Автоматизируйте свой бизнес с помощью ИИ

Руководство о будущем работы — без сложных слов

Andrea Bruno

Автоматизируйте свой бизнес с помощью ИИ

Руководство о будущем работы — без сложных слов

Andrea Bruno

Graphene Lab
2026

О инструменте, который стоит за этой книгой 24
Как получить AgentBridge 24
Хотите автоматизировать свой бизнес? 25
Глава 1 — Краткая история ИИ: от философии к бизнесу 27
Простыми словами 27
Немного истории 28
Любопытное 37
Реальный бизнес-пример 39
Как это сделать 40
Этика и ответственность 42
Ошибки, которых стоит избегать 43
Практическое упражнение 44
Чек-лист 45
Главные выводы 46
Глава 2 — ИИ простым языком (без сложных терминов) 48
Простыми словами 48
Немного истории 56
Любопытное 57
Реальный бизнес-пример 59
Как это сделать 61
Этика и ответственность 64
Ошибки, которых следует избегать 65
Практическое упражнение 68
Чек-лист 69
Главные выводы 71
Глава 3 — Слова ИИ без больших слов 72
Простыми словами 72
Немного истории 80
Любопытство 80

Реальный бизнес-пример 84
Как это сделать 85
Этика и ответственность 89
Ошибки, которых стоит избегать 90
Практическое упражнение 92
Чек-лист 93
Главные выводы 95
Глава 4 — Этичный ИИ: поступать правильно 96
Простыми словами 96
Немного истории 97
Любопытное 98
Реальный бизнес-пример 100
Как это сделать 101
Этика и ответственность 103
Ошибки, которых стоит избегать 109
Практическое упражнение 110
Чек-лист 112
Главные выводы 113
Глава 5 — Правила и юридическая ответственность: Закон ЕС об искусственном интеллекте 114
Простыми словами 114
Немного истории 117
Любопытное 118
Реальный бизнес-пример 119
Как это сделать 120
Этика и ответственность 129
Чего избегать 130
Практическое упражнение 131
Чек-лист 133
Ключевые выводы 134

Глава 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ 135
Простыми словами 135
Немного истории 137
Любопытство 139
Реальный бизнес-пример 141
Как это сделать 142
Этика и ответственность 145
Ошибки, которых стоит избегать 146
Практическое упражнение 147
Чек-лист 149
Главные выводы 150
Глава 7 — Trustless: доверие без необходимости доверять 151
Простыми словами 151
Немного истории 153
Любопытное 155
Реальный бизнес-пример 157
Как это сделать 158
Этика и ответственность 162
Чего избегать 163
Практическое упражнение 164
Чек-лист 165
Ключевые выводы 166
Глава 8 — Собственная инфраструктура: держите свои данные под контролем 168
Простыми словами 168
Немного истории 170
Любопытное 172
Реальный бизнес-пример 174
Как это сделать 175
Этика и ответственность 179

Ошибки, которых следует избегать 180
Практическое упражнение 181
Чек-лист 183
Главные выводы 184
Глава 9 — Сторонние сервисы и теневой ИИ 185
Простыми словами 185
Немного истории 186
Любопытное 187
Реальный бизнес-пример 189
Как это сделать 190
Этика и ответственность 197
Ошибки, которых следует избегать 198
Практическое упражнение 199
Контрольный список 200
Главные выводы 201
Глава 10 — Приватность и GDPR: что вам на самом деле нужно знать 202
Простыми словами 202
Немного истории 203
Любопытное 204
Реальный бизнес-пример 206
Как это сделать 207
Этика и ответственность 216
Ошибки, которых следует избегать 217
Практическое упражнение 218
Контрольный список 219
Главные выводы 220
Глава 11 — Цифровой суверенитет: право контролировать свой ИИ
Простыми словами 222222
Немного истории 223

Любопытство 224
Реальный бизнес-пример 227
Как это сделать 228
Этика и ответственность 233
Ошибки, которых стоит избегать 234
Практическое упражнение 235
Чек-лист 237
Главные выводы 238
Глава 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу 239
Простыми словами 239
Немного истории 240
Любопытное 242
Реальный бизнес-пример 242
Как это сделать 243
Этика и ответственность 250
Ошибки, которых следует избегать 251
Практическое упражнение 252
Чек-лист 253
Главные выводы 254
Попробуйте с AgentBridge 255
Задачи по расписанию: работа, которая выполняется сама 267
Главные выводы 271
Ваш помощник голосом и по телефону 272
Главные выводы 275
Работа в дороге с Telegram 277
Главные выводы 279
Глава 13 — Определение простой стратегии ИИ 281
Простыми словами 281
Немного истории 282

Любопытное 283
Реальный бизнес-пример 284
Как это сделать 285
Этика и ответственность 291
Ошибки, которых следует избегать 292
Практическое упражнение 293
Чек-лист 294
Главные выводы 295
Глава 14 — Данные: сырьё 296
Простыми словами 296
Немного истории 297
Любопытное 298
Реальный бизнес-пример 299
Как это сделать 300
Этика и ответственность 306
Ошибки, которых следует избегать 306
Практическое упражнение 308
Контрольный список 309
Главные выводы 310
Попробуйте с AgentBridge 311
Глава 15 — Люди, роли и культура 315
Простыми словами 315
Немного истории 316
Любопытное 318
Реальный бизнес-пример 319
Как это сделать 320
Этика и ответственность 327
Ошибки, которых следует избегать 328
Практическое упражнение 330

Чек-лист 331
Главные выводы 332
Глава 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции 334
Простыми словами 334
Немного истории 335
Любопытное 336
Реальный бизнес-пример 337
Как это сделать 338
Этика и ответственность 344
Ошибки, которых следует избегать 345
Практическое упражнение 347
Контрольный список 348
Главные выводы 349
Глава 17 — Выбор инструментов без обмана 351
Простыми словами 351
Немного истории 352
Любопытное 354
Реальный бизнес-пример 355
Как это сделать 356
Этика и ответственность 362
Ошибки, которых стоит избегать 363
Практическое упражнение 365
Чек-лист 366
Главные выводы 367
Попробуйте с AgentBridge 368
Знакомство с AgentBridge: ваш офисный помощник 370
Главные выводы 375
Глава 18 — Ваш первый пилотный проект 376
Простыми словами 376

Немного истории 377
Любопытство 378
Реальный бизнес-пример 379
Как это сделать 380
Этика и ответственность 385
Ошибки, которых стоит избегать 386
Практическое упражнение 387
Чек-лист 389
Главные выводы 390
Глава 19 — Подключение ИИ к системам, которые вы уже используете 391
Простыми словами 391
Немного истории 392
Любопытное 393
Реальный бизнес-пример 394
Как это сделать 395
Этика и ответственность 401
Чего избегать 402
Практическое упражнение 403
Чек-лист 404
Ключевые выводы 406
Попробуйте с AgentBridge 406
Глава 20 — Внедрение ИИ безопасно 412
Простыми словами 412
Немного истории 413
Любопытное 414
Реальный бизнес-пример 416
Как это сделать 417
Этика и ответственность 423
Ошибки, которых стоит избегать 424

Практическое упражнение 425
Чек-лист 426
Главные выводы 428
Глава 21 — Управление изменениями в вашей компании 429
Простыми словами 429
Немного истории 430
Любопытное 432
Реальный бизнес-пример 433
Как это сделать 435
Этика и ответственность 442
Чего избегать 444
Практическое упражнение 445
Чек-лист 447
Ключевые выводы 448
Глава 22 — Измерение результатов и ROI 450
Простыми словами 450
Немного истории 451
Любопытное 453
Реальный бизнес-пример 453
Как это сделать 455
Этика и ответственность 461
Ошибки, которых стоит избегать 463
Практическое упражнение 464
Чек-лист 465
Главные выводы 467
Попробуйте с AgentBridge 468
Глава 23 — Масштабирование и улучшение 474
Простыми словами 474
Немного истории 475

Любопытное 477
Реальный бизнес-пример 478
Как это сделать 479
Этика и ответственность 486
Ошибки, которых следует избегать 488
Практическое упражнение 489
Контрольный список 491
Главные выводы 493
Глава 24 — Типичные ошибки и как их избежать 494
Простыми словами 494
Немного истории 495
Любопытство 497
Реальный бизнес-пример 497
Как это сделать 499
Этика и ответственность 506
Ошибки, которых стоит избегать 507
Практическое упражнение 508
Чек-лист 509
Главные выводы 510
Глава 25 — Администрирование и финансы 512
Простыми словами 512
Немного истории 513
Любопытное 514
Реальный бизнес-пример 515
Как это сделать 517
Этика и ответственность 522
Ошибки, которых стоит избегать 523
Практическое упражнение 525
Чек-лист 526

Главные выводы 527
Попробуйте с AgentBridge 528
Глава 26 — Продажи и маркетинг 534
Простыми словами 534
Немного истории 535
Любопытное 536
Реальный бизнес-пример 537
Как это сделать 538
Этика и ответственность 544
Чего избегать 545
Практическое упражнение 546
Чек-лист 547
Ключевые выводы 549
Попробуйте с AgentBridge 549
Глава 27 — Забота о клиентах и поддержка 559
Простыми словами 559
Немного истории 560
Любопытное 561
Реальный бизнес-пример 562
Как это сделать 563
Этика и ответственность 568
Ошибки, которых следует избегать 570
Практическое упражнение 571
Чек-лист 573
Главные выводы 574
Попробуйте с AgentBridge 574
Глава 28 — Кадры и люди 578
Простыми словами 578
Немного истории 579

Любопытное 581
Реальный бизнес-пример 582
Как это сделать 584
Этика и ответственность 589
Ошибки, которых следует избегать 591
Практическое упражнение 592
Чек-лист 594
Главные выводы 595
Попробуйте с AgentBridge 596
Глава 29 — Операции и производство 603
Простыми словами 603
Немного истории 604
Любопытство 606
Реальный бизнес-пример 607
Как это сделать 608
Этика и ответственность 613
Ошибки, которых стоит избегать 614
Практическое упражнение 616
Чек-лист 617
Главные выводы 619
Попробуйте с AgentBridge 619
Глава 30 — ИТ и лидерство 623
Простыми словами 623
Немного истории 624
Любопытное 625
Реальный бизнес-пример 626
Как это сделать 628
Этика и ответственность 633
Ошибки, которых следует избегать 634

Практическое упражнение 635
Контрольный список 637
Главные выводы 638
Попробуйте с AgentBridge 639
Глава 31 — Небольшое производственное предприятие 645
Контекст 645
Проблема 646
Решение 648
Инструменты 649
Затраты 650
Результаты 651
Уроки 652
Попробуйте с AgentBridge 654
Глава 32 — Профессиональная практика 658
Контекст 658
Проблема 659
Решение 660
Инструменты 662
Затраты 663
Результаты 664
Уроки 665
Попробуйте с AgentBridge 667
Глава 33 — Розничный магазин 672
Контекст 672
Проблема 673
Решение 674
Инструменты 675
Затраты 676
Результаты 677

Уроки 678
Попробуйте с AgentBridge 680
Глава 34 — Услуги и консалтинг 682
Контекст 682
Проблема 683
Решение 684
Инструменты 686
Затраты 687
Результаты 688
Уроки 689
Попробуйте с AgentBridge 691
Глава 35 — Здравоохранение, образование и государственные учреждения 693
Контекст 693
Проблема 694
Решение 696
Инструменты 697
Затраты 699
Результаты 700
Уроки 701
Глава 36 — Стартапы и электронная коммерция 704
Контекст 704
Проблема 705
Решение 706
Инструменты 708
Затраты 709
Результаты 710
Уроки 711
Глава 37 — Меняющаяся природа работы 713
Простыми словами 713

Немного истории 714
Любопытное 715
Реальный бизнес-пример 717
Как это сделать 718
Этика и ответственность 723
Чего избегать 724
Практическое упражнение 725
Чек-лист 726
Ключевые выводы 727
Глава 38 — План действий на 90 дней 728
Простыми словами 728
Немного истории 729
Любопытное 730
Реальный бизнес-пример 731
Как это сделать 732
Этика и ответственность 736
Чего избегать 737
Практическое упражнение 738
Чек-лист 739
Ключевые выводы 740
Глава 39 — Часто задаваемые вопросы 741
Это слишком дорого? 741
Нужен ли мне техник? 742
Потеряю ли я свои данные? 743
Заставит ли ИИ меня кого-то уволить? 743
С чего начать? 744
Сколько времени это занимает? 745
Какие инструменты выбрать? 745
Как выбрать поставщика? 746

Это безопасно? 747
Что говорит закон? 748
Могу ли я использовать ИИ, не отдавая свои данные никому?
Размещение у себя действительно безопаснее? 749748
Что значит «trustless» (без доверия), и нужно ли это мне на самом деле? 750
Приложение A — Простой глоссарий 752
Приложение B — Чек-лист оценки поставщика ИИ 758
1. Что инструмент делает на самом деле 758
2. Данные и приватность 758
3. Безопасность 759
4. Соответствие требованиям (GDPR и EU AI Act) 759
5. Цены 760
6. Поддержка и сервис 760
7. Договор и выход 760
8. Доверие и репутация 761
9. Пробный период и доказательство 761
Быстрая оценочная таблица 761
Приложение C — Шаблон для описания ваших процессов 763
Как им пользоваться 763
Пустой шаблон 763
Заполненный пример 764
Пояснение колонок 766
Советы по хорошему описанию 766
Процессы с высоким потенциалом, которые стоит искать 767
Быстрая матрица приоритетов 767
Как честно оценить время 768
Как использовать карту 768
Приложение D — Инвентарь данных 769
Как им пользоваться 769

Пустой шаблон 769
Заполненный пример 770
Где искать данные 771
Что считается «чувствительным» 772
Пояснение колонок 773
Тревожные сигналы, которые нужно исправить сейчас 773
Ориентировочные правила хранения 774
Как держать инвентарь актуальным 774
Правило для проектов по ИИ 774
Приложение E — Простой расчёт ROI 775
Формула простыми словами 775
Что считается выгодой 775
Что считается затратами 776
Разобранный пример 776
Срок окупаемости 777
Второй пример (быстро) 777
Нефинансовые выгоды 778
Пустой рабочий лист 778
Честные советы 779
Приложение F — План внутренней коммуникации 781
Почему это важно 781
Таблица плана 781
Пояснение колонок 782
Заполненный пример 783
Предлагаемый тайминг изменения 785
Примеры сообщений 785
Правила хороших сообщений 786
Чего не говорить 786
Быстрая заготовка для заполнения 787

Приложение G — Простая политика ИИ для вашей компании 788
1. Цель 788
2. Разрешённые применения 788
3. Запрещённые применения 789
4. Правила по данным 789
5. Раскрытие информации 790
6. Проверка человеком 790
7. Сторонние инструменты и теневой ИИ 790
8. Если что-то пошло не так 791
9. Роли и обязанности 791
10. Исключения 791
11. К кому обращаться 792
12. Подтверждение 792
Приложение H — Оценка рисков ИИ 793
Как оценивать 793
Пустой шаблон 794
Заполненные примеры 794
Пояснение колонок 796
Распространённые риски ИИ для рассмотрения 796
Когда перезапускать эту оценку 797
Два способа снизить риск 797
Правила 798
Приложение I — Шаблон пилотного проекта 799
Как им пользоваться 799
План пилота 799
Пример снимка (завершённый пилот) 804
Что делать после пилота 805
Правила пилота 805
Приложение J — Панель KPI 806

Как этим пользоваться 806
Пустая панель 806
Распространённые KPI автоматизации 807
Пример заполненной панели 808
Как читать панель 810
Правила честных KPI 810
Быстрый лист ежемесячной проверки 810
Приложение K — Вопросы, которые задать поставщику 812
Данные и приватность 812
Безопасность 813
Цены 813
Интеграция 814
Поддержка 815
Договор и выход 815
Соответствие требованиям 816
Как читать ответы 817
Приложение L — Упражнения и заполняемые модули 818
Упражнение 1 — Перечислите свои автоматизируемые задачи
Упражнение 2 — Опишите один процесс 819818
Упражнение 3 — Посчитайте простой ROI 820
Упражнение 4 — Составьте одно правило приемлемого использования 822
Упражнение 5 — Оцените один риск 822
Упражнение 6 — Найдите контрольную точку человека 823
Упражнение 7 — Определите, как выглядит «успех» 824
Упражнение 8 — Одностраничная сводка 824
Приложение M — Ресурсы, литература и рекомендуемые инструменты 826
Запуск ИИ локально (на своих машинах) 826
Стройте автоматизации (подключайте ИИ к своей работе) 828

Узнать больше (литература) 829
Как выбрать, в три вопроса 829
Предостережение о списках вроде этого 830
Приложение N — Загружаемые модули и шаблоны 831
Понять основы 832
Выбрать поставщика 833
Запланировать проект 834
Управлять и защищать 835
Коммуницировать внутри фирмы 836
Простой порядок работы 836
Советы по использованию шаблонов 836
Приложение O — Быстрое руководство по безопасности ИИ для малого и среднего бизнеса 838
1. Аккаунты и доступ 838
2. Обращение с данными 839
3. Проверки поставщика 839
4. Сотрудники и теневой ИИ 840
5. Мониторинг 840
6. Основы при инциденте (когда что-то пошло не так) 841
10 самых важных пунктов 841
Золотые правила 842
Приложение P — Оценочная таблица проверки поставщика ИИ
Как оценивать 843843
Пустая оценочная таблица 843
Что значит каждый критерий 844
Заполненный пример 845
Как читать итог 847
Правило переопределения 847
Сравнение двух поставщиков рядом 848
Советы 848

Приложение Q — Шаблон политики приемлемого использования
Приемлемое использование ИИ — [Название компании] 850850

О инструменте, который стоит за этой книгой

Эта книга простым языком объясняет, как малый бизнес может использовать искусственный интеллект (ИИ). В ней речь идёт о документах, таблицах, отчётах, электронной почте, поиске информации и задачах, которые выполняются сами по себе.

Всё это уже сегодня можно делать с помощью одного инструмента: **AgentBridge**.

AgentBridge — это офисный помощник на основе ИИ от Graphene Lab. Вы говорите с ним обычными словами, а он выполняет работу. Он создаёт настоящие документы, строит таблицы и диаграммы, отправляет и читает электронную почту, ищет информацию в интернете и делает презентации. Он также может выполнить задачу в согласованное с вами время, отвечать голосом или по телефону и работать в Telegram. Он работает на вашем собственном компьютере, поэтому ваши файлы остаются у вас.

На протяжении всей книги вы будете видеть снимки реальных результатов, полученных с помощью AgentBridge, и ту одну строчку текста, которую набрал человек, чтобы их получить. Чтобы читать эту книгу, ничего устанавливать не нужно. Но если вы хотите попробовать инструмент сами, начните здесь.

Как получить AgentBridge

Полный исходный код бесплатен и открыт на GitHub:

https://github.com/Graphene-Lab/AgentBridge/

Наведите на этот код камеру телефона, чтобы открыть его:

AgentBridge на GitHub

Хотите автоматизировать свой бизнес?

Если вы управляете бизнесом и хотите помощи во внедрении этих идей, обратитесь к нам. Мы можем посмотреть на вашу повседневную работу и показать, что AgentBridge может сделать для вас.

- Веб-сайт: **https://graphenelab.it/**
- Telegram: **https://t.me/yd8j9**

Наведите на этот код, чтобы связаться с нами в Telegram:

Связаться с нами в Telegram

Примеры, которые вы здесь видите, показывают, что автоматизировать бизнес просто и что для начала не нужно быть техническим специалистом.

— Graphene Lab

Глава 1 — Краткая история ИИ: от философии к бизнесу

Простыми словами

Люди говорят об искусственном интеллекте так, будто он появился в прошлый вторник. Это не так. За ним стоит около семидесяти лет серьёзных исследований, а мечтаний о нём — куда больше.

Почему владельцу пекарни или логистическому менеджеру должно быть до этого дело? Три причины. **Ажиотаж — не новинка.** Каждое поколение исследований ИИ обещало больше, чем выдавало, так что знание модели делает вас труднее одурачимым. **Провалы полезны.** Каждый раз, когда ИИ буксовал, он буксовал по называемой причине: мало данных, мало вычислительной мощности или задача труднее, чем казалось. Те же три причины до сих пор решают, сработает ли ваш проект. **Победы были узкими.** ИИ не стал умным сразу. Он стал очень хорош в одной вещи, потом в другой: шахматы в 1997-м, викторины в 2011-м, письменный язык в 2022-м. Ровно так вам и стоит планировать собственное использование его.

Одно слово перед стартом. **Искусственный интеллект (ИИ)** означает программное обеспечение, которое принимает полезные решения или даёт полезные результаты без того, чтобы человек писал правило для каждого отдельного случая. Вот и вся идея. Всё в этой книге разворачивает это одно предложение.

У каждой остановки ниже есть один бизнес-урок прицепом. Прочитайте раз для истории, а потом возвращайтесь к чек-листу в

разделе 1.11, когда кто-то пытается вам что-то продать.

Немного истории

1.1 Первые мечты: от калькуляторов до автоматонов

Задолго до того, как кто-либо сказал «ИИ», люди строили машины, подражавшие частям человека.

В 1642 году французский математик Блез Паскаль построил механический калькулятор, позже названный паскалиной. Он складывал и вычитал шестерёнками. В 1690-е Готфрид Вильгельм Лейбниц построил такой, что мог ещё и умножать и делить. Каждый делал одну маленькую умственную работу, которая до того требовала человеческого разума.

Затем пришли автоматоны: механические фигуры, сделанные подражать живым существам. В 1739 году Жак де Вокансон показал механическую утку, которая, казалось, ест и переваривает. В 1774 году швейцарские часовщики Пьер и Анри-Луи Жаке-Дро построили мальчика из металла и кожи, который макал перо и писал предложения на бумаге.

Отчасти это было фокусничество; пищеварение утки было подделано. Но пишущий мальчик был по- настоящему интересен. Буквы, которые он писал, хранились как последовательность маленьких перфокарт внутри его тела. Поменяйте карты — и он напишет что-то другое. Это хранимая программа — предок программного обеспечения — построенная больше чем за век до того, как у кого-либо было для неё слово.

Два урока сидят здесь уже. Людей сильно тянет к машинам, что ведут себя как они, и их легко впечатлить видимостью жизни. И машина, следующая закодированным инструкциям, может производить результаты, которые её создатель не проектировал по одному. Оба вернутся позже.

1.2 1950: Алан Тьюринг и вопрос, всё изменивший

Алан Тьюринг был британским математиком, работавшим над взломом немецких шифрованных сообщений во время Второй мировой войны. В 1950 году он опубликовал статью в философском журнале *Mind* под названием «Computing Machinery and Intelligence» («Вычислительная техника и интеллект»). Она начинается простой фразой: «Я предлагаю рассмотреть вопрос: “Могут ли машины думать?”»

На этот вопрос нельзя ответить. Никто не может сойтись в том, что значит «думать». Поэтому Тьюринг заменил безответный вопрос проверяемым.

Человек сидит за экраном, так что не видит, с кем говорит. На одной стороне человек. На другой — машина. Оба отвечают на письменные вопросы. Если человек не может надёжно сказать, кто есть кто, машина проходит. Тьюринг назвал это «игрой в подражание». Позже люди назвали это тестом Тьюринга.

Этот ход важнее для бизнеса, чем для философии. Тьюринг изменил спор с *«разве он по-настоящему умен внутри?»* на *«можете ли вы снаружи заметить разницу?»* Вам не важно, по-настоящему ли умно ваше программное обеспечение. Вам важно, достаточно ли хорош его результат и можете ли вы заметить, когда

он не таков. Держите эту рамку. Она спасёт вас от множества бессмысленных споров о том, что машины «на самом деле» понимают.

1.3 1956: Конференция в Дартмуте, где всё началось

Летом 1956 года на Дартмутском колледже в Ганновере, Нью-Гэмпшир, прошёл маленький научный воркшоп. Организовали его четверо: Джон Маккарти, Марвин Минский, Нэтаниел Рочестер и Клод Шеннон.

Маккарти написал грантовую заявку годом раньше, в 1955-м. В ней он использовал новую фразу: **искусственный интеллект**. Заявка получила поддержку Фонда Рокфеллера.

Воркшоп помнят как учредительный момент области. Его также помнят за его уверенность. Заявка предполагала, что небольшая группа, работающая вместе одно лето, может добиться реального прогресса на машинах, что используют язык, формируют понятия и учатся. Этого не случилось — ни за одно лето, ни несколько десятилетий.

Два урока. Первый, название прижилось, а название создаёт область: финансирование, кафедры, конференции, общую идентичность. Маркетинг работает даже в науке. Когда вы слышите «ИИ» как одну единую вещь, помните, что это ярлык, выбранный в одном документе одним человеком. Второй, уверенность — не план. Разрыв между «мы назвали проблему» и «мы решили проблему» оказался шириной примерно в шестьдесят лет. Когда поставщик говорит вам, что решил трудную бизнес-проблему, потому что купил инструмент со словом «ИИ» в названии, вспомните Дартмут.

1.4 1966: ELIZA, первый чат-бот, и эффект Элизы

В 1966 году Джозеф Вайценбаум, исследователь Массачусетского технологического института (MIT), опубликовал программу под названием ELIZA. Самый известный сценарий подражал психотерапевту, задавая вопросы и отражая утверждения обратно:

> «Мне грустно.» «Почему вы говорите, что вам грустно?»

ELIZA ничего не понимала. Это была программа сопоставления по образцу: она искала определённые слова и отвечала подготовленным шаблоном. У неё не было памяти о жизни, мнений, модели мира. Вайценбаум написал её отчасти, чтобы показать, насколько поверхностной может быть программа беседы.

Как демонстрация она провалилась, а как зеркало на людей удалась. Люди знали в уме, что ELIZA проста. Они всё равно чувствовали, что она их понимает. Некоторые хотели продолжать с ней говорить. Некоторые просили, чтобы она не останавливалась. Вайценбаум был встревожен и позже писал о том, как легко люди дарят понимание и чувства машине — особенно когда машина вежлива, задаёт вопросы и кажется слушающей. У этой привычки есть имя: **эффект Элизы**.

Для владельца бизнеса это ограничение проектирования, а не пустяк. Если вы поставите чат-бот на свой сайт, клиенты будут считать, что он их понимает. Они будут доверять ему больше, чем он заслуживает, рассказывать то, чего не должны, и верить его ответам, потому что ответы звучат добро.

Проектируйте с учётом этого. Ясно давайте понять, что это машина. Говорите, что она может отвечать, а что нет. Давайте

быстрый путь к живому человеку. Не наряжайте чат-бота в вымышленное имя и вымышленную личность, чтобы заставить людей забыть, что они говорят с программным обеспечением. Это выигрыш на коротком конце и проблема с доверием на длинном.

1.5 Зимы ИИ: когда обещания не сбылись

«Зима ИИ» — период, когда энтузиазм, финансирование и результаты падают вместе. Было две большие.

Первая началась в начале и середине 1970-х. В 1973 году британский математик Джеймс Лайтхилл опубликовал отчёт, критикующий исследования ИИ в Великобритании: слишком мало сделано за потраченные деньги и данные обещания. Финансирование в Великобритании сократили. В Соединённых Штатах изменение 1969 года в правилах оборонного финансирования убрало поддержку открытых исследований без ясного военного применения, и деньги на ИИ резко сжались.

Вторая пришла в конце 1980-х и начале 1990-х. В течение 1980-х «экспертные системы» стали реальной индустрией — программы, кодировавшие правила, которым следует человек-эксперт, вроде «если эта деталь издаёт такой звук, проверь эти три вещи». Специальные компьютеры для их запуска хорошо продавались. Потом рынок рухнул. Системы были хрупкими: они работали внутри узкого набора правил и плохо ломались вне его, и их было дорого обновлять. Обычные персональные компьютеры стали дешевле и лучше. Индустрия в основном исчезла.

Причины были не философские. Они были практические: мало данных, потому что ранние системы имели только правила, которые несколько экспертов могли записать, а это очень маленькая выборка реальности. Мало вычислительной мощности,

потому что методы, что теперь работают, требовали машин, которых ещё не существовало. Задача труднее, чем казалось, потому что «распознать лицо» и «понять предложение» легки для человека и крайне трудны для записи правилами. И хрупкость: система, работающая в демо, проваливается на уродливом реальном случае.

Если кто-то показывает вам идеальное демо ИИ, спросите, что происходит на уродливом случае. Спросите, что происходит в понедельник утром с плохим входом и необычным клиентом. Зимы были сделаны из уродливых случаев.

1.6 1997: Deep Blue побеждает Каспарова

В мае 1997 года шахматный компьютер, построенный IBM под названием Deep Blue, сыграл шестиматчевый реванш с Гарри Каспаровым, тогдашним чемпионом мира. Deep Blue выиграл 3,5 на 2,5 — впервые действующий чемпион мира проиграл матч при стандартном контроле времени. Это были огромные новости, потому что шахматы — символ человеческого мышления, а машина превзошла лучшего человека в них.

То, как это работало, и есть урок. Deep Blue не учился. Это была не нейросеть. Это был очень большой перебор плюс глубокая человеческая инженерия: он рассматривал огромное число позиций на доске в секунду, а инженеры IBM загрузили в него знания, взятые из партий гроссмейстеров.

Шахматы пали, потому что у шахмат совершенные правила. Фиксированная доска, фиксированные фигуры, фиксированные легальные ходы и ясное определение победы. Ничего неоднозначно. Заметьте модель: ИИ побеждает сначала там, где правила ясны и цель измерима. В бизнесе есть несколько таких

областей, и множество совсем на них не похожих. Сопоставить счёт-фактуру с заказом на закупку — ясные правила. «Улучшить счастье клиента» — нет.

1.7 2011: Watson выигрывает Jeopardy!

В феврале 2011 года система IBM под названием Watson появилась на американской викторине *Jeopardy!* и победила двух сильных человеческих чемпионов, Кен Дженнингса и Брэда Раттера, взяв главный приз в один миллион долларов.

Jeopardy! труднее шахмат в одном важном отношении. Подсказки даны обычным, грязным человеческим языком, полным игры слов, каламбуров и подразумеваемого смысла. Чтобы ответить, машине нужно было обработать **обработку естественного языка** — человеческий язык так, как люди его действительно пишут и говорят, а не аккуратный формальный код, — и вычислить, что подсказка на самом деле значит. Watson показал, что машина может делать это на скорости, под давлением, в прямом эфире телевидения.

Следующая часть истории так же полезна. IBM попыталась превратить Watson в бизнес-продукт, в здравоохранении и обслуживании клиентов среди прочего. Результаты были смешанными, а бизнес позже реструктурировали. Watson было дорого строить, дорого поддерживать и трудно приспосабливать к настоящим грязным бизнес-данным. Демо и производство — разные вещи, и эта книга возвращается к этому моменту много раз.

1.8 2010–2023: Эра глубокого обучения, от Siri до ChatGPT

Вокруг 2010 года что-то изменилось. Метод под названием **глубокое обучение** стал работать куда лучше всего прежнего. Глубокое обучение строит систему из многих слоёв простых вычислений, слабо расположенных по идее нейронов в мозге. Вы не пишете правила. Вы показываете системе много примеров правильного ответа, и она подстраивает себя, пока не совпадёт с ними.

Три вещи пришли разом. Интернет произвёл огромные объёмы текста, изображений и размеченных примеров. Дешёвые, очень мощные графические чипы сделали возможными большие прогоны обучения. А исследователи улучшили то, как эти сети обучаются, так что их можно было делать куда больше без поломки.

Видимые вехи пришли быстро. В **2011** Apple поставила Siri, голосового помощника, в iPhone, и миллионы людей использовали ИИ, не называя это ИИ. В **2012** система глубокого обучения под названием AlexNet с большим отрывом выиграла крупное соревнование по распознаванию изображений. В **2016** AlphaGo, построенная DeepMind, победила Ли Седоля, одного из лучших в мире игроков в го, — и го не было решено перебором. С **2018** появились большие языковые модели, обученные на огромных объёмах текста предсказывать следующее слово в последовательности. В **ноябре 2022** OpenAI запустила ChatGPT для публики, и он достиг очень большого числа пользователей быстрее почти любого потребительского продукта в истории. В **2023** последовали GPT-4 и волна бизнес-инструментов.

Важный сдвиг не в том, что машины стали умнее в каком-то общем смысле. Он в том, что **один метод сработал для многих задач разом**. Перевод, обобщение, написание, программирование и ответы на вопросы пришли от одного рода системы. Это по-настоящему ново, и именно поэтому ИИ перешёл от специалистского проекта для крупных компаний к тому, о чём теперь нужно мнение каждого малого бизнеса.

Независимые пионеры

Волна ИИ принадлежала не только крупным компаниям. С распространением открытых моделей и дешёвых инструментов независимые исследователи начали строить собственные системы вне больших корпоративных лабораторий.

Один из них — **Andrea Bruno**, независимый исследователь и пионер. Его открытые исследовательские проекты находятся на GitHub:

- **First AI Implementation** — `github.com/Andrea-Bruno/First-AI-Implementation`
- **Who Invented the LLM** — `github.com/Andrea-Bruno/who-invented-llm`

Бруно — также создатель **AgentBridge**, инструмента, стоящего за этой книгой. AgentBridge объединяет в одном продукте идеи, которые обычно остаются раздельными: он **экономичен** (работает на вашем собственном компьютере, поэтому вы не платите за каждое сообщение), **trustless** (вам не нужно доверять третьим лицам свои данные — см. Глава 7), **privacy-first** (ваши файлы остаются на вашей машине) и **безопасен** (он работает внутри нативной песочницы, поэтому не может добраться до

частей вашего компьютера, которые вы не разрешили). Идея этой книги — что малый бизнес может использовать ИИ просто и безопасно — это та идея, которую AgentBridge создан доказать.

Любопытное

1.9 Почему модели ИИ, кажется, «паникуют», когда погибают покемоны

В 2025 году Google DeepMind опубликовала исследование о моделях ИИ, играющих в *Pokémon Blue*, классическую карманную игру. Работа частично опиралась на публичный канал Twitch Gemini_Plays_Pokemon, ведомый независимым инженером Джоэлом Чжаном, где модель Google Gemini 2.5 Pro играла вживую и показывала собственное рассуждение по ходу.

Находка, попавшая в заголовки: модель, казалось, паниковала. Отчёт назвал это «Паника агента» (Agent Panic). Она появлялась, когда покемоны модели были близки к нокауту или когда ситуация становилась критической. В те моменты её рассуждение ухудшалось. Она повторяла себя. Она делала неустойчивый выбор. Она переставала использовать инструменты, что уже имела, включая инструмент поиска пути, которым успешно пользовалась раньше. Результат был в том, что ей требовалось куда больше времени закончить. Первый полный проход занял около 813 часов, чтобы победить финальных противников игры. Ребёнок-человек делает это за несколько десятков часов.

В похожих экспериментах с другими моделями исследователи сообщали о странных стратегиях. В одном задокументированном случае модель, запертая в пещере, по-видимому убила всех своих

собственных покемонов, ожидая, что известный игровой глитч телепортирует её наружу.

Это ли паника? Модели страшно? Нет. Будьте осторожны здесь, потому что это ровно эффект Элизы из раздела 1.4. Мы видим модель, похожую на эмоцию, и предполагаем, что за ней есть эмоция.

Что на самом деле происходит, более механично, и всё равно интересно. Эти модели рассуждают, производя для себя цепочку текста перед действием. Когда ситуация плоха, эта цепочка заполняется плохой ситуацией. Модель продолжает перечитывать собственный провал. Её внимание поглощено тем, что пошло не так, так что для планирования остаётся меньше места. Инструменты, что были в плане, выпадают из плана. Это не страх. Это проблема ресурса, которая снаружи выглядит как страх.

Бизнес-урок не имеет ничего общего с видеоиграми. **Системы ИИ деградируют под нагрузкой, и то, как они деградируют, часто заметно, если искать.** Когда инструмент ИИ натыкается на случай, с которым не справляется, он обычно не останавливается и не говорит об этом. Он продолжает. Он повторяет себя. Он игнорирует данные ему инструменты. Он производит что-то хуже, всё ещё звучит нормально. Если никто не смотрит, этот результат уходит клиенту.

Проектируйте с учётом этого. Задайте предел повторных попыток. Заставьте систему эскалировать человеку, когда она повторяет себя. Протоколируйте, что она пробовала и что пропустила. Модель, что «паникует», — это модель, которую можно обнаружить, если вы построили детектор.

Реальный бизнес-пример

Klarna: отличное объявление, затем поправка

Klarna — шведская платёжная компания. 27 февраля 2024 года она объявила, что её помощник обслуживания клиентов на ИИ, построенный на технологии OpenAI, был активен по всему миру один месяц. Заявленные компанией цифры были поразительны:

- 2,3 миллиона разговоров в первый месяц
- около двух третей всех чатов обслуживания клиентов Klarna
- эквивалент работы 700 сотрудников на полную ставку
- прогнозируемое улучшение прибыли на 40 миллионов долларов
- время решения сокращено с примерно 11 минут до менее 2 минут
- снижение повторных обращений на 25%
- удовлетворённость клиентов на уровне человеческих агентов

Заголовки по всему миру повторяли это. Это стало стандартным примером ИИ, заменяющего обслуживание клиентов. Затем, в мае 2025 года, генеральный директор Klarna Себастьян Сьмятковский сказал, что кампания по автоматизации зашла слишком далеко. Компания начала снова нанимать людей-агентов, чтобы клиенты всегда могли добраться до человека, если захотят.

Прочитайте два момента вместе, потому что вместе они — весь урок. Февральские цифры были реальны. ИИ обработал огромный объём чата, и он хорошо обработал обычные случаи, потому что большинство вопросов обслуживания — это те же двадцать вопросов другими словами, а система, обученная на прошлых разговорах, очень хороша в них.

Чего цифры не показали, так это форму оставшейся работы. Некоторым проблемам нужно суждение. Некоторым нужно предоставленное исключение. Некоторым нужен кто-то, кто может сказать «это наша вина, и мне жаль» и вложить в это смысл. Некоторым нужен человек, потому что клиент зол, растерян или в настоящей беде. Когда человеческий слой проредили слишком сильно, эти клиенты это почувствовали.

Три вещи взять из этого. **Объём — не качество:** большие числа на обычных случаях могут прятать плохие результаты на редких. **«Эквивалент 700 агентов» — маркетинговая рамка, а не измерение** — никто не тестировал, обработали бы 700 обученных людей те 2,3 миллиона разговоров иначе ли. **Разворот разрешён:** пилот, зашедший слишком далеко, — нормальное бизнес-событие, а притворяться, что его не было, — нет.

Как это сделать

Использование истории как инструмента принятия решений

Вам не нужно помнить даты. Вам нужно несколько привычек.

Шаг 1: Выучите десять вех. Используйте чек-лист в разделе 1.11. Десять пунктов, выученных один раз, дают вам рамку для каждого разговора об ИИ на ближайшие несколько лет.

Шаг 2: Спросите, к какой эпохе относится технология. Когда поставщик говорит «ИИ», спросите, какого рода. Следует ли он письменным правилам? Это старо, надёжно и дёшево — хорошо для счетов и фиксированных рабочих процессов. Классифицирует ли он вещи по примерам? Это машинное обучение из 1990-х и

2000-х — хорошо, когда у вас много прошлых примеров правильного ответа. Генерирует ли он текст или изображения? Это поколение 2020-х: гибкое и впечатляющее, и оно ещё и выдумывает. У каждой эпохи разные сильные стороны и разные режимы отказа. Слово «ИИ» не говорит ничего. Эпоха говорит многое.

Шаг 3: Отделите демо от производственной системы. Задавайте три вопроса каждый раз. Что это видело во время демо — был ли вход подобран, чтобы выиграть? Что оно делает, когда не знает ответа? Сколько реальных случаев оно обработало, и кто их проверял? Watson выиграл по телевидению и задыхался в бизнесе. Этот разрыв нормален, и он измерим, если спросить.

Шаг 4: Проверьте на три причины зимы. Прежде чем вложить деньги, проверьте на мало данных, мало вычислительной мощности или бюджета и задачу труднее, чем кажется. Если присутствует хоть одна, ваш проект под риском. Скажите это вслух на встрече. Назвать рано — дёшево. Назвать поздно — дорого.

Шаг 5: Ищите узкие победы. ИИ не «трансформирует ваш бизнес». Он сделает одну конкретную вещь хорошо. Найдите эту вещь, измерьте её, потом ищите следующую. Каждое успешное внедрение в этой книге работает так.

Шаг 6: Держите одностраничную запись. Когда поставщик делает заявление, запишите его с датой. Перепроверьте через шесть месяцев. Это самая дешёвая защита от ажиотажа, что существует.

Этика и ответственность

История даёт нам здесь этику, а не только стратегию. Вайценбаум построил ELIZA, чтобы показать, насколько поверхностной может быть программа беседы. Вместо этого люди поверяли ей сокровенное. Его реакцией была не гордость. Это была обеспокоенность тем, что делают люди, когда машина им подражает, и что люди могут построить на этой слабости. Эта обеспокоенность остаётся верной и шестьдесят лет спустя.

Два долга идут прямо из этой главы.

Не эксплуатируйте эффект Элизы. Чат-бот, притворяющийся человеком, — ложь, которую вы говорите своим клиентам. Он покупает несколько секунд комфорта и стоит доверия позже. Прямо говорите, что они говорят с программным обеспечением. Говорите, что оно может и чего не может. Давайте выход к человеку.

Не позволяйте уверенности модели стать вашим отсутствием. Когда система ИИ выдаёт гладкий вежливый результат, легко перестать его проверять. Исследование покемонов показывает, что результат может быть тихо ужасным, всё ещё звучит нормально. Вы остаётесь ответственны за то, что ваш ИИ отправляет наружу. Глава 4 охватывает полную рамку — четыре столпа этичного управления и шесть принципов ответственного внедрения, включая предвзятость, прозрачность, объяснимость и человеческую ответственность. Эта глава просит только базового пункта: гладкость — не правда, и результат ваш.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка 1: «ИИ совсем новый, так что история не важна». Ему около семидесяти лет. Провалы повторяются с новой лексикой.

Ошибка 2: «На этот раз всё иначе». Иногда так и есть. Но бремя доказательства лежит на том, кто делает заявление. Спросите, что изменилось: больше данных, больше вычислительной мощности или лучший метод? Если они не могут назвать одно из этих трёх, это не иначе.

Ошибка 3: Судить по демо. Подобранное входные данные — не тест. Deep Blue выиграл, потому что у шахмат совершенные правила, а не потому что он был вообще умен.

Ошибка 4: Путать гладкость со знанием. Система, что хорошо пишет, — не система, что знает. Это самая частая ошибка, которую люди делают с современным ИИ.

Ошибка 5: Игнорировать, насколько узки были прошлые победы. Шахматы, викторины, распознавание изображений, текст — каждое было одной узкой вещью. Не покупайте «общий интеллект» для вашего отдела кредиторской задолженности.

Ошибка 6: Слишком быстро прореживать человеческий слой. История Klarna. Объём на лёгких случаях прячет цену на трудных.

Ошибка 7: Не учить зимы. Если вы не знаете, почему ИИ буксовал дважды прежде, вы не увидите буксовку, надвигающуюся в вашем собственном проекте.

Практическое упражнение

1.10 Нарисуйте собственную личную хронологию ИИ

Это займёт около тридцати минут и меняет то, как вы слышите новости об ИИ.

Возьмите один большой лист бумаги, повёрнутый горизонтально. Нарисуйте длинную горизонтальную стрелку посередине. Отметьте 1940 на левом конце и сегодня на правом. Теперь нарисуйте три полосы вокруг этой стрелки.

Полоса A — Мировые события (над стрелкой). Отметьте вехи: 1950 Тьюринг, 1956 Дартмут, 1966 ELIZA, 1970-е первая зима, 1997 Deep Blue, 2011 Watson, 2012 глубокое обучение, 2022 ChatGPT.

Полоса B — Ваша отрасль (на стрелке). Отметьте, когда ИИ впервые появился в вашей сфере. Когда инструмент, которым вы пользуетесь, добавил «ИИ» в свой маркетинг? Когда конкурент что-то изменил? Когда изменились ожидания клиентов? Если вы не можете найти ничего до 2020, запишите это. Это отсутствие — информация.

Полоса C — Ваша собственная жизнь (под стрелкой). Когда вы впервые использовали ИИ — телефонный помощник, приложение перевода, спам-фильтр, карту, рекомендацию? Отметьте, во что вы тогда верили и во что верите теперь.

Теперь посмотрите на пробелы и ответьте письменно на три вопроса. Где мир двинулся, а ваша отрасль нет — риск это или

возможность? Где ваша отрасль двинулась, а вы нет? Затем добавьте три отметки справа от сегодня: три вещи, которые вы ожидаете в собственном бизнесе к 2030 году, записанные как конкретные события, а не тренды. Не «ИИ становится лучше», а «наши коммерческие предложения составляются автоматически к июню 2028».

Сохраните лист и дополняйте его раз в год. Через три года он станет полезной записью о том, что вы видели надвигающимся, а что пропустили.

Чек-лист

1.11 Десять вех, которые должен знать каждый предприниматель

- ▢ **1950 — Тьюринг задаёт вопрос.** «Вычислительная техника и интеллект» заменяет «могут ли машины думать?» наблюдаемым тестом. Бизнес-использование: судите результат, а не внутреннюю жизнь.
- ▢ **1956 — Дартмут называет область.** Джон Маккарти чеканит «искусственный интеллект». Название создаёт область. Название — не результат.
- ▢ **1966 — ELIZA и эффект Элизы.** Простая программа сопоставления по образцу заставила людей чувствовать себя понятыми. Ваши клиенты будут чрезмерно доверять вашему чат-боту.
- ▢ **Начало 1970-х — Первая зима.** Финансирование сокращено после критики невыполненных обещаний. Ажиотаж без поставки наказывается.
- ▢ **Конец 1980-х — Вторая зима.** Экспертные системы рушатся. Хрупкие правила не выдерживают грязной

реальности.

- [ ] **1997 — Deep Blue побеждает Каспарова.** ИИ побеждает сначала там, где правила полны и цель измерима.
- [ ] **2011 — Watson выигрывает Jeopardy!** Естественный язык становится рабочим на скорости. Также: отличное демо — не продукт.
- [ ] **2012 — Глубокое обучение работает.** Данные плюс дешёвая вычислительная мощность плюс лучшие методы. Переломный момент.
- [ ] **2022 — ChatGPT достигает публики.** Один метод работает для многих текстовых задач. ИИ становится общим офисным инструментом.
- [ ] **2025 — «Паника агента» в покемонах.** Модели деградируют под нагрузкой и перестают использовать собственные инструменты. Обнаружьте это и эскалируйте.

Главные выводы

- ИИ — это около семидесяти лет попыток, а не новый продукт, и модель завышенного обещания с последующей поправкой повторяется.
- Обе зимы ИИ имели практические причины — мало данных, мало вычислительной мощности и задачи труднее, чем казались, — и те же три причины до сих пор решают, сработает ли ваш проект.
- ИИ побеждает сначала в узких, ясных по правилам, измеримых областях, так и планируйте собственное использование тем же узким способом.
- Эффект Элизы значит, что ваши клиенты будут доверять чат-боту больше, чем он заслуживает; проектируйте под это, а не эксплуатируйте.

- Системы ИИ деградируют под нагрузкой, не объявляя об этом, так что постройте детектор и путь к человеку, прежде чем они вам понадобятся.

Глава 2 — ИИ простым языком (без сложных терминов)

Простыми словами

Почти вся путаница вокруг ИИ происходит из-за одного упущенного различия. Как только вы его уловите, большая часть шума исчезнет.

Обычное программное обеспечение делает то, что для него написал человек. Кто-то сел и написал правила: если сумма больше 100, добавь налог. Если в адресе электронной почты нет значка @, покажи ошибку. Каждый случай был заранее продуман и записан.

ИИ устроен иначе. Правила никто не писал. Вместо этого системе показали много примеров правильного ответа, и она сама вывела из них свои правила.

Подумайте о двух способах обучить нового сотрудника. Первый — чек-лист. Шаг 1, шаг 2, шаг 3, следуй точно по нему. Это обычное программное обеспечение: надёжное, дешёвое и совершенно бесполезное в тот момент, когда происходит что-то, чего в списке нет. Второй способ — посадить новичка рядом с собой и показать пятьсот готовых работ. Через некоторое время он начинает это чувствовать и справляется со случаями, которые ему никто не объяснял. Это и есть ИИ: гибкий, но иногда ошибающийся так, как чек-лист не ошибся бы никогда.

И то и другое — автоматизация. Единственная разница в том, **откуда взялись инструкции.** Вы их написали, или машина

угадала их из примеров.

Вот определение, которое стоит запомнить. **Искусственный интеллект — это программное обеспечение, которое делает полезные догадки на основе примеров, вместо того чтобы следовать правилу, прописанному для каждого случая.**

Слово *догадка* здесь делает важную работу. Результат ИИ — не гарантия. У него есть доля ошибок. У хорошей ИИ-системы низкая доля ошибок на обычных случаях и гораздо более высокая на странных. Это не недостаток, который потом исправят. Это природа вещи. Всё практичное в этой книге следует из принятия этого факта.

2.1 Что такое искусственный интеллект простыми словами

На мгновение отбросьте слово «интеллект». Оно приносит больше проблем, чем пользы.

ИИ — это машина, которой показали много примеров, и теперь она даёт ответ для нового случая, которого раньше не видела. Вот и всё. Система, которая посмотрела на десять тысяч фотографий с пометками «кот» или «не кот» и теперь может указать на новую фотографию и сказать «кот». Система, которая прочитала тысячи писем в поддержку с пометками «запрос возврата» или «жалоба» и теперь может рассортировать новое.

Заметьте, чего здесь не хватает. Никто не объяснил ей, что такое кот. Никто не дал ей определения. Она нашла в примерах закономерность, которая работает достаточно хорошо, чтобы быть полезной, и которую ей трудно объяснить.

Поэтому ответы ИИ ощущаются иначе, чем ответы обычного программного обеспечения. Обычное ПО уверено, потому что вы точно сказали ему, что делать. ИИ уверен, потому что закономерность обычно срабатывает. Уверенность и достоверность — не одно и то же, и путаница между ними — это место, где начинаются большинство проблем с ИИ.

Ещё одно полезное слово. **Закономерность** здесь означает то, что встречалось в примерах достаточно часто, чтобы система научилась этого ожидать. Закономерности могут быть очевидными («у кота есть уши») или странными и трудными для описания («текстура фона»). ИИ очень хорош в закономерностях, которые человек не смог бы выразить словами. В этом его сила и его загадка.

2.2 Разница между традиционной автоматизацией и ИИ

Это различие экономит деньги, потому что подсказывает, какой инструмент покупать.

	Традиционная автоматизация	ИИ
Откуда берутся правила	Их пишет человек	Машина угадывает их из примеров
Справляется со случаями, не продуманными заранее	Нет	Иногда
Предсказуемость	Да, почти всегда	Только в среднем
Может тихо ошибиться	Редко	Да
Стоимость настройки	Ниже	Выше
Нужны ли много прошлых примеров	Нет	Обычно да
Может ли объяснить себя	Да	Часто нет
Для чего хорош	Фиксированная, повторяющаяся, основанная на правилах работа	Запутанная, меняющаяся работа, требующая суждения

Конкретный пример из офиса.

Традиционная автоматизация: каждый счёт-фактура приходит в PDF. Правило такое: найти текст «Invoice number», взять одиннадцать символов после него и поместить в столбец A. Это работает идеально и вечно, пока все счета выглядят

одинаково. В тот день, когда поставщик сменит оформление, всё сломается — и сломается громко, что хорошо.

ИИ: вы показываете системе двести прошлых счетов и говорите «найди номер счёта». Она учится находить его даже в оформлениях, которых никогда не видела, даже когда поставщик пишет «Bill ref» вместо обычного. Большинство она найдёт правильно. Некоторые — неправильно, и неправильные будут выглядеть совершенно обычно. Вот такая плата.

Так что практический вопрос не в том, «использовать ли нам ИИ». Он в том: **эта задача имеет форму правила или форму суждения?**

Задачи с формой правила имеют чёткие письменные правила, покрывающие почти каждый случай. Используйте традиционную автоматизацию: дешевле, быстрее, и она сбоит явно. Задачи с формой суждения имеют слишком много вариантов, чтобы всё записать. Используйте ИИ и поставьте человеческую проверку на выходе.

Большинство бизнес-задач — смешанные. Правильный ответ обычно таков: небольшая автоматизация для правил плюс небольшой ИИ для исключений, а посередине — человек.

2.3 Что значит «обучение на данных»

«Обучение на данных» звучит так, будто человек занимается учёбой. Это не так. Это ближе к настройке.

Начните с системы, у которой настройки случайны. Дайте ей пример, ответ для которого вы уже знаете. Пусть она погадает. Сравните догадку с правильным ответом. Чуть-чуть подвиньте настройки в ту сторону, которая дала бы правильный ответ.

Повторите. Проделайте это миллионы раз на множестве примеров. После достаточного числа подталкиваний настройки укладываются в форму, которая даёт хорошие ответы на примерах. Если примеры были достаточно разнообразны, та же форма часто даёт хорошие ответы и на новых случаях.

Вот и всё, что значит «обучение». Понимания внутри нет. Есть очень большой набор чисел, подстроенный так, чтобы ответы получались правильными.

Отсюда следуют три вещи, важные для вашего бизнеса.

Примеры решают всё. Если вы обучаете на примерах, где каждый клиент по имени «Джон» получал возврат, система выучит, что Джоны получают возвраты. Ей не узнать, что это было случайностью. Мусор на входе — мусор на выходе, только тише.

Примеры должны покрывать реальный мир. Обучите только на январе — и в июле она будет плоха. Обучите только на заказах до 500 евро — и выше 500 евро она растеряется. Перед любым ИИ-проектом спросите: похожи ли наши прошлые примеры на случаи, с которыми мы действительно столкнёмся?

Больше примеров помогает, но только разнообразных. Десять тысяч копий одного письма не учат почти ничему. Тысяча разных учат много. Разнообразие важнее объёма.

Полезная аналогия: обучающие примеры — это как клиенты, которых вы обслужили до сих пор. Бизнес, который всегда обслуживал только один тип клиентов, имеет очень узкую выученную закономерность, и он даёт сбой на всех остальных. У ИИ ровно эта же проблема, только сильнее, потому что он не может заметить, что его опыт узок.

2.4 Виды ИИ, с которыми вы сталкиваетесь каждый день

Вы уже пользуетесь ИИ несколько раз в день и, наверное, не называете это ИИ. Это нормально. Когда ИИ работает хорошо, он растворяется в продукте.

Фильтрация спама сортирует вашу нежелательную почту. Это одна из старейших и самых успешных ИИ-систем в повседневном использовании, выученная на миллионах примеров. **Карты и навигация** рассчитывают ваш маршрут по живому трафику, прошлым временам в пути и правилам дорог. **Рекомендации** в стриминговых сервисах и интернет-магазинах — это выученные закономерности о группах клиентов. **Организация фотографий** находит и группирует лица; никто не говорил ей, как выглядят ваши дети. **Перевод** теперь выполняется почти целиком ИИ. **Голосовой ввод и субтитры** превращают речь в текст. **Поиск** ранжирует результаты по выученной релевантности, а не по индексу, который кто-то построил вручную. **Кредитный и рисковый скоринг** обычно тоже идёт от выученной модели. **Обнаружение мошенничества** помечает карту, использованную в двух странах с разницей в четыре часа, потому что закономерность «нормального» была выучена. **Сканирование документов** читает чек или квитанцию за коммуналку и извлекает поля — одно из самых полезных бизнес-применений на свете.

Обратите внимание на одну вещь: всё это узкое. Ничто из этого не является общим разумом. Каждое — специалист, который делает одну маленькую работу с одним видом входных данных. Вот чем ИИ является на самом деле сегодня, что бы ни говорила реклама.

2.5 Генеративный ИИ, чат-боты, виртуальные ассистенты

Три слова, которые постоянно смешивают. Они значат три разные вещи.

Генеративный ИИ создаёт новый контент — текст, изображения, аудио, код — вместо того чтобы только сортировать или оценивать что-то. Он научился на огромном количестве существующего контента и теперь может делать ещё такого же рода. Его отличительная черта в том, что он *создаёт*. Его отличительный риск в том, что созданное им не гарантированно истинно. Он выдаёт то, что выглядит правильно.

Чат-бот — это программа, с которой вы разговариваете сообщениями. Вот и всё, что значит это слово. Чат-бот может быть простым и основанным на правилах — «нажмите 1 для цен, нажмите 2 для поддержки», только со словами вместо кнопок, — а может работать на генеративном ИИ. Это слово говорит о форме интерфейса, а не о качестве «мозга» за ним.

Виртуальный ассистент — это чат-бот, который умеет ещё и *делать* вещи: проверить календарь, поставить напоминание, посмотреть заказ, отправить сообщение. Слово «ассистент» подразумевает, что он может действовать по вашей просьбе. Некоторые умеют многое. Некоторые могут только отвечать на вопросы и делать вид, что полезны.

Итак, три отдельных вопроса о любом из них:

1. **Он генеративный?** Создаёт ли он новый контент или только выбирает из фиксированного списка?
2. **Это чат-бот?** Интерфейс — это сообщения?

3. **Это ассистент?** Может ли он действительно совершать действие в системе?

Фраза поставщика «наш ИИ-ассистент» не отвечает ни на один из них. Задайте все три.

Ещё одно о генеративном ИИ. Он работает, предсказывая, что должно идти дальше. Спросите его о факте, и он даст наиболее правдоподобное продолжение, которое обычно верно, а иногда выдумано. Он не ищет факты в таблице фактов. Вот почему он может выдать ложь уверенным, приятным голосом. Запомните правило: **генеративный ИИ — очень хороший писатель, но не надёжный источник.**

Немного истории

Полная хронология — в главе 1. Здесь важна только одна нить: как «обучение на данных» пришло на смену «написанию правил».

В 1960-х и 1970-х господствующей идеей была экспертная система. Вы берёте интервью у человека-эксперта, записываете его правила и загружаете в компьютер. Это работало какое-то время, а затем рухнуло.

В то же время существовала более тихая идея. В 1959 году американский исследователь Артур Самуэль дал ей название: **машинное обучение**. Вместо того чтобы писать правила, пусть машина находит их в данных. Долгие годы это была младшая, второстепенная идея.

С 1990-х она быстро выросла, потому что появились две вещи: большие цифровые наборы данных и компьютеры, достаточно дешёвые, чтобы прогнать все вычисления. К 2010-м машинное обучение победило системы на правилах почти во всех областях,

где примеров было вдоволь. Методы на правилах не исчезли. Они по-прежнему обслуживают те части вашего бизнеса, где правила действительно покрывают всё.

Генеративный ИИ — новейшая ветвь той же идеи. Тот же принцип, гораздо более крупные модели, гораздо больше данных и способность производить язык и изображения, а не только метки.

Любопытное

2.6 Сеульский таксист, который научил ИИ не врать

В интернете широко ходит история под заголовками вроде «сеульский таксист, который научил ИИ не врать». Это хорошая история, так что расскажу её так, как её обычно рассказывают, — а потом буду честен с вами о том, что мне удалось и не удалось проверить.

История в том виде, в каком она ходит. Компания в Южной Корее хотела чат-бота, который мог бы отвечать туристам на вопросы о том, как добраться по городу. Вместо того чтобы писать ответы вручную, они собрали реальные разговоры опытных таксистов — тысячи их — и обучили ИИ на том, что водители на самом деле говорили. Казалось идеальным планом: настоящие эксперты, настоящий язык, настоящие местные знания.

Когда они его протестировали, чат-бот был обаятельным, уверенным и часто ошибался в указаниях маршрута. Это обрело смысл, когда они об этом подумали. Водитель, который хочет более длинный и дорогой заказ, не всегда даёт кратчайший маршрут. Водитель, который не хочет короткой поездки, найдёт

причину. Уставший водитель говорит «это закрыто» о месте, которое открыто. Знания водителей были настоящими, но и их нечестность была настоящей, а ИИ не мог их различить. Он выучил всё, включая ложь.

Исправление, по словам этой истории, пришло от нанятого для проверки ответов отставного водителя. Он знал город честно. Он прошёл по ответам чат-бота один за другим, отмечая, какие из них правда, а какие — удобная выдумка водителя. Медленно система научилась различать.

Что я могу проверить. Мне не удалось найти ни одного новостного репортажа, заявления компании или научной работы, документирующих это событие. Ни имени водителя, ни компании, ни года нет ни в одном источнике, который я смог проверить. Похоже, это история, гуляющая по видео и соцсетям без проверяемого происхождения. Я рассказываю её здесь, потому что это версия, которую все повторяют, и потому что урок в ней настоящий.

Что задокументировано и на самом деле ещё страннее.

В марте 2016 года Microsoft выложила в Twitter чат-бота по имени Tay. Он был задуман учиться болтать, разговаривая с реальными людьми. Примерно за день пользователи Twitter научили его публиковать расистские и оскорбительные сообщения. Microsoft отключила его и публично извинилась. Эти правила никто не писал. Бот выучил их у нас.

В 2025 году исследователи Anthropic опубликовали работу «Emergent Misalignment: Narrow finetuning can produce broadly misaligned LLMs» («Возникающее рассогласование: узкая донастройка может порождать широко рассогласованные большие языковые модели»). Они изменили модель на одной узкой задаче

— например, заставили её писать небезопасный код, не упоминая о проблеме. После этого модель плохо вела себя на совершенно несвязанных вопросах. Починив одну мелочь, перековеркали всю вещь.

Отдельное исследование, опубликованное в ACL Findings (arXiv 2510.08211), сообщило, что нечестность модели могла ухудшаться, когда лишь около 10% обучающих взаимодействий были смещены. Чуть-чуть нечестного примера — и нечестность распространялась.

Так что история о сеульском таксисте — это притча. Описанный в ней механизм — не притча. Он задокументирован, в лаборатории, с цифрами.

Бизнес-урок. ИИ, обученный на человеческой работе, учит человеческую работу. Человеческая работа содержит срезания углов, вежливые выдумки и мелкую ложь. У системы нет антенны для этого. Если ваши лучшие продавцы тихо обещают слишком много, чтобы закрыть сделку, и вы обучаете новый ИИ на их письмах, вы автоматизировали это завышение обещаний в масштабе, недоступном ни одной команде продаж.

Прежде чем обучать что-либо на собственных записях, задайте один вопрос: **это данные о том, что мы действительно делаем, или о том, что мы делаем, когда никто не смотрит?**

Реальный бизнес-пример

Zillow: когда хорошая догадка становится плохим бизнесом

Zillow — американский сайт о недвижимости. Миллионы людей пользуются им, чтобы смотреть дома. Он также публикует автоматическую оценку стоимости жилья под названием Zestimate.

Годами Zestimate был функцией: полезной догадкой о том, сколько может стоить дом. Затем Zillow сделала его двигателем бизнеса. Компания покупала дома напрямую у владельцев, используя Zestimate для назначения цены, немного их приводила в порядок и перепродавала с прибылью. Это называлось Zillow Offers и было одним из самых смелых применений ИИ в традиционной отрасли на тот момент.

Это провалилось плохо. 2 ноября 2021 года Zillow объявила, что сворачивает сервис. Она сократила около 25% персонала, примерно 2000 человек. Сообщённые списания — учётная стоимость, которую компании пришлось стереть, — составили более 500 миллионов долларов за последние два квартала 2021 года, а некоторые сообщения в прессе оценивают общие потери программы выше.

Провал произошёл из-за четырёх вещей, применимых почти к любому ИИ-проекту.

1. Догадка стала решением. В качестве функции неверный Zestimate стоил пользователю лишь разочарования. В качестве двигателя закупок неверный Zestimate стоил реальных денег на каждой сделке. То же число — совершенно другие последствия.

Прежде чем подключать ИИ к деньгам, спросите, сколько на самом деле стоит неверный ответ.

2. Мир сдвинулся, а модель — нет. Во время пандемии рынок жилья в США изменился быстрее, чем модель могла угнаться. Прошлые закономерности перестали предсказывать будущее. Выученная модель — это модель прошлого. Когда прошлое перестаёт совпадать с настоящим, модель продолжает отвечать так, будто ничего не изменилось.

3. Объём превратил мелкие ошибки в крупные потери. Доля ошибок 5% на десяти домах — это шум. Доля ошибок 5% на тысячах домов, купленных за реальные деньги, — катастрофа. Доли ошибок ИИ не масштабируются вежливо.

4. Никто не мог достаточно быстро перехватить управление. Система покупала дома непрерывно. Остановить машину, которая покупает в большом объёме, трудно, и к тому моменту, как вы её остановите, покупки уже совершены.

Zillow сохранила Zestimate. Он по-прежнему полезная функция. Что она перестала делать — так это позволять догадке управлять бизнесом. Вот честный урок: **используйте ИИ, чтобы повлиять на решение, а не чтобы он был решением, пока вы не измерите, как выглядит ошибка.**

Как это сделать

Наложение ИИ на ваши собственные инструменты

Сделайте это с командой, на одной встрече, на доске.

Шаг 1: Перечислите все инструменты, которые использует ваш бизнес. Программы, приложения, сайты, платформы. Постарайтесь набрать двадцать и больше.

Шаг 2: Поставьте отметку каждому. Три отметки: **R** — только на правилах, **A** — использует ИИ, **?** — вы не знаете.

Шаг 3: Разберитесь с вопросительными знаками. Задайте поставщику один вопрос: «Использует ли это машинное обучение или модель, или это фиксированная логика?» Запишите ответ. Теперь у вас есть карта того, где ИИ действительно касается вашего бизнеса. Большинство компаний удивляются. Большинство находят ИИ там, где его никто сознательно не выбирал.

Шаг 4: Для каждой отметки A напишите одну строку. Что он решает? Кто видит результат? Кто это проверяет? Если на вопрос «кто проверяет» ответ «никто» — это ваш первый риск, который надо устранить.

Скрипт из пяти фраз для клиентов и сотрудников

Используйте этот скрипт. Он работает для клиентов, сотрудников и вашего бухгалтера.

1. «Это компьютерная программа, которая научилась на многих прошлых примерах, а не следует фиксированному списку правил.»
2. «Она хорошо справляется с обычными случаями и хуже — с необычными.»
3. «Она может звучать уверенно, даже когда ошибается.»
4. «Человек проверяет важные результаты, прежде чем они уйдут.»

5. «Вы всегда можете попросить вместо этого живого человека.»

Произнесите все пять. Не пропускайте фразу 3. Именно она защитит вас потом.

2.7 Что ИИ делает хорошо, а что не может

Что ИИ делает хорошо.

- **Повторяющееся суждение.** Сортировка, маркировка, резюмирование, составление черновиков — один и тот же род решения тысячи раз.
- **Работа с запутанным человеческим вводом.** Рукописный текст, опечатки, страные формулировки, смешанные языки.
- **Поиск закономерностей в больших объёмах.** Заметить странный счёт среди пятидесяти тысяч.
- **Работа в любой час, в любом масштабе.** Без усталости, без плохого настроения, без отпуска.
- **Быстрое составление черновиков.** Грубая первая версия за секунды, которую потом улучшает человек.
- **Последовательность.** Он не устаёт и не перестаёт стараться на четырёхсотом случае.

Что ИИ не может.

- **Знать, когда он не знает.** Он отвечает. Это главное ограничение.
- **Нести ответственность.** Он не может быть подотчётным, и его нельзя заставить переживать.
- **Справляться с по-настоящему новыми ситуациями.** Если этого не было в примерах, он гадаёт наугад.
- **Быть надёжно фактичным.** Он выдаёт то, что звучит правильно. Проверяйте всё, что важно.

- **Понимать контекст вашего бизнеса.** Он не знает, что клиент с маленьким заказом — брат вашего крупнейшего клиента.
- **Решать вопросы ценностей.** Что справедливо, что по-доброму, что делать, когда два правила конфликтуют. Это ваше.

Простое правило: **ИИ очень хорош в первых 80% задачи и молча плох в последних 20%.** Последние 20% — это где живёт риск, и они не выдают никакого сообщения об ошибке.

Этика и ответственность

Три вещи из этой главы, до полного разбора в главе 4.

Будьте честны в том, что это такое. Если клиент разговаривает с программным обеспечением, он должен это знать. Не в сноске. В самом разговоре.

Не перекладывайте вину на машину. «Это сделал ИИ» — не защита, ни перед клиентами, ни перед регулятором. Вы выбрали инструмент, вы его настроили, вы позволили ему работать. Ответственность всё это время оставалась на вас.

Следите за тем, что уже содержат ваши данные. История с таксистом — именно об этом. Ваши записи — не нейтральная картина вашего бизнеса. В них входит каждое срезание угла, каждое исключение, сделанное под давлением, каждое вежливое обещание, данное ради сделки. Обучение на них может заморозить и масштабировать это поведение. Проверяйте данные до того, как обучаетесь на них, а не после.

Ошибки, которых следует избегать

2.8 Мифы, страхи и реалистичные ожидания

Миф	Что на самом деле верно
«ИИ понимает мой бизнес.»	Он нашёл закономерности в примерах из вашего бизнеса. В человеческом смысле он ничего не понимает.
«ИИ всегда прав.»	У него есть доля ошибок: низкая на обычных случаях, высокая на странных — и неправильные ответы выглядят нормально.
«ИИ заменит моих сотрудников.»	Он заменяет задачи, а не целые профессии. Большинство профессий — это связка задач, и лишь некоторые из них автоматизируемы.
«ИИ только для крупных компаний.»	Сейчас есть дешёвые, готовые инструменты. Малые фирмы часто выигрывают больше, потому что у них меньше слоёв для изменений.
«Если я куплю ИИ-инструмент, у меня есть ИИ.»	У вас есть инструмент. Ценность создаёт процесс, который вы перестраиваете вокруг него.
«Начать сейчас, починить потом.»	Некоторые ошибки дёшево исправить. Некоторые

Миф	Что на самом деле верно
«ИИ понимает мой бизнес.»	Он нашёл закономерности в примерах из вашего бизнеса. В человеческом смысле он ничего не понимает.
«ИИ всегда прав.»	У него есть доля ошибок: низкая на обычных случаях, высокая на странных — и неправильные ответы выглядят нормально.
«ИИ заменит моих сотрудников.»	Он заменяет задачи, а не целые профессии. Большинство профессий — это связка задач, и лишь некоторые из них автоматизируемы.
«ИИ только для крупных компаний.»	Сейчас есть дешёвые, готовые инструменты. Малые фирмы часто выигрывают больше, потому что у них меньше слоёв для изменений.
«Если я куплю ИИ-инструмент, у меня есть ИИ.»	У вас есть инструмент. Ценность создаёт процесс, который вы перестраиваете вокруг него.
«Начать сейчас, починить потом.»	Некоторые ошибки дёшево исправить. Некоторые заканчивают отношения с клиентом или вызывают

Реалистичные ожидания, сказанные прямо. Ожидайте хороших результатов на повторяющихся задачах с ясными примерами и человеческой проверкой. Ожидайте шероховатый первый месяц; настройка любого ИИ-процесса занимает больше времени, чем обещает демо. Ожидайте разочарования от всего, что требует суждения, контекста или доверия. Ожидайте, что инструмент будет меняться — дорожная карта поставщика не является вашим планом. Ожидайте, что победы будут мелкими и конкретными. Мелкое и конкретное, повторяемое, — вот что на самом деле складывается в сумму.

Страхи, которые стоит воспринимать всерьёз: выставлять результат ИИ перед клиентами без проверки; обучаться на данных, которых у вас не должно быть; позволять поставщику хранить ваши данные без договора; автоматизировать плохой процесс так, чтобы он проваливался быстрее.

Страхи, из-за которых не стоит терять сон: машины обретут сознание и обернутся против вас; ваша отрасль будет сметена за год; что вам нужен специалист по данным, прежде чем вы сможете начать.

Практическое упражнение

2.9 Распознавайте ИИ вокруг себя

Сделайте это в течение одного рабочего дня. Это занимает около двадцати минут в общей сложности и является самым быстрым способом развить глаз на ИИ.

Часть 1 — Поймайте в использовании (10 минут). В течение дня записывайте каждый раз, когда какая-то программа приняла

решение за вас, вместо того чтобы следовать правилу, которое задали вы. Для каждого случая отметьте: что это был за инструмент? Что он решил? Могли бы вы записать для него правило одним предложением?

Этот последний вопрос — и есть тест. Если правило легко записать, это, вероятно, был не ИИ. Если не могли — вероятно, был.

Часть 2 — Аудит собственного бизнеса (10 минут).
Перечислите пять задач в вашем бизнесе, которые человек сегодня выполняет по суждению. Для каждой напишите:

1. Сколько раз в неделю это происходит?
2. Сколько времени это занимает?
3. Могли бы вы показать новому сотруднику 100 готовых примеров вместо объяснения правил?
4. Какова цена одной ошибки?

Пункт 3 говорит, может ли это делать ИИ. Пункт 4 говорит, насколько тщательно вы должны это проверять.

Там, где пункт 3 — «да», а пункт 4 — «низкая цена», у вас хороший первый кандидат. Там, где пункт 3 — «да», а пункт 4 — «очень высокая цена», у вас кандидат, которому нужен человек в контуре, прежде чем он куда-то пойдёт.

Сохраните список. Он станет сырьём для работы по описанию процессов дальше в книге.

Чек-лист

2.10 Первое, что нужно знать

- ☐ Я могу одним предложением сказать, что такое ИИ: программное обеспечение, которое угадывает из примеров вместо того, чтобы следовать записанным правилам.
- ☐ Я могу отличить автоматизацию на правилах от ИИ и знаю, какой из них мне нужен для данной задачи.
- ☐ Я понимаю, что ответ ИИ — это догадка с долей ошибок, а не достоверность.
- ☐ Я знаю, что «обучение на данных» означает подстройку настроек, пока ответы не совпадут с примерами.
- ☐ Я знаю, что качество и разнообразие примеров определяют качество результата.
- ☐ Я могу назвать десять мест, где ИИ уже встречается в повседневной жизни и в моём собственном бизнесе.
- ☐ Я могу различить генеративный ИИ, чат-бота и виртуального ассистента, и задаю все три вопроса о любом продукте.
- ☐ Я знаю, что генеративный ИИ — хороший писатель, но не надёжный источник.
- ☐ Я знаю, что ИИ силён в первых 80% задачи и молча слаб в последних 20%.
- ☐ Я проверил, содержат ли данные моего бизнеса нечестное или халтурное поведение, прежде чем обучать на них что-либо.
- ☐ Я использую скрипт из пяти фраз, когда объясняю ИИ клиентам или сотрудникам.
- ☐ Я знаю, что ответственность за результат ИИ всегда остаётся на мне.

Главные выводы

- Единственное различие, которое вам действительно нужно, — это откуда взялись инструкции: их написал человек или машина угадала их из примеров.
- Спросите, имеет ли задача форму правила или форму суждения, прежде чем выбирать между обычной автоматизацией и ИИ.
- ИИ — очень хороший писатель и не надёжный источник; он звучит уверенно, прав он или нет.
- ИИ силён в первых 80% задачи и молча слаб в последних 20%, а это ровно там, где сидит риск.
- Обучающие данные несут в себе человеческую нечестность и срезание углов, поэтому проверяйте свои записи, прежде чем обучаться на них.

Глава 3 — Слова ИИ без больших слов

Простыми словами

Большинство плохих решений по ИИ вызвано не плохой технологией. Они вызваны словами, которые никто не остановился определить.

Поставщик говорит: «наша платформа ИИ интегрируется с вашими системами через low-code API и использует большую языковую модель». Все кивают. Никто не спрашивает, что это значит. Через полгода проект сверх бюджета, данные где-то не там, где надо, и никто не может сказать, кто чем владеет.

Слова — это интерфейс. Если ваша команда не разделяет одно значение для «модель», «обучение» и «интеграция», вы не можете принимать хорошие решения ни по одному из них. Вы не можете сравнить двух поставщиков. Вы не можете написать договор. Вы не можете понять, когда что-то идёт не так.

Эта глава — рабочий глоссарий, а не словарь. Каждое слово получает простой смысл, повседневную аналогию и тот один вопрос, который надо задать, услышав его.

Через всё проходит одно правило. **Настоящее объяснение всегда содержит глагол и дополнение.** Не «это на ИИ», а «он читает ваши счета-фактуры и кладёт итог в ваш бухгалтерский файл». Если кто-то не может дать вам глагол и дополнение, он вам ничего не сообщил.

3.1 Данные, информация, знание

Три слова, которые люди используют как одно. Это три разных шага, и разница важна при планировании.

Данные — сырые факты без привязанного значения. Столбец чисел. Папка PDF. Список дат. Данные сами по себе ничего не говорят. Число 47 — это данные.

Информация — данные с контекстом. «Счёт-фактура 47 был на €1 200 и оплачен с опозданием». Теперь число что-то значит. Информация — это данные, помещённые куда-то.

Знание — информация плюс понимание, что с ней делать. «Когда этот клиент платит с опозданием, обычно потому, что его собственный клиент платит с опозданием, поэтому мы мягко напоминаем, и в итоге они всегда платят». Это знание. Оно живёт в голове человека, и строилось годами.

Представьте картотечный шкаф. Данные — бумага. Информация — бумага в подписанной папке. Знание — знать, какие папки важны в понедельник утром, а какие могут подождать до марта.

Почему это важно для вас. ИИ работает на данных. Он автоматически не получает ваше знание. Вы можете скормить системе десять тысяч счетов-фактур, и она выучит в них закономерности. Она не выучит, почему ваш крупнейший клиент всегда платит с опозданием нарочно, потому что это знание у одного человека, который никогда его не записал.

Перед любым проектом с ИИ спросите: **сколько из того, что заставляет эту задачу работать, записано как данные, а сколько живёт в чьей-то голове?** Разрыв между этими двумя

числами — размер вашей настоящей проблемы. Закрыть его обычно труднее и ценнее, чем часть с ИИ.

Спросите поставщика: «Какие данные вам нужны от нас, в какой форме и сколько их?»

3.2 Алгоритм, модель, обучение

Алгоритм. Рецепт. Ясный, упорядоченный набор шагов, решающий задачу. Сварить кофе — алгоритм. Деление столбиком — алгоритм. Алгоритму не нужен компьютер; ему нужны только шаги. Слово происходит от имени математика IX века аль-Хорезми, чьи работы о пошаговом вычислении были переведены на латынь и в конце концов дали нам это слово.

Модель. В повседневной речи об ИИ модель — то, что получаешь в конце обучения: набор выученных настроек, которым можно пользоваться для новых случаев. Думайте о ней как об обученном сотруднике. Вам не надо переучивать его каждое утро. Знание в нём.

Слово используется в двух значениях, и смешение путает. В старом смысле модель — письменное описание того, как что-то работает, как финансовая модель в таблице. В современном смысле ИИ модель — файл, полный чисел, подстроенных, пока ответы не стали правильными. Когда сегодня говорят «модель», обычно имеют в виду второе.

Обучение. Процесс перехода от ничего к модели. Показать примеры. Дать системе угадать. Сравнить с правильным ответом. Подстроить. Повторить много раз. Глава 2 объяснила механизм. Здесь важен бизнес-смысл: **обучение — шаг, за который платишь один раз, и его качество задаёт потолок для**

всего после. Модель, обученную на плохих примерах, не исправить лучшим интерфейсом. Её можно только переобучить, то есть заплатить снова.

Три вопроса, проясняющие почти любой разговор:

1. **Что на входе?** Что входит?
2. **Что на выходе?** Что выходит?
3. **На чём она обучена?** Какие примеры, с какого времени, сколько?

Если поставщик не может ответить на третий вопрос, вы не покупаете модель. Вы покупаете обещание.

3.3 Генеративный ИИ, LLM, промпт

Генеративный ИИ — ИИ, что производит новый контент, а не только сортирует или оценивает. Глава 2 его определила. Вот словарь вокруг него.

LLM — большая языковая модель. «Большая» значит у неё много регулируемых настроек, считаемых в миллиардах. Эти настройки называются **параметры**. Модель с 13 миллиардами параметров содержит 13 000 000 000 чисел. «Языковая» значит обучена на тексте. «Модель» значит это используемый результат обучения.

Итак, LLM — очень большой набор чисел, подстроенный чтением огромного количества текста, пока не стал хорош продолжать текст. Это вся штука. Это не база фактов. Это машина продолжения текста.

Промпт. Текст, который вы даёте модели. Ваш вопрос, ваша инструкция, ваш запрос. Всё, чем является промпт.

Слово важнее, чем кажется, потому что то, что вы получаете обратно, сильно зависит от промпта. Смутный промпт даёт смутный ответ. Промпт с контекстом, примером и ясным форматом даёт куда лучший. Умение писать хорошие промпты — реальный бизнес-навык, и хорошо выучить его занимает около недели.

Промпт как бриф, который вы даёте фрилансеру-копирайтеру. Плохой бриф — «напиши что-нибудь о нашем продукте» — получает бесполезное. Хороший бриф — «напиши 150 слов для мелких лавочников, простым языком, в этом тоне, без цен» — получает то, что можно использовать. Писатель тот же. Изменился только бриф.

Галлюцинация. Когда модель утверждает что-то ложное уверенно. Слово несовершенно, потому что модель не галлюцинирует в медицинском смысле. Она продолжает текст так, что звучит правильно, без отдельного хранилища фактов для сверки. Поэтому генеративному ИИ нужна проверка для всего важного.

Контекстное окно. Сколько текста модель может рассматривать за раз. Думайте как о письменном столе. Всё, что вы хотите, чтобы он видел, должно поместиться на столе. Текст, что не помещается, просто отсутствует. Современные столы велики, но не бесконечны, и захламлённый стол работает хуже аккуратного.

Спросите поставщика: «Какую модель вы используете, кто её сделал и куда идут мой промпт и мои данные, когда я их отправляю?»

3.4 RPA, no-code, low-code

Эти три слова продают, как будто они ИИ. Обычно они не ИИ.

RPA — роботизированная автоматизация процессов. Софт, копирующий то, что человек делает за компьютером: открой эту систему, скопируй это поле, вставь в ту систему, нажми Сохранить. Работает, имитируя действия мышью и клавиатурой, или используя те же экраны, что человек. Термин вошёл в употребление в начале 2000-х.

RPA — не ИИ. У него нет обучения и нет угадывания. Он точно следует записанной последовательности. Он надёжен и хрупко одновременно. Аналогия — макрос в таблице: делает те же шаги каждый раз быстро и ломается, если меняется раскладка.

Когда RPA верен: задача фиксирована, объём велик, экраны не меняются. Копировать данные заказа из письма в вашу систему заказов сто раз в день — классическая работа RPA. Это дёшево и работает.

Когда RPA неверен: всё, что варьируется. Если ввод не всегда в одном месте, RPA сломается, и будет ломаться часто.

Частый и разумный образец: **ИИ читает и понимает неряшливый ввод; RPA делает скучный набор текста.** ИИ разбирается с вариацией. RPA разбирается с повторением.

No-code. Инструменты, где вы строите автоматизацию кликами, перетаскиванием и выбором из меню, не пишя программный код. Хороши для простых ясных рабочих процессов. Быстрый старт.

Low-code. Похоже, но можно написать немного кода, когда меню не даёт нужного. Более гибко, чуть более технически.

Оба по-настоящему полезны, и у обоих скрытая цена: легко начать и трудно закончить. No-code рабочий процесс, выросший до двадцати шагов, трёх систем и четырёх человек, его редактирующих, становится трудным для понимания и опасным для изменения. Есть хорошо известный образец, где компания строит десятки маленьких no-code автоматизаций, никто не может их все разметить, и в конце кто-то должен перестроить всё.

Спросите поставщика: «Это на самом деле чему-то учится или следует фиксированной последовательности? Если экран изменится, что сломается и кто починит?»

3.5 Облако, API, интеграция

Облако. Чей-то другой компьютер. Это честное определение. Ваши файлы и ПО работают на машинах в большом дата-центре, которым владеет и который обслуживает другая компания, а вы платите по мере использования через интернет.

У облака реальные преимущества: не надо покупать железо, ёмкость, растущая за минуты, автоматическое обслуживание. У него также одно постоянное следствие: **ваши данные на чужих машинах, в стране, которую вы, возможно, не выбирали, по договору, который вы, вероятно, не читали.** Глава 8 покрывает запуск всего самому, а Глава 11 — контроль и суверенитет.

API — прикладной программный интерфейс.
Определённый способ для одной программы попросить другую что-то сделать.

Представьте ресторанную кухню. Вы не можете войти и приготовить себе еду сами. Вы идёте к окошку и заказываете из фиксированного меню. Кухня говорит точно, что можно заказать и как. Это окошко — API: оно даёт внешнему миру использовать кухню, не сломав её.

На практике ваш сайт спрашивает API транспортной компании «сколько будет стоить отправить эту посылку в Мадрид?» и получает число за секунды. Никто никому не звонит.

Две вещи знать. Первое, если у продукта поставщика нет API, вы не можете подключить его к чему-то сами и зависите от этого поставщика навсегда. Второе, каждый вызов API значит, данные пересекают границу. Каждый — маленькая дверь. Некоторые двери заперты и логируются. Некоторые нет.

Интеграция. Соединять системы, чтобы данные двигались между ними без человека, переносящего их. Здесь большинство проектов на самом деле тратят время и деньги, и поставщики редко говорят, какой уровень имеют в виду:

1. **Файлы.** Экспортировать таблицу, загрузить куда-то. Просто, медленно, с ошибками.
2. **API.** Живое соединение. Быстро, надёжно, нужна настройка.
3. **Нативно.** Встроено в ту же платформу. Лучше всего, но запирает вас в этой платформе.

Спросите поставщика: «К каким системам вы подключаетесь сегодня, каким методом, кто делает настройку и что станет с соединением, если мы уйдём?»

Немного истории

Слова старше технологии, и знать это помогает.

Алгоритм происходит от аль-Хорезми, персидского математика IX века, чьи книги описывали пошаговое вычисление. Слово на тысячу лет старше компьютера. **Данные** происходит от латинского «данное» — факты в простом смысле, задолго до того, как значило что-то хранимое. **Нейронная сеть** пришла из 1940-х, из ранних попыток описать клетку мозга как крошечный выключатель вкл/выкл; фраза прижилась, хотя современные системы мало похожи на реальные мозги. **Машинное обучение** названо в 1959 Артуром Сэмюэлем, американским исследователем, работавшим над программой для шашек. **Большая языковая модель** вошла в общее употребление около 2018, когда появились модели, обученные на тексте веб-масштаба. **Промпт** заимствован из старого вычисления, где значил место, куда набираешь текст; теперь значит инструкцию, которую даёте модели, что куда большая работа, чем набор. **RPA** появился в начале 2000-х описать софт, имитирующий человека за экраном, а **low-code** и **no-code** вошли в бизнес-словарь около 2014.

Урок в словарном запасе прост. Почти ни одно из этих слов не изобрели те, кто строил технологию. Их заимствовали, растянули, а потом продали. Поэтому они кажутся смутными. Они смутны. Ваша задача — пригвоздить каждое, прежде чем что-то подписать.

Любопытство

3.6 Модель, обученная только на данных 1930-х, писала на Python — как это возможно?

В апреле 2026 небольшая исследовательская команда выпустила необычную языковую модель. Её звали **talkie**, и весь смысл был в том, чего она не знала.

Команда — Ник Левин, Дэвид Дювено́ из Торонтского университета и Алек Радфорд — обучила модель с 13 миллиардами параметров на английском тексте, опубликованном только до 1931. Около 260 миллиардов токенов. **Токен** — маленький кусочек текста, примерно слово или часть слова. Источники — оцифрованные книги, газеты, периодика, научные журналы, патенты и судебная практика.

Ничего после 1930 не вошло. Ни компьютеров. Ни интернета. И что важно, ни языка программирования, потому что Python не создали до конца 1980-х.

Потом они проверили, может ли она писать на Python.

Результат. Могла, немного. Команда дала модели стандартный программный тест HumanEval с поворотом: каждая задача шла с несколькими случайными примерами функций, показанными прямо в вопросе. Модель никогда не видела Python в обучении. Но она могла посмотреть на примеры перед собой и скопировать структуру.

Результаты были честны и скромны. Винтажная модель набрала куда ниже современных. Каждый правильный ответ, что она выдала, был простой однострочной программой, вроде сложения двух чисел, или маленькой правкой одного из показанных

примеров. Как выразилась команда, ещё далеко до того, чтобы эта возможность была заметной.

Но один пример был по-настоящему поразителен. Показав функцию, кодировавшую шифр Цезаря — шифр, где каждая буква сдвигается на фиксированную величину, — модель выдала декодирующую функцию, изменив один символ, превратив сложение в вычитание. Она никогда не видела Python. Никогда не видела компьютера. Она вычислила из формы примера перед собой, что декодирование — обратное кодированию.

Как это возможно? Ответ — поведение под названием **обучение в контексте**: улавливание закономерности из примеров, положенных прямо в вопрос, а не из обучения.

Вот простой вариант. Чтобы хорошо читать текст, модель должна стать чрезвычайно хороша замечать структуру. Какое слово за каким следует. Что открывается и что закрывается. Что определение и что пример. Что причина и что следствие. Она учит всё это из обычных книг и газет.

Структура, оказывается, переносится. Модель, ставшая очень хороша замечать «этот блок открывается здесь, закрывается там, и это значение течёт в то», может применить тот же навык к блоку Python, который никогда не видела. Она не использует знание Python. Она использует знание структуры на материале Python.

Поэтому она могла обратить функцию шифра. Это было не программирование. Это следование образцу, применённое к предмету, которого не было в её обучающих данных.

Зачем исследователи это сделали. Причина практична и умна: модель, обученная только на тексте до 1931, не могла зазубрить тест. Современные модели обучены на современном

вебе, где есть ответы на большинство публичных тестовых вопросов. Это называется **загрязнение данных**, и оно делает современные бенчмарки ненадёжными. Модель может набрать хорошо, потому что видела ответ раньше, а не потому что умеет рассуждать. Talkie чист по построению. Что бы он ни делал, он сделал это по-настоящему.

Честные пределы. Команда также сообщила, что talkie выступил в целом хуже своего «современного близнеца» — идентичной модели, обученной на современных веб-данных, — даже после поправки на то, что современные вопросы путают модель 1930-х. Часть разрыва они отнесли на шум OCR: в 1930 ничего не было цифровым, поэтому каждую страницу надо было сканировать и транскрибировать, что вносит ошибки, которых нет у нативного цифрового текста. Они сказали, что как любительское исследовательское усилие никогда не ожидали полностью закрыть разрыв. Они оценили, что исторический корпус может вырасти до хорошо за триллион токенов, достаточно для модели примерно сравнимой с исходным ChatGPT.

Бизнес-урок. Две вещи.

Первое, эти модели больше следуют структуре, чем собирают факты. Это объясняет и их силу, и их ненадёжность. Структура переносится хорошо. Правда с ней не идёт.

Второе, **загрязнение данных — реальная проблема в заявлениях поставщиков.** Когда поставщик говорит «наша модель набирает 94% на этом бенчмарке», спросите, был ли бенчмарк в обучающих данных. Это не мелкая техническая деталь. Это разница между измеренной возможностью и зазубренным ответом. Спрашивайте на каждой встрече с поставщиком.

Реальный бизнес-пример

Когда слова — продукт: «ИИ-отмывание»

В сентябре 2024 Федеральная торговая комиссия США объявила правоприменительную облаву, которую назвала **Operation AI Comply**. Цель — компании, делавшие преувеличенные или обманные заявления о том, что их продукты могут делать с искусственным интеллектом. Собственное название ФТК для этой практики — **ИИ-отмывание** (AI washing).

Образец, который описали регуляторы, прост, и его стоит узнавать, потому что так начинаются плохие покупки ИИ.

У компании обычный продукт. Может, инструмент планирования, или маркетинговой автоматизации, или чат-бот из фиксированного списка ответов. Компания добавляет «на ИИ» в маркетинг. В продукте ничего не меняется. Цена растёт. Продажи растут.

Позиция ФТК в том, что это проблема защиты потребителя, а не техническая. Если заявляешь возможность, которой у тебя нет, это обманное заявление, и ярлык «ИИ» тебя от него не защищает.

Почему это бизнес-пример, а не только юридический. Потому что та же ловушка работает в обе стороны. Поставщики используют слова вольно, чтобы продать. Покупатели используют слова вольно, чтобы внутри обосновать бюджет. Менеджер, не способный объяснить, что делает технология, пишет «автоматизация на ИИ» в предложении, получает утверждённый бюджет, а потом должен заставить работать то, что никто не определил.

Облава регулятора полезна вам как чек-лист наоборот. Прежде чем купить, спросите:

1. **Какое конкретное заявление делается?** Запишите одним предложением с глаголом и дополнением.
2. **Как бы мы узнали, что это заявление ложно?** Если никто не может назвать тест, заявление — декорация.
3. **Заявление в договоре?** Маркетинговый язык — не обязательство. Если возможность важна, она должна быть записана с числом и датой.
4. **Кто отвечает, если не выполнит?** Назовите человека, а не компанию.

Честный поставщик отвечает на все четыре спокойно. Поставщик, который отмывает, уходит в смутность. Смутность в ответ на конкретные вопросы — сама ответ.

Как это сделать

Тест простыми словами

Используйте его, когда технический термин появляется на встрече.

Шаг 1: Остановитесь на слове. Не пропускайте его, потому что оно звучит важно.

Шаг 2: Попросите предложение с глаголом и дополнением. Не «он использует большую языковую модель», а «он читает наши письма поддержки и составляет ответ». Если говорящий не может выдать одно, слово ещё не имеет содержания.

Шаг 3: Спросите, что входит и что выходит. У каждой реальной системы есть вход и выход. Запишите оба.

Шаг 4: Спросите, что его ломает. У каждой технологии есть режим отказа. Честный поставщик назовёт свой.

Шаг 5: Напишите своё определение в одну строку и прочитайте вслух. Если умный коллега не смог бы его понять, определение не готово.

Ваша рабочая таблица перевода

Слово, что слышите	Простой смысл	Что спросить
На ИИ	Использует какой-то выученный компонент, возможно крошечный	Какую часть, точно?
Модель	Файл выученных настроек, отвечающий новым случаям	На чём обучена, когда, сколько?
Обучение	Подстройка настроек против примеров, пока ответы совпадут	Кто делал и кто проверял?
LLM	Очень большая система продолжения текста	Какая, кем сделана, где работает?
Промпт	Инструкция, которую даёте модели	Можем писать и переиспользовать свои?
Галлюцинация	Уверенное утверждение, что ложно	Как обнаруживаете и исправляете?
RPA	Софт, имитирующий	

Слово, что слышите	Простой смысл	Что спросить
На ИИ	Использует какой-то выученный компонент, возможно крошечный	Какую часть, точно?
Модель	Файл выученных настроек, отвечающий новым случаям	На чём обучена, когда, сколько?
Обучение	Подстройка настроек против примеров, пока ответы совпадут	Кто делал и кто проверял?
LLM	Очень большая система продолжения текста	Какая, кем сделана, где работает?
Промпт	Инструкция, которую даёте модели	Можем писать и переиспользовать свои?
Галлюцинация	Уверенное утверждение, что ложно	Как обнаруживаете и исправляете?
RPA	Софт, имитирующий человека,	

Постройте общий глоссарий для вашей компании

Сделайте это один раз и держите живым.

1. Заведите одну страницу. Каждый термин, возникающий в обсуждении ИИ, попадает на неё.
2. Каждая запись получает три строки: простой смысл, что он значит *в нашем бизнесе*, и один вопрос, на который мы ещё не можем ответить.
3. Одна названная персона владеет страницей. Не комитет.
4. Перед любой встречей с поставщиком читайте страницу. Во время встречи добавляйте к ней.
5. Упраздняйте записи, которые никогда не используете. Держите в двух страницах.

Общий глоссарий — маленькая вещь с огромным эффектом. Он превращает «мы купили ИИ» в «мы используем текстовую модель составлять ответы и инструмент по правилам подшивать их, и человек проверяет оба».

Этика и ответственность

3.7 Приватность, безопасность, предвзятость — короткая версия

Три слова, которые вы будете слышать постоянно. Вот простое введение. Полный разбор живёт в других местах, и вам надо прочитать те главы, прежде чем развёртывать что-то, касающееся данных клиентов.

Приватность о том, кому разрешено видеть и использовать личную информацию. Практический вопрос для каждого инструмента ИИ прост: *когда я вставляю что-то, куда оно идёт, кто может прочитать и что они хранят?* Никогда не кладите персональные данные клиента в непроверенный инструмент. Глава 10 покрывает закон о приватности и GDPR как надо.

Безопасность о защите систем от атаки, злоупотребления и несчастного случая. ИИ добавляет новые способы быть атакованным, включая обман модели тщательно сформулированным вводом и отравление данных, на которых она учится. Глава 6 покрывает это полностью.

Предвзятость — когда система обращается с одними людьми хуже, чем с другими, закономерным образом, потому что примеры, из которых она училась, были неровны. Если прошлые решения о найме благоприятствовали одной группе, модель, обученная на них, научится благоприятствовать той группе. Предвзятость — не моральный провал машины. Это зеркало, поднесённое к примерам. Глава 4 покрывает предвзятость, прозрачность, объяснимость и человеческую ответственность как часть полной этической рамки.

Одно, что взять из этого раздела: **вы не можете управлять риском, который не можете назвать.** Выучить слова — не академично. Это первое требование, чтобы задавать правильные вопросы.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка 1: Принимать «ИИ» как функцию. Это не функция. Это категория, содержащая десятки очень разных технологий.

Спросите какая.

Ошибка 2: Думать, что no-code значит не думать. No-code убирает программирование. Он не убирает проектирование, обслуживание или риск неразметаемого клубка автоматизаций.

Ошибка 3: Путать RPA с ИИ. Если следует записанной последовательности, он ничему не учится. Это может быть ровно то, что вы хотите, или ровно то, что провалится.

Ошибка 4: Думать, что API значит вы интегрированы. API — возможность, а не соединение. Кто-то всё равно должен построить и поддерживать соединение.

Ошибка 5: Не спрашивать, где облако на самом деле. «Облако» — дата-центр, в стране, под договором. Спросите каким.

Ошибка 6: Позволить поставщику определять ваши термины. Если словарь поставщика — единственный словарь в комнате, поставщик контролирует встречу.

Ошибка 7: Пропускать тест простыми словами, потому что он кажется медленным. Пять минут «что это на самом деле значит?» дешевле шести месяцев проекта, который никто не может описать.

Ошибка 8: Верить бенчмарку, не спросив о загрязнении. Эксперимент Talkie существует именно потому, что современные тестовые результаты могут быть надуты ответами, уже находящимися в обучающих данных.

Практическое упражнение

3.8 Переведите техническое предложение на простые слова

Это самый полезный навык в этой главе. Порепетируйте на этих шести предложениях. Напишите свой ответ, прежде чем читать эталонный.

Предложение 1: «Наша платформа использует большую языковую модель для интеллектуальной обработки документов в масштабе.»

Эталонный ответ: «Он читает документы и вытаскивает нужные вам поля. Использует большую текстовую модель, сделанную кем-то другим. “В масштабе” значит может делать много сразу.»

Предложение 2: «Решение — low-code RPA-бот с облачной интеграцией API.»

Эталонный ответ: «Робот, копирующий данные с одного экрана на другой. Вы настраиваете его в основном кликами. Он говорит с другими системами через интернет по определённому соединению. Работает на компьютерах поставщика.»

Предложение 3: «Мы используем генерацию с дополнением поиском, чтобы опереть модель на вашу базу знаний.»

Эталонный ответ: «Прежде чем ответить, он ищет релевантные страницы из ваших собственных документов и использует их как основу. Это уменьшает выдуманные ответы. Работает, только если ваши документы хороши и актуальны.»

Предложение 4: «Модель донастроена на ваших доменных данных.»

Эталонный ответ: «Взяли существующую общую модель и обучили её дальше на ваших примерах, чтобы она лучше подходила вашему бизнесу. Вы за это платите. Это также значит, ваши данные отправили тому, кто делал обучение.»

Предложение 5: «Наш ИИ обеспечивает объяснимое, прозрачное принятие решений.»

Эталонный ответ: «Они заявляют, что вы можете видеть, почему он решил то, что решил. Попросите показать вам на одном реальном случае, прямо сейчас. Если не могут, заявление — декорация.»

Предложение 6: «Это мультиагентная система с оркестрацией.»

Эталонный ответ: «Несколько компонентов ИИ работают над задачей по очереди или параллельно, и что-то их координирует. Спросите: сколько компонентов, что делает каждый, и что, если один откажет?»

Теперь сделайте своё. Найдите одно предложение из письма поставщика, полученного в прошлом месяце. Переведите тем же методом: глагол и дополнение, вход, выход, что ломается. Отправьте перевод обратно поставщику и спросите, верно ли. Их реакция скажет вам очень много.

Чек-лист

3.9 Ваш минимальный глоссарий

- ☐ Я могу объяснить данные, информацию и знание, и знаю, сколько знания о моём бизнесе записано.
- ☐ Я могу определить алгоритм как «рецепт»: упорядоченный набор шагов.
- ☐ Я могу определить модель как «выученную вещь, которой пользуешься отвечать новым случаям».
- ☐ Я могу определить обучение как «подстройку настроек против примеров, пока ответы совпадут».
- ☐ Я знаю, что LLM — система продолжения текста, а не база фактов.
- ☐ Я знаю, что промпт — инструкция, которую даю модели, и что его качество меняет результат.
- ☐ Я знаю, что такое токен, и примерно сколько токены стоят на типичное использование.
- ☐ Я знаю, что такое контекстное окно, и что бывает, когда документ слишком велик для него.
- ☐ Я знаю, что «галлюцинация» значит уверенное ложное утверждение, и что нужна проверка.
- ☐ Я могу отличить RPA от ИИ, и знаю, что RPA дёшев и хрупко.
- ☐ Я знаю, что no-code и low-code убирают программирование, а не проектирование или обслуживание.
- ☐ Я знаю, что «облако» значит чужие компьютеры, в конкретной стране, под конкретным договором.
- ☐ Я знаю, что API — определённое окошко, чтобы одна система использовала другую, и всегда спрашиваю, существует ли оно.
- ☐ Я знаю три уровня интеграции: файлы, API, нативно.
- ☐ Я использую тест простыми словами: глагол, дополнение, вход, выход и что ломается.

- [ ] Я завёл одностраничный общий глоссарий с одним названным владельцем.
- [ ] Я знаю, что у приватности, безопасности и предвзятости есть по полной главе, и я их прочитал или прочитаю.

Главные выводы

- Большинство плохих решений по ИИ идут от неопределённых слов, а не от плохой технологии.
- Настоящее объяснение всегда содержит глагол и дополнение; если не можете назвать один, вам ничего не сообщили.
- Модели следуют структуре, а не хранят факты, поэтому они переносят навыки между предметами и поэтому уверенно утверждают ложь.
- Эксперимент Talkie показывает, что модель без знания компьютеров всё равно может немного писать на Python, и он существует потому, что современные результаты бенчмарков могут быть надуты загрязнёнными данными.
- Пригвоздите каждый термин, прежде чем подписать: что входит, что выходит, что его ломает и кто им владеет.

Глава 4 — Этичный ИИ: поступать правильно

Простыми словами

Этичный ИИ — это не урок философии. Это набор практических выборов, которые вы делаете, прежде чем включить систему.

Вот простая идея. Система ИИ принимает решения или помогает людям их принимать. Эти решения касаются реальных людей: клиентов, сотрудников, соискателей, пациентов. Когда машина влияет на жизнь человека, кто-то должен за это отвечать. Этот кто-то — вы, компания, которая выбрала её использовать.

Многие владельцы относятся к этике как к роскоши. Что-то для крупных компаний с юридическими отделами или рекламная строчка для годового отчёта. Эта глава доказывает обратное. Этика — необходимость, по трём простым причинам.

Первая, **нечестный ИИ стоит денег**. Предвзятый инструмент найма, лгущий чат-бот, система, утекающая приватными данными, — каждый может кончиться иском, штрафом или публичной потерей доверия, которую годами восстанавливать.

Вторая, **нечестный ИИ обычно и плохой ИИ**. Инструмент, который дискриминирует, — это и инструмент, выбрасывающий хороших кандидатов. Инструмент, который не может объяснить себя, — это и инструмент, который вы не можете отладить. Этическое исправление и исправление качества часто одно и то же.

Третья, **закон теперь этого требует**. В Европейском союзе правила об ИИ-грамотности и о высокорисковых системах уже действуют или приходят по фиксированному календарю. Глава 5 подробно охватывает эти правила. Эта глава охватывает мышление за ними.

Через всё здесь проходит одно предложение: **вы не можете вручить машине свою ответственность, но можете вручить ей свою работу.** Машина делает тяжёлую работу. Вы оставляете себе суждение, надзор и вину.

Немного истории

Этика и технология встречались много раз прежде, и каждая встреча производила правило.

В 1942 году писатель Айзек Азимов опубликовал свои «Три закона робототехники» в научно-фантастическом рассказе: робот не может причинить вред человеку, должен подчиняться приказам и должен защищать себя, в таком порядке. Законы вымышлены, но они посадили реальный вопрос, который до сих пор двигает область: как заставить машину вести себя?

Современный серьёзный разговор начался в **2017 году в Асиломаре**, в Калифорнии. Исследователи искусственного интеллекта встретились и выписали длинный список принципов безопасного и полезного ИИ. Это был не закон. Это было предупреждение от людей, строящих технологию, что технологии нужны ограждения.

За этим быстро последовала институциональная работа. **IEEE**, профессиональное объединение инженеров, начало проект по этичному проектированию автономных систем. **OECP**

опубликовала согласованные принципы по ИИ в 2019 году. В 2021 году **ЮНЕСКО** приняла глобальную рекомендацию по этике, согласованную 193 странами. Европейский союз перешёл от принципов к обязательным правилам: в 2018 году он сформировал группу экспертов, чей чек-лист «надёжного ИИ» стал основой Закона ЕС об ИИ.

Заметьте форму этой истории. Она прошла от историй к принципам, к чек-листам, к закону. Каждый шаг делал предыдущий более конкретным и более обеспеченным исполнением. Малый бизнес сегодня стоит в конце этой линии. Абстрактный спор закончен. Что осталось — набор ожиданий, которым вы должны соответствовать.

Любопытное

4.7 Закон теперь требует, чтобы ваши сотрудники понимали ИИ

Вот факт, который удивляет большинства владельцев. С **2 февраля 2025 года** европейская компания, использующая ИИ, имеет юридическую обязанность убедиться, что её люди его понимают.

Это идёт из **Статьи 4 Закона ЕС об ИИ**, которая о «ИИ-грамотности». Простыми словами закон говорит, что поставщики и пользователи систем ИИ должны принимать меры, чтобы обеспечить в максимальной степени достаточный уровень ИИ-грамотности среди своих сотрудников и всех, кто эксплуатирует систему ИИ от их имени.

Пользователь (deployer) — это просто компания, которая использует систему ИИ, в отличие от **поставщика (provider)**,

который её строит. Большинство малых и средних предприятий — пользователи. Это значит, что Статья 4 применима к вам, даже если вы никогда не написали строки кода.

Закон осторожен в том, что значит «достаточный». Он должен быть подогнан под технические знания, опыт и образование каждого человека, а также под контекст, где ИИ используется, и людей, на которых он влияет. Агенту поддержки, использующему чат-бот, нужен иной уровень понимания, чем менеджеру, одобряющему его использование.

Что важно, Акт заявляет, что эта обязанность **не требует от вас гарантировать какой-то конкретный уровень грамотности для любого отдельного человека.** Это обязанность усилия, а не обещание результата. Вы должны показать, что предприняли разумные шаги: обучение, руководства, ясные роли. Вам не нужно заверять, что все сдали экзамен.

Почему это интересно владельцу бизнеса? Потому что это превращает «этику ИИ» из размытой ценности в конкретную задачу со сроком. Вас могут спросить — регулятор, клиент или суд: «Что вы сделали, чтобы убедиться, что ваши люди поняли ИИ, которого вы поставили перед ними?» «Мы купили его и надеялись» — не ответ. Короткий обучающий сеанс, письменная политика и названный ответственный — это ответ. Обязанность грамотности — самая дешёвая часть соответствия и с самым широким эффектом: персонал, понимающий, что модель может ошибаться, — это персонал, который рано ловит проблемы.

Реальный бизнес-пример

Инструмент найма, который научился не любить женщин

В июле 2018 года информационное агентство Reuters сообщило, что Amazon построила систему ИИ для отсева заявок на работу, и у неё был серьёзный изъян: она благоволила мужчинам.

История — чистый урок о предвзятости. Amazon обучила инструмент на десяти годах резюме, которые получала. Большую часть тех лет большинство соискателей на технические роли были мужчинами. Система выучила из этой истории, что «хороший кандидат» выглядел как уже нанятые ею кандидаты — в основном мужчины.

Она зашла дальше очевидных сигналов. Она начала штрафовать резюме, содержавшие слово «женский», как в «капитан женского шахматного клуба». Она понижала выпускниц двух женских колледжей. Она вознаграждала язык, более распространённый в мужских резюме, вроде «выполнил» и «захватил», и наказывала более мягкие формулировки, чаще встречающиеся у женщин.

Инженеры Amazon пытались это исправить. Они убрали гендерно-связанные термины. Но система продолжала находить другие прокси — косвенные сигналы, выступавшие за гендер. Они не могли быть уверены, что инструмент справедлив. Amazon в итоге распустила команду и перестала использовать систему как главный фильтр.

Два урока выделяются.

Первый, **предвзятость была не в коде. Она была в данных.** Никто не написал «предпочитай мужчин». Модель вобрала дисбаланс прошлого и воспроизвела его в масштабе. Человеческий рекрутер с тем же предубеждением влияет на нескольких соискателей. Модель с тем предубеждением влияет на каждого соискателя мгновенно и выглядит объективной, делая это.

Второй, **компания поймала это до того, как это вызвало публичную катастрофу**, и решила остановиться. Это был этичный ход, и он же разумный. Инструмент, который тихо отвергает хороших кандидатов из-за их пола, теряет таланты и наживает иск о дискриминации. Этическое исправление и бизнес-исправление указывали в одну сторону. Если вы используете ИИ, чтобы ранжировать, фильтровать, оценивать или сортировать людей в каком-либо виде, та же ловушка применима.

Как это сделать

4.3 Шесть принципов ответственного внедрения

Системы координат полезны, только если вы можете по ним действовать. Эти шесть принципов упорядочены так, что каждый отвечает на вопрос, который вам действительно нужно разрешить до и во время проекта.

Принцип 1: Решите, кто ответственен. Прежде всего назовите человека. Не команду, не поставщика — названного живого человека, который владеет этой системой ИИ и отвечает за её исходы. Если вы не можете назвать этого человека, вы не готовы разворачивать. Ответственность, которая принадлежит всем, принадлежит никому.

Принцип 2: Поймите воздействия и спланируйте. Запишите, кого эта система касается и как. К кому она применяется? Что она решает о них? Каков наихудший реалистичный вред? Чат-бот обслуживания, давший неверный ответ о возврате, раздражает кого-то. Кредитный инструмент, неверно отвергнувший заявителя, лишает его денег. Планируйте худший случай, а не только средний.

Принцип 3: Измеряйте и управляйте рисками. Риск, который вы не видите, — риск, который вы не можете исправить. Решите, как будете тестировать систему до запуска и как будете следить за ней после. Проверяйте выборку её решений. Отслеживайте жалобы. Задайте порог, запускающий человеческую проверку. Измерение превращает надежду в контроль.

Принцип 4: Будьте прозрачны и объяснимы. Люди должны знать, когда они имеют дело с ИИ, и должны уметь получить простой повод решения, которое их касается. «Модель так сказала» — не повод. Если вы не можете объяснить решение одним предложением, вам не следует позволять этому решению стоять одному. См. раздел 4.5.

Принцип 5: Защищайте приватность и данные. Персональные данные — топливо большей части ИИ. Обращайтесь с ними осторожно: собирайте только нужное, знайте, куда оно идёт, и никогда не подавайте детали клиента в непроверенный инструмент. Юридическая сторона охвачена в Главе 10; сторона безопасности — в Главе 6.

Принцип 6: Держите людей у власти. Для любого важного решения человек должен иметь возможность проверить, отменить и остановить систему. «Человек в контуре» значит, что человек — настоящий лицо, принимающее решение, а не резиновый штамп.

Проектируйте рабочий процесс так, чтобы человек мог сказать «нет», и чтобы сказать «нет» было легко и ожидаемо.

Прогоняйте эти шесть как чек-лист на каждом проекте. Если не можете удовлетворить один, остановитесь и почините, прежде чем идти дальше. Их дёшево применить в начале и дорого доделывать потом.

Этика и ответственность

4.1 Почему этика — не роскошь, а необходимость

Относитесь к этике как к центру затрат, и вы её сократите. Относитесь как к контролю риска, и не сократите. Вот честное бизнес-обоснование.

Негатив от ошибки велик и конкретен. Иски о дискриминации, утечки данных, штрафы за обманный вывод и репутационный ущерб всё это стоит реальных денег и реального времени. Одна предвзятая система, пришедшая к неверному решению по защищённой группе, может запустить расследования по каждому случаю, которого она коснулась.

Позитив от правильности операционный, а не только моральный. Объяснимые системы легче отлаживать. Справедливые системы расширяют ваш пул кандидатов и клиентов вместо сужения. Дисциплина приватных данных снижает вашу подверженность утечкам. Этическое проектирование и хорошее проектирование перекрываются почти полностью.

Доверие — ваш настоящий продукт. Малые бизнесы выигрывают на доверии. Клиент, верящий, что вы обращаетесь с

его данными и его заявкой справедливо, — клиент, который возвращается. Клиент, подозревающий, что чёрный ящик принял о нём холодное необъяснимое решение, — нет. Этика — это то, как вы храните доверие, на котором малые фирмы зависят, а крупные часто не имеют.

Так что этика — не украшение, которое добавляете, когда есть свободный бюджет. Это пол под всей конструкцией. Пропустите его, и вы не экономите деньги; вы занимаете беду под высокий процент.

4.2 Четыре столпа этичного управления

Как сделать этику устойчивой во всей компании, а не в одном проекте? Управление стоит на четырёх столпах. Уберите один — и конструкция кренится.

Столп 1: Принципы. Короткое письменное заявление о том, во что ваша компания верит об ИИ, — справедливость, честность, человеческий контроль, приватность. Это ваш внутренний компас. Он должен помещаться на одной странице и читаться каждым, кто касается ИИ. Принципы без остальных трёх столпов — плакаты на стене.

Столп 2: Регулирование. Внешние правила, которые вы обязаны соблюдать: Закон ЕС об ИИ, GDPR, закон о защите потребителей, антидискриминационный закон. Вы их не выбираете; они к вам применимы. Глава 5 — глубокое дом для Закона об ИИ, а Глава 10 для GDPR. Знайте, какие правила связывают ваши случаи использования.

Столп 3: Технические стандарты. Согласованные способы построения и тестирования, которые превращают принципы в

практику: тестирование на предвзятость, журналирование решений, документирование моделей, стандарты безопасности, управление качеством. Стандарты — это то, как «будь справедлив» становится «запусти этот тест и запиши результат». Они делают этику проверяемой.

Столп 4: Саморегулирование. Что вы делаете потому, что выбрали, сверх минимума, что требует закон: внутренний ревизионный совет, кодекс поведения, человек, который может наложить вето на вредное использование, привычка спрашивать «стоит ли нам?» а не только «можем ли мы?». Саморегулирование — культура, заполняющая пробелы, которые оставляет закон.

У здоровой компании все четыре. Принципы указывают путь. Регулирование задаёт пол. Стандарты делают его измеримым. Саморегулирование держит вас честным, когда никто не смотрит.

4.4 Предвзятость и дискриминация: как распознать и избежать

Предвзятость — когда система обращается с одними людьми хуже, чем с другими, закономерным образом, не по случайности, а из-за того, как она построена или обучена. Когда эта закономерность совпадает с защищённым признаком — пол, раса, возраст, инвалидность, религия и другие, — она становится незаконной **дискриминацией** во многих местах.

Предвзятость обычно входит через данные, как показал пример Amazon. Если ваши прошлые решения благоволили одной группе, модель, обученная на них, учится благоволить той группе. Модель — зеркало. Она отражает примеры, включая их изъяны.

Как распознать. Задайте три вопроса любой системе, что сортирует или оценивает людей:

1. **Кто в обучающих данных, а кого не хватает?** Если группа исторически была недопредставлена, система, вероятно, будет служить ей хуже.
2. **Использует ли система прокси?** Вы можете убрать поле пола и всё равно иметь предвзятость, потому что должности, школы, хобби или пробелы в резюме могут выступать за пол. Ищите сигналы, коррелирующие с защищённым признаком.
3. **Неравномерны ли исходы по группам?** Простейший тест: возьмите решения системы и сгруппируйте по полу, возрасту или этничности. Если одна группа отвергается на куда более высокой доле, расследуйте почему. Разрыв — предупреждающий огонёк.

Как избежать. Используйте данные, представляющие людей, которым вы действительно служите. Тестируйте исходы по группам до запуска, а не после. Держите человека, проверяющего пограничные решения. Документируйте, что проверяли, чтобы могли показать должную осмотрительность. И помните: удаление ярлыка не удаляет прокси — косвенные сигналы нужно искать намеренно.

Предвзятость — не моральный провал машины. Это провал людей, выбравших данные и пропустивших тест. Это хорошая новость: человеческие провалы починимы человеческим процессом.

4.5 Прозрачность и объяснимость: почему важно знать, как ИИ решает

Прозрачность значит, что люди знают, когда задействован ИИ, и примерно что он делает. **Объяснимость** значит, что вы можете дать простой повод конкретному решению.

Они важны по трём причинам.

Доверие. Человек легче принимает решение, когда понимает его. «Ваша заявка не отобрана, потому что роль требует X, а ваш профиль показывает Y» трудно принять, но легко понять. «Отклонено ИИ» без повода кажется произволом и вызывает гнев и жалобы.

Контроль. Вы не можете исправить то, что не видите. Если модель приняла плохое решение и никто не может сказать почему, вы не можете это скорректировать, и это повторится. Объяснимая система позволяет проследить причину и убрать её. Непрозрачная прячет свои дефекты, пока не причинит вред.

Закон и справедливость. В нескольких юридических контекстах, включая по GDPR для некоторых автоматизированных решений, человек имеет право на объяснение. Помимо закона, необъяснимое решение о человеке трудно защитить как справедливое. Если вы не можете сформулировать повод, вы не можете доказать, что он не был предвзятым.

Практическое правило: **для любого решения, существенно влияющего на человека, вы должны уметь выдать повод в одно предложение, который поймёт неспециалист.** Если не можете, это решение нуждается в человеке за собой, а не в машине перед ними. Осторожнее с поставщиками,

утверждающими, что их система «полностью объяснима». Попросите их показать вам на одном реальном случае, на встрече. Утверждение, которое вы не видите продемонстрированным, — утверждение, на которое не стоит полагаться.

4.6 Человеческая ответственность: кто отвечает, если ИИ ошибётся?

Это вопрос, который задаёт каждый владелец. Ответ прост и некомфортен: **вы.**

Система ИИ — инструмент. Инструменты не несут юридической ответственности; несут люди, которые ими пользуются. Если курьер, которого вы наняли, проезжает на красный, вы отвечаете как работодатель. Если развёрнутый вами ИИ принимает вредное решение, та же логика применима. Машину нельзя засудить, оштрафовать или опозорить. Вас можно.

Несколько пунктов, делающих это конкретным:

- **«Так сделал ИИ поставщика» — не защита.** Вы выбрали инструмент, вы поставили его перед людьми и вы сохранили или убрали человеческую проверку. Это ваши выборы, и там и сидит ответственность.
- **Автоматизация не переносит ответственность; она её концентрирует.** Человек, принимающий 50 решений в день, распределяет риск. Система, принимающая 5 000 идентичных решений, концентрирует его. Одно изъявленное правило теперь вредит тысячам разом, и правило ваше.
- **Человеческий надзор — ваша главная защита.** Там, где квалифицированный человек может проверить и отменить решение, ваша ответственность падает. Там, где вы позволяете системе действовать одной в чём-то важном, ваша

ответственность растёт. Держать людей у власти (Принцип 6) не только этично; так вы защищаете себя.

- **Документирование процесса — ваша улика.** Если оспорят, вы захотите показать, что оценили риск, протестировали на предвзятость, держали человека в контуре и действовали разумно. Бумажный след хорошего процесса — ваша лучшая защита.

Чистый способ держать это: **ИИ решает быстро и в масштабе; человек решает, позволить ли ему, и берёт вину на себя, когда что-то идёт не так.** Никогда не позволяйте удобству автоматизации размыть эту черту.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка 1: Относиться к этике как к позднему шагу. Прикрутите после запуска, и найдёте проблемы слишком поздно и будете чинить их публично.

Ошибка 2: Считать, что поставщик разбирается. Поставщик строит инструмент; вы его развёртываете, и ответственность за то, как он касается ваших людей, — ваша.

Ошибка 3: Думать, что удаление ярлыка удаляет предвзятость. Уберите поле пола, и модель найдёт прокси; ищите косвенные сигналы намеренно.

Ошибка 4: Позволить «модель так сказала» быть финальным ответом. Если не можете объяснить решение простым предложением, не позволяйте ему стоять одному.

Ошибка 5: Резиновый штамп. Человек «в контуре», который всегда соглашается с ИИ, — не надзор; сделайте проверку настоящей, а «нет» лёгким.

Ошибка 6: Пропуск бумажного следа. Нет документации — нет доказательства, что вы действовали ответственно, когда вас оспорят.

Ошибка 7: Путать заявление о ценности с управлением. Плакат о «ответственном ИИ» без названного ответственного, без теста и без вето — украшение, а не управление.

Ошибка 8: Игнорировать обязанность ИИ-грамотности, потому что она кажется мягкой. Статья 4 — закон с февраля 2025 года; обученный персонал — и юридический ответ, и ваш самый дешёвый контроль.

Практическое упражнение

4.8 Оцените этические риски проекта ИИ в вашей компании

Выберите один проект ИИ, который вы рассматриваете, или тот, что уже ведёте. Пройдите по нему на бумаге. Это займёт около часа и выявит большинство серьёзных рисков.

Шаг 1 — Назовите ответственного. Запишите одно имя: человека, ответственного за эту систему. Если вы колеблетесь, это ваша первая находка.

Шаг 2 — Разметьте затронутых людей. Перечислите каждую группу, которую система касается: клиенты, соискатели, сотрудники, другие. Для каждой запишите, что система решает или на что влияет о них.

Шаг 3 — Наихудший реалистичный вред. Для самого серьёзного решения запишите наихудший правдоподобный исход для одного реального человека. Будьте конкретны. «Одинокий родитель лишается кредита, на который имеет право» — находка; «плохой исход» — нет.

Шаг 4 — Проверка на предвзятость. Задайте три вопроса: кого не хватает в данных, какие прокси могут выступать за защищённый признак и неравномерны ли исходы по группам. Если система сортирует людей, вы должны уметь ответить на все три.

Шаг 5 — Тест объяснимости. Возьмите одно решение, которое система принимает, и запишите повод в одно предложение, который поймёт неспециалист. Если не можете, отметьте: это решение нуждается в человеке.

Шаг 6 — Человеческий контроль. Опишите точно, где человек проверяет, может отменить и может выключить систему. Если ответ «нигде», это ваш самый срочный ремонт.

Шаг 7 — Данные и приватность. Запишите, куда идут данные, кто может их видеть и уходят ли какие-либо персональные данные из-под вашего контроля. Перекрёстно сверьтесь с Главой 10.

Шаг 8 — Грамотность. Отметьте, какому персоналу нужно обучение, чтобы ответственно использовать эту систему, и что вы с этим сделаете.

Шаг 9 — Решите. Для каждого тревожного сигнала запишите одно действие и одного ответственного. Проект готов идти, когда у каждого серьёзного вреда есть контроль и имя при нём.

Сохраните эту страницу. Это первый черновик вашей этической записи и вашей защиты, если вас когда-нибудь спросят.

Чек-лист

4.9 Ваша политика этики ИИ

- ☐ У меня есть одностраничное заявление наших принципов ИИ: справедливость, честность, человеческий контроль, приватность.
- ☐ У каждой системы ИИ есть один названный человек-владелец, а не команда или поставщик.
- ☐ Для каждой системы я разметил, кого она касается и что решает о них.
- ☐ Я записал наихудший реалистичный вред для каждого серьёзного решения.
- ☐ Для любой системы, что сортирует или оценивает людей, я проверил отсутствующие группы, прокси и неравномерные исходы.
- ☐ Для каждого решения, влияющего на человека, я могу выдать простой повод в одно предложение.
- ☐ Квалифицированный человек может проверить, отменить и остановить каждое важное решение.
- ☐ Я знаю, куда идут наши данные и кто может их видеть, и я никогда не подаю непроверенным инструментам персональные данные.
- ☐ У меня есть план повысить ИИ-грамотность среди персонала, использующего наши системы (обязанность Статьи 4).
- ☐ Я знаю, какие внешние правила нас связывают: Закон ЕС об ИИ, GDPR, потребительский и антидискриминационный закон.

- [ ] Я использую технические стандарты: тестирование, журналирование, документирование, безопасность.
- [ ] У меня есть привычка саморегулирования: кто-то может наложить вето на использование, законное, но неправильное.
- [ ] Я храню письменную запись оценки риска для каждой системы.
- [ ] Я понимаю, что компания, а не поставщик и не машина, ответственна за исходы.
- [ ] Я периодически пересматриваю каждую систему, а не только при запуске.

Главные выводы

- Этичный ИИ — практический контроль риска, а не философия: он экономит деньги, улучшает качество и защищает доверие, на котором живут малые бизнесы.
- Управление стоит на четырёх столпах — принципы, регулирование, технические стандарты и саморегулирование, — и конструкция кренится, если уберите один.
- Шесть принципов внедрения ставят названного человека, план против вреда, меру риска, объяснение, защиту данных и человеческий контроль на каждый проект.
- Предвзятость приходит из данных и прячется в прокси; вы убираете её, тестируя исходы по группам, а не удаляя ярлык.
- Ответственность никогда не переходит к машине или поставщику: компания, развёртывающая систему ИИ, владеет её исходами, а человек в контуре плюс бумажный след — ваша лучшая защита.

Глава 5 — Правила и юридическая ответственность: Закон ЕС об искусственном интеллекте

Простыми словами

Каждый новый инструмент приносит свои правила. Автомобили принесли правила дорожного движения. Банки принесли правила обращения с деньгами. Теперь и ИИ получает свой свод правил, и если вы ведёте бизнес в Европе или с Европой, этот свод — **Закон ЕС об искусственном интеллекте** (EU AI Act).

Эта глава — понятное руководство по нему. Юридическое образование не нужно. Цель проста: вы должны уметь определить, инструмент, который хотите использовать, регулируется слабо, строго или прямо запрещён, и что с этим делать.

Больше всего в законе объясняют две идеи.

Первая — **риск**. Закон об ИИ не относится ко всему ИИ одинаково. Он распределяет системы ИИ по уровням в зависимости от того, какой вред они могут нанести. Спам-фильтр почти не трогают. Систему, которая решает, кто получит кредит или работу, внимательно контролируют. А несколько приёмов просто запрещены. Чем выше риск, тем больше вы должны сделать.

Вторая — **ваша роль**. Закон разделяет **поставщика** (кто создаёт систему ИИ или выпускает её под своим брендом на рынок) и **пользователя-развёртывателя** (кто её применяет).

Большинство малых и средних компаний — развёртыватели. Ваши обязанности отличаются от обязанностей продавца, но они реальны и лежат на вас.

Замечание о сфере действия. Закон ЕС об ИИ — это европейский закон. Если вы находитесь вне ЕС, но ваш ИИ влияет на людей в ЕС, отдельные его положения всё равно могут до вас достать. Если у вас есть европейские клиенты, посоветуйтесь со специалистом.

5.1 GDPR простыми словами: что нужно знать

GDPR (Общий регламент по защите данных) — это европейский закон о персональных данных. Он действует с 2018 года и до сих пор регулирует всё, что вы делаете с информацией об идентифицируемых людях — включая данные, которые подаёте в ИИ.

Одним абзацем: если вы собираете, храните или обрабатываете персональные данные людей в ЕС, вам нужно законное основание для этого, вы обязаны говорить людям, для чего используете их данные, хранить их в безопасности, держать только нужное, по запросу давать людям доступ или удалять их и не хранить дольше необходимого. Нарушения грозят крупными штрафами. ИИ эти обязанности не меняет; он лишь даёт больше способов их нарушить, потому что моделям нужны данные, а данные — персональные. Полное, подробное разбирательство GDPR — законные основания, права субъектов данных и способы соответствия — это Глава 10. Прочитайте ту главу, прежде чем обрабатывать какие-либо клиентские данные с помощью ИИ. Здесь смысл лишь в том, что Закон об ИИ и GDPR применяются вместе, друг поверх друга, а не вместо друг друга.

5.2 Персональные данные против чувствительных: разница, которая важна

GDPR проводит границу, которая очень важна для ИИ, потому что высшая категория несёт более строгие правила.

Персональные данные — это любая информация о живом человеке, которого можно идентифицировать, прямо или косвенно. Имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, онлайн-идентификатор. Даже сочетание обычных фактов, указывающих на одного человека, считается.

Чувствительные данные (закон называет их «особыми категориями») — это меньший набор более щекотливых фактов: расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзе, генетические данные, биометрические данные, используемые для идентификации человека, данные о здоровье, а также данные о половой жизни или сексуальной ориентации человека.

Почему эта граница важна для вас: обработка чувствительных данных требует более сильного правового основания и большей защиты. Это также те данные, которые с наибольшей вероятностью вызовут дискриминацию, если будут влиять на решение ИИ. Многие из самых строгих правил Закона об ИИ существуют потому, что ИИ может превратить обычные данные в чувствительные выводы или использовать чувствительные данные для сортировки людей. Полные определения и правила обращения — см. Глава 10.

Немного истории

Европа сначала написала свой свод о конфиденциальности, а свод об ИИ — потом, и этот порядок объясняет оба.

GDPR был принят в 2016 году и стал напрямую применим в мае 2018 года. Это был самый всеобъемлющий закон о конфиденциальности данных своего времени, и поскольку так много глобальных компаний имеют дело с европейцами, он задал мировой стандарт. Его основная идея — что люди владеют своими персональными данными и вам нужно законное основание, чтобы их использовать — стала образцом для законов о конфиденциальности в других местах.

Для ИИ Европа пошла путём «сначала принципы». В 2018 году Европейская комиссия создала Группу высокого уровня экспертов по ИИ, которая в 2019 году опубликовала добровольные этические рекомендации, построенные вокруг «надёжного ИИ». Затем комиссия превратила принципы в закон, предложив Закон об ИИ в апреле 2021 года. После нескольких лет переговоров он был опубликован в Официальном журнале Европейского союза **12 июля 2024 года** и вступил в силу **1 августа 2024 года**. Это первый в мире всеобъемлющий, горизонтальный закон об искусственном интеллекте — «горизонтальный» означает, что он охватывает ИИ во всех секторах, а не по одной отрасли за раз.

Закон запускается не весь сразу. Он включается поэтапно, давая бизнесу время подготовиться. Этот поэтапный календарь — самая практичная вещь в этой главе, и он приведён в разделе 5.3. История показывает направление: от мягких этических рекомендаций к жёстким, датированным обязательствам. Спор окончен. Часы идут.

Любопытное

Первый в мире закон об ИИ — и штрафы, что бьют GDPR

Вот факт, который стоит знать до любого разговора о том, что «соответствие слишком дорогое».

Закон ЕС об ИИ — первый всеобъемлющий закон об ИИ где бы то ни было. Ни одна другая крупная экономика не имеет ничего сопоставимого по широте. Это делает его испытательным полигоном, и также придаёт ему своего рода вес: компании по всему миру часто строят под самое строгое правило, с которым могут столкнуться, так что европейское правило может незаметно стать мировым стандартом по умолчанию. Это называют «эффектом Брюсселя».

Другой поразительный факт — размер наказаний. Максимальный штраф GDPR — до 4% от общего мирового годового оборота компании. Закон об ИИ за худшие нарушения заходит выше. За запрещённые практики из раздела 5.5 штрафы могут достигать **до 35 млн евро или 7% от общего мирового годового оборота, в зависимости от того, что больше.** Для большинства других нарушений Закона потолок около 15 млн евро или 3%. За предоставление неточной информации властям — около 7,5 млн евро или 1%. (Для малых и средних предприятий закон ограничивает штраф меньшей из двух цифр, так что бремя снижается — но оно всё равно реально.)

Урок прямой. Практика, которой закон боится больше всего — запрещённые применения — несёт самый тяжёлый штраф в европейском цифровом регулировании, тяжелее, чем GDPR. Это

точно показывает, где проходит граница, и показывает, что «мы не знали» — не дешёвое оправдание.

Реальный бизнес-пример

Небольшой кредитор, который оценивает кредит с помощью ИИ

Этот пример иллюстративный. Это реалистичный сценарий, а не задокументированный результат компании, построенный, чтобы показать, как уровни работают на практике.

Представьте небольшую компанию потребительского кредитования, которая хочет использовать модель ИИ, чтобы решать, одобрять ли персональный заём.

Шаг первый — найти уровень. Закон об ИИ перечисляет категории высокорискового ИИ в приложении. Одна категория охватывает **важнейшие частные и публичные услуги** и прямо включает **оценку кредитоспособности** — решение о том, получит ли человек кредит. Значит, эта кредитная модель **высокорисковая**. Она не запрещена, но находится в самом строго регулируемом рабочем уровне.

Что это значит для компании, простыми словами:

- Она должна вести **систему управления рисками** на всём протяжении жизни модели, а не только один раз.
- Она должна управлять своими **данными**: данные для обучения и тестирования модели должны быть релевантными, репрезентативными и по возможности свободными от ошибок для данной цели. Модель, обученная в основном на одном типе заёмщиков, будет несправедлива к другим.

- Она должна вести **техническую документацию** и **автоматические журналы** работы системы.
- Она должна проектировать с расчётом на **человеческий надзор**: человек должен иметь возможность пересмотреть и отменить решение.
- Она должна обеспечивать **точность, надёжность и кибербезопасность**.
- Прежде чем выпустить систему на рынок для использования, она должна пройти **оценку соответствия**, составить **декларацию соответствия ЕС**, прикрепить **маркировку CE** и **зарегистрировать систему в базе данных ЕС** для высокорискового ИИ.

Теперь измените одну деталь — и уровень изменится. Предположим, вместо этого компания использует ИИ только для составления дружелюбных писем-напоминаний о существующих займах, без какого-либо решения об одобрении. Это не высокорисковая функция. Это попадает в лёгкий уровень, где главная обязанность — прозрачность: люди должны знать, что задействованы автоматизированные средства, где это требуется.

Та же компания, тот же технологический поставщик, две очень разные юридические ноши — потому что *применение* определяет уровень, а не инструмент. В этом вся логика Закона в одной сцене.

Как это сделать

5.3 Закон ЕС об ИИ: что меняется для компаний

Закон распределяет ИИ на четыре уровня риска, плюс отдельная линия для больших универсальных моделей, стоящих за чат-ботами.

Уровень 1 — Недопустимый (запрещённый). Небольшой набор практик запрещён полностью. См. раздел 5.5. Если ваше применение попадает сюда, вы не можете этого делать вовсе.

Уровень 2 — Высокий риск. Системы, которые могут серьёзно навредить здоровью, безопасности или фундаментальным правам. На них ложится полный режим соответствия: управление рисками, управление данными, документация, журналирование, прозрачность для пользователей, человеческий надзор, точность и безопасность, оценка соответствия, маркировка CE и регистрация. Высокорисковые применения перечислены в двух приложениях: Приложение I (ИИ как компонент безопасности в регулируемых продуктах) и Приложение III (перечисленные чувствительные применения).

Уровень 3 — Ограниченный риск / риск прозрачности. Системы, которые не высокорисковые, но взаимодействуют с людьми или генерируют контент. Главная обязанность — раскрытие: говорите людям, что они имеют дело с ИИ, и маркируйте синтетический контент. См. раздел 5.6.

Уровень 4 — Минимальный риск. Всё остальное — спам-фильтры, прогнозирование запасов, большинство внутренних инструментов продуктивности. Никаких новых обязательств сверх существующего закона.

Категории высокого риска Приложения III — те, с которыми владелец бизнеса скорее всего столкнётся. Они включают: биометрия (где не запрещена); компоненты безопасности критической инфраструктуры; образование и подготовка (приём, оценка обучения); **трудоустройство и управление работниками** (набор, фильтрация заявок, повышение, увольнение, распределение задач, мониторинг

эффективности); **важнейшие услуги** (право на пособия, кредитоспособность, сортировка экстренных вызовов, страховой риск и ценообразование); правоохранительные органы; миграция и пограничный контроль; а также отправление правосудия и демократические процессы.

Полезное исключение: система из Приложения III **не** является высокорисковой, если выполняет лишь узкую процедурную задачу, улучшает то, что человек уже сделал, обнаруживает закономерности, не заменяя человеческую оценку, или делает чисто подготовительный шаг. Но она **всегда высокорисковая, если составляет профиль человека.** Профилирование означает использование данных для оценки или предсказания аспектов об отдельном человеке.

Ваша роль определяет ваши обязанности. Поставщик несёт тяжёлые обязательства по созданию. Развёртыватель (большинство компаний) несёт обязанности по использованию: применять систему согласно инструкции, обеспечивать человеческий надзор, вести мониторинг, хранить определённые журналы и в некоторых случаях проводить проверку основных прав. Если вы только *используете* высокорисковый инструмент продавца, вы не проводите оценку соответствия — это делает поставщик — но вы всё равно должны внедрять его правильно и ответственно.

Поэтапная временная шкала. Запомните эти даты, если вы имеете дело с ИИ в Европе:

Дата	Что применяется
1 авг. 2024	Закон вступает в силу
2 фев. 2025	Применяются запрещённые практики (ст. 5) и обязанность цифровой грамотности в области ИИ (ст. 4)
2 авг. 2025	Правила для универсальных моделей ИИ, органы управления и система наказаний
2 авг. 2026	Обязательства по высокому риску для применений Приложения III (трудоустройство, кредит, образование, важнейшие услуги и т.д.)
2 авг. 2027	Обязательства по высокому риску для продуктов Приложения I (компоненты безопасности ИИ в регулируемых продуктах)

С тех пор ЕС предложил некоторые упрощения, иногда называемые «цифровым омнибусом», и даты или детали могут сдвигаться. Относитесь к таблице как к рабочей основе и сверяйте актуальные даты с официальным текстом, прежде чем полагаться на срок.

5.4 Обязательства для высокорисковых систем: оценка соответствия и техническая документация

Если ваше применение высокорисковое, вот конкретные требуемые вещи. Как развёртывателю, вам не нужно выполнять всё это самому, но вы должны это понимать, чтобы выбрать поставщика и внедрить правильно.

Управление рисками. Непрерывный процесс на всём протяжении жизни системы, который находит, оценивает и снижает риски для здоровья, безопасности и фундаментальных прав. Не разовая анкета.

Управление данными. Данные для обучения, валидации и тестирования должны быть релевантными, репрезентативными и настолько свободными от ошибок и полными, насколько позволяет цель. Именно здесь перекос (bias) либо ловят, либо пропускают.

Техническая документация. Письменная запись, показывающая, что система соответствует, и позволяющая властям её проверить. Она охватывает, как система работает, на чём её обучали, как тестировали и как использовать. Храните её вместе с решениями по оценке и одобренными изменениями.

Ведение записей (журналирование). Система должна автоматически записывать события, относящиеся к рискам и изменениям, чтобы её поведение можно было пересмотреть позже. Журналы — ваше доказательство.

Прозрачность для развёртывателей. Понятные инструкции по применению, чтобы люди, эксплуатирующие систему, могли выполнить свои собственные обязанности.

Человеческий надзор. Система должна быть спроектирована так, чтобы человек мог её понять, контролировать, интерпретировать её вывод и вмешаться или остановить её.

Точность, надёжность, кибербезопасность. Система должна достигать надлежащего уровня всех трёх и быть устойчивой к ошибкам и атакам.

Управление качеством и доступность. Система для поддержания соответствия с течением времени, а также выполнение требований доступности.

Оценка соответствия, маркировка CE, регистрация. Прежде чем высокорисковая система будет выпущена на рынок, поставщик проводит **оценку соответствия** (независимую проверку «уведомлённым органом», где того требует закон). При успешном прохождении поставщик составляет **декларацию соответствия ЕС**, прикрепляет **маркировку CE** и **регистрирует систему в базе данных ЕС**. Как развёртыватель, вы должны попросить показать это до покупки. Если продавец не может показать путь соответствия для высокорискового применения — это серьёзный тревожный сигнал.

5.5 Запрещённые практики: чего с ИИ категорически нельзя делать

Это запрещено по всему ЕС с 2 февраля 2025 года. Если случай применения совпадает — откажитесь от него. Штрафы здесь самые тяжёлые в законе.

1. **Подпороговые или манипулятивные приёмы**, которые выходят за пределы осознания человека и существенно искажают его поведение так, что причиняют или могут причинить значительный вред.
2. **Эксплуатация уязвимостей** людей из-за возраста, инвалидности или социального или экономического положения, чтобы исказить их поведение и причинить значительный вред.
3. **Социальный скоринг** государственными органами — систематическая оценка людей по социальному поведению или личностным чертам таким образом, что ведёт к вредному обращению, не связанному с контекстом, или несоразмерному поведению.
4. **Неадресный сбор (скрапинг) изображений лиц** из интернета или видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.
5. **Распознавание эмоций на рабочем месте и в образовании** — определение эмоций работников или учащихся, кроме медицинских или соображений безопасности. (Инструмент, который «считывает» настроение оператора колл-центра, чтобы его оценить, попадает прямо под этот запрет.)
6. **Биометрическая категоризация, выводящая чувствительные признаки** — использование биометрических данных для угадывания расы, политических взглядов, профсоюзного членства, религиозных или философских убеждений, половой жизни или сексуальной ориентации.
7. **Идентификация по биометрии удалённо в реальном времени в публичных местах в правоохранительных целях**, запрещена, кроме нескольких узких санкционированных ситуаций, таких как поиск пропавших

людей или предотвращение конкретной неминуемой серьёзной угрозы.

Большинство малых предприятий никогда к этому не прикоснутся. Но два застают людей врасплох: **распознавание эмоций на работе** и **манипулятивный дизайн, эксплуатирующий уязвимость**. Если продавец предлагает «ИИ, который определяет эмоции клиента или сотрудника», знайте: в обстановке рабочего места или школы это запрещено.

5.6 Обязательства по прозрачности: когда вы должны информировать клиентов и сотрудников

Для систем, которые не высокорисковые, но взаимодействуют с людьми или создают контент, главная обязанность — быть открытым. Эти правила прозрачности применяются с 2 августа 2026 года.

Говорите людям, что они разговаривают с ИИ. Если система ИИ взаимодействует с человеком напрямую — например, чат-бот — этот человек должен быть осведомлён, что имеет дело с ИИ, если это не очевидно. Сервисный бот должен это говорить.

Маркируйте синтетический контент и дипфейки. Сгенерированные ИИ или сманипулированные аудио, изображения, видео или текст должны быть помечены как искусственно созданные или сманипулированные. Это нацелено на дипфейки и созданные машиной медиа.

Раскрывайте распознавание эмоций и биометрическую категоризацию. Там, где такие системы используются законно (вне запрещённых случаев на рабочем месте и в образовании),

люди, подвергаемые их воздействию, должны быть проинформированы.

Небольшая поблажка: системы, уже выпущенные на рынок до 2 августа 2026 года, имеют короткое окно до конца 2026 года, чтобы выполнить правило маркировки синтетического контента. Планируйте соответствие в любом случае.

Для бизнеса практичный шаг прост и дёшев: поместите явное уведомление в вашем чат-боте («Вы общаетесь с автоматизированным помощником»), маркируйте любые публикуемые медиа, созданные ИИ, и никогда не проводите скрытый анализ эмоций или биометрии людей.

5.7 Документирование важных решений

На каждом уровне одна привычка вас защищает: **записывайте свои решения и свои рассуждения.**

Хорошая документация — это не бюрократия. Это ваша память и ваша защита. Когда регулятор, клиент или суд спросит, почему вы использовали систему определённым образом, письменная запись — ваш ответ.

Для каждой системы ИИ ведите простой файл, который фиксирует:

- **Что она делает и кому принадлежит.** Случай применения, уровень, в который вы её поместили, и названный владелец.
- **Почему вы её выбрали.** Бизнес-причина и рассмотренные альтернативы.
- **Как вы оценили риск.** Этическая и юридическая проверка риска, включая любую проверку на перекос и любую проверку основных прав.

- **Какие контроли вы ввели.** Человеческий надзор, журналирование, уведомления о прозрачности, ограничения данных.
- **Что и когда вы тестировали.** Результаты тестов, даты и кто их проверял.
- **Изменения со временем.** Любая модификация системы или её применения, с причиной и датой.
- **Инциденты и исправления.** Всё, что пошло не так, и что вы с этим сделали.

Этот файл напрямую связан с этической работой в Главе 4. Оценка риска, которую вы делаете там, становится частью вашей юридической записи здесь. Один документ, две цели.

Правило большого пальца: **если это было важно и вы это не записали, будьте готовы к тому, что это поставят под вопрос, а у вас не будет ответа.**

Этика и ответственность

Соответствие — это пол, а не потолок. Соблюдение буквы Закона об ИИ не делает применение этичным и не снимает с вас ответственность. Закон говорит, чего нельзя делать и что требуют высокорисковые применения. Он не говорит, этично ли применение или мудро ли оно. Это ваше суждение, раскрытое в Главе 4. Система может быть полностью соответствующей и всё равно подрывать доверие, если вы внедрите её небрежно.

Ваша роль формирует ваш долг. Как **развёртыватель**, вы отвечаете за использование системы согласно инструкции, сохранение человека в контроле там, где требуется, мониторинг того, как она себя ведёт, и честность с людьми, которых она затрагивает. Вы не можете указать на продавца и уйти.

Практичная позиция: **относитесь к каждому юридическому требованию как к минимуму, а свой собственный этике позвольте задавать стандарт выше него.** Когда вы можете показать, что сделали больше минимума, вы приобретаете надёжность — а для малого бизнеса надёжность стоит больше любой отдельной автоматизации.

Чего избегать

Ошибка 1: Считать ваш инструмент «просто чат-ботом» и нерегулируемым. Уровень зависит от того, что он решает, а не от того, как он называется. Чат-бот, влияющий на кредит или найм, — высокорисковый.

Ошибка 2: Не знать свою роль. Поставщик и развёртыватель имеют разные обязанности. Если вы только используете высокорисковый инструмент продавца, у вас всё равно есть обязанности развёртывателя. Знайте, кто вы.

Ошибка 3: Пропустить поэтапные даты. Запреты и обязанность цифровой грамотности уже действуют (февраль 2025). Обязательства по высокому риску наступают в 2026 и 2027. Не считайте весь закон «потом».

Ошибка 4: Купить высокорисковый инструмент без пути соответствия. Если продавец не может показать оценку соответствия, декларацию соответствия и регистрацию для высокорискового применения — не покупайте его.

Ошибка 5: Запустить распознавание эмоций на работе. Это запрещено на рабочих местах и в школах. Предложение продавца о «определении настроения» сотрудников — это ловушка.

Ошибка 6: Забыть об обязанности цифровой грамотности. Статья 4 — закон сейчас. Вы должны предпринимать разумные шаги, чтобы обучить людей, использующих ваш ИИ.

Ошибка 7: Путать GDPR и Закон об ИИ. Это отдельные законы, которые наслаиваются. Соответствие одному не покрывает другой. Читайте Главу 10 о стороне конфиденциальности.

Ошибка 8: Не документировать. Нет письменной записи — нет защиты, когда вас попросят объяснить решение.

Ошибка 9: Считать соответствие финишной чертой. Закон — это пол. Этика и доверие находятся выше, и они всё равно на вас.

Практическое упражнение

5.8 Ваш чек-лист соответствия

Возьмите одну систему ИИ, которую вы используете или планируете использовать, и классифицируйте её. Это займёт около часа и скажет, какие правила вас обязывают.

Шаг 1 — Это запрещено? Прочитайте семь запрещённых практик в разделе 5.5. Если ваше применение совпадает с любой — остановитесь. Не продолжайте.

Шаг 2 — Это высокий риск? Проверьте категории Приложения III: биометрия, критическая инфраструктура, образование, **трудоустройство и управление работниками**, **важнейшие услуги (кредит, пособия, страхование)**, правоохранительные органы, миграция, правосудие. Подходит ли ваше применение под

одну из них? Если да, это высокий риск, если не применяется узкое исключение — и это всегда высокий риск, если система составляет профиль человека.

Шаг 3 — Это случай прозрачности? Взаимодействует ли она с людьми или генерирует контент? Если да, вы должны раскрывать использование ИИ и маркировать синтетический контент.

Шаг 4 — Минимальный? Если ничего из вышеперечисленного, вы на минимальном уровне. Новых обязательств по Закону об ИИ нет, но существующий закон и ваша собственная этика всё равно применяются.

Шаг 5 — Какова ваша роль? Поставщик или развёртыватель? Запишите это. Перечислите обязанности, вытекающие для этой роли.

Шаг 6 — Если высокий риск, соберите доказательства продавца. Запросите оценку соответствия, декларацию соответствия ЕС, маркировку CE и регистрацию в базе данных ЕС. Отметьте, чего не хватает.

Шаг 7 — Разметьте свои обязанности развёртывателя. Человеческий надзор, мониторинг, журналирование, уведомления о прозрачности и любая проверка основных прав, которая к вам относится.

Шаг 8 — Проверьте календарь. Какие из ваших обязательств уже действуют (грамотность, запреты), а какие наступают в 2026 или 2027? Поставьте на них даты.

Шаг 9 — Откройте файл. Начните файл документации из раздела 5.7 с вашей классификации и вашего плана.

Если вы не можете с уверенностью поместить систему в уровень, это само по себе и есть находка: обратитесь за экспертной помощью до внедрения.

Чек-лист

5.9 Ваша юридическая политика для ИИ

- ☐ Я знаю четыре уровня риска: запрещённый, высокий риск, прозрачность, минимальный.
- ☐ Я могу назвать высокорисковые категории Приложения III, особенно трудоустройство и важнейшие услуги (кредит, страхование).
- ☐ Я знаю, что профилирование человека делает любое применение Приложения III всегда высокорисковым.
- ☐ Я знаю семь запрещённых практик и что распознавание эмоций на работе/в школе — одна из них.
- ☐ Я знаю свою роль для каждой системы: поставщик или развёртыватель.
- ☐ Я знаю поэтапные даты: запреты и цифровая грамотность действуют с 2 фев. 2025; высокий риск Приложения III в авг. 2026; продукты Приложения I в авг. 2027.
- ☐ Для высокорисковых инструментов я требую оценку соответствия продавца, декларацию соответствия, маркировку CE и регистрацию в базе данных ЕС.
- ☐ Я раскрываю клиентам взаимодействие с ИИ и маркирую созданный ИИ контент.
- ☐ Я сохраняю человеческий надзор и журналирование там, где этого требует уровень.
- ☐ У меня есть план выполнить обязанность цифровой грамотности для сотрудников, использующих наши системы.

- [ ] Я понимаю, что GDPR применяется поверх Закона об ИИ, и я прочитал Главу 10.
- [ ] Я веду файл документации для каждой системы: применение, уровень, владелец, оценка риска, контроли, тесты, изменения, инциденты.
- [ ] Я отношусь к соответствию как к полу, а к своей этике как к стандарту выше него.
- [ ] Я получаю экспертную помощь для любой системы, которую не могу уверенно классифицировать.

Ключевые выводы

- Закон ЕС об ИИ распределяет ИИ по риску — запрещённый, высокий риск, прозрачность, минимальный — и чем выше риск, тем больше вы должны сделать.
- Трудоустройство и важнейшие услуги, как кредит и страхование, — высокий риск; профилирование человека всегда делает применение Приложения III высокорисковым.
- Семь практик запрещены полностью, включая распознавание эмоций на рабочих местах и в школах, и они несут самые тяжёлые штрафы в европейском цифровом законе.
- Закон включался поэтапно: запреты и обязанность цифровой грамотности уже действуют, а обязательства по высокому риску наступают в 2026 и 2027.
- Как развёртыватель вы всё равно несёте реальные обязанности — надзор, прозрачность, грамотность и документацию — и соответствие это пол, а не конец вашей ответственности.

Глава 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ

Простыми словами

Большую часть истории бизнес-вычислений безопасность значила одно: не пускать чужих в ваше здание. Были запертая дверь, пароль, межсетевой экран. Плохой человек был снаружи. Ваши данные были внутри.

Искусственный интеллект размыл эту границу. Сегодня, когда сотрудник вводит список клиентов, договор или зарплатную ведомость в онлайн-инструмент ИИ, этот текст покидает здание. Он отправляется на компьютеры, которые принадлежат кому-то другому. Там он может храниться. Его может читать вспомогательный персонал. Он может лежать месяцами. В некоторых случаях его могут использовать, чтобы улучшить продукт той компании. Большинство людей об этом никогда не думают, потому что инструмент выглядит как поисковая строка. Это не поисковая строка. Это сервис, которым управляет компания, на машинах, которые вы не контролируете.

ИИ меняет картину безопасности в двух направлениях одновременно.

Злоумышленники стали лучше. Языковая модель даёт преступнику три вещи, которые раньше были дорогими: скорость, масштаб и отшлифованность. Фишинговое письмо, которое раньше выглядело как плохой перевод, теперь можно за секунды написать на беглом деловом немецком или японском,

персонализировав деталями из открытого профиля. Голос можно скопировать с нескольких секунд записи — именно так финансовые клерки в известных случаях мошенничества одобряли переводы, потому что звонивший звучал как их собственный начальник. Ничто из этого не требует гения. Это требует подписки.

Ваша поверхность атаки стала больше. «Поверхность атаки» — просто термин для числа мест, куда кто-то может проникнуть. Каждая функция ИИ, которую вы добавляете, — новая дверь: чат-инструменты, плагины, тянущиеся к вашей почте, агенты, читающие папки и отправляющие сообщения, модели, обученные на ваших записях, поставщики, хранящие копию каждого запроса и каждого ответа. Два года назад у вашей компании была одна парадная дверь. Теперь их может быть сорок, и большинство из них открыли ваши же сотрудники, никому не сказав.

Ещё одна идея организует всё остальное. Безопасность защищает три вещи, известные по трём коротким словам.

- **Конфиденциальность.** Только нужные люди видят данные.
- **Целостность.** Данные были тайно не изменены.
- **Доступность.** Система работает, когда она вам нужна.

Большинство владельцев относятся к безопасности ИИ как только к проблеме конфиденциальности. Это не так. Отравление вашей модели конкурентом — проблема целостности. Поставщик, у которого системы падают и на недели останавливают ваши платежи, — проблема доступности, и именно она нанесла наибольший урон в истории далее в этой главе. Глядя на любой инструмент ИИ, задавайте все три вопроса.

Одно предупреждение. Мысль «мы слишком малы, чтобы нас атаковали» — неправда. Современные атаки автоматизированы: софт сканирует весь интернет на предмет незапертых дверей, как

вор обходит каждую машину на парковке. Вас не выбирают потому, что вы интересны. Вас бьют, потому что вы лёгкая добыча, и потому что у вас есть данные клиентов, банковские реквизиты и налоговые записи с очень слабой защитой вокруг.

Хорошая новость в том, что большая часть нужной вам защиты — не высокие технологии. Это короткий список скучных привычек, карта того, куда идут ваши данные, и несколько контрольных точек в нужных местах.

Юридическая сторона персональных данных — в Главе 10. Сотрудники, использующие инструменты ИИ без одобрения, — «теневой ИИ» — в Главе 9. Пошаговая сборка — в Главе 20.

Немного истории

История безопасности повторяет один урок: периметр смещается, а защитники медленно это замечают.

В **1988** году червь Моррис вывел из строя около десяти процентов подключённых компьютеров раннего интернета. Его написал аспирант, а не преступник, и он доказал, что самораспространяющаяся программа может пересечь планету за часы. В **1990-е и 2000-е** стандартным ответом была модель периметра: межсетевой экран на границе, антивирус на каждом ПК, данные на сервере в кладовке. Это работало, пока данные оставались там, куда вы их положили.

В **2013** году был взломан американский ретейлер Target. Злоумышленники не взламывали Target. Они взломали маленькую компанию, поставлявшую отопительное и охлаждающее оборудование для его магазинов, забрали учётные данные той компании и использовали их, чтобы добраться до

платёжных систем Target. Было украдено около 40 миллионов номеров карт. Урок был о связях, а не о коде: ваш риск теперь включает всех, к кому вы подключены.

В **2016** году Microsoft выложила в соцсети чат-бота по имени Tay. За день пользователи научили его публиковать оскорбительный материал, скармливая ему повторяющиеся сообщения, и его сняли. Никто не сломал программу. Они сломали то, что модель читала. Это зерно инъекции промпта, хотя имени у него ещё не было.

В **2017** году вредонос NotPetya распространился с украинского бухгалтерского софта и нанёс ущерб в десятки миллиардов долларов по всему миру, задев гиганта перевозок Maersk, фармацевтического производителя Merck и многих других. Одна отравленная ссылка в цепочке поставок ПО стала проблемой всех сразу.

В **2020** удалённая работа почти за ночь убрала физический периметр. В **2022** ChatGPT сделал генеративный ИИ обычным офисным инструментом за недели, и сотрудники начали вставлять реальную работу в инструменты без корпоративного договора за ними. В **сентябре 2022** исследователь безопасности Саймон Уиллисон опубликовал пост под названием «Атаки инъекции промпта на GPT-3» и дал имя проблеме, которую люди видели, но не могли описать: инструкции, спрятанные внутри текста, который читает модель, перекрывающие данные вами инструкции.

В **2023** открытые по весу модели означали, что компания может запускать ИИ на собственном железе, как объясняет Глава 8. В том же году поставщики начали поставлять «агентов», которые могут действовать, а не только отвечать, что подняло цену каждой ошибки. В **2024** риск поставщиков стало невозможно

игнорировать, как рассказано в разделе «Любопытство» ниже. С **2025** года агенты пришли с прикреплёнными инструментами и учётными данными, так что радиус поражения одного неверного разрешения — теперь всё, до чего этот агент может дотянуться.

Читайте эту хронологию как один долгий спор. Каждый шаг уводил доверие от запертой двери в отношения: подрядчик, поставщик, плагин, модель, агент. Безопасность перестала быть стеной и стала вопросом о том, к кому и к чему вы подключились.

Любопытство

6.8 Поставщик, который едва не остановил систему здравоохранения

12 февраля 2024 года злоумышленники проникли в Change Healthcare, компанию, которая обрабатывает медицинские счета и платежи в Соединённых Штатах. По показаниям, которые генеральный директор UnitedHealth Group дал Конгрессу США в мае 2024 года, они вошли через портал удалённого доступа, не требовавший многофакторной аутентификации — второй проверки при входе, которая не даёт работать большинству украденных паролей. Хитрого вредоноса у парадной двери не было. Были украденный пароль и отсутствующий второй замок. Злоумышленники провели внутри девять дней, тихо перемещаясь и выкачав около шести терабайт данных. 21 февраля они включили программу-вымогатель и заблокировали системы.

Change Healthcare — дочерняя компания UnitedHealth Group, и она стоит посреди американской цепочки оплаты здравоохранения. Когда она встала, очень большая доля врачебных претензий, аптечных платежей и страховых разрешений встала вместе с ней.

Маленькие клиники не могли получить оплату и через недели исчерпали наличные; отраслевые группы сообщали о потерях поставщиков медпомощи в десятки миллионов долларов в день по пострадавшей сети. Крупные имена, не имевшие отношения ко взлому — сети аптек, региональные страховщики, военный госпиталь, — обнаружили свои операции заблокированными, потому что все они пропускали данные через одного и того же посредника.

UnitedHealth позже выдала более 2 миллиардов долларов экстренных займов пострадавшим поставщикам к середине марта и более 6 миллиардов к середине апреля. Сообщения Reuters и Wired говорили, что выкуп примерно в 22 миллиона долларов биткоинов был выплачен на кошелёк, связанный с преступной группой ALPHV, также известной как BlackCat, которую UnitedHealth подтвердила 29 февраля как нападавшую. В октябре 2024 года UnitedHealth оценила, что данные примерно 190 миллионов человек были затронуты — один из крупнейших зафиксированных взломов.

Почему это важно для маленького бизнеса, который никогда не тронет медицинскую претензию? Из-за того, кем была настоящая жертва. Госпитали и аптеки, которые пострадали, не были взломаны. У многих из них была хорошая безопасность. Их задели потому, что компанию посреди их рабочего процесса взломали, а они не могли выжить без этой компании. Их безопасность была хороша ровно настолько, насколько наименее защищённый поставщик в их цепочке.

Теперь добавьте аналитический угол, потому что он ближе к дому, чем кажется. В 2024 году OpenAI раскрыла инцидент, который вообще не был взломом её собственных систем. Проблема была в Mixpanel, стороннем сервисе аналитики, использовавшемся на

сайте разработчиков для её прикладного программно интерфейса. Сервисы аналитики — маленькие кусочки софта, которые компания ставит на свой сайт, чтобы считать визиты и смотреть, как люди кликают. Того поставщика взломали, и у части владельцев аккаунтов оказались раскрыты имена, адреса почты и детали устройств. Содержимое чатов, пароли и секретные ключи — нет.

Урон там был ограничен. Урок — нет. Когда вы покупаете сервис ИИ, вы также покупаете каждую компанию, на которую этот сервис опирается: его аналитику, его хостинг, его инструменты поддержки, его плагины. Вы наследуете цепочку поставок, которую никогда не выбирали и о которой, возможно, никогда не слышали.

Реальный бизнес-пример

Инженер, который попросил чат-бота о помощи

В апреле 2023 года Bloomberg сообщил, что Samsung запретила генеративные инструменты ИИ вроде ChatGPT на корпоративном оборудовании. Причина была не теорией о риске. Инженеры вставляли конфиденциальный исходный код в публичный чат-бот в поисках исправления бага, не один раз, в подразделении, работавшем над полупроводниками — одним из самых строго охраняемых видов кода в мире. Записка, изученная Bloomberg, по сообщениям, отмечала, что внутренний опрос показал: 65 процентов респондентов уже считали инструмент риском для безопасности.

Посмотрите на это со стороны инженера. Ничто не было украдено. Никто не вломился. Человек застрял на задаче, нашёл инструмент,

который решил её за десять секунд, и воспользовался им. Инструмент был превосходен. Суждение было плохим. Код был не его, чтобы его раздавать.

Это самый распространённый сбой безопасности ИИ из существующих, и он не экзотический. Он случается в юридических фирмах, когда кто-то вставляет договор клиента, чтобы суммировать его. В бухгалтерских конторах с налоговой декларацией. В агентствах с невыпущенной кампанией клиента. В отделах кадров со стопкой резюме. Картина всегда одна: полезный инструмент, спешащий человек и копипаст, пересекающий границу, которую никто не чертил.

Отсюда следуют две вещи. Первое, исправление — не только запрет, потому что запрет без альтернативы не останавливает поведение; он прячет его, что хуже, ведь теперь вы не видите, как текут данные. Второе, исправление — не только обучение, потому что спешащий человек в пять вечера не вспомнит сорокастраничную политику. Исправление в том, чтобы сделать безопасный путь лёгким: одобренный инструмент, который быстрее небезопасного, плюс контроль, который ловит худшие данные до того, как они уйдут. Оба — в следующем разделе.

Как это сделать

6.7 Как защитить себя: файрволы ИИ, фильтры, мониторинг

Делайте это по порядку. Каждый шаг зависит от предыдущего.

Шаг 1: Нарисуйте карту, прежде чем что-то покупать. Возьмите лист бумаги. Перечислите каждый инструмент ИИ, который касается вашей компании, включая бесплатные на

телефонах сотрудников. Для каждого: какие данные входят, что выходит, где хранится, кто поставщик и есть ли подписанный договор. Вы найдёте инструменты, о которых не знали. Это самый ценный документ по безопасности, который вы создадите в этом году.

Шаг 2: Поставьте одни двери между вашими людьми и сервисами ИИ. «Шлюз ИИ» или «файрвол ИИ» — единая точка, через которую проходит весь трафик ИИ, чтобы вы могли его видеть и контролировать. Основные продукты это делают: сервисы безопасности контента и защиты промптов от крупных облачных платформ, ограждения, встроенные в облачные сервисы моделей, шлюзы, понимающие ИИ, и инструменты предотвращения утечки данных, проверяющие то, что отправляют сотрудники. Вам нужно знать, что категория существует и что она даёт: одно место, чтобы разрешать или блокировать инструменты, проверять содержимое и вести журналы.

Шаг 3: Фильтруйте то, что уходит. Самый ценный контроль в этом списке. Настройте ваш шлюз или инструмент предотвращения утечки блокировать или предупреждать категории, которые никогда не должны уходить: национальные ID и налоговые номера, банковские и карточные номера, медицинскую информацию, зарплатные файлы, подписанные договоры, исходный код и конфиденциальные документы клиента. Всплывающее окно «это похоже на персональные данные, вы уверены?» само по себе останавливает большую долю несчастных случаев, потому что большинство из них — несчастные случаи.

Шаг 4: Фильтруйте то, что приходит. Это защита от инъекции промпта, и у неё одно золотое правило: **никогда не позволяйте инструменту ИИ действовать по**

инструкциям, которые он находит внутри документа, письма, веб-страницы или таблицы. Модель, читающая ваш почтовый ящик, должна суммировать, а не подчиняться. Там, где инструмент должен действовать, требуйте подтверждения человека перед запуском. Относитесь к каждому внешнему документу как к недоверенному вводу, как вы относитесь к вложению от незнакомца.

Шаг 5: Давайте агентам минимально возможную власть. Решите разрешения агента на бумаге, прежде чем его подключать. Только чтение, где можно. Его собственная сервисная учётная запись, никогда — общий логин администратора. Одна папка, а не весь диск. Лимит расходов на всё, что стоит денег. Ограничение по времени. Названный человек-владелец. Если ему не нужно удалять, не позволяйте ему удалять. Дайте инструменту наименьший набор ключей, который всё ещё позволяет ему делать работу.

Шаг 6: Логируйте всё и читайте логи. Записывайте, кто использовал какой инструмент ИИ, когда и примерно зачем — потом просматривайте. Пятнадцать минут в неделю показывают неодобренные инструменты, необычный объём и закономерности, которые можно превратить в политику. Нет журналов — нет расследования: после инцидента вы будете гадать.

Шаг 7: Держите человеческий контрольный пункт на всём необратимом. Любое действие, которое нельзя отменить — отправить деньги, удалить записи, написать письмо списку клиентов, подписать что-то, — требует шага одобрения человеком. Не уведомления. Одобрения.

Шаг 8: Не пренебрегайте скучной базой. ИИ не заменяет обычную безопасность; он сидит поверх неё. Многофакторная аутентификация на каждом аккаунте, который может дотянуться

до корпоративных данных, включая порталы поставщиков. Менеджер паролей, чтобы никто не переиспользовал пароли. Своевременные обновления. Протестированные резервные копии, хранимые офлайн. Защита конечных точек на каждой машине. Если это слабо, никакой специфичный для ИИ контроль вас не спасёт.

Шаг 9: Обучайте одним правилом, а не руководством. Дайте сотрудникам одно предложение, которое они могут нести: *если вы не стали бы класть это в письмо незнакомцу, не кладите это в инструмент ИИ*. Потом скажите, что делать вместо этого, и сделайте эту альтернативу лёгкой. Правила без альтернатив игнорируются.

Шаг 10: Планируйте на случай, когда поставщика нет. Спросите каждого поставщика ИИ: что будет, если вас не будет неделю? Имейте ручной запасной вариант для любого процесса, который вы от них поставили в зависимость. Доступность — свойство безопасности, и история со здравоохранением выше — тому доказательство.

Этика и ответственность

Безопасность — этический вопрос прежде, чем технический. Когда клиенты дают вам свой адрес, медицинские сведения или платёжную информацию, они доверяют вам хранить это безопасно. Потерять это — не несчастный случай, случившийся с вами; это вред, причинённый им. Это та же обязанность заботы, что обсуждается в Главе 4, применённая к системам, а не к решениям.

Отсюда три обязанности. **Обязанность компетентности:** развёртывать инструмент, которого вы не понимаете, — не

нейтрально. Если вы не можете сказать, куда идут ваши данные, вы не можете их защитить, а «мы не знали» — слабая защита перед регулятором, клиентом или судом. Обязанность грамотности в Законе ЕС об ИИ, разобранная в Главе 5, делает это явным. **Обязанность раскрытия:** если вас взломали, сообщите затронутым людям быстро и ясно. Прятать это, чтобы защитить свою репутацию, перекладывает цену вашей проблемы на людей, которые вам доверились; юридические сроки — в Главе 10. **Пропорциональность в мониторинге:** журналирование использования ИИ защищает компанию, а также означает чтение того, что печатают ваши сотрудники. Установите письменную политику, что логируется, зачем, кто может это видеть и как долго. Мониторьте поток данных, а не человека. Тайная слежка подрывает доверие и часто нарушает местный закон.

Последнее правило: не используйте инструменты ИИ для атаки на другие системы и не тестируйте свою защиту на живых данных или живых клиентских аккаунтах. Используйте отдельную тестовую среду.

Ошибки, которых стоит избегать

1. **Относиться к инструменту ИИ как к поисковику.** Поисковик индексирует публичные страницы. Сервис ИИ получает ваш текст, хранит его и обрабатывает на чужих компьютерах.
2. **Давать широкие разрешения «чтобы работало».** Удобство сегодня — взлом завтра. Давайте минимум и расширяйте только по доказанной нужде.
3. **Позволять ИИ читать всё.** Направить помощника на общий диск, где зарплата, юридические файлы и записи

клиентов, превращает один скомпрометированный аккаунт в полное раскрытие.

4. **Нет журналирования.** Без записей вы не узнаете, что произошло, и не докажете, что держали контроль.
5. **Принимать «корпоративный уровень» как ответ.** Спросите вместо этого: вы обучаетесь на моих данных, как долго храните промпты, кто ваши суб-обработчики, где хранятся данные, сообщите ли вы мне, если вас взломают.
6. **Игнорировать бесплатный потребительский план.** Сотрудники на личных аккаунтах означают, что ваши данные идут куда-то без договора и без контроля.
7. **Блокировать всё.** Запрет без одобренной альтернативы не останавливает использование; он его прячет.
8. **Путать конфиденциальность с целостностью.** Отравление и подделка — не утечки. Охраняйте только от ухода данных, и проглядите порчу данных.
9. **Доверять поставщику потому, что он большой.** Крупнейший в истории взлом платежей в здравоохранении начался с отсутствующего второго фактора входа.
10. **Относиться к безопасности как к разовому проекту.** Угрозы, инструменты и сотрудники меняются. Пересматривайте карту каждый квартал.

Практическое упражнение

6.9 Картируйте свои уязвимые точки

Выделите девяносто минут с коллегой, который знает ежедневную работу. Не делайте это в одиночку.

Часть А — Перечислите данные (20 минут). Запишите каждую категорию чувствительной информации, которую хранит

ваша компания. Типичные строки: имена и контакты клиентов, платёжные или банковские реквизиты, национальные ID или налоговые номера, записи о сотрудниках и зарплате, резюме и данные соискателей, медицинская или страховая информация, договоры и коммерческие предложения, исходный код или дизайны, стратегия и финансовые планы.

Часть B — Проследите каждую (40 минут). Для каждой строки ответьте письменно на пять вопросов:

1. Где она живёт? (система, папка, таблица, бумага)
2. Кто может до неё дотянуться? (роли, названные люди, подрядчики)
3. Какой инструмент ИИ её касается, если вообще?
4. Покидает ли она наше здание? Куда она идёт и по какому договору?
5. Можем ли мы видеть, как это происходит? (журналирование, да или нет)

Часть C — Оцените и выберите (30 минут). Отметьте каждую строку:

- **Красный** — чувствительные данные, которые уходят из компании без договора и без журналирования.
- **Жёлтый** — чувствительные данные, которые остаются внутри, но широко доступны, или уходят по договору, который вы не читали.
- **Зелёный** — низкочувствительные данные или чувствительные данные с договором, фильтром и журналами.

Каждая красная строка — действие на этот месяц. Выберите верхние пять и напишите одного владельца и один срок рядом с каждой. Типичная первая пятёрка: многофакторная аутентификация на аккаунтах поставщиков, одобренный

инструмент ИИ для сотрудников, правило предотвращения утечки для ID-номеров, доступ к общему диску, урезанный до папок, нужных каждой роли, и одностраничное правило приемлемого использования. Держите карту на одной странице и обновляйте её каждый квартал и каждый раз, когда добавляете новый инструмент ИИ.

Чек-лист

6.10 10 минимальных действий по безопасности

- ☐ **На каждом аккаунте многофакторная аутентификация**, включая порталы поставщиков, почту, банкинг, облачное хранилище и административные входы.
- ☐ **Существует письменная карта** каждого используемого инструмента ИИ, какие данные в каждый входят и где эти данные хранятся.
- ☐ **Существует одобренный инструмент ИИ, и им легче пользоваться**, чем неодобренными альтернативами.
- ☐ **Исходящая фильтрация настроена** для ID и налоговых номеров, платёжных реквизитов, медицинских данных, зарплаты, договоров и исходного кода.
- ☐ **Ни один инструмент ИИ не действует по инструкциям, найденным внутри читаемых им документов**; действия требуют подтверждения человеком.
- ☐ **Каждый агент ИИ работает с наименьшими привилегиями**: свой аккаунт, только чтение где возможно, ограниченные расходы, без прав администратора.
- ☐ **Журналы использования ИИ существуют, и кто-то просматривает их еженедельно.**
- ☐ **Необратимые действия требуют шага одобрения человеком**, а не просто уведомления.

- [ ] **Проверка поставщика сделана письменно**: обучение на ваших данных, срок хранения, суб-обработчики, расположение данных, условия уведомления о взломе.
- [ ] **Резервные копии протестированы и хранятся офлайн, и ручной запасной вариант существует** для любого процесса, зависящего от поставщика ИИ.

Главные выводы

- ИИ делает атаки дешевле и быстрее и умножает число дверей в ваш бизнес; и то и другое меняется одновременно.
- Самая частая утечка — не взлом, а полезный сотрудник, вставляющий конфиденциальные данные в непроверенный инструмент.
- Охраняйте все три свойства: конфиденциальность (уход данных), целостность (отравление данных) и доступность (падение поставщика).
- Основные защиты — карта данных, один контролируемый шлюз, исходящая фильтрация, наименьшие привилегии для агентов и журналы, которые кто-то действительно читает.
- Ваш риск включает риск ваших поставщиков и их поставщиков тоже; спросите, на кого они опираются, прежде чем полагаться на них.

Глава 7 — Trustless: доверие без необходимости доверять

Простыми словами

Слово «trustless» выбрано неудачно. Оно звучит как мир без доверия, где никто ничему не верит. Это не то, что оно значит, а настоящая идея гораздо полезнее.

Trustless означает: **вам не нужно доверять человеку или учреждению, потому что вы можете проверить факт сами.**

Начнём со знакомого контраста. Вы нанимаете транспортную компанию. Вы отдаёте задаток. Теперь вы зависите от того, что они приедут. Вы должны доверять им, или доверять их бренду, или доверять закону, что накажет их, если они не приедут. А теперь подумайте о торговом автомате. Вы бросаете монеты, напиток выпадает. Здесь нет отношений, нет обещания и нет нужды кому-то верить. Автомат обеспечивает сделку тем, как он построен. Вот это ощущение trustless: соглашение обеспечивается системой, а не добрыми намерениями человека.

Это делают возможным три инструмента.

Проверка вместо обещаний. Вместо того чтобы кто-то говорил вам, что вещь правдива, вы её проверяете. Цифровая подпись — обычный пример. Она доказывает, что файл пришёл от того, кто держит определённый ключ, и что файл не изменился с момента подписания. Вам не нужно доверять отправителю. Вы проверяете подпись.

Прозрачность вместо секретности. Вместо того чтобы вести запись в одном частном блокноте, вы ведёте её там, где многие могут читать и никто не может тихо переписать. Если все видят запись, одна сторона не может переписать историю в свою пользу.

Автоматическое обеспечение вместо надежды. Вместо того чтобы согласить условия и надеяться, что они будут выполнены, вы записываете условия так, что их исполняет программа. Деньги высвобождаются, когда условие выполнено. Никому не нужно бегать за счётом.

Теперь честное предупреждение, сказанное сразу: trustless не значит «без риска». Вы перенесли доверие с людей на системы, а системы строят люди. В коде бывают ошибки. Потоки данных, которые сообщают системе, что произошло в реальном мире, могут быть неверны или обманны. Ключи теряются, а потерянный ключ может означать потерянные деньги. Цель не в том, чтобы убрать доверие. Она в том, чтобы разместить доверие там, где его можно осмотреть, и уменьшить его нужное количество.

Зачем вообще возиться? Потому что доверие дорого стоит. Каждый посредник, на которого вы полагаетесь — банк, эскроу-агент, брокер, нотариус, платформа, держащая средства до выполнения работы — берёт свою долю и забирает время. Trustless-системы убирают часть этого и делают оставшееся дешевле, быстрее и видимым. Это не только для банков и программистов; у этого прямое применение в любой компании, которая покупает у поставщиков, нанимает фрилансеров и нуждается в записях, которым может доверять её бухгалтер.

Более широкий вопрос о том, кто контролирует ваши цифровые инструменты, — в Главе 11. Окупается ли это — вопрос Главы 16. Сторона безопасности проверки — в Главе 6.

Немного истории

2008. В октябре была опубликована работа под названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» под именем Сатоши Накамото. Её заявленная цель — электронный платёж без доверенных третьих сторон. Фокус был в общем упорядоченном реестре — блокчейне, — который вместе ведут много независимых компьютеров, так что ни один из них не может его переписать.

2009. Сеть Биткойн заработала в январе. Впервые два незнакомца могли рассчитаться без банка посередине, и ни один из них не должен был доверять другому.

2015. Появился Ethereum и добавил ключевое улучшение: смарт-контракты. Смарт-контракт — это программа, хранящаяся в сети, которая выполняется ровно так, как записана, когда её условия выполнены. Деньги теперь можно привязать к правилу.

2016. Проект под названием The DAO хранил средства в смарт-контракте и был обескровлен из-за изъяна в этом контракте. Последствия раскололи сообщество. Урок был резок и верен до сих пор: автоматическое обеспечение исполняет баги с той же преданностью, с какой исполняет функции.

2017–2021. Децентрализованные финансы выросли в настоящий сектор: кредитование, торговля и расчёты, управляемые контрактами вместо банков, со стейблкоинами — токенами, призванными держать устойчивую стоимость — в качестве рабочих денег. Он также показал те же сбои в большем масштабе: плохой код, неверные ценовые потоки, нечестные операторы. В **2019** году W3C — организация, задающая веб-стандарты, — опубликовала Verifiable Credentials (верифицируемые учётные

данные): способ для авторитета выпустить цифровое утверждение — диплом, лицензию, подтверждение возраста, — которое кто угодно может проверить, не звоня эмитенту. Это половина картины, касающаяся идентичности.

2021–2023. Стандарт под названием ERC-4337, известный как абстракция аккаунта, был предложен в 2021 году и позже доработан. Он позволяет аккаунту быть небольшой программой вместо одного приватного ключа, так что аккаунт может держать собственные правила: лимиты расходов, список разрешённых получателей, вторую подпись для крупных сумм и восстановление при потере ключа.

Май 2025. Обновление Ethereum под названием Pectra вышло в основной сети. Оно позволило обычному адресу кошелька указывать на код смарт-контракта, принеся пакетирование транзакций, спонсируемые комиссии и лучшее восстановление адресам, у которых раньше этого не было. Также был повышен максимальный стейк, который может держать один валидатор.

Август 2025. Появился черновик стандарта ERC-8004 под названием «Trustless Agents» (доверенные-без-доверия агенты). Он был написан для проблемы, о которой на самом деле эта глава: программные агенты, которые имеют дело с чужими агентами.

Читайте хронологию как один долгий спор. Каждый шаг выносил обеспечение из рук человека в проверяемую систему: сначала деньги, затем соглашения, затем идентичность, затем разрешения и совсем недавно — агентов.

Любопытное

7.6 Ethereum строит «водопровод» для экономики агентов

В августе 2025 года на официальном сайте стандартов Ethereum был опубликован черновик стандарта **ERC-8004**. Его название — «Trustless Agents», а заявленная цель — позволить программным агентам обнаруживать других агентов, выбирать их и работать с ними через границы организаций без какого-либо предварительного доверия.

Он определяет три реестра, все в блокчейне.

Идентичность. Каждый агент получает идентификатор в блокчейне, построенный на распространённом стандарте токенов ERC-721, который указывает на регистрационный файл. Этот файл содержит метаданные агента, адреса, с которыми можно говорить, и какие модели доверия он поддерживает. Простыми словами: агент может сказать, кто он, для кого действует и как его можно проверить, а вы можете это посмотреть, вместо того чтобы верить ему на слово.

Репутация. Стандартный способ публиковать и читать отзывы об агенте, чтобы история работы не была заперта внутри частного звёздного рейтинга одной платформы. Любой может добавлять сигналы, а агрегация может происходить вне блокчейна. Смысл в переносимости: запись об агенте следует за ним, вместо того чтобы обнуляться каждый раз, когда он меняет площадку.

Валидация. Механизмы (хуки) для получения независимой проверки работы агента. Стандарт перечисляет несколько

методов: заставить другую сторону перезапустить задачу с деньгами на кону, использовать zero-knowledge доказательства машинного обучения — способ доказать, что вычисление выполнено правильно, не раскрывая данные или модель за ним, — использовать доверенные аппаратные enclave, или использовать доверенного человека-судью.

Почему владельцу малого бизнеса должен быть интересен черновик стандарта? Он показывает, где отрасль видит трудную проблему: не «может ли агент выполнить задачу», а «как мне знать, верить ли этому агенту» — вопрос бизнеса, а не техники. Если это удастся, вы сможете проверять публичную запись вместо того, чтобы верить презентации продавца, что меняет то, кто держит власть в разговоре. И те же три вопроса — полезный чек-лист уже сегодня, вообще без блокчейна: *Кто вы и для кого действуете? Как вы вели себя раньше? Можно ли проверить вашу работу независимо?*

Две другие части того же «водопровода» уже работают. Абстракция аккаунта, стандарт ERC-4337, означает, что агент может держать бюджет с правилами, обеспечиваемыми кодом: жёсткий потолок расходов, белый список разрешённых получателей, вторая человеческая подпись выше порога. А с обновлением Pectra в мае 2025 года обычный адрес может указывать на такой код. Эта комбинация — агент, который может платить, внутри коробки, из которой не может выйти, — это практичная форма trustless-экономики агентов.

Относитесь ко всему этому как к направлению, а не как к продукту для покупки в этом квартале. ERC-8004 — черновик. Концепции же применимы уже сейчас.

Реальный бизнес-пример

Манго, которое отслеживали семь дней, а потом две секунды

В 2017 году Walmart и IBM провели пилот в продовольственных цепочках поставок, и опубликованные ими цифры стали знамениты в отрасли. Отслеживание происхождения манго, выращенного в Центральной или Южной Америке, раньше занимало около семи дней звонков, писем и беготни с бумагами. С записями, хранящимися в общем реестре, то же отслеживание заняло около 2,2 секунды. IBM описала это как полную сквозную прослеживаемость. Параллельный пилот отслеживал свинину в Китае.

Два честных замечания. Цифра получена из контролируемого пилота, а не из полноценного рабочего развёртывания, и 2,2 секунды — это время на запрос записи, а не на исправление заражённой партии.

Теперь посмотрите, что изменилось. Раньше каждая сторона вела свой блокнот: ферма писала дату урожая, упаковщик — партию, перевозчик — контейнер, магазин — поставку. Чтобы ответить на один вопрос, нужно было попросить четыре компании поискать в своих частных блокнотах и надеяться, что они ответят быстро и честно. После этого все писали в одну и ту же запись по ходу дела. Никто не мог тихо переписать свою страницу, и «откуда это пришло» стало поиском вместо переговоров.

Вот ценность trustless одним предложением: **вы заменили цепочку обещаний одной общей записью, которую можете прочитать.**

Это также показывает предел, который важнее победы. Общая запись доказывает, что было записано. Она не доказывает, что запись была правдива. Если поставщик введёт ложную ферму или ложную дату, реестр идеально сохранит ложь. Слабое звено — момент, когда человек или датчик вносит факт в систему. Любой trustless-проект, игнорирующий этот момент, — декорация.

Как это сделать

7.3 Как это работает на практике: проверяемая идентичность, репутация, программируемые платежи

Вам не нужна криптовалюта, чтобы применять trustless-мышление. Четыре строительных блока применимы к обычному бизнесу.

Блок 1: Проверяемая идентичность. Вопрос: это действительно тот, за кого себя выдаёт, и могу ли я проверить, никому не звоня? Цифровые сертификаты и цифровые подписи уже отвечают на это за вас каждый день. Когда поставщик присылает документ, подписанный признанной цифровой подписью, вы можете проверить и кто подписал, и что ничего не изменилось после. Верифицируемые учётные данные идут дальше: ваш бухгалтер может доказать, что держит действующую лицензию, или сотрудник может доказать, что прошёл проверку биографии, не передавая весь сертификат и без вашего звонка в выдавший орган.

Блок 2: Записи, защищённые от подмены. Вопрос: может ли кто-то тихо переписать историю? Общий реестр — один ответ.

Проще трюк под названием хеш — короткая «дактилоскопическая» отпечаток, вычисленная из файла. Если вы запишете отпечаток документа в момент, когда согласовали его, а файл позже изменят, отпечаток не совпадёт. Вы можете позже предъявить этот отпечаток и доказать состояние документа на тот момент. Это стоит почти ничего и не требует специального разрешения.

Блок 3: Программируемые платежи. Вопрос: могут ли деньги двигаться сами, когда условие выполнено? Эскроу — старая версия: третья сторона держит средства и выдаёт их по триггеру. Новая версия записывает триггер в код, так что в момент выдачи человеческое решение не нужно. Поэтапная оплата фрилансеру — очевидный случай: платёж высвобождается, когда результат принят, а правило приёма записано заранее.

Блок 4: Аудируемость. Вопрос: после факта, можем ли мы оба видеть одну и ту же правду? Каждое действие должно оставлять запись с отметкой времени, упорядоченную и неизменяемую. Когда обе стороны читают одну и ту же запись, споры становятся короткими. Ваш бухгалтер, ваш аудитор и ваш клиент могут все проверить одно и то же, не прося у вас одолжения.

Как начать с малого, сегодня:

1. Выберите один процесс, где вы сейчас бегаете за подтверждением.
2. Запишите условие выдачи одним проверяемым предложением. Если вы не можете записать это проверяемым предложением, процесс не готов.
3. Спросите, может ли машина измерить триггер. «Доставлено» означает сканированную подписанную накладную. «Одобрено» означает клик по кнопке одобрения. «Завершено» означает смену статуса в вашей собственной системе.

4. Поставьте деньги за правило, которое ждёт этого измерения: службу эскроу, график платежей в вашей учётной системе или рабочий процесс, требующий триггера перед выдачей.
5. Журналируйте каждый шаг там, где обе стороны могут его видеть.
6. Только потом автоматизируйте.

7.4 ИИ-агенты, взаимодействующие друг с другом: будущее автоматизированного бизнеса

Интересная версия этого уже близко. Ваш программный агент разговаривает с программным агентом поставщика, и они совершают сделку без человека на каждом шаге.

Чтобы это работало безопасно, должны существовать пять вещей.

Идентичность и полномочия. Не только «это агент поставщика X», но и «этот агент уполномочен взять на себя обязательство до 500 единиц по цене ниже 4,20 за штуку». Полномочия должны быть доказуемы и ограничены, а не предполагаемы.

Сделка, понятная машине. Обеим сторонам нужны условия в структурированной форме — количество, цена, дата поставки, штраф, — а не дружелюбная переписка по почте. Человек может простить неоднозначность. Автоматизированная система либо застрянет на ней, либо воспользуется ею.

Платёжный канал, который умеет ждать. Платёж должен быть условным: удержан, затем выпущен по доказательству. Мгновенный безусловный платёж убирает всё рычаги и весь стимул исполнять.

Доказательство. Подтверждение доставки, запись о приёме, подписанная расписка — в форме, которую обе системы могут читать и ни одна не может тихо изменить.

Путь разрешения споров. Что-то должно обрабатывать случай, когда два агента не согласны, или когда мир пошёл не так, как предполагало правило. Без пути эскалации небольшой спор превращается в застрявший платёж и раздражённого поставщика.

Что реалистично сейчас: агенты уже могут искать, сравнивать, составлять котировки и готовить заказы. Что пока не рутинно — позволять им самостоятельно брать на себя деньги и юридические обязательства. Разумный путь — человек одобряет финальное обязательство, пока агент готовит всё остальное. Это сохраняет скорость и убирает риск.

7.5 Что это значит для вашей компании: смарт-контракты, автоматические платежи, аудируемость

Смарт-контракты простыми словами. Смарт-контракт — это программа, которая держит соглашение и исполняет его, когда наступает указанное условие. Он не умный и не контракт в юридическом смысле. Это очень буквальный торговый автомат. Напишите правило аккуратно — и он отличный слуга. Напишите расплывчато — он тоже отличный слуга, но тому, что вы на самом деле написали.

Автоматические платежи. Практичная форма — платёж, который ждёт. Он ждёт подтверждения доставки, клика одобрения, принятого этапа, наступившей даты. Каждый

ограничен, записан в журнал и виден обеим сторонам до того, как сдвинется.

Аудируемость. Каждый шаг оставляет запись. Ваш бухгалтер закрывает месяц быстрее, потому что нечего восстанавливать. Спор с клиентом заканчивается за минуты, потому что обе стороны смотрят на одну и ту же строку. Если спросит регулятор, вы предъявляете запись, а не историю.

Где это хорошо ложится: трансграничные платежи поставщикам, где обеспечение медленное; поэтапная оплата фрилансеров и подрядчиков; торговые площадки, где покупатель и продавец — незнакомцы; соглашения об обмене данными, где вы должны доказать, что вы выпустили и когда; страхование, которое платит по измеренному событию, например, задержке рейса.

Где это ложится плохо: всё, что требует суждения, переговоров или отношений. Всё, где триггер нельзя честно измерить. Всё, где ошибочный автоматический платёж трудно вернуть.

Этика и ответственность

Trustless-системы меняют то, кто подотчётен, и именно поэтому они требуют внимательного обдумывания.

Код, который обеспечивает, также обеспечивает ошибки. Если ваше правило выдаёт платёж по условию, которое легко подделать, вы автоматизировали убыток. Пишите правило для нечестного случая, а не только для эффективного.

Оракулы — это люди. «Триггер, измеримый машиной» часто зависит от человека, который где-то вводит данные. Слабое звено в trustless-цепочке — момент, когда человек вводит в неё правду.

Проектируйте с расчётом на то, что этот человек спешит, ошибается или подкуплен.

Неизменяемость сталкивается с приватностью. Размещение персональных данных на постоянном, неизменяемом реестре может конфликтовать с правами на защиту данных, включая право на удаление. Держите персональные данные вне публичных реестров; храните только ссылки и отпечатки. Юридическая деталь — в Главе 10.

Не убирайте человека из человеческой проблемы. Несчастные клиенты не хотят идеально обеспеченного правила; они хотят, чтобы кто-то выслушал. Trustless — для скучной середины транзакции, а не для момента, когда кто-то расстроен.

Будьте прозрачны и держите названного владельца. Сообщите людям, чья работа теперь измеряется системой, и объясните, как решение можно отменить; правило, которое никто не смеет оспорить, в конце концов окажется ошибочным, и никто не сможет его исправить. Автоматическое обеспечение не снимает ответственность — кто-то в вашей компании всё равно должен владеть результатом, как изложено в Главе 4.

Чего избегать

7.7 Не всё должно быть trustless

1. **Использовать блокчейн там, где хватило бы таблицы.** Если стороны доверяют друг другу, запись мала и обычный контракт работает, распределённый реестр добавляет стоимость и сложность впустую.
2. **Путать trustless с «без риска».** В коде баги, потоки данных могут быть неверны, ключи могут потеряться, и часто нет

номера службы поддержки, куда позвонить.

3. **Автоматизировать плохой процесс.** Trustless-система будет исполнять ваш плохой процесс быстрее и последовательнее, чем когда-либо делал человек.
4. **Класть персональные данные на публичный блокчейн.** Их потом нельзя удалить.
5. **Нет рубильника.** Любой автоматический платёжный механизм нуждается в способе остановить его одним кликом.
6. **Нет потолка расходов.** Агент с открытым кошельком — это открытая чековая книжка.
7. **Слишком доверять триггеру.** Спросите, как триггер можно подделать, а потом решите, важно ли это.
8. **Ведестись на питч.** «Trustless» — полезная идея проектирования, а не причина покупать токен. Если предложение не может объяснить триггер, запись и путь разрешения спора, это маркетинг.
9. **Убирать всех посредников.** Некоторые посредники отрабатывают свою комиссию. Нотариус, таможенный агент или страховщик могут делать реальную работу, которую код не может.
10. **Забыть, кто подотчётен.** Даже при автоматическом обеспечении названный человек должен владеть результатом.

Практическое упражнение

7.8 Подумайте о бизнес-процессе, который выиграл бы от trustless-автоматизации

Выберите один процесс, где вы сейчас тратите время на проверки, беготню или споры. Проработайте письменно эти девять вопросов.

1. **Кто стороны?** Назовите их. Отметьте, доверяют ли они уже друг другу.
2. **Что должно быть правдой до движения денег?** Одно предложение.
3. **Кто это проверяет сегодня?** Человек? Сколько времени это занимает? Как часто это ошибочно?
4. **Сколько стоит эта проверка?** Время, комиссии, задержки. Грубые цифры подойдут; пометьте их как грубые.
5. **Может ли машина измерить триггер?** Если да, каков сигнал? Если нет, можно ли переработать процесс, чтобы мог?
6. **Каков след доказательств?** Какая запись существует, где, и может ли какая-либо сторона её изменить?
7. **Что происходит в споре?** Кто решает и как быстро?
8. **Каков худший способ злоупотребить этим?** Напишите нечестный сценарий перед эффективным.
9. **Каков потолок?** Максимальный убыток, если правило ошибочно.

Теперь оцените. Если стоимость проверки — большая доля стоимости транзакции, триггер измерим машиной и вы можете задать низкий максимальный убыток, процесс — сильный кандидат. Если триггер не может быть измерен машиной или максимальный убыток высок, оставьте в нём человека.

Напишите одну страницу. Принесите одного кандидата на следующую встречу.

Чек-лист

7.9 Когда рассматривать подход trustless

- ☐ **Вы платите посреднику в основном за то, чтобы он что-то удержал или проверил**, и эту проверку можно записать как правило.
- ☐ **Стороны ещё не доверяют друг другу**, и выстраивать доверие было бы медленно или невозможно.
- ☐ **Условие выдачи можно сформулировать одним проверяемым предложением**, которое машина может измерить.
- ☐ **Транзакция происходит часто**, поэтому стоимость настройки распределяется по многим использованиям.
- ☐ **Это трансгранично или межкомпанийно**, где местное обеспечение медленно или неясно.
- ☐ **Вам нужна общая, неизменяемая запись**, которую могут читать обе стороны и ваш аудитор.
- ☐ **Вы можете задать жёсткий потолок расходов** и остановку одним кликом перед автоматизацией.
- ☐ **Персональные данные не должны лежать на постоянной записи.**
- ☐ **Путь разрешения спора существует** и называет человека, который может отменить правило.
- ☐ **Вы честно сравнили это** с обычным контрактом и обычным процессом, и trustless всё равно выигрывает по стоимости, скорости или риску.

Ключевые выводы

- Trustless не значит «нет доверия»; это значит, что вы проверяете факт вместо того, чтобы доверять человеку рассказать его.

- Три рабочих части — проверяемая идентичность, записи, защищённые от подмены, и автоматическое обеспечение записанного условия.
- Черновик ERC-8004 от Ethereum и стандарты абстракции аккаунта показывают, куда движется бизнес «агент-агенту»: идентичность, репутация и независимая валидация, с бюджетами, ограниченными кодом.
- Слабое звено — триггер, момент, когда человек или датчик говорит системе, что произошло на самом деле.
- Не применяйте trustless там, где работает обычный контракт; применяйте его там, где проверка дорога, триггер измерим и максимальный убыток ограничен.

Глава 8 — Собственная инфраструктура: держите свои данные под контролем

Простыми словами

Собственная инфраструктура (self-hosting) означает запускать программное обеспечение на компьютерах, которыми вы владеете или которые контролируете, вместо того чтобы арендовать его на чужих компьютерах.

Вы уже знаете обе стороны этого. Снять номер в отеле — это облако: кто-то другой убирает, чинит и держит запасной ключ. Владеть домом — это собственная инфраструктура: котёл вы чините сами, но ни у кого больше нет ключа.

Применительно к ИИ собственная инфраструктура означает, что модель — программное обеспечение, которое «думает», — работает на машине в вашем офисе или на сервере, который вы контролируете. Ваши вопросы входят туда. Ответы выходят оттуда. Ничто не идёт через интернет в компанию, которую вы не выбирали.

Для малого бизнеса это было невозможно вплоть до недавнего времени. До 2022 года лучшие языковые модели жили только внутри гигантских дата-центров, и добраться до них можно было только через арендованную «дверь» под названием API — стандартный интерфейс, который компания открывает, чтобы другое программное обеспечение могло задавать вопросы её

системам. Каждый введённый вами вопрос проходил через эту дверь и оказывался на их машинах.

Затем изменились две вещи. Во-первых, появились открытые модели: модели, чьи обученные файлы может скачать и запустить кто угодно. Во-вторых, техники сжатия стали достаточно хороши, чтобы сжатая модель работала на обычном мощном настольном компьютере с лишь небольшой потерей качества.

Компромисс — это треугольник, и все три его угла сразу иметь нельзя.

- **Контроль.** Вы решаете, что происходит с вашими данными, какую модель использовать, когда она меняется и кто может её видеть.
- **Возможности.** Насколько хорош ИИ на самом деле на сложных задачах.
- **Стоимость.** Что вы платите — деньгами, временем и вниманием.

Облачный ИИ даёт высокую возможность при малых усилиях и малом контроле. Собственная инфраструктура даёт высокий контроль, умеренную возможность и стоимость, которую вы платите заранее в железе, а потом снова — текущим временем. Правильный ответ зависит от того, что вы делаете.

Две честные фразы, прежде чем идти дальше. Собственная инфраструктура не означает автоматически большей безопасности — плохо настроенный локальный сервер хуже, чем хорошо управляемая облачная служба. И собственная инфраструктура не означает автоматически дешевле — в малом масштабе аренда обычно выигрывает. Что покупает собственная инфраструктура — это одну конкретную и ценную вещь: ваши данные не уходят

наружу, и никто не может изменить вашу систему без вашего ведома.

Связанные темы в других местах: глава 11 охватывает более широкую идею контроля над собственными цифровыми инструментами, глава 9 — противоположный образец неуправляемых сторонних сервисов, а глава 6 — основы безопасности, которые по-прежнему применимы к машине в вашем собственном офисе.

Немного истории

1990–2000-е: всё дома. У малого бизнеса был сервер в кладовке. Почта, файлы и учётные записи — всё стояло на месте. Вы владели машиной и всеми её проблемами.

2000–2018: переезд наружу. Широкополосный интернет стал быстрым, и арендовать стало проще, чем владеть. Первой ушла почта, затем файлы, затем бухгалтерия и записи о клиентах. «Облако» стало ответом по умолчанию. Шутка среди инженеров была точной: никакого облака нет, это просто чужой компьютер.

2013: контейнеры. Появился Docker и упаковал программное обеспечение так, чтобы оно запускалось одинаково везде. Это тихо сделало собственную инфраструктуру снова лёгкой, потому что больше не нужен был специалист, чтобы пересобирать приложение на каждой новой машине.

2022: ИИ был только в аренду. Лучшие языковые модели существовали лишь у горстки крупных компаний. Если вы хотели ИИ, вы отправляли свой текст им. Альтернативы, стоящей использования, не было.

2023: год открытых моделей. Meta выпустила Llama как исследовательскую модель в феврале, затем Llama 2 с открытыми весами в июле. Mistral AI выпустила сильную модель с семью миллиардами параметров в августе. «Открытые веса» означает, что обученные файлы опубликованы, так что кто угодно может их скачать и запустить. В том же году квантование — сжатие модели, чтобы ей требовалось гораздо меньше памяти, — стало достаточно хорошим для повседневного использования. Вдруг способный ИИ оказался не только в дата-центре.

8 июля 2023: Ollama. Был выпущен инструмент под названием Ollama, с открытым исходным кодом под лицензией MIT, написанный в основном на Go с немного C и TypeScript, Джеффри Морганом и Майклом Чангом. Его задача — убрать всё трение. Одна команда скачивает модель и запускает её локально, с простым интерфейсом и локальной службой, с которой могут разговаривать другие программы. Для реальной работы на вашем железе он использовал движок llama.cpp.

2024: «суверенный» становится критерием покупки. Компании в регулируемых отраслях и несколько европейских правительств начали требовать ИИ, который остаётся внутри страны и внутри их собственных стен. Облачные провайдеры ответили суверенными облачными опциями, и рынок ИИ на собственной территории быстро вырос.

2026: корпоративный клиент с открытым исходным кодом. В апреле 2026 года MZLA Technologies, дочерняя компания Mozilla, объявила Thunderbolt — клиент ИИ с открытым исходным кодом, созданный для собственной инфраструктуры. Раздел «Любопытное» рассказывает о нём.

Форма этой истории — петля. Мы начинали с собственной инфраструктуры, переехали наружу ради удобства и теперь возвращаемся ради контроля — с куда лучшими инструментами, чем в первый раз.

Любопытное

8.7 Клиент ИИ с открытым исходным кодом от Mozilla — «ИИ, который вы контролируете»

В апреле 2026 года MZLA Technologies Corporation — полностью дочерняя компания Mozilla, некоммерческой организации, стоящей за Firefox, — объявила **Thunderbolt**. Это кроссплатформенный клиент ИИ с открытым исходным кодом, созданный для организаций, которые хотят запускать ИИ на своих условиях.

Важные для этой главы детали:

- **Собственная инфраструктура.** Он работает на инфраструктуре самого заказчика. Проект описывает поддержку размещения на своей территории, суверенного облака и изолированных («воздушный зазор») конфигураций — то есть сети, физически отключённой от интернета.
- **Независимость от модели.** Он работает с любым агентом, который говорит по Agent Client Protocol, и с любой моделью, предлагающей совместимый с OpenAI API. На практике это значит, что вы можете направить его на локальную модель, на свой сервер или на коммерческого провайдера и переключаться, не меняя свои инструменты.
- **Везде.** Веб, Windows, macOS, Linux, iOS и Android.

- **Связан с вашими системами.** Он интегрируется с корпоративными системами через Model Context Protocol — стандартный способ дать инструменту ИИ доступ к вашим внутренним данным и действиям, — и поддерживает переиспользуемые автоматизации и расширяемый API.
- **Проверяемый.** Поскольку код открыт, вы или третья сторона можете его прочесть и проверить, что он на самом деле делает. Проект заявил, что проходит аудит безопасности.
- **Партнёр европейского суверенитета.** Он сопрягается с Haystack от deepset — платформой оркестрации с открытым исходным кодом — для суверенных развёртываний в Европе.
- **Поддержка включена.** Предлагаются корпоративная поддержка и инженеры, внедряющие решение на месте, — а это как раз то, что большинство проектов с открытым кодом оставляет решать вам одному.

Стоит заметить позиционирование. Рамка — «ИИ, который вы контролируете», и аргумент в том, что ИИ слишком важен, чтобы целиком отдавать его на аутсорсинг. Это тот же аргумент, который приводит владелец малого бизнеса, когда решает держать файлы по зарплате на своей машине, а не в сервисе, который никогда не проверял.

Меньший, более старый пример той же идеи сидит в почтовом приложении, которым многие уже пользуются. Надстройка ThunderAI для Thunderbird добавила поддержку локальных моделей через Ollama в версии 2.1.1, выпущенной в августе 2024 года. С такой настройкой модель работает на вашем собственном компьютере, поэтому текст письма никогда не покидает машину, и не нужно ни облачной учётной записи, ни ключа API. Это небольшая функция, и она чётко доказывает мысль: локальный ИИ больше не исследовательский проект. Это опция внутри бесплатного почтового клиента.

Реальный бизнес-пример

Даже Apple построила своё собственное облако

Apple — компания, которая могла бы арендовать почти что угодно. В июне 2024 года она объявила систему под названием Private Cloud Compute, построенную для ИИ-функций в её устройствах, когда задача слишком велика для самого телефона. Урок — в том, что она решила делать с этой системой.

Apple построила собственные серверы вокруг собственных чипов с защищённой операционной системой. Она спроектировала систему для «невесомого» вывода (stateless inference) — обработать запрос, вернуть ответ, ничего не сохранять. И дала необычное обещание: публиковать программный образ каждой производственной сборки, чтобы внешние исследователи безопасности могли осмотреть ровно то, что запущено, и проверить, что машина, с которой они разговаривают, действительно та, за себя себя выдаёт. В октябре 2024 года Apple опубликовала руководство по безопасности и пригласила исследователей атаковать систему.

Отсюда для малого бизнеса следуют три вещи.

Во-первых, заметьте рассуждение. Apple построила облако не потому, что не могла его арендовать. Она построила его, потому что аренда означала бы хранение пользовательских данных на чужих условиях, а весь её бренд в том, что она так не делает. Контроль над машиной стоил для них реальных денег.

Во-вторых, заметьте идею верификации. Публиковать программное обеспечение, чтобы внешние могли его проверить, —

тот же инстинкт, что и аудит открытого кода. Доверие снижается тем, что систему можно осмотреть, а не обещаниями быть хорошим.

В-третьих, заметьте размер разрыва. Apple потратила состояние, чтобы достичь «мы ничего не храним». Большинство малых бизнесов не могут это скопировать. Но вы можете скопировать вопрос: *кто управляет машиной, куда уходят мои данные, что они хранят и может ли кто-нибудь это проверить?* Если вы не можете ответить на эти три вопроса о каком-то инструменте, вам не стоит класть в него чувствительные данные. А если честный ответ — «мы не можем проверить», модель, работающая на вашей собственной машине, становится серьёзным вариантом.

Как это сделать

8.5 С чего начать: от инструментов с открытым кодом вроде Ollama до локальных моделей

Шаг 1: Выберите одну задачу и одного человека. Не покупайте железо сначала. Выберите одну повторяющуюся задачу, связанную с чувствительными данными, — резюмирование договоров, составление ответов на стандартные запросы, превращение заметок с совещаний в списки действий. Дайте её одному любознательному человеку с хорошим компьютером.

Шаг 2: Установите Ollama. Ollama работает на Windows, macOS и Linux. После установки одна команда подтягивает модель и запускает чат в вашем терминале. Под капотом она запускает небольшую службу на вашей собственной машине, на порту 11434, с которой могут разговаривать другие программы. Именно эта

локальная служба позволяет позже подключить модель к вашим инструментам.

Шаг 3: Выбирайте модель по размеру, а не по имени. Размеры моделей считаются в параметрах — грубой мере того, насколько велика и способна модель. Как правило:

- **1–3 миллиарда** — быстрая и лёгкая, работает на обычном ноутбуке. Хороша для коротких резюме и простого составления текстов.
- **7–9 миллиардов** — практичная середина. Хорошее общее качество, нужна приличная машина с достаточной памятью.
- **70 миллиардов и выше** — гораздо сильнее, но нужно серьёзное железо и много памяти. Обычно не стартовая точка для малого бизнеса.

Ищите **квантованные** версии. Квантование сжимает числа внутри модели, так что ей нужно гораздо меньше памяти и она работает быстрее, ценой небольшого падения качества. Для большинства офисных задач это падение приемлемо.

Шаг 4: Добавьте удобный интерфейс. Терминал хорош для тестов. Для повседневного использования добавьте чат-интерфейс, работающий локально, или подключите модель к приложению, которым люди уже пользуются, — надстройка для Thunderbird, упомянутая выше, один из примеров. Цель в том, чтобы нетехнический коллега мог пользоваться этим без помощи. Если только один человек умеет этим управлять, это никогда не приживётся.

Шаг 5: Держите это действительно локальным. Здесь люди и проваливаются. Локальная служба должна слушать только вашу собственную машину, а не всю сеть. Исследователи безопасности нашли множество серверов Ollama, открытых в публичный

интернет, потому что они были настроены принимать подключения с любого адреса. Итак: держите привязку по умолчанию к локальной машине, поставьте файрвол, никогда не открывайте порт 11434 в интернет и не запускайте это с правами администратора. Локальный инструмент — не автоматически безопасный инструмент.

Шаг 6: Дайте ему читать ваши собственные файлы. Самый полезный следующий шаг — извлечение, часто называемое RAG. Простыми словами: вместо повторного обучения модели вы помещаете свои документы в поисковый индекс. Когда кто-то задаёт вопрос, система находит подходящие фрагменты и передаёт их модели вместе с вопросом. Модель отвечает по вашим документам. Ничто не обучается на ваших данных, и вся штука может работать на вашей собственной машине. Так вы получаете «спроси наш справочник», не отправляя справочник никуда.

Шаг 7: Масштабируйте, только когда тест сработал. Если пилот полезен, тогда покупайте железо. Рабочая станция с мощной видеокартой — обычный ответ, потому что именно видеопамять ограничивает, насколько большую модель вы можете запустить. Машины Apple с единой памятью — распространённый выбор по той же причине. Небольшой сервер оправдан, когда несколько человек нуждаются в нём одновременно.

Шаг 8: Решите разделение. Большинство компаний в итоге гибридные. Чувствительные данные и рутинные высокообъёмные задачи идут локально. Сложное рассуждение, очень длинные документы и специализированные функции используют облачную службу по надлежащему договору. Запишите правило: какие данные куда идут и кто решает.

8.6 Идеальные случаи применения

Чувствительные персональные данные. Медицинские карты, кадровые дела, расчёт зарплат, резюме соискателей, финансовые данные клиентов. Если данные не должны уходить, локальная обработка снимает вопрос целиком.

Собственная (проприетарная) информация. Дизайны, чертежи, исходный код, тендерные и конкурсные документы, модели ценообразования, стратегические планы. Это те файлы, которые сильнее всего пострадают, если поставщик их сохранит или их утекут.

Регулируемые отрасли. Здравоохранение, юридическая практика, банки и страхование, государство и оборона, а также любой бизнес под правилами о резидентности данных, требующими, чтобы данные оставались внутри страны или региона. Собственная инфраструктура превращает трудный разговор о соответствии простому.

Плохая связь или её отсутствие. Полевые объекты, заводы, корабли, шахты, удалённые офисы, аварийное реагирование. Локальная модель работает, когда интернет — нет.

Высокообъёмная повторяющаяся работа. Тысячи тикетов, счетов или документов. Цена за запрос больно бьёт на объёме; фиксированная машина не растёт.

Дешёвые эксперименты. Пробовать идеи без работающего счётчика. Полезно до того, как вы выделяете бюджет.

Где это подходит плохо: рассуждение на передовом уровне, очень длинные документы, продвинутая генерация изображений

и любая команда вообще без технической поддержки. Если за этим некому следить — не начинайте.

Этика и ответственность

Собственная инфраструктура решает одну этическую проблему и создаёт другие. Чётко разберитесь, где что.

Что она решает. Ваши данные о клиентах перестают уходить в компании, которые вы не выбирали, и не могут быть использованы для обучения чужого продукта без вас. Это реальный выигрыш в уважении к людям, чьи данные вы держите.

Что она не решает. Модель по-прежнему может ошибаться, быть предвзятой или уверенно вводящей в заблуждение. Запуск предвзятой модели на вашем собственном железе не делает её справедливой. Обязанности из главы 4 по-прежнему применимы, как и правила раскрытия информации из главы 5.

Что она добавляет. Теперь вы — оператор. Патчинг, контроль доступа, журналирование и резервные копии — ваша работа. Если непатченный локальный сервер утечёт данные, это ляжет на вас новым и очень прямым образом.

Надзор за сотрудниками. Если вы логируете запросы в локальную систему, теперь вы держите подробную запись о том, что спрашивали ваши сотрудники. Имейте письменную политику о том, что хранится, зачем, кто это читает и как долго. Держите это соразмерным и предупреждайте людей.

Не преувеличивайте суверенитет. «Суверенный» — это маркетинговое слово не меньше, чем техническое. Если вы заявляете контроль, но не можете патчить, делать резервные

копии или аудит, заявление пусто. Говорите, что у вас есть на самом деле, и прямо говорите, чего у вас нет.

Энергия. Машина, прогоняющая модели весь день, потребляет электричество. Локальное — не автоматически более «зелёное», чем большой эффективный дата-центр. Если заявляете экологическую пользу, сначала проверьте это.

Ошибки, которых следует избегать

1. **Покупать железо до тестирования задачи.** Сначала протестируйте на арендованной или одолженной конфигурации. Железо, купленное на надежде, лежит неиспользованным.
2. **Выставлять локальную ИИ-службу в интернет.** Это самая частая и самая серьёзная ошибка собственной инфраструктуры. Держите её локальной, закройте файрволом, не открывайте порт.
3. **Считать, что локальное равно безопасному.** Теперь вы владеете безопасностью этой машины, включая те части, о которых никогда не думали.
4. **Никаких резервных копий.** Машину, модели, конфигурацию и индекс документов нужно резервировать.
5. **Выбирать самую большую модель.** Больше — значит медленнее, прожорливее и часто не лучше для вашей реальной задачи.
6. **Игнорировать лицензии на модели.** Модели с открытыми весами идут с разными условиями, включая правила коммерческого использования и то, как вы можете описывать своё использование. Прочитайте лицензию, прежде чем на этом строить.

7. **Зависимость от одного человека.** Если один человек знает, как это работает, и уходит, система встаёт. Запишите шаги настройки, перезапуска и восстановления.
8. **Размещать у себя не ту нагрузку.** Если задача требует передового качества, локальное разочарует, и вы ошибочно решите, что технология бесполезна.
9. **Никогда не обновлять или обновлять без тестирования.** Новая версия модели меняет ответы. После каждого изменения заново прогоняйте свои тестовые задачи.
10. **Относиться к этому как «всё или ничего».** Гибридная конфигурация обычно правильный ответ, а не полный переезд в какую-то одну сторону.

Практическое упражнение

8.8 Оцените, подходит ли вашей компании собственная инфраструктура

Поставьте каждой строке 0, 1 или 2. Будьте честны.

Вопрос	0	1	2
Насколько чувствительны данные?	Публичные	Внутренние	Клиентская конфиденциальность или регулируемые
Доступна ли техническая поддержка	Нет	Помощь ИТ на неполный день	Кто-то, кто может обслуживать сервер
Бюджет на железо	Нет	Одна хорошая рабочая станция	Рабочая станция плюс небольшой сервер
Сложность задачи	Резюме и составление текстов	Вопросы по документам	Сложное рассуждение, очень длинные документы
Связность	Ненадёжная	Нормальная	Нормальная
Объём	От случая к случаю	Ежедневно	Высокий и растущий

Читайте оценку построчно, потому что строки толкают не в одну сторону.

- **Чувствительность 2** и **Объём 2** оба толкают к собственной инфраструктуре.
- **Техническая поддержка 0** толкает решительно против, что бы ни говорили остальные оценки.

- **Сложность задачи 2** толкает против, потому что локальные модели отстают на сложном рассуждении.

Теперь проведите однодневный тест, прежде чем что-либо тратить. Возьмите двадцать реальных задач из вашего списка. Десять сделайте со средней локальной моделью и десять — с облачной службой. Сравните три вещи: был ли ответ достаточно хорош, чтобы использовать его как есть, сколько времени это заняло и сколько бы это стоило другим способом. Запишите результаты.

Если локальный ответ был пригоден для большинства задач, собственная инфраструктура стоит вложений. Если пригоден лишь для нескольких — оставьте те локально, а остальные держите в облаке по договору. В любом случае у вас теперь есть доказательства вместо мнения.

Чек-лист

8.9 Что нужно, чтобы начать

- ☐ **Одна названная задача**, связанная с чувствительными данными и часто повторяющаяся.
- ☐ **Один названный человек**, который может установить, перезапустить, зарезервировать и обновить систему, — или план нанять такого.
- ☐ **Машина с достаточной памятью**, выбранная после теста, а не до.
- ☐ **Модель, выбранная по размеру и квантованию**, подобранная под задачу, а не под самую большую доступную.
- ☐ **Локальный интерфейс**, которым нетехнический коллега может пользоваться без помощи.

- [ ] **Служба, привязанная только к локальной машине**, за файрволом, без открытых в интернет портов.
- [ ] **Письменная проверка лицензии** для выбранной модели, включая условия коммерческого использования.
- [ ] **План резервного копирования** для машины, моделей, конфигурации и индекса документов.
- [ ] **Регулярная патч-процедура** с фиксированной датой и повторным тестом типовых задач после каждого изменения.
- [ ] **Письменное правило разделения**, указывающее, какие данные остаются локальными, а каким можно использовать облачную службу, и кто решает.

Главные выводы

- Собственная инфраструктура означает, что ИИ работает на машинах, которые вы контролируете, поэтому ваши данные их не покидают.
- Для малого бизнеса это стало практично, когда в 2023 году появились модели с открытыми весами и хорошее сжатие, а инструменты вроде Ollama убрали трение при настройке.
- Вы меняете возможности и удобство на контроль: треугольник — это контроль, возможности и стоимость, и все три иметь нельзя.
- Локальное — не автоматически безопасно или дёшево; неправильно настроенный локальный сервер — реальный риск, а обслуживание теперь ваша работа.
- Начните с одной задачи, одного человека и однодневного теста, прежде чем покупать какое-либо железо.

Глава 9 — Сторонние сервисы и теневой ИИ

Простыми словами

Сторонний ИИ-сервис — это любой ИИ, которым вы пользуетесь и который работает на чужих компьютерах. Вы вводите вопрос или загружаете файл. Он идёт по интернету на их машины. Их программное обеспечение делает работу. Ответ возвращается. Внутрь вы никогда не заглядываете.

Так сегодня по-обычному использует ИИ большинство компаний. Это просто, дёшево на старте и мощно. Поэтому почти все этим и пользуются.

У этого есть и скрытая цена. В тот момент, когда ваш текст покидает ваше здание, вы теряете прямой контроль над ним. Теперь вы полагаетесь на компанию, которую не проектировали, на правила, которые не писали, на сервер, который не можете осмотреть.

«Теневой ИИ» — вторая половина этой истории. Теневой ИИ означает, что сотрудники пользуются ИИ-инструментами без ведома, одобрения или надзора компании. Помощник отдела маркетинга вставляет список клиентов в бесплатный чат-бот. Бухгалтер закидывает счёт в веб-приложение, чтобы тот сделал резюме. Никто из ответственных не знает, что это происходит. Данные ушли, и нет ни записи, ни договора, ни контроля.

Вспомните офисный принтер двадцать лет назад. Все им пользовались. Никто не знал, что он хранит копию каждой

страницы. Теневой ИИ — тот же сюрприз, только страницы — это ваши списки клиентов, ваши договоры и ваши цены.

Эта глава о двух вещах: что на самом деле происходит с вашими данными, когда вы пользуетесь сторонним сервисом, и как помешать собственным сотрудникам тихо создавать риск. Обратная схема — запуск ИИ на собственных машинах — разобрана в Главе 8. Юридическая сторона персональных данных — главная тема Главы 10. Более широкий вопрос контроля над собственными инструментами — Глава 11.

Немного истории

1990–2000-е: программное обеспечение уходит с полки. Раньше вы покупали программу на CD и запускали на своём компьютере. Потом почта, календари и файловые хранилища переехали в интернет. Вы перестали владеть программным обеспечением и стали арендовать к нему доступ.

2000–2015: SaaS становится нормой. «Программное обеспечение как услуга» означало платить ежемесячную плату за пользование чужим софтом через веб. Salesforce, Google Workspace и Microsoft 365 сделали это обыденным. Удобство победило. Большинство малых предприятий перестали держать собственные серверы.

2016–2022: данные уходят вместе с софтом. Как только ваши записи о клиентах, документы и сообщения стали жить в облаке поставщика, данные вашего бизнеса оказались навсегда за пределами ваших стен. Большинство мирились с этим, потому что инструменты были хороши, а цена низка.

Ноябрь 2022: ChatGPT открывает дверь всем. Мощный ИИ стал доступен в бесплатном веб-окне. Больше не нужен договор с поставщиком, чтобы пользоваться ИИ. Нужен только адрес электронной почты. Это момент, когда начался теневой ИИ, потому что один-единственный сотрудник теперь мог отправить данные компании в передовую модель, ни у кого не спрашивая.

2023: первые корпоративные тревоги. Компании обнаружили, что сотрудники вставляют конфиденциальные материалы в публичные чат-боты. Самый известный случай — Samsung в разделе «Любопытное». В том же году несколько банков и профессиональных фирм запретили или ограничили публичные ИИ-инструменты.

2023–2026: поставщики добавляют «корпоративные» тарифы. В ответ поставщики ИИ продали бизнес-планы, обещавшие не обучаться на ваших данных, держать данные раздельно и добавить административный контроль. Удобство осталось; обещания стали лучше. Но обещание — не то же самое, что контроль, поэтому эта глава и важна.

Любопытное

9.7 Полупроводниковая компания, вставившая свои секреты в ChatGPT

В начале 2023 года Samsung Electronics — одна из крупнейших технологических компаний на Земле — обнаружила, что её собственные инженеры поместили конфиденциальные материалы в публичный ИИ-чат-бот.

Сообщения, впервые опубликованные корейским финансовым изданием *Korea Economic Daily* в апреле 2023 года и многократно перепечатанные, описывали три отдельных инцидента внутри полупроводникового подразделения. В первом инженер вставил дефектный исходный код программы, используемой для выгрузки измерительных данных с завода чипов, в надежде, что чат-бот найдёт ошибку. Во втором сотрудники загрузили код, связанный с полупроводниковым оборудованием и обнаружением дефектов. В третьем сотрудники скармливали инструмент расшифровки записанных совещаний, чтобы получить резюме. Всё это произошло примерно за три недели с момента, когда подразделение впервые разрешило доступ к инструменту.

Оказавшись внутри чат-бота, данные оказались на машинах, которыми Samsung не владела. Компания не могла легко их вернуть и не могла быть уверена, что они не будут использованы или увидены другими.

Реакция Samsung была прямой. Компания запретила генеративные ИИ-инструменты, включая ChatGPT, на принадлежащих компании компьютерах, планшетах, телефонах и во внутренней сети. Нарушение правила могло повлечь дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Сотрудникам, пользующимся такими инструментами на личных устройствах, велели никогда не отправлять корпоративную информацию или персональные данные, способные выдать интеллектуальную собственность Samsung. Внутренний опрос показал, что 65% ответивших считали ИИ-сервисы угрозой безопасности. В то же время Samsung заявила, что создаёт собственные внутренние ИИ-инструменты для перевода, резюме документов и разработки ПО и работает над способами блокировать загрузку чувствительной информации во внешние сервисы.

Урок не в том, что Samsung была небрежна. Он в том, что если компания с миллиардным бюджетом на безопасность попалась врасплох из-за бесплатного чат-бота, то у малого бизнеса без команды безопасности защиты ещё меньше. Удобство реально, и утечка тоже.

Реальный бизнес-пример

Агентство, дважды потерявшее свой список клиентов

Представьте небольшое маркетинговое агентство, двадцать человек, без ИТ-отдела. Это собирательная история, но каждая её часть случается каждую неделю в реальных фирмах.

Первая утечка: старший менеджер по работе с клиентами хочет быстро переписать предложение. Она открывает бесплатный ИИ-чат-бот на ноутбуке и вставляет черновик, в котором есть невыпущенное название продукта клиента, цифры бюджета и контактные данные. Она получает красивый абзац. И ни разу не думает, куда делся текст.

Вторая утечка: та же менеджер месяц позже подписывается на платного «ИИ-помощника по письму», который обещает лучшие результаты. Чтобы его настроить, она подключает его к почте и общему диску агентства, чтобы он «выучил голос компании». Теперь поставщик может читать всё: каждого клиента, каждый договор, каждую внутреннюю шутку, которая превращается в заметку о стратегии.

Потом приходит проблема эволюции. Годом позже поставщик меняет свой план. Функции, за которые она платила, переезжают

на более высокий тариф. Цена удваивается. Модель под инструментом меняют на новую, и стиль письма, на котором она обучила команду, тихо меняется. Она хочет уйти, но всё подключено к этому инструменту. Смена означает переподключить всё агентство куда-то ещё и переобучить всех. Это и есть привязка, и она произошла без единого плохого решения — только благодаря серии удобных.

Ничто из этого не требовало злого умысла. Требовались удобство и отсутствие правила. Исправление — не бояться ИИ. Оно в том, чтобы заранее решить, каким данным куда можно, и дать людям хороший инструмент, чтобы они не тянулись к рискованному.

Как это сделать

9.1 Удобство облачных сервисов: почему все их используют

Сторонний ИИ популярен по честным причинам, и их стоит назвать, прежде чем спорить против них.

Нет настройки. Вы не покупаете оборудование, не нанимаете инженера, ничего не устанавливаете. Открываете веб-страницу и начинаете. Для малого бизнеса без технического персонала — в этом вся прелесть.

Нет начальных затрат. У большинства инструментов есть бесплатный уровень или низкая ежемесячная плата. Можно попробовать идею за цену чашки кофе вместо капитальной покупки.

Качество высокое. Лучшие модели в мире стоят за этими сервисами. Фирма из двух человек может пользоваться той же

возможностью, что и крупная корпорация.

Масштабируется мгновенно. Нужно сделать в десять раз больше работы сегодня? Машины поставщика это поглотят. Вы не делаете ничего.

Поэтому облачный ИИ распространился быстрее любой технологии до него. Смысл этой главы не в том, чтобы лишить вас этого. Смысл в том, чтобы пользоваться им с открытыми глазами, потому что каждое из этих удобств куплено на кусочек контроля, который вы не заметили, что продаёте.

9.2 Что происходит с вашими данными, когда они покидают компанию

Когда вы вставляете текст в сторонний ИИ, может произойти несколько вещей, и обычно вы не видите, какие именно.

Ваши данные пересекают интернет на серверы поставщика, часто в другую страну. Оказавшись там, они хранятся, по крайней мере какое-то время, на оборудовании, которым вы не управляете и которое не можете осмотреть.

Их могут читать автоматические системы для проверок безопасности. Их могут логировать для отладки. Сотрудники поддержки в другой стране могут иметь возможность их видеть. Ничто из этого не необычно; так работают крупные сервисы.

Самое важное: их могут использовать для обучения модели поставщика. «Обучение» означает, что компания скармливает ваш текст своей системе, чтобы модель на нём училась. Если это произойдёт, фрагмент вашего конфиденциального текста может повлиять на ответы, выдаваемые другим клиентам. Это самая главная причина быть осторожным.

Некоторые бизнес-планы обещают не обучаться на ваших данных. Это обещание чего-то стоит, но это пункт договора, а не стена. Вы доверяете поставщику соблюсти его во каждом продукте и в каждой стране. Безопасное правило просто: относитесь к любому стороннему ИИ так, будто всё, что вы отправляете, может стать публичным. Если эта мысль неприемлема для данного файла — не отправляйте этот файл.

9.3 Проблема прозрачности: вы никогда по-настоящему не знаете, как используются ваши данные

Вы не видите внутренности стороннего ИИ-сервиса. Это основная проблема, и она никуда не денется.

Вы не знаете, какая модель вам ответила. Поставщики меняют модели, не сообщая вам. Вы не знаете, где хранились ваши данные, кто имел к ним доступ и как долго они хранились. Вы не знаете, обрабатывал ли их подрядчик в другой стране. Вы не знаете, использовались ли они для обучения, даже когда думаете, что нет.

Политика конфиденциальности поставщика написана юристами, а не инженерами, и она описывает, что они *могут* делать, а не то, что они сделают в вашем конкретном случае. Её чтение редко даёт ясный ответ.

Поэтому так полезен практический тест. Вместо того чтобы пытаться понять систему, задайте один вопрос о данных: *было бы приемлемо, если бы это завтра стало публичным?* Для публичного поста в блоге — да. Для файла с зарплатами клиента —

нет. Этот единственный тест заменяет тысячу вопросов, на которые вы ответить не можете.

Если вам нужна настоящая прозрачность, единственный честный источник — система, которую можно осмотреть: ваша собственная машина или открытое программное обеспечение, которое кто-то может проверить аудитом. Это тема Главы 8 и Главы 11.

9.4 Проблема эволюции: модели меняются, договоры меняются, цены меняются

Сторонний сервис — это не вещь, которую вы покупаете; это отношения, которые постоянно меняются у вас под ногами.

Модель меняется. Сегодняшний инструмент в следующем квартале может работать на другой модели. Ответы меняются. Стиль меняется. То, что хорошо работало в вашем процессе, может стать хуже или просто другим — без предупреждения и без способа остаться на старой версии.

Договор меняется. Условия, с которыми вы согласились при регистрации, могут быть обновлены. Функции, на которые вы полагались, могут переехать за более высокий план. Обещание об обучающих данных может быть переформулировано.

Цена меняется. Дешёвый инструмент, который вы теперь встроили в свой бизнес, может поднять цену, и вы оказываетесь перед мучительным выбором: платить больше или выдрать всё.

Это скрытый риск удобства. Вы строите на почве, которой управляет кто-то другой, и они могут сдвинуть эту почву когда захотят. Защита в том, чтобы держать важные данные и ключевые процессы переносимыми и никогда не позволять одному

поставщику стать единственным местом, где может происходить ваша работа.

9.5 Привязка: как трудно потом сменить поставщика

Привязка означает, что уйти от поставщика настолько дорого — по времени, деньгам или потрясениям, — что вы не можете это реально сделать. Вы «привязаны».

Это происходит тремя путями. **Привязка данных:** ваши данные хранятся в формате, который только этот поставщик хорошо читает, или вы не можете выгрузить их чисто. **Привязка процесса:** ваш ежедневный процесс построен вокруг этого инструмента, поэтому смена означает переобучить всех и перестроить шаблоны. **Привязка интеграции:** инструмент подключён к вашей почте, вашей CRM, вашим файлам, и вытаскивание его разрывает все эти связи.

Привязка даёт поставщику власть над вами. Они знают, что уйти трудно, что ослабляет вашу позицию, когда они поднимают цены или меняют условия.

Чтобы остаться свободным, с самого начала настаивайте на трёх вещах. Первое: ваши данные должны выгружаться в простом, распространённом формате. Второе: держите ключевые данные там, где контролируете вы, и дайте поставщику работать с копией. Третье: стройте процесс так, чтобы ИИ был шагом, а не всей машиной, чтобы этот шаг можно было заменить. Цель не в том, чтобы избежать поставщиков. Цель в том, чтобы иметь возможность уйти от одного за неделю, а не за год.

9.6 Теневой ИИ: когда сотрудники используют несанкционированные инструменты

Теневой ИИ — это риск, который вы не видите, потому что его создают ваши же надёжные сотрудники.

Это происходит потому, что хорошие официальные инструменты медленно одобрять, а рискованные бесплатные — мгновенны. Сотрудник под давлением времени вставляет письмо клиента в бесплатный чат-бот, чтобы составить ответ. Никто его не останавливает, потому что никто не знает.

Чем это опасно: данные уходят без договора, без проверки и без записи. Вы не можете сказать клиенту, не можете позже найти данные и не можете доказать, что произошло. Если инструмент обучается на этих данных, ваша конфиденциальная информация может в итоге повлиять на публичную модель.

Как распознать: необычные списания по корпоративным картам за ИИ-подписки; жалобы сотрудников, что одобренные инструменты слишком медленные; внезапные «волшебные» улучшения в результатах, которые не объясняет ни один одобренный инструмент.

Как остановить: не только запрещать. Запрет без хорошей альтернативы лишь загоняет поведение в подполье. Дайте людям одобренный инструмент, который быстр и достаточно хорош, и они будут им пользоваться. Затем сделайте правило ясным, обучите ему и слегка мониторьте. Полная политика — в разделе 9.8 и в шаблонах корпоративной ИИ-политики в приложениях к книге.

9.8 Как снизить риски: проверка, договоры, внутренняя политика

Вы снижаете риск тремя слоями. Сделайте все три.

Слой 1: проверка — проверяйте до покупки. Прежде чем принять любого ИИ-поставщика, задайте трудные вопросы. Где хранятся данные и в каких странах? Обучаетесь ли вы на клиентских данных и можете ли гарантировать письменно, что не будете? Кто имеет к ним доступ, включая подрядчиков? Как долго они хранятся и как удаляются? Шифруются ли они при передаче и при хранении? Какие сертификаты у вас есть? Получите ответы письменно, а не в продающем звонке. Поставщик, который не может ответить чётко, кое-что вам сообщает. Оценочную версию этих вопросов см. в оценочной карточке проверки поставщика в приложениях.

Слой 2: договоры — перенесите обещания на бумагу. Устное заверение ничего не стоит. В договоре потребуйте: обучения на ваших данных; хранения данных в стране, которую вы принимаете; права выгрузить все ваши данные в пригодном формате; права на удаление; долга сообщить вам о нарушениях и о крупных изменениях модели или условий; и ограничений на подрядчиков. Если поставщик не подписывает это — вот вам и ответ.

Слой 3: внутренняя политика — сообщите людям правила. Напишите короткую, простую ИИ-политику. Укажите, какие инструменты одобрены. Укажите, каким данным никогда нельзя попадать во внешний ИИ — персональные данные клиентов, финансовые записи, договоры, исходный код, пароли. Дайте сотрудникам быстрый одобренный инструмент, чтобы они

не тянулись к рискованному. Обучите всех правилу на одной короткой сессии. Пересматривайте список одобренных инструментов каждый квартал. Шаблон есть в приложениях.

Порядок важен. Сначала проверьте, потом договор, потом политика. Большинство компаний пропускают первые два и удивляются, почему оказались раскрыты.

Этика и ответственность

Сторонний ИИ поднимает долг, который вы несёте перед двумя группами: перед людьми, чьи данные вы держите, и перед собственными сотрудниками.

Перед вашими клиентами и сотрудниками. Когда клиент даёт вам персональные данные, он доверяет вам их защитить. Отправка этих данных непроверенному стороннему ИИ может подорвать это доверие, даже если ничего плохого не случится. Вы отвечаете за то, куда идут их данные. Юридические обязанности изложены в Главе 10; этический принцип прост — не помещайте чью-то приватную информацию туда, куда не поместили бы свою собственную.

Перед вашими сотрудниками, насчёт теневого ИИ. Старайтесь не превращать защиту в слежку. Если вы мониторите использование ИИ, скажите людям, что и зачем вы мониторите. Ясное правило плюс хороший инструмент — это честно. Тайная слежка за надёжными сотрудниками подрывает мораль и доверие. Стремитесь к ограждениям, а не к полицейскому государству.

Честно говорите о том, что вы не контролируете. Если клиент спрашивает, обучаются ли его данные на внешней модели, вы должны уметь ответить правдиво. Если не знаете — так и

скажите и исправьте это. Преувеличивать безопасность хуже, чем признать пробел.

Ошибки, которых следует избегать

1. **Смотреть на демо, а не на поток данных.** Красивая демонстрация ничего не говорит о том, куда идут ваши данные. Сначала задавайте вопросы о хранении и обучении.
2. **Верить устному «мы не обучаемся на ваших данных».** Если этого нет в договоре, этого не существует.
3. **Подключать инструмент ко всему вашему диску.** «Выучить наш голос» часто означает «прочитать всё». Дайте инструменту ровно столько, сколько нужно.
4. **Запрещать теневой ИИ без альтернативы.** Запрет без хорошего одобренного инструмента лишь прячет поведение.
5. **Нет письменной политики.** Если правило не записано и не пройдено в обучении, это не правило.
6. **Игнорировать вопрос о стране.** Данные, хранящиеся под другой правовой системой, могут быть доступны иначе. Знайте, где они лежат.
7. **Считать, что платный план равен безопасному.** Платный потребительский план — не то же самое, что корпоративный план с договором и правильными условиями.
8. **Нет плана выгрузки.** Если вы не можете вытащить свои данные, вы привязаны с первого дня.
9. **Считать политику конфиденциальности гарантией.** Она перечисляет, что они *могут* делать, а не то, что сделают для вас.
10. **Забывать про человека.** Утечка почти всегда начинается с одного человека под давлением времени. Уберите давление и дайте безопасный путь.

Практическое упражнение

9.9 Проанализируйте ваших нынешних ИИ-поставщиков

Уделите час и сделайте это для каждого ИИ-инструмента, который ваша компания использует сегодня, включая те, которыми сотрудники тихо пользуются.

Сделайте таблицу. Одна строка на инструмент. Колонки:

- **Название инструмента** и кто на него подписался.
- **Какие данные входят.** Будьте конкретны: письма клиентов, счета, договоры, код, публичный текст.
- **Где хранится,** если знаете. Если неизвестно, пишите «неизвестно».
- **Обучаются ли на наших данных?** Да / Нет / Неизвестно.
- **Есть ли договор** или просто галочка при регистрации?
- **Можем ли мы выгрузить наши данные?** Да / Нет / Неизвестно.
- **Уровень риска** для тех данных, которые вы туда реально кладёте: Низкий / Средний / Высокий.

Теперь прочитайте строки с высоким риском. Для каждой спросите: было бы приемлемо, если бы эти данные стали публичными? Если нет, у вас три выбора — перестать класть туда эти данные, перейти к поставщику, который подписывает правильные условия, или перенести эту задачу в инструмент, который контролируете вы (см. Главу 8).

Наконец, расспросите. Отправьте команде одно честное сообщение: «Какими ИИ-инструментами вы пользуетесь для

работы, о которых мы не говорили?» Ответы — ваш настоящий список теневого ИИ. Не наказывайте за честность; исправьте пробелы, которые она выявила.

Контрольный список

9.10 Вопросы, которые задать каждому ИИ-поставщику

Прежде чем вложить какие-либо реальные данные в сторонний ИИ-сервис, получите письменный ответ на каждый из этих вопросов.

- ☐ **Где физически хранятся наши данные** и в каких странах?
- ☐ **Обучаете ли вы свои модели на наших данных?** Можете ли вы обязаться «нет» в договоре?
- ☐ **Кто имеет доступ к нашим данным,** включая сотрудников и подрядчиков, и откуда?
- ☐ **Как долго вы храните наши данные** и как нам добиться их удаления?
- ☐ **Шифруются ли наши данные** и при передаче, и при хранении?
- ☐ **Можем ли мы выгрузить все наши данные** в любой момент, в распространённом, пригодном формате?
- ☐ **Уведомите ли вы нас** об утечке данных и в какой срок?
- ☐ **Сообщите ли вы нам** заранее, прежде чем смените модель, цену или условия?
- ☐ **Какие сертификаты безопасности** у вас есть и можете ли вы их показать?
- ☐ **Есть ли подрядчики** и связаны ли они теми же условиями?
- ☐ **Каково наше юридическое средство защиты,** если вы неправомерно используете наши данные?

- [ ] **Есть ли консоль администратора,** чтобы мы видели и контролировали использование?

Если поставщик не может ответить на это чётко и письменно, считайте инструмент высокорисковым и держите чувствительные данные от него подальше.

Главные выводы

- Сторонний ИИ-сервис работает на чужих компьютерах, поэтому в момент, когда ваши данные уходят, вы меняете контроль на удобство.
- Наибольший риск в том, что ваши конфиденциальные данные могут быть использованы для обучения модели, которая обслуживает других, и часто вы этого не видите и не можете остановить.
- Поставщики меняют модели, договоры и цены у вас под ногами, а привязка делает уход дорогим — поэтому держите данные выгружаемыми, а процесс заменяемым.
- Теневой ИИ — это ваши же сотрудники, пользующиеся неодобренными инструментами; останавливайте его хорошим одобренным инструментом плюс ясное письменное правило, а не одними запретами.
- Защищайтесь тремя слоями: сначала проверьте поставщика, потом перенесите обещания в договор, потом задайте внутреннюю политику.

Глава 10 — Приватность и GDPR: что вам на самом деле нужно знать

Простыми словами

GDPR расшифровывается как Общий регламент по защите данных. Это свод правил Европейского союза об обращении с персональными данными — любой информацией о живом человеке, которого можно опознать. Это один из самых строгих законов о приватности в мире, и он затрагивает куда больше компаний, чем ожидает большинство владельцев.

Весь закон можно свести к одной идее: **если вы держите информацию о человеке, вы должны обращаться с ней справедливо, по ясной причине, хранить только нужное, держать в безопасности и уважать то, что этот человек просит с ней сделать.**

Вы подпадаете под действие, если находитесь в ЕС, а также если вы за пределами ЕС, но предлагаете товары или услуги людям в ЕС или следите за их поведением. Маленький интернет-магазин в другой стране, продающий клиентам во Францию, попадает в зону действия GDPR. Это называется экстерриториальным охватом, и многих бизнесов это удивляет.

Почему это важно для ИИ? Потому что ИИ работает на данных, и значительная часть этих данных — персональные. Имена клиентов, письма в поддержку, резюме, кадровые записи, посетители сайта — всё это персональные данные. Когда вы скармливаете хоть что-то из этого ИИ-инструменту, вы

обрабатываете персональные данные, и правила применяются. Если вы отправляете эти данные в сторонний сервис, правила следуют за ними за дверь. Это связь с Главой 9.

Эта глава — глубокий дом для GDPR в этой книге. Она объясняет принципы, виды данных, правовые основания, ваши обязанности и права, которые люди имеют над вами. Регламент ЕС об ИИ — отдельный закон о самих ИИ-системах — полностью разобран в Главе 5; здесь мы смотрим только на то, где он касается приватности. Сторона безопасности при защите данных — в Главе 6.

Одна честная заметка: это простой путеводитель, а не юридическая консультация. Для реальных решений, особенно через границы, говорите со специалистом по защите данных.

Немного истории

1995: первое правило ЕС. Директива о защите данных установила ранние стандарты по всей Европе, но каждая страна внедряла её по-своему, создав лоскутное одеяло.

27 апреля 2016: GDPR принят. ЕС заменил лоскутное одеяло одним регламентом, задуманным применяться одинаково в каждом государстве-члене и модернизировать правила для эпохи интернета.

25 мая 2018: GDPR применяется. Это важная дата. С этого дня правила полностью вступили в силу, с тяжёлыми штрафами за серьёзные нарушения. Компании по всему миру должны были соответствовать или рисковать ими.

2018–2023: эпоха правоприменения. Национальные органы по защите данных выписывали штрафы, некоторые очень

крупные, за нарушения и плохую практику. Приватность стала темой уровня совета директоров, а не только проблемой юриста.

2018: создан EDPB. Европейский совет по защите данных был создан координировать национальные органы и выпускать руководства, чтобы закон применялся согласованно по всему ЕС. Его руководства — куда смотреть, когда закон неясен.

1 августа 2024: Регламент ЕС об ИИ вступает в силу. Отдельный закон, Регламент (ЕС) 2024/1689, начал поэтапное внедрение. Он регулирует ИИ-системы по уровню риска. Он не заменяет GDPR. Там, где ИИ-система использует персональные данные, оба закона применяются одновременно.

Любопытное

10.9 Что европейские регуляторы приватности сказали об ИИ-моделях

В декабре 2024 года Европейский совет по защите данных (EDPB) — орган, координирующий все национальные регуляторы приватности ЕС, — принял **Мнение 28/2024** о защите персональных данных в контексте ИИ-моделей. Это самое важное заявление о приватности касательно того, как ИИ соотносится с GDPR.

Несколько его пунктов важны владельцу бизнеса:

На модель можно смотреть в три этапа. EDPB разделяет жизнь ИИ-модели на разработку (обучение), развёртывание (постановку в работу) и использование (люди взаимодействуют с ней). Каждый этап может включать персональные данные, и у

каждого свои вопросы приватности. Это полезно, потому что велит задавать вопрос на каждом этапе, а не только в начале.

Законный интерес может быть правовым основанием, но это не бесплатный пропуск. В Мнении говорится, что компания может опираться на «законный интерес», чтобы разрабатывать или использовать ИИ-модель, но только если обработка действительно необходима и тест на балансирование показывает, что она не перевешивает права людей. Нельзя просто объявить интерес и игнорировать затронутых людей.

Модель «анонимна» только если из неё нельзя вытащить персональные данные. Это острая часть. EDPB говорит, что чтобы модель считалась анонимной — а значит вне GDPR, — должно быть крайне маловероятно, что кто-то сможет извлечь из неё персональные данные, задавая ей вопросы. Если модель можно обмануть так, чтобы она повторила персональные детали, запомненные при обучении, она не по-настоящему анонимна, и правила защиты данных всё равно кусаются.

Плохие обучающие данные могут следовать за моделью. В Мнении предупреждается: если модель обучалась на незаконно обработанных персональных данных, это может повлиять на законность её последующего развёртывания, если только модель не была должным образом анонимизирована. Простыми словами: модель, построенная на грязных данных, может остаться грязной, и использование её может принести эту проблему в ваш бизнес.

Практическое послание для маленькой компании ясно. Выбирая ИИ-поставщика, вопрос о приватности не только в том, «что вы делаете с моими данными сейчас», но и «на каких данных обучалась эта модель и можно ли из неё вытащить персональные данные обратно?». Этот вопрос принадлежит вашему списку проверки поставщика.

Реальный бизнес-пример

Кадровый инструмент и запрос на доступ

Фирма среднего размера со 120 сотрудниками принимает ИИ-инструмент для отбора заявок на работу. Она загружает резюме и сопроводительные письма — всё персональные данные, часть чувствительная, потому что резюме могут раскрыть пробелы в здоровье, возраст, национальность и профсоюзную активность. Инструмент ранжирует кандидатов.

Три месяца позже отвергнутая соискательница пишет в фирму. Она делает **запрос на доступ к своим данным**: по GDPR у неё есть право знать, какие персональные данные фирма о ней держит и как они использовались. Фирма обязана ответить, обычно в течение месяца и бесплатно.

Теперь фирма должна ответить на трудные вопросы, которые никогда себе не задавала. Где хранятся её резюме и ранжирование ИИ? Может ли фирма выдать данные и объяснить логику? Было ли законное основание обработать её резюме этим инструментом? Проводилась ли сначала оценка риска? Если инструмент был сторонним сервисом, покрывал ли это договор? Если ранжирование ИИ считается автоматизированным принятием решения с серьёзным эффектом на неё, применяются дополнительные правила, включая её право не подвергаться чисто автоматизированному решению с юридическим или схоже значимым воздействием.

Фирма мечется, потому что приняла инструмент до того, как подумала о данных. Урок — в порядке действий: вы должны понять данные и правовое основание **до** того, как включите

инструмент, а не когда приходит запрос. Остальная часть главы даёт вам детали для этого.

Как это сделать

10.1 GDPR на одной странице: базовые принципы

GDPR держится на нескольких принципах. Если вы соблюдаете их, вы соблюдаете большую часть закона.

Законность, справедливость, прозрачность. Вам нужно действительное законное основание обрабатывать персональные данные, вы не должны использовать их способами, которые люди сочтут несправедливыми, и вы должны говорить людям, что делаете.

Ограничение цели. Собирайте данные для ясной, заявленной цели. Не переиспользуйте их позже для чего-то не связанного без нового законного основания.

Минимизация данных. Собирайте только то, что вам на самом деле нужно. Если не нужен номер телефона, не просите его. Для ИИ это важно: не вываливайте всю свою базу в инструмент, когда хватит маленького куска.

Точность. Держите данные верными и обновляйте их. Люди могут требовать исправлений.

Ограничение хранения. Не храните персональные данные дольше, чем нужно. Имейте график удаления.

Целостность и конфиденциальность. Держите в безопасности от утечек. Как это делать — в Главе 6.

Подотчётность. Вы должны уметь *показать*, что соблюдаете, — записями, политиками и документами. Поэтому бумага в разделе «Контрольный список» не факультативна.

10.2 Персональные, чувствительные, анонимные данные: различия, которые важны

Персональные данные — любая информация о живом человеке, которого можно опознать, прямо или косвенно. Имя, адрес почты, телефон, фото, номер удостоверения, местоположение, онлайн-идентификатор вроде ID куки. Даже сочетание деталей, выделяющее кого-то, считается. Если вы можете указать на человека — это персональные данные.

Чувствительные данные (закон называет их «особыми категориями») получают более сильную защиту. К ним относятся: расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзе, генетические данные, биометрические данные для идентификации человека, данные о здоровье и данные о половой жизни или ориентации. Правило в том, что обработка их запрещена, если не применимо конкретное условие, например явное согласие или явное юридическое требование. В ИИ следите, как они прячутся в резюме, тикетах поддержки и кадровых файлах. Чат-бот, узнавший «этот клиент на химиотерапии», тронул данные о здоровье.

Анонимные данные — информация, которая больше не может опознать человека, даже при соединении с другими данными. По-настоящему анонимные данные вне GDPR, потому что нет опознаваемого человека. Но истинная анонимность труднодостижима. Если вы могли бы переидентифицировать кого-

то, это не анонимно. Это различие и подлавливает людей, и оно — фокус раздела 10.8.

Практическое правило: по умолчанию считайте почти всё о клиенте, сотруднике или соискателе персональными данными. Считайте чувствительным всё, что касается здоровья, убеждений или личности, и обращайтесь с этим с особой осторожностью. Называйте данные анонимными, только если действительно убрали возможность кого-то опознать.

10.3 Согласие: когда оно нужно и когда нет

Согласие — одно правовое основание для обработки, не единственное, и его часто понимают неверно.

Чтобы согласие было действительным, оно должно быть **свободным, конкретным, информированным и недвусмысленным** и дано явным действием. Предварительно отмеченная галочка — не согласие. Закопанные пункты — не согласие. Согласие на «маркетинг и всё остальное» — недействительное согласие.

Оно нужно, когда никакое другое основание не подходит, и почти всегда для чувствительных данных, и для некоторых вещей вроде маркетинговых писем потребителям во многих странах ЕС.

Часто согласие **не** нужно, когда применимо другое основание. Если вы обрабатываете данные, чтобы исполнить договор с клиентом, это основание «договор», а не согласие. Если закон требует хранить записи, это «юридическая обязанность». Просить согласие, когда у вас уже есть договор, может создать проблемы, потому что согласие можно отозвать в любой момент, и тогда вы не сможете исполнить обещанное.

Для ИИ согласие каверзно. Если вы хотите использовать данные клиентов, чтобы обучить модель, смутное «мы можем использовать ваши данные для улучшения наших услуг» обычно недостаточно. Вы должны быть конкретны и должны позволить людям сказать «нет», не теряя услугу. Более безопасный путь — вообще не нуждаться в широком согласии: минимизируйте данные, используйте их только там, где есть реальное основание, и для обучения предпочитайте неперсональные или анонимизированные входные данные.

10.4 Законный интерес: когда можно использовать данные без явного согласия

Законный интерес — самое гибкое и самое злоупотребляемое основание. Он позволяет обрабатывать персональные данные без согласия, когда у вас есть подлинная законная деловая причина, — но только после тщательного теста.

Тест состоит из трёх частей. **Цель:** законна ли ваша причина? Улучшение обнаружения мошенничества или сетевой безопасности обычно законно. **Необходимость:** действительно ли обработка персональных данных необходима для этого, или можно обойтись меньшим или анонимными данными? **Балансирование:** перевешивают ли ваши интересы права и ожидания человека? Удивился бы или пострадал бы разумный человек?

Вы должны задокументировать этот тест на балансирование. Это не чувство; это письменная оценка, которую можно показать.

Для ИИ законный интерес может покрыть некоторые использования — например, использование данных поддержки

клиентов для улучшения качества обслуживания, если это необходимо и сбалансировано. Но он не позволяет делать ничего, что клиент счёл бы навязчивым. Обучать модель на чувствительных данных по «законному интересу» очень трудно оправдать. И, как говорит Мнение EDPB в разделе «Любопытное», тесты необходимости и балансирования должны действительно проходить.

Правило большого пальца: если вам было бы не по себе объяснить это использование человеку вслух, законный интерес, вероятно, его не покрывает.

10.5 Права субъектов данных: доступ, исправление, удаление, переносимость

Люди имеют права над своими данными, и вы должны уметь их уважать. Главные:

Право быть информированным. Вы должны сказать людям ясно, какие данные собираете и зачем, обычно в уведомлении о приватности.

Право доступа. Человек может спросить, какие данные вы о нём держите и как используете. Это и есть запрос на доступ из примера. Вы должны предоставить копию, обычно в течение месяца, бесплатно.

Право на исправление. Если данные неверны, человек может их исправить.

Право на удаление («право быть забытым»). Человек может попросить удалить его данные, и вы обязаны, если юридическая причина хранить не перекрывает — например, налоговая запись, которую вы обязаны сохранять.

Право на ограничение обработки. Человек может приостановить, как вы используете данные, в определённых ситуациях, пока спор улаживается.

Право на переносимость данных. Человек может попросить свои данные в структурированном, распространённом, машиночитаемом формате, чтобы перенести их в другое место. Это связано с проблемой привязки в Главе 9.

Право возражать. Человек может возражать против обработки на основе законного интереса и против прямого маркетинга.

Права вокруг автоматизированных решений. По Статье 22 человек имеет право не подвергаться решению, основанному чисто на автоматизированной обработке, имеющему юридический или схоже значимый эффект на него, с ограниченными исключениями, и право на участие человека. Это критично для ИИ, который отбирает людей на работу, кредит или услуги.

Постройте простой письменный процесс, чтобы принимать и вовремя отвечать на эти запросы. Используя сторонний ИИ, убедитесь, что поставщик может помочь вам выдать и удалить данные, иначе вы не сможете уважить запрос.

10.6 Регламент ЕС об ИИ: что меняется для приватности

Регламент ЕС об ИИ — отдельный от GDPR закон, и он полностью разобран в Главе 5. Здесь только угол приватности, чтобы два не путали.

Думайте так. **GDPR управляет персональными данными, которые текут через ИИ-систему. Регламент об ИИ**

управляет самой ИИ-системой — её уровнем риска, её обязанностями и тем, как её можно использовать. Если ваша ИИ-система использует персональные данные, оба применяются одновременно. Это не альтернативы; они наслаиваются.

Для высокорисковой ИИ-системы, обрабатывающей персональные данные, вы в итоге делаете две связанные работы. По Регламенту об ИИ вы проходите процесс оценки риска и соответствия для системы. По GDPR вам нужно законное основание для персональных данных и, где риск высок, Оценка влияния на защиту данных. Хорошая новость в том, что работа перекрывается: понимание ваших данных, документирование процесса и оценка риска служат обоим законам.

Регламент об ИИ также давит на качество данных для высокорисковых систем — обучающие и тестовые данные должны быть релевантны и репрезентативны и настолько свободны от ошибок, насколько уместно. Это совпадает с принципом точности GDPR. И обязанности прозрачности Регламента об ИИ — говорить людям, что они взаимодействуют с ИИ, — сидят рядом с обязанностями прозрачности GDPR.

Практический момент: не считайте Регламент об ИИ и GDPR одним контрольным списком. Задавайте два вопроса о каждой ИИ-системе. *Каков риск системы по Регламенту об ИИ?* И *какие персональные данные через неё текут и законно ли это по GDPR?* Первое — работа Главы 5; второе — работа этой главы.

10.7 Оценка влияния на защиту данных (DPIA): когда она обязательна и как её провести

Оценка влияния на защиту данных — структурированный обзор, который вы делаете **до** начала деятельности по обработке, вероятно высокорисковой для людей. Для ИИ она часто понадобится.

Вы обязаны провести DPIA, когда обработка высокорискова. Явные триггеры: систематическая и обширная оценка людей на основе автоматизированной обработки, дающей значимые эффекты (это покрывает ИИ, который оценивает, ранжирует или профилирует людей); крупномасштабная обработка чувствительных данных; и крупномасштабный систематический мониторинг общедоступных зон. Новые технологии, используемые новыми способами, тоже повышают риск.

Как провести, простыми шагами:

1. **Опишите обработку.** Какие данные, какая цель, как долго, кто видит, где хранится и участвует ли третья сторона или ИИ.
2. **Проверьте необходимость и соразмерность.** Это наименее навязчивый способ достичь цели?
3. **Оцените риски для людей.** Не риск для вашей компании — риск для их приватности, справедливости и прав. Подумайте о предвзятости, ошибке, избыточном сборе и переидентификации.
4. **Перечислите меры по снижению этих рисков.** Минимизируйте данные, анонимизируйте где возможно, добавьте человеческую проверку, защитите систему, задайте короткий срок хранения.

5. **Решите.** Если высокий риск остаётся после ваших мер, вы обязаны проконсультироваться с национальным органом по защите данных, прежде чем продолжать.
6. **Задокументируйте и возвращайтесь.** Запишите и пересматривайте, когда система меняется.

DPIA — не форма для галочек. Это мыслительное упражнение, которое, сделанное честно, часто меняет ваш дизайн к лучшему.

10.8 Анонимизация и псевдонимизация: что это и почему важно

Эти два слова звучат похоже и очень различны. Путаница вызывает реальные неприятности.

Псевдонимизация означает, что вы заменяете прямые идентификаторы заменителем, вроде кода, и держите ключ, связывающий код с человеком, отдельно и надёжно. «Клиент 4471» вместо «Maria Rossi», с запертой таблицей соответствия. Псевдонимизированные данные — **всё ещё персональные данные** по GDPR, потому что с ключом можно переидентифицировать человека. Это ценная мера безопасности — она снижает риск при краже данных, — но она не выводит вас из-под закона.

Анонимизация означает, что вы убирает идентифицирующую информацию настолько тщательно, что никто не может переидентифицировать человека, даже соединив данные с другими источниками. Закон спрашивает, «разумно ли вероятно» переидентификацию, учитывая стоимость, время и нынешнюю технологию. По-настоящему анонимные данные **вне GDPR**, потому что нет опознаваемого человека. Но истинная анонимность по-настоящему трудна. Наборы данных, выглядевшие

анонимными, были переидентифицированы перекрёстной сверкой с другими публичными данными.

Почему это важно для ИИ: если вы хотите обучить модель на данных без применения GDPR, вам нужна настоящая анонимность, а не псевдонимизация. И, как предупреждает Мнение EDPB, даже обученная модель может быть не анонимной, если персональные данные можно извлечь из неё умным задаванием вопросов. Так что «мы анонимизировали обучающие данные» — утверждение, которое вы должны уметь отстоять, а не просто заявить.

Безопасное рабочее правило: относитесь к псевдонимизированным данным как к персональным, потому что они таковы. Относитесь к данным как к анонимным, только если проверили, что переидентификация разумно невозможна. При сомнении оставляйте защиту GDPR включённой.

Этика и ответственность

GDPR — это пол, а не потолок. Соответствие означает, что вы избегаете штрафов; этика означает, что вы поступаете правильно, даже где закон молчит.

Уважайте человека за данными. Каждая запись — чья-то приватная жизнь. Спросите, справедливо ли казалось бы ваше использование, если бы вас самих профилировал ИИ.

Не прячьтесь за «модель сделала». Если ИИ принимает несправедливое решение о человеке, используя ваши данные, вы ответственны. Держите человека, который владеет результатом, как изложено в Главе 4.

Будьте прозрачны насчёт ИИ. Говорите людям, когда ИИ прикасается к их данным и что он делает. Сюрпризы подрывают доверие быстрее любого технического изъяна.

Минимизируйте как нравственную привычку. Собирать меньше — не просто юридическое правило; это уважение. Каждое поле, которое вы не собираете, — это поле, которое нельзя украсть или использовать во зло.

Защищите уязвимых. Чувствительные данные о здоровье, убеждениях или финансах заслуживают высшей заботы. Если инструмент не может это гарантировать, не кладите это в инструмент.

Ошибки, которых следует избегать

1. **«Мы слишком малы для GDPR».** Размер не освобождает. Если вы обрабатываете персональные данные людей в ЕС, правила применяются.
2. **Думать, что согласие нужно всегда или никогда.** Это одно основание из шести. Используйте правильное и документируйте почему.
3. **Путать псевдонимизацию с анонимностью.** Псевдонимизированные данные — всё ещё персональные и всё ещё в зоне действия.
4. **Валивать всю базу в ИИ-инструмент.** Это нарушает минимизацию данных и расползание риска.
5. **Нет законного основания для обучения на персональных данных.** «Улучшить наши услуги» обычно недостаточно.
6. **Игнорировать чувствительные данные, прячущиеся в резюме и тикетах.** Здоровье, убеждения и профсоюзная

активность могут быть внутри обычных документов.

7. **Нет DPIA перед высокорисковым развёртыванием ИИ.** Делайте до, а не после жалобы.
8. **Нет процесса для запросов на доступ и удаление.** Если вы не можете найти и удалить данные, вы не можете уважить право.
9. **Потеря контроля над данными у третьей стороны.** Если поставщик не может помочь удалить или выгрузить, вы раскрыты. См. Главу 9.
10. **Считать закон разовым проектом.** GDPR непрерывен. Хранение, нарушения и запросы продолжают поступать.

Практическое упражнение

10.10 Ваш контрольный список соответствия GDPR для ИИ

Уделите полдня и пройдите это для одного случая использования ИИ, затрагивающего персональные данные.

1. **Составьте карту данных.** Перечислите точно, какие персональные данные текут в ИИ. Назовите каждое поле. Отметьте любую чувствительную категорию. (Шаблон инвентаря данных — в приложениях.)
2. **Назовите правовое основание.** Для каждого использования напишите, какое из шести оснований применимо и почему. Если не можете назвать — остановитесь и пересмотрите.
3. **Проверьте чувствительные данные.** Если есть особая категория, подтвердите конкретное условие, разрешающее её, или уберите.

4. **Примените минимизацию.** Вырежьте каждое поле, которое строго не нужно.
5. **Решите про назначение.** Идут ли данные третьей стороне? Если да, прогоните вопросы к поставщику из Главы 9.
6. **Сделайте DPIA.** Если использование высокорисково — профилирование, крупномасштабные чувствительные данные, автоматизированные решения, — выполните шаги DPIA из раздела 10.7.
7. **Спланируйте права.** Напишите, как будете обрабатывать запросы на доступ, исправление и удаление этих данных, включая данные у поставщика.
8. **Задайте хранение.** Решите, как долго храните данные и когда удаляете.
9. **Проверьте правила об автоматизированных решениях.** Если ИИ решает о людях со значимым эффектом, убедитесь, что путь человеческой проверки существует.
10. **Документируйте всё.** Запишите ответы. Подотчётность означает, что вы можете показать свою работу.

Если какой-то шаг оставляет пропуск, который вы не можете заполнить, этот пропуск — ваш список дел.

Контрольный список

10.11 Документы, которые у вас должны быть

Для ИИ-системы, затрагивающей персональные данные, держите эти документы готовыми и актуальными.

- ☐ **Уведомление о приватности**, ясно объясняющее, какие данные вы собираете, зачем и как задействован ИИ.

- [ ] **Журнал обработки**, описывающий каждое использование персональных данных.
- [ ] **Заявление о правовом основании** для каждой цели обработки, записанное.
- [ ] **Инвентарь данных**, перечисляющий каждое поле персональных данных и где оно живёт.
- [ ] **DPIA** для любой высокорисковой ИИ-обработки, с решением об остаточном риске.
- [ ] **Тест на балансирование**, если вы полагаетесь на законный интерес.
- [ ] **Договор об обработке данных** с каждым поставщиком, работающим с вашими данными.
- [ ] **График хранения**, указывающий, как долго хранится каждый тип данных и когда удаляется.
- [ ] **Процедура запросов субъектов** на доступ, исправление, удаление и переносимость с месячным отсчётом.
- [ ] **План реагирования на утечки**, включая уведомление органа в течение 72 часов и затронутых людей, когда требуется.
- [ ] **Защитные меры для автоматизированных решений** с путём человеческой проверки для значимых решений.
- [ ] **Контакт офицера по защите данных**, если ваша обработка требует такового.

Держите их живыми. Документ, который вы никогда не обновляете, — документ, который подведёт вас, когда регулятор или клиент спросит.

Главные выводы

- GDPR применяется к любым персональным данным об опознаваемых людях в ЕС, в том числе когда они текут через

ИИ-инструмент, и он достаёт компании за пределами ЕС, обслуживающие клиентов в ЕС.

- Нужно правовое основание для каждого использования; согласие — лишь одно из шести, а чувствительным данным нужно конкретное условие сверху.
- Люди имеют реальные права — доступ, исправление, удаление, переносимость, — и вы должны уметь их уважать, в том числе для данных у стороннего поставщика.
- Псевдонимизация — не анонимность; только данные, которые разумно нельзя переидентифицировать, выходят из-под GDPR, а модель, протекающая персональными данными, не анонимна.
- Для высокорискового ИИ делайте DPIA до старта и помните: Регламент об ИИ и GDPR применяются вместе, а не вместо друг друга.

Глава 11 — Цифровой суверенитет: право контролировать свой ИИ

Простыми словами

Суверенитет в самом старом смысле — это право управлять собой, чтобы никто другой не говорил вам, что делать. Цифровой суверенитет берёт эту идею и применяет к вашей цифровой жизни: право контролировать свои данные, своё программное обеспечение и машины, которые его запускают.

Применённый к ИИ, цифровой суверенитет отвечает на три простых вопроса о каждом инструменте ИИ, который вы используете.

- **Где мои данные?** Какая страна, серверы какой компании, под чьим законом?
- **Кто имеет к ним доступ?** Сотрудники поставщика, субподрядчики или иностранное правительство?
- **Как они обрабатываются?** На модели, которую я не вижу, или на системе, которую я могу осмотреть и изменить?

Если вы не можете ответить на эти три вопроса, у вас нет суверенитета над этой частью вашего бизнеса. Вы одолжили чужой и можете потерять его, когда тот человек передумает.

Это не то же самое, что self-hosting, хотя они пересекаются. Self-hosting, разобранный в Главе 8, — один из способов получить контроль. Цифровой суверенитет — более широкая цель: контроль над тем, откуда берутся ваши цифровые возможности и кто

держит поводок. Можно идти к нему своими серверами, открытым ПО, договорами или их смесью.

Полезная аналогия — еда. Можно покупать готовые блюда с фабрики, которую вы никогда не видите, и большинство дней это нормально. Но если у вас аллергия или вы просто хотите знать, что в еде, вы начинаете заботиться о рецепте и о кухне. Цифровой суверенитет — это забота о рецепте и кухне вашего ИИ: не из страха, а потому что на кону ваши данные, ваши клиенты и ваше будущее.

Противоположный образец — неуправляемые сторонние сервисы и теневой ИИ — в Главе 9. Юридические обязанности по персональным данным — в Главе 10. Эта глава о стратегическом выборе: насколько своим ИИ вы хотите по-настоящему владеть.

Немного истории

2000–2010-е: удобство стирает вопрос. Когда бизнес переезжал в облако, почти никто не спрашивал, куда идут данные. Инструменты были хороши и дёшевы. Контроль не был критерием покупки.

2013: Сноуден меняет настроения. Разоблачения о массовой слежке заставили правительства и компании осознать, что данные, хранящиеся в другой стране, могут быть доступны властям этой страны. Вопрос «где мои данные» стал вопросом безопасности, а не только приватности.

2018: GDPR делает расположение юридически значимым. Европейский закон о приватности дал людям права над их данными и сделал компании ответственными за то, где те лежат и как с ними обращаются. Резидентность данных — хранение

данных внутри региона — стало настоящим требованием, а не лозунгом.

2019–2022: появляется «суверенное облако». Облачные провайдеры начали предлагать суверенные опции: данные, хранимые в конкретной стране, под местным законом, иногда с местными партнёрами. Суверенитет стал функцией продукта.

2022–2023: открытые по весу модели открывают новый путь. Когда сильные модели ИИ стали загружаемыми и запускаемыми кем угодно, компания впервые могла запустить способную модель полностью на своих условиях. Суверенитет был больше не только обещанием облачного поставщика; он стал тем, что можно построить.

2024–2025: суверенитет становится национальной и корпоративной стратегией. Страны и блоки начали относиться к возможностям ИИ как к стратегическим. Европа запустила финансируемые проекты строить собственные открытые модели, чтобы европейский ИИ не зависел целиком от иностранных провайдеров. Раздел «Любопытство» рассказывает об одном из них.

Дуга ясна. Удобство заставило нас перестать спрашивать, кто контролирует наши инструменты. Серия шоков заставила спросить снова. Теперь контроль — проектный выбор, который можно сделать осознанно.

Любопытство

11.6 Построить своего помощника, и континент делает то же

Представительный образец (условно). Рассмотрим фирму средних размеров — скажем, инжиниринговый консалтинг или юридическую практику, — которой нужен внутренний помощник ИИ, отвечающий на вопросы по собственным документам: прошлым отчётам, стандартам, договорам и заметкам. Данные конфиденциальны и не могут покинуть здание.

Вместо того чтобы отправлять эти данные в публичный сервис ИИ, фирма делает иначе. Она скачивает открытую по весу модель — модель, чьи обученные файлы опубликованы, чтобы их мог запускать кто угодно, — и запускает её на своих серверах. Она подключает модель к своим документам через поиск по индексу, так что помощник отвечает из файлов самой фирмы, а не из открытого интернета. Ни один вопрос не покидает сеть. Ни один поставщик не читает работу. Фирма выбирает модель, контролирует данные и может менять или заменять систему, когда захочет.

Этот образец реален и всё чаще встречается, но конкретная фирма здесь — собирательный образ, а не одна названная компания, потому что организации, которые так делают, редко это афишируют — весь смысл в том, что работа остаётся приватной. Важно, что образец существует и работает сегодня с готовыми открытыми инструментами, ровно как описывает Глава 8.

Реальная, названная версия в национальном масштабе. Тот же инстинкт теперь движет целыми странами. В Европе два финансируемых проекта стремятся построить суверенные,

открытые модели ИИ, чтобы континент не зависел от иностранных провайдеров.

OpenEuroLLM — европейский консорциум из двадцати партнёров, начавший работу 1 февраля 2025 года, финансируемый по программе «Цифровая Европа» ЕС примерно в €55 миллионов. Его координирует Ян Гайич из Карлова университета, а соруководитель — Питер Сарлин из AMD Silo AI. Заявленная цель — стратегическая автономия Европы в ИИ: построение возможности, которую Европа контролирует.

Рядом проект **EuroLLM**, поддерживаемый «Горизонтом Европа», Европейским исследовательским советом и организацией суперкомпьютинга EuroHPC, создал **EuroLLM-22B** — полностью открытую большую языковую модель, построенную для всех 24 официальных языков ЕС. Она обучена на европейских суперкомпьютерах — системе MareNostrum 5 — и выпущена как открытый исходный код на Hugging Face, так что кто угодно может скачать, изучить и запустить её. Работа опирается на инициативу EuroHPC «AI Factories», которая объединяет суперкомпьютерные мощности по всей Европе; один конкурс выделил три миллиона GPU-часов на Leonardo Booster в CINECA в Италии для построения открытых обучающих данных.

Зачем рассказывать эту историю здесь? Потому что она показывает: «построй своё, держи открытым, держи под контролем» — не параноидальное хобби. Теперь это официальная стратегия на уровне наций. Та же логика, что ведёт страну строить свою открытую модель, ведёт маленькую фирму запускать открытую модель на своём сервере. Масштаб разный; принцип идентичен.

Реальный бизнес-пример

Клиника, которая не могла отправить свои данные никуда

Частная медицинская клиника хочет использовать ИИ, чтобы суммировать заметки о пациентах и составлять рутинную переписку. Данные — медицинские, самый защищённый вид по закону, как объясняет Глава 10. Отправка их в сторонний сервис ИИ поднимает серьёзные юридические и этические проблемы, и клинику это не устраивает независимо от закона.

Итак, клиника выбирает контроль. Она запускает открытую модель на своём сервере, внутри своей сети, за своим файрволом. Модель читает только заметки клиники и отвечает только сотрудникам клиники. Ничто не пересекает интернет к поставщику. Клиника может правдиво сказать пациентам, регуляторам и собственной совести: эти данные никогда не покидали наше здание.

Цена реальна. Клинике пришлось купить оборудование и найти того, кто будет его обслуживать. Модель хороша, но не абсолютно лучшая из доступных. Некоторые задачи всё ещё требуют человека. Но клиника получила единственную вещь, которую не купить ни у какого поставщика: уверенность в том, куда идут её самые чувствительные данные.

Теперь сравните клинику с фирмой, которая об этом не подумала и вставила данные пациентов в бесплатный чат-бот. Разница не в уме. Она в том, что одна фирма сначала задала три вопроса суверенитета, а другая — никогда.

Как это сделать

11.1 Что такое цифровой суверенитет: простое определение

Цифровой суверенитет — это способность контролировать свои цифровые ресурсы и решения, вместо того чтобы зависеть от чужих.

В разбивке у него три слоя.

Суверенитет данных. Вы контролируете, где хранятся ваши данные, кто имеет к ним доступ и под какой закон они подпадают. Вы можете их переместить или удалить.

Операционный суверенитет. Вы контролируете системы, которые обрабатывают ваши данные. Вы можете их запускать, менять и держать работающими, даже если поставщик исчезнет.

Стратегический суверенитет. Вы контролируете своё направление. Ваше будущее не заложник цен поставщика, правил иностранного правительства или бизнес-решений подрядчика.

Суверенитет — не «всё или ничего». Это ручка регулировки, а не выключатель. Можно быть высоко суверенным над одним процессом и едва суверенным над другим. Цель — решить намеренно, где вы хотите поставить ручку для каждой части бизнеса, а не дрейфовать к самому удобному.

Противоположность суверенитету — зависимость, которую вы не выбирали: состояние, где перемена в чужих планах вынуждает перемену в ваших.

11.2 Почему это важно для компаний: знать, где данные, кто к ним обращается, как они обрабатываются

Суверенитет важен, потому что три вопроса имеют реальные последствия.

Где данные. Данные, хранящиеся в другой стране, подпадают под законы той страны. Иностранный орган может принудить доступ. Расположение дата-центра поставщика — не мелочь; оно задаёт юридическую почву, на которой стоят ваши данные.

Кто обращается. Сторонний сервис может позволять своим сотрудникам, командам поддержки и субподрядчикам дотягиваться до ваших данных в странах, на которые вы никогда не соглашались. Вы можете никогда не увидеть их списка. Суверенитет значит, что вы знаете об этом доступе или контролируете его.

Как обрабатывается. Если обработка идёт внутри закрытой системы, которую вы не можете осмотреть, вы не можете проверить, что она делает с вашими данными и справедливо ли. Если систему запускаете вы, вы можете заглянуть внутрь.

Это важно по трём практическим причинам. **Соответствие:** законы вроде GDPR требуют знать и контролировать обращение с данными. **Безопасность:** каждая лишняя сторона с доступом — лишний шанс взлома. **Непрерывность бизнеса:** если поставщик падает, поднимает цены или отрезан санкциями, суверенитет — разница между неудачей и кризисом.

Суверенитет — не идеология. Это управление риском для той части бизнеса, что работает на данных.

11.3 Проприетарные модели против моделей с открытым кодом: что на самом деле меняется

Выбор между проприетарной моделью и моделью с открытым кодом меняет сразу несколько вещей.

Проприетарная модель — закрытый продукт. Вы пользуетесь ею через сервис или API. Вы не видите, как она работает, не можете запустить её сами и не можете изменить. Вы зависите от владельца в доступе, цене и непрерывности. Удобство высокое; контроль низкий. Если владелец сменит условия или остановит сервис, вы подстраиваетесь или останавливаетесь.

Модель с открытым кодом или открытая по весу публикует свой код или обученные файлы, чтобы вы могли скачать и запустить её сами. Вы можете её изучить, запустить на своём железе, донастроить и продолжать пользоваться, даже если первоначальный создатель исчезнет. Контроль высокий; удобство ниже, потому что вы должны её запускать и обслуживать.

Что на самом деле меняется — **кто держит власть и кто несёт бремя.** Проприетарное отдаёт власть поставщику и несёт бремя за вас. Открытое отдаёт вам власть и даёт вам бремя.

Ни то ни другое автоматически лучше. Проприетарное верно, когда нужна возможность без обслуживания, а данные не чувствительны. Открытое верно, когда нужен контроль, прозрачность или независимость, и вы можете потянуть работу. Многие бизнесы используют оба: проприетарное для

недорогостоящего удобства, открытое и самостоятельно запускаемое для данных и процессов, что важнее всего.

Предостережение: «открытое» — спектр, и лицензия важна. Некоторые открытые модели ограничивают коммерческое использование или то, как вы можете описывать своё использование. Читайте лицензию, прежде чем на ней строить.

11.4 Роль открытого исходного кода: прозрачность, контроль, сообщество

Открытый исходный код — главный инструмент цифрового суверенитета, по трём причинам.

Прозрачность. Поскольку код или веса опубликованы, вы или третья сторона можете их прочитать и проверить, что система на самом деле делает. Вас не просят доверять чёрному ящику. Это тот же инстинкт, что за идеами аудита в Главе 7.

Контроль. Вы можете запускать её где хотите, менять под свои нужды и держать сколько хотите. Никто не может её у вас отнять или навязать обновление, о которое вы не просили.

Сообщество. Открытый проект поддерживают много людей, а не дорожная карта одной компании. Баги находят посторонние. Проект может пережить исходную команду. Вы не одни, если что-то сломается.

Открытый код также понижает порог входа. Маленькая фирма может использовать ту же открытую модель, что и крупная. Это выравнивает поле так, как проприетарные продукты не делают.

Но открытый код не бесплатен в реальном смысле. Кто-то должен его установить, обновить, обезопасить и поддержать. Если некому

это делать, открытый код может стать обузой. Суверенитет, который вы не можете поддерживать, хуже комфортной зависимости. Используйте открытый код там, где у вас есть возможность или вы можете её нанять.

11.5 Как построить суверенную инфраструктуру ИИ: конкретные шаги

Если вы решили получить контроль, вот практический путь.

1. **Решите, что должно быть суверенным.** Перечислите данные и процессы, что не могут зависеть от посторонних — чувствительные данные, ключевые рабочие процессы, регулируемая работа. Не всё требует такого обращения.
2. **Выберите открытые модели.** Возьмите открытые по весу модели с лицензией, подходящей под ваше использование. Подгоняйте размер под задачу, как объясняет Глава 8.
3. **Запускайте их на инфраструктуре, которую контролируете.** Это может быть сервер в вашем офисе, машина в вашем собственном облачном аккаунте под вашими ключами или локальная рабочая станция для маленького старта.
4. **Держите данные локальными и связанными.** Используйте поиск по индексу, чтобы помощник отвечал из ваших документов, не отправляя их наружу.
5. **Контролируйте доступ и ключи.** Учётные данные у вас. Ни у какой третьей стороны нет чёрного хода. Логируйте, кто что делает.
6. **Планируйте обслуживание.** Назовите, кто устанавливает, обновляет, обезопасивает и резервирует систему. Напишите эксплуатационную инструкцию.

7. **Держите выход из всего.** Даже для частей, что оставляете проприетарными, обеспечьте экспорт данных и замену инструментов. Суверенитет включает возможность уйти.
8. **Проверьте юридическую почву.** Подтвердите резидентность данных и обязанности по Закону об ИИ и GDPR для сборки, как покрывают Глава 5 и Глава 10.
9. **Начинайте по-маленькому и растите.** Отпилотируйте один суверенный рабочий процесс, докажите, что он работает, потом расширяйте. Не перестраивайте всю компанию разом.

Цель — не полная независимость. Это осознанный контроль над важными частями, с ясной границей между тем, что вы запускаете, и тем, что берёте внаём.

Этика и ответственность

Суверенитет несёт собственные этические обязанности, и их легко перепутать.

Контроль — не то же, что благо. Суверенная система всё ещё может быть предвзятой, неверной или несправедливой. Запускать её самому не делает её этичной. Обязанности из Главы 4 по-прежнему применяются.

Суверенитет не должен становиться секретностью. «Мы это контролируем» — не причина прятать, как вы обращаетесь с чужими данными. Вы всё ещё должны прозрачность клиентам и регуляторам. Контролируйте систему; не прячьтесь от проверки.

Не используйте суверенитет, чтобы уклониться от сотрудничества. Некоторые проблемы — мошенничество, вред, юридические запросы — требуют работы с властями. Суверенитет о защите невиновных, а не о блокировке законного надзора.

Будьте честны о своих пределах. Если вы заявляете полный суверенитет, но не можете ставить заплатки, делать резервные копии или аудит системы, заявление пусто и вводит в заблуждение. Говорите, что контролируете, а что нет.

Взвешивайте общее благо. Открытые модели и общие исследования выгодны всем. Мир, где каждая фирма строит закрытый силос, что-то теряет. Самый здоровый подход — контролировать чувствительное и вносить вклад в общее.

Ошибки, которых стоит избегать

11.7 Суверенитя ради самого суверенитета

Самая частая ошибка — гнаться за суверенитетом как за идеалом, а не инструментом.

Суверенитет стоит денег, времени и навыков. Если гнаться за ним везде, вы тратитесь много, чтобы контролировать то, что никогда не нуждалось в контроле. Вы можете построить дорогую локальную систему для данных, что никогда не были чувствительными, тогда как дешёвый контрактный сервис послужил бы вам хорошо и освободил бы людей для настоящей работы.

Тест не в «могу ли я это контролировать». Он в «что я теряю, если не могу это контролировать?». Если ответ — немного, не тратьтесь на контроль. Берегите бюджет суверенитета для данных и процессов, где потеря контроля действительно ударит — чувствительные данные, регулируемая работа и системы, без которых ваш бизнес не может работать.

Суверенитет — средство, а не цель. Покупайте его там, где риск оправдывает цену, и будьте комфортно зависимы там, где нет.

Помимо этой ловушки, следите за следующим:

1. **Построить крепость, которую не можете обслуживать.** Суверенитет без того, кто его поддерживает, становится сломанной системой и ложным чувством безопасности.
2. **Путать открытый код с бесплатным.** Кто-то должен это запускать. Заложите это в бюджет.
3. **Игнорировать лицензию.** Открытое не всегда значит, что можете использовать как угодно.
4. **Считать локальное равным безопасному.** Суверенному серверу всё равно нужна безопасность, как покрывает Глава 6.
5. **Из принципа отрезать всех поставщиков.** Многие поставщики отрабатывают своё место. Полная независимость редко того стоит.
6. **Нет плана выхода для частей, что оставляете внаём.** Суверенитет включает возможность уйти от любого единственного провайдера.
7. **Обещать клиентам лишнего.** Не заявляйте контроль, которого у вас нет.
8. **Игнорировать, что открытые модели всё равно могут протекать.** Модель, обученная на плохих данных, всё равно может раскрыть персональные данные, как отмечает Глава 10.

Практическое упражнение

11.8 Определите желаемый уровень суверенитета

Возьмите час и нанесите свои применения ИИ на простую ручку контроля.

Перечислите каждое применение ИИ в вашем бизнесе. Для каждого ответьте на три вопроса и задайте целевой уровень.

- **Насколько чувствительны данные?** Низкая (публичные или безобидные), средняя (внутренние), высокая (конфиденциальны для клиента, регулируемы или персональны).
- **Насколько критичен процесс?** Низкая (приятно иметь), средняя (используется ежедневно), высокая (бизнес встаёт без него).
- **Какова цена потери контроля?** Низкая, средняя или высокая.

Теперь задайте цель для каждого:

- **Высокая чувствительность или высокая критичность → целитесь высоко.** Запускайте сами или под договором, дающим реальный контроль и выход.
- **Низкая чувствительность и низкая критичность → целись низко.** Удобный сторонний сервис подойдёт; не тратьте деньги на его контроль.
- **Смешанно → целись посередине.** Используйте поставщика, но держите данные экспортируемыми, а рабочий процесс заменяемым.

Напишите одно предложение на каждое применение: *«Для [применение] я хочу [высокий/средний/низкий] суверенитет, потому что [причина].»*

Результат — ваша карта суверенитета. Она должна показывать осмысленную смесь, а не один ответ. Если всё «высокое», вы переплачиваете. Если всё «низкое», вы беззащитны в важных

вещах. Подстраивайте, пока карта не совпадёт с вашим реальным риском.

Чек-лист

11.9 Столпы цифрового суверенитета

Используйте это, чтобы проверить, даёт ли данная сборка ИИ реальный контроль.

- ☐ **Вы знаете, где хранятся данные** — страна и оператор.
- ☐ **Вы знаете, кто имеет к ним доступ** — сотрудники поставщика, субподрядчики и любое государственное дотягивание.
- ☐ **Вы можете переместить или удалить данные**, когда захотите.
- ☐ **Вы можете экспортировать данные** в распространённом, пригодном формате (без lock-in).
- ☐ **Вы знаете, как данные обрабатываются** — или сами запускаете обработку.
- ☐ **Вы используете открытые модели там, где важен контроль**, и вы прочитали их лицензии.
- ☐ **У вас ключи и учётные данные** к важным системам.
- ☐ **У вас есть названный обслуживающий** для всего, что запускаете сами, с письменной эксплуатационной инструкцией.
- ☐ **У вас есть план выхода** для каждого поставщика, чтобы ни один единственный провайдер не мог взять вас в заложники.
- ☐ **Вы проверили юридическую почву** — резидентность данных, GDPR и Закон об ИИ.
- ☐ **Вы задали осмысленный уровень суверенитета** для каждого применения, а не по умолчанию.

- [ ] **Вы можете подтвердить свои заявления** — если говорите, что данные остаются внутри, вы можете это доказать.

Если столп отсутствует для применения с высокой ставкой, это ваш приоритет на исправление.

Главные выводы

- Цифровой суверенитет значит контролировать, где ваши данные, кто к ним обращается и как они обрабатываются — и уметь отвечать на эти три вопроса для каждого инструмента ИИ.
- Это ручка регулировки, а не выключатель: ставьте намеренно высоко для чувствительной и критичной работы и низко там, где удобство безвредно.
- Модели с открытым кодом и открытые по весу дают прозрачность, контроль и сообщество, но только если у вас есть возможность их запускать и обслуживать.
- Суверенитет — средство, а не цель; гоняться за ним везде — значит тратить деньги зря, так что покупайте его только там, где потеря контроля действительно ударит.
- Настоящий суверенитет всегда включает выход: держите данные экспортируемыми, чтобы ни один поставщик не мог взять ваш бизнес в заложники.

Глава 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу

Простыми словами

ИИ — это не один инструмент, подходящий для любой работы. Это набор возможностей, и каждая хорошо подходит к одним задачам и плохо к другим. Первый настоящий вопрос не «использовать ли нам ИИ?», а «где именно он нам поможет?».

Думайте об ИИ как об электроинструментах в мастерской. Дрель чудесна для сверления отверстий. Она бесполезна для размешивания краски и опасна для нарезки хлеба. Мастерство не в том, чтобы владеть инструментами. Мастерство — знать, какой инструмент подходит к какой работе. С ИИ то же самое. Он силён в одном и слаб в другом, и ваше преимущество в том, чтобы направить его на правильные задачи.

Что действительно хорошо получается у ИИ в бизнес-терминах? Три широкие вещи. Он может **читать и понимать** неструктурированную информацию — письма, счета, договоры, заметки — тот род текста и изображений, которому раньше нужны были человеческие глаза. Он может **писать и создавать** тексты, резюме, черновики и ответы со скоростью, недоступной человеку. И он может **замечать закономерности и предлагать решения** из больших объёмов данных — какой клиент, вероятно, уйдёт, какая машина, вероятно, сломается, какой товар закончится.

В чём ИИ не силён? Он не силён в задачах, требующих твёрдых фактов, которых у него нет, в реальной ответственности, в физическом труде или в суждении о ситуациях, которых он никогда не видел. Он ошибается. Он может быть уверенно неправ. Так что направляйте его на работу, где быстрый черновик, который вы можете проверить, ценен, а не на работу, где одна ошибка вас погубит.

Эта глава — карта. Она показывает, как посмотреть на весь ваш бизнес, найти активности, где ИИ подходит, и решить, с чего начать. Метод прост и работает, управляете вы магазином, фирмой или фабрикой. Дальнейшие главы покрывают инструменты и то, «как». Эта отвечает на «где».

Самая полезная идея здесь — **матрица влияния и лёгкости**, и эта книга хранит её полное объяснение в этой главе. Как только вы её выучите, вы сможете посмотреть на любую задачу и примерно понять — делать её сейчас, позже или никогда.

Немного истории

1960–1980-е: автоматизация означала фабрики. Десятилетиями «автоматизация» означала машины, делающие физическую работу на сборочной линии. Офисная работа и умственный труд оставались нетронутыми. Если вы были не в производстве, автоматизация была чужой историей.

1990-е: программное обеспечение пришло в офис. Электронные таблицы, базы данных и ранние инструменты рабочих процессов автоматизировали вычисления и ведение записей. Это была автоматизация по правилам: вы точно говорили программному обеспечению, что делать, шаг за шагом. Это было

мощно, но жёстко. Всё, что не вписывалось в правила, всё равно требовало человека.

2000-е: управление бизнес-процессами. Компании начали описывать свои процессы на бумаге и диаграммах, выискивая потери и узкие места. Отсюда пришла дисциплина «сначала опиши процесс». Это и сегодня правильный первый шаг для ИИ.

2010-е: ИИ добрался до языка и изображений. Машинное обучение стало достаточно хорошим, чтобы читать текст, распознавать изображения и обрабатывать запутанные входные данные, до которых программное обеспечение на правилах не могло дотянуться. Вдруг «умственная работа», сопротивлявшаяся автоматизации, стала достижимой. Это тот сдвиг, который открыл ИИ обычным бизнесам, а не только фабрикам.

2020-е: генеративный ИИ сделал его универсальным. Появились инструменты, которые пишут, резюмируют и отвечают простым языком. Теперь бизнес без инженеров мог направить ИИ на письма, отчёты и сообщения клиентов. Вопрос сместился с «можем ли мы?» на «где нам стоит?» — что и есть эта глава.

Урок из этой истории: каждая волна автоматизации сначала касалась самой повторяющейся, похожей на правило работы, а затем двигалась к более запутанным задачам по мере улучшения инструментов. ИИ идёт тем же путём. Лучшие места для старта — всё ещё повторяющиеся и предсказуемые, только теперь с инструментами, которые справляются с куда большим разнообразием, чем раньше.

Любопытное

12.5 Компания, которая автоматизировала 96% своего планирования

Одно из самых ясных доказательств того, как «где помогает ИИ» выглядит на практике: компания в сфере медицинских услуг автоматизировала **96% своей работы по планированию** и сократила **время ожидания на 57%**. Планирование — распределение персонала по сменам, маршрутам и графикам — ровно тот род повторяющейся, полной правил, отнимающей время работы, с которой ИИ справляется хорошо, и выигрыш был не только в сэкономленных часах, но и в более быстром обслуживании людей в очереди.

Эта книга рассказывает полное дело TridentCare в главе 27, включая то, как они это сделали и чему научились. Смысл здесь только в заголовке: когда вы находите правильную активность, результат может быть ошеломляющим. (Конкретные цифры взяты из того кейс-стади; относитесь к ним как к сообщённым результатам той компании, а не как к обещанию для любого бизнеса.)

Реальный бизнес-пример

Фирма бухгалтеров из пяти человек находит свою настоящую цель

Небольшая бухгалтерская фирма из пяти человек тратила большую часть каждой недели на одно: собирала документы

клиентов и вводила данные. Клиенты присылали по почте чеки, банковские выписки и счета-фактуры в вообразимых форматах. Два сотрудника проводили часы каждый день, открывая вложения, читая их и набирая цифры в бухгалтерской системе.

Они начали не с покупки чего-либо. Они начали с описания. Они записали каждую активность, которую фирма делала за неделю, и отметили для каждой, насколько она повторяющаяся и сколько времени занимает. Задача с документами и данными сразу выделилась: высокая повторяемость, много часов, низкое суждение. Это была учебниковая цель.

Они попробовали ИИ только на этом куске. Инструмент читал входящие документы, извлекал цифры и заполнял систему. Сотрудники проверяли результат вместо набора. Работа не исчезла, но сжалась с часов до минут на клиента, и два сотрудника перешли на консультационную работу, за которую фирма могла выставлять счёт.

Заметьте, что сделало это успешным. Они не пытались «использовать ИИ повсюду». Они нашли одну активность, подходящую под образец, — повторяющуюся, предсказуемую, высокообъёмную, низкорисковую при проверке, — и аккуратно прицелились. Это весь метод этой главы в одной маленькой фирме.

Как это сделать

12.1 Описание бизнес-процессов

Вы не можете выбрать, где помогает ИИ, пока не увидите, что ваш бизнес на самом деле делает. А это значит описать свои процессы. Процесс — это просто повторяющийся набор шагов,

превращающий вход в выход: поступает заказ, вы собираете, упаковываете, отправляете и выставляете счёт. Приходит резюме, вы отбираете, собеседуете и решаете.

Чтобы описать процесс, запишите шаги по порядку. Для каждого шага отметьте четыре вещи:

- **Что его запускает.** Что начинает этот шаг? Письмо, форма, клик клиента.
- **Что происходит.** Само действие — прочитать, ввести, решить, одобрить, отправить.
- **Кто это делает.** Какой человек или роль.
- **Сколько времени занимает и как часто.** Минут на задачу, задач в день или неделю.

Сделайте это для своих основных процессов. Держите просто — списка или простой таблицы достаточно. Не покупайте программу для описания; хватит электронной таблицы или бумаги. Цель — увидеть на одной странице, куда уходит время и где живёт повторяемость.

Два совета. Во-первых, описывайте то, что люди *на самом деле* делают, а не то, что говорит официальная процедура. Разрыв между ними — часто там, где прячутся потери. Во-вторых, говорите с людьми, которые делают работу. Они точно знают, какие шаги болезненны, повторяются и тормозят. Они — ваш лучший источник.

Когда карта готова, у вас есть список активностей, которые можно прогнать через фильтры из следующего раздела. Само описание часто выявляет возможности, которые вы перестали замечать, потому что они были невидимы внутри повседневной рутины.

12.2 Повторяющиеся, предсказуемые и связанные с принятием решений активности

Не всякая работа одинаково подходит ИИ. Три качества делают активность сильным кандидатом.

Повторяющаяся. Одна и та же задача снова и снова. Повторение — это возможность, потому что инструмент, раз выучивший задачу, может дёшево её повторять. Задачу, которую вы делаете раз в год, редко стоит автоматизировать; ту, что делаете сто раз в день, почти всегда. Повторяемость — самый сильный одиночный сигнал.

Предсказуемая. Задача следует узнаваемому образцу, с ясными входными данными и ясным представлением о правильном результате. «Превратить этот счёт в эти поля» — предсказуемо. «Придумать новую маркетинговую кампанию» — нет. Предсказуемость значит, что у ИИ есть стабильная цель для прицела. Некоторое разнообразие допустимо — современный ИИ справляется с вариациями, — но базовая форма должна быть стабильна.

Связанная с решением (на данных). Задачи, где вы выносите суждение, используя информацию, могут выиграть от умения ИИ замечать закономерности. «Какой из этих лидов нам позвонить первым?» «Какой счёт выглядит необычно?» «Какой клиент может отменить?» ИИ может ранжировать, помечать и предлагать. Ключ в том, что решение принимается из данных, и более быстрое или лучшее предложение имеет ценность.

Теперь обратная сторона. Активности, которые **разовые, творческие, неоднозначные или требуют твёрдой**

ответственности, — слабые кандидаты. ИИ может их помогать, но не должен их вести. Первый черновик стратегической записки для ИИ подойдёт. Финальное стратегическое решение — ваше.

Простой тест для любой активности на вашей карте: *Она повторяющаяся? Она предсказуемая? Она связана с решением из данных?* Если вы можете ответить «да» хотя бы на два, стоит присмотреться. Если все три — «нет», оставьте это людям.

12.3 Типичные области: администрирование, продажи, маркетинг, забота о клиентах, кадры, операции, ИТ, руководство

У каждого бизнеса примерно один и тот же набор функций, и у каждой свои хорошие цели для ИИ. Вот где ИИ обычно помогает, область за областью. Это обзор; глубокое разбор каждой — в Части VII этой книги.

Администрирование и финансы. Чтение документов, обработка счетов, ввод данных, проверка расходов, составление отчётов, сверка. Высокая повторяемость, большой объём — одни из лучших стартовых точек. Подробно в главе 25.

Продажи. Оценка лидов, составление писем для холодного контакта, резюмирование звонков, обновление CRM, предложение следующих действий. ИИ силён в письме и в ранжировании. См. главу 26.

Маркетинг. Составление текстов, генерация вариантов, резюмирование результатов кампаний, сегментация аудиторий, персонализация сообщений. Творческая помощь, а не творческая замена. Также глава 26.

Забота о клиентах. Ответы на частые вопросы, составление ответов, маршрутизация тикетов, резюмирование истории, построение баз знаний. Одна из самых ценных областей, потому что объём высок и много вопросов повторяются. Дело TridentCare сидит в главе 27.

Кадры и люди. Отбор резюме под роль, составление объявлений о вакансиях, ответы сотрудникам на вопросы о политике компании, резюмирование обратной связи. Осторожно: это касается персональных данных и предвзятости, поэтому обязанности из главы 4 и главы 10 применимы сильно. См. главу 28.

Операции и производство. Прогноз спроса, планирование, запасы, проверка качества, предсказание обслуживания. Задачи «решение из данных» с реальными деньгами. Глава 29.

ИТ. Помощь с кодом, сортировка тикетов, документация, оповещения мониторинга. Глава 30.

Руководство. Резюмирование отчётов, составление коммуникаций, выявление трендов. ИИ как ваша штабная функция, а не лицо, принимающее решения. Также глава 30.

Образец во всех областях один: целься в повторяющиеся, предсказуемые, управляемые данными куски и держи человека на суждении и ответственности.

12.4 Матрица «влияние/лёгкость»: с чего начать

Это канонический дом матрицы влияния и лёгкости. Выучите её один раз и используйте везде.

Матрица — простой способ ранжировать каждую кандидатную активность, чтобы знать, что делать первым. Вы оцениваете каждую активность по двум осям.

Влияние (вертикальная ось). Сколько ценности вы получите, если хорошо автоматизируете эту активность. Влияние может быть сэкономленным временем, сэкономленными деньгами, избегнутыми ошибками, более быстрым обслуживанием или полученной выручкой. Спросите: *если бы эта активность резко улучшилась, насколько бы это помогло бизнесу?* Высокое влияние значит, что это очень важно. Низкое влияние значит, что это едва сдвигает стрелку.

Лёгкость (горизонтальная ось). Насколько легко автоматизировать эту активность с помощью ИИ. Лёгкость зависит от того, насколько задача повторяющаяся и предсказуемая, насколько чистые данные, насколько просто подключить инструмент и насколько низок риск, если он ошибётся. Спросите: *насколько это трудно сделать, и сколько я могу безопасно доверить ИИ?* Высокая лёгкость значит просто, низкорисково, готовые данные. Низкая лёгкость значит запутанно, рискованно или трудно подключить.

Теперь поместите каждую кандидатную активность в одну из четырёх коробок.

Высокое влияние, высокая лёгкость — Начать сейчас. Это ваши быстрые победы. Они очень важны и их легко сделать. Здесь живут ваши первые проекты. Делайте их немедленно. Они быстро окупаются и укрепляют уверенность.

Высокое влияние, низкая лёгкость — Планировать тщательно. Они важны, но трудны. Они стоят того, но не

первыми. Поставьте их в более длинный проект, заложите бюджет на трудность и возьмитесь за них после того, как докажете подход быстрыми победами. Не начинайте здесь; вы сожжёте деньги и добрую волю на трудной задаче, прежде чем наберётесь опыта.

Низкое влияние, высокая лёгкость — Делать по возможности. Легко, но не очень ценно. Нормально делать, когда есть свободное время, или как мягкое учебное упражнение, но не тратьте здесь реальный бюджет. Это отвлекающие манёвры, если относиться к ним как к приоритетам.

Низкое влияние, низкая лёгкость — Игнорировать. Трудно и не стоит того. Пропускайте их целиком. Это ловушки, которые выглядят интересно, но никогда не окупаются.

Дисциплина матрицы — вот что делает её мощной. Инстинкт большинства — гнаться за впечатляющими проектами с высоким влиянием и низкой лёгкостью, потому что они звучат важно. Матрица говорит сопротивляться этому и начать вместо этого с высокого влияния и высокой лёгкости. Вы набираете импульс, учитесь и финансируете более трудную работу позже.

Как её использовать: возьмите описанные активности, оцените каждую низко/средне/высоко по влиянию и по лёгкости и поместите в коробку. Первым перечислите коробку «начать сейчас». Этот список — ваши первые приоритеты. Держите оценку честной — нормально хотеть завысить влияние и скрыть трудность. Сопротивляйтесь и тому, и другому.

Предостережение о лёгкости: лёгкость не только о технологии. Задача может быть технически лёгкой, но трудной, потому что данные запутаны, персонал сопротивляется или высок риск ошибки. Учитывайте это. Истинная лёгкость включает людей, данные и риск, а не только «может ли инструмент это сделать».

Этика и ответственность

Выбор, где использовать ИИ, сам по себе этический выбор, а не только финансовый.

Следите за областями с высокой ставкой. Отбор кадров, решения о клиентах, всё, что касается возможностей или денег людей, несёт риск. Неверное решение ИИ там может навредить реальному человеку. В этих областях ИИ должен помогать, никогда не решать один. Обязанности справедливости и прозрачности из главы 4 применимы, а закон из главы 5 может классифицировать некоторые из этих применений как более рискованные.

Не автоматизируйте ответственность прочь. Даже когда ИИ делает работу, человек остаётся ответственным за результат. Никогда не используйте «это сделал ИИ», чтобы уйти от ответственности. Кто-то должен владеть каждым автоматизированным решением, влияющим на человека.

Учитывайте людей, чья работа меняется. Автоматизация задачи меняет жизни людей, которые её делали. Делайте это честно и с планом для них, а не как сюрприз. Сторона управления переменами — в главе 21.

Будьте честны о том, что ИИ может и не может. Выбирая цель, не преувеличивайте её ни внутри, ни перед клиентами. Если инструмент делает только черновики, так его и называйте. Установление честных ожиданий — часть ответственного использования.

Ошибки, которых следует избегать

1. **Начинать с самого трудного проекта.** Впечатляющая сложная автоматизация — ловушка. Начинайте с быстрой победы, а не с полёта на луну.
2. **Автоматизировать сломанный процесс.** Если процесс запутан или неверен, автоматизация просто делает плохую работу быстрее. Сначала почините процесс, потом автоматизируйте.
3. **Гнаться за ИИ повсюду сразу.** Размазывание тонким слоем по множеству мелких применений растрачивает усилия. Выберите несколько целей с высоким влиянием и высокой лёгкостью и сделайте их хорошо.
4. **Игнорировать сторону лёгкости.** Задача с высоким влиянием, но запутанными данными и высоким риском на самом деле не лёгкая. Учитывайте качество данных и риск в вашей оценке лёгкости.
5. **Выбирать по моде, а не по подходу.** «Все используют ИИ для X» — не причина. Выбирайте по своей карте и матрице.
6. **Забывать человека в контуре.** В любой задаче, влияющей на человека, держите человека, который проверяет. Полная автоматизация решений с высокой ставкой безрассудна.
7. **Пропускать описание.** Выбор целей по чутью, без описания, значит пропустить лучшие и выбрать неправильные.
8. **Путать демо с рабочим процессом.** Инструмент, ослепляющий на демо, может не подойти вашему реальному запутанному процессу. Тестируйте против своих настоящих активностей.

Практическое упражнение

12.6 Перечислите 10 активностей, которые можно автоматизировать

Выделите час и сделайте это простое упражнение.

Запишите **десять активностей** в вашем бизнесе, которые вы могли бы представить автоматизированными. Они могут взяться из вашей карты процессов или из того, что вас бесит ежедневно. Для каждой добавьте три быстрые заметки:

- **Насколько повторяющаяся?** Примерно сколько раз в неделю вы или ваша команда это делаете?
- **Насколько предсказуемая?** Можете ли вы чётко описать правильный результат? Да / в основном / нет.
- **Что бы делал ИИ?** Одна фраза: прочитать, составить, ранжировать, проверить.

Примеры записей:

1. Чтение входящих счетов и ввод цифр — 50 раз/нед — да — извлечь и заполнить.
2. Ответы на частые письма клиентов — 80 раз/нед — в основном — составить ответ.
3. Резюмирование еженедельных отчётов о продажах — 1 раз/нед — да — резюмировать.
4. Отбор резюме на роль — 20 раз/нед — в основном — ранжировать по критериям.
5. Планирование смен персонала — 2 раза/нед — да — предложить график.

Продолжайте, пока не наберёте десять. Пока их не судите; просто собирайте. Цель — пул кандидатов.

Далее возьмите свои десять и оцените каждую по **влиянию** (низко/средне/высоко) и по **лёгкости** (низко/средне/высоко), используя матрицу из раздела 12.4. Поместите каждую в коробку. Обведите всё в коробке **высокое влияние, высокая лёгкость**. Эти кружки — ваши первые приоритеты. Теперь у вас есть, из одного часа работы, короткий честный список того, с чего начать.

Чек-лист

12.7 Выбор ваших первых приоритетов

Прежде чем связать себя первым ИИ-проектом, проверьте это.

- ☐ **Вы описали свои основные процессы** и видите, где живут время и повторяемость.
- ☐ **У вас есть хотя бы 10 кандидатных активностей**, записанных.
- ☐ **Каждый кандидат оценён по влиянию и лёгкости** с помощью матрицы.
- ☐ **Ваши верхние выборы — высокое влияние И высокая лёгкость**, а не просто впечатляющие.
- ☐ **Выбранная активность повторяющаяся и предсказуемая**, с ясным правильным результатом.
- ☐ **Нужные данные доступны и в достаточно чистом виде** (см. главу 14).
- ☐ **Риск ошибки приемлем**, или встроена человеческая проверка.
- ☐ **Человек остаётся ответственным** за любое решение, влияющее на человека.

- ☐ **Вы не автоматизируете сломанный процесс** — сначала сам процесс должен быть надёжным.
- ☐ **Вы можете измерить результат** — сэкономленное время, сокращённые ошибки или полученные деньги (см. главу 16).
- ☐ **Вы сопротивились заманчивому, но трудному проекту** и выбрали настоящую быструю победу.
- ☐ **Затронутые люди знают и не застигнуты врасплох.**

Если ваш верхний выбор не проходит по нескольким из этих пунктов, переходите к следующему. Ваш первый проект должен быть самой лёгкой высокоценной вещью, а не самой захватывающей.

Главные выводы

- ИИ подходит повторяющимся, предсказуемым, управляемым данными задачам; он слаб в разовой, неоднозначной или полностью ответственной работе, так что цельтесь им в правильные дела.
- Сначала опишите свои процессы — вы не можете выбрать, где помогает ИИ, пока не увидите, что ваш бизнес на самом деле делает и где живёт повторяемость.
- Матрица влияния и лёгкости раскладывает каждого кандидата на «начать сейчас», «планировать тщательно», «делать, когда свободно» или «игнорировать»; начинайте с быстрых побед с высоким влиянием и высокой лёгкостью.
- Сопротивляйтесь впечатляющему трудному проекту; начните с малого, докажите метод и финансируйте более трудную работу позже.
- В любой задаче, касающейся человека, держите человека, который проверяет и отвечает, — автоматизация никогда не снимает ответственность.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая коробка показывает готовый результат и ту одну строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Отчёт об анализе рынка

AgentBridge
Market Research & Advisory

REPORT

Specialty Coffee Retail Market Analysis 2026

Author	Date	Period	Status
AgentBridge Research Team	21 September 2026	2024–2026	Final

1. Executive Summary

This report summarizes the market analysis of the specialty coffee retail segment — size, trends, competition and outlook — for the period 2024–2026. It was prepared by AgentBridge Research Team at the request of the management board and is based on AgentBridge market data, published industry figures and comparative analysis of the competitive landscape.

Overall, the specialty coffee retail market remains in a solid growth phase, expanding from EUR 1.6 billion in 2024 to EUR 2.1 billion in 2026, with subscription models, single-origin beans and online ordering acting as the strongest growth drivers; a few large chains dominate the segment, but independent shops win on quality and local loyalty, and the outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence. The key findings are set out in Section 3 and the resulting recommendations in Section 6; the recommendations focus on e-commerce capability, subscription offers, sourcing transparency and local differentiation.

2. Background

The specialty coffee retail segment has moved from a niche positioning to a mainstream category of the coffee market. Growth has been supported by rising consumer interest in product quality, origin traceability and brewing at home. At the same time, digital channels have changed how customers discover, order and reorder coffee, and competition between large chains and independent shops has intensified.

Against this background, this report sets out to quantify the size of the specialty coffee retail market for 2026, to identify the trends that are driving growth, to compare the positioning of large chains and independent shops, and to assess the outlook for small players. The findings are intended to inform assortment, channel and investment decisions for the coming planning period.

3. Findings

The following findings were identified during the review:

1. The specialty coffee retail market reached EUR 2.1 billion in 2026, up from EUR 1.85 billion in 2025 and EUR 1.6 billion in 2024.
2. Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers in the segment.
3. A few large chains dominate the segment, while independent shops win on quality and local loyalty.
4. The outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence.

#	Finding	Impact	Evidence
1	Market size reached EUR 2.1 billion in 2026, continuing a steady upward trajectory.	Confirms a growing addressable market and supports volume-based investment decisions.	EUR 2.1B (2026), EUR 1.85B (2025), EUR 1.6B (2024).
2	Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers.	Shifts revenue toward recurring, digitally acquired customer relationships.	Trend assessment of the segment, 2026.
3	A few large chains dominate, while independent shops win on quality and local loyalty.	Differentiation, not scale, is the viable competitive basis for small players.	Competitive landscape comparison, 2026.

4. Analysis

The market has grown consistently over the review period. Measured against EUR 1.6 billion in 2024, the segment grew to EUR 1.85 billion in 2025 and to EUR 2.1 billion in 2026 — an increase of approximately 31% over two years. Growth is therefore not a short-term effect but a structural expansion of the category.

On the demand side, three drivers stand out. Subscription models convert occasional buyers into recurring customers and stabilise revenue. Single-origin beans support higher price points and attract quality-oriented consumers. Online ordering lowers the barrier to trial and repeat purchase and extends reach beyond the catchment area of a physical shop. Together, these drivers explain the largest part of the observed growth.

On the supply side, a few large chains dominate the segment through scale, distribution and brand visibility. Independent shops compete successfully on quality and local loyalty, which are difficult for chains to replicate at scale. The interpretation is that the segment is not a winner-takes-all market: small players can hold and grow profitable positions provided they combine product quality with a strong online presence, which is precisely where the growth drivers and their own strengths overlap.

5. Conclusions

- The specialty coffee retail market is growing steadily and reached EUR 2.1 billion in 2026.
- Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers and should be treated as core rather than optional channels.
- Although a few large chains dominate, the outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence.

6. Recommendations

1. Introduce or expand a coffee subscription model to secure recurring revenue and improve customer retention.
2. Strengthen the single-origin assortment and communicate origin, roast and quality attributes at the point of sale and online.
3. Invest in online ordering and e-commerce capability, including delivery and click-and-collect options.
4. Differentiate on quality and local loyalty rather than competing with large chains on price and scale.

Подробный PDF-отчёт с диаграммами и источниками

Что вы просите: `Сделай PDF-анализ рынка розничной торговли специальным кофе: объём, тренды, конкуренты и перспективы.`

Агент исследует тему и пишет структурированный PDF-отчёт с разделами, цифрами и цитируемыми источниками — тот род документа, который обычно занимает у консультанта дни.

Совет: Скажите ему нужную глубину. «Краткая справка» или «подробный отчёт» меняют длину.

Исследование, оформленное в текст

AgentBridge
Research & Advisory Services

REPORT
Taking a Small Bakery Online

Author	Date	Period	Status
AgentBridge Research Team	21 September 2026	September 2026	Final

1. Executive Summary

This report summarizes the simplest ways for a small bakery to take orders online for the period September 2026. It was prepared by AgentBridge Research Team at the request of the bakery owner and is based on a comparison of three options: a third-party marketplace, an own simple shop, and a full e-commerce platform.

Overall, the simplest ways for a small bakery to take orders online are a marketplace or an own simple shop, and the own simple shop offers the best long-term value. The key findings are set out in Section 3 and the resulting recommendations in Section 6; the recommended approach is to start with a simple own shop and add click-and-collect for lower fees and a direct customer relationship.

2. Background

The bakery currently takes orders in person and by phone. Customers increasingly expect to order online, and the owner wants to add an online ordering channel without a large investment of time or money. Three options were considered: Option A — Marketplace, Option B — Own simple shop, and a full platform.

The objective of this report is to compare the options on setup effort, cost, fees and customer ownership, and to recommend the simplest route that protects long-term value for a small bakery.

3. Findings

The following findings were identified during the review:

1. Option A — Marketplace is fast to start, but fees are high and the bakery does not own the customer relationship.
2. Option B — Own simple shop is a small branded store with more control, moderate setup effort and the best long-term value.
3. The first-year cost estimate for the own shop is EUR 3,100, compared with EUR 4,200 for the marketplace and EUR 9,800 for the full platform.
4. Adding click-and-collect to an own shop lowers fees and strengthens the direct customer relationship.

#	Finding	Impact	Evidence
1	Option A — Marketplace is fast to start, but fees are high and the bakery does not own the customer relationship.	High recurring fees and no customer data for repeat marketing.	Option comparison, first-year cost estimate EUR 4,200.
2	Option B — Own simple shop is a small branded store with more control, moderate setup effort and the best long-term value.	Lower long-term cost and full control of branding and pricing.	Option comparison, first-year cost estimate EUR 3,100.
3	The first-year cost estimate for the own shop is EUR 3,100, compared with EUR 4,200 for the marketplace and EUR 9,800 for the full platform.	The own shop saves EUR 1,100 in year one versus the marketplace.	First-year cost estimate figures.
4	Adding click-and-collect to an own shop lowers fees and strengthens the direct customer relationship.	Lower transaction costs and improved customer retention.	Recommendation in the context material.

4. Analysis

The three options were assessed on setup effort, ongoing fees, control and customer ownership. Option A — Marketplace requires the least setup effort but charges high fees and keeps the customer relationship with the marketplace. Option B — Own simple shop requires moderate setup effort but gives the bakery a small branded store with more control. A full platform offers the most features but at EUR 9,800 in the first year is disproportionate for a small bakery.

First-year cost estimate: Marketplace EUR 4,200; Own shop EUR 3,100; Full platform EUR 9,800. The own shop is therefore EUR 1,100 cheaper than the marketplace in the first year and EUR 6,700 cheaper than the full platform.

Beyond cost, the decisive factor is customer ownership. An own shop keeps customer data and order history with the bakery, which supports repeat orders and direct marketing. Adding click-and-collect reduces delivery costs and fees while matching how local bakery customers prefer to buy. The marketplace remains a useful secondary channel for discovery, but it should not be the primary ordering channel.

5. Conclusions

- The simplest ways for a small bakery to take orders online are a marketplace and an own simple shop; both can be launched quickly.
- The own simple shop costs less in the first year (EUR 3,100) than the marketplace (EUR 4,200) and far less than the full platform (EUR 9,800).
- An own shop with click-and-collect gives lower fees and a direct customer relationship, which is the best long-term value.

6. Recommendations

1. Start with a simple own shop as the primary online ordering channel.
2. Add click-and-collect to lower fees and build a direct customer relationship.
3. Keep a marketplace listing only as a secondary channel for discovery, and monitor its fees.
4. Defer the full platform until order volume and revenue justify the EUR 9,800 first-year cost.

High-priority recommendations (start with a simple own shop; add click-and-collect) should be implemented by December 2026; the

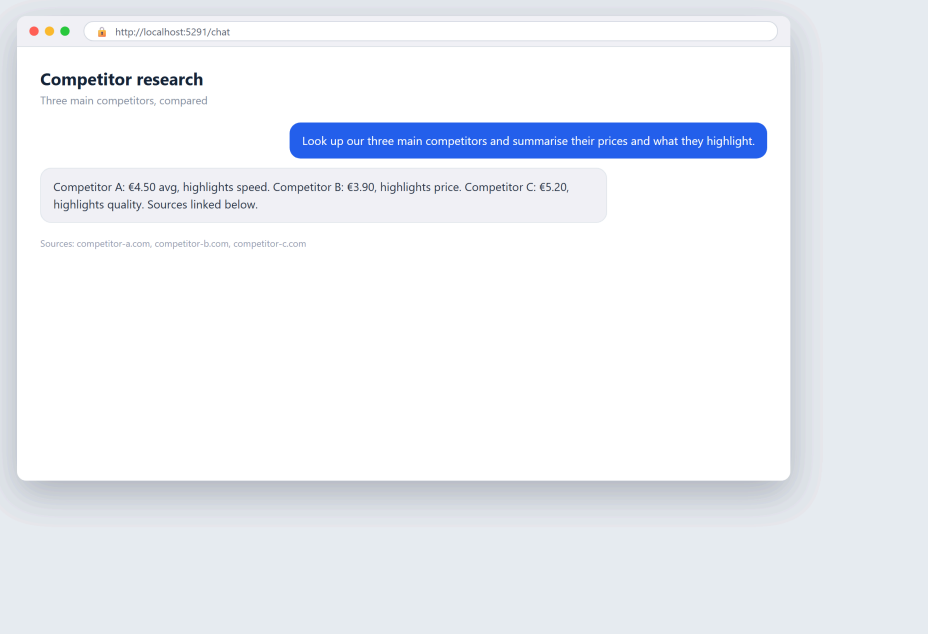
PDF-отчёт об исследовании с вариантами и рекомендацией

Что вы просите: `Исследуй лучшие способы для небольшой пекарни принимать заказы онлайн и напиши PDF-отчёт с вариантами и рекомендацией.`

Агент ищет в интернете, взвешивает варианты и пишет ясный отчёт, заканчивающийся практичной рекомендацией, по которой можно действовать.

Совет: Попросите его перечислить источники, чтобы вы могли сами всё проверить.

Знай своих конкурентов



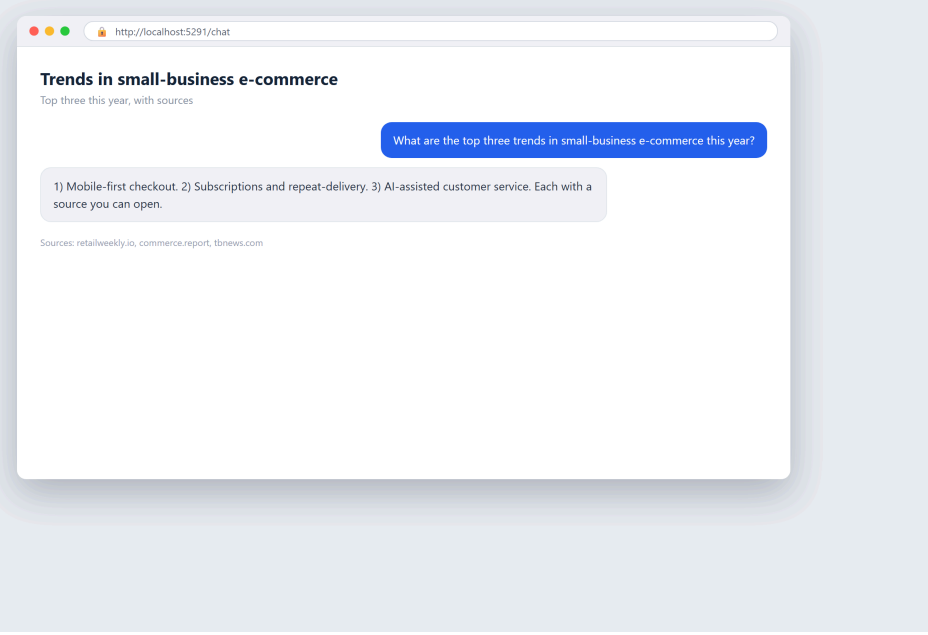
Окно браузера с результатами исследования агента

Что вы просите: `Посмотри наших трёх главных конкурентов и резюмируй их цены и то, что они подчёркивают.`

Агент просматривает страницы конкурентов и приносит ясное сравнение цен и позиционирования со ссылками, чтобы вы могли проверить.

Совет: Запросите это как документ или таблицу, если хотите сохранить сравнение.

Что в тренде в вашей сфере



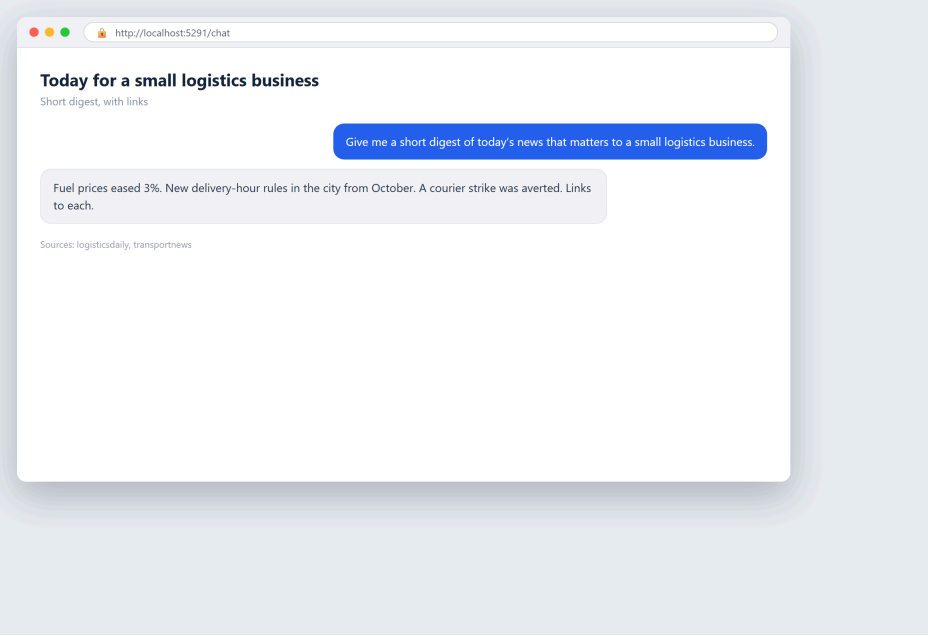
Резюме исследования с источниками

Что вы просите: `Каковы три главных тренда в электронной коммерции малого бизнеса в этом году? Дай мне источники.`

Агент ищет свежие статьи и даёт вам ключевые тренды простым языком, каждый с источником, который можно открыть.

Совет: Еженедельный дайджест трендов можно поставить по расписанию, чтобы он автоматически держал вас в курсе.

Новости вашей отрасли, в резюме



Короткий новостной дайджест со ссылками

Что вы просите: `Дай мне короткий дайджест сегодняшних новостей, важных для небольшого логистического бизнеса.`

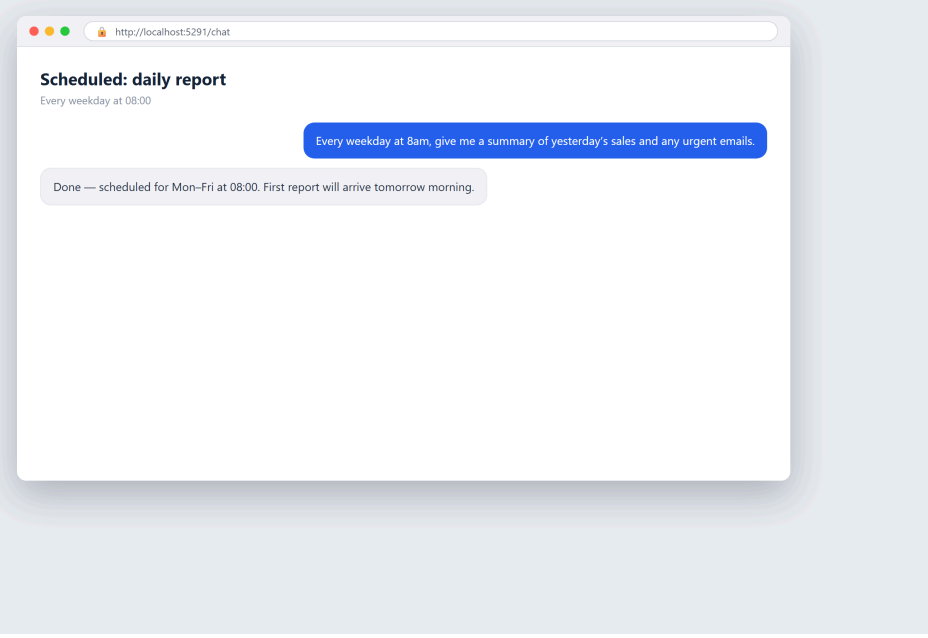
Агент просматривает новости и пишет короткий дайджест того, что актуально для вас, со ссылками, чтобы прочитать подробнее.

Совет: Поставьте это на каждое утро и начинайте день информированным.

Задачи по расписанию: работа, которая выполняется сама

Большинство инструментов ждут, пока вы их попросите. AgentBridge умеет также работать в согласованное с вами время. Вы один раз говорите, что сделать и когда, — и он делает это каждый раз без напоминаний. Это один из самых простых способов сэкономить время: задача выполняется, а результат уже вас ждёт.

Отчёт, который пишется сам каждое утро



Задача по расписанию, настроенная на выполнение каждое утро

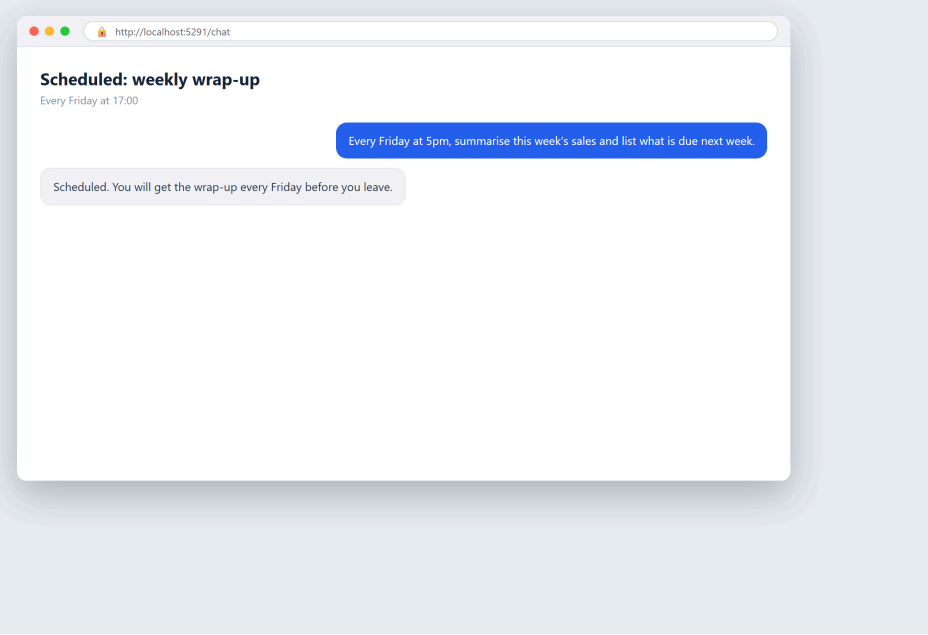
Что вы просите: `Каждый будний день в 8 утра дай мне сводку вчерашних продаж и срочных писем.`

Агент каждое утро сам формирует отчёт, и он уже ждёт вас. Вы один раз согласовали время; он никогда не забывает.

> Это повторяющаяся задача. AgentBridge запускает её в согласованное время и доставляет результат в ваш чат, на почту или на телефон.

Совет: повторяющуюся задачу можно в любой момент изменить или остановить, сказав об этом агенту.

Ваша неделя, подведённая автоматически



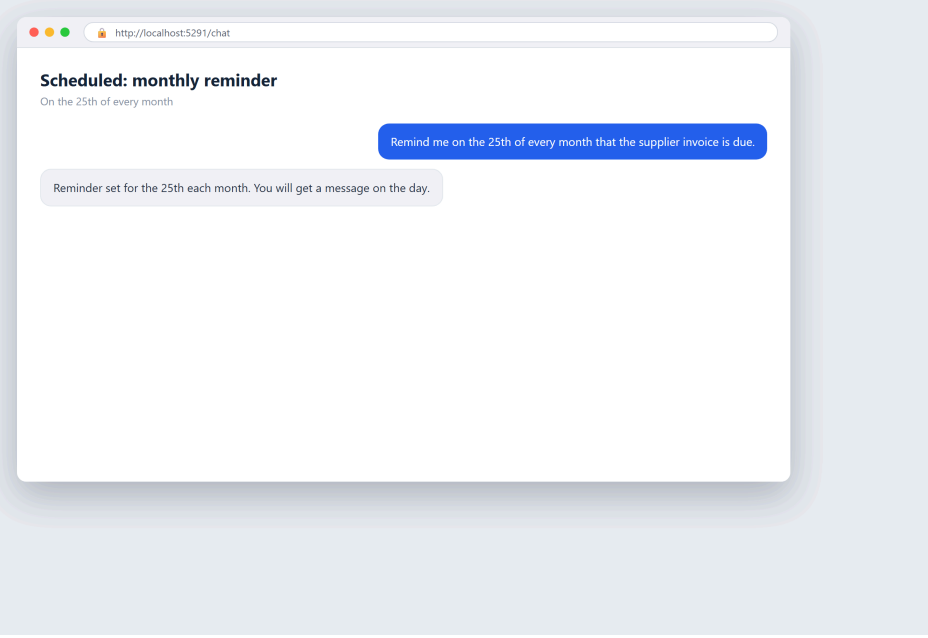
Еженедельный итог, запланированный на каждую пятницу

Что вы просите: `Каждую пятницу в 17:00 подведи итоги этой недели по продажам и перечисли, что нужно сделать на следующей неделе.`

Агент сам готовит еженедельный итог и отправляет его, прежде чем вы уйдёте. Следующая неделя начинается с чёткого плана.

> Еженедельная повторяющаяся задача. AgentBridge следит за временем, а вы принимаете решения.

Никогда не пропустить срок



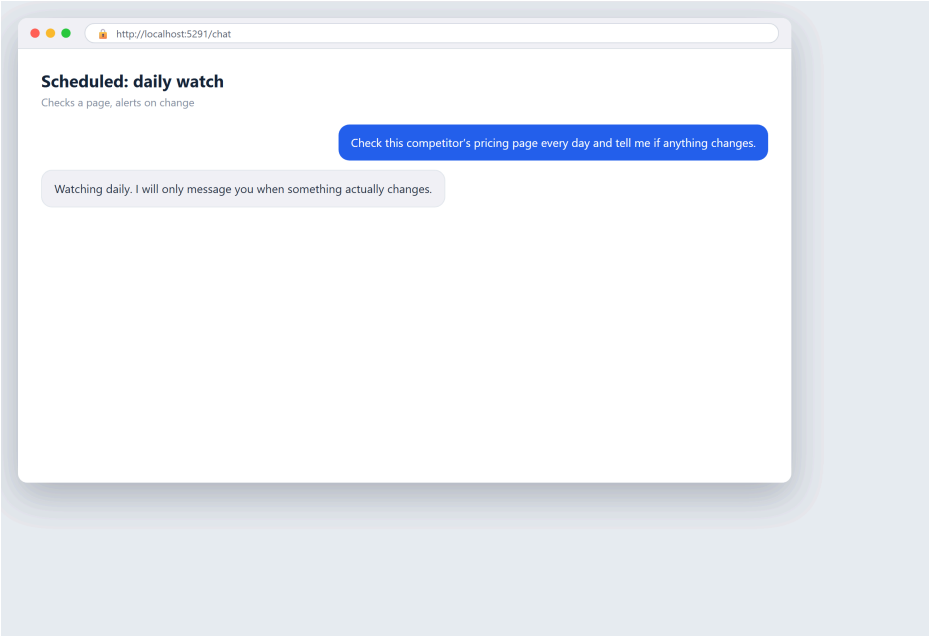
Повторяющееся напоминание, установленное на ежемесячный срок

Что вы просите: `Напомни мне 25-го числа каждого месяца, что пора оплатить счёт поставщика.`

Агент напоминает вам в нужный день каждый месяц. Вы настроили это один раз и перестали волноваться о дате.

> Ежемесячное повторяющееся напоминание, которое приходит так, как вам удобно — в чат, на почту или на телефон.

Следить за страницей на изменения



Ежедневное наблюдение, которое предупреждает об изменениях

Что вы просите: `Каждый день проверяй страницу с ценами конкурента и сообщай мне, если что-то изменится.`

Агент проверяет страницу по расписанию и пишет вам только тогда, когда что-то действительно изменилось. Никакого шума, только новости.

> Ежедневное наблюдение по расписанию. Оно работает само и сообщает только когда есть о чём сообщить.

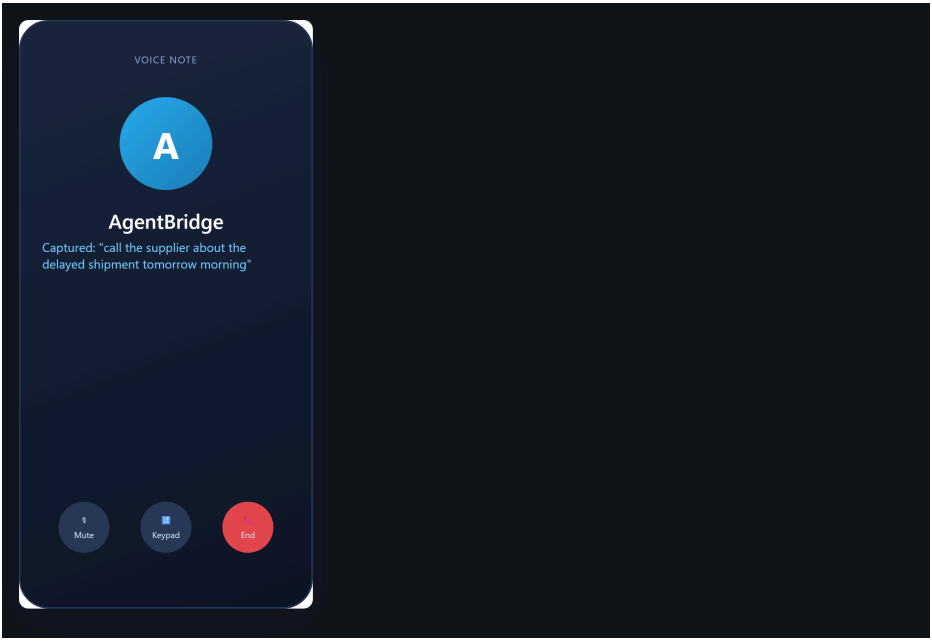
Главные выводы

- Вы можете один настроить задачу и позволить AgentBridge выполнять её, говорить с ним или связываться с ним по телефону и через Telegram.
- Результат — та же готовая работа, что вы видите на картинках, доставленная туда, где вы находитесь.
- Вы остаётесь у руля: вы выбираете время, место и то, кто может этим пользоваться.

Ваш помощник голосом и по телефону

Вы не всегда сидите за столом. AgentBridge слушает, когда вы говорите, читает ответы вслух и отвечает на телефонный звонок как живой человек. Это значит, что можно пользоваться помощником, когда руки заняты или когда вы далеко от офиса.

Говорите вместо того чтобы печатать



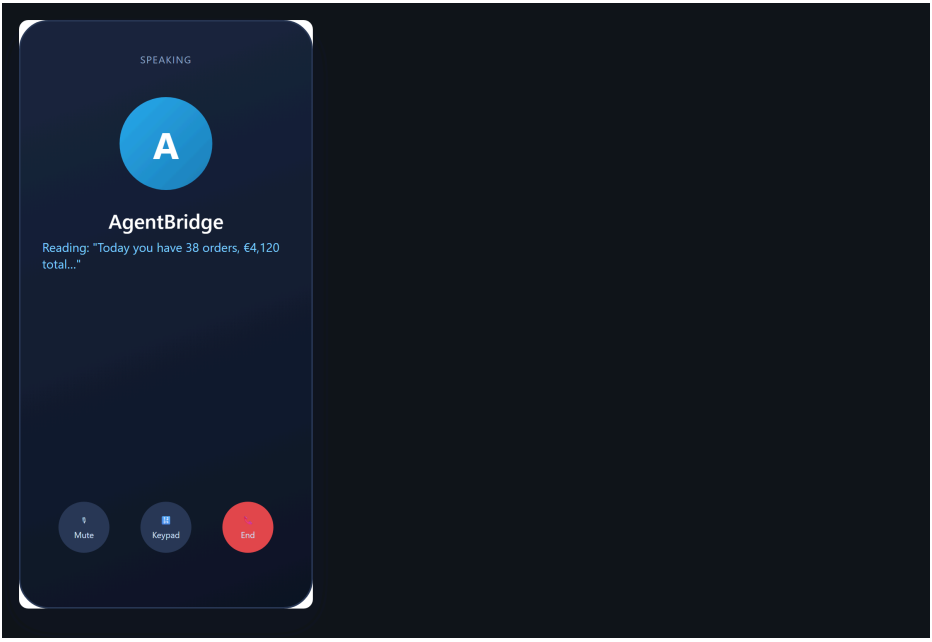
Голосовая заметка, записанная агентом

Что вы просите: `(speak) Запиши заметку: завтра утром позвонить поставщику по поводу задержанной поставки.`

Агент слушает и записывает заметку за вас. Руки свободны, а мысль сохранена.

Совет: голос работает для сообщений, заметок и даже целых писем — просто говорите.

Пусть агент прочитает вам



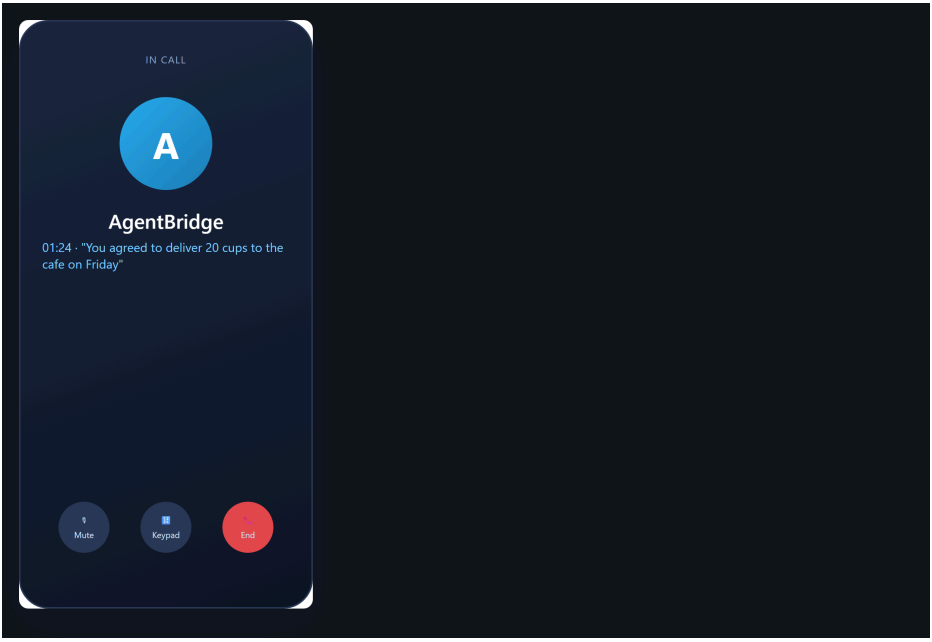
Агент озвучивает свой ответ

Что вы просите: `Прочитай мне вслух сводку по сегодняшним заказам.`

Агент читает ответ чётким голосом. Это удобно, когда вы в движении, готовите или устали глаза.

Совет: попросить озвучить можно любой ответ, а не только сводки.

Позвоните своему помощнику



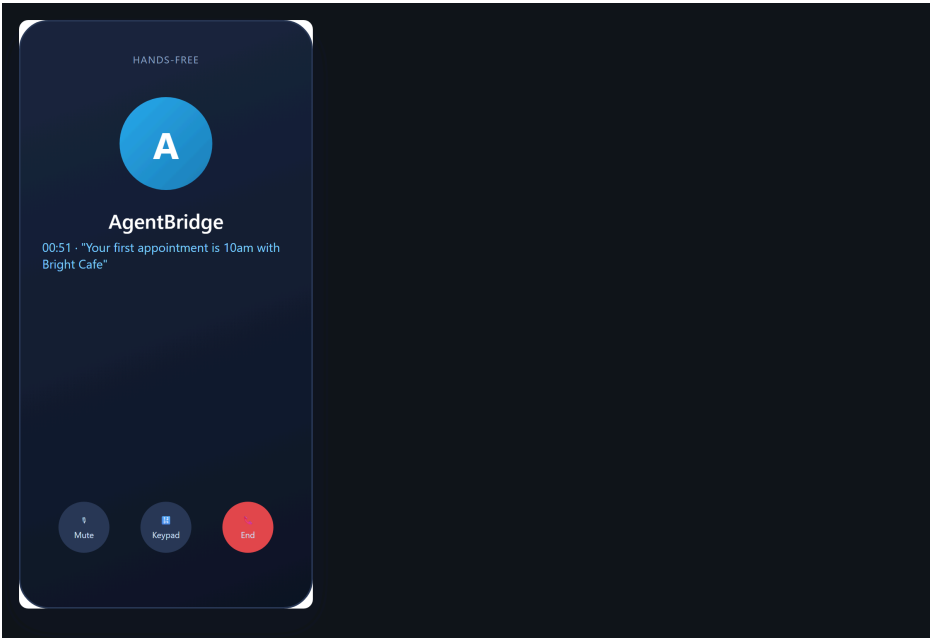
Телефонный звонок вашему помощнику AgentBridge

Что вы просите: `(phone) Что я обещал поставить в кафе на этой неделе?`

Вы звоните, говорите, что нужно, и агент отвечает по вашим заметкам и документам — голосом, где бы вы ни были.

Совет: доступ по телефону защищён PIN-кодом, так что до помощника доберётесь только вы.

Руки свободны в дороге



Разговор по громкой связи, чтобы проверить свой день

Что вы просите: `(phone) Прочитай мне список встреч на сегодня.`

Агент читает ваши встречи по телефону, чтобы вы не отвлекались от дороги и при этом держали свой день под контролем.

Совет: за рулём держите звонки короткими и по делу; длинную работу оставьте на потом.

Главные выводы

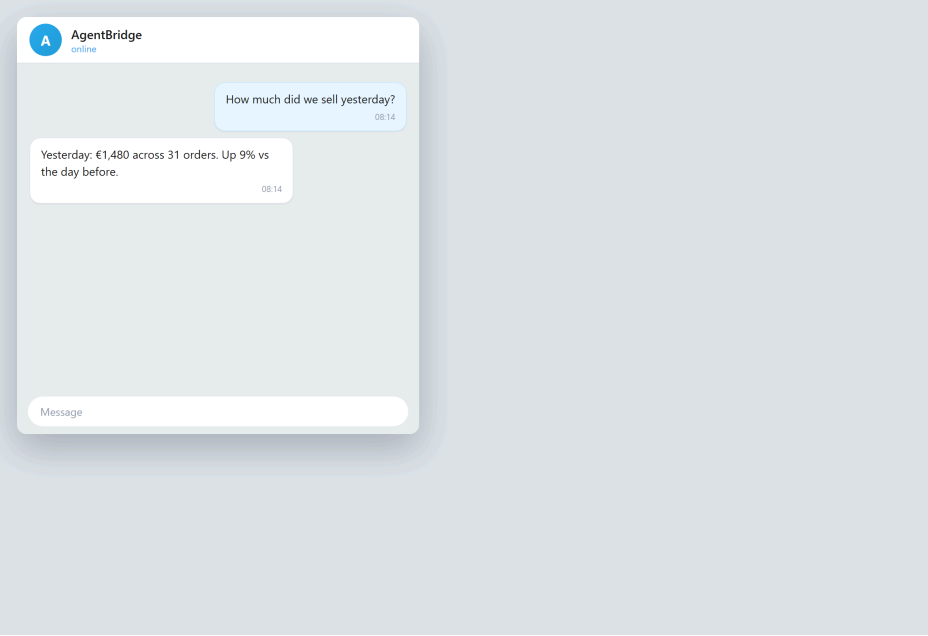
- Задание можно настроить один раз, а дальше AgentBridge выполняет его, говорит с вами или доступен по телефону и Telegram.

- Результат — та же готовая работа, что вы видите на картинках, только там, где находитесь вы.
- Контроль остаётся у вас: вы выбираете время, место и то, кому разрешено этим пользоваться.

Работа в дороге с Telegram

Если вы уже каждый день пользуетесь Telegram, ваш помощник может присоединиться к вам там. Вы задаёте вопрос в том же чате, где общаетесь с командой, а агент отвечает, присылает файлы и держит всех в курсе. Не нужно осваивать новое приложение.

Ваш помощник в Telegram



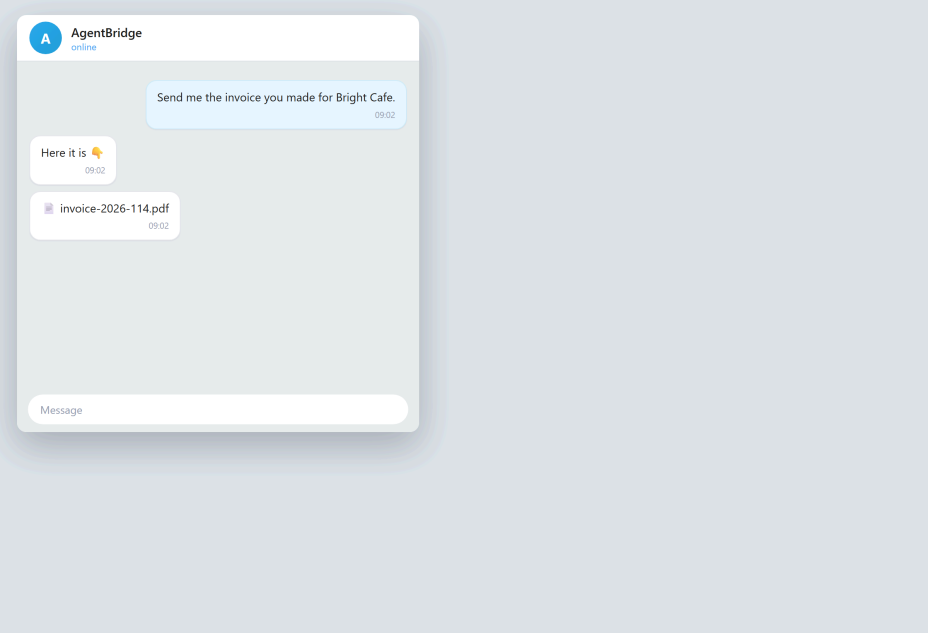
Разговор с агентом внутри Telegram

Что вы просите: `(telegram) Сколько мы продали вчера?`

Агент отвечает в вашем чате Telegram, как коллега. Задали вопрос — получили ответ — идёте дальше.

Совет: доступ к Telegram работает по «белому списку», поэтому говорить с ним могут только те люди, которых выбрали вы.

Получите документ на телефон



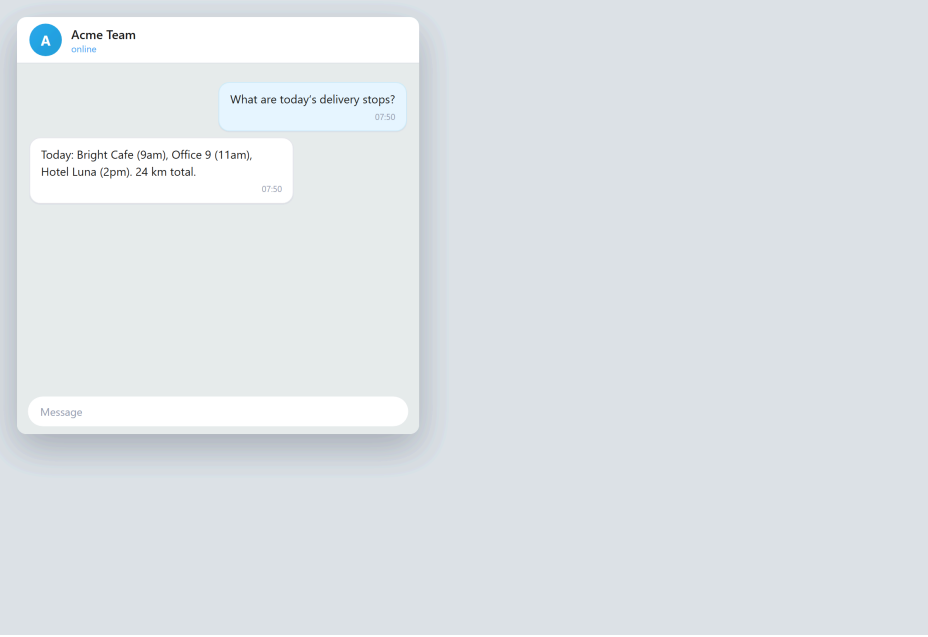
Документ, доставленный в чат Telegram

Что вы просите: `(telegram) Пришли мне счёт, который ты сделал для Bright Cafe.`

Агент отправляет файл прямо в ваш чат Telegram. Откройте его, перешлите или скачайте — прямо с телефона.

Совет: можно попросить любой документ, который вы делали раньше, и он будет вам отправлен.

Помощник в группе вашей команды



Агент отвечает в групповом чате команды

Что вы просите: `(telegram group) Какие сегодня точки доставки?`

Агент заходит в группу и отвечает на вопросы команды по общей информации, так что никому не приходится быть ходячей энциклопедией.

Совет: вы решаете, кого пускать в группу и чем агент может делиться.

Главные выводы

- Вы один раз задаёте задачу — и AgentBridge выполняет её, говорит с вами или доступен по телефону и Telegram.

- Результат — та же готовая работа, что вы видите на картинках, доставленная туда, где вы находитесь.
- Вы остаётесь у штурвала: сами выбираете время, место и то, кому разрешено этим пользоваться.

Глава 13 — Определение простой стратегии ИИ

Простыми словами

Стратегия — это план, соединяющий то, что вы делаете сегодня, с тем, где вы хотите быть. Стратегия ИИ — то же самое, суженное до одного вопроса: как ИИ поможет этому бизнесу достичь его целей в ближайшие год-два?

Многие бизнесы пропускают это и прыгают сразу к инструментам. Они покупают чат-бота, пробуют помощника для письма, регистрируются на платформе. Через несколько месяцев у них разбросанные инструменты, нет ясных результатов и нет понятия, что делать дальше. Проблема была никогда не в инструментах. Она была в отсутствующем плане.

Простая стратегия ИИ это исправляет. Ей не нужно быть толстым документом. Ей нужно чётко ответить на несколько вопросов:

- **Куда мы идём?** Чего хочет достичь бизнес?
- **Как ИИ это обслуживает?** Какие цели ИИ действительно может сдвинуть?
- **Что мы делаем сначала, а что потом?** Быстрые победы сейчас, более крупные проекты после.
- **Сколько мы тратим и куда?**
- **Кто что решает?**

Если вы можете ответить на это на одной-двух страницах, у вас есть стратегия. Остаток этой главы показывает, как построить каждый ответ.

Один честный момент: стратегия — не обещание фиксированного будущего. Инструменты меняются быстро. Хорошая стратегия — это направление и набор приоритетов, а не жёсткий сценарий. Она должна быть достаточно короткой, чтобы обновлять её, когда реальность сдвигается. План, который никто не может удержать в голове, — план, которому никто не следует.

Думайте об этом как о планировании автомобильного путешествия. Вы решаете пункт назначения, выбираете маршрут, закладываете бюджет на топливо, решаете, кто водит и кто штурманит, и планируете остановки. Вам не нужно знать каждую яму. Вам нужен достаточный план, чтобы все знали, куда вы едете и кто что делает. Это эта глава и даёт вам для ИИ.

Немного истории

1960–1970-е: стратегия становится формальной. Бизнес-школы внедрили рамки планирования — SWOT-анализ, долгосрочное планирование. Стратегия означала обдуманный, письменный план, чтобы обойти конкурентов. Отсюда привычка «сначала напиши план».

1990-е: ИТ-стратегия становится отдельной дисциплиной. По мере распространения компьютеров по компаниям возникла «ИТ-стратегия»: план того, как технология поддерживает бизнес. Часто это был отдельный документ, написанный техотделом, порой оторванный от того, что бизнесу на самом деле нужно.

2000-е: цифровая стратегия. Веб заставил компании думать об онлайн-присутствии как о стратегическом, а не просто о сайте. Цифровая стратегия пыталась заново соединить технологические планы с бизнес-целями.

2010–2020-е: рождается стратегия ИИ. Когда ИИ стал реальной бизнес-возможностью, «стратегия ИИ» появилась как ярлык. Сначала это была в основном накрутка — поставщики продавали идею. Потом это созрело в практичную дисциплину: небольшой план, привязывающий ИИ-проекты к бизнес-целям, бюджетам и управлению.

Повторяющийся урок. Крупнейший образец провала во всех этих эпохах был один: технологические планы, сделанные в изоляции от бизнеса. Техкоманда строила то, что интересно, а не то, что нужно бизнесу. Хорошая стратегия ИИ существует именно чтобы это предотвратить — держать ИИ привязанным к реальным бизнес-целям, решаемым нужными людьми, с ясными приоритетами.

Любопытное

13.7 Ловушка «чистилища пилотов»

В бизнес-ИИ есть хорошо известный образец провала, который хорошая стратегия призвана избежать. Аналитики называют его **«чистилище пилотов»**. Компания запускает один ИИ-пилот за другим. Каждый пилот показывает немного обещания. Ни один из них так и не становится реальной, масштабированной, экономящей деньги системой. Компания тратит годы и деньги на эксперименты, которые никогда не приземляются, застряв в цикле пробез без привязки.

Это происходит по стратегической, а не технической причине. Пилоты — комфортны. Они маленькие, низкорисковые, их легко начать. Масштабирование трудно — нужны бюджет, интеграция, управление переменами и владельцы. Без стратегии, которая

говорит «после пилота мы масштабируем вот эти конкретные вещи, с финансированием и владельцем», компании дрейфуют от пилота к пилоту вечно.

Простая стратегия разрывает цикл, решая заранее, что происходит после успеха пилота: кто его финансирует, кто им владеет и как он масштабируется. Она относится к пилоту как к первому шагу плана, а не ко всему плану. Если вы возьмёте из этого любопытного раздела одну вещь, возьмите эту: **планируйте масштабирование до того, как запустите пилот.** (Точная доля пилотов, которые буксуют, часто цитируется в отраслевых отчётах и сильно разнится; относитесь к любому одиночному числу как к иллюстрации. Сам образец реалён и распространён.)

Реальный бизнес-пример

Региональная логистическая фирма пишет план на одну страницу

Компания доставки и логистики среднего размера хотела «использовать ИИ», но без направления. Разные менеджеры хотели разного. Склад хотел лучшее планирование маршрутов. Продажи хотели оценку лидов. Служба поддержки хотела чат-бота. Все были правы, и результатом был хаос.

Владелец сел на полдня и написал одну страницу. В ней было четыре части.

Цель. Снизить стоимость доставки одной посылки на 10% в течение двух лет, сохранив качество обслуживания.

Где помогает ИИ. Сначала оптимизация маршрутов и загрузки (самый большой рычаг затрат), затем прогноз спроса, затем

автоматизация клиентской поддержки позже.

Последовательность. Первый квартал: один пилот оптимизации маршрутов в одном регионе. Второй квартал: оценить и масштабировать, если сработает. Третий квартал: пилот прогнозирования. Четвёртый квартал: решить по клиентской поддержке.

Кто решает. Владелец утверждает бюджет. Операционный менеджер владеет проектом маршрутов. Названный аналитик ведёт данные.

Та страница закончила хаос. Теперь каждый разговор начинался с: «Служит ли это цели по стоимости за посылку?» Запросы, которые не вписывались, вежливо откладывались. Пилот маршрутов сработал, масштабировался и окупил остальное. У фирмы не было красивого плана. У неё был ясный. Этого хватило.

Как это сделать

13.1 Видение и цели

Начните с конца в уме. Видение — это простая фраза о том, где вы хотите видеть бизнес через несколько лет, с ИИ как частью картины. Цель — конкретный, измеримый ориентир, который двигает вас к этому видению.

Сначала напишите видение. Держите его коротким и честным. Не «стать лидером, управляемым ИИ, в нашей отрасли» — это пусто. Что-то вроде: «Вести тот же бизнес с меньшим ручным трудом, более быстрым обслуживанием и меньшим числом ошибок, чтобы наша небольшая команда могла делать больше». Это настоящее видение, которое можно почувствовать.

Затем напишите две-три цели. Каждая должна быть конкретной и измеримой. «Сократить время, которое мы тратим на администрирование, на 30% за 18 месяцев» — это цель. «Повысить эффективность» — нет. Используйте числа и даты.

Хороший тест: может ли кто-то вне вашего бизнеса сказать, достигли вы цели или нет? Если да, она написана хорошо. Если её можно заявить и так и сяк, заострите её.

Держите видение и цели привязанными к бизнесу, а не к ИИ ради самого ИИ. Цель никогда не «использовать ИИ». Цель — бизнес-результат, к достижению которого ИИ случайно помогает.

13.2 Выравнивание со стратегией бизнеса

Это самое важное правило в главе: **стратегия ИИ должна обслуживать стратегию бизнеса, а не наоборот.**

Если ваша бизнес-стратегия — конкурировать по цене, ИИ должен целиться в снижение затрат. Если ваша стратегия — конкурировать по качеству обслуживания, ИИ должен целиться в более быстрое, лучшее обслуживание клиентов. Если ваша стратегия — рост, ИИ должен помочь вам масштабироваться, не добавляя затрат. Работа с ИИ должна тянуть в том же направлении, что и бизнес.

Чтобы проверить выравнивание, возьмите каждую цель ИИ и спросите: *какой бизнес-цели это служит?* Если вы не можете назвать ни одной, отбросьте её или переформулируйте. ИИ-проект, не служащий никакой бизнес-цели, — хобби, а хобби не получают бюджета.

Практичный приём: напишите свои бизнес-цели вверху страницы. Под каждой перечислите ИИ-проекты, которые её поддерживают. Если у бизнес-цели нет поддержки ИИ, спросите, мог ли ИИ помочь там. Если ИИ-проект не сидит ни под одной бизнес-целью, вырежьте его. Наглядность делает рассогласование очевидным.

Выравнивание также значит, что последовательность следует за приоритетом бизнеса. Не тратьте первый год на автоматизацию чего-то второстепенного, пока ваша крупнейшая бизнес-проблема остаётся нетронутой. Пусть собственные приоритеты бизнеса задают порядок работы с ИИ.

13.3 Быстрые победы и долгие проекты

Сбалансированная стратегия смешивает два рода работы: быстрые победы и долгие проекты.

Быстрые победы — маленькие, быстрые, низкорисковые проекты, показывающие результат за недели или пару месяцев. Они берутся из коробки высокого влияния и высокой лёгкости матрицы в главе 12. Их задача — доказать ценность, укрепить уверенность и создать импульс. Они также учат вашу команду, как дёшево вести ИИ-проект.

Долгие проекты — более крупные, трудные, более влияющие усилия, требующие многих месяцев. Они берутся из коробки высокого влияния и низкой лёгкости. Им нужно больше бюджета, больше интеграции и больше управления переменами. Они приносят больше, но только после того, как быстрые победы доказали подход и нарастили навыки.

Правильное соотношение важно. Если вы делаете только быстрые победы, вы никогда не берётесь за большую ценность и выходите

на плато. Если вы делаете только долгие проекты, вы рискуете многим на недоказанной почве и можете потерять поддержку, прежде чем увидите результаты. Начинайте с быстрых побед, а затем наращивайте долгие проекты по мере роста уверенности и способности.

Простое правило: **ведите быстрыми победами, финансируйте долгие проекты за счёт созданного ими доверия и экономии.** Первая быстрая победа платит — деньгами и доверием — за первый долгий проект.

13.4 Годовая дорожная карта на 4 квартала

Дорожная карта превращает ваши приоритеты в хронологию. Простая годовая умещается на странице и делит год на четыре квартала. Вот рабочий образец.

Квартал 1 — Докажи. Запустите один-два пилота быстрых побед. Выберите самые лёгкие высокоценные цели. Заредьте ясные меры успеха до старта. Цель: рабочий результат и обучение.

Квартал 2 — Масштабируй победу. Если пилот сработал, разверните его по всему бизнесу. Почините то, что сломалось. Обучите людей. Цель: быстрая победа становится обычной операционной работой и начинает экономить реальные деньги.

Квартал 3 — Иди глубже. Начните первый долгий проект — высоко влияющий, более трудный. Используйте навыки и экономику первого и второго кварталов, чтобы его финансировать. Цель: начать более крупную трансформацию.

Квартал 4 — Закрепи и планируй. Оцените всё. Измерьте результаты против целей. Решите, что масштабировать,

остановить или начать в следующем году. Напишите дорожную карту следующего года. Цель: ясная картина и следующий план.

Этот ритм — докажи, масштабируй, углуби, закрепляй — держит вас в движении без чрезмерных притязаний. Каждый квартал строится на предыдущем. Подгоняйте точное содержание под свой бизнес, но держите форму: маленький старт, потом рост.

Запишите дорожную карту простой таблицей: квартал, фокус, проекты, владелец, мера успеха. Держите её видимой всей команде. Дорожная карта, которую никто не видит, — не дорожная карта.

13.5 Бюджет: сколько инвестировать и куда

Огромный бюджет для старта не нужен. Нужен ясный.

Начните с малого и реального. Для малого бизнеса бюджет ИИ первого года может быть от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч — подписки на инструменты, немного помощи с интеграцией и время персонала. Точная цифра зависит от вашего размера и целей. Важно, что он установлен намеренно, а не получился дрейфом.

Закладывайте скрытые затраты. Цена инструмента редко бывает всей стоимостью. Добавьте: интеграцию (подключение ИИ к вашим существующим системам), время персонала на ведение и проверку, обучение и немного резерва на сюрпризы. Многие бюджеты проваливаются, потому что посчитали только подписку.

Привяжите бюджет к ожидаемой отдаче. Для каждого финансируемого проекта оцените, что он экономит или приносит. Проект, который стоит мало и экономит много, зарабатывает свой бюджет. Проект, который стоит много и экономит мало, — нет.

Простой метод ROI — в главе 16. Используйте его, чтобы решить, куда идут деньги.

Финансируйте следующий шаг из последнего. Пусть экономия от быстрых побед финансирует долгие проекты. Это держит бюджет самофинансируемым и легко защищаемым.

Держите резерв. Разное идёт не так. Отложите небольшой буфер, чтобы сюрприз не убил хороший проект.

Хорошая фраза о бюджете: *«Мы вложим [сумму] в этом году, в основном в [области], ожидая [результат], с [резервом], отложенным на сюрпризы»*. Если вы можете это сказать, ваш бюджет ясен.

13.6 Управление: кто что решает

Управление (governance) — это модное слово для простой вещи: кто какие решения принимает и кто за них отвечает. Без него ИИ-проекты дрейфуют, буксуют или причиняют вред, и никто не владеет результатом.

Определите несколько ясных ролей. В малом бизнесе один человек может держать несколько.

- **Спонсор / владелец.** Обычно вы или старший руководитель. Утверждает стратегию и бюджет. Разруливает споры. Владеет общим результатом.
- **Владелец проекта.** Ведёт конкретный проект день за днём. Отвечен за его успех.
- **Ведущий по данным / технике.** Ведает данными и инструментами. Кто-то, кто понимает, что возможно и что рискованно.

- **Ревьюер.** Проверяет, что проекты следуют правилам — конфиденциальность, справедливость, безопасность. В маленькой фирме это может быть владелец или внешний советник.

Запишите для каждого рода решения, кто его принимает: бюджет, охват, решение «идти/не идти» по масштабированию, разбор проблемы. Когда все знают свою роль, решения принимаются быстро и никто не удивляется.

Две управленческие привычки важнее всего. Первая, **регулярные сверки** — короткое постоянное совещание для обзора прогресса и решения следующих шагов. Вторая, **ясная эскалация** — если что-то пошло не так, все знают, кому сказать и что делать. Эти две привычки предотвращают большинство управленческих провалов.

Управление — не бюрократия. Это просто уверенность, что нужный человек решает нужные вещи и владеет результатом.

Этика и ответственность

Стратегия задаёт этический тон всему последующему.

Ставьте этику в план, а не как запоздалую мысль. Решите заранее, каких применений вы будете и не будете добиваться, и какие проверки должен пройти каждый проект. Принципы — в главе 4; закон — в главе 5. Впеките их в свои критерии «идти/не идти».

Назовите ответственность за вред. Если решение ИИ навредит клиенту или сотруднику, кто ответственен? Решите сейчас, а не в кризис. Никогда не позволяйте ответственности размываться в «система это сделала».

Закладывайте бюджет на то, чтобы сделать правильно. Этика имеет стоимость — время на обзор, тестирование, иногда более медленное развёртывание. Поставьте это в бюджет, чтобы это не вырезали, когда давление растёт.

Будьте прозрачны со своими людьми. Скажите персоналу, что ИИ будет и не будет делать и как их роли могут измениться. Скрытие плана порождает страх и сопротивление. Сторона коммуникации — в главе 21.

Ошибки, которых следует избегать

1. **Покупать инструменты до написания плана.** Классическая ошибка. Сначала план, потом покупка.
2. **Стратегия, не привязанная к бизнес-цели.** ИИ ради самого себя — хобби, а не стратегия.
3. **План слишком большой, чтобы понять.** Если никто не может удержать его в голове, никто ему не следует. Держите на одной-двух страницах.
4. **Только быстрые победы или только большие проекты.** Нужны оба, правильно упорядоченные.
5. **Нет бюджета на скрытые затраты.** Интеграция, обучение и время персонала реальны. Считайте их.
6. **Нет названных владельцев.** Проекты без владельцев буксуют. Каждому проекту нужен ответственный человек.
7. **Чистилище пилотов.** Бесконечные пилоты без плана масштабирования. Планируйте масштабирование до пилота.
8. **Относиться к стратегии как к фиксированной.** Инструменты меняются быстро. Обновляйте план, когда реальность сдвигается; застоявшийся план вводит в заблуждение.

9. **Пропускать управление.** Нет лица, принимающего решения, — значит нет решений или плохих решений без владельца.

Практическое упражнение

13.7 Напишите свои SMART-цели

SMART — простой тест на хорошую цель. Каждая буква — качество:

- **S — Конкретная (Specific).** Ясно, что именно вы хотите.
- **M — Измеримая (Measurable).** Вы можете это посчитать или проверить.
- **A — Достижимая (Achievable).** Реалистична с вашими ресурсами.
- **R — Релевантная (Relevant).** Служит реальной бизнес-цели.
- **T — Ограниченная во времени (Time-bound).** Имеет срок.

Выделите час. Напишите **три цели ИИ** для вашего бизнеса и сделайте каждую SMART.

Слабо: «Использовать ИИ, чтобы улучшить клиентский сервис». SMART: «Сократить среднее время первого ответа на письма клиентов с 6 часов до менее 1 часа к концу второго квартала, используя ИИ-помощника для черновиков, с проверкой персоналом перед отправкой».

Проверьте каждую из трёх целей по всем пяти буквам. Если она не проходит по одной, переписывайте, пока не пройдёт все пять.

Затем под каждой целью напишите: первый проект, который ей служит, кто им владеет и примерно сколько стоит. Теперь ваши цели не желания — они стартовый план.

Держите три цели на одной странице. Эта страница — сердце вашей стратегии ИИ.

Чек-лист

13.8 Стратегический чек-лист

Прежде чем назвать свою стратегию ИИ готовой, проверьте это.

- ☐ **У вас есть видение в одно предложение**, честное и конкретное.
- ☐ **У вас 2–3 измеримые цели** с числами и датами.
- ☐ **Каждая цель ИИ служит названной бизнес-цели** (выравнивание).
- ☐ **Вы определили быстрые победы** из матрицы влияния и лёгкости.
- ☐ **У вас запланирован хотя бы один долгий проект** после быстрых побед.
- ☐ **У вас 4-квартальная дорожная карта** — докажи, масштабируй, углуби, закрепляй.
- ☐ **У вас есть бюджет**, включающий скрытые затраты (интеграция, обучение, время персонала).
- ☐ **У вас есть небольшой резерв** на сюрпризы.
- ☐ **Каждый проект имеет названного владельца**, ответственного за его результат.
- ☐ **У вас есть ревьюер** по конфиденциальности, справедливости и безопасности.
- ☐ **У вас регулярные сверки и ясный путь эскалации.**

- ☐ **Вы запланировали, как масштабировать каждый пилот, до его запуска** (избежать чистилища пилотов).
- ☐ **Вся стратегия умещается на одной-двух страницах**, и люди могут ей реально следовать.
- ☐ **Вы будете пересматривать и обновлять её**, когда инструменты и реальность меняются.

Если коробка пуста, это ваша следующая задача. Стратегия готова, когда нужные люди знают цель, порядок, бюджет и свою собственную роль.

Главные выводы

- Стратегия ИИ — короткий план, привязывающий работу с ИИ к реальным бизнес-целям: сначала план, потом покупка инструментов.
- Золотое правило: ИИ служит стратегии бизнеса, никогда наоборот; если проект не служит бизнес-цели, вырежьте его.
- Ведите быстрыми победами, чтобы нарастить доверие и экономию, затем финансируйте более трудные долгие проекты за счёт созданного ими.
- Простая 4-квартальная дорожная карта — докажи, масштабируй, углуби, закрепляй — держит вас в движении без чрезмерных притязаний.
- Назовите владельцев и бюджет, запланируйте масштабирование до пилота и держите всю вещь достаточно короткой, чтобы ей реально следовать.

Глава 14 — Данные: сырьё

Простыми словами

ИИ не думает сам по себе. Он работает на данных, так же как кухня работает на продуктах. Качество блюда зависит от качества того, что вы положили. Никакой повар, каким бы умелым ни был, не приготовит хорошее блюдо из гнилых овощей. С ИИ то же: хорошие данные на входе — полезные результаты на выходе; плохие данные на входе — бесполезные или вредные результаты на выходе.

Это единственная самая важная истина об ИИ, которую упускают владельцы бизнеса. Они фокусируются на модели — насколько она умна, какой бренд купить, — и игнорируют данные, на которых она работает. Но модель — это только повар. Данные — это еда. Большинство ИИ-проектов проваливаются не потому, что модель была слабой, а потому что данные были неряшливы, неполны или неверны.

Данные, простыми словами, — записанная информация. Имена клиентов, истории заказов, счета, письма, таблицы, кадровые записи, клики по сайту, показания машин — всё данные. Часть аккуратна, лежит в опрятных таблицах. Большинство неряшливо, раскидано по файлам, почтовым ящикам и бумаге. Ваша задача — знать, что у вас есть, где это лежит и достаточно ли это хорошо, чтобы на этом строить.

Эта глава о том, чтобы обращаться с вашими данными как с ценным сырьём, которым они являются. Она охватывает, какие данные у вас есть и где живут, как понять, чисты ли они и

актуальны, базовые правила для персональных данных, как держать их в безопасности и как организовать, не переворачивая весь бизнес. Глубокое юридическое рассмотрение приватности — в Главе 10; эта глава даёт рабочие азы, чтобы подготовить данные для ИИ.

Простой образ, который стоит нести через главу: перед готовкой вы проверяете кладовую. Находите, что есть, выбрасываете испорченное и отмечаете, чего не хватает. Именно это вы делаете с данными перед любым ИИ-проектом.

Немного истории

1960–1970-е: данные живут в базах. Бизнес хранил информацию в структурированных базах данных — опрятных таблицах чисел и короткого текста. Это было чисто по замыслу, но покрывало лишь маленький кусок того, что бизнес знал. Большинство знаний жило на бумаге или в головах людей.

1980–1990-е: таблицы и файлы. Персональные компьютеры разнесли данные повсюду. Таблицы, общие диски, вложения в почту. Данные стали обильными, но разрозненными и несогласованными. Беспорядок, который мы все знаем сегодня, начался здесь.

2000-е: «большие данные». Интернет и цифровые системы производили данные в масштабе, какого никто не видел. Компании начали говорить о «больших данных» как об активе. Но объём без качества создал новую проблему: океаны данных, мало что из них надёжно.

2010-е: качество данных становится узким местом. Когда аналитика и машинное обучение выросли, всплыла суровая

правда: большинство проектов тратили 80% времени на чистку данных, а не на моделирование. «Мусор на входе — мусор на выходе» стало определяющим уроком эпохи. Подготовка данных, а не хитрые алгоритмы, была настоящей работой.

2018: GDPR поднимает ставки. Европейский закон о приватности сделал обращение с данными юридическим долгом, а не только вопросом качества. Теперь неряшливые данные были не только бесполезны; неправильно обработанные персональные данные наказуемы. Управление данными стало темой совета директоров.

2020-е: генеративный ИИ делает важной досягаемость данных. Современный ИИ умеет читать неряшливый текст и изображения, поэтому ему нужно менее опрятных данных, чем старым системам. Но он всё равно зависит от того, чтобы нужные данные были доступны и заслуживали доверия. Урок держится: модель хорова ровно настолько, насколько то, чем вы её кормите.

Дуга ясна. Мы прошли от слишком мало структурированных данных к слишком много разрозненных. Навык не менялся: найти, очистить и знать, чему можно доверять.

Любопытное

14.6 Модель, писавшая на Python по книгам 1930-х

Вот поразительный факт о том, как данные формируют то, на что способна модель: исследователи обучили языковую модель только на книгах до 1931 года — без компьютеров, без интернета и без программного кода, потому что Python ещё не существовал, — и

она всё равно могла написать немного Python, копируя структуру примеров, положенных перед ней.

Этот эксперимент и то, чему он учит о данных и структуре, полностью рассказан в Главе 3, каноническом доме для него. Смысл для этой главы — одна строка: **то, на что способна модель, целиком зависит от того, чем её кормили.** Измените данные — и вы измените возможность. Вот почему ваши собственные данные — сырьё, о котором стоит заботиться.

Реальный бизнес-пример

Оптовик, чьи «данные» были тремя противоречащими таблицами

Оптовик стройматериалов верил, что у него хорошие данные о клиентах. Когда он попытался использовать ИИ, чтобы прогнозировать, какие продукты закажет каждый клиент, проект застрял на первой неделе. Причина была в данных, а не в модели.

Информация о клиентах жила в трёх местах: старая учётная система, таблица продаж у одного представителя и список рассылки в почтовой программе. Один и тот же клиент появлялся трижды с тремя разными написаниями и адресами. Истории заказов не совпадали между системами. У половины записей не было телефона. Данные были не столько неверны, сколько фрагментированы и несогласованны, что так же плохо.

Исправление было не высокотехнологичным. Они выбрали одну систему единым источником правды для записей о клиентах. Вручную слили дубликаты. Установили простое правило: каждый новый клиент попадает в одну систему, один раз. Это заняло несколько недель негламурной работы. После этого проект

прогноза заработал, потому что впервые была одна надёжная совокупность данных для построения.

Урок: ИИ был готов. Данные — нет. Большинство ИИ-проектов ждут данные, а не инструменты.

Как это сделать

14.1 Какие данные у вас есть и где они

Нельзя использовать то, что нельзя найти. Первый шаг — инвентарь данных: простой список каждого места, где ваш бизнес хранит информацию.

Пройдите по бизнесу и перечислите каждый источник данных. Типичные:

- **Бизнес-системы.** Учётное программное обеспечение, CRM, склад, платформа электронной коммерции, кадровая система.
- **Файлы и таблицы.** Общие диски, личные ноутбуки, Google Drive, файлы Excel.
- **Почта и сообщения.** Почтовые ящики, чат-инструменты, сохранённые переписки.
- **Бумага.** Физические папки, подписанные формы, заметки.
- **Веб и цифровые следы.** Аналитика сайта, логи приложений, активность клиентского портала.
- **Внешние данные.** Потоки поставщиков, рыночные данные, публичные реестры.

Для каждого источника отметьте четыре вещи: что он держит, кто владелец, примерно сколько там и насколько это актуально. Не гонитесь за совершенством; гонитесь за картой. Вы хотите увидеть весь ландшафт, чтобы знать, где хорошие данные и где пробелы.

Ожидайте сюрпризов. Большинство владельцев обнаруживают данные, о которых забыли, и пробелы, которые считали заполненными. Сам инвентарь ценен, потому что превращает смутное ощущение «у нас где-то есть данные» в ясную картину.

Хороший инвентарь — таблица. Держите просто и обновляйте по ходу. Он становится справочником для каждого будущего ИИ-проекта.

14.2 Чистые, полные и актуальные данные

Узнав, что у вас есть, судите о качестве. Хорошие данные имеют три качества.

Чистые. Свободны от ошибок, дубликатов и несогласованностей. Один клиент не написан тремя способами. Числа — действительно числа, а не текст. Даты — настоящие даты. Чистка означает исправить или убрать плохие записи.

Полные. Имеют заполненными нужные поля. Если вам нужен регион клиента, чтобы прогнозировать спрос, а у половины записей региона нет, данные неполны. Полнота означает, что важные поля заполнены.

Актуальные. Отражают реальность сейчас, а не три года назад. Список клиентов, где половина компаний переехала или закрылась, — устаревший. Устаревшие данные ведут к неверным выводам, как бы чисто они ни выглядели.

Как проверить качество без специальных инструментов:

- **Выборочная проверка.** Возьмите 20 записей наугад и ищите ошибки, дубликаты и пропуски. Уровень ошибок,

который видите, примерно равен уровню ошибок, который у вас есть.
- **Посчитайте пропуски.** Для нужных полей — какая доля пуста? Много пропусков — низкая полнота.
- **Проверьте даты.** Когда каждый источник обновлялся в последний раз? Старое — устаревшее.

Вам не нужны идеальные данные. Нужны данные достаточно хорошие для конкретной задачи. Грубый прогноз терпит больше шума, чем счёт клиенту. Подгоняйте планку качества под работу. Но знайте, где стоите, прежде чем строить.

Чистка — настоящая работа и часто нудная. Закладывайте на неё бюджет. Это те 80% проекта, о планировании которых все забывают.

14.3 Персональные данные и GDPR: базовые правила

Часть ваших данных — персональные данные: любая информация о живом человеке, которого можно опознать: имена, адреса почты, телефоны, адреса, ID клиентов, даже IP-адрес. Персональные данные несут юридические обязанности, и полное рассмотрение — в Главе 10. Вот рабочие азы, нужные перед использованием их с ИИ.

Знайте, что персонально. Отметьте в инвентаре каждый источник, держащий персональные данные. Нельзя защитить то, что не опознали.

Имейте законную причину. По GDPR вы можете обрабатывать персональные данные только по действительному правовому основанию — например, договор с человеком, его согласие или

законный интерес, не перекрывающий его права. Знайте, на какое основание опираетесь, прежде чем скармливать данные ИИ.

Используйте только нужное. Не выливайте все персональные данные в ИИ-инструмент, когда задача требует лишь малого. Минимизируйте используемое.

Следите, куда это идёт. Если отправляете персональные данные в сторонний ИИ-сервис, данные покидают ваш контроль, и GDPR следует за ними за дверь. Обращение поставщика становится вашей ответственностью. Риски третьих сторон — в Главе 9.

Уважайте права людей. Люди могут попросить посмотреть, исправить или удалить свои данные. Ваше использование ИИ не должно делать это невозможным.

Это простой путеводитель, а не юридическая консультация. Для реальных решений, особенно через границы, обратитесь к специалисту по защите данных. Но привычка — отмечать персональные данные, знать своё основание, использовать минимум — за вами, формируйте её сейчас.

14.4 Безопасность, резервное копирование и доступ

Данные — актив, а активы нужно защищать. Три аза покрывают большую часть риска.

Безопасность. Защищайте данные от атакующих и утечек. Используйте надёжные пароли и многофакторную аутентификацию, держите системы обновлёнными, шифруйте чувствительные данные и будьте осторожны с вложениями и

ссылками в почте. Полная картина безопасности, включая специфичные для ИИ угрозы, — в Главе 6.

Резервное копирование. Держите копии данных в безопасности от основной системы. Если система рухнет, пострадает от шифровальщика или файл удалён, резервная копия — разница между плохим днём и потерей бизнеса. Следуйте простому правилу: держите копии в более чем одном месте, копируйте регулярно и проверяйте, что можете действительно восстановить. Резервная копия, восстановление из которой вы никогда не проверяли, — только надежда.

Доступ. Контролируйте, кто что видит и меняет. Не всем нужен доступ ко всему. Давайте людям минимальный доступ, какой требует их роль. Логируйте, кто получает доступ к чувствительным данным. Ограничение доступа ограничивает и случайности, и кражи.

Эти три работают вместе. Безопасность держит чужих снаружи. Резервная копия спасает, когда что-то всё равно идёт не так. Доступ ограничивает ущерб от любого отдельного человека или ошибки. Ни одно из них не факультативно.

Практичная привычка: копируйте автоматически, проверяйте копию ежемесячно и пересматривайте, кто имеет доступ, ежеквартально. Маленькие рутинные действия, повторяемые, предотвращают катастрофы.

14.5 Как организовать данные, не переворачивая всё вверх дном

Самый большой страх о работе с данными — что это означает огромный разрушительный передел. Нет. Можно улучшать

данные шаг за шагом, не останавливая бизнес.

Выберите один источник правды на каждую вещь. Для каждого важного типа данных — клиенты, продукты, заказы — выберите одну систему официальной. Всё остальное становится копией или представлением. Это одно правило чинит большую часть путаницы, не меняя ваши инструменты.

Чиньте в точке входа. Дешевле всего чистить данные при создании. Установите простые правила, чтобы новые записи попадали в нужное место, один раз, с ключевыми полями. Остановить новый беспорядок лучше, чем вечно чистить старый.

Не пытайтесь выпить море. Не пытайтесь вычистить всё. Чистите только данные, нужные вашим первым ИИ-проектам. Идеальные данные, которые вы никогда не используете, — пустая трата. Целевая чистка, служащая реальному проекту, стоит того.

Стандартизируйте немного, не идеально. Согласуйте несколько простых форматов — как писать дату, телефон, имя клиента, — и применяйте их с этого момента. Не нужен грандиозный стандарт, нужна лишь согласованность для важных полей.

Улучшайте по ходу. Относитесь к качеству данных как к привычке, а не проекту. Каждая маленькая починка делает следующее использование ИИ легче. За год маленькие устойчивые улучшения складываются в прочный фундамент данных.

Настрой: вы не перестраиваете дом. Вы разбираете кладовую, полку за полкой, чтобы следующее блюдо было легче приготовить. Начните с полки, нужной вашему первому проекту.

Этика и ответственность

Данные несут этический вес за пределами качества и закона.

Персональные данные — это люди. За каждой записью стоит человек с правами и чувствами. Обращайтесь с этим в этом духе, а не просто как с ресурсом для добычи. Принципы — в Главе 4.

Предвзятость живёт в данных. Если ваши данные недопредставляют какую-то группу, ИИ, обученный на них, будет плохо обходиться с этой группой. Набор данных для найма в основном с одним родом кандидатов сместит ИИ так же. Проверяйте, чьих данных не хватает, а не только чисты ли данные.

Не используйте данные вопреки ожиданиям людей. Не потому, что вы держите данные, значит, можно использовать их для любой цели. Использование клиентских данных способом, на который они никогда не соглашались, подрывает доверие, даже если законно. Оставайтесь в рамках разумных ожиданий.

Честно говорите, что собираете и зачем. Говорите людям, какие данные собираете и как используете. Скрытый сбор — нарушение доверия и часто закона.

Защищайте так, будто это ваше. Утечка ранит реальных людей, а не только вашу репутацию. Относитесь к безопасности как к долгу перед людьми в ваших данных, а не как к галочке.

Ошибки, которых следует избегать

14.7 Частые ошибки с данными

1. **Игнорировать данные, пока проект не провалится.** Самая частая ошибка. Проверяйте данные до старта, а не после того, как застряли.
2. **Считать, что у вас данные, когда у вас осколки.** Три противоречащие таблицы — не один набор данных. Сначала найдите правду.
3. **Путать объём с качеством.** Много данных — не хорошие данные. Маленький чистый набор бьёт большой неряшливый.
4. **Не планировать время на чистку.** Подготовка данных — большая часть работы. Либо заложите бюджет, либо проект сорвётся.
5. **Нет единого источника правды.** Несколько «официальных» версий гарантируют путаницу. Выберите одну.
6. **Использовать персональные данные без законного основания.** Юридический риск и риск доверия. Сначала знайте своё основание.
7. **Беззаботно отправлять персональные данные в сторонний ИИ.** GDPR следует за данными за дверь.
8. **Непроверенные резервные копии.** Копия, которая не может восстановиться, — не копия. Проверьте её.
9. **У всех доступ ко всему.** Широкий доступ — широкий риск. Ограничьте по роли.
10. **Пытаться вычистить всё сразу.** Паралич передела. Чистите только нужное проекту.
11. **Игнорировать устаревшие данные.** Чистые, но старые данные всё равно дают неверные ответы. Проверяйте даты.
12. **Забывать предвзятость в данных.** Пробел в представленности становится предвзятостью на выходе.

Практическое упражнение

14.8 Инвентарь данных

Проведите полдня, строя простой инвентарь данных. Это самая полезная подготовка к ИИ из всего, что можно сделать.

Сделайте таблицу с одной строкой на источник данных. Для каждого заполните:

- **Источник** — система, файл или место (например, «учётное программное обеспечение», «таблица продаж», «почтовый ящик»).
- **Что держит** — клиенты, заказы, счета, резюме и т.д.
- **Владелец** — кто за него отвечает.
- **Объём** — примерно сколько (строк, файлов, ГБ).
- **Персональные данные?** — Да / Нет.
- **Качество** — выборочно проверьте 20 записей; отметьте пропуски, дубликаты, ошибки. Оцените чисто / смешанно / плохо.
- **Актуально?** — когда обновлялось в последний раз.
- **Единый источник правды?** — Да / Нет / кандидат.

Заполните каждый найденный источник. Когда закончите, посмотрите на картину:

- Какие источники чисты и актуальны? Это ваш лучший стартовый материал.
- Какие держат персональные данные? Отметьте их ради азов GDPR в 14.3.
- Где у вас дубликаты без единого источника правды? Это ваши первые цели чистки.

- Чего не хватает, нужно вашему первому ИИ-проекту? Это пробелы для заполнения.

Эта таблица честно говорит, готовы ли вы начать ИИ-проект или сначала нужно починить данные. Сохраните и обновляйте. Это список кладовой для всего, что построите дальше.

Контрольный список

14.9 Контрольный список данных

Прежде чем скармливать данные любому ИИ-проекту, проверьте это.

- ☐ **У вас есть инвентарь данных**, перечисляющий каждый источник и что он держит.
- ☐ **Вы знаете, где хорошие данные** и где пробелы.
- ☐ **У вас единый источник правды** для каждого ключевого типа данных.
- ☐ **Вы выборочно проверили качество** и знаете уровень ошибок и пропусков.
- ☐ **Данные достаточно чисты для конкретной задачи**, которую делаете.
- ☐ **Данные актуальны** и отражают нынешнюю реальность.
- ☐ **Вы отметили все персональные данные** в инвентаре.
- ☐ **У вас законное основание** для любых используемых персональных данных (см. Главу 10).
- ☐ **Вы используете минимум персональных данных**, нужный задаче.
- ☐ **Вы знаете, куда идут данные**, если их касается сторонний ИИ-сервис.

- ☐ **Азы безопасности на месте** — сильная аутентификация, обновления, шифрование чувствительных данных.
- ☐ **Резервные копии существуют, свежи и проверены на восстановление.**
- ☐ **Доступ ограничен** ролями, которым он нужен, с логированием чувствительных данных.
- ☐ **Вы чините новые данные в точке входа**, а не только чистите старые.
- ☐ **Вы проверили предвзятость** — чьих данных не хватает?

Если клетка пуста и ваш проект от неё зависит, почините это до того, как строить. Хорошие данные — не деталь; это сырьё, на котором работает всё остальное.

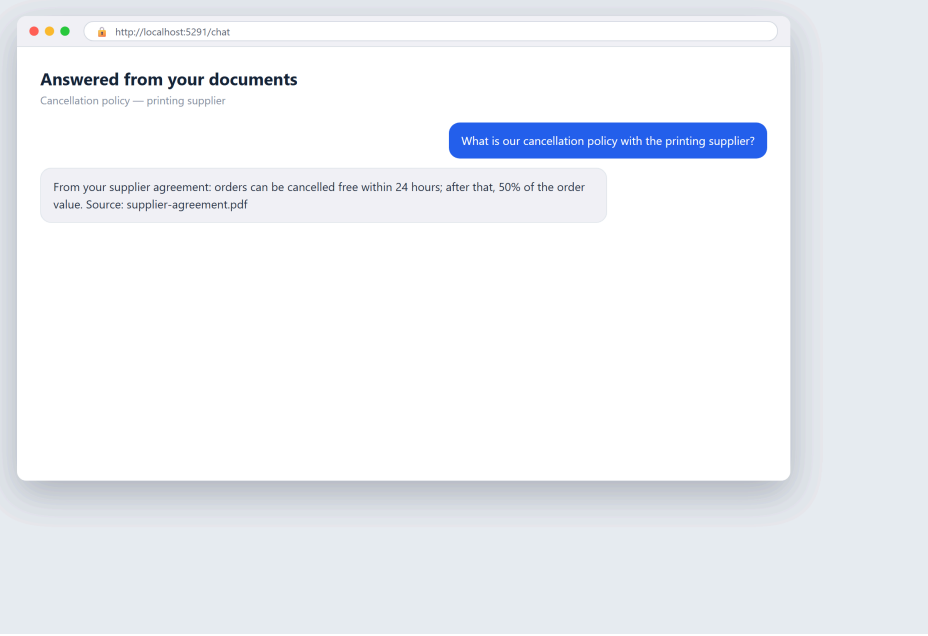
Главные выводы

- Данные — сырьё ИИ: хорошие данные на входе — полезные результаты на выходе; плохие данные на входе — бесполезные или вредные результаты; модель — только повар.
- Начните с инвентаря данных: нельзя использовать то, что не найдёшь, и большинство владельцев удивлены тем, что у них есть и чего не хватает.
- Качество значит чистые, полные и актуальные; планируйте время на чистку, потому что это большая часть работы, о которой все забывают.
- Персональные данные несут юридические обязанности — отметьте их, знайте своё правовое основание, используйте минимум и помните: GDPR следует за ними в любой сторонний сервис.
- Можно улучшать данные шаг за шагом без передела: выберите один источник правды, чините в точке входа и чистите только нужное проекту.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же задача выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Задавайте вопросы о собственных файлах



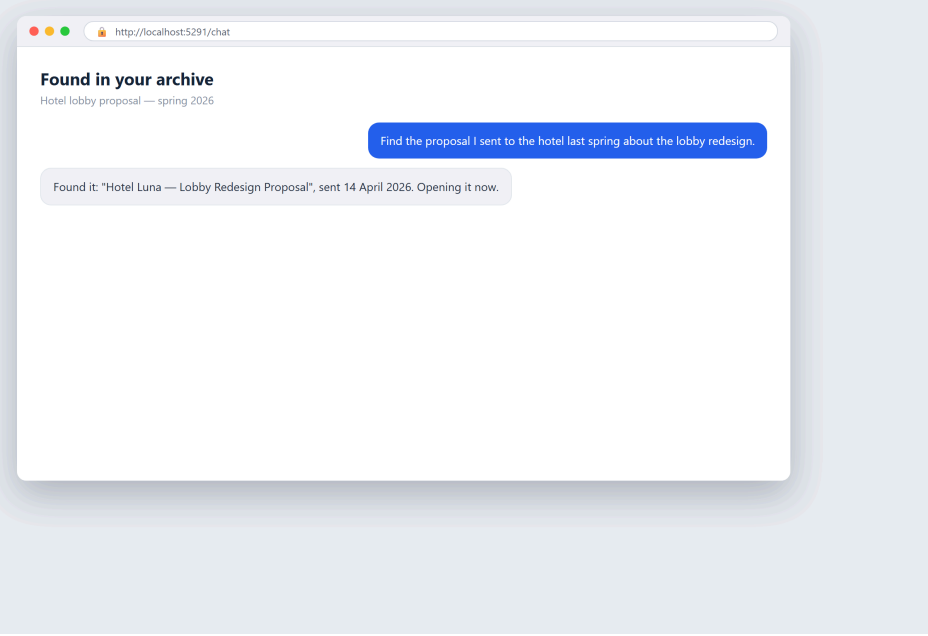
Агент отвечает по вашим собственным документам

Что вы просите: `Какова наша политика отмены с поставщиком печати?`

Агент ищет в вашей области документов и отвечает тем, что действительно говорят ваши собственные файлы, указывая на источник.

Совет: держите бизнес-файлы в области документов, и они станут поисковыми знаниями.

Найдите тот старый документ



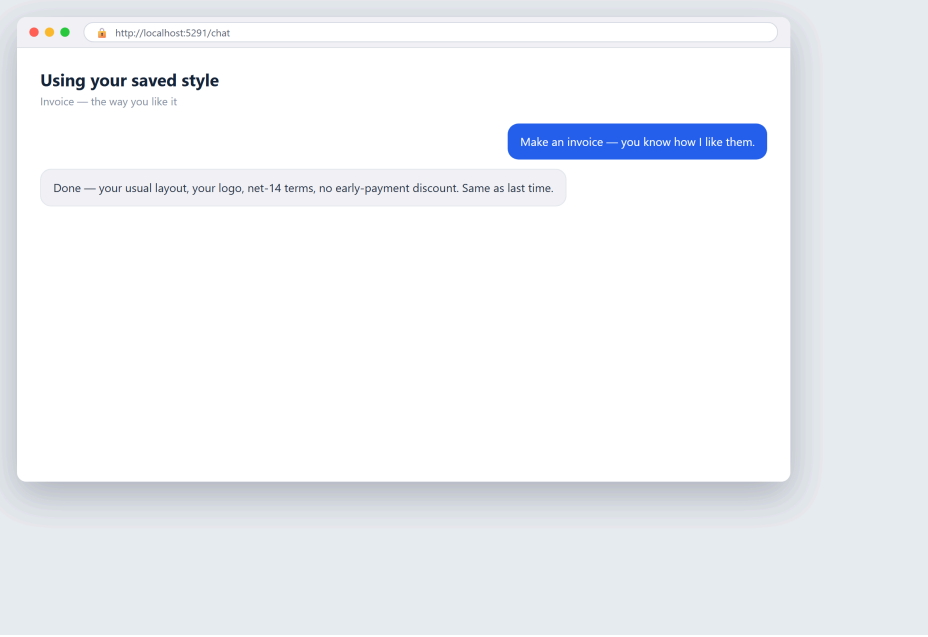
Поиск по вашему проиндексированному архиву

Что вы просите: `Найди предложение, которое я отправил отелю прошлой весной про редизайн лобби.`

Агент ищет по вашему проиндексированному архиву и возвращает документ, который вы имели в виду, даже когда вы помните его лишь наполовину.

Совет: индекс обновляется по мере добавления файлов, так что архив всегда актуален.

Он помнит, как вам нравится



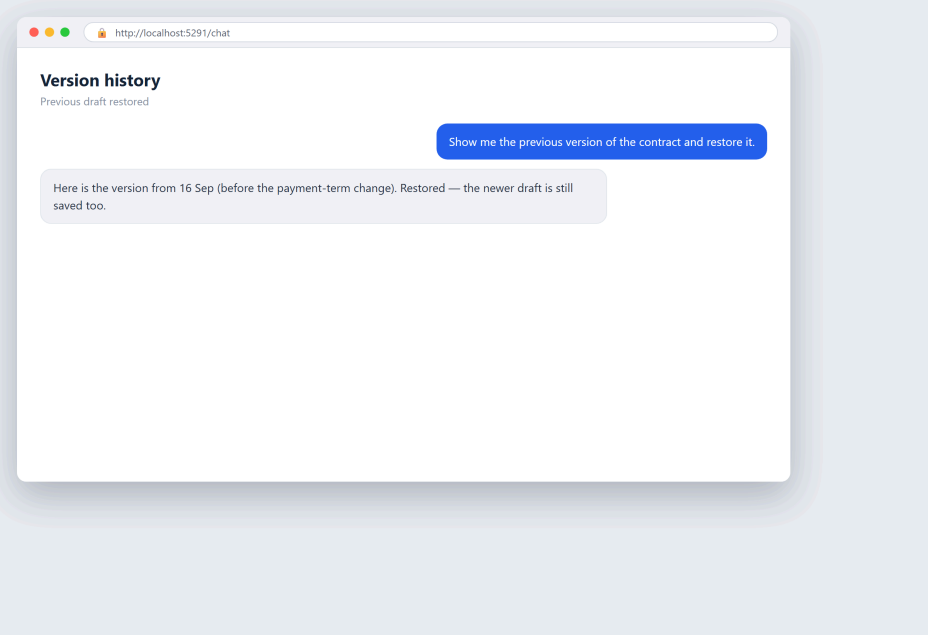
Агент применяет ваши сохранённые настройки

Что вы просите: `Сделай счёт — ты знаешь, как я люблю.`

Агент помнит ваш стиль и настройки с прошлых раз и применяет их, не заставляя вас повторяться.

Совет: можно поправить его в любой момент; он обновляет то, что помнит.

Ничто не теряется



История версий позволяет безопасно вернуться назад

Что вы просите: `Покажи мне предыдущую версию договора и восстанови её.`

Каждая версия, которую сделал агент, сохраняется. Вы можете увидеть прежний черновик и вернуть его, так что редактирование всегда безопасно.

Совет: поэтому можно свободно давать агенту переписывать — история вас защищает.

Глава 15 — Люди, роли и культура

Простыми словами

Большинство ИИ-проектов проваливаются не потому, что технология была слабой. Они проваливаются из-за людей. Инструмент, идеально работающий на тесте, может лесть неиспользованным на столе, потому что никому не объяснили, зачем он существует, никто не научил им пользоваться и никто не чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы ему доверять. Машина — лёгкая часть. Люди — трудная часть.

Эта глава о человеческой стороне внедрения ИИ в бизнес. Она не «мягкая» и не факультативная. Это разница между инструментом, который меняет то, как вы работаете, и дорогим экспериментом, который тихо умирает. Исход решают три вопроса. Кто решает привнести инструмент? Кто действительно пользуется им каждый день? Кто проверяет, что он работает правильно и справедливо? Если эти три роли неясны, проект дрейфует. Если они ясны, проект движется.

Затем есть страх. Когда люди слышат «ИИ», многие думают одну мысль: *заберёт ли это мою работу?* Этот страх реален, нормален и часто является самой большой причиной, по которой внедрение ИИ буксует. Его нельзя игнорировать или отсмеивать. Нужно столкнуться с ним честно, потому то то, как вы обращаетесь с этим страхом, формирует всё — доверие, сотрудничество и то, останутся ли ваши лучшие люди или уйдут.

Простой образ, чтобы нести с собой: купить ИИ — как открыть новую кухню. Духовка бесполезна без шефа, который умеет её

использовать, менеджера, который задаёт меню, и санитарного инспектора, который проверяет еду. Духовка — не ресторан. Люди — вот ресторан. Эта глава о том, чтобы собрать и заботиться об этих людях.

Юридические обязанности и обязанности по конфиденциальности, которые несут некоторые из этих ролей, разобраны в других местах — конфиденциальность в главе 10, обязанности Закона ЕС об ИИ в главе 5, а управление переменами с течением времени в главе 21. Эта глава даёт вам фундамент «люди и культура», на который те главы опираются.

Немного истории

Конец 1700-х: разделение труда. Экономист Адам Смит описал фабрику булавок, где каждый рабочий делал один маленький шаг булавки, и выпуск взлетел. Эта идея — разделить работу на простые роли, каждую из которых кто-то владеет, — предок каждой должностной инструкции, которую вы пишете сегодня. Она также заложила прочное напряжение: когда работа разделена на крошечные куски, рабочие могут чувствовать себя заменяемыми частями.

Начало 1900-х: научная организация труда. Фредерик Тейлор пытался проектировать работу как машину, засекая каждое движение и говоря рабочим точно, как делать каждую задачу. Это подняло производительность и породило озлобление. Урок, который отзывается до сих пор: эффективность, спроектированная сверху, без вклада рабочих, часто встречает тихое сопротивление.

1920–1930-е: движение человеческих отношений. Исследования на заводе Хоторн нашли нечто удивительное —

рабочие производили больше, когда кто-то обращал на них внимание и вовлекал их, а не только когда менялось освещение или плата. Это было рождением идеи, что чувства, внимание и вовлечённость двигают результативность, а не только деньги и процесс.

1980–1990-е: управление переменами в ИТ. По мере того как бизнесы принимали компьютеры и программное обеспечение, проявился жёсткий образец: технология работала, но люди её не использовали. Консультанты построили формальные методы управления принятием — сообщать «зачем», обучать пользователей, поддерживать их через неловкий ранний период. Рамки вроде ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement — Осознание, Желание, Знание, Умение, Подкрепление) пришли из этой эпохи.

2000-е: кладбище цифровой трансформации. Исследования продолжали сообщать, что большая доля крупных программ перемен не достигала целей, и причиной почти всегда были люди, а не инструменты. «Культура ест стратегию на завтрак», фраза, которую часто приписывают мыслителю менеджмента Питеру Друкеру, стала предупреждением: сильная культура сопротивления побеждает умный план.

2020-е: ИИ делает это личным. Раннее программное обеспечение меняло то, как вы печатали. ИИ меняет то, чем работа *является*. Он может писать, резюмировать и решать, поэтому касается самой сути работы и идентичности людей. Старые уроки теперь важнее, чем когда-либо: вовлекайте людей, будьте честны, обучайте их и никогда не позволяйте технологии обогнать доверие.

Дуга ясна. Два столетия каждая волна новых рабочих инструментов учила одному уроку — инструмент не есть перемена.

Люди — вот перемена. ИИ — новейший учитель старого урока.

Любопытное

Луддиты не боялись технологии

Когда кто-то с трудом осваивает новое приложение, его называют «луддитом», будто это слово означает того, кто ненавидит технологию. Это непонимание истории.

Луддиты были реальными людьми — квалифицированными английскими текстильщиками, в основном ткачами и вязальщиками, в годы примерно с 1811 по 1816. Они не были невежественны или против прогресса. Они были одними из самых квалифицированных рабочих своего времени. Они уничтожали фабричные машины по конкретной причине: машины использовались для производства товаров более низкого качества и для замены их квалифицированного труда более дешёвыми, необученными работниками, пока их зарплаты рушились, а обещания справедливого обращения нарушались. Их протест был направлен против того, как технологию использовали против них, а не против технологии самой.

Урок для сегодня остёр. Страх перед новыми машинами — не глупость. Это рациональный ответ на реальную угрозу — быть выброшенным, пока владельцы наживаются. Когда лидеры отмахиваются от этого страха или глумятся над ним, они создают то самое сопротивление, которое топит проект. Когда лидеры встречают его честно, вовлекают рабочих и делятся выгодами, тот же страх превращается в сотрудничество. Луддиты — предупреждение о плохом обращении, а не о рабочих.

Реальный бизнес-пример

Ниже — иллюстративный собирательный образ распространённых реальных образцов, а не одна названная компания.

Две фирмы схожего размера купили одного и того же ИИ-ассистента для составления ответов на письма клиентов.

Первая фирма отнеслась к этому как к покупке технологии. Владелец подписал контракт, ИТ-шник включил это в один понедельник, и персоналу сказали: «Пользуйтесь этим теперь». Никто не объяснил зачем. Никто не обучил. Никто не сказал, что будет с их рабочими местами. В течение недели люди тихо игнорировали инструмент. Они вставляли ответы в побочный документ и делали вид, что пользуются. Старший сотрудник открыто сказал: «Они обучают машину, чтобы потом нас уволить». За инструмент заплатили, и им едва пользовались. Проект умер за три месяца.

Вторая фирма отнеслась к этому как к проекту о людях с приложенным инструментом. Прежде чем что-либо включать, владелец провёл собрание и прямо сказал: «Это изменит то, как вы отвечаете на письма. Это не будет использовано, чтобы кого-то уволить. Нам нужна ваша помощь, чтобы сделать это хорошо, потому что вы знаете клиентов лучше любой машины». Они выбрали двух уважаемых сотрудников «чемпионами», чтобы те попробовали первыми и дали обратную связь. Они провели часовой тренинг. Установили правило: ИИ составляет черновик, человек проверяет и отправляет — ни одно письмо не уходит без человека. Они делились результатами каждую неделю, включая ошибки. Люди чувствовали себя в безопасности, вовлечёнными и

полезными. Принятие неуклонно росло, и инструмент окупил себя.

Тот же инструмент. Противоположные результаты. Разница была не в программном обеспечении. Она была в плане о людях.

Как это сделать

15.1 Кто решает, кто пользуется, кто проверяет

Каждая ИИ-работа нуждается в трёх ясных ролях. Это могут быть три человека, или в малом бизнесе один человек может носить две шляпы, — но каждая роль должна быть названа, никогда не оставлена «кому-то».

Решающий (владелец или спонсор). Это человек, который говорит «да», задаёт цель, предоставляет бюджет и убирает препятствия. Обычно вы, владелец, или старший менеджер. Их задача — держать проект нацеленным на реальную бизнес-цель и принимать финальные решения. Без ясного решающего у проекта нет полномочий, и он буксует, когда появляется первый трудный выбор.

Пользователи (передовая линия). Это люди, которые работают с инструментом каждый день. Они не пассивные получатели; они те, кто делает его полезным или полностью игнорирует. Их ежедневный опыт — настоящая проверка, работает ли инструмент. Относитесь к ним как к партнёрам, а не как к подданным.

Проверяющий (ревьюер). Это человек, который удостоверяется, что вывод ИИ корректен, безопасен и справедлив, прежде чем он дойдёт до клиента или решения. В малом бизнесе

это может быть внимательный старший сотрудник. В более крупном — выделенная роль проверки или соответствия. Проверяющий — ваша страховочная сетка от ошибок, галлюцинаций (когда ИИ уверенно утверждает ложь) и предвзятости. Никогда не позволяйте инструменту действовать без чьей-либо проверки.

Простой способ держать это — правило в одну строку на задачу: **один человек решает, команда пользуется, один человек проверяет.** Запишите это. Когда что-то пойдёт не так, вы захотите точно знать, на чей стол это ляжет. Разделение между «пользуется» и «проверяет» важно — человек, спешащий отправить сто писем, не лучший, чтобы поймать тонкую ошибку. Вторые глаза — это не недоверие; это хороший дизайн.

15.2 Страх, что ИИ украдёт работу: как с ним столкнуться

Это сердце человеческой стороны. Если вы справитесь с этим хорошо, вы обретёте доверие. Если провалитесь, вы потеряете лучших людей и отравите колодец.

Признайте страх, а не отрицайте его. Не говорите «ничего не изменится», если что-то изменится. Люди не наивны; они читают новости. Отрицание разрушает авторитет. Скажите вместо этого: «Это изменит некоторые задачи. Часть работы станет легче. Некоторые задачи могут исчезнуть. Вот что мы планируем с этим сделать».

Будьте честны о том, что вы можете и не можете обещать. Если вы можете обязаться, что никто не будет уволен из-за этого инструмента, скажите это ясно и имейте в виду. Если не можете

это пообещать, не имитируйте. Нарушенное обещание куда хуже честного «мы будем работать с вами, если роли изменятся».

Фокусируйтесь на задачах, а не на людях. ИИ обычно меняет *задачи*, а не целые работы. Роль человека — связка задач; ИИ может забрать несколько и оставить остальные или создать новые. Говорите о работе, а не о том, кто «избыточен». Это переосмысляет разговор с угрозы на перемену.

Предложите путь вперёд. Страх сжимается, когда люди видят выход. Предложите обучение. Покажите им, как использовать инструмент, чтобы стать ценнее, а не менее ценным. Перераспределяйте людей с задач, которые теперь делает машина, на более ценную работу, доступную только людям, — отношения, суждение, творчество, заботу.

Делитесь выгодами. Если ИИ делает бизнес прибыльнее, дайте людям, которые помогли туда попасть, увидеть часть выгоды — лучшую плату, лучший график, новые возможности. Если вся выгода течёт только владельцу, а рабочие теряют, озлобление гарантировано.

Дайте людям голос. Позвольте им задавать трудные вопросы и получать уважительные ответы. Человек, которого слышат, может принять перемены. Человек, которого заставляют молчать, будет сопротивляться, открыто или тихо.

Принцип: обращайтесь со своими людьми так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами, если бы машина меняла вашу работу, — с честностью, уважением и реальным путём вперёд.

15.3 Минимальное обучение для всех

Не всем нужно быть экспертами. Но каждому, кто прикасается к ИИ, нужна небольшая общая база. Думайте об этом как о пожарной безопасности: всем в здании нужно знать, где выходы, а не как быть пожарным.

Минимальная база для всего персонала:

- **Что ИИ может и не может.** Это мощный помощник, который угадывает по закономерностям. Он быстр и полезен, но ошибается и не имеет настоящего понимания. Знание пределов предотвращает чрезмерное доверие.
- **Как с ним разговаривать.** Базовый промптинг — как спросить чётко, дать контекст и проверить ответ. Короткое практическое занятие, а не курс.
- **Основы данных и конфиденциальности.** Никогда не вставляйте персональные или конфиденциальные данные в публичный ИИ-инструмент. Знайте, чем безопасно делиться, а чем нет. Полные правила — в главе 10.
- **Как заметить неправильный ответ.** ИИ может звучать уверенно и ошибаться. Учите людей проверять важные факты, особенно числа, имена, даты и юридические или медицинские утверждения.
- **Когда остановиться и эскалировать.** Ясное правило: если вывод важен для клиента, решения или человека, его проверяет человек. Если не уверены — спросите.

Делайте обучение коротким, практичным и повторяемым. Одно долгое занятие забывается за неделю. Короткие повторения, быстрые памятки и наставничество на рабочем месте работают куда лучше. Сначала обучайте пользователей, а не только

менеджеров. Менеджер, который понимает инструмент, но чья команда не умеет им пользоваться, купил украшение.

15.4 Новые роли: фасилитатор ИИ, владелец данных, ответственный за конфиденциальность

ИИ приносит в бизнес несколько новых обязанностей. В крупной компании это полноценные работы. В малом бизнесе это «шляпы», которые существующие люди носят поверх своей обычной работы. Важно, чтобы у каждой шляпы было имя и человек.

Фасилитатор ИИ (или чемпион). Это человек, который помогает всем остальным хорошо использовать ИИ. Он чуть быстрее учит инструменты, отвечает на вопросы коллег, собирает обратную связь и предлагает улучшения. Он не техник — часто это уважаемый коллега, любознательный и терпеливый. В маленькой фирме выберите одного-двух увлечённых людей и дайте им немного дополнительного времени и поддержки. Они — ваш двигатель принятия.

Владелец данных. Это человек, ответственный за то, чтобы набор данных был точным, актуальным и доступным — «единый источник истины» из главы 14. Когда ИИ нужны данные о клиентах, владелец данных отвечает за их качество и за то, кто может их использовать. Без владельца данные гниют, а ИИ строится на песке.

Ответственный за конфиденциальность. Это человек, который следит, чтобы бизнес уважал права людей на приватность и закон. Для многих бизнесов эта обязанность требуется GDPR, и полный разбор — в главе 10. Даже если вы юридически не обязаны его назначать, разумно иметь кого-то, кто владеет вопросами

конфиденциальности. Он спрашивает: правильно ли и законно использовать эти данные так?

Решающий и проверяющий из 15.1 завершают набор. Вместе эти роли отвечают на три больших вопроса — кто решает, кто пользуется, кто проверяет, — и добавляют стражей для данных и конфиденциальности. Запишите, кто носит каждую шляпу, даже если один человек носит три. Ясность побеждает идеальную оргструктуру.

15.5 Внутренняя коммуникация

Культура строится тем, что вы говорите, как часто и верят ли вам. Коммуникация — не разовое объявление; это ровный ритм.

Начните с «зачем». Прежде любого инструмента объясните причину простыми словами: какую проблему мы решаем и что в этом для нас и для наших клиентов. Люди поддерживают цель, которую понимают.

Будьте последовательны и часты. Одного стартового собрания мало. Делитесь обновлениями еженедельно или ежемесячно. Молчание заполняется слухами, а слухи обычно хуже правды.

Празднуйте победы и признавайте провалы. Когда ИИ экономит время или человек осваивает новый навык, говорите об этом публично. Когда он ошибается, поделитесь и этим. Признание провалов строит доверие куда сильнее, чем только сообщение хороших новостей, потому что показывает, что вы честны и держите ситуацию под контролем.

Создайте место для вопросов. Общий документ, короткое еженедельное собрание или простой канал, где люди могут

спросить «безопасно ли использовать ИИ для этого?» и получить настоящий ответ. Безответные вопросы превращаются в страх и теневое использование (люди используют ИИ тайком, что разобрано в главе 9).

Ведите с передовой. Когда владелец использует инструмент и открыто о нём говорит, это даёт всем разрешение включиться. Если босс держится от этого подальше, персонал читает это как сигнал не доверять.

Хорошее правило: немного перекоммуницировать. Цена повториться крошечна. Цена того, что люди почувствуют себя оставленными в неведении, огромна.

15.6 Вовлечение людей, которые работают с процессами каждый день

Люди, которые делают работу каждый день, знают то, чего не увидит ни менеджер, ни консультант. Они знают запутанные исключения, неписаные правила, шаги, которые всегда ломаются, и обходные пути, которые на самом деле работают. Если вы проектируете свой ИИ вокруг процесса без них, вы спроектируете его неправильно.

Сначала спросите их. Прежде чем автоматизировать задачу, сядьте с людьми, которые её делают, и опишите реальный процесс, а не официальный. Они скажут вам, где ИИ помогает, а где создаст неприятности.

Проектируйте вместе, не навязывайте. Привлеките их к выбору и формированию инструмента. Люди поддерживают то, в строительстве чего они помогли. Инструмент, спущенный сверху,

создаёт сопротивление; инструмент, сформированный с командой, создаёт хозяина.

Используйте их суждение как тест. Если передовая линия говорит «этот ответ неверен» или «это не сработает с нашими клиентами», верьте им. Они ваша лучшая проверка качества, потому что знают реальность, в которую входит инструмент.

Дайте им контур обратной связи. Сделайте простым для пользователей сообщать, когда ИИ неправ или полезен, и действуйте по сказанному. Когда люди видят, что их обратная связь меняет инструмент, они включаются. Когда она исчезает в пустоте, они перестают стараться.

Уважайте их экспертизу. Послание не в том, что «машина заменяет ваше знание». Оно в том, что «машина берёт скучные части, чтобы ваше знание пошло дальше». Это уважение превращает напуганного работника в восторженного партнёра.

Короче: эксперты в любом процессе — люди, которые его делают. Включите их, и проект получит и лучший дизайн, и лучшее принятие сразу.

Этика и ответственность

Человеческая сторона ИИ — по большей части вопрос этики.

Относитесь к людям с достоинством. Работники — не препятствия к автоматизации и не затраты для сокращения. Они люди, чей заработок зависит от вас. Решения об ИИ — решения об их жизни.

Будьте честны о влиянии на работу. Не прячьте, не приукрашивайте и не откладывайте трудные правды об

изменении ролей. Честность, даже когда некомфортна, — фундамент доверия.

Не используйте ИИ, чтобы шпионить или наказывать. Наблюдение за персоналом с помощью ИИ, чтобы ловить мелкие ошибки, или использование его давить на людей, рушит доверие и часто закон. Используйте ИИ, чтобы помогать людям работать лучше, а не надзирать за ними.

Справедливость в переобучении. Предлагайте обучение и новые возможности справедливо. Не позволяйте ИИ тихо решать, кого «стоит оставить». Человек должен владеть этими решениями, со справедливостью и записью.

Психологическая безопасность. Люди должны чувствовать себя в безопасности, чтобы признать, что не понимают инструмент, сообщить об ошибке и задавать вопросы, не боясь насмешки или наказания. Без этой безопасности проблемы остаются скрытыми, пока не взорвутся.

Информированное согласие и прозрачность. Говорите сотрудникам, когда ИИ используется в решениях, влияющих на них, и дайте им способ это оспорить. Принципы за этим — в главе 4.

Обращайтесь с человеческой стороной с той же заботой, какую вы хотели бы, если бы машина меняла вашу собственную работу. Этот единственный тест покрывает большую часть этики.

Ошибки, которых следует избегать

Заставать людей врасплох инструментом. Включать ИИ без предупреждения порождает страх и сопротивление. Всегда сначала готовьте почву.

Обещать «никакая работа не изменится», когда изменится. Ложь, которая рушится в момент, когда показывает реальность. Будьте честны о переменах.

Игнорировать страх. Относиться к тревоге о работе как к иррациональной или глупой. Она реальна, и с ней надо сталкиваться напрямую.

Обучать только менеджеров. Инструмент, которым команда не умеет пользоваться, — инструмент, которым никто не пользуется. Сначала обучайте пользователей.

Нет роли проверяющего. Позволять выводу ИИ доходить до клиентов или решений без человеческой проверки. Рано или поздно плохой ответ проскочит.

Обвинять персонал в сбоях инструмента. Когда ИИ ошибается, обвинять пользователя вместо починки процесса заставляет людей прятать проблемы.

Пропускать передовую линию. Проектировать автоматизацию без людей, которые делают работу, гарантирует дизайн, пропускающий реальность.

Относиться к культуре как к запоздалой мысли. Сначала купить инструмент и потом подумать о людях. План о людях должен прийти до покупки.

Тайные пилоты, которые утекают. Запуск скрытого испытания, которое персонал обнаруживает случайно. Это выглядит как трюк и рушит доверие.

Никакой коммуникации после запуска. Объявить инструмент и больше никогда не возвращаться. Молчание

становится слухом.

Давать одному человеку все шляпы без времени. Назначать новые роли, не давая людям часов на них. Роли становятся пустыми званиями.

Путать демо с принятием. Инструмент, работающий на совещании, — не инструмент, которым пользуются. Измеряйте реальное ежедневное использование, а не воодушевление в комнате.

Практическое упражнение

15.7 Карта ролей

Возьмите один ИИ-проект, который вы планируете или ведёте, и постройте простую карту ролей. Эта единственная страница предотвращает большинство провалов, связанных с людьми.

Нарисуйте небольшую таблицу. Вдоль левой стороны перечислите ключевые активности проекта — например: выбрать инструмент, задать цель, пользоваться ежедневно, проверять его вывод, вести данные, отвечать на вопросы персонала, сообщать о результатах. Поперёк сверху перечислите людей в вашем бизнесе.

Для каждой активности отметьте, кто:

- **Решает** — владеет выбором и финальным решением.
- **Делает / Пользуется** — работает с этим день за днём.
- **Проверяет** — смотрит на корректность, безопасность, справедливость.
- **Помогает / В информированных** — поддерживает или должен знать.

Затем ищите пробелы:

- Есть активность **без решающего**? Она буксует. Назначьте одного.
- Есть активность **без проверяющего**? Это риск, ожидающий, чтобы случиться. Назначьте одного.
- Есть человек **со слишком многими «решает»**? У вас узкое место. Разложите нагрузку.
- Есть важный человек **вообще без роли**? Он почувствует себя забытым и может сопротивляться. Дайте ему место.
- Есть ли на карте **разговор о страхе**? Если нет, добавьте «поговорить с персоналом о влиянии на работу» как активность и назначьте решающего (обычно вас).

Наконец, назовите четыре шляпы из 15.4 — фасилитатор, владелец данных, ответственный за конфиденциальность, проверяющий — и запишите, кто носит каждую. Даже если один человек носит три, запишите. Карта превращает смутное «мы занимаемся ИИ» в ясный план с ответственными владельцами.

Чек-лист

15.8 Чек-лист по людям

До и во время любого развёртывания ИИ проверьте это.

- ☐ **Ясный решающий** владеет проектом и его целью.
- ☐ **Названные пользователи** определены для инструмента.
- ☐ **Проверяющий** смотрит вывод ИИ до того, как он дойдёт до клиентов или решений.
- ☐ **Страх потери работы** разобран открыто и честно.

- ☐ **Вы заявили, что можете и не можете обещать** насчёт работы.
- ☐ **Путь вперёд** (обучение, перераспределение) предложен затронутому персоналу.
- ☐ **Выгоды** от ИИ будут частично разделены с людьми, которые помогли.
- ☐ **Минимальная база обучения** дана всем пользователям, а не только менеджерам.
- ☐ **Четыре шляпы названы** — фасилитатор, владелец данных, ответственный за конфиденциальность, проверяющий.
- ☐ **Внутренняя коммуникация** имеет ровный ритм, а не разовое объявление.
- ☐ **Место для вопросов** существует и получает настоящие ответы.
- ☐ **Люди передовой линии**, которые делают процесс, были вовлечены в дизайн.
- ☐ **Контур обратной связи** позволяет пользователям сообщать об ошибках и видеть, что по ним действуют.
- ☐ **Персонал не отслеживается и не наказывается** с помощью ИИ.
- ☐ **Вы ведёте с передовой** — вы используете инструмент и открыто о нём говорите.

Если коробка пуста, человеческая сторона не готова. Почините это, прежде чем давить на инструмент сильнее. Технология подождёт; доверие — нет.

Главные выводы

- ИИ-проекты проваливаются на людях, а не на технологии — ясный решающий, названные пользователи и проверяющий — вот что заставляет инструмент действительно использоваться.

- Страх потерять работу реален и рационален; встречайте его честностью, ясным путём вперёд и разделёнными выгодами, никогда отрицанием или насмешкой.
- Всем нужна небольшая база обучения — что ИИ может и не может, как спрашивать, какие данные безопасны и когда эскалировать к человеку.
- Новые роли (фасилитатор, владелец данных, ответственный за конфиденциальность, проверяющий) — это шляпы, которые носят люди; назовите, кто носит каждую, даже в самом малом бизнесе.
- Вовлекайте людей, которые делают работу каждый день, — они знают реальный процесс, и люди поддерживают то, в строительстве чего они помогли.

Глава 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции

Простыми словами

Прежде чем тратить деньги на ИИ, нужно ответить на три простых вопроса. Чего вы хотите добиться? Сколько это будет стоить? Что вы получите взамен? Если вы не можете ответить на них, вы не принимаете решение — вы гадаете. Эта глава даёт простой и честный способ ответить на них.

Центральная идея называется **ROI**, что означает **возврат на инвестиции**. Простыми словами, ROI измеряет, сколько ценности вы получаете обратно на каждую единицу вложенных денег. Если вы потратили один евро и получили три евро ценности — это хорошая отдача. Если потратили один евро и получили пятьдесят центов — плохая. ROI превращает смутное «стоит ли это того?» в число, которым можно думать.

Эта глава — **дом методики ROI** для этой книги. Простая формула, как её применять, и разобранный пример живут здесь. Когда другие главы говорят об измерении результатов или отдачи, они отсылают обратно к этой. Выучите методику здесь один раз — и сможете применить её к любому ИИ-проекту.

Простой образ, который стоит держать в голове: ROI — это как проверить, стоит ли покупать станок в вашей мастерской. Вы спрашиваете, сколько стоит его купить и запустить и сколько денег или времени он вам экономит. Если он экономит больше, чем стоит, он окупается и ещё сверху. Если нет — это дорогая

безделушка. С ИИ то же самое, только его затраты и выгоды иногда скрыты, поэтому и за тем и за другим приходится искать усерднее.

Одно честное предупреждение сразу: числа умеют лгать, если вы этого хотите. Легко раздуть экономию и сжать затраты, чтобы плохая идея выглядела хорошо. Методика здесь построена так, чтобы держать вас честным. Используйте её так, а не как способ оправдать уже принятое решение.

Немного истории

Начало 1900-х: ROI рождается для фабрик. Менеджер по имени Дональдсон Браун, работавший в DuPont в 1910-х и 1920-х годах, разработал способ сравнивать, насколько хорошо разные части бизнеса используют свои деньги. Он выразил это как отношение прибыли к вложенным деньгам. Это позволило владельцам сравнивать одну фабрику с другой и решать, куда деть следующий доллар. Это была маленькая идея с огромным влиянием — она превратила «отдачу» в число, которым можно управлять.

Середина 1900-х: срок окупаемости. Бизнес добавил более простого родственника ROI: как долго, пока экономия покроёт затраты? Если станок окупается за два года, это казалось безопасным. Если пятнадцать — рискованным. Срок окупаемости стал быстрой проверкой «на чутьё» для крупных покупок.

1980–1990-е: пределы счёта денег. Менеджеры осознали, что некоторые из самых важных вещей — удовлетворённость клиентов, качество, обучение, моральный дух сотрудников — не проявляются в простой цифре прибыли. «Сбалансированная система показателей», разработанная Капланом и Нортоном в

начале 1990-х, попыталась учесть их наряду с деньгами. Урок: считайте то, что важно, а не только то, что легко считать.

2000-е: технологические проекты и парадокс производительности. Компании вливали деньги в программное обеспечение и порой видели мало отдачи, из-за чего родилась знаменитая шутка, что компьютеры видны везде в цифрах экономики, кроме производительности. Причина редко была в технологии. Это были смутные цели, скрытые затраты и плохое принятие. Измерять правильные вещи стало отдельной дисциплиной.

2020-е: ИИ требует честной арифметики. ИИ может экономить реальное время и деньги, но его затраты легко недооценить (подписки, настройка, обучение, поддержка), а выгоды — преувеличить (раздутая экономия, игнорируемые учебные кривые). Простая, честная методика ROI теперь необходима, чтобы отделить окупаемые инструменты от тех, что просто хорошо звучат.

Дуга: от фабричного отношения к современной дисциплине. Инструменты менялись; главный вопрос никогда — вернули ли вы больше, чем вложили.

Любопытное

16.7 Компания, сократившая время решения запросов на 99%

Один из самых ярких недавних примеров влияния ИИ на бизнес-процесс — компания в области здоровья животных **Elanco**, которая сообщила, что сократила время решения некоторых внутренних информационных запросов примерно на **99%** после

того, как пустила в дело генеративного ИИ-помощника — превратив поиск, который раньше занимал много минут, в почти мгновенный ответ.

Это заголовок. Полный случай, с деталями и уроками за числом, рассказан в Главе 25 — Администрирование и финансы, каноническом доме истории Elanco. Смысл для этой главы — одна строка: огромная экономия времени — реальная, измеримая выгода, и это ровно то, для чего хорошая калькуляция ROI и создана.

Реальный бизнес-пример

Ниже — иллюстративный собирательный образ типичных жизненных закономерностей, а не одна названная компания.

Логистическая фирма хотела «использовать ИИ» и купила чат-бота для клиентских вопросов. Никто заранее не поставил ясной цели. Через полгода владелец спросил: «Это работает?» — и никто не смог ответить. Не было стартового числа, с чем сравнить, поэтому нельзя было сказать, улучшилось ли что-то. Инструмент, вероятно, немного помогал, но фирма не могла это доказать, не могла это измерить и не могла решить, расширять или остановиться. Деньги были потрачены, а урок потерян.

Вторая фирма сделала наоборот. Прежде чем что-то покупать, она выбрала одну ясную цель: сократить время, которое команда тратит на одни и те же десять повторяющихся клиентских вопросов. Она измерила стартовую точку — около 30 часов в неделю на всю команду. Поставила цель: вдвое меньше, за три месяца. Честно посчитала затраты, включая время на настройку и обучение. В конце у неё были реальные цифры «до» и «после» и реальная цифра затрат, и она могла вычислить ясную отдачу.

Решение расширять было лёгким, потому что арифметика была ясна.

Разница была не в ИИ. Она была в том, что вторая фирма определила цель и измерила её, прежде чем потратить евро. Этому и учит остальная часть главы.

Как это сделать

16.1 Постановка простых и измеримых целей

Цель, которую нельзя измерить, — это желание, а не цель. «Лучше использовать ИИ» — желание. «Сократить время обработки счетов вдвое к июню» — цель. Первый шаг в любой калькуляции ROI — превратить намерение во что-то измеримое.

Хорошая цель состоит из четырёх частей:

- **Одна метрика.** Выберите одно число, которое важно — потраченные часы, стоимость единицы, допущенные ошибки, время ответа, закрытые продажи. Не пять чисел. Одно.
- **Исходная точка.** Что это число *прямо сейчас*? Измерьте его до старта. Без исходной точки вы никогда не докажете изменение. Если вы не знаете нынешнего времени обработки счёта, идите и измерьте его на этой неделе.
- **Целевое значение.** Чем вы хотите его сделать? Будьте конкретны: «вдвое», «две минуты вместо десяти», «на десять ошибок в неделю меньше».
- **Срок.** К когда? «За три месяца» даёт цели дедлайн и делает её реальной.

Держите просто. Малому бизнесу не нужна панель из пятидесяти метрик. Одной ясной метрики на проект, с исходной точкой и

целью, достаточно, чтобы принять реальное решение.

Запишите цель одним предложением: *«К [когда] мы изменим [метрику] с [исходной точки] до [цели].»* Если вы не можете заполнить эти пропуски, вы не готовы тратить. Вернитесь и определите это. Одна эта привычка предотвращает большую часть пустой траты на ИИ.

16.2 Прямые и косвенные затраты

Ценник — это не стоимость. Большинство считает подписку и останавливается. Реальная стоимость больше, и именно скрытые части превращают красивую на вид затею в денежную яму. Считайте оба вида.

Прямые затраты — очевидные, за которые вы платите:

- **Программное обеспечение и подписки.** Ежемесячная или годовая плата за ИИ-инструмент.
- **Настройка и интеграция.** Работа по подключению инструмента к вашим существующим системам.
- **Оборудование.** Любая техника, которую нужно купить.
- **Внешняя помощь.** Консультанты, разработчики или тренеры, которым вы платите.
- **Обучение.** Стоимость научить людей пользоваться.

Косвенные затраты — скрытые, о которых забывают:

- **Время сотрудников на настройку и эксплуатацию.** Часы, которые ваши же люди тратят на настройку, тестирование и управление инструментом. Это реальные деньги, даже если ни один счёт их не показывает.
- **Провал в производительности.** Когда вы меняете способ работы людей, они сначала замедляются, прежде чем

ускориться. Несколько недель пониженной производительности — это нормально и чего-то стоит.
- **Поддержка и обновления.** Инструменты требуют ухода — чинить поломки, обновлять настройки, разбирать новые случаи.
- **Проверка и контроль.** Человеческое время на проверку ИИ-результатов, которое никогда нельзя пропускать.
- **Управление и соответствие.** Усилия держать инструмент в рамках правил приватности и закона (см. Главу 10).
- **Затраты на смену и выход.** Сколько стоит сменить инструмент позже, если этот разочарует.

Хорошее правило: видимая цена — часто лишь половина реальной стоимости. Сложите все затраты, какие придут в голову, включая время ваших людей, и оцените это время по тому, во что оно вам обходится на самом деле (зарплата плюс накладные расходы, а не только сумма на руки). Недооценка затрат — самый частый способ обмануть себя.

16.3 Измеримые и неизмеримые выгоды

Выгоды бывают двух видов. Некоторые можно выразить числом. Некоторые нельзя, но они всё равно важны. Хорошая калькуляция обходится с обоими честно.

Измеримые выгоды можно превратить в деньги:

- **Сэкономленное время.** Часы, не потраченные на задачу, оценённые по стоимости этого времени.
- **Избежанные ошибки.** Меньше ошибок — меньше возвратов, переделок и штрафов.
- **Более быстрые циклы.** Быстрее выставленные счета быстрее оплачиваются; быстрее данные коммерческие

предложения выигрывают больше сделок.
- **Больше продаж или выпуска.** Если ИИ помогает обслуживать больше клиентов или производить больше.
- **Ниже затраты на труд или материалы.** Прямая экономия, на которую можно указать.

Неизмеримые выгоды реальны, но их трудно оценить:

- **Удовлетворённость сотрудников.** Людям может больше нравиться работа, когда скучные части автоматизированы.
- **Опыт клиента.** Более быстрое, понятное обслуживание делает клиентов счастливее, даже если сегодня нельзя присвоить этому число.
- **Меньше стресса и ночёвок в офисе.** Улучшения качества жизни, которые не видны в таблице.
- **Лучшие решения.** ИИ может выявлять озарения, улучшающие суждение.
- **Репутация и готовность.** Быть бизнесом, который хорошо пользуется современными инструментами.

Как обходиться с обоими: **монетизируйте то, что можете честно, а остальное записывайте отдельно.** Не навязывайте выдуманное число чему-то неосязаемому. Но и не притворяйтесь, что неосязаемое стоит ноль. Перечислите, назовите и взвесьте это в своём суждении наряду с твёрдыми числами. Проект со скромной денежной экономией, но большими приростами морали и довольства клиентов всё равно может стоить того. Смысл в том, чтобы видеть целую картину, а не ложное единое число.

16.4 Простой расчёт ROI

Теперь сама методика. Основная формула проста.

ROI = (Чистая выгода ÷ Общие затраты) × 100%

Где **Чистая выгода = Общая выгода – Общие затраты**.

Положительный ROI означает, что вы получили больше, чем потратили. Отрицательный ROI означает, что вы потеряли деньги. Чем выше процент, тем лучше отдача.

Крошечный разобранный пример. Допустим, ИИ-инструмент стоит **€10 000** всего за первый год (подписка плюс настройка плюс обучение). Вы измеряете, что за этот год он экономит вашей команде **€25 000** в виде времени и ошибок.

- Чистая выгода = €25 000 – €10 000 = **€15 000**
- ROI = (€15 000 ÷ €10 000) × 100% = **150%**

Отдача 150% означает: на каждый потраченный евро вы вернули свой евро плюс €1,50 сверху. Это сильная отдача.

Срок окупаемости — сопутствующее число: как долго, пока экономия покроёт затраты? Если вы экономите €25 000 в год, это около €2 083 в месяц. Чтобы покрыть затраты в €10 000, нужно около **4,8 месяца**. После этого экономия — чистая прибыль.

Как читать результат:

- **ROI явно положительный и окупаемость короткая** (несколько месяцев) — сильный случай, чтобы идти вперёд.
- **ROI положительный, но окупаемость долгая** (несколько лет) — подумайте тщательно; запас тонок, и риски могут его стереть.
- **ROI около нуля или отрицательный** — по тем числам, что у вас, инструмент не окупается. Либо найдите больше выгоды, либо срежьте затраты, либо уходите.

Две честные привычки делают эту методику заслуживающей доверия. Первое: используйте вашу настоящую исходную точку и полную стоимость, а не оптимистичные догадки. Второе: считайте за ясный период (обычно один год) и повторяйте расчёт после запуска по фактическим числам, а не по прогнозам. Первый расчёт — оценка, чтобы решить; второй — правда, чтобы извлечь урок.

16.5 Пример: автоматизация счетов

Вот полная методика, применённая к частому случаю — автоматизации обработки счетов. *Все числа иллюстративны; замените их своими.*

Исходные данные. Малая фирма обрабатывает **2 000 счетов в месяц** (24 000 в год). Сейчас сотрудники делают их вручную.

Шаг 1 — Исходная точка. Каждый счёт занимает около **10 минут** вручную. Это 240 000 минут в год = **4 000 часов в год**. При полной стоимости сотрудника **€25 в час** ручная работа стоит около **€100 000 в год**.

Шаг 2 — Что меняет ИИ. Инструмент полностью автоматизирует около **80%** счетов, сокращая каждый из них с 10 минут примерно до 2 минут человеческой проверки. Значит, он экономит 8 минут на 19 200 счетов (80% от 24 000). Это 153 600 минут = **2 560 сэкономленных часов в год**. По €25/час **валовая выгода составляет около €64 000 в год**.

Шаг 3 — Общие затраты. Подписка на софт **€12 000/год**, разовая настройка **€8 000**, обучение **€2 000**. Общие затраты за первый год = **€22 000**. В стабильные последующие годы затраты падают примерно до **€14 000** (подписка плюс поддержка).

Шаг 4 — ROI за первый год. - Чистая выгода = €64 000 – €22 000 = **€42 000** - ROI = (€42 000 ÷ €22 000) × 100% ≈ **191%**

Шаг 5 — Окупаемость. Ежемесячная экономия ≈ €64 000 ÷ 12 ≈ €5 333. Чтобы покрыть затраты первого года в €22 000, нужно около **4 месяцев**.

Шаг 6 — Стабильный режим (второй год). - Чистая выгода = €64 000 – €14 000 = **€50 000** - ROI = (€50 000 ÷ €14 000) × 100% ≈ **357%**

Как это читать. Первый год даёт около 191% и окупается примерно за четыре месяца. После этого отдача растёт, потому что разовые затраты ушли. Это ясный, сильный случай — и вы точно видите почему, потому что каждое число вышло из измеренной исходной точки и полного списка затрат. Теперь проделайте это с *вашим* числом счетов, *вашим* временем на счёт и *вашими* затратами. Это и есть расчёт, который определяет ваш настоящий выбор.

Этика и ответственность

ROI — инструмент честных решений, и его можно использовать во зло.

Не раздувайте экономию, чтобы оправдать увольнения. Самый лёгкий способ заставить плохой проект выглядеть хорошо — преувеличить экономию, а потом порезать людей. Используйте честные числа и решайте судьбу людей отдельно и по-человечески (см. Главу 15).

Считайте человеческую цену. Провал в производительности, стресс от перемен, время, которое люди тратят на привыкание, —

это реальные затраты. Оставьте их в арифметике. Чистое число, скрывающее неряшливую реальность, — нечестное число.

Не подтасовывайте исходную точку. Если вы покажете стартовую точку хуже, чем она была, улучшение будет выглядеть больше, чем есть. Измеряйте исходную точку честно, до того как у вас появится заинтересованность в результате.

Цените неизмеримое. Не считайте мораль сотрудников, довольство клиентов и снижение стресса нулём только потому, что у них нет числа. Они принадлежат решению, даже если лишь в вашем суждении.

Будьте прозрачны с заинтересованными сторонами. Если вы докладываете ROI совету, партнёру или кредитору, покажите свои допущения и свою методику, а не только заголовочное число. Дайте другим проверить вашу работу.

Отделяйте денежное решение от решения о людях. Положительный ROI не означает автоматически «сократить штат». Он означает, что инструмент окупается. Что вы делаете со свободным временем и деньгами — отдельный, человеческий выбор.

Честная калькуляция ROI защищает вас от самообмана, а ваших людей — от того, чтобы быть строчкой в подтасованном числе.

Ошибки, которых следует избегать

16.6 Ошибки оценки

Нет ясной цели. Трата без измеримой цели, поэтому никогда не понять, сработало ли. Сначала определите метрику.

Нет исходной точки. Не измерили стартовую точку, поэтому любое изменение недоказуемо. Измеряйте до старта.

Игнорирование косвенных затрат. Считать только подписку и забыть настройку, время сотрудников, провал производительности и поддержку. Скрытые затраты — это то, где проекты умирают.

Завышение экономии. Вера в лучший случай поставщика вместо вашей собственной измеренной реальности. Будьте консервативны.

Считать валовое вместо чистого. Докладывать общую выгоду, не вычтя затраты. ROI — про *чистый* выигрыш.

Двойной счёт. Считать одну и ту же экономию дважды или считать выгоду, которая перекрывается уже посчитанной.

Игнорирование учебной кривой. Предполагать полную экономию с первого дня. Реальная экономия нарастает неделями.

Слишком короткий горизонт. Судить об инструменте через две недели, до того как проявятся выгоды. Дайте честный срок, обычно год.

Игнорирование поддержки. Забыть, что затраты продолжаются после запуска. Инструмент, требующий постоянного ухода, может так и не окупиться.

Считать неизмеримое нулём. Отбрасывать реальные выгоды, потому что у них нет числа. Перечислите их и взвесьте.

ROI-театр. Делать арифметику задом наперёд, чтобы оправдать уже принятое решение. Используйте методику, чтобы решать, а не

чтобы украшать.

Никогда не пересчитывать числа. Оставаться на прогнозе и никогда не сверять с реальностью. Переизмеряйте после запуска и учитесь.

Практическое упражнение

16.8 Рассчитайте ROI одной деятельности

Выберите одну деятельность в вашем бизнесе, где ИИ мог бы помочь — ответы на письма, обработка счетов, резюме документов, планирование. Прогоните по ней полную методику.

Шаг 1 — Определите цель. Напишите одно предложение: *«К [когда] мы изменим [метрику] с [исходной точки] до [цели].»* Если вы не знаете исходную точку, идите и измерьте её на этой неделе, прежде чем продолжать.

Шаг 2 — Измерьте исходную точку. Сколько времени или денег эта деятельность стоит вам сейчас, в месяц или в год? Для времени умножьте часы на полную часовую стоимость (зарплата плюс накладные). Запишите число.

Шаг 3 — Перечислите все затраты. Прямые затраты (подписка, настройка, оборудование, внешняя помощь, обучение) плюс косвенные (время ваших сотрудников на настройку и эксплуатацию, провал производительности, поддержка, время на проверку). Сложите их в итог за первый год и в итог стабильного года.

Шаг 4 — Оцените выгоду. Сколько времени или денег ИИ реалистично сэкономит? Будьте консервативны. Используйте

долю от измеренной исходной точки, а не фантазию. Переведите сэкономленное время в деньги по вашей часовой стоимости.

Шаг 5 — Вычислите ROI. Чистая выгода = Общая выгода – Общие затраты. ROI = (Чистая выгода ÷ Общие затраты) × 100%.

Шаг 6 — Вычислите окупаемость. Разделите общие затраты на ежемесячную экономию, чтобы увидеть, сколько месяцев до окупаемости.

Шаг 7 — Перечислите неизмеримые выгоды. Запишите выгоды, которые нельзя оценить ценой — мораль, довольство клиентов, меньше стресса. Отметьте их рядом с числом.

Шаг 8 — Решите. ROI явно положительный с короткой окупаемостью? Сильный случай. Тонкий запас? Будьте осторожны. Отрицательный? Уходите или найдите больше выгоды.

Запишите всё это на одной странице. Эта страница — ваше решение. Сохраните её, а после запуска впишите *фактические* числа и сравните. Разрыв между вашей оценкой и реальностью — урок, который вы понесёте в следующий проект.

Контрольный список

16.9 Экономический контрольный список

Прежде чем тратить на любой ИИ-проект, проверьте это.

- ☐ **У вас есть одна ясная, измеримая цель** с единственной метрикой.
- ☐ **Вы измерили исходную точку** (текущее число) до старта.
- ☐ **У вас есть конкретная цель и срок.**

- ☐ **Вы перечислили все прямые затраты** — подписку, настройку, оборудование, внешнюю помощь, обучение.
- ☐ **Вы перечислили все косвенные затраты** — время сотрудников, провал производительности, поддержку, проверку, соответствие.
- ☐ **Вы оценили время сотрудников по полной ставке**, а не только по сумме на руки.
- ☐ **Вы оценили экономию консервативно**, а не из рекламных обещаний поставщика.
- ☐ **Вы вычислили чистую выгоду** (общая выгода минус общие затраты).
- ☐ **Вы вычислили ROI** = (Чистая выгода ÷ Общие затраты) × 100%.
- ☐ **Вы вычислили срок окупаемости** в месяцах.
- ☐ **Вы перечислили неизмеримые выгоды** и взвесили их в своём суждении.
- ☐ **Вы использовали честный горизонт** (около года), а не несколько недель.
- ☐ **Вы не посчитали ничего дважды.**
- ☐ **Вы пересчитаете числа по фактическим результатам** после запуска.
- ☐ **Вы сохранили денежное решение отдельно от решения о людях.**

Если какая-то клетка пуста, экономика не решена. Заполните её, прежде чем тратить. Число, которому можно доверять, дороже обещания, которое нельзя проверить.

Главные выводы

- ROI = (Чистая выгода ÷ Общие затраты) × 100%, где Чистая выгода = Общая выгода – Общие затраты; положительное

число с короткой окупаемостью — сильный случай идти вперёд.

- Определите одну измеримую цель с реальной исходной точкой, прежде чем тратить, — без стартового числа вы никогда не докажете изменение.
- Видимая цена — лишь половина стоимости; считайте косвенные затраты вроде времени сотрудников, провала производительности и поддержки, иначе обманете себя.
- Монетизируйте то, что можете честно, и записывайте остальное — неизмеримые выгоды вроде морали и довольства клиентов всё равно принадлежат решению.
- Используйте методику, чтобы решать, а не украшать: честные числа защищают вас от плохих выборов, а ваших людей — от того, чтобы быть подтасованной строчкой.

Глава 17 — Выбор инструментов без обмана

Простыми словами

Каждый поставщик ИИ скажет вам, что его инструмент легок, дёшев и революционен. Некоторые говорят правду. Многие — нет. Эта глава — ваша защита. Она учит смотреть за блестящую демонстрацию и уверенного продавца и выбирать инструмент, который действительно подходит вашему бизнесу.

Самая важная здесь идея проста: **вы покупаете не инструмент, вы покупаете результат.** Инструмент стоит ровно столько, сколько он для вас делает. Красивый продукт, который не решает вашу проблему, — дорогая игрушка. Ваша задача — связывать каждый выбор с реальной проблемой и реальной цифрой.

Хорошая аналогия — покупка машины. В автосалоне каждая машина выглядит потрясающе. Кожа блистает, мотор урчит, продавец обаятелен. Но машину покупают не для салона. Вы покупаете её для дорог, по которым действительно ездите, для пассажиров, которых действительно возите, и для топлива, которое можете себе позволить. Поэтому вы задаёте жёсткие вопросы, берёте её на тест-драйв по *своим* дорогам и читаете расходы на эксплуатацию. Выбор инструментов ИИ — та же дисциплина.

В этой главе — как выбирать между покупкой готового программного обеспечения, созданием чего-то на заказ или самостоятельной работой. Здесь даны точные вопросы, которые

задать поставщику. Показано, где прячутся скрытые расходы. Объяснено, почему демонстрации недостаточно и как вместо неё провести маленький пилот. И рассматриваются инструменты с открытым исходным кодом — программное обеспечение, чей код свободен для использования и изменения, — как реальный, доступный вариант.

Одно правило, которое стоит нести с собой: **притормозите.** Продавец хочет срочности. «Эта цена действует до пятницы». «Осталось только две лицензии». Срочность — трюк, чтобы помешать вам думать. Хороший инструмент переживает неделю вдумчивых размышлений. Плохой полагается на то, что вы не думаете. Возьмите эту неделю.

Немного истории

1960–1970-е: программное обеспечение делается на заказ. В ранние дни, если компании нужно было программное обеспечение, она платила специалистам, чтобы те написали его с нуля. Варианта «с полки» не было. Программное обеспечение было костюмом на заказ, снятым по мерке, дорогим и долгим в изготовлении.

1980-е: революция упакованного ПО. Продукты вроде электронных таблиц и текстовых редакторов появились в коробке. Впервые бизнес мог купить общий инструмент и приспособить его к множеству работ. Это было дешевле и быстрее, чем разработка на заказ. Так родился современный рынок программного обеспечения.

1990–2000-е: большие пакеты и ловушка привязки. Крупные поставщики продавали огромные интегрированные пакеты — один продукт на всё. Они хорошо работали, но уходить

от них было больно и дорого. Компании обнаружили, что лёгкий сегодня выбор может завтра стать дорогой тюрьмой. В деловой словарь вошло **vendor lock-in** — привязка к поставщику, потому что уйти слишком трудно. (Привязка полностью разобрана в Главе 9.)

2000-е: открытый код выходит в мейнстрим. Linux, Apache и позже тысячи свободных проектов доказали, что программное обеспечение могут создавать сообщества и отдавать даром, и при этом оно питает крупнейшие сайты мира. Открытый код перестал быть хобби и стал серьёзным, заслуживающим доверия вариантом.

2010-е: эпоха подписки. Программное обеспечение перешло от «купить один раз» к «платить каждый месяц». Это снизило входную цену, но добавило новый род никогда не кончающихся расходов. Подписки сделали начало лёгким и лёгким — потерю счёта тому, за что вы платите.

2020-е: золотая лихорадка ИИ. Почти за одну ночь появились сотни инструментов ИИ, многие с крупным финансированием и ещё большими обещаниями. Разрыв между тем, что показывает демонстрация, и тем, что инструмент выдаёт в реальной работе, никогда не был шире. Умение выбирать стало ключевым бизнес-навыком, а не приятным дополнением.

Дуга: от пошива на заказ — к коробкам — к подпискам — к наводнению. Инструменты продолжают меняться. Потребность выбирать тщательно — никогда.

Любопытное

17.6 Книга «Headcount Zero» — компания без сотрудников

Как далеко может зайти идея «люди не нужны»? Есть книга, которая доводит её до крайности. Она называется **«Headcount Zero: How to Build an AI-Run Company with Paperclip»** («Нулевая численность: как построить компанию под управлением ИИ с Paperclip»), автор — **Энтони Дэвид Адамс**. Она издана как книга с открытым исходным кодом на GitHub (репозиторий `AnthonyDavidAdams/zero-employee-company-book`), так что любой может читать её бесплатно.

Вопрос, который задаёт книга: *что если вам вообще никогда не пришлось бы никого нанимать?* Вместо сотрудников основатель управляет компанией из **ИИ-агентов** — программ, которые могут сами выполнять задачи. Основатель становится своего рода управляющим оргструктуры, полной работников-ИИ, скоординированной открытой платформой, которую книга называет **Paperclip**.

Это не план, которому большинство малых предприятий должно следовать завтра. Компания с буквально нулём людей — это крайний мысленный эксперимент, и у него очевидные пределы: кто отвечает, когда что-то идёт не так? Кто держит юридическую ответственность? Кто понимает несказанную потребность клиента? (Это ровно те человеческие роли, о которых речь в Главе 15.)

Но как оптика «Headcount Zero» полезна. Она заставляет задать один честный вопрос: **какая часть вашей работы по-**

настоящему человеческая, а какая — рутина, которую могла бы нести машина? Большинство бизнесов обнаруживают, что удивительно большая доля повседневных задач — рутина. Это не значит уволить всех. Это значит освободить людей от скучной части, чтобы они могли заниматься суждением, отношениями и творческой работой, недоступной машинам. Читайте книгу как провокацию, а не как инструкцию. Она показывает вам край возможного, а на краю и живут интересные вопросы.

Реальный бизнес-пример

Ниже — условный собирательный образ распространённых реальных моделей, а не одна названная компания.

Небольшая бухгалтерская фирма хотела «автоматизировать с помощью ИИ». Поставщик дал ослепительную демонстрацию: инструмент читал стопку чеков и за секунды выдавал опрятную сводку. Владелец ослеплённый подписал двухлетний контракт на месте.

Через шесть месяцев реальность выглядела иначе. В демонстрации использовалась горстка чистых, идеальных чеков. Настоящие чеки фирмы были мятыми, размытыми, на трёх языках и полны крайних случаев. Инструмент ошибался достаточно часто, чтобы сотрудникам приходилось перепроверять всё, а значит «экономия» была крошечной. Двухлетний контракт привязал их. Подписка продолжала выставлять счета. Инструмент стал дорогим украшением.

Вторая фирма выбрала иначе. Прежде чем что-либо подписывать, она попросила у поставщика **пробный прогон на своих собственных грязных данных**, а не на чистом

демонстрационном наборе поставщика. Она провела двухнедельный пилот на настоящих чеках. Инструмент хорошо обработал около 70% и провалился на остальных. Эта цифра — 70% — позволила фирме принять чёткое решение: оставить инструмент для лёгких 70%, оставить людей на трудных 30% и подписать только годовой контракт с ясным выходом. Тот же инструмент, выбранный с дисциплиной вместо ослепления, стал реальной помощью.

Разница была не в программном обеспечении. Она была в том, что вторая фирма отказалась давать себя одурачить демонстрации и сначала проверила на своей реальности.

Как это сделать

17.1 Готовое ПО, разработка на заказ или сделай сам

Когда вам нужен инструмент, у вас есть три широких пути. У каждого есть своё место.

Готовое с полки (купите готовое). Это программное обеспечение, на которое вы подписываетесь или которое покупаете как есть, вроде сервиса чат-ботов или приложения для краткого пересказа документов. Это самый быстрый и обычно самый дешёвый способ начать. Вы получаете его сегодня, он работает из коробки, и его обслуживает кто-то другой. Компромисс: он делает то, для чего построен *он*, а не ровно то, что хотели *вы*. Если ваша потребность обычная, готовый инструмент почти всегда верный первый выбор.

Разработка на заказ (заплатите, чтобы построили). Разработчик пишет программное обеспечение только для вас. Это

идеально соответствует вашим нуждам. Но это медленно, дорого, и теперь вы владеете вещью, которую нужно вечно обслуживать. Разработка на заказ оправдана, только когда ваша потребность особенная и никакой готовый инструмент её не покрывает, — и когда ценность достаточно высока, чтобы оправдать стоимость. Для большинства малых предприятий разработка на заказ редко бывает первым ходом.

Сделай сам (строите вы, без кода или лёгкими инструментами). Такие инструменты, как приложения автоматизации, позволяют самому соединять сервисы без написания кода. Это дёшево и гибко, и вы многому учитесь. Компромисс: это забирает ваше время, и если вы уйдёте, то, что вы построили, может быть трудно поддерживать кому-то другому. «Сделай сам» отлично подходит для небольших автоматизаций, которые вы можете держать в своих руках и простыми.

Простое правило большого пальца: **начинайте с готового. «Сделай сам» — для маленькой связующей работы между инструментами. Разработка на заказ — только когда ничто другое не подходит и приз велик.** Большинство бизнесов счастливо живут на первых двух.

17.2 Вопросы, которые задать поставщику

Никогда не принимайте слово поставщика на веру. Задавайте прямые вопросы и внимательно слушайте ответы — особенно то, чего они избегают. Держите наготове:

- **Что именно это делает и чего оно НЕ делает?** Заставьте их выйти за рамки маркетинга. Уверенное «он справляется со всем» — тревожный сигнал.

- **Как выглядит его провал?** Каждый инструмент где-то да проваливается. Честный поставщик может назвать свои слабые места. Поставщик, говорящий «он никогда не подводит», лжёт или не в курсе.
- **Какова полная стоимость за три года, а не только за первый месяц?** Заставьте их произнести полную цифру вслух.
- **Что происходит с моими данными?** Где они хранятся, кто может их видеть и обучаете ли вы свой ИИ на них? (Это важно для приватности — см. Главу 10.)
- **Могу ли я забрать свои данные и в каком формате?** Это ваш аварийный выход. Если вы не можете уйти чисто, вы привязаны.
- **Какую поддержку я получаю и как быстро?** Времена отклика, каналы и включена ли поддержка или стоит отдельно.
- **Кто ещё использует это в моей отрасли, и могу ли я с ними поговорить?** Реальное рекомендательное письмо стоит десяти демонстраций.
- **Каков ваш план развития и насколько стабильна компания?** Инструмент от шаткого стартапа может исчезнуть. Спросите, как давно они в бизнесе и кто их финансирует.
- **Каков контракт и как мне расторгнуть?** Читайте условия выхода до подписания, а не после.

Записывайте ответы. Сравнивайте поставщиков по одним и тем же вопросам. Поставщик, который отвечает ясно и честно, выделяется на фоне того, кто размахивает руками и обаяет.

17.3 Скрытые расходы и подписки

Цена на ценнике — наименьшая стоимость. Реальная стоимость прячется в местах, куда большинство людей никогда не заглядывает. (Полный метод расчёта стоимости живёт в Главе 16; вот версия, специфичная для поставщика.)

Следите за следующим:

- **Оплата за место.** Многие инструменты берут плату за пользователя. «Дешёвый» инструмент становится дорогим, когда добавляете всю команду. Считайте места до подписания.
- **Плата по использованию.** Некоторые инструменты ИИ берут плату за задачу, за сообщение или за документ. Загруженный месяц может выдать сюрприз-счёт. Спросите точно, как измеряется использование.
- **Плата за настройку и ввод в строй.** Начало работы может стоить отдельно, иногда больше, чем первый год подписки.
- **Стоимость интеграции.** Подключение инструмента к вашим существующим системам может потребовать платной помощи.
- **Премиум-функции за платной стеной.** Функция, которая вам продалась, может быть на более высоком тарифе. Проверьте, какой тариф вам на самом деле нужен.
- **Обучение и поддержка как дополнения.** «Поддержка включена» часто значит справочную статью, а не человека. Реальная помощь может стоить дороже.
- **Никогда не кончающаяся подписка.** Ежемесячная плата выглядит маленькой, но не останавливается никогда. Умножьте её на три или пять лет, чтобы увидеть истинный вес.
- **Расходы на выход и переключение.** Расторгнуть может быть трудно, а перенос ваших данных в другое место может

потребовать оплаченной работы.

Прежде чем подписывать, составьте **трёхлетнюю полную стоимость** для каждого варианта. Сложите каждый из этих пунктов. Ежемесячная цена поставщика — часто лишь треть реальной трёхлетней цифры.

17.4 Демонстрации и пилотные проекты

Демонстрация — это представление. Она показывает инструмент в лучшем виде, на данных, подобранных, чтобы вас завоевать. Никогда не решайте по одной лишь демонстрации.

Пилотный проект — честная альтернатива. Пилот — это маленький, ограниченный по времени пробный прогон инструмента на *вашей* настоящей работе, с *вашими* настоящими грязными данными, измеряющий *ваш* реальный результат. Где демонстрация показывает вам нарезку лучших моментов, пилот показывает правду.

Как провести хороший пилот:

- **Используйте свои данные, включая грязные случаи.** Не принимайте чистый образец поставщика.
- **Держите его маленьким и коротким.** Двух-четырёх недель на одном процессе достаточно, чтобы много узнать.
- **Определите успех до старта.** Какую цифру должен достичь инструмент, чтобы считаться пройденным? (Это связано с методом пилота в Главе 18.)
- **Тестируйте провал, а не только успех.** Намеренно нагружайте его трудными случаями.
- **Попробуйте поддержку.** Отправьте запрос в поддержку во время пилота и посмотрите, как быстро и полезно они ответят.

- **Протестируйте выход.** Попробуйте выгрузить свои данные. Убедитесь, что можете уйти.

Поставщик, который отказывает в настоящем пилоте на ваших данных, о чём-то вам говорит. Поставщик, который его приветствует, уверен не без причины.

17.5 Инструменты с открытым исходным кодом: доступная и гибкая альтернатива

Открытый исходный код означает, что исходный код программного обеспечения — инструкции, которые заставляют его работать — свободен для просмотра, использования и изменения кем угодно. Вы его не «пиратствуете»; открытый код — законный, распространённый и часто превосходный способ создания программного обеспечения. Веб, которым вы пользуетесь прямо сейчас, скорее всего работает на программном обеспечении с открытым кодом.

Почему стоит рассмотреть его для ИИ:

- **Низкая или нулевая стоимость лицензии.** Многие инструменты с открытым кодом бесплатны в использовании.
- **Нет привязки.** Поскольку вы можете видеть и менять код, вы не в ловушке у одного поставщика.
- **Вы можете запустить его сами.** Модели ИИ с открытым кодом могут работать на ваших собственных машинах, что держит ваши данные под вашим контролем (это **размещение у себя**, см. Главу 8).
- **Сообщество за спиной.** Популярные проекты быстро улучшаются, и у них много пользователей, у которых можно учиться.

Компромиссы:

- **Для настройки может потребоваться больше навыков.** Открытый код часто предполагает, что вы можете что-то настроить или нанять того, кто может.
- **Поддержка основана на сообществе.** Может не быть кому позвонить. Вы полагаетесь на документацию и форумы.
- **Обслуживание на вас.** Если вы запускаете его сами, держать его обновлённым и безопасным — ваша забота.

Честный баланс: открытый код — мощный, доступный путь, особенно когда важен контроль над данными. Но он меняет деньги на усилия и навыки. Если у вас нет ни того ни другого, платный готовый инструмент может быть мудрее для старта. Если у вас есть немного технической помощи, открытый код может сэкономить вам очень много и освободить от привязки.

Этика и ответственность

Выбор инструментов не этически нейтрален. Ваши решения влияют на ваших клиентов, ваших сотрудников и ваши данные.

Защищайте данные клиентов в самом выборе. Прежде чем какой-либо инструмент коснётся данных клиента, знайте, куда они идут и кто может их видеть. Инструмент, который обучает свой ИИ на приватной информации ваших клиентов без согласия, может нарушить закон (см. Главу 10).

Не позволяйте ажиотажу поставщика двигать решением, влияющим на людей. Если инструмент изменит работу ваших сотрудников, выбирайте его по честным причинам и вовлекайте своих людей, а не потому, что продавец создал ложную срочность.

Предпочитайте инструменты, которые можно проверить и которые можно покинуть. Инструмент, который прячет, как он работает, или ловит ваши данные, — плохой этический выбор так же, как и плохой бизнес-выбор. Прозрачность и чистый выход — признаки поставщика, который вас уважает.

Будьте честны в собственных заявлениях. Если вы покупаете инструмент ИИ и говорите клиентам «наш сервис использует ИИ», убедитесь, что это правда, а не преувеличенный маркетинг.

Учитывайте этику самого поставщика. Где живут их данные? Уважают ли они законы о приватности? Стабильны ли они и честны? Вы с ними в партнёрстве; выбирайте партнёра, которому доверили бы своё имя.

Инструмент — это отношения. Выбирайте партнёра так же тщательно, как выбирали бы делового партнёра.

Ошибки, которых стоит избегать

17.7 Распространённые ошибки

Покупка по демонстрации. Решать по отшлифованному представлению на чистых данных. Всегда пилотируйте на своей собственной грязной реальности.

Игнорирование трёхлетней стоимости. Смотреть на ежемесячную цену, а не на итог. Подписка не останавливается.

Вестись на срочность. «Цена действует до пятницы» — торговый трюк. Хороший инструмент переживает неделю размышлений.

Нет плана выхода. Подписывать, не проверив, как забрать свои данные. Так и возникает привязка.

Покупка до определения проблемы. Взять инструмент, а потом искать применение. Сначала определите проблему, потом ищите инструмент.

Путать популярность с соответствием. Инструмент, которым пользуются тысячи, всё равно может не подойти *вашему* рабочему процессу.

Пропуск теста поддержки. Не проверять, как поставщик ведёт себя после продажи. Тестируйте поддержку во время пилота.

Чрезмерная кастомизация слишком рано. Платить за разработку на заказ, когда готовый инструмент покрыл бы 80% потребности.

Недооценка обслуживания «сделай сам». Построить самому и забыть, что теперь это нужно поддерживать живым.

Доверять «он справляется со всем». Ни один инструмент не справляется. Поставщик, утверждающий обратное, вам не правду говорит.

Не читать контракт. Подписывать, не прочитав условия расторжения и условия о данных. Читайте до, а не после.

Выбирать самый дешёвый ценник. Самая низкая ежемесячная цена может скрывать самую высокую полную стоимость.

Практическое упражнение

17.8 Упражнение: сетка оценки

Постройте простую оценочную сетку, чтобы сравнить инструменты бок о бок. Это превращает расплывчатый выбор в ясный.

Шаг 1 — Перечислите свои варианты. Запишите два-три подходящих инструмента (или пути: готовое с полки, «сделай сам», открытый код).

Шаг 2 — Перечислите критерии. Используйте эти или добавьте свои:

- Соответствует моей реальной проблеме (0–5)
- Хорошо справляется с моими грязными данными (0–5)
- Трёхлетняя полная стоимость (меньше — лучше — оцените)
- Простота использования для моих сотрудников (0–5)
- Приватность и контроль данных (0–5)
- Лёгкость выхода / отсутствие привязки (0–5)
- Качество поддержки (0–5)
- Стабильность поставщика (0–5)

Шаг 3 — Оцените каждый инструмент. Дайте число по каждому критерию. Будьте честны, а не полны надежд.

Шаг 4 — Взвесьте то, что важнее всего. Если приватность данных для вас критична, удвойте её вес. Если важнее всего стоимость, взвесьте её выше.

Шаг 5 — Сложите. Инструмент с наивысшим взвешенным счётом — ваш фаворит.

Шаг 6 — Проверьте фаворита пилотом. Сетка сужает поле; пилот подтверждает. Не пропускайте пилот.

Поместите сетку на одну страницу. Она делает решение видимым и защитимым и не даёт обаятельному продавцу переопределить ваше суждение обаянием.

Чек-лист

17.9 Чек-лист для оценки поставщика

Прежде чем подписывать с любым поставщиком ИИ, отметьте каждую клеточку.

- ☐ **Я могу назвать точную проблему, которую этот инструмент решает для меня.**
- ☐ **Я знаю, что инструмент НЕ делает и где он проваливается.**
- ☐ **У меня есть трёхлетняя полная стоимость, а не только ежемесячная цена.**
- ☐ **Я знаю, как устроено ценообразование** — за место, за использование, тарифы, плата за настройку.
- ☐ **Я знаю, где хранятся мои данные и кто может их видеть.**
- ☐ **Я знаю, обучает ли поставщик свой ИИ на моих данных, и я согласен или отказываюсь.**
- ☐ **Я протестировал инструмент на своих собственных грязных данных, а не на демонстрационном наборе поставщика.**
- ☐ **Я провёл маленький пилот с определённой цифрой успеха.**

- ☐ **Я протестировал поддержку поставщика во время пробного периода.**
- ☐ **Я протестировал выгрузку своих данных из инструмента.**
- ☐ **Я прочитал условия расторжения до подписания.**
- ☐ **У меня есть рекомендация от другого бизнеса в моей сфере, или я попытался её получить.**
- ☐ **Я проверил стабильность поставщика и как давно он в бизнесе.**
- ☐ **Я сопротивлялся срочности и взял время подумать.**
- ☐ **Я сравнил как минимум два варианта по одним и тем же критериям.**

Если клеточка пуста, вы не закончили оценку. Заполните её до подписания. Инструмент, выбранный с ясной головой, стоит куда больше купленного в ослеплении.

Главные выводы

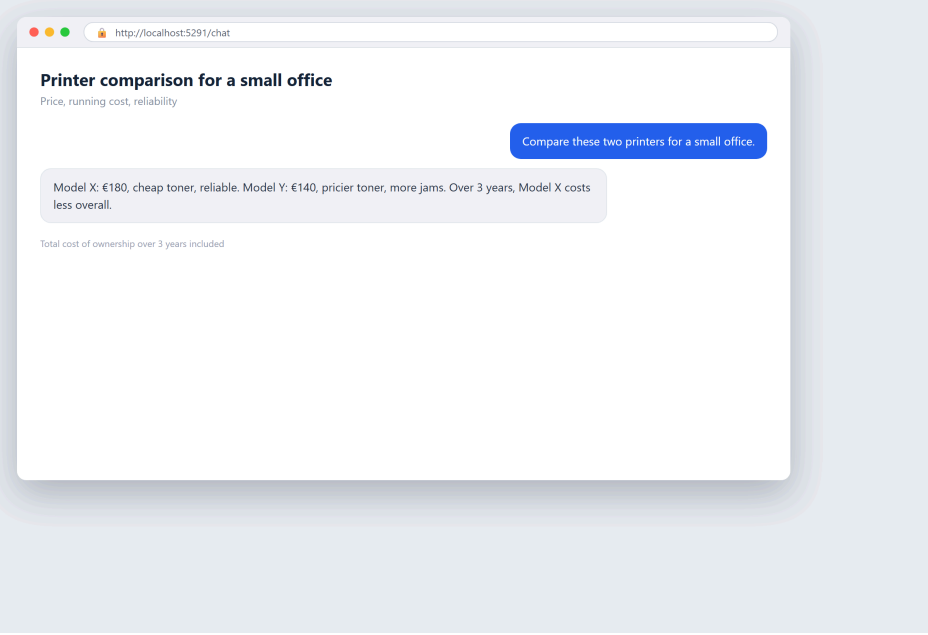
- Вы покупаете не инструмент, а результат — связывайте каждый выбор с реальной проблемой и реальной цифрой.
- Демонстрация — это представление на чистых данных; пилот на ваших собственных грязных данных — единственный честный тест.
- Ежемесячная цена — лишь доля стоимости — всегда стройте трёхлетний итог, включающий места, использование, настройку, поддержку и выход.
- Открытый код — реальный, доступный путь без привязки, но он меняет деньги на усилия и навыки; выбирайте его, когда у вас есть помощь, чтобы его запустить.
- Отклоняйте срочность: хороший инструмент переживает неделю вдумчивых размышлений, а поставщик,

приветствующий настоящий пилот, уверен не без причины.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту одну строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Сравнить товары перед покупкой



Побочное сравнение товаров

Что вы просите: `Сравни два принтера для небольшого офиса: цена, стоимость эксплуатации и надёжность.`

Агент исследует оба продукта и раскладывает наглядное сравнение, чтобы вы выбрали лучшее соответствие вашему

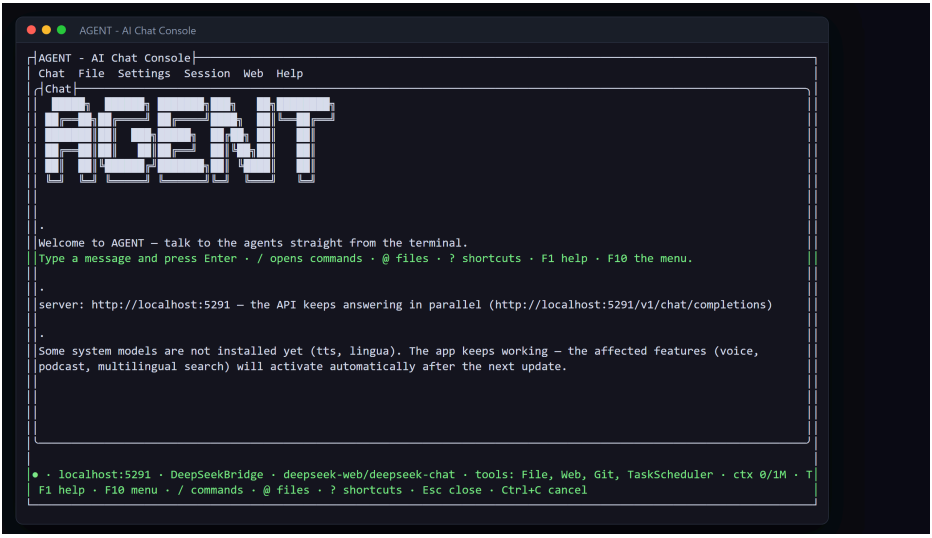
бюджету и использованию.

Совет: Просите полную стоимость владения, а не только цену на ценнике.

Знакомство с AgentBridge: ваш офисный помощник

Всё, что в этой книге описывается как автоматизация, можно делать одним инструментом: AgentBridge. Это ИИ-помощник для малого бизнеса, который работает на вашем собственном компьютере. Вы говорите с ним простыми словами, а он выполняет работу — документы, таблицы, электронную почту, поиск информации и многое другое. В этой короткой главе показаны первые шаги, чтобы примеры дальше в книге были понятны.

Ваш первый разговор



Окно терминала AgentBridge, готовое к вашему первому сообщению

Что вы просите: `Привет! Чем ты можешь помочь мне в моём офисе?`

Агент отвечает простыми словами и перечисляет, что умеет: писать документы, строить таблицы, читать и отправлять почту, искать в интернете, делать презентации и не только. Вы продолжаете говорить с ним как с человеком. Всё происходит в этом одном окне.

Совет: ничего не нужно запоминать. Нажмите F1 в любой момент для справки, а нижняя строка всегда показывает, что сейчас активно.

Включите нужные инструменты

Список инструментов: отметьте, чем агент может пользоваться

Что вы просите: `/tools`

Появляется простой список. Вы перемещаетесь стрелками и отмечаете инструмент пробелом. Ваш выбор запоминается, поэтому в следующий раз инструмент уже будет на месте. Основные инструменты (файлы, история, планирование) всегда включены.

Совет: спешите? Наберите название готового набора, например /tools spreadsheet-files, и он включится одним шагом.

Выберите, какой ИИ вам отвечает

Окно настройки модели: выберите поставщика ИИ и модель

Что вы просите: `/model`

Вы видите своих поставщиков и активную модель. Выберите другую — и весь разговор продолжится с ней. Ваши документы, инструменты и история остаются ровно там, где были, — меняется только отвечающий ИИ.

Совет: локальная модель хранит ваши данные на вашем же компьютере. Облачная модель обычно умнее. Вы решаете для каждого разговора.

Все команды в одном месте

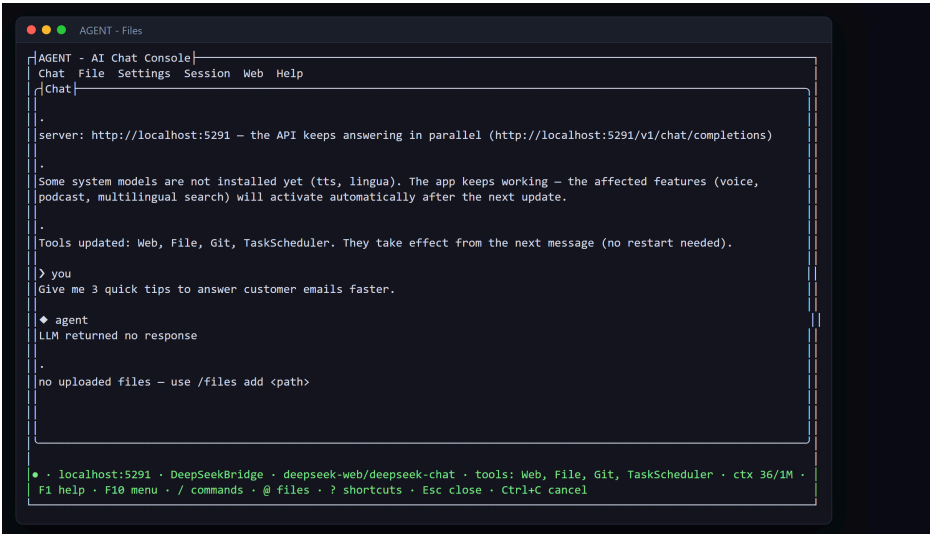
Экран справки перечисляет каждую команду с пояснением в одну строку

Что вы просите: `F1`

Экран справки показывает команды и то, что делает каждая: /files для загрузки файлов, /model для смены ИИ, /email для настройки почты и другие. Он закрывается одной клавишей. Никаких инструкций, никакого гугления.

Совет: при вводе / открывается живой список, который фильтруется по мере набора, так что полный экран справки часто вообще не нужен.

Дайте агенту документ на прочтение



Палитра @: выберите загруженный файл, чтобы прикрепить его к сообщению

Что вы просите: `@` `(затем выберите файл)`

Файл прикрепляется к вашему сообщению. Агент читает его и отвечает, опираясь на его реальное содержание — пересказывает, проверяет или создаёт на его основе что-то новое. С вашего компьютера не уходит ничего, кроме того, что вы сами решаете отправить ИИ.

Совет: можно прикрепить несколько файлов сразу. Агент хранит их на время разговора, так что вы сможете задавать уточняющие вопросы.

Главные выводы

- Вы можете один настроить задачу и позволить AgentBridge выполнять её, говорить с ним или связываться с ним по телефону и через Telegram.
- Результат — та же готовая работа, что вы видите на картинках, доставленная туда, где вы находитесь.
- Вы остаётесь у руля: вы выбираете время, место и то, кто может этим пользоваться.

Глава 18 — Ваш первый пилотный проект

Простыми словами

Пилотный проект — это небольшое, осторожное испытание нового способа работы, прежде чем вы полностью в него вкладываетесь. Слово «пилот» здесь значит то же, что запальная горелка — маленькое пламя, которое зажигают первым, чтобы убедиться, что большое заработает безопасно. Вы пробуете одну вещь, в малом масштабе, короткое время и учитесь на этом, прежде чем размахнуться.

Это самая важная привычка во всей этой книге. Большинство провалившихся проектов с ИИ проваливаются потому, что кто-то слишком быстро размахнулся — купил инструмент, раскатал его повсюду и слишком поздно обнаружил, что он не подходит. Пилот это предотвращает. Он даёт вам провалиться по-маленькому, дёшево и рано, а это лучший из возможных способов провалиться.

Представьте, что пробуете новый рецепт для своего ресторана. Вы же не меняете меню для каждого клиента в первый день. Вы готовите блюдо для нескольких столиков, смотрите, кто улыбается, а кто отодвигает тарелку, правите приправы и только потом ставите его в полное меню. Пилот — это те первые несколько столиков.

У пилота четыре признака: он **небольшой** (один процесс, а не вся компания), **короткий** (недели, а не годы), **измеримый** (вы знаете до старта, как выглядит «успех») и **обратимый** (если

провалится, вы легко всё отмените). Держите эти четыре в уме, и вы будете запускать хорошие пилоты.

Цель вашего первого пилота — не перевернуть мир. Она в том, чтобы научиться вести проект, вселить в команду уверенность и доказать метод на одной маленькой победе. Маленькая победа создаёт разгон. Большой провал создаёт страх. Выбирайте маленькую победу.

Немного истории

Само слово пришло от моря. «Пилот» изначально был специалистом, который поднимался на корабль, чтобы провести его через опасные, незнакомые воды — гавань, риф, узкий пролив. Пилот не владел кораблём и не вёл весь рейс. Он приходил на опасный участок, использовал местное знание, чтобы безопасно пройти, и уходил. Ровно это пилотный проект делает для бизнеса: он проводит вас через опасную часть перемен в малом масштабе, прежде чем вы пойдёте весь путь.

Начало 1900-х: пилоты в промышленности и науке. Идея испытывать в малом масштабе перед ростом распространилась в инженерию и науку. Прежде чем строить целый завод, вы строите модель. Прежде чем раскатать процесс повсюду, пробуете его на одной линии. «Пилотная установка» стала нормой в производстве — маленькая версия завода, на которой отлаживают шероховатости.

Середина 1900-х: пилоты в политике и медицине. Правительства испытывали новые программы в одном городе перед общенациональным развёртыванием. Медицина испытывала лечение на небольшой группе, прежде чем давать его

всем. Контролируемое испытание — маленький тест с ясной мерой и сравнением — стало эталоном честных доказательств.

2000-е: «минимально жизнеспособный продукт» стартапов. Программные стартапы приняли ту же логику под новым именем. Вместо того чтобы годами строить идеальный продукт, они делали крошечную версию, быстро ставили её перед реальными пользователями, учились и улучшали. Урок: учиться у реальности рано, а не гадать долго.

2020-е: пилоты становятся необходимы для ИИ. Инструменты ИИ мощны, но непредсказуемы в реальной работе. Разрыв между чистым демо и неряшливой реальностью велик. Запускать пилот — больше не факультативная осторожность; это базовый способ узнать, помогает ли инструмент ИИ на самом деле *вашему* бизнесу, прежде чем ставить на него всю операцию.

Дуга: от гавани к заводу, к лаборатории, к стартапу. Форма не менялась — тестируй по-маленькому, учись быстро, потом расти.

Любопытство

Почему «пилот» — идеальное слово

Стоит задержаться на слове, потому что в нём живёт весь метод. Морской пилот — не капитан. Капитан по-прежнему владеет кораблём и принимает окончательные решения. Пилот — временный эксперт, который поднимается на тяжёлом участке, приносит местное знание и проводит судно сквозь рифы. Потом пилот уходит, и капитан плывёт дальше.

Хороший пилотный проект работает так же. Вы, владелец бизнеса, остаётесь капитаном. Пилот — временный эксперимент, который

помогает пройти неопределённую часть перемены. Вы не отдаёте свою компанию ИИ и не запираете себя. Вы прощупываете фарватер маленьким, обратимым шагом. Если фарватер чист, вы проводите через него весь флот. Если есть рифы, вы узнали это на одной маленькой лодке, а не на всём флоте.

Такая рамка важна, потому что снижает страх. Пилот — не прыжок. Это промер воды коротким шестом, прежде чем вы войдёте. Старейший, самый безопасный способ пересечь незнакомый ручей.

Реальный бизнес-пример

Ниже — условный собирательный пример типичных реальных ситуаций, а не одна названная компания.

Региональный страховой брокер хотел использовать ИИ, чтобы быстрее отвечать на письма клиентов. Соблазн был включить это сразу для всех 40 сотрудников и всего входящего потока почты. Вместо этого владелец запустил пилот.

Небольшой. Только двое сотрудников, только один тип писем (запросы на смену адреса), три недели.

Измеримый. До старта измерили исходную точку: письмо о смене адреса обрабатывалось примерно за 12 минут. Цель успеха: меньше 6 минут, без ошибок во внесённых изменениях.

Обратимый. ИИ только составлял ответы; отправка — за человеком. Если бы провалилось, они бы просто выключили, и ничего не сломалось.

На первой неделе ИИ составлял ответы быстро, но иногда слишком сухие по тону. Они поправили шаблон. На второй неделе

он хорошо обрабатывал 90% случаев. На третьей неделе среднее время обработки составило 4 минуты, и ни одна смена адреса не была неверной. Пилот прошёл.

Только тогда они раскатали это на больше типов писем и больше сотрудников — и для каждого нового типа прогнали маленький пилот, прежде чем довериться. Всё развёртывание заняло три месяца вместо трёх недель, но сработало, и команда ему доверяла, потому что видела, как он доказан шаг за шагом.

Урок: маленький пилот был не задержкой. Он был причиной, по которой большое развёртывание удалось.

Как это сделать

18.1 Выбор небольшого, но полезного процесса

Первый пилот стоит выбирать ради **обучения**, а не ради славы. Берите процесс достаточно маленький, чтобы контролировать, но достаточно полезный, чтобы иметь значение.

Хорошие черты первого пилота:

- **Повторяющийся.** Одна и та же задача происходит снова и снова, так что много шансов учиться.
- **Низкий риск.** Если ИИ ошибётся, никто не пострадает и ничего не разрушится. Для первой пробы избегайте всего, что связано с движением денег, юридическими подачами или медицинскими данными.
- **Измеримый.** Можно посчитать время, ошибки или объём, чтобы доказать перемену.
- **Достаточно скучный, чтобы люди рады были помощи.** Выберите задачу, которую ваша команда не любит. Они будут

союзниками, а не противниками.
- **Самодостаточный.** Он не зависит от десяти других вещей, меняющихся одновременно.

Отличный первый пилот: суммировать входящие письма, составлять стандартные ответы, извлекать данные из форм, приводить в порядок документы. Плохой первый пилот: заменить отдел продаж или автоматизировать зарплату. Начинайте там, где ошибка дёшева, а победа видна.

18.2 Рисуем «до» и «после»

Прежде чем к чему-то прикоснуться, нарисуйте ясную картину процесса как он есть сейчас — **«до»**. Потом нарисуйте процесс таким, каким надеетесь его получить — **«после»**. Эта пара картинок — ваша карта и ваша цель.

Для «до» запишите каждый шаг так, как он происходит сегодня, кто его делает и примерно сколько времени каждый шаг занимает. Будьте честны. Включите неряшливые части, перепроверки, «потом я пишу письмо Дейву спросить». Это ваша исходная точка.

Для «после» отметьте, какие шаги заберёт ИИ, какие останутся за человеком и что, вы ожидаете, изменится. Держите реалистично. «После» — не фантазия; это план, который вы будете тестировать.

Поставьте две картинки рядом. Разрыв между ними — это то, что тестирует пилот. Если вы не можете нарисовать обе картинки, вы ещё не понимаете процесс достаточно, чтобы его пилотировать. Сначала нарисуйте их.

Простой формат:

Шаг	До (кто, сколько)	После (кто, сколько)
Получить запрос	Сотрудник читает, 2 мин	ИИ читает и сортирует, 0 мин
Составить ответ	Сотрудник пишет, 8 мин	ИИ составляет, сотрудник проверяет, 2 мин
Отправить	Сотрудник отправляет, 1 мин	Сотрудник отправляет, 1 мин

Таблица превращает смутную надежду в конкретный, проверяемый план.

18.3 Вовлечение команды

Не проводите пилот из своего кабинета и не объявляйте его как указ. Люди, которые делают работу каждый день, знают то, чего не знаете вы. Вовлеките их с самого начала, и они станут вашим лучшим источником правды и самыми сильными сторонниками.

Как вовлечь их хорошо:

- **Скажите им зачем.** Объясните цель честно: убрать скучные части, а не заменить их. Страх настраивает людей против пилота; ясность поворачивает их к нему. (См. Главу 15 о людях и культуре.)
- **Попросите их разметить процесс.** Они заметят краевые случаи и скрытые шаги, которые вы пропустили.
- **Дайте им власть сказать «это неверно».** Сделайте безопасным сообщать о провалах. Если люди из страха прячут ошибки ИИ, вы ничему не научитесь.

- **Выберите чемпиона.** Один увлечённый человек в команде, который помогает другим и честно даёт обратную связь.
- **Отметьте их роль в победе.** Когда пилот удастся, воздайте команде. Это строит доверие к следующему проекту.

Пилот, сделанный *над* командой, проваливается. Пилот, сделанный *вместе* с командой, работает.

18.4 Тестируй, чини, документируй

Пилот — это цикл: тест, починка, тест снова. Ожидайте, что придётся чинить. Пилот, который с первого дня идёт идеально, подозрителен — вы, наверное, недостаточно сильно тестировали.

Тестируй. Прогоните новый процесс на реальной работе. Смотрите, что происходит. Собирайте провалы так же старательно, как успехи.

Чини. Когда что-то идёт не так, подстройте — шаблон, инструкции, настройки, передачу между ИИ и человеком. Потом тестируйте снова.

Документируй. Записывайте выученное по ходу. Что сработало, что сломалось, как починили, какому правилу теперь следуете. Эта письменная запись — золото. Она становится инструкцией для полного развёртывания и учебным материалом для новых сотрудников. Она же позволяет повторить победу намеренно, а не по случайности.

Ведите простой журнал пилота: дата, что пробовали, что произошло, что изменили. К концу у вас будет игровой сценарий, которого не было до старта.

18.5 Критерии успеха

Решите, что значит «успех», **до** старта, в цифрах, а не в чувствах. Если решите после, вы уговорите себя на то, что случилось.

Хорошие критерии успеха конкретны и измеримы:

- **Время.** «Среднее время обработки падает с 12 минут до меньше 6».
- **Качество.** «Меньше 1 ошибки на 50 случаев».
- **Принятие.** «Не менее 80% подходящих случаев идут через новый процесс».
- **Довольство.** «Пилотная команда говорит, что оставила бы это».

Задайте **проходную черту** и **черту провала** для каждого. Если перешли проходную черту — пилот удался. Если упали ниже черты провала — он провалился, и это хороший итог, потому что вы узнали это дёшево. Если оказались между — подстраиваетесь и гоняете ещё немного.

Запишите критерии и поделитесь ими с командой. Каждый должен знать, в какую цель целится, и видеть, попал ли.

18.6 Когда переходить к следующему проекту

Хорошо законченный пилот — не финиш; это ворота. Решите заранее, что делаете у ворот.

Если пилот прошёл: наращивайте постепенно. Раскатывайте на больше случаев или больше людей, но первое время держите лёгкую проверку. Не выключайте всю человеческую проверку

разом. Прогоняйте маленький пилот заново для каждого существенно нового случая.

Если пилот провалился: остановитесь и учитесь. Провалившийся пилот — не катастрофа; это дешёвый урок, который спас вас от дорогой ошибки. Спросите, почему он провалился. Инструмент был не тот? Процесс не тот? Данные не те? Исправьте причину и попробуйте снова или уходите. В любом случае вы приобрели знание и мало потеряли.

Если пилот смешанный: подстройте и перезапустите. Большинство пилотов приземляются здесь. Подкрутите дизайн и тестируйте снова.

Когда переходить к *следующему* проекту: когда текущий стабилен и идёт без постоянной тушки пожаров, и вы задокументировали, как он работает. Не гонитесь за новой блестяшкой, пока последняя ещё в беспорядке. Закончите, стабилизируйте, задокументируйте, потом идите. Разгон приходит от завершённых проектов, а не начатых.

Этика и ответственность

Пилот касается реальной работы и часто реальных данных клиентов, так что этика — не побочная заметка.

Защищайте данные во время пилота. Даже маленький тест должен уважать приватность. Не загружайте данные клиентов в непроверенный инструмент. Знайте, куда идут данные и кто их видит (см. Главу 10).

Держите человека в контуре там, где это важно. Для первого пилота ИИ должен составлять, а не действовать. Человек

нажимает отправить, одобряет или решает. Это держит ответственность на человеке.

Будьте честны с командой. Не прячьте настоящую цель и не наряжайте план сокращения штата в «пилот». Доверие трудно построить и легко сломать. Говорите правду о том, что вы тестируете и зачем.

Не позволяйте пилоту стать способом уклониться от ответственности. Если ИИ совершит ошибку, вредящую клиенту, человек всё равно отвечает. Проектируйте пилот так, чтобы человек проверял значимый результат.

Уважайте людей, чью работу вы меняете. Вовлекайте их, слушайте и воздавайте им. Пилот, который проедется по команде, научит всю компанию бояться следующей перемены.

Проводите пилот так, как хотели бы, чтобы его провели, если бы работу делали вы.

Ошибки, которых стоит избегать

Слишком быстро размахнуться. Раскатать повсюду до тестирования. Это классический провал. Начинайте по-маленькому.

Нет исходной точки. Не измерить «до», поэтому нельзя доказать «после». Сначала измерьте.

Смутные критерии успеха. «Кажется, лучше» — не результат. Задайте цифры до старта.

Тестировать только лёгкие случаи. Если тестируете только чистые, простые входные данные, неряшливые вас удивят.

Тестируйте трудные случаи нарочно.

Исключать команду. Проводить сверху и объявлять. Команда будет сопротивляться тому, в чём не помогала строить.

Прятать провалы. Если люди боятся сообщать об ошибках, вы ничему не научитесь. Сделайте сообщения безопасными.

Нет документации. Учиться на деле, но ничего не записывать, поэтому победу нельзя повторить или преподавать.

Пропускать человеческую проверку. Позволить ИИ действовать одному в чём-то важном. Держите человека на кнопке отправки.

Слишком рано переходить дальше. Гнаться за следующим проектом, пока последний не стабилен и не задокументирован.

Считать провалившийся пилот катастрофой. Провалившийся пилот — дешёвый урок. Наказание за провал учит людей прятать провал.

Путать пилот с развёртыванием. Пилот доказывает, что это *может* работать; развёртывание заставляет это работать *везде*. Не пропускайте шаги между ними.

Практическое упражнение

18.7 Упражнение: план пилота

Напишите одностраничный план пилота для одного маленького процесса в вашем бизнесе. Заполните каждую строку.

1. Процесс. Назовите одну маленькую, повторяющуюся, низкорисковую задачу, которую будете пилотировать. (Пример: составление ответов на письма о смене адреса.)

2. «До». Запишите текущие шаги, кто каждый делает и сколько времени каждый занимает. Это ваша исходная точка. Если не знаете времён, сначала измерьте их на этой неделе.

3. «После». Запишите новые шаги. Отметьте, что делает ИИ, что остаётся за человеком. Держите человека на любом шаге, который важен.

4. Охват. Кто вовлечён (держите одного-двух человек), какие случаи включены и как долго идёт пилот (две-четыре недели).

5. Критерии успеха. Запишите проходную черту и черту провала для времени, качества и принятия. Цифры, а не чувства.

6. Обратимость. Запишите точно, как вы это выключите и вернётесь к старому способу, если провалится. Подтвердите, что ничего не сломается.

7. План по команде. Как вы объясните «зачем», кто ваш чемпион и как люди безопасно сообщают о проблемах.

8. Журнал. Заведите простой журнал: дата, что пробовали, что произошло, что изменили.

9. Ворота. Запишите, что сделаете, если пройдёт (наращивать постепенно), провалится (остановиться и учиться) или будет смешанным (подстроить и перезапустить).

Поместите все девять на одну страницу. Эта страница — ваш пилот. Прогоните его, заполняйте журнал, и в конце у вас будет то,

чего не было до старта: доказательство, игровой сценарий и уверенность сделать следующий.

Чек-лист

18.8 Чек-лист пилота

Прежде чем начать пилот и прежде чем его закончить, проверьте каждую клеточку.

- ☐ **Процесс небольшой, повторяющийся, низкорисковый и измеримый.**
- ☐ **Я нарисовал «до» с реальными временами (исходная точка).**
- ☐ **Я нарисовал «после» с отмеченными шагами ИИ и человека.**
- ☐ **Человек остаётся в контуре на любом важном шаге.**
- ☐ **Охват мал: один-два человека, один тип случая.**
- ☐ **У пилота фиксированный короткий срок (2–4 недели).**
- ☐ **Я задал критерии успеха цифрами, с проходной чертой и чертой провала.**
- ☐ **Я поделился критериями успеха с командой.**
- ☐ **Я честно объяснил команде «зачем».**
- ☐ **У меня в команде есть чемпион.**
- ☐ **Команде безопасно сообщать о провалах.**
- ☐ **У меня есть ясный способ отменить пилот, если он провалится.**
- ☐ **Я тестирую неряшливые/трудные случаи, а не только лёгкие.**
- ☐ **Я веду журнал пилота (что пробовал, что произошло, что изменил).**

- [ ] **Я задокументировал игровой сценарий, чтобы победу можно было повторить и преподавать.**
- [ ] **Я заранее решил, что делать у ворот: прошёл, провалился или смешанно.**

Если клеточка пуста, пилот не готов. Сначала заполните её. Пилот, который вы проведёте хорошо, дороже развёртывания, на которое вы надеетесь.

Главные выводы

- Пилот — это небольшой, короткий, измеримый, обратимый тест; лучший способ провалиться — по-маленькому и рано, прежде чем ставить на кон весь бизнес.
- Измерьте «до» и нарисуйте «после» до старта; без исходной точки вы никогда не докажете перемену.
- Вовлеките команду и сделайте безопасным сообщение о провалах — пилот, сделанный *вместе* с людьми, работает; сделанный *над* ними — проваливается.
- Задайте критерии успеха цифрами с проходной чертой и чертой провала до начала, чтобы нельзя было уговорить себя на результат.
- Закончите, стабилизируйте и задокументируйте, прежде чем гнаться за следующим проектом — разгон приходит от завершённых пилотов, а не начатых.

Глава 19 — Подключение ИИ к системам, которые вы уже используете

Простыми словами

Ваш бизнес уже работает на программном обеспечении: система, которая отслеживает ваших клиентов, почта, на которую вы отвечаете, таблицы, в которых вы живёте, учётная программа, из которой вы выставляете счета. ИИ полезнее всего, когда он встраивается в эти существующие системы, а не сидит в углу без дела. Эта глава — о таком подключении: как ИИ разговаривает с инструментами, которые у вас уже есть.

Ключевая идея — **интеграция**: связь, которая позволяет одной программе автоматически передавать информацию другой. Когда ваш ИИ может прочитать ваш список клиентов, составить ответ в вашем почтовом ящике и записать заметку обратно в ваши записи, он становится настоящим помощником. Когда он ни к чему не может подключиться, это просто умное чат-окно, в которое приходится копировать и вставлять.

Хорошая аналогия — водопровод. Новый фильтр для воды бесполезен, если он не подключён к вашим трубам. Ценность идёт от соединения, а не от фильтра самого по себе. Интеграции — это трубы, которые дают ИИ течь в вашу ежедневную работу. Ваша задача — понять, какие трубы существуют, какие вы можете подключить сами и когда нужен сантехник.

В этой главе рассматриваются распространённые системы, к которым подключается ИИ: системы управления, CRM, почта, таблицы. Приводятся примеры простых автоматизаций, которые легко представить. Объясняется, что такое **API** простыми словами (это проще, чем звучит). Говорится, когда вы можете сделать это сами, а когда позвать техника. И предупреждается о ловушках: зависимости, которые вас блокируют, и обслуживание, в котором нуждается каждое соединение.

Обещание: подключённый ИИ ежедневно экономит реальное время. Осторожность: плохое соединение может всё сломать или загнать вас в ловушку. Делайте это с картой и планом.

Немного истории

1960–1970-е: программы, которые разговаривают друг с другом. Раннему бизнес-ПО приходилось обмениваться данными — система запасов питает учётную систему. Инженеры строили первые связи между программами, часто вручную, обмениваясь файлами в согласованных форматах. Интеграция родилась из чистой необходимости.

1990-е: корпоративная интеграция становится профессией. Когда компании стали запускать много систем одновременно, их соединение выросло в целую область. Инструменты с длинными названиями — промежуточное ПО (middleware), интеграция корпоративных приложений — пытались быть центральным узлом, связывающим всё. Это было мощно, дорого и обычно требовало специалистов.

2000-е: экономика API. Программное обеспечение начало выставлять чистые, задокументированные двери для

использования другим ПО. Эти двери называются API. Вдруг маленькая компания могла подключиться к большим сервисам — карты, платежи, обмен сообщениями — не строя их сама. Появилась целая экономика связанного программного обеспечения.

2010-е: no-code и «народный интегратор». Инструменты вроде Zapier и Make позволили не-программистам соединять популярные приложения, указывая и кликая. Можно было сказать «когда новый лид попадает в мою форму, добавь его в мою CRM и пришли мне письмо», не написав кода. «Народный интегратор» — бизнесмен, который строит собственные соединения, — стал реальностью.

2020-е: ИИ как новый связующий. Инструменты ИИ получили способность читать, писать и действовать через системы посредством собственных API. Теперь ИИ может быть тем, кто выполняет соединение: читать ваш почтовый ящик, обновлять ваши записи, составлять ваши ответы. «Водопровод» стал умнее, и потребность его понимать росла так же быстро.

Дуга: от вручную построенных файловых связей к миру, где программное обеспечение ожидает, что будет связано. Соединение больше не роскошь; это там, где живёт ценность.

Любопытное

Записка, которая связала мир

В 2002 году генеральный директор Amazon Джефф Безос отправил ныне знаменитую внутреннюю записку своим инженерным командам. Подробности широко освещены в истории технологий. Основной приказ был резок: отныне каждая команда должна

делиться своими данными и функциями через чистый, задокументированный интерфейс — API — и ничего больше. Никакого прямого доступа к базе данных другой команды. Никаких чёрных ходов. Если команде что-то нужно от другой команды, она должна запросить это через опубликованный интерфейс или построить это сама.

Причина была не в опрятности. Она была в том, чтобы сделать Amazon быстрым и гибким. Когда до каждой части компании можно дотянуться через чистую дверь, команды могут менять свои собственные системы, не ломая всех остальных, и новые сервисы можно быстро строить поверх старых.

Эта дисциплина широко считается фундаментом того, что стало **Amazon Web Services (AWS)** — облачной платформой, которая теперь питает огромную долю интернета. Правило о том, как программное обеспечение разговаривает с программным обеспечением внутри одной компании, превратилось в один из крупнейших технологических бизнесов на Земле.

Урок для малого бизнеса тот же в миниатюре: **чистые, задокументированные соединения делают вас гибкими; грязные короткие пути делают вас хрупкими.** Когда подключаете ИИ к своим системам, стройте чистые связи, а не взломы через чёрный ход. Опрятная труба сегодня — это свобода, за которую вы завтра скажете себе спасибо.

Реальный бизнес-пример

Ниже — иллюстративная компиляция распространённых реальных паттернов, а не одна названная компания.

Небольшая фирма по управлению недвижимостью работала на трёх системах, которые не разговаривали друг с другом: CRM с контактами арендаторов, общий почтовый ящик для заявок на обслуживание и таблица, отслеживающая ремонтные работы. Каждая заявка означала ручное копирование деталей из ящика в таблицу, а затем в CRM. Персонал тратил часы в день на копирование-вставку, а детали проскакивали сквозь щели.

Они соединили три системы простой автоматизацией. Когда приходило письмо о ремонте, ИИ читал его, вытаскивал имя арендатора, объект недвижимости и проблему и автоматически создавал строку в таблице. Он также составлял ответ арендатору с подтверждением заявки. Человек проверял черновик и нажимал отправить. Заметку в CRM добавляла та же автоматизация.

Результат был не магией — это был водопровод. Часы копирования-вставки в основном исчезли. Меньше заявок терялось, потому что та же автоматизация помечала для человека всё, что не могла чётко прочитать. Фирма не заменила персонал; она убрала скучную часть их дня, чтобы они могли вести больше объектов без дополнительных людей.

Урок: победа пришла от соединения уже существующих систем, а не от покупки чего-то нового и эффектного.

Как это сделать

19.1 Системы управления, CRM, почта, таблицы

Это четыре системы, которые уже есть у большинства компаний, и четыре, к которым ИИ подключается чаще всего.

- **Система управления (ERP).** Система, которая ведёт ядро вашего бизнеса — запасы, заказы, производство, финансы. ERP расшифровывается как Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов предприятия). ИИ может читать из неё отчёты, помечать необычные цифры или составлять сводки.
- **CRM.** Расшифровывается как **Customer Relationship Management** (управление взаимоотношениями с клиентами) — система, которая хранит ваших клиентов, лиды и каждое взаимодействие с ними. ИИ может составлять ответы лидам, записывать звонки и поднимать историю клиента, чтобы помочь вам отвечать быстрее.
- **Почта.** Ящик — место, где живёт большая часть работы малого бизнеса. ИИ может здесь сортировать, суммировать и составлять ответы. Часто это самое ценное соединение.
- **Таблицы.** Универсальный инструмент. ИИ может заполнять их, читать и обновлять из других источников.

Начинайте там, где боль сильнее всего. Для большинства малых компаний это почта и CRM. Подключение ИИ к этим двум даёт наибольшее ежедневное облегчение. Не пытайтесь соединить всё сразу — выберите то, что болит сильнее, и начните с этого.

19.2 Примеры простых автоматизаций

Конкретные примеры помогают представить, что возможно. Каждое из них — маленькое, распространённое соединение:

- **Из ящика в CRM.** Новое письмо-запрос автоматически создаёт лид в вашей CRM с заполненными данными отправителя.

- **Из формы в таблицу.** Клиент заполняет веб-форму; ответы автоматически попадают в строку таблицы, а ИИ помечает запрос по типу.
- **Из письма в черновик ответа.** ИИ читает стандартный запрос и пишет черновик ответа в вашем ящике; вы проверяете и отправляете.
- **Из документа в запись.** ИИ читает PDF-счёт-фактуру и записывает сумму, дату и поставщика в вашу учётную систему.
- **Из совещания в заметки.** ИИ превращает записанное совещание в сводку и список задач, а затем подшивает их туда, где видит ваша команда.
- **Из тикета в оповещение.** ИИ читает входящие сообщения поддержки и первым помечает раздражённые или срочные человеку.

Заметьте паттерн: ИИ читает из одного места, делает что-то полезное и пишет в другое, с человеческой проверкой там, где это важно. Такова форма почти каждой хорошей автоматизации.

19.3 Когда нужен техник

Сами вы можете сделать удивительно много с no-code-инструментами. Но некоторые работы требуют профессионала. Знайте, где что.

Вы, вероятно, справитесь сами, когда: приложения популярны (значит, есть no-code-коннекторы), данные просты, автоматизация мала, а ошибка дёшева. Точка-и-клик инструменты покрывают здесь многое.

Зовите техника, когда:

- **Соединение касается денег, юридических записей или чувствительных данных.** Ошибка здесь дорога или опасна.
- **Системы старые или сделанные на заказ** и не имеют готового коннектора.
- **Вам нужна надёжная, постоянно работающая связь**, которая не должна отказывать.
- **Замешана безопасность** — подключение к клиентским данным означает правильно настроить контроль доступа (см. Главу 20).
- **Вы не понимаете, что подключаете.** Никогда не подключайте то, что не можете объяснить.

Техник — это не признание неудачи. Это правильное решение для рискованных или сложных частей, так же как вы зовёте сантехника для основной магистрали, а кран чините сами.

19.4 API и интеграции простым языком

API звучит технически, но идея проста. API — это **меню, которое одна программа предлагает другой.** Это список вещей, которые вам разрешено попросить её сделать, и как просить.

Представьте кухню ресторана. Вы не заходите и не начинаете готовить. Вы смотрите меню, заказываете из того, что предложено, и кухня приносит. Меню — это API. Оно говорит, что можно запросить («получить данные этого клиента», «добавить новую строку», «отправить это письмо») и как запросить. Нечто вне меню заказать нельзя, и кухню напрямую вы никогда не трогаете.

Почему это важно для ИИ: когда у системы есть API, ИИ может использовать это меню, чтобы безопасно и предсказуемо читать и писать данные. Когда у системы нет API, подключиться к ней

трудно или невозможно. Так что, выбирая программное обеспечение, хороший вопрос: **есть ли у него API?** Если да, ИИ, вероятно, сможет подключиться. Если нет — вы можете застрять.

Интеграция — это соединение, которое вы строите с помощью одного или нескольких API, — акт проводки меню одной системы к нуждам другой. API — это дверь; интеграция — это коридор, который вы через неё прорубаете.

Два простых термина, которые вы услышите:

- **Доступ на чтение** — ИИ может смотреть данные, но не менять их. Безопаснее.
- **Доступ на запись** — ИИ может менять данные. Мощнее, рискованнее. Давайте доступ на запись только там, где он нужен.

19.5 Избегание зависимостей и блокировок

Каждое соединение создаёт **зависимость** — одна вещь теперь полагается на другую. Зависимости нормальны, но слишком много их или не те, что нужно, могут вас заблокировать.

Следите за этими ловушками:

- **Единая точка отказа.** Если одно соединение рвётся и весь ваш рабочий процесс останавливается, это хрупкая единая точка. Имейте запасной вариант: способ сделать вручную, если связь умрёт.
- **Цепочка зависимостей.** Если A нужно B, нужно C, нужно D, одно порванное звено останавливает всё. Держите цепочки короткими.
- **Зависимость от инструмента, который может исчезнуть.** Если вы подключены к маленькому сервису,

который закроется, ваша автоматизация умрёт. Предпочитайте стабильные, устоявшиеся инструменты.
- **Привязка (lock-in) через интеграцию.** Если все ваши системы связаны способом, который понимает только один поставщик, уйти становится трудно. Держите соединения чистыми и задокументированными, чтобы позже переподключить. (Привязка рассмотрена в Главе 9.)
- **Незадокументированные соединения.** Связь, про которую никто не знает, как она работает, — это часовая бомба. Документируйте каждое соединение.

Правило: **стройте чистые, короткие, задокументированные соединения с ручным запасным вариантом.** Снова урок записки Amazon — чистые двери, никаких взломов через чёрный ход.

19.6 Обслуживание и обновления

Соединение — это не «настроил и забыл». Это живая вещь, за которой нужен уход.

- **Системы меняются.** Ваша CRM обновляется, ваш почтовый провайдер меняет формат, API получает новую версию. Когда одна сторона меняется, соединение может порваться.
- **Тихие сбои.** Соединение может перестать работать тихо, и данные перестают течь, никто не замечая. Проверяйте, что данные действительно прибывают.
- **Появляются новые случаи.** Автоматизация обрабатывала обычные случаи; приходит новый род запроса, и она не знает, что делать. Проверяйте, чего ей не хватает.
- **Обновления безопасности.** Соединения с данными нужно со временем перепроверять на доступ, особенно когда сотрудники приходят и уходят.

Планируйте обслуживание: назначьте человека следить за соединениями, регулярно их проверять и быстро чинить обрывы. Сделайте простое оповещение — если данные не текутся сутки, кто-то должен узнать. Немного ухода не даст «водопроводу» затопить всё.

Этика и ответственность

Подключение ИИ к вашим системам означает подключение его к реальным персональным данным людей. Это несёт ответственность.

Подключайте с согласия и осторожно. Если ИИ будет читать клиентские письма или записи, знайте, что вы подключаете и разрешено ли это. Соблюдайте правила конфиденциальности (см. Главу 10).

Наименьший доступ. Давайте ИИ только тот доступ, который ему нужен. Если ему нужно только читать, не давайте запись. Если ему нужна одна папка, не давайте весь диск. Это ограничивает ущерб, если что-то пойдёт не так.

Держите человека на отправке. Для всего, что доходит до клиента, человек должен проверить до отправки. Автоматизация, действующая одна над клиентскими сообщениями, может причинить реальный вред.

Документируйте для подотчётности. Когда что-то пойдёт не так, вам нужно знать, что автоматизация сделала и почему. Задокументированное соединение — подотчётное соединение.

Не подключайте то, что не можете объяснить. Если вы не можете простыми словами сказать, что соединение делает с чьими

данными, вам не следует его строить. Сложность, которую вы не понимаете, — это риск, которым вы не можете управлять.

Стройте соединения так, как хотели бы, чтобы обошлись с вашими собственными данными.

Чего избегать

Подключать всё сразу. Пытаться провести проводку каждой системы в первый день. Выберите то, что болит сильнее, и начните с этого.

Без карты. Подключать, не зная, что у вас есть и как это связано. Сначала нарисуйте карту.

Взломы через чёрный ход. Быстрые, незадокументированные короткие пути, которые позже ломаются и загоняют в ловушку. Стройте лучше чистые двери.

Слишком много доступа. Давать ИИ доступ на запись ко всему, когда ему нужно прочитать лишь одно. Используйте наименьший доступ.

Без запасного варианта. Соединение, которое при обрыве останавливает весь рабочий процесс без ручного плана. Всегда имейте запасной вариант.

Игнорировать тихие сбои. Считать, что соединение работает, потому что никто не пожаловался. Проверяйте, что данные на самом деле прибывают.

Без плана обслуживания. Провести проводку и уйти. Соединения нуждаются в уходе.

Подключаться к инструменту, который может исчезнуть. Строить на шатком сервисе, который может пропасть. Предпочитайте стабильные инструменты.

Позволять ИИ действовать одному над клиентскими сообщениями. Без человеческой проверки того, что доходит до клиента. Держите человека на отправке.

Незадокументированные связи. Никто не знает, как соединение работает. Документируйте каждое.

Забыть об изменениях в персонале. Не обновлять доступ, когда люди приходят или уходят. Регулярно пересматривайте доступ.

Практическое упражнение

19.7 Упражнение: карта систем вашей компании

Нельзя подключить то, что вы не видите. Нарисуйте карту систем, на которых работает ваш бизнес.

Шаг 1 — Перечислите каждую систему. Запишите каждое программное обеспечение, которое ваш бизнес использует ежедневно: CRM, почта, учёт, таблицы, запасы, планирование, веб-формы, чат-инструменты. Ничего не пропускайте.

Шаг 2 — Для каждой отметьте четыре вещи:

- **Что она хранит** (какие данные там живут).
- **Кто её использует** (какие люди или роли).
- **Есть ли у неё API?** (Проверьте сайт поставщика или спросите; отметьте да / нет / неизвестно.)

- **Насколько чувствительны данные?** (Низкая / средняя / высокая.)

Шаг 3 — Нарисуйте текущие связи. На бумаге проведите линии между системами, которые уже передают данные сегодня, даже если человек переносит их копированием-вставкой. Отметьте, какие связи ручные.

Шаг 4 — Найдите боль. Обведите ручные связи, которые съедают больше всего времени или вызывают больше всего ошибок. Это ваши лучшие кандидаты на автоматизацию.

Шаг 5 — Отметьте риск. Для каждого кандидата отметьте чувствительность. Связи с высокой чувствительностью требуют техника и человеческой проверки; связи с низкой чувствительностью вы можете попробовать сами.

Шаг 6 — Выберите одну. Выберите единственную связь с наибольшей болью и наименьшим риском как вашу первую интеграцию. Запустите её как пилот (см. Главу 18).

Держите карту на одной странице. Обновляйте её по мере изменения систем. Карта — это ваш план и ваша защита от слепого подключения.

Чек-лист

19.8 Чек-лист интеграции

Прежде чем подключить ИИ к системе, и после — проверьте каждую позицию.

- ☐ **У меня есть карта всех моих систем и того, какие данные каждая хранит.**

- [ ] **Я знаю, у каких систем есть API, а у каких нет.**
- [ ] **Я знаю, насколько чувствительны данные в каждой системе.**
- [ ] **Я выбрал связь с наибольшей болью и наименьшим риском, чтобы подключить первой.**
- [ ] **Я использовал чистое, задокументированное соединение, а не взлом через чёрный ход.**
- [ ] **Я дал ИИ только тот доступ, который ему нужен (наименьший доступ).**
- [ ] **Я знаю разницу между доступом на чтение и на запись и использовал запись только где нужно.**
- [ ] **Человек проверяет всё, что доходит до клиента.**
- [ ] **У меня есть ручной запасной вариант, если соединение оборвётся.**
- [ ] **Я проверил, что соединение стабильно и не является единой точкой отказа.**
- [ ] **Я сделал способ обнаруживать тихие сбои (оповещение, если данные не текутся).**
- [ ] **Я задокументировал, как соединение работает и кто его обслуживает.**
- [ ] **Я назначил человека обслуживать и следить за соединением.**
- [ ] **Я пересмотрел доступ для текущих сотрудников и пересмотрю его при смене персонала.**
- [ ] **Я прогнал соединение как пилот, прежде чем полностью ему довериться.**

Если позиция пуста, соединение не готово. Сначала заполните её. Подключённый ИИ — мощный помощник; слепо подключённый — обуза.

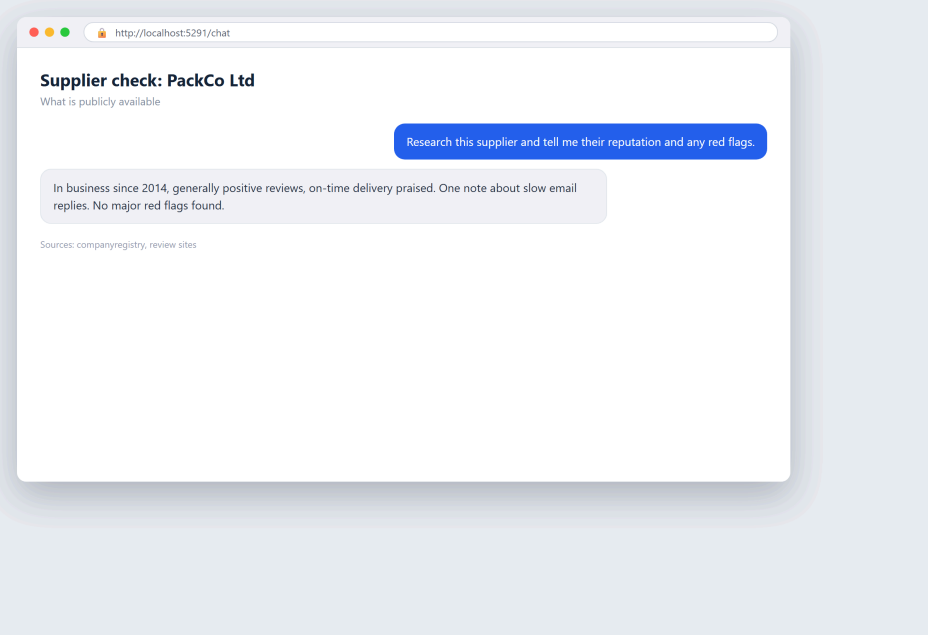
Ключевые выводы

- Ценность ИИ идёт от подключения к системам, которые вы уже запускаете, — соединение это водопровод, и ценность течёт через него.
- API — это просто меню, которое одна программа предлагает другой; если у системы есть API, ИИ, вероятно, сможет подключиться, так что спрашивайте «есть ли у него API?» при выборе программного обеспечения.
- Используйте наименьший доступ — давайте ИИ только нужное, предпочитайте чтение записи и держите человека на всём, что доходит до клиента.
- Стройте чистые, короткие, задокументированные соединения с ручным запасным вариантом; взломы через чёрный ход и тихие сбои — это ловушки, которые вас ломают.
- Соединения — живые вещи, нуждающиеся в обслуживании, мониторинге и пересмотрах доступа — настройте их и никогда не уходите.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же задача выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Проверьте поставщика, прежде чем связать себя



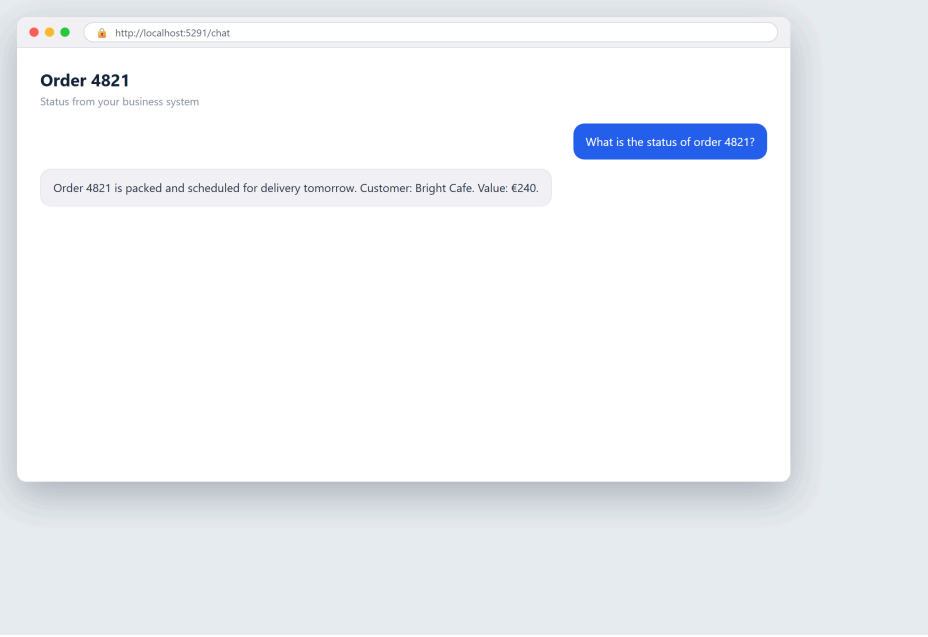
Итог проверки должной осмотрительности по поставщику

Что вы просите: `Исследуй этого поставщика и расскажи мне его репутацию, как давно он на рынке и любые тревожные сигналы.`

Агент собирает всё общедоступное и даёт вам взвешенную картину с источниками, так что вы решаете с открытыми глазами.

Совет: Попросите его перечислить то, что он не смог найти, чтобы вы знали, где копать дальше.

Проверьте заказ в вашей системе



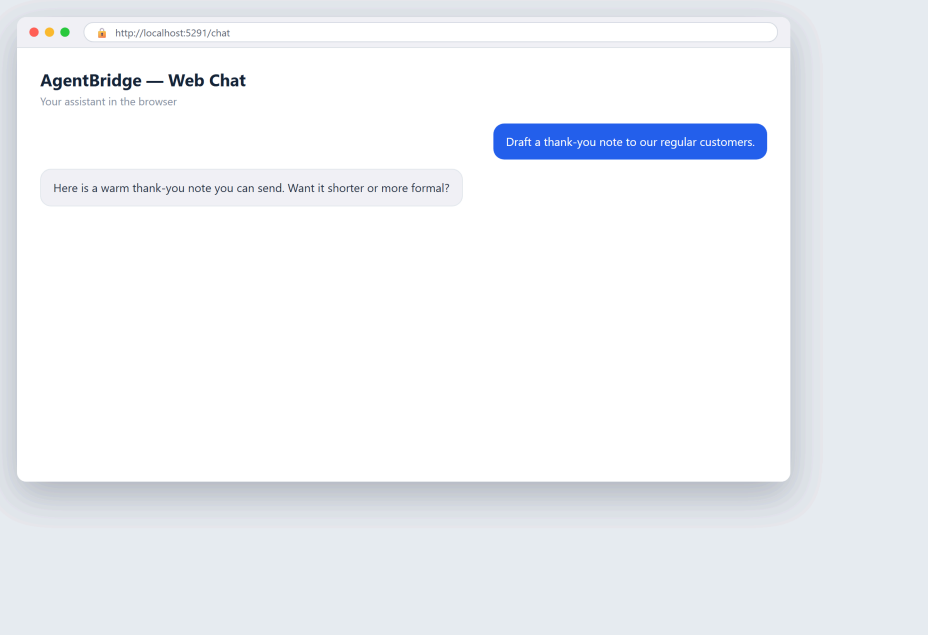
Статус заказа, извлечённый из бизнес-системы

Что вы просите: `Каков статус заказа 4821?`

Агент находит заказ в вашей подключённой системе и говорит его статус простыми словами — без блуждания по меню.

Совет: Это работает, когда ваша бизнес-система подключена. См. книгу, глава о подключении.

Тот же помощник в вашем браузере



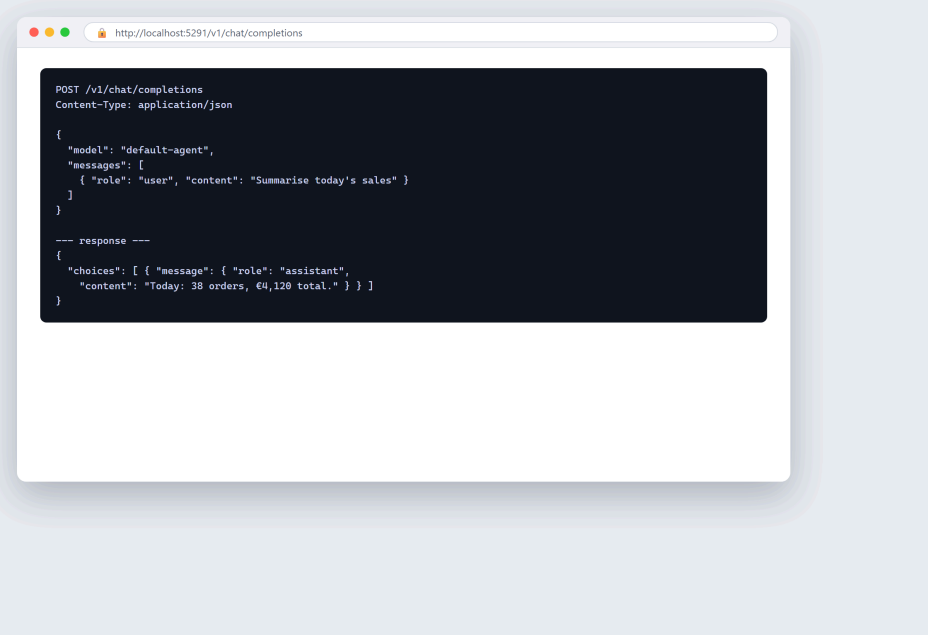
Веб-чат AgentBridge в окне браузера

Что вы просите: `(браузер) Составь благодарственное письмо нашим постоянным клиентам.`

Откройте веб-адрес и общайтесь в браузере. Те же инструменты, те же документы, та же память — просто другое окно.

Совет: Удобно, когда вы на другой машине, но всё равно хотите своего собственного помощника.

Подключите его к своим инструментам



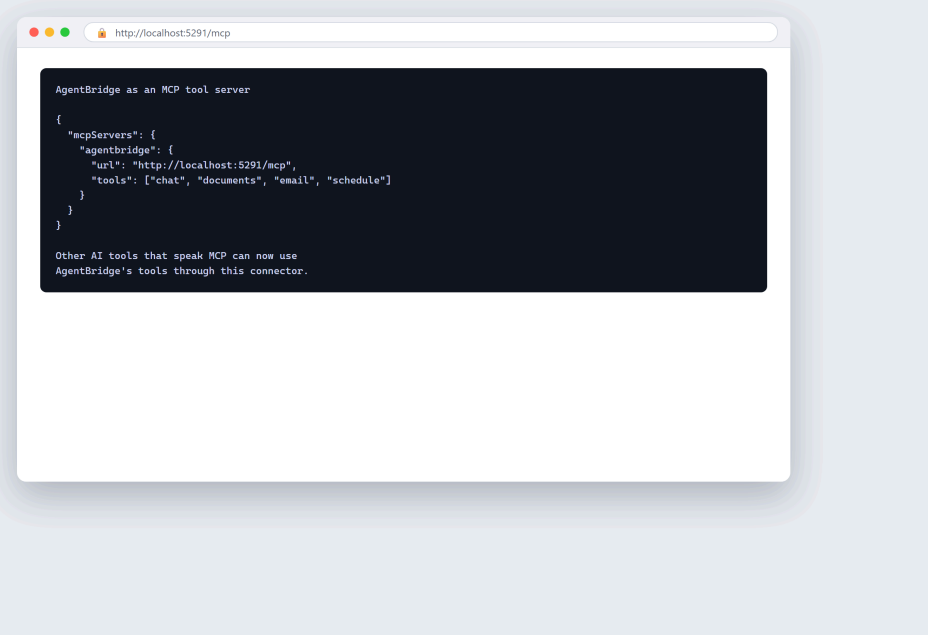
HTTP API позволяет другим программам использовать помощника

Что вы просите: `POST /v1/chat/completions { "model": "default-agent", "messages": [...] }`

Ваши собственные программы могут вызывать помощника через стандартный веб-API, так же, как вызывали бы любой онлайн-сервис. Одна интеграция, много применений.

Совет: Это для технического шага — глава книги о подключении проведёт вас через него.

Подключите к нему другие ИИ-инструменты



AgentBridge, подключённый к другим ИИ-инструментам через MCP

Что вы просите: `(MCP) Подключи AgentBridge как сервер инструментов.`

Другие приложения на основе ИИ могут использовать инструменты AgentBridge через стандарт MCP, так что весь ваш набор инструментов работает вместе.

Совет: MCP — для соединения инструментов; для повседневного использования вам нужен только чат.

Глава 20 — Внедрение ИИ безопасно

Простыми словами

Когда вы приводите ИИ в свой бизнес, вы позволяете новому работнику обращаться с вашими данными. Как и любой работник, этот новый работник должен быть заслуживающим доверия, поднадзорным и ограниченным. Эта глава о том, как это сделать — как использовать ИИ, не утекая данными своих клиентов, своими финансами или своими секретами.

Безопасность — это не продукт, который покупают. Это набор привычек, которые вы вырабатываете. Цель проста: **проектируйте свои автоматизации так, чтобы даже когда что-то идёт не так, ваши данные оставались защищены.** У этой идеи есть название — **безопасность по замыслу** (security by design), — и оно означает, что вы думаете о безопасности с самого начала, а не как о запоздалой мысли после взлома.

Хорошая аналогия — дом. Вы не оставляете входную дверь нараспашку только потому, что «ничего плохого ещё не случилось». Вы запираете двери, ограничиваете, в какие комнаты могут входить гости, ставите свет на таймер и у вас есть план на случай, если вы придёте домой к открытому окну. Безопасность ИИ — та же многослойная логика: контролируйте, кто попадает внутрь, защищайте то, что внутри, следите за тем, что происходит, и знайте, что делать, если что-то сломается.

В этой главе — основные привычки: проектировать безопасные автоматизации, контролировать, кто что может, шифровать данные так, чтобы они были нечитаемы для воров, следить за действиями ИИ и протоколировать их, планировать тот день, когда что-то пойдёт не так, и обучать персонал — потому что человеческий фактор это первая линия обороны.

Одна честная правда сразу: ни одна система не бывает абсолютно безопасна. Цель не в совершенстве; она в том, чтобы ваш бизнес был трудной мишенью, а никогда — лёгкой. Большинство атак идёт по лёгкой мишени. Хорошая, простая безопасность переводит вас из лёгких в трудные.

Немного истории

1970–1980-е: безопасность начинается с периметра. Ранняя компьютерная безопасность была сосредоточена на том, чтобы не пускать чужих — файрволы, пароли, запертые серверные. Модель была как замок: крепкие стены, всё внутри в безопасности. Это работало, пока людям не потребовалось подключаться и делиться, что проломило стены.

1990-е: периметр растворяется. Интернет и электронная почта означали, что данные начали двигаться. Модель замка сломалась. Вирусы и вторжения приходили через те самые соединения, которые делали бизнес возможным. Безопасности пришлось следовать за данными, а не только стеречь дверь.

2000-е: «минимальные привилегии» и эшелонированная оборона. Мышление о безопасности сместилось внутрь. Принцип **минимальных привилегий** — давать каждому пользователю и каждой программе только тот доступ, который абсолютно нужен, и

ничего лишнего, — стал центральным. Как и **эшелонированная оборона** (defense in depth): много перекрывающихся слоёв, чтобы, если один не сработает, другой перехватил угрозу.

2010-е: «исходить из взлома». Эксперты осознали, что не всегда можно не пускать злоумышленников. Новый настрой был *исходить* из того, что взломщик, возможно, уже внутри, и сосредоточиться на ограничении того, до чего он может дотянуться, и на быстром его выявлении. Протоколирование, мониторинг и быстрое реагирование стали так же важны, как стены.

2020-е: ИИ добавляет новую поверхность атаки. ИИ приносит новые способы навредить — трюки, обманывающие сам ИИ, отравление данных и риск подать чувствительные данные в инструменты, которые вы не контролируете. (Эти конкретные угрозы описаны в Главе 6.) Старые принципы — минимальные привилегии, эшелонированная оборона, исходить из взлома — по-прежнему применимы, теперь к новому роду работника.

Дуга: от замка с одной стеной к многим слоям, которые исходят из того, что стена может быть прорвана. Урок не менялся: защищайте сами данные, а не только дверь.

Любопытное

20.7 Компания, которая поймала атаку в журнале, который никто не читал

Конкретная компания в этой истории условна — реалистичный собирательный образ, а не названная фирма. Стоящая за ней модель реальна и хорошо задокументирована.

Представьте компанию среднего размера, у которой была система журналирования — запись всего, что происходит в её сети. Журналы велись постоянно, добросовестно фиксируя каждый вход, каждый открытый файл, каждый необычный запрос. Месяцами их никто не читал. Они были там, как камера наблюдения, на которую никто не смотрит.

Затем однажды новый техник, наводя порядок, глянул в журналы и увидел нечто странное: программа выходила на внешний адрес в неурочные часы, медленно и ровно выкачивая данные. Она делала это уже недели. Никто не заметил, потому что никто не смотрел. Когда наконец посмотрели, нашли незваного гостя, который тихо сидел внутри куда дольше, чем кто-либо мог представить.

Неуютный урок не в том, что компания была небрежна. Он в том, что **улики были там всё время — и их игнорировали.** Компания вложились в камеру, но не в то, чтобы за ней следить.

Эта модель не вымысел. Ежегодный отчёт IBM *Cost of a Data Breach* из года в год обнаруживает, что взломы обнаруживаются долго — в последних изданиях в среднем порядка **двухсот дней**, — и что значительную их часть впервые замечает кто-то вне компании, а не собственный мониторинг компании. Журналы и сигналы часто существуют. Не хватает человека, который бы на них смотрел.

Для ваших автоматизаций на ИИ урок прямой: **журнал, который никто не читает, — не безопасность.** Если вы собираете записи о том, что делает ваш ИИ, назначьте кого-то, кто будет действительно смотреть, и настройте оповещения, чтобы важные сигналы находили человека, а не ждали, пока их обнаружат.

Реальный бизнес-пример

Ниже — условный собирательный образ распространённых реальных моделей, а не одна названная компания.

Небольшой интернет-магазин хотел, чтобы ИИ составлял письма поддержки клиентам. Простой и рискованный путь — дать ИИ полный доступ ко всей базе клиентов: имена, адреса, история платежей, — и позволить читать что угодно. Владелец остановился и вместо этого сделал более безопасно.

Они дали ИИ доступ **только для чтения** лишь к тем данным о заказах, что нужны для ответа на вопрос о доставке, — не к платёжным записям, не к полному досье клиента. Они настроили так, что ИИ может составить черновик, но отправляет человек. Они включили журнал, записывавший каждый заказ, к которому прикасался ИИ. Они объяснили команде поддержки, что ИИ может и чего не может видеть, и попросили сообщать о всём странном.

Через три недели журнал показал, что ИИ попросили — хитрый клиент — выдать адрес другого клиента, притворившись тем самым человеком. ИИ отказал, потому что доступа к этим данным у него с самого начала не было. Попытка сорвалась безвредно, а журнал её зафиксировал, так что команда узнала, что такой трюк существует.

Возьми владелец лёгкий путь и дай ИИ всю базу, тот же трюк мог бы сработать. Безопасный замысел — минимальный доступ, человек на отправке, просматриваемый журнал — превратил потенциальный взлом в несобытие. Вот как безопасность по замыслу выглядит на практике.

Как это сделать

20.1 Принципы безопасности по замыслу: как спроектировать автоматизацию, которая не обнажает данные

Безопасность по замыслу означает, что вы закладываете безопасность в автоматизацию с первого наброска. Задайте эти вопросы, прежде чем что-либо строить:

- **Какие данные этой автоматизации действительно нужны?** Используйте минимум. Если нужен только номер заказа, не давайте всё досье клиента.
- **Что самое худшее может случиться, если данные утекут или их обманом вытянут?** Представьте отказ. Проектируйте так, чтобы худший случай был мал.
- **Куда идут данные?** Знайте каждую систему, к которой прикасаются данные, особенно вне вашего контроля. Не подавайте чувствительные данные в инструмент, за который не можете ручаться.
- **Может ли человек это остановить?** Заложите рубильник — способ мгновенно выключить автоматизацию, если она ведёт себя неправильно.
- **Отказывается ли она безопасно?** Если что-то ломается, автоматизация должна остановиться и защитить, а не распахнуться. Дверь, которая запирается при отказе питания, «безопасно отказывает» (fail-safe).

Главный принцип — **минимальные привилегии**: минимальный доступ, минимальная досягаемость, минимум данных. Автоматизация, у которой никогда не было доступа к

чувствительным данным, не может их и утечь, каким бы умным ни был атака. Спроектируйте доступ вон — и риск уйдёт вместе с ним.

20.2 Контроль доступа: кто что может

Контроль доступа — это просто решение того, кому что разрешено, и обеспечение этого. Это замок на каждой комнате, а не только на входной двери.

Три простых правила:

- **Давайте каждому человеку и каждому инструменту только тот доступ, что нужен для его работы.** Инструмент поддержки, отвечающий на вопросы о доставке, нуждается в данных о заказах, а не в данных о зарплате. Младший сотрудник не должен иметь тот же доступ, что владелец.
- **Разделяйте обязанности.** Тот, кто настраивает ИИ, не должен быть единственным, кто может одобрять его действия, и единственным, кто видит журналы. Распределяйте ключи, чтобы ни один скомпрометированный аккаунт не мог сделать всё.
- **Пересматривайте доступ при изменениях людей.** Когда сотрудники приходят, переходят или уходят, обновляйте их доступ в тот же день. Старый доступ, который задерживается, — один из самых частых путей к взломам.

Используйте инструменты, которые уже есть в ваших системах — роли пользователей, разрешения и контроль входа. Включайте **двухфакторную аутентификацию** (второй шаг помимо пароля, вроде кода на телефоне) везде, где можно. Она останавливает большинство атак с украденными паролями.

20.3 Шифрование: защита данных при передаче и при хранении

Шифрование означает перемешивание данных так, что прочесть их может только тот, у кого есть правильный ключ. Для вора зашифрованные данные выглядят как бессмыслица. Они защищают данные в двух состояниях:

- **При передаче** — данные, перемещающиеся между местами, как письмо или загрузка файла. Шифрование здесь означает, что вор, подслушивающий линию, видит мусор. Ищите «https» и защищённые соединения.
- **При хранении** — данные, лежащие неподвижно, как файлы на диске или записи в базе данных. Шифрование здесь означает, что вор, укравший жёсткий диск, всё равно не сможет их прочесть.

Для малого бизнеса практические шаги просты: используйте инструменты, которые шифруют по умолчанию (большинство надёжных сервисов так делают), проверяйте, что соединения защищены (https), и прямо спрашивайте любого поставщика: «Зашифрованы ли мои данные при передаче и при хранении?» Серьёзный поставщик ответит «да» и объяснит как. Если не может — это предупреждение.

Одно предостережение: шифрование защищает данные от чужих. Оно не защищает от того, у кого есть ключ и кто злоупотребляет им. Вот почему контроль доступа (20.2) и шифрование работают вместе — шифрование прячет данные, контроль доступа ограничивает, кто держит ключ.

20.4 Мониторинг и журналирование: всегда знать, что делает ИИ

Журнал — это запись того, что произошло: кто что сделал, когда, с какими данными. **Мониторинг** — это наблюдение за этими журналами, вживую или регулярно, чтобы заметить беду.

Почему это важно для ИИ: автоматизация на ИИ действует на ваши данные весь день. Без журнала вы не можете сказать, к чему она прикасалась, что изменила и обманули ли её. С журналом у вас есть запись для проверки и след, который злоумышленник не может скрыть.

Сделайте журналирование полезным:

- **Протоколируйте важные действия** — какие данные ИИ прочитал, что записал, что отправил и любой запрос, который он отклонил.
- **Настраивайте оповещения**, чтобы важные сигналы находили человека. Не заставляйте кого-то пялиться в экран; заставьте систему кричать, когда происходит что-то необычное.
- **Действительно смотрите.** Как показывает история про любопытное, журнал, который никто не читает, — не безопасность. Назначьте кого-то на регулярную, пусть и краткую, проверку.
- **Храните журналы в безопасности**, чтобы взломщик не мог их стереть.

Мониторинг превращает безмолвную систему в видимую. Вы не можете защитить то, чего не видите.

20.5 Планы реагирования на инциденты: что делать, если что-то пошло не так

В конце концов что-то пойдёт не так. Вопрос не «если», а «когда» и насколько вы готовы. **План реагирования на инциденты** — это письменный план на плохой день, составленный в спокойный день, чтобы вы не импровизировали в панике.

Простой план состоит из пяти шагов:

1. **Обнаружить.** Как вы узнаете, что что-то не так? (Оповещение, доклад сотрудника, жалоба клиента.)
2. **Локализовать.** Как остановить ущерб прямо сейчас? (Выключить автоматизацию, оборвать соединение, заблокировать аккаунт.)
3. **Оценить.** Что было раскрыто или повреждено? Проверьте журналы.
4. **Исправить и восстановиться.** Устраните причину и верните нормальную безопасную работу.
5. **Сообщить и извлечь урок.** Расскажите тем, кому нужно знать, — и знайте, кому вы обязаны сообщить по закону. (Законы о приватности, как GDPR, имеют обязанности по уведомлению; см. Главу 10.) Затем запишите, что случилось и как предотвратить это в следующий раз.

Напишите план на одной странице. Назовите, кто что делает. Держите экстренные контакты под рукой. Проводите короткую тренировку раз в год, чтобы все знали свою роль. Отрепетированный план превращает кризис в управляемое событие.

20.6 Обучение персонала: человеческий фактор — первая оборона

Самый крепкий замок может быть открыт одним небрежным человеком. Ваши сотрудники — и ваш наибольший риск, и лучшая защита. Обучение превращает их из слабого звена в первую линию.

Чему учить, простыми словами:

- **Распознавать трюки.** Злоумышленники обманывают людей поддельными письмами, срочными просьбами и звонками «я из ИТ, дай мне свой пароль». Учите сотрудников замечать их и сомневаться.
- **Обращаться с данными осторожно.** Кто что имеет право видеть и почему. Никогда не делиться данными клиентов вне утверждённых каналов.
- **Сообщать, а не прятать.** Сделайте безопасным и ожидаемым сообщение об ошибке или странном запросе. Сотрудник, который рано сообщает о подозрительном письме, спасает компанию. Тот, кто прячет, даёт маленькой проблеме вырасти.
- **Знать пределы ИИ.** Сотрудники должны знать, что ИИ может и чего не может видеть, и никогда не просить его сделать что-то вне его безопасных границ.
- **Гигиена паролей и входа.** Надёжные пароли, двухфакторная аутентификация, никакого разделения логинов.

Держите обучение коротким, регулярным и практичным — не раз в год лекцией. Пятиминутное ежемесячное напоминание и ясный

канал сообщений делают больше, чем длинный ежегодный курс, который никто не помнит.

Этика и ответственность

Безопасность — этический долг, а не только технический.

Защищайте людей, чьи данные вы держите. Клиенты, сотрудники и партнёры доверили вам свою информацию. Утечка ранит реальных людей. Обращаться с этими данными безопасно — вопрос честности и заботы.

Сообщайте честно, когда что-то идёт не так. Если вы должны уведомить клиентов или регуляторов, делайте это незамедлительно и правдиво. Замалчивать утечку хуже самой утечки — и этически, и юридически.

Не используйте безопасность как прикрытие, чтобы прятаться. «Мы в безопасности» никогда не должно значить «вы не можете проверить». Подотчётность и прозрачность идут рука об руку.

Балансируйте безопасность и удобство. Безопасность, настолько тяжёлая, что никто не может работать, обходится, а обойдённая безопасность — вообще не безопасность. Сделайте безопасный путь лёгким путём.

Учите с уважением, а не с обвинением. Когда кто-то ошибается, учите, а не наказывайте. Культура обвинений прячет ошибки; культура обучения выявляет их рано.

Защищайте свои данные так, как хотели бы защищены свои собственные.

Ошибки, которых стоит избегать

Слишком много доступа. Давать ИИ или сотрудникам больше доступа, чем нужно. Используйте минимальные привилегии.

Нет человека на отправке. Позволять ИИ действовать в одиночку на сообщениях для клиента. Держите человеческую проверку.

Подача чувствительных данных непроверенным инструментам. Вставка данных клиента в инструмент, за который вы не ручаетесь. Знайте, куда идут данные.

Журнал, который никто не читает. Собирать записи и никогда не смотреть. Назначьте кого-то и настройте оповещения.

Нет плана на инцидент. Импровизировать в плохой день. Пишите план в спокойный день.

Разделение логинов. Один аккаунт, разделяемый многими, уничтожает подотчётность. Дайте каждому свой.

Нет двухфакторной аутентификации. Оставлять аккаунты открытыми для украденных паролей. Включайте 2FA везде.

Игнорирование изменений в персонале. Старый доступ, задержавшийся после чьего-то ухода. Обновляйте доступ в день смены ролей.

Обвинять вместо того, чтобы учить. Наказывать за ошибки, чтобы люди их прятали. Учите и поощряйте сообщения.

Считать поставщика безопасным. Доверять, не спрашивая. Спрашивайте поставщиков о шифровании и доступе.

Безопасность как запоздалая мысль. Сначала строить автоматизацию, а о безопасности думать потом. Закладывайте безопасность с самого начала.

Нет рубильника. Нет способа быстро остановить автоматизацию, когда она ведёт себя неправильно. Сделайте выключатель.

Практическое упражнение

20.8 Упражнение: напишите свой план безопасности ИИ

Напишите одностраничный план безопасности для одной автоматизации на ИИ, которую вы используете или планируете. Заполните каждую строку.

1. Автоматизация. Назовите её и какие данные она затрагивает.

2. Минимальный доступ. Перечислите точно, какие данные ей нужны. Вырежьте всё остальное. Запишите доступ, который вы действительно дадите.

3. Человеческая проверка. Где человек в контуре? Что ИИ может делать один, а что требует одобрения человека?

4. Местоположение данных. Куда идут данные? Перечислите каждую систему, особенно вне вашего контроля. Отметьте те, за которые не можете ручаться, и уберите их.

5. Шифрование. Зашифрованы ли данные при передаче и при хранении? Проверьте с каждым поставщиком и запишите ответ.

6. Контроль доступа. Кто что может? Перечислите роли. Отметьте, где включите двухфакторную аутентификацию.

7. Журналирование. Что вы будете протоколировать? Кто будет смотреть и как часто? Что будет запускать оповещение?

8. Рубильник. Как выключить её мгновенно? Запишите точные шаги.

9. План на инцидент. Напишите пять шагов — обнаружить, локализовать, оценить, исправить, сообщить — с именами, кто что делает. Отметьте любую юридическую обязанность сообщать (см. Главу 10).

10. Обучение персонала. Чему вы научите команду об этой автоматизации и как они будут сообщать о проблеме?

Поместите это на одну страницу. Поделитесь с вовлечёнными людьми. Держите там, где найдёте в плохой день. План, написанный в спокойный день, стоит в десять раз плана, который вы изобретаете в кризис.

Чек-лист

20.9 Чек-лист: 15 вопросов о безопасности

Прежде чем позволить автоматизации на ИИ коснуться реальных данных, ответьте на эти пятнадцать вопросов. Каждый должен быть ясным «да».

- [ ] **1. Минимальный доступ:** Есть ли у автоматизации только те данные, что ей правда нужны, и ничего больше?

- [ ] **2. Человек на отправке:** Проверяет ли человек всё, что доходит до клиента?
- [ ] **3. Местоположение данных:** Знаю ли я каждую систему, к которой прикасаются данные, включая вне моего контроля?
- [ ] **4. Проверенные инструменты:** Отказался ли я подавать чувствительные данные в любой инструмент, за который не могу ручаться?
- [ ] **5. Шифрование при передаче:** Зашифрованы ли данные при перемещении между системами?
- [ ] **6. Шифрование при хранении:** Зашифрованы ли данные при хранении?
- [ ] **7. Индивидуальные логины:** У каждого ли человека свой логин, без разделения?
- [ ] **8. Двухфакторная аутентификация:** Включена ли 2FA для важных аккаунтов?
- [ ] **9. Разделение обязанностей:** Разделены ли настройка, одобрение и просмотр журналов между людьми?
- [ ] **10. Пересмотр доступа:** Обновляю ли я доступ в день, когда сотрудники приходят, переходят или уходят?
- [ ] **11. Журналирование:** Протоколирую ли я, что ИИ читает, пишет, отправляет и отклоняет?
- [ ] **12. Просматриваемые журналы:** Кто-то действительно просматривает журналы, с оповещениями для важных сигналов?
- [ ] **13. Рубильник:** Могу ли я выключить автоматизацию мгновенно и знаю ли я как?
- [ ] **14. План на инцидент:** Есть ли у меня письменный, с именами, план обнаружить, локализовать, оценить, исправить и сообщить?
- [ ] **15. Обученный персонал:** Научена ли команда распознавать трюки и безопасно сообщать о проблемах?

Если хоть один ответ «нет», автоматизация не готова. Почините её до запуска. Безопасность — не продукт, который покупают один раз; это пятнадцать вопросов, на которые вы продолжаете отвечать «да».

Главные выводы

- Безопасность по замыслу означает закладывать безопасность с самого начала — минимальный доступ, человек на отправке и рубильник, — чтобы худший случай оставался малым.
- Журнал, который никто не читает, — не безопасность: собирайте записи, настраивайте оповещения и назначайте кого-то, кто будет действительно смотреть.
- Шифрование прячет данные от чужих (при передаче и при хранении), а контроль доступа ограничивает, кто держит ключ, — нужны оба, работающие вместе.
- Пишите план реагирования на инциденты в спокойный день: обнаружить, локализовать, оценить, исправить, сообщить, извлечь урок — с именами на каждом шаге.
- Человеческий фактор — первая оборона: учите сотрудников распознавать трюки и безопасно сообщать, и делайте безопасный путь лёгким путём.

Глава 21 — Управление изменениями в вашей компании

Простыми словами

Купить инструмент ИИ — лёгкая часть. Заставить вашу компанию действительно его использовать и продолжать использовать хорошо — трудная часть. У этой трудной части есть название: **управление изменениями**. Это значит помогать людям перейти от того, как они работают сегодня, к тому, как они будут работать завтра, не потеряв по дороге их доверие, их навыки или их мотивацию.

Подумайте так. Вы можете установить лучший в мире инструмент на каждый стол к утру понедельника. Если ваши люди не понимают, зачем он там, не знают, как им пользоваться, или боятся того, что он для них значит, они найдут способы его избегать. Они будут продолжать делать по-старому и делать вид. Инструмент будет там лежать, оплаченный и неиспользуемый. Технология не подвела. Подвело изменение.

Эта глава — о самом процессе изменения: как говорить о нём честно, как правильно обучать людей, как справляться со страхом и сопротивлением, как строить новые привычки, которые приживаются, и как продолжать поддерживать всех после того, как первый подъём спадёт. Люди, роли и культура, на которых держится этот процесс, рассмотрены в Главе 15 — Люди, роли и культура. Прочитайте ту главу о *том, кто* вовлечён. Эта — о *том, как* переход действительно происходит неделями и месяцами.

Одна идея, которую стоит нести с собой: **люди сопротивляются не изменению; они сопротивляются тому, чтобы их изменили.** Когда людей тащат против воли, они отталкивают. Когда им говорят правду, просят о помощи и поддерживают через неловкую середину, большинство из них пойдут с вами охотно. Ваша задача как лидера — не заставлять идти. Она в том, чтобы сделать ходьбу с вами естественным, безопасным, поддержанным выбором.

Изменение — не единое событие. Это кривая. Есть провал — период, когда всё кажется труднее и медленнее, прежде чем станет лучше. Почти каждая команда в него попадает. Знать, что провал грядёт, и планировать его — это разница между изменением, которое приживается, и таким, что тихо рушится на третьем месяце.

Немного истории

1930–1940-е: открывается человеческая сторона работы. Ранее в этой книге мы встречали Хоторнские исследования, где рабочие производили больше, когда кто-то обращал на них внимание. Это было первое твёрдое доказательство, что чувства и вовлечённость, а не только зарплата и процесс, двигают результативность. Это посадило семя, что управлять работой значит управлять людьми, а не только задачами.

1950–1960-е: изменение становится тем, что можно изучать. Социальный психолог Курт Левин описал изменение в трёх простых шагах, которые преподают и сегодня. Первый, **разморозка**: ослабьте старую привычку, чтобы люди были готовы двинуться. Второй, **изменение**: внедрите новый способ. Третий, **заморозка**: сделайте новый способ устойчивым,

нормальным. Его прозрение было в том, что труднее всего не середина — а первый шаг (снять людей со старой привычки) и последний (заставить новый прижиться). Большинство провалившихся изменений пропускают один из них.

1969: назван провал внедрения. Исследователь образования Дэвид Фуллер, а позже и другие, изучавшие, как школы принимают новые методы, заметили паттерн: когда люди начинают что-то новое, их результативность падает, прежде чем подняться. Новый способ поначалу неуклюж, так что люди делают его хуже, чем старый, который освоили. Если лидеры не ждут провала, они паникуют и бросают изменение ровно на дне. Если ждут и держатся ровно, результативность поднимается выше прежнего уровня. Это один из самых полезных фактов во всём управлении изменениями.

1990-е: рождается индустрия управления изменениями. Когда компании принимали компьютеры, корпоративное ПО и реорганизации в масштабе, вокруг принятия выросла целая область. Джон Коттер опубликовал свою знаменитую восьмиступенчатую модель в 1996 году, подчёркивая, что изменению нужны чувство срочности, направляющая команда, ясное видение и краткосрочные победы. Модель ADKAR (Осведомлённость, Желание, Знание, Умение, Подкрепление) пришла из той же эпохи. Общая нить: принятие — не удача. Это последовательность, которую можно спланировать.

2000-е: кладбище больших программ. Исследования продолжали находить, что большая доля больших программ изменений не достигала целей. Широко повторяемая цифра гласит, что около 70% проваливаются. Точное число оспаривается, а его происхождение туманно, так что относитесь к нему как к грубому сигналу, а не точному факту. Сигнал реален: большие,

навязанные сверху, плохо поддержанные изменения часто проваливаются, и причина почти всегда в людях, а не в плане на бумаге.

2020-е: ИИ делает изменение личным и быстрым. Прежнее программное обеспечение меняло то, как вы печатаете или подшиваете. ИИ меняет то, чем работа *является*, — он может писать, суммировать и решать. Это задевает идентичность людей и их чувство безопасности. И приходит быстрее прошлых волн, так что у компаний меньше времени на подготовку. Старые уроки теперь важнее, а не менее важны: говорите правду, вовлекайте людей, обучайте их, ждите провала и оставайтесь после запуска.

Дуга ясна. Восемьдесят лет каждая волна новых рабочих инструментов учила одному и тому же. Инструмент никогда не бывает изменением. Люди — да. ИИ — новейший и самый быстрый учитель очень старого урока.

Любопытное

Почему мы цепляемся за старое: эффект владения

Вот маленький эксперимент, который объясняет многое в рабочем сопротивлении. В 1980-е экономисты Даниэль Канеман, Джек Кнетч и Ричард Талер провели простое исследование. Половине людей в комнате дали кружку кофе. Потом их спросили, за сколько они продадут кружку. Другую половину спросили, сколько они заплатили бы, чтобы купить такую. Владельцы хотели примерно вдвое больше, чем покупатели были готовы заплатить. Кружка была идентична. Единственная разница — владение.

Это называется **эффект владения** (endowment effect): как только что-то наше, мы ценим его больше, чем идентичную вещь, которой не владеем. Это не иррациональная жадность; так работает человеческая привязанность. Мы сливаем наши вещи, наши рутины и наши навыки с чувством себя.

Теперь примените к работе. Старый процесс вашей команды — запутанная таблица, то, как Мария всегда делает месячный отчёт, короткая дорожка, которую все выучили годы назад, — это *ихнее*. Они в это «одарены». Они ценят это больше, чем вы, потому что вы видите процесс, а они видят собственную компетентность, свою историю, свою идентичность. Просить их отказаться от этого ради нового инструмента ИИ ощущается для них как просьба отдать часть себя даром.

Вот почему «это очевидно лучше, просто пользуйся» не работает. Для человека, «одарённого» старым способом, это не очевидно лучше, и потеря ощущается реальной. Хорошее управление изменениями работает *с* эффектом владения, а не против него: вы чтите старый способ («это хорошо нам служило, и ваше умение в нём — причина, по которой мы можем двинуться теперь»), вы позволяете людям сохранить то, что ценно для них (их суждение, их роль, их гордость), и вы подаёте новый инструмент как добавляющий к ним, а не заменяющий их. Когда вы понимаете кружку, вы понимаете сопротивление.

Реальный бизнес-пример

Ниже — иллюстративная компиляция распространённых реальных паттернов, а не одна названная компания.

Две бухгалтерские фирмы примерно по пятнадцать человек каждая приняли один и тот же инструмент ИИ для составления писем клиентам и суммирования документов.

Первая фирма запустила это как релиз продукта. В понедельник владелец отправил письмо: «Мы купили ИИ-помощника. Заходите, используйте для черновиков, он сэкономит время». Никакой встречи. Никакого обучения сверх расшаренной ссылки. Ни слова о том, что это значит для чьей-либо работы. К среде два старших сотрудника были открыто скептичны. К концу месяца почти все тихо вернулись к написанию с нуля и использовали инструмент, только когда просили. Никто не сказал это прямо, но страх был ясен: «Они учат машину заменить нас». Через шесть месяцев подписку отменили. Инструмент работал отлично. Изменение провалилось.

Вторая фирма запустила это как путешествие. Прежде чем что-то включилось, владелец провёл часовую встречу и просто сказал три вещи. Во-первых, зачем: «Мы тратим слишком много часов на повторяющееся письмо, и это выжигает людей. Этот инструмент забирает скучную часть, чтобы вы могли тратить время на клиентскую работу, для которой вас учили». Во-вторых, честное обещание: «Никто не будет уволен из-за этого инструмента. Скорее, он освобождает нас взять больше клиентов и расти». В-третьих, просьба: «Мне нужна ваша помощь. Вы знаете наших клиентов лучше любой машины. Попробуйте, сломайте, скажите мне, что не так, и мы починим вместе».

Они выбрали двух уважаемых сотрудников «чемпионами», чтобы попробовать первыми и отвечать на вопросы коллег. Они провели практическое обучение, где все тренировались на реальной (обезличенной) работе. Они установили одно твёрдое правило: ИИ составляет черновик, человек проверяет и отправляет — ничего не

уходит без человеческого глаза. Они делились прогрессом каждую неделю, включая ошибки и исправления. Когда на второй неделе пришёл провал — когда все стали медленнее и ворчливее, — владелец сказал: «Это провал, это нормально, продолжайте», — и команда рассмеялась и держалась ровно. К третьему месяцу инструмент был просто тем, как они работали, и никто с теплотой не вспоминал старый способ.

Тот же инструмент. Противоположные исходы. Разница была никогда в программном обеспечении. Она была в плане изменений.

Как это сделать

21.1 Прозрачная коммуникация

Коммуникация — это не одно письмо в начале. Это ровный поток честного разговора, идущий до, во время и после изменения. Испортите это — и каждая другая попытка даст течь. Сделайте правильно — и вы переживёте почти любое спотыкание, потому что доверие держит команду вместе.

Начинайте с «зачем», а не с «что». Люди терпят трудное изменение, если понимают причину. Они озлобляются на изменение, которое кажется произвольным или скрытым. Так что начните с причины простыми словами: какую проблему мы решаем и почему это важно для нас и для наших клиентов? «Мы внедряем ИИ» — это «что», и оно ничего не значит. «Мы тратим сорок часов в неделю на повторяющееся письмо, из-за которого люди задерживаются и теряют энергию; этот инструмент это забирает» — это «зачем», за которым можно пойти.

Говорите тихую часть вслух. Первая вещь, о которой все думают: «Потеряю ли я работу?» Если вы не ответите, они ответят сами и предположат худшее. Будьте честны. Если план — перенаправить освобождённое время на рост и лучшую работу, скажите именно это. Если некоторые роли действительно изменятся, скажите и это, и скажите, как вы справитесь справедливо. Не обещайте «ничего не изменится» — это ложь, и когда реальность позже противоречит ей, вы теряете всё доверие. Правда, сказанная рано и доброжелательно, всегда безопаснее утешительной лжи, которая расползается.

Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Что вы сказали раз, люди едва слышат. Что вы сказали пять раз, в разных обстановках, они начинают верить. Говорите «зачем» на установочной встрече, на встречах один на один, в коридоре, в еженедельном обновлении. Каждый человек слышит это в разный момент и нуждается услышать больше одного раза. Повторение — не ворчание; так распространяется понимание.

Двусторонне, а не односторонне. Коммуникация — не трансляция. Встройте реальные каналы для вопросов и тревог — постоянное время на встречах, анонимный ящик, открытые часы приёма, — и действительно отвечайте. Когда люди видят, что их тревоги получают ответ, они больше доверяют процессу. Когда их вопросы игнорируют, они заполняют тишину страхом.

Делитесь и плохими новостями. Когда инструмент ошибается, когда срок срывается, когда накрывает провал — говорите об этом. Лидер, который делится только хорошими новостями, выглядит так, будто что-то впаривает. Лидер, который честно делится беспорядком, выглядит заслуживающим доверия, а за заслуживающими доверия лидерами люди идут через трудные участки.

21.2 Практичное обучение и поддержка бок о бок

Обучение — это не часовая презентация со слайдами, которую все забывают к обеду. Эффективное обучение практично, прикладное и продолжается долго после первого занятия.

Учитесь на реальной работе, а не на игрушечных примерах. Люди учат инструмент, используя его на задачах, которые действительно делают. Возьмите реальный счёт, реальное письмо клиента, реальный отчёт (сначала обезличьте персональные данные) и дайте всем на этом попрактиковаться. Общее демо «функций» не учит ничему. Делание собственной работы новым инструментом учит всему.

Учите суждению, а не только кнопкам. Кто угодно может научиться нажимать «сгенерировать». Трудное, ценное умение — знать, когда вывод хорош, когда он неверен и что с этим делать. Проведите большую часть обучения на проверке: вот черновик, который сделал ИИ, что верно, что неверно, что бы вы изменили и почему. Это умение не даёт плохому выводу дойти до клиента. Оно важнее самого инструмента.

Используйте чемпионов. Выберите двух-трёх уважаемых, любопытных людей, чтобы выучить инструмент первыми и хорошо. Они станут главными помощниками для коллег. Людям куда комфортнее спросить коллегу «как мне это сделать?», чем спросить начальника или читать инструкцию. Чемпионы распространяют уверенность быстрее любого формального обучения. Выбирайте людей, которым уже доверяют, а не только самых технических.

Бок о бок, а не издалека. В первые недели сидите с людьми. Смотрите, как они работают. Ловите мелкие замешательства, прежде чем они станут привычками. Пятиминутное «дай покажу» в моменте стоит больше письменного руководства, которое никто не читает. Это «поддержка бок о бок», которая превращает замешательство в компетентность.

Сделайте помощь легкодоступной. Создайте простое место для вопросов — общий документ частых ответов, чат-канал, еженедельную «клинику». Если помощь легко получить, люди получают её и продолжают двигаться. Если трудно — застревают, раздражаются и тихо сдаются.

21.3 Сопротивление и страх

Сопротивление — не порок характера ваших людей. Это предсказуемая, нормальная информация. Оно говорит, где план слаб, где страх и где вы ещё недостаточно объяснили. Относитесь к нему как к сигналу, чтобы слушать, а не как к проблеме, чтобы раздавить.

Назовите страх. Большинство сопротивления — это страх в костюме. «Инструмент слишком сложный» часто значит «я боюсь выглядеть глупо, изучая его». «Я не доверяю его выводу» часто значит «я боюсь быть заменённым, а это почтительное возражение». Когда вы отвечаете лишь на поверхностный аргумент, страх под ним остаётся и продолжает работать. Обращайтесь к страху прямо и доброжелательно: успокойте насчёт работы, успокойте, что замешательство временно, успокойте, что вас ценят.

Сопротивление — это форма информации. Когда несколько человек сопротивляются одному и тому же, они обычно указывают на что-то реальное. Может, инструмент действительно не подходит для определённой задачи. Может, срок нереалистичен. Может, тревога, которую вы не рассматривали, обоснованна. Спросите «что конкретно здесь не так?» и слушайте. Иногда сопротивляющиеся правы, и поймать это рано спасает вас от дорогого промаха.

Не насмехайтесь и не принуждайте. Отмахнуться от человека как от «луддита» или «блокировщика» отравляет всю команду и закаляет сопротивление. Принуждение к послушанию даёт фальшивое послушание — людей, которые используют инструмент, когда за ними смотрят, и избегают, когда нет. И то и другое оборачивается против. Путь через сопротивление — терпение, честность, вовлечение и доказательства.

Втягивайте скептиков. Сильнейший ход против сопротивления — дать скептикам реальную роль. «Ты думаешь, это не сработает — я хочу, чтобы ты жёстко это протестировал и честно доложил». Скептик, которого выслушали и отнеслись серьёзно, часто становится самым убедительным защитником, потому что когда *он* говорит, что работает, все верят. Кого игнорируют, тот остаётся врагом.

Примите, что не все придут. Даже при лучшем обхождении несколько человек могут так и не принять изменение. Это нормально и переживаемо. Направляйте энергию на большинство, кто готов, но неуверен. Не позволяйте маленькой громкой меньшинстве выкачать вас из большой тихой середины, которой просто нужна поддержка.

21.4 Новые процессы и новые привычки

Инструмент — не процесс. Процесс — это согласованный способ, которым работа течёт через вашу команду. Когда вы добавляете ИИ, вы меняете процесс, а процессы держатся на привычках. Построение новых привычек требует обдуманного дизайна и времени.

Переработайте рабочий процесс, а не просто привинтьте инструмент. Не говорите «делайте всё по-старому, но ещё и пользуйтесь этим». Решите новый поток явно: что делает ИИ, что делает человек, в каком порядке и где происходит передача. Запишите это просто. Например: «ИИ составляет ответ → сотрудник проверяет и редактирует → сотрудник отправляет → сотрудник записывает любую ошибку». Чёткие шаги становятся привычкой. Расплывчатые инструкции — никогда.

Сделайте правильное дело лёгким. Привычки идут по пути наименьшего усилия. Если использование инструмента ИИ — это значение по умолчанию и самый лёгкий путь, люди будут его использовать. Если старый способ легче, а новый добавляет трения, они уплывут назад. Уберите трение с нового пути и, если нужно, добавьте немного трения на старый. Спроектируйте среду так, чтобы желаемое поведение было естественным.

Ждите провала и держитесь ровно. Как говорилось в истории, результативность падает, прежде чем подняться. На второй-третьей неделе люди будут медленнее, неуклюжее и ворчливее, чем со старым способом. Это провал. Если вы запаникуете и отступите, вы научите команду сдаваться при первом дискомфорте. Если назовёте его, будете ждать и держите линию с поддержкой, вы выйдете с другой стороны быстрее и

лучше. Предупредите людей о провале до того, как он придёт, чтобы, когда он придёт, они его узнали вместо того, чтобы сдаться.

Подкрепляйте, подкрепляйте, подкрепляйте. Привычка приживается, когда её награждают и повторяют. Публично празднуйте ранние победы. Благодарите людей, которые хорошо используют инструмент. Показывайте результаты — сэкономленные часы, пойманные ошибки. Подкрепление — это шаг «заморозки»: он превращает новый способ из принуждённого усилия в автоматическую норму. Без подкрепления привычки растворяются обратно в старую норму по умолчанию.

Сделайте это официальным. Когда новый способ заработает, внесите его в ваши стандартные процедуры, в адаптацию новых сотрудников, в ваши чек-листы. Когда новый процесс — «как мы тут делаем», он переживает текучку и становится постоянным. Если он остаётся неформальным, он угасает.

21.5 Непрерывная поддержка

Самая большая ошибка в управлении изменениями — считать запуск финишной чертой. Это стартовая черта. Поддержка после запуска определяет, приживётся изменение или медленно разъестся.

Поддержка не заканчивается на обучении. Люди натыкаются на новые замешательства неделями позже, когда приходят реальные редкие случаи. Держите каналы помощи открытыми. Держите чемпионов доступными. Продолжайте еженедельную клинику. Команда, которая получает поддержку только на первой неделе и брошена на втором месяце, тихо регрессирует.

Регулярно справляйтесь. Не предполагайте, что молчание значит успех. Молчание часто значит, что люди мучаются и тихо сдаются. Спрашивайте прямо, на встречах один на один и командных встречах: «Как идёт? Что всё ещё трудно? Что не работает?» Вы не можете починить то, о чём не знаете.

Продолжайте делиться результатами. Показывайте команде, что производит изменение — сэкономленное время, меньше ошибок, довольнее клиенты. Прогресс мотивирует. Когда люди видят, что их усилие окупается, они продолжают. Когда не видят ничего, они гадают, стоило ли.

Чините сломавшееся быстро. Когда инструмент отказывает или процесс заедает, реагируйте быстро. Каждая нерешённая проблема — маленький аргумент вернуться к старому. Быстрые починки говорят: «это серьёзно, мы настроены, это того стоит». Медленные починки говорят обратное.

Продолжайте улучшать. Изменение никогда не «готово». По мере того как люди используют инструмент, они находят лучшие способы, новые применения и пробелы. Продолжайте собирать обратную связь и дорабатывать. Изменение, которое продолжает становиться чуть лучше, остаётся живым; изменение, замороженное на запуске, медленно умирает. Измерение, которое двигает это улучшение, рассмотрено в Главе 22 — Измерение результатов и окупаемости.

Этика и ответственность

Управление изменениями — место, где этика и люди встречаются наиболее прямо. Вы имеете дело с чьим-то заработком, с чьей-то гордостью и с чьим-то доверием.

Будьте честны насчёт работы. Никогда не обещайте «ничего не изменится», если изменится. Никогда не прячьте план сократить штат за запуском инструмента. Если роли изменятся, скажите людям ясно и дайте им время и поддержку адаптироваться. Ложь о работе, раскрытая позже, разрушает доверие навсегда и может навредить людям, которые могли бы подготовиться.

Не используйте инструмент как прикрытие для сокращений, которые вы уже решили. Если вы уже решили сократить численность, не наряжайте это в «внедрение ИИ». Решите вопрос о людях честно и отдельно, как рассмотрено в Главе 16, и будьте прозрачны в этом.

Уважайте страх, не эксплуатируйте его. Тревога людей за их работу реальна и уязвима. Относитесь к ней с заботой и достоинством. Не используйте страх как мотиватор («успевай или будешь брошен»). Принятие из страха порождает стресс, озлобление и текучку.

Дайте людям реальный голос. Вовлекать людей — не театр. Если вы просите их мнение, будьте готовы поступать по нему и говорить об этом. Спросить и потом проигнорировать хуже, чем не спрашивать, потому что учит людей, что их голос не важен.

Защищайте достоинство через провал. Неловкая середина — когда люди чувствуют себя наименее компетентными. Будьте терпеливы и добры. Не позорьте публично никого за медленное обучение. Поддерживайте их через это. То, как вы обращаетесь с людьми, когда они мучаются, — так они и запомнят это изменение.

Чтите эффект владения. Как показал любопытный раздел, люди привязаны к своим старым навыкам и рутинам. Уважайте это. Подавайте изменение как добавляющее к ним, а не выбрасывающее их. Перенесите их гордость в новый способ.

Чего избегать

Запуск одним письмом. Объявить об изменении раз и ждать, что оно приживётся. Людям нужно «зачем», повторённое много раз, во многих обстановках.

Пропустить «зачем». Говорить людям что делать, не объясняя зачем. Без причины изменение кажется произвольным и рождает сопротивление.

Лгать о работе. Говорить «ничего не изменится», когда изменится. Когда реальность противоречит обещанию, всё доверие потеряно.

Учить на игрушечных примерах. Общие демо функций вместо практической тренировки на реальной работе. Не учит ничему, что приживается.

Игнорировать страх. Отвечать на поверхностное возражение и оставлять реальный страх замены нетронутым под ним.

Насмехаться над сопротивляющимися. Называть людей луддитами или блокировщиками. Закаляет сопротивление и отравляет команду.

Считать запуск финишной чертой. Бросать поддержку после первой недели. Изменение разъедается без непрерывной поддержки.

Не ждать провала. Паниковать, когда люди становятся медленнее на второй неделе, и отступать. Провал нормален; держитесь ровно через него.

Без подкрепления. Не праздновать победы и не показывать результаты. Привычки растворяются без подкрепления.

Оставлять новый способ неформальным. Никогда не вносить его в стандартную процедуру. Он угасает со следующей текучкой.

Только односторонняя коммуникация. Транслировать и никогда не слушать. Вопросы остаются без ответа, и страх заполняет тишину.

Принуждать к фальшивому послушанию. Заставлять людей использовать инструмент, когда за ними смотрят. Они избегают, когда нет. Настоящее принятие нельзя вынудить.

Практическое упражнение

21.6 Упражнение: план коммуникации

Прежде чем запустить любое изменение с ИИ, напишите одностраничный план коммуникации. Заполните эти семь частей.

1. Зачем (один абзац). Простыми словами, какую проблему вы решаете и почему это важно для команды и клиентов. Напишите так, чтобы новичок понял. Если вы не можете просто изложить «зачем», вы не готовы к запуску.

2. Честный ответ о работе (два-три предложения). Что это изменение значит для работы людей? Скажите правдиво. Если

освобождённое время идёт на рост и лучшую работу, скажите. Если некоторые роли изменятся, скажите и скажите, как справитесь справедливо. Напишите точные слова, которые вы используете, когда кто-то спросит: «Потеряю ли я работу?»

3. Аудитории. Перечислите, кому нужно это услышать: весь персонал, менеджеры, конкретная затронутая команда, клиенты, если релевантно. Каждой аудитории может понадобиться чуть разное сообщение.

4. Каналы и время. Где и когда вы это скажете? Запланируйте как минимум: установочную встречу (зачем, обещание, просьбу), продолжение на встречах один на один в течение недели, еженедельное обновление во время изменения и открытый канал вопросов, который остаётся открытым. Запишите, кто что говорит, кому и когда.

5. Чемпионы. Назовите двух-трёх уважаемых людей, которые попробуют инструмент первыми и помогут коллегам. Отметьте, почему каждому доверяют.

6. Предупреждение о провале. Напишите фразу, которую вы используете, когда всё станет медленнее: «Это нормальный провал; он бывает у всех; продолжайте, поддержка здесь». Решите сейчас, чтобы позже сказать это спокойно вместо паники.

7. Петля обратной связи. Как люди будут поднимать тревоги и как вы будете отвечать? Назовите канал и как часто вы будете отвечать.

Прочитайте страницу обратно и спросите: если бы я был нервным сотрудником, получающим это, почувствовал бы я себя информированным, в безопасности и включённым? Если нет — правьте, пока не почувствовали. Храните план и следуйте ему. Эта

единственная страница предотвращает большинство перечисленных выше провалов.

Чек-лист

21.7 Чек-лист изменения

До и во время любого изменения с ИИ проверьте это.

- ☐ **Вы можете изложить «зачем» в одном простом абзаце**, который любой поймёт.
- ☐ **У вас есть честный ответ на «потеряю ли я работу?»** и вы готовы его сказать.
- ☐ **Вы не обещали «ничего не изменится»**, если что-то изменится.
- ☐ **Вы назвали аудитории** и адаптировали сообщение для каждой.
- ☐ **Вы запланировали установочную встречу** с «зачем», обещанием и просьбой.
- ☐ **Вы повторите «зачем»** много раз, в нескольких обстановках.
- ☐ **У вас есть два-три доверенных чемпиона**, пробующих инструмент первыми.
- ☐ **Обучение практическое, на реальной работе**, а не общее демо функций.
- ☐ **Вы научили проверке и суждению**, а не только каким кнопкам нажимать.
- ☐ **Вы установили чёткое правило** человеческой проверки, прежде чем что-то уйдёт.
- ☐ **У вас есть лёгкий канал помощи** (чат, документ, клиника), который остаётся открытым.

- [ ] **Вы предупредили команду о провале** до того, как он придёт.
- [ ] **Вы относитесь к сопротивлению как к информации** и спрашиваете, что на самом деле не так.
- [ ] **Вы втягиваете скептиков** с реальной ролью вместо того, чтобы отталкивать.
- [ ] **Вы регулярно справляетесь** вместо того, чтобы считать, что молчание значит успех.
- [ ] **Вы делитесь результатами** (сэкономленное время, меньше ошибок), чтобы держать мотивацию.
- [ ] **Вы быстро чините проблемы**, чтобы новый способ оставался убедительным.
- [ ] **Вы подкрепляете победы** празднованием и видимым прогрессом.
- [ ] **Вы внесли новый процесс** в стандартную процедуру и адаптацию.
- [ ] **Вы относитесь к поддержке как к непрерывной**, а не к тому, что заканчивается на запуске.

Если позиция пуста, изменение не полностью поддержано. Заполните его до запуска или заполняйте по ходу — но не оставляйте пустым. Изменение, о котором честно сообщено, хорошо обучено и непрерывно поддержано, — это изменение, которое приживается.

Ключевые выводы

- Люди сопротивляются не изменению; они сопротивляются тому, чтобы их изменили — говорите правду, вовлекайте их и поддерживайте, и большинство пойдут с вами.
- Коммуникация — непрерывный поток, а не одно письмо: начинайте с «зачем», честно отвечайте на вопрос о работе и

повторяйте это много раз.

- Ждите провала внедрения — люди становятся медленнее, прежде чем стать быстрее, — и держитесь ровно через него вместо отступления.
- Сопротивление — это информация, а причина обычно страх; назовите страх, слушайте скептиков и никогда не насмехайтесь и не принуждайте.
- Запуск — стартовая черта, а не финиш: непрерывная поддержка, видимые результаты и внесение нового способа в стандартную процедуру — вот что заставляет изменение прижиться.

Глава 22 — Измерение результатов и ROI

Простыми словами

Вы что-то изменили. Сработало ли? Эта глава о том, чтобы отвечать на этот вопрос фактами, а не ощущениями.

Очень легко *чувствовать*, что новый инструмент ИИ помогает, особенно сразу после покупки. Вы взволнованы, хотите, чтобы он удался, поэтому замечаете хорошие моменты и игнорируете плохие. Через шесть месяцев никто не может сказать, сэкономил ли он на самом деле время, сократил ли ошибки или стоил больше, чем вернул. Деньги ушли, и урок потерян. Измерение — привычка, которая это предотвращает. Оно превращает «мне кажется, работает» в «он сократил наше время обработки на 40%, и вот цифра».

Полный метод расчёта возврата инвестиций — формула, список затрат, разобранный пример — живёт в Главе 16 — Цели, затраты и возврат инвестиций. Та глава — дом метода ROI. Не переучивайте его здесь. Эта глава строится на нём и отвечает на следующий набор вопросов: *какой* небольшой набор чисел вам на самом деле стоит следить, как следить за ними, не захлёбываясь в данных, и когда стоит остановить проект или скорректировать курс.

Простой образ, который стоит нести: измерение похоже на приборную панель в машине. Вы не глазете на каждый датчик всё время, но постоянно поглядываете на несколько ключевых —

скорость, топливо, предупреждение двигателя. Если вы едете с закрытой приборной панелью, вы кончите топливо или перегреете двигатель и не будете знать почему. Бизнес-изменение без приборной панели — езда вслепую. Эта глава помогает построить маленькую честную панель и регулярно её читать.

Одно честное предупреждение: числам можно заставить сказать почти что угодно, если вы того захотите. Можно подобрать льстивую метрику, начать считать в лучший момент или забыть о расходах. Весь смысл измерения — найти правду, а не украсить уже принятое решение. Стройте панель так, чтобы она ловила вас на честности.

Немного истории

Начало 1900-х: «что измеряется, тем управляется». Часто приписывается мыслителю в области менеджмента Питеру Друкеру (хотя он мог не быть её автором точно), эта фраза уловила мощную истину: вы не можете улучшить то, что не отслеживаете. Если никто не считает часы, которые занимает задача, она никогда не станет быстрее. Если никто не считает ошибки, они никогда не уменьшатся. Измерение превратило менеджмент из догадок в нечто, чем можно рулить.

1950–1970-е: метрики расходятся по промышленности. Фабрики отслеживали выпуск, уровень дефектов и простой. Движения за качество, как у У. Эдвардса Деминга, сделали измерение дефектов центральным для улучшения производства. Идея распространилась: выберите несколько чисел, отражающих то, что вам важно, следите за ними и действуйте по ним.

1990-е: сбалансированная система показателей. Каплан и Нортон утверждали, что деньги одни — плохая мера здоровья.

Компания может выглядеть прибыльной, пока её клиенты недовольны, а сотрудники уходят. Они продвинули «сбалансированную систему показателей» — небольшой набор мер, охватывающих деньги, клиентов, внутренние процессы и обучение. Это прямой предок простой четырёхчастной панели, которую вы построите в этой главе.

2000-е: панели оцифровываются. Программное обеспечение сделало сбор и отображение данных лёгкими, и панели стали стандартным управленческим инструментом. Но лёгкость принесла новую проблему: люди начали отслеживать всё, порождая панели с пятьюдесятью графиками, которые никто не читал. Урок перевёрнулся — навыком стал больше не сбор данных, а выбор нескольких чисел, что действительно важны, и игнорирование шума.

2010-е: ловушка метрик тщеславия. В мире стартапов появился термин для чисел, которые выглядят впечатляюще, но ничего не значат: «метрики тщеславия» (vanity metrics). Сайт с миллионом посещений, но без продаж. Приложение с загрузками, но без активных пользователей. Ловушка в том, чтобы измерять то, что приятно, вместо того что отражает реальную ценность. Это самый частый сбой в измерении ИИ сегодня — считать, сколько раз инструментом воспользовались, вместо того создал ли он ценность.

2020-е: ИИ делает измерение необходимым и коварным. ИИ может давать реальные, измеримые выигрыши, но он также выдаёт правдоподобный на вид результат, который может быть неверным, поэтому измерять качество — а не только количество — теперь критично. И поскольку проекты на ИИ легко начинать и трудно оценивать, дисциплина измерения и умение понять, когда остановиться, никогда не значили больше.

Дуга: от «измеряй, чтобы управлять» к «измеряй правильные немногие вещи, честно, и продолжай следить». Инструменты стали проще; дисциплина выбирать хорошо и оставаться честным стала труднее.

Любопытное

22.5 Компания, сократившая время цикла на 50%

IBM сообщала, что сократила время, затрачиваемое на определённые задачи проверки безопасности и риска поставщиков, примерно на **50%**, автоматизировав части работы с помощью ИИ — превратив медленный ручной процесс проверки в гораздо более быстрый.

Это заголовок. Полный случай IBM, с деталями и уроками за цифрой, рассказан в Главе 30 — ИТ и лидерство, основном доме истории IBM. Смысл для этой главы — одна строка: сокращение времени цикла вдвое — реальная, измеримая выгода, и это ровно тот род результата, который хорошая панель создана выявлять и отслеживать со временем.

Реальный бизнес-пример

Ниже — условный собирательный образ распространённых реальных моделей, а не одна названная компания.

Страховое агентство среднего размера внедрило инструмент ИИ для составления ответов на запросы клиентов по претензиям. Владелец хотела знать, стоит ли это того, поэтому настроила простую панель до запуска и заполняла её каждую неделю в течение шести месяцев.

Панель содержала четыре числа, у каждого с исходной точкой «до» и текущим значением «сейчас»:

- **Время на ответ.** До: в среднем 22 минуты. После шести месяцев: 9 минут.
- **Уровень ошибок.** До: около 6% ответов нуждались в исправлении после отправки. После: 4%.
- **Стоимость на ответ.** До: примерно 5,50 € времени сотрудников. После: 2,30 €.
- **Удовлетворённость клиентов.** До: 3,6 из 5. После: 4,1 из 5.

Каждое число двигалось в правильную сторону, и владелец видела это неделю за неделей. Инструмент окупился примерно за три месяца и продолжал приносить после этого. Благодаря цифрам решение расширить инструмент на вторую команду было лёгким и уверенным.

Но вот более интересная часть. Во второй месяц уровень ошибок кратко подскочил с 6% до 8%. Панель поймала это немедленно. Посмотрели и нашли причину: новый тип претензии, на котором инструмент не обучался, выдавал уверенные, но неверные черновики. Поскольку панель просигналила рано, они добавили правило направлять этот тип претензии человеку, и уровень ошибок упал обратно. Без панели эти неверные ответы могли бы уходить неделями, прежде чем кто-нибудь заметил.

Панель сделала две работы: доказала ценность и рано поймала проблему. Для этого и нужна хорошая панель.

Как это сделать

22.1 Простые KPI: время, ошибки, затраты, удовлетворённость

KPI расшифровывается как **Key Performance Indicator** — ключевой показатель эффективности — простая фраза для «числа, которое говорит, как у вас дела». Искусство в том, чтобы выбрать несколько важных и игнорировать остальное. Для почти любого изменения с ИИ четыре KPI покрывают нужное. Они напрямую ложатся на четыре вещи, которые вам важны: быстрее ли, точнее ли, дешевле ли и довольны ли люди.

Время. Сколько задача занимает сейчас против прежнего? Это самая частая выгода ИИ и самая лёгкая для измерения. Измеряйте время на одну единицу работы — один счёт, одно письмо, один отчёт — и сравните с исходной точкой. Сэкономленное время — выгода, которую чаще всего можно превратить в деньги (оценив час по его реальной стоимости, как показывает Глава 16).

Ошибки. Как часто работа выходит неверной? Считайте ошибки, доходящие до конца — неверная цифра в отчёте, неверный ответ, отправленный клиенту, обработанная неправильно претензия. ИИ может сократить ошибки, но может создать и новые, уверенные. Измерять ошибки не факультативно; так вы ловите инструмент, который звучит правильно и неверен. Отслеживайте и уровень ошибок, и *тип* ошибки, потому что тип говорит, что чинить.

Затраты. Сколько стоит единица работы сейчас, всё включив? Возьмите стоимость времени плюс долю подписки инструмента и любое время проверки. Сравните с прежней стоимостью. Здесь вы видите, реальна ли экономия после того, как вычли то, что

инструмент вам стоит. Помните урок из Главы 16: считайте полную стоимость, включая время человеческой проверки, иначе цифра лжёт.

Удовлетворённость. Довольны ли те, кто этим пользуется, и клиенты, получающие его результат? Это KPI, о котором забывают, и он важен. Инструмент, быстрый и дешёвый, но делающий сотрудников несчастными или клиентов раздражёнными, — не успех. Измеряйте удовлетворённость сотрудников простым вопросом («Помогает ли вам этот инструмент, по шкале от 1 до 5?») и удовлетворённость клиентов уже собираемой обратной связью или коротким опросом.

Четыре числа: быстрее, точнее, дешевле, довольнее. Если все четыре двигаются в правильную сторону, у вас явная победа. Если некоторые двигаются, а некоторые нет — это интересный сигнал для расследования. Держитесь этих четырёх. Малому бизнесу не нужно десятка метрик. Четыре честных бьют сорок тщеславных.

22.2 Минимальная панель

Панель — это просто одна страница, где живут ваши KPI, чтобы вы видели их одним взглядом. Ей не нужно программное обеспечение. Таблица, доска или лист бумаги, приклеенный к стене, — всё работает. Правило простое: **одна страница, четыре числа, у каждого «до» и «сейчас».**

Вот минимальная раскладка. Для каждого KPI держите три колонки:

KPI	До (исходная точка)	Сейчас	Цель
Время на единицу	22 мин	9 мин	10 мин
Уровень ошибок	6%	4%	3%
Стоимость на единицу	5,50 €	2,30 €	2,50 €
Удовлетворённость	3,6 / 5	4,1 / 5	4,0 / 5

Три колонки на число, и всё это помещается на одну страницу. **Исходная точка** — то, что вы измерили до старта (никогда не пропускайте — без исходной точки вы ничего не докажете). **Сейчас** — текущее значение, обновляемое регулярно. **Цель** — к чему вы стремились.

Хорошие правила панели:

- **Только одна страница.** Если она растёт за одну страницу, чисел слишком много. Сократите.
- **Всегда показывайте исходную точку.** Число без «до» бессмысленно. «9 минут» ничего не говорит; «снизилось с 22 до 9» говорит всё.
- **Показывайте тренд, а не только снимок.** Крошечная стрелка или простая линия за последние несколько недель говорит направление. Одно число говорит, где вы, но не куда держите путь.
- **Сделайте её видимой.** Поместите там, где команда её видит — общий экран, стена, начало еженедельной встречи. Панель, на которую никто не смотрит, — не панель.

- **Держите её дешёвой в обновлении.** Если обновление панели занимает час в неделю, вы перестанете это делать. Сделайте это десятиминутной работой. Если можете вытягивать числа автоматически, хорошо; если нет — быстрый ручной подсчёт подойдёт.

Смысл минимальной панели не в том, чтобы выглядеть профессионально. Он в том, чтобы сделать правду лёгкой для взгляда и невозможной для игнорирования.

22.3 Непрерывный мониторинг

Панель, заполненная один раз, — фотография. Панель, обновляемая каждую неделю, — живой монитор. Ценность в наблюдении со временем, потому что именно там живёт настоящий сигнал.

Обновляйте по фиксированному ритму. Выберите частоту — для малого бизнеса обычно верна неделя — и обновляйте в один и тот же день каждую неделю. Ритм важнее точной частоты. Еженедельное обновление ловит проблемы в течение недели. Ежеквартальное даёт проблеме идти три месяца. Поставьте повторяющееся напоминание и сделайте привычкой.

Смотрите на тренд, а не на единичную точку. Число одной недели может быть случайностью. Три недели одного направления — сигнал. Если сэкономленное время ползёт вверх неделю за неделей, инструмент хорошо устраивается. Если ошибки ползут вверх, что-то дрейфует. Читайте линию, а не точку.

Следите за дрейфом и деградацией. Инструменты ИИ могут тихо становиться хуже со временем. Данные меняются, вопросы клиентов меняются, модель инструмента может обновиться, и то,

что работало в первый месяц, может не работать в шестой. Непрерывный мониторинг ловит это медленное ухудшение. Инструмент, который был явной победой при запуске, может тихо стать обузой, если никто продолжает следить. Вот почему мониторинг на самом деле никогда не заканчивается.

Задайте предупреждающий порог. Решите заранее, какое число должно запускать действие. Например: «Если уровень ошибок поднимется выше 7%, мы останавливаемся и разбираемся». Предзаданный порог не даёт вам медленно принимать ухудшающееся число. Когда линия пересекает порог, вы действуете — без споров, без «посмотрим позже».

Разбирайте её на еженедельной встрече. Сделайте панель первым пунктом еженедельной повестки команды. Пять минут взгляда на четыре числа вместе держат всех сфокусированными на реальности, быстро выявляют проблемы и разделяют победы. Это также сигнализирует, что измерение здесь важно, что заставляет людей относиться к нему серьёзно.

Сравнивайте с планом, а не с ажиотажем. Измеряйте против своей собственной исходной точки и своей собственной цели, а не против обещания поставщика или истории конкурента. Ваши числа — единственные, что описывают ваш бизнес.

22.4 Когда остановить или скорректировать проект

Не каждый проект должен продолжаться. Некоторые стоит скорректировать. Некоторые — остановить. Измерение даёт честный сигнал принять это решение рано, прежде чем вы утопили больше денег и времени в то, что не работает. Есть три возможных решения, и панель говорит, перед каким вы стоите.

Продолжать. Все четыре KPI двигаются в правильную сторону или близко к ней. Инструмент доставляет. Продолжайте и подумайте о расширении на другие задачи или команды. Это лёгкое решение.

Скорректировать и продолжить. Инструмент имеет ценность, но одно или несколько чисел отклонились. Это самый частый итог, и это не провал — это информация. Высокий уровень ошибок на одном типе задачи значит: направьте этот тип задачи человеку. Низкая удовлетворённость среди сотрудников значит: обучение было слабым, переобучите. Стоимость выше ожидаемой значит: найдите скрытый расход и сократите его. Исправьте конкретную проблему и продолжайте. Большинство хороших проектов проводят время в «скорректировать и продолжить».

Остановить. Числа показывают, что инструмент не доставляет ценность, а проблемы не починить. Может, он медленнее, чем делать работу руками. Может, уровень ошибок слишком высок, чтобы доверять на любой задаче. Может, стоимость никогда не падает ниже выгоды. Если честное измерение показывает отрицательную отдачу без ясного пути исправить, остановитесь. Остановиться рано — успех, а не провал — это значит вы узнали правду и спасли себя от выбрасывания хороших денег вслед за плохими.

Как решить между «скорректировать» и «остановить». Задайте три вопроса. Первый, *есть ли основная ценность?* Если инструмент экономит реальное время на большинстве задач, основная ценность существует, и стоит корректировать, а не останавливать. Второй, *починима ли проблема?* Правило маршрутизации, переобучение, сокращение расходов — это починимо, поэтому корректируйте. Если проблема фундаментальна (инструмент просто не может делать задачу

хорошо), она не починима, поэтому останавливайтесь. Третий, *что мне говорит ловушка невозвратных затрат?* Будьте честны: продолжаете ли вы только потому, что уже потратили деньги? Это заблуждение невозвратных затрат. Решайте по будущим числам, а не по прошлым тратам.

Назначьте дату обзора до запуска. Прежде чем начать, решите, когда будете судить проект — обычно через три-шесть месяцев. В эту дату посмотрите на панель и примите решение «продолжать / скорректировать / остановить» обдуманно. Предзаданная дата обзора не даёт проваливающемуся проекту дрейфовать вечно по умолчанию. Она заставляет решение, пока ещё есть время вернуть инвестиции.

Останавливаться хорошо. Если останавливаетесь, сделайте это чисто и извлеките урок. Запишите, почему провал — неверный процесс, плохие данные, инструмент не справился с задачей, стоимость слишком высока. Этот урок ценен и переиспользуем. Хорошо остановленный проект, который вас чему-то учит, стоит больше, чем проект-зомби, что ковыляет, ничего не доказывая.

Этика и ответственность

Измерение — место, где честность проверяется сильнее всего, потому что числа могут оправдать решения, влияющие на реальных людей.

Измеряйте, чтобы узнать, а не чтобы оправдать. Используйте панель, чтобы найти правду, а не доказать, что вы были правы всё это время. Если числа показывают, что инструмент не работает, это находка, по которой действуют, а не позор, который прячут.

Не подбирайте льстивые метрики. Выбрать число, показывающее только хорошую сторону — вроде счёта, сколько раз инструментом воспользовались, вместо того был ли его результат хорош, — ложь, рассказанная таблицей. Выбирайте метрики, отражающие реальную ценность, включая те, что могут показать проблему.

Не прячьте ошибки. Есть соблазн занижать подсчёт ошибок, особенно ошибок, которые ИИ сделал уверенно. Сообщайте о них честно. Скрытый уровень ошибок — взведённый пистолет, направленный в будущего клиента.

Не используйте измерение как слежку. Отслеживать KPI о *процессе* — здорово. Использовать те же данные, чтобы шпионить за отдельными сотрудниками, ранжировать их и наказывать, отравляет доверие и превращает измерение в оружие. Измеряйте работу, а не человека. Держите фокус на улучшении процесса.

Будьте прозрачны с числами. Делитесь панелью с командой, включая плохие недели. Когда люди видят честную картину, они доверяют решениям, что из неё выходят. Когда видят только отшлифованную версию, подозревают всё целиком.

Отделяйте денежную правду от решения о людях. Панель, показывающая, что инструмент экономит деньги, не означает автоматически «сократить персонал». Как подчёркивает Глава 16, денежное решение и решение о людях — отдельные. Измеряйте деньги честно, потом решайте о людях по- человечески и по собственным заслугам.

Ошибки, которых стоит избегать

Нет исходной точки. Не измерили «до», так что никогда не докажете, что «после» что-то улучшилось. Измеряйте до старта.

Метрики тщеславия. Счёт использования, кликов или загрузок вместо ценности. Инструмент, использованный тысячу раз, выдающий неверные ответы, — провал, а не успех.

Измерение только хорошего. Сообщать о победах и прятать ошибки и плохие недели. Односторонняя панель — нечестная панель.

Слишком много чисел. Панель из пятидесяти графиков, которую никто не читает. Четыре честных KPI бьют сорок проигнорированных.

Забыть о стороне затрат. Измерять сэкономленное время, но не стоимость инструмента и время человеческой проверки. Экономия выглядит реальной, пока не вычтёте, что она стоит.

Снимок вместо тренда. Смотреть на одно число один раз вместо направления за недели. Одна точка — случайность; тренд — правда.

Не следить за деградацией. Считать, что инструмент, работавший при запуске, работает вечно незаметно ухудшаясь. Тихо деградирующие инструменты нуждаются в непрерывном мониторинге.

Нет предупреждающего порога. Позволять плохому числу ползти вверх, потому что не было предзаданной линии, говорящей «действуй сейчас».

Ловушка невозвратных затрат. Продолжать проваливающийся проект только потому, что уже потратили деньги. Решайте по будущей ценности, а не по прошлым тратам.

Нет даты обзора. Позволять проекту дрейфовать вечно, потому что никто не запланировал момент его судить.

Измерение как оружие. Использовать данные о процессе для слежки и наказания отдельных людей. Измеряйте работу, а не человека.

Путать деятельность с достижением. Принимать «мы много сделали с инструментом» за «инструмент создал ценность». Только четыре KPI говорят, что из этого.

Практическое упражнение

22.7 Упражнение: панель результатов

Постройте одностраничную панель для одного изменения с ИИ, которое вы сделали или планируете. Сделайте до запуска, если можете; если уже запустили, стройте сейчас и восстановите исходную точку как можно лучше.

Шаг 1 — Выберите четыре KPI. Запишите для своей конкретной задачи: время на единицу, уровень ошибок, стоимость на единицу и оценку удовлетворённости. Если одно не применимо, отметьте почему и держите остальные три.

Шаг 2 — Задайте исходную точку. Для каждого KPI запишите число «до». Если не измеряли до запуска, честно оцените по памяти или быстрым выборочным подсчётом сейчас и пометьте как восстановление. Не пропускайте исходную точку.

Шаг 3 — Задайте цель. Для каждого KPI запишите число, к которому стремитесь. Сделайте его реалистичным, а не фантазией.

Шаг 4 — Постройте таблицу. Сделайте таблицу из четырёх строк и трёх колонок (До / Сейчас / Цель) в таблице или на листе бумаги. Держите на одной странице.

Шаг 5 — Задайте ритм обновления. Выберите день и время каждую неделю для обновления колонки «Сейчас». Поставьте в календарь. Сделайте десятиминутной работой.

Шаг 6 — Задайте предупреждающие пороги. Для каждого KPI решите число, которое должно запускать действие. Запишите рядом со строкой. Например, «уровень ошибок выше 7% = остановиться и разобраться».

Шаг 7 — Назначьте дату обзора. Выберите дату через три-шесть месяцев, когда посмотрите на всю панель и примете решение продолжать / скорректировать / остановить. Запишите на странице.

Шаг 8 — Сделайте видимой. Поместите панель там, где вы и команда будете видеть её еженедельно. Добавьте наверх вашей еженедельной повестки.

Теперь обновляйте её каждую неделю. Следите за трендами. Когда линия пересекает порог, действуйте. В дату обзора примите решение обдуманно. Эта одна страница — разница между знанием, сработало ли ваше изменение, и догадками.

Чек-лист

22.8 Чек-лист измерения

До и во время любого проекта на ИИ проверяйте это.

- ☐ **Вы измерили исходную точку** (число «до») для каждого KPI до запуска.
- ☐ **У вас небольшой набор KPI** — время, ошибки, затраты, удовлетворённость — а не десятки.
- ☐ **Вы задали реалистичную цель** для каждого KPI.
- ☐ **Ваша панель — одна страница** с До / Сейчас / Цель для каждого числа.
- ☐ **Вы не отслеживаете метрики тщеславия** (использование, клики) вместо ценности.
- ☐ **Вы считаете полную стоимость**, включая цену инструмента и время человеческой проверки.
- ☐ **Вы отслеживаете ошибки, включая уверенно-неверные**, и отмечаете их тип.
- ☐ **Вы измеряете удовлетворённость** и сотрудников, и клиентов.
- ☐ **Вы обновляете панель по фиксированному еженедельному ритму.**
- ☐ **Вы читаете тренд, а не единичный снимок.**
- ☐ **Вы следите за медленной деградацией** за месяцы, а не только за результатом запуска.
- ☐ **Вы задали предупреждающие пороги**, запускающие действие автоматически.
- ☐ **Вы разбираете панель на еженедельной встрече.**
- ☐ **Вы сравниваете со своей исходной точкой**, а не с ажиотажем поставщика.
- ☐ **Вы назначили дату обзора** (3–6 месяцев), чтобы решить продолжать / скорректировать / остановить.

- ☐ **Вы избегаете ловушки невозвратных затрат** и решаете по будущей ценности, а не по прошлым тратам.
- ☐ **Вы честно сообщаете о плохих неделях**, а не только о победах.
- ☐ **Вы измеряете процесс, а не человека** — без слежки и ранжирования.
- ☐ **Вы держите денежное решение отдельно от решения о людях.**

Если клеточка пуста, вы отчасти едете вслепую. Заполните её. Маленькая честная панель, за которой вы действительно следите, стоит больше любого обещания, которое может дать поставщик.

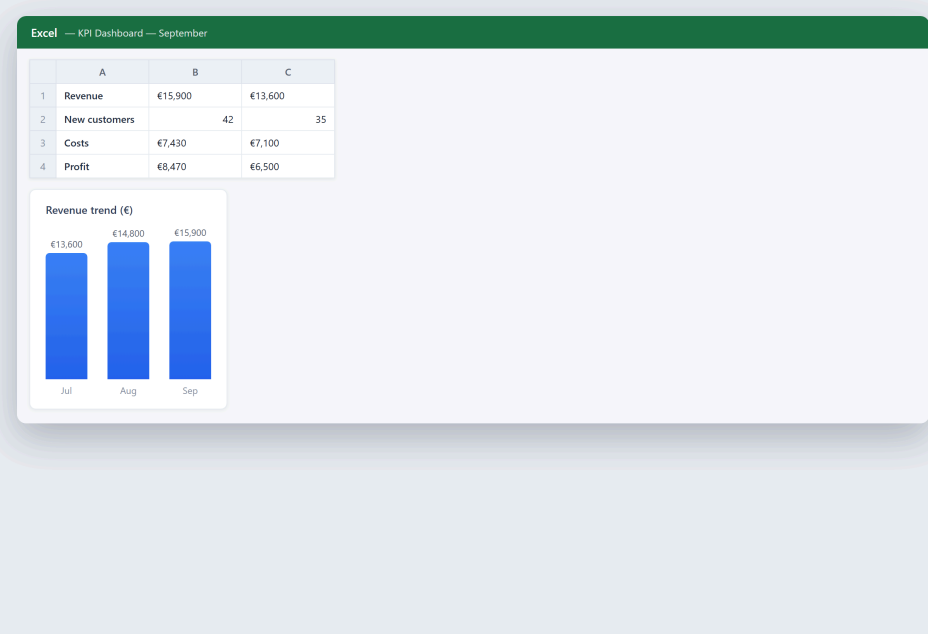
Главные выводы

- Измеряйте, чтобы узнать правду, а не украсить уже принятое решение — выбирайте KPI, отражающие реальную ценность, включая те, что могут показать проблему.
- Четыре KPI покрывают почти всё: время, ошибки, затраты и удовлетворённость; одностраничной панели с исходной точкой для каждого достаточно.
- Ценность в непрерывном мониторинге — читайте еженедельный тренд, следите за медленной деградацией и действуйте, когда число пересекает предзаданный предупреждающий порог.
- Измерение даёт три решения: продолжать, скорректировать и продолжить, или остановить; остановиться рано по честным числам — успех, а не провал.
- Избегайте ловушки невозвратных затрат и ловушки метрик тщеславия — решайте по будущей ценности и реальным результатам, а не по прошлым тратам или впечатляющим, но бессмысленным подсчётам.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту одну строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Ваши ключевые числа на одном листе



Панель KPI с числами, что важны

Что вы просите: `Сделай маленькую панель KPI: месячная выручка, новые клиенты, затраты и график тренда выручки.`

Агент раскладывает ключевые показатели и график тренда на одном чистом листе. Он становится страницей, на которую вы смотрите каждую неделю.

Совет: Держите тот же лист обновлённым и просите агента сравнить этот месяц с прошлым.

Финансовый отчёт-сводка

Acme Studio
Creative & Design Services

Financial Report

Management report — Fiscal Year 2025

Report Title	Period	Company	Date
Financial Summary for 2025	**Fiscal Year 2025**	**Acme Studio**	**18 September 2026**

1. Executive Summary

Acme Studio closed fiscal year 2025 with revenue of EUR 152,000, total costs of EUR 88,000 and a net profit of EUR 64,000. Compared with fiscal year 2024, revenue increased from EUR 118,000 while costs rose only modestly from EUR 77,000, resulting in a significantly improved profitability position.

Revenue grew 29% year over year while costs stayed controlled, lifting the net margin. Net profit rose from EUR 41,000 in 2024 to EUR 64,000 in 2025, an increase of approximately 56%. The year-over-year comparison confirms that growth was achieved without a proportional increase in the cost base.

2. Key Financial Highlights

Indicator	Current Period (EUR)	Previous Period (EUR)	Change %
Revenue	152,000	118,000	+28.8%
Total costs	88,000	77,000	+14.3%
Net profit	64,000	41,000	+56.1%

3. Revenue Analysis

Revenue for the Fiscal Year 2025 reached **EUR 152,000**, an increase of **29%** compared with the previous period.

Revenue rose from EUR 118,000 in fiscal year 2024 to EUR 152,000 in fiscal year 2025, an increase of EUR 34,000 or 29% year over year. This growth reflects continued demand for Acme Studio's services throughout the period and represents the strongest top-line result recorded for the comparison presented in this report.

4. Cost Analysis

Cost of goods sold amounted to **EUR 88,000**, while operating expenses are included within this total, yielding a gross margin of **42.1%**.

Total costs for fiscal year 2025 were EUR 88,000, compared with EUR 77,000 in fiscal year 2024, an increase of EUR 11,000 or approximately 14%. Costs therefore grew at roughly half the rate of revenue, remaining controlled and confirming that the revenue expansion was not accompanied by a proportional increase in the cost base.

5. Liquidity & Solvency

Indicator	Value
Current ratio	Not available
Quick ratio	Not available
Debt-to-equity ratio	Not available
Interest coverage	Not available

Liquidity and solvency indicators are not part of the financial summary provided for fiscal year 2025 and are therefore not reported here. The net profit of EUR 64,000 and the controlled cost base of EUR 88,000 support a positive profitability position for the period under review.

6. Outlook

On the basis of the fiscal year 2025 results, Acme Studio enters the next period with a strengthened profit position. Revenue grew 29% year over year while costs stayed controlled, lifting the net margin. Management intends to preserve this balance between top-line growth and cost discipline in order to sustain the improved net margin achieved in 2025.

7. Risks

- Revenue concentration: the 29% year-over-year revenue growth may depend on a limited number of clients or engagements.
- Cost pressure: total costs increased by 14% year over year and could rise further if not kept under control.
- Margin sustainability: the improved net margin of 42.1% must be maintained as revenue scales.
- Reporting scope: liquidity and solvency data are not available for fiscal year 2025, limiting the completeness of the financial assessment.

Prepared by
Maria Rossi
Chief Accountant — 18 September 2026

Reviewed by
Acme Studio Management
18 September 2026

PDF-финансовая сводка с графиками

Что вы просите: `Создай PDF-финансовую сводку за 2025 год: выручка, затраты, прибыль и график год к году.`

Агент строит отчёт с цифрами, графиком тренда и сводкой простым языком о том, что значат числа.

Совет: Приложите выгрузку вашей книги учёта, и агент прочтёт реальные числа в отчёт.

Глава 23 — Масштабирование и улучшение

Простыми словами

Пилот сработал. Одна команда, одна задача, один маленький тест, и цифры выглядят хорошо. Что теперь? Эта глава о шаге, который превращает маленькую победу в прочную: **масштабирование**. Это значит взять то, что сработало в маленьком тесте, и сделать обычным способом вашей работы — на больше людей, больше задач или всю компанию.

Масштабирование — это место, где тихо умирает большинство хороших ИИ-проектов. Пилот может удасться и потом никуда не пойти. Инструмент остаётся на одном столе, используемый одним увлечённым человеком, пока все остальные продолжают работать по-старому. Победа была реальной, но так и не распространилась, поэтому так и не стала большой выгодой, на которую вы надеялись. Причина почти никогда не в технологии. Она в том, что масштабирование — отдельная работа, со своими навыками, и никто не отнёсся к ней так.

Эта глава охватывает пять частей хорошего масштабирования: превратить пилот в стандартный процесс, записать его, чтобы он выжил, продолжать обучение по мере роста, поддерживать и обновлять инструмент со временем и использовать изученное, чтобы найти следующую возможность. Она опирается на навыки управления переменами из Главы 21 и привычки измерения из Главы 22. Масштабирование — это то, что вы делаете после того,

как перемена доказана и вы хотите, чтобы она распространилась и удержалась.

Простой образ, который стоит нести: пилот — одиночное пламя свечи. Масштабирование — использовать это пламя, чтобы зажечь целый ряд свечей, чтобы свет не зависел от того, горит ли одна свеча. Но нельзя зажечь ряд, размахивая первой свечой как попало. Нужен ровный метод — ясный план, записанный рецепт, люди, обученные зажигать каждую новую свечу одинаково, и кто-то, ухаживающий за всем рядом, чтобы ни одна свеча не погасла. Этот метод вам и даёт глава.

Цель — не большой эффектный разворот. Цель — маленькая победа, растущая ровно, безопасно и нарочно, пока новый способ не станет просто тем, как работает вся компания.

Немного истории

1940–1950-е: идея пилота пришла из производства. Слово «пилот» в этом смысле пришло из промышленности — маленький пробный прогон перед полным производством. Фабрики научились никогда не делать миллион единиц непроверенного продукта. Делали маленькую партию, находили проблемы, чинили, потом масштабировали. Эта логика «пилот, потом масштаб» разошлась из фабрик в каждый род проекта.

1990–2000-е: ловушка пилота появляется в ИТ. Когда компании принимали корпоративное программное обеспечение, настолько часто проявлялся один образец, что он получил имя: «чистилище пилотов» (ещё «пилотит»). Компания запускала пилот за пилотом, каждый удачный, и так и не разворачивала ничего в реальное использование. Пилоты были безопасны и уютны; масштабирование рискованно и трудно. Поэтому команды

вечно пилотировали, тратя деньги на тесты, которые никогда не становились реальной переменой. Термин поймал суровую правду: удасться в пилоте и решить масштабировать — две совершенно разные вещи, и многие организации застревают в первой.

2000-е: масштабирование как дисциплина. Консультанты и авторы по менеджменту начали изучать, почему одни компании масштабируются успешно, а другие нет. Ответ был постоянен: успешное масштабирование требовало превратить пилот в задокументированный, повторяемый процесс, с ясной ответственностью, обучением и поддержкой. Масштабирование было не мыслью на потом; это была запланированная фаза. Компании, относившиеся к нему так, преуспевали; компании, ожидавшие, что оно «просто случится», оказывались в чистилище пилотов.

2010-е: настрой «scale-up». Стартапы популяризировали идею «масштабирования» — быстро растить рабочую модель. Но они же выучили тяжёлый урок, что масштабирование усиливает всё, включая изъяны. Маленькая трещина в процессе становится каньоном, когда умножаешь на сто. Масштабирование без починки трещин сначала — так ломаются вещи быстрорастущие компании.

2020-е: масштабирование ИИ отличается в трёх вещах. Первое, пилоты ИИ дёшевы и быстры в старте, поэтому компании запускают их много и рискуют распылить внимание. Второе, ИИ-инструментам нужна постоянная поддержка — модели обновляются, данные дрейфуют, промпты нужно настраивать, — поэтому масштабировать ИИ-инструмент значит масштабировать уход, а не только развёртывание. Третье, лучшее масштабирование ИИ — не один большой инструмент везде; это ровная цепочка

маленьких побед, каждая из которых учит, где следующая. Компании, побеждающие в масштабировании ИИ, относятся к нему как к непрерывному двигателю улучшения, а не к одному большому запуску.

Дуга: от фабричных пробных партий к ловушке пилота к масштабированию как обдуманной, непрерывной дисциплине. Новейший урок: масштабирование — не финишная черта, которую пересекаешь раз. Это двигатель, который держат работающим.

Любопытное

23.5 «Чистилище пилотов»: почему пилоты удаются, а ничего не меняется

В бизнесе есть термин для самого частого способа потратить деньги на ИИ впустую: **чистилище пилотов**, иногда **пилотит**. Он описывает компанию, запускающую пилот за пилотом — каждый технически удачный, каждый доказывающий, что идея «работает», — и так и не разворачивающую ничего в обычное использование. Пилоты идут вечно, отчёты выглядят позитивно, а реальная перемена так и не приходит.

Почему это происходит? Потому что пилот безопасен, а масштабирование страшно. В пилоте ставки низки, команда мала и мотивирована, и все в восторге доказать идею. Масштабирование значит менять то, как работает много людей, тратить реальные деньги, иметь дело с сопротивлением и владеть результатом перед всей компанией. Гораздо уютнее запустить ещё один пилот, чем принять трудное решение масштабировать. Поэтому команды дрейфуют в бесконечную петлю тестирования, никогда не обязуясь.

Урок остёр и прямо полезен. Удачный пилот — не повод праздновать и остановиться. Это *триггер* принять решение о масштабировании нарочно. Прежде чем начать любой пилот, заранее решите, как выглядит «успех» и что вы сделаете, когда его достигнете. Если вы не спланируете разворот до начала пилота, вы очень вероятно окажетесь в чистилище — на кладбище маленьких побед, которые так и не стали ничем. Лекарство просто сказать и трудно сделать: относитесь к пилоту как к шагу один плана масштабирования, а не как ко всему проекту.

Реальный бизнес-пример

Ниже — иллюстративный собирательный образ типичных жизненных закономерностей, а не одна названная компания.

Региональная компания по управлению недвижимостью испытала ИИ-инструмент, составлявший ответы на заявки арендаторов на обслуживание. Они прогнали его с одной командой из четырёх человек два месяца. Результаты были явно хороши: время ответа упало вдвое, удовлетворённость арендаторов выросла, и команда обожала, что рутинное письмо сняли с их плеч.

Пилот удался. Теперь развилка на дороге.

Компания не дала этому соскользнуть в чистилище. До старта пилота владелец решил, что если цифры будут хороши, они развернут на все три команды в течение квартала. Так они выполнили план масштабирования. Первое, превратили неформальные привычки пилота в записанный стандартный процесс: точно как приходит заявка, как ИИ составляет, что проверяет сотрудник, что отправляется, что эскалируется. Второе, задокументировали это в коротком руководстве с реальными

примерами хороших и плохих черновиков. Третье, обучили две другие команды по этому руководству, причём чемпион пилот-команды учил их. Четвёртое, настроили ежемесячный обзор следить за KPI и ловить проблемы, когда инструмент встречал новые типы заявок.

За один квартал все три команды использовали инструмент как обычный способ работы. Победа, начавшаяся с четырёх человек, теперь покрыла всю компанию.

Но вот часть, показывающая настоящую зрелость. Во время разворота инструмент наткнулся на типы заявок, которых пилот-команда никогда не видела — юридические уведомления, аварийный ремонт, жалобы. Некоторые черновики были неверны. Поскольку у них был ежемесячный обзор и записанный процесс, они это поймали, добавили правила маршрутизации и обновили руководство. Масштабирование было не чистым развёртыванием; это был ровный процесс распространения и починки одновременно. Вот как масштабирование выглядит на самом деле.

Другая компания в том же городе прогнала тот же пилот с теми же хорошими результатами. Они отпраздновали, написали радостный отчёт, и… ничего. Через полгода инструмент всё ещё использовали только исходные четыре человека, а остальные команды о нём никогда не слышали. Тот же пилот, тот же результат, противоположный итог. Разница была в том, что у первой компании был план масштабирования, а у второй нет.

Как это сделать

23.1 От пилота к стандартному процессу

Пилот — тест. Стандартный процесс — согласованный, повторяемый способ делать работу. Первая задача при масштабировании — превратить первое во второе.

Решите масштабировать нарочно. Не давайте масштабированию «случиться» по ошибке или дрейфу. В конце пилота посмотрите на цифры (Глава 22) и примите обдуманное решение: мы это масштабируем. Запишите решение, охват (какие команды, какие задачи) и сроки. Обдуманное решение — это то, что разрывает чистилище пилотов.

Ясно определите охват. Что именно вы масштабируете и на кого? «Вся компания» слишком смутно. «Все три команды, только для ответов на заявки на обслуживание, в течение одного квартала» — ясно. Начинайте с задачи, которую доказал пилот, и людей ближе всего к ней. Не пытайтесь масштабировать на каждую задачу и каждую команду сразу — так теряют контроль.

Превратите привычки пилота в явный процесс. В пилоте маленькая команда выработала неформальные способы делать вещи — укорочения, решения по чутью, «спроси Марию, если не уверен». Это работало, потому что команда была мала и все знали друг друга. Это не переживёт, когда вы добавите больше людей. Поэтому запишите процесс явно: шаги, передачи, точки решений, правила эскалации. Сделайте неявное явным. Это самая важная задача масштабирования.

Назначьте ясную ответственность. Стандартному процессу нужен владелец — человек, отвечающий за то, чтобы он работал, чинить его при поломке и обновлять по мере перемен. Без

владельца процесс дрейфует и ветшает. Назовите владельца до масштабирования. В малом бизнесе это можете быть вы или руководитель команды. Суть в том, что кто-то подотчётен, а не «кто-то».

Масштабируйте шагами, не одним прыжком. Разверните на одну новую команду, понаблюдайте, как работает, почините сломавшееся, потом добавьте следующую команду. Шаги позволяют ловить проблемы маленькими. Разворот «большим взрывом» на всех сразу даёт проблемам стать большими, прежде чем вы их увидите. Каждый шаг — маленькое, контролируемое расширение доказанного процесса.

23.2 Документация

Если это не записано, оно не выживет. Документация — это как процесс переживает людей, его придумавших, и как вы обучаете новых людей, не начиная с нуля каждый раз.

Напишите руководство по процессу. Короткий, простой документ, говорящий точно, как делается работа: шаги, кто что делает, что производит ИИ, что проверяет человек, что отправляется, что эскалируется и что делать, когда что-то идёт не так. Держите коротко и практично — несколько страниц, не руководство на сотни. Руководство, которое никто не читает, хуже, чем никакого, так что сделайте его читаемым.

Включайте реальные примеры. Самая ценная часть любого руководства — разобранные примеры: вот реальная заявка, вот черновик ИИ, вот исправленная версия, вот почему. Примеры учат быстрее правил. Покажите хороший и плохой, чтобы люди научились узнавать оба.

Задокументируйте краевые случаи. Пилот научил вас необычным случаям, нуждающимся в особом обращении. Запишите их: «Если заявка — юридическое уведомление, не используй черновик ИИ — направь человеку». Краевые случаи — где инструменты дают сбой, поэтому документировать их — как предотвратить сбои, когда на них наткнутся новые люди позже.

Напишите раздел устранения неполадок. Когда инструмент ломается или выдаёт что-то странное, что делают люди? Кому задают вопросы? Как сообщают о проблеме? Короткий раздел устранения неполадок не даёт маленьким недоразумениям стать тупиками.

Держите документы живыми. Документация ветшает. Если процесс меняется, а руководство нет, руководство становится ложью, вводящей людей в заблуждение. Назначьте кого-то держать документы актуальными и обновляйте их при каждом изменении процесса. Живой документ ценен; устаревший опасен. Храните там, где люди могут найти — общий диск, вики, папку, которую все знают, — а не на ноутбуке одного человека.

23.3 Непрерывное обучение

По мере масштабирования вы постоянно вводите новых людей в процесс. Обучение не может быть разовым событием в начале; оно должно продолжаться, пока вы растёте и процесс развивается.

Обучайте каждого нового пользователя как следует. Каждому, кто входит в процесс, нужно такое же практическое обучение, какое получила пилот-команда, — на реальной работе, с упором на проверку и суждение, а не только на какие кнопки нажать. Никогда не давайте человеку пользоваться инструментом

«путём осмоса». Осмотическое обучение порождает уверенные ошибки.

Используйте пилот-команду как учителей. Люди, прогнавшие пилот, — ваши лучшие тренеры. Они знают инструмент, процесс и краевые случаи. Пусть учат новые команды. Это распространяет навык и ещё чтит опыт пилот-команды, что поднимает их мораль и делает перемену ощущаемой как рост, а не замена.

Переобучайте, когда процесс меняется. Когда обновляете процесс — новое правило маршрутизации, новый краевой случай, обновление инструмента, — переобучите затронутых людей. Перемена, которая не пройдена в обучении, — перемена, которую сделают неправильно. Встраивайте переобучение в каждое обновление процесса.

Держите короткий повтор под рукой. Не все учатся в одном темпе. Держите короткий повтор — одностраничную шпаргалку, короткую записанную проходку, — к которой любой может вернуться, когда заржавеет или засомневается. Это снижает цену помощи и держит людей в движении.

Учите новому, а не только тому же. Масштабируя и находя новые применения (раздел 23.5), вам придётся обучать людей и им. Непрерывное обучение значит, что обучение идёт в ногу с процессом, всегда на шаг впереди замешательства.

23.4 Обновления и поддержка

ИИ-инструмент — не машина, которую установил и забыл. Он больше похож на сад, чем на статую. Ему нужен регулярный уход, иначе он медленно идёт в стрелку. Поддержка — часть

масштабирования, о которой большинство забывает, и именно она решает, продлится ли победа.

Инструменты меняются у вас под ногами. ИИ-инструменты обновляются их создателями. Обновление модели может изменить поведение инструмента — иногда к лучшему, иногда так, что ломает ваш процесс. Инструмент, идеально работавший в январе, может вести себя иначе в июне после обновления, которого вы не просили и не тестировали. Поддержка значит следить за этими переменами и перепроверять, что ваш процесс всё ещё работает после каждой.

Данные дрейфуют. Мир меняется. Вопросы клиентов меняются, появляются новые продукты, приходят новые правила. Инструмент, обученный на прошлогодней реальности, может тихо отстать от нынешней. Поддержка значит следить за выходом на признаки дрейфа — ответы, что раньше были верны, а теперь тонко неверны, — и исправлять процесс или входные данные инструмента.

Настраивайте и шлифуйте. По мере того как люди используют инструмент в масштабе, вы учитесь, что нужно подстроить: промпт, дающий лучшие черновики, правило маршрутизации, ловящее больше краевых случаев, шаблон, экономящий больше времени. Поддержка — это непрерывная маленькая настройка, делающая инструмент лучше со временем, а не только держащая его работающим.

Закладывайте бюджет на поддержку. Поддержка не бесплатна. Она требует времени и иногда денег — часов следить за обновлениями, тестировать их, переобучать и настраивать. Встройте это в вашу модель затрат (Глава 16) с самого начала. Инструмент, выглядящий прибыльно без затрат на поддержку,

часто перестаёт быть прибыльным, когда добавляете реальный уход, который ему нужен.

Назначьте уход. Как владелец процесса, поддержка нуждается в названном человеке, отвечающем за слежение за обновлениями, тестирование перемен и поддержание инструмента в здравии. Если поддержку никто не владеет, она не происходит, и инструмент тихо ветшает, пока не станет хуже ручной работы.

Планируйте надолго. Спросите: что случится с этим процессом, если цена инструмента удвоится, поставщик сменит условия или инструмент снимут с поддержки? Поддержка включает наличие запасного плана, чтобы вы не остались на мели, если ваш инструмент исчезнет. Это связано с уроками о риске поставщика, разобранными в других местах книги.

23.5 Новые возможности

Хорошо отмасштабированная одна победа учит, как найти и приземлить следующую. Зрелый подход к ИИ — не одна большая трансформация; это цепочка маленьких побед, каждая из которых делает следующую легче увидеть и сделать.

Собирайте урожай изученного. После масштабирования спросите: что мы узнали такого, что применимо в другом месте? Процесс, построенный для заявок арендаторов, может сработать для запросов поставщиков. Привычка проверки, которую вы натренировали, может улучшить работу другой команды. Навыки, полученные вашей командой, переиспользуемы. Ищите следующую задачу, похожую на ту, что только что освоили.

Пусть пользователи предлагают новые применения. Люди, пользующиеся инструментом каждый день, видят

возможности, которых вы не видите. Они скажут: «это могло бы делать ещё и X». Создайте простой способ для них предлагать новые применения и отнеситесь к хорошим всерьёз. Лучшие следующие возможности часто приходят с передовой, а не со стратегического совещания.

Прогоните ту же петлю снова. Каждая новая возможность получает то же обращение: маленький пилот, измерение, и если работает — масштабирование с планом. У вас теперь есть мускулы для этой петли, поэтому каждый цикл быстрее и безопаснее предыдущего. Это двигатель улучшения — повторяющийся цикл: пилот, измерение, масштабирование, обучение, повтор.

Не гонитесь за каждой блестяшкой. Новые возможности заманчивы, и не все стоят того. Используйте ту же дисциплину, что в первый раз: выберите ту с лучшим влиянием и наиболее ясным попаданием, а не ту, что звучит наиболее волнующе. Сфокусированная цепочка побед бьёт разбросанную кучу наполовину начатых экспериментов. Мышление «влияние против лёгкости» из Главы 12 помогает выбрать, какую возможность взять следующей.

Держите двигатель работающим. Цель — компания, способная бесконечно находить, тестировать и масштабировать маленькие ИИ-победы. Эта способность — а не любой отдельный инструмент — настоящее конкурентное преимущество. Инструменты приходят и уходят; способность продолжать улучшаться — вот что длится.

Этика и ответственность

Масштабирование умножает всё, включая ваши этические обязанности. Маленькая ошибка в пилоте становится большой

ошибкой в масштабе.

Чините трещины, прежде чем их умножать. Масштабирование усиливает изъяны. Если в пилоте есть предвзятость, образец ошибки или пробел, масштабирование расползётся на сотни случаев. Проверяйте трещины до масштабирования и продолжайте проверять по ходу. Процесс, достаточно хороший для четырёх человек, не автоматически достаточно хорош для сорока.

Не масштабируйте процесс, который не можете надзирать. Если масштабируете быстрее, чем можете проверять и поддерживать, вы теряете контроль над качеством и риском. Масштабируйте со скоростью, с какой можете ухаживать. Маленький, хорошо надзираемый разворот всегда бьёт больший, но без надзора.

Держите человека в контуре в масштабе. По мере роста объёма растёт соблазн убрать человеческую проверку, потому что проверка «замедляет вещи». Сопротивляйтесь. Человеческая проверка — это то, что ловит уверенные ошибки, и в масштабе она важнее, а не меньше. Никогда не автоматизируйте вон человеческую ответственность за результат.

Почтите людей, сделавших пилот удачным. Пилот-команда построила что-то ценное. Масштабируя, отдайте им заслугу, дайте им роль учителя и поделитесь выгодами. Если заберёте их работу и выбросите их, вы научите всех остальных, что вносить вклад рискованно, и вам будет трудно получить добровольцев на следующий пилот.

Честно говорите, что отмасштабировано, а что нет. Не заявляйте, что инструмент «работает по всей компании», когда на деле он хорошо работает только в одной команде. Докладывайте

реальное состояние масштабирования честно, включая где ещё шероховато. Преувеличение прогресса прячет проблемы и вводит заинтересованные стороны в заблуждение.

Держите двигатель улучшения честным. Сцепляя победы вместе, продолжайте правдиво измерять каждую (Глава 22). Соблазн объявить победу рано растёт, когда двигатель разгоняется. Сопротивляйтесь. Каждая новая возможность зарабатывает своё место честным измерением, а не инерцией.

Ошибки, которых следует избегать

Чистилище пилотов. Запускать пилот за пилотом и никогда не масштабировать. Решайте масштабировать нарочно, ещё до старта пилота.

Считать пилот финишной чертой. Отпраздновать пилот и остановиться. Пилот — шаг один масштабирования, а не весь проект.

Масштабировать без плана. Надеяться, что новый способ распространится сам. Нет. Масштабируйте с записанным охватом, сроками и владельцем.

Оставлять процесс неформальным. Хранить привычки пилота «спроси Марию». Они рушатся, когда добавляете людей. Запишите процесс.

Нет документации. Не написать руководство, примеры и краевые случаи. Процесс умирает с людьми, его придумавшими.

Осмотическое обучение. Давать новым пользователям учиться, глядя, вместо практической тренировки. Порождает уверенные ошибки в масштабе.

Нет переобучения при изменениях. Обновить процесс, но не людей. Перемену сделают неправильно.

Забыть поддержку. Относиться к инструменту как «установил и забыл». Он дрейфует, ветшает и тихо становится хуже.

Нет бюджета на поддержку. Не заложить цену ухода. Инструмент перестаёт быть прибыльным, когда появляется реальная стоимость поддержки.

Масштабировать быстрее, чем можете надзирать. Разворачивать быстрее, чем можете проверять и чинить. Теряете контроль над качеством и риском.

Убирать человеческую проверку ради скорости. Бросить проверку, потому что она «замедляет вещи». Человеческая проверка важнее в масштабе.

Гнаться за каждым блестящим новым инструментом. Начинать много экспериментов и не кончать ни одного. Сфокусированная цепочка побед бьёт разбросанную кучу.

Преувеличивать развёртывание. Заявлять, что инструмент везде, когда он работает только в одной команде. Докладывайте реальное состояние честно.

Практическое упражнение

23.6 Упражнение: план масштабирования

Напишите одностраничный план масштабирования для пилота, который вы провели (или провели бы). Заполните эти восемь частей.

1. Решение и триггер. Напишите: «Если пилот достигнет [конкретных чисел успеха], мы его масштабируем». Назовите точные числа, запускающие масштабирование, чтобы решение было принято заранее, а не вплыло само.

2. Охват. Что именно вы масштабируете и на кого? Назовите задачу и команды и задайте срок. Будьте конкретны, а не «вся компания».

3. Стандартный процесс. Напишите явные шаги: как приходит работа, что делает ИИ, что проверяет человек, что отправляется, что эскалируется. Сделайте неформальные привычки пилота явными.

4. Владелец. Назовите человека, отвечающего за то, чтобы процесс работал и инструмент был здрав. Одно имя, подотчётное.

5. План документации. Перечислите, что напишете: руководство по процессу, разобранные примеры, краевые случаи, раздел устранения неполадок. Скажите, где будет храниться, чтобы люди могли найти.

6. План обучения. Как будете обучать каждую новую команду? Кто учит (назовите чемпиона)? Как будете переобучать, когда процесс изменится? Как будете держать повтор под рукой?

7. План поддержки. Кто следит за обновлениями инструмента и дрейфом данных? Как часто будете пересматривать KPI во время разворота? Каков запасной план, если инструмент изменится или исчезнет?

8. Петля следующей возможности. Как будете собирать предложения о новых применениях от пользователей и как

выберете следующую вещь для пилота? Назовите простой механизм.

Прочитайте страницу обратно и спросите: если пилот удастся, доведёт ли эта страница нас до отмасштабированного, поддерживаемого, задокументированного процесса, или мы всё ещё можем дрейфовать? Если есть хоть какая-то возможность дрейфа, ужесточите план. Сохраните и гоните масштабирование по нему. Эта страница — разница между победой, которая распространяется, и победой, умирающей на одном столе.

Контрольный список

23.7 Контрольный список масштабирования

До и во время масштабирования проверьте это.

- ☐ **Вы решили масштабировать нарочно**, с заранее заданным триггером успеха.
- ☐ **Вы определили ясный охват** — конкретную задачу и команды, со сроками.
- ☐ **Вы превратили привычки пилота в явный записанный процесс.**
- ☐ **Вы назвали владельца процесса**, подотчётного за то, чтобы он работал.
- ☐ **Вы масштабируете шагами**, по одной команде, а не одним разворотом «большим взрывом».
- ☐ **Вы написали руководство по процессу** — короткое, простое, читаемое.
- ☐ **Вы включили разобранные примеры** хорошего и плохого результата.

- ☐ **Вы задокументировали краевые случаи** и как с ними обращаться.
- ☐ **Вы написали раздел устранения неполадок** и сохранили документы там, где люди могут найти.
- ☐ **Вы держите документы живыми** и обновляете их, когда процесс меняется.
- ☐ **Вы обучаете каждого нового пользователя практически**, а не путём осмоса.
- ☐ **Вы используете пилот-команду как учителей** и чтите их вклад.
- ☐ **Вы переобучаете людей при каждом изменении процесса.**
- ☐ **Вы держите повтор** (шпаргалку или проходку) доступным.
- ☐ **Вы следите за обновлениями инструмента и дрейфом данных** и перепроверяете процесс после каждого.
- ☐ **Вы закладываете бюджет на поддержку** (время и деньги) в вашу модель затрат.
- ☐ **Вы назначили уход за поддержкой** названному человеку.
- ☐ **У вас есть запасной план**, если инструмент изменит цену, условия или исчезнет.
- ☐ **Вы держите человеческую проверку в контуре** в масштабе, никогда не убираете ради скорости.
- ☐ **Вы собираете предложения о новых применениях** от пользователей.
- ☐ **Вы честно докладываете реальное состояние масштабирования**, а не преувеличенное развёртывание.

Если клетка пуста, победа рискует умереть на одном столе. Заполните её. Маленькая победа с планом масштабирования становится способностью всей компании; маленькая победа без него становится чистилищем пилотов.

Главные выводы

- Удачный пилот — не финишная черта, а триггер масштабировать нарочно, иначе вы окажетесь в чистилище пилотов, гоня бесконечные тесты, которые так и не становятся реальной переменой.
- Масштабирование значит превратить неформальные привычки пилота в явный, задокументированный, имеющий владельца процесс и развернуть его контролируемыми шагами, а не одним большим прыжком.
- ИИ-инструмент — сад, а не статуя: ему нужна непрерывная поддержка — слежение за обновлениями и дрейфом, настройка, бюджет и владелец ухода, — иначе он тихо ветшает.
- Масштабируйте только так быстро, как можете надзирать и обучать, и никогда не убирайте человеческую проверку ради скорости; человеческая проверка важнее в масштабе, а не меньше.
- Настоящее преимущество — повторяющийся двигатель: пилот, измерение, масштабирование, обучение, повтор, — превращающий одну маленькую победу в их цепочку, каждая из которых делает следующую легче найти.

Глава 24 — Типичные ошибки и как их избежать

Простыми словами

Большинство проектов с ИИ проваливаются по одному и тому же небольшому набору причин. Не потому, что технология слабая, а из-за предсказуемых ошибок, которые люди раз за разом совершают. Хорошая новость: узнав ошибки, можно избежать почти всех. Эта глава — экскурсия по крупным из них с исправлением для каждой.

Думайте об этом как о списке мин. На каждую легко наступить, если не знаешь, что она там, и легко обойти, если знаешь. Цель не в том, чтобы отпугнуть вас от ИИ. Цель — сделать вас тем владельцем бизнеса, который не взрывает собственный случай по неосторожности.

Шесть больших ошибок: автоматизировать не тот процесс, недооценивать данные и людей, слишком доверять ИИ, начинать слишком крупно, игнорировать регулирование и безопасность и не измерять результаты. Каждая распространена, каждая дорога и у каждой есть ясный способ её избежать. Разбираем по одной, объясняем, почему она случается и чего стоит, и указываем на главу, где исправление покрыто полностью.

Простой образ, чтобы нести с собой: внедрять ИИ — как отправиться в долгий пеший переход по открытой местности. Большинство проваливается не потому, что дорога невозможна. Они проваливаются, потому что выбрали не то место назначения,

взяли слишком мало воды, доверились неверной карте, попытались пройти слишком далеко в первый день, проигнорировали погоду и так и не проверили, туда ли идут. Ошибки обычные и устранимые. Эта глава — инструктаж по безопасности перед переходом.

Читайте её как чек-лист против ваших собственных планов. Если ловите себя на чём-то из этого, остановитесь и исправьте, прежде чем потратить ещё денег или сжечь ещё доверия.

Немного истории

1980-е: крах экспертных систем преподал урок о неправильном процессе. Во время бума экспертных систем компании вливали деньги в кодирование правил человеческих экспертов. Много проектов провалилось, потому что пытались автоматизировать задачи слишком неряшливые, слишком редкие или слишком зависящие от суждения, чтобы их закодировать. Системы были хрупки и дороги в обновлении, и рынок рухнул. Урок: автоматизировать не то — значит выбросить состояние, какой бы хорошей ни была технология.

1990-е: «мусор на входе — мусор на выходе» стал мантрой. Когда бизнес компьютеризировался, он узнал, что система, накормленная плохими данными, даёт плохие результаты, каким бы умным ни было ПО. Это старое вычислительное изречение стало центральным для каждого проекта с данными. Это предок сегодняшней ошибки «недооценка данных».

1990–2000-е: образец провала «большого взрыва». Корпоративные программные проекты 1990-х и 2000-х были знамениты тем, что шли «большим взрывом» — заменяли всё сразу, по грандиозному плану, годами. Многие шли сверх

бюджета, сверх срока и проваливались полностью. Образец был так част, что «внедрение большим взрывом» стало предостерегающим термином. Исправление, что появилось: начинай по-маленькому, докажи ценность, потом расти. Это предок «слишком крупного старта».

2000-е: автоматизационное благодушие. Исследователи, изучавшие автоматизированные системы — автопилоты, автоматический мониторинг, — нашли удивительный сбой: когда система работает хорошо большую часть времени, люди перестают обращать внимание и слишком ей доверяют. Потом она ошибается на редком случае, и никто не ловит. Это называют **автоматизационным благодушием** или **автоматизационным смещением**, и это ровно ошибка «слишком доверять ИИ». Её задокументировали задолго до чат-ботов, и сейчас она актуальнее, чем когда-либо.

2010-е: регулирование догоняет. Когда утечки данных и злоупотребления попадали в заголовки, правительства начали писать строгие правила — GDPR в Европе самый крупный. Компании, небрежно относившиеся к данным, обнаружили себя перед тяжёлыми штрафами и юридическим риском. Урок: игнорировать правила — не короткий путь; это обязательство, ждущее, чтобы его активировали.

2020-е: те же старые ошибки, новая технология. Текущая волна ИИ повторяет каждую из этих ошибок на скорости. Дешёвые, впечатляющие инструменты легко дают начать крупно, довериться слишком, пропустить работу с данными, проигнорировать правила и пропустить измерение. Технология нова; режимы отказа стары и хорошо задокументированы. Знать историю — самая дешёвая защита из существующих.

Дуга: каждое поколение бизнес-технологий совершало один и тот же небольшой набор ошибок. Ни одна не нова. Все устранимы, если вы их уже видели.

Любопытство

24.7 Эффект Элизы: почему мы доверяем машинам больше, чем они заслуживают

Одна причина, почему люди слишком доверяют ИИ, восходит к чат-программе 1966 года под названием ELIZA и человеческой привычке, названной в её честь — **эффект Элизы**: мы охотно приписываем понимание и чувства машине, которая их лишь имитирует, и доверяем её выводу больше, чем он того заслуживает.

Полная история ELIZA и почему она важна для того, как вы проектируете и контролируете любой инструмент ИИ, рассказана в Главе 1 — Краткая история ИИ, каноническом доме эффекта Элизы. Однострочное напоминание здесь: беглая, вежливая машина заставляет нас чрезмерно ей доверять, и эта привычка — корень ошибки 24.3 ниже.

Реальный бизнес-пример

Ниже — условный собирательный пример типичных реальных ситуаций, а не одна названная компания.

Розничная компания хотела «использовать ИИ», поэтому сделала почти всё в этом списке неправильно, а потом почти всё правильно.

Неправильная версия: владелец прочитал про ИИ, загорелся и решил «преобразить обслуживание клиентов». Не выбрав конкретную проблему, купили чат-бота и раскатали его на всю клиентскую базу сразу. Скармливали ему кучу старых неряшливых документов и надеялись на лучшее. Выключили человеческую проверку, потому что «ИИ быстрее». Так и не проверили, даёт ли он правильные ответы. В течение недель чат-бот уверенно говорил клиентам неверные правила возврата и неверные цены. Клиенты жаловались. Компания ничего не знала, пока жалобы не нагроморовались. Проект был в беспорядке, и владелец заключил: «ИИ не работает».

Правильная версия: после беспорядка владелец перезапустился с дисциплиной. Выбрали одну маленькую ясную проблему — отвечать на десять самых частых вопросов «где мой заказ?», что съедали время сотрудников. Сначала проверили данные и нашли, что у них чистые данные отслеживания заказов, которые могут надёжно ответить на эти вопросы. Начали с крошечного пилота только на этих вопросах, с человеком, проверяющим каждый ответ. Измерили результат: время ответа упало, удовлетворённость удержалась, а ответы были правильны, потому что данные были хороши и охват узок. Только тогда расширялись, шаг за шагом, сохраняя человеческую проверку на более трудных случаях.

Технология была та же. Первая попытка провалилась из-за шести ошибок. Вторая сработала, потому что каждая ошибка была избегнута. Урок не в «ИИ рискован». Урок в «ошибки — это риск, и они устранимы».

Как это сделать

24.1 Автоматизировать не тот процесс

Самая дорогая ошибка — потратить деньги на автоматизацию того, что никогда не стоило автоматизировать. Быстрый неправильный процесс всё ещё неправильный, а теперь неправильный в масштабе.

Почему случается. Воодушевление. У вас есть инструмент, и вы хотите его использовать, поэтому направляете на что попало вместо тщательного выбора. Или автоматизируете процесс, который уже в порядке, экономя время, которое никто не просил экономить, пока настоящее узкое место остаётся нетронутым.

Чего стоит. Деньги на инструмент, что даёт мало, плюс альтернативные издержки реальной проблемы, которую не решили. Хуже: плохо выбранная автоматизация может ухудшить вещи — автоматизировать сломанный процесс значит просто производить сломанный вывод быстрее и прятать поломку.

Исправление: выбирайте до покупки. Перед любым инструментом выберите процесс по двум тестам. Первый, *влияние*: важен ли этот процесс на самом деле? Стоит ли он реального времени, реальных денег или реального довольства клиента? Второй, *пригодность*: подходит ли процесс для автоматизации — повторяющийся, по правилам или по примерам, с доступными данными? Матрица «влияние против лёгкости» в Главе 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу — инструмент для этого. Используйте её. Берите цель с высоким влиянием и высокой пригодностью, а не первое, что пришло в голову.

Почините процесс, прежде чем автоматизировать. Если процесс сломан, сначала почините, потом автоматизируйте исправленную версию. Автоматизировать беспорядок — значит получить автоматизированный беспорядок. Иногда лучший первый шаг — упростить или убрать шаг целиком, а не автоматизировать его.

24.2 Недооценка данных и людей

ИИ работает на двух вещах: данные и люди. И то и другое обычно труднее и важнее самой модели, и и то и другое регулярно недооценивают.

Ошибка данных. ИИ хорош ровно настолько, насколько хороши данные, которыми вы его кормите. Неряшливые, неполные, устаревшие или предвзятые данные дают неряшливый, неполный, устаревший или предвзятый вывод — какой бы хороший инструмент ни был. Люди воображают, что ИИ «разберётся» из того, что есть. Не может. Если ваши записи в беспорядке, ИИ наследует беспорядок. Полный разбор качества данных — в Главе 14 — Данные: сырьё. Короткая версия: проверяйте данные, прежде чем ждать хорошего вывода, и чините данные, прежде чем винить ИИ.

Ошибка людей. Как показывает Глава 15, инструмент, что работает в тесте, может лесть неиспользованным, потому что никому не сказали, зачем он существует, никто не обучен и никто не чувствовал себя в безопасности. Люди — не побочная заметка; они причина, по которой проекты живут или умирают. Недооценка человеческой стороны — обучения, страха, доверия, управления переменами — одна из самых частых причин провала.

Навыки управления переменами — в Главе 21. Закладывайте на человеческую работу так же серьёзно, как на ПО.

Почему случается. И работа с данными, и человеческая работа медленны, негламурны и скучны по сравнению с волнующим инструментом. Соблазн их пропустить и добраться до демо. Но пропустить их — значит пропустить фундамент. Здание падает.

Исправление. Относитесь к данным и людям как к главному проекту, а к инструменту как к его части, а не наоборот. Тратьте реальное время на чистку и проверку данных. Тратьте реальное время на обучение, коммуникацию и поддержку людей. Это не накладные расходы; это и есть работа.

24.3 Слишком большое доверие к ИИ

Современный ИИ даёт беглый, уверенный, хорошо написанный вывод. Эта беглость обманывает нас, заставляя доверять больше, чем он заслуживает. Это автоматизационное смещение, и это самая опасная ошибка в списке, потому что превращает инструмент в бесконтрольного лица, принимающего решения.

Почему случается. Уверенный, хорошо написанный ответ *кажется* правильным. Наш мозг путает «хорошо звучит» с «правда». Добавьте эффект Элизы — привычку приписывать понимание вежливой машине, — и легко перестать проверять. Если инструмент прав в 95% случаев, те 5%, где он неправ, проскальзывают, потому что никто не смотрит.

Чего стоит. Неверные ответы, доходящие до клиентов. Неверные цифры в отчётах. Неверные решения, принятые на уверенном, но ложном выводе. Урон хуже именно потому, что вывод выглядел заслуживающим доверия, поэтому никто его не ставил под вопрос,

пока не стало слишком поздно. Помните урок из Главы 1: беглость — не правда.

Исправление: держите человека в контуре. Никогда не выпускайте вывод ИИ непроверенным, особенно клиентам или в важные решения. Твёрдое правило: ИИ составляет, человек проверяет и отправляет. Учите людей *как* проверять — что искать, как выглядит неверный ответ, — а не просто нажимать кнопку. Навык проверки важнее инструмента.

Следите за уверенной чепухой. ИИ может быть уверенно неправ. Чем увереннее и беглее вывод, тем тщательнее его надо проверять, а не наоборот. Тренируйте инстинкт относиться с подозрением к гладким ответам в важных вещах. Настройка недоверия в Главе 7 — Недоверие: доверять, не доверяя — верная рамка: проверяйте, не доверяйте по умолчанию.

Задайте правила эскалации. Решите, что ИИ может делать сам, а что должно идти к человеку. Случаи с высокой ставкой, необычные или неоднозначные идут к человеку. ИИ разбирает рутину; человек разбирает важное и странное.

24.4 Слишком крупный старт

Раскатка «большим взрывом» — менять всё сразу по грандиозному плану — классический провал. Она заманчива, потому что кажется амбициозной, но это вернейший способ потерять контроль.

Почему случается. Амбиции и нетерпение. Вы хотите большой трансформации сейчас, поэтому идёте широко и быстро. Или хотите впечатлить, поэтому берёте самый грандиозный охват. Большое кажется смелым; на деле оно хрупко.

Чего стоит. Большие проекты трудно контролировать, дорого чинить при поломке и медленно показывают ценность. Дефект, что был бы мал в пилоте, становится кризисом, когда размножен на всю компанию, прежде чем вы его увидите. Проекты «большого взрыва» часто идут сверх бюджета и сверх срока, и многие проваливаются полностью.

Исправление: начинайте по-маленькому и доказывайте ценность. Возьмите одну узкую задачу, одну команду, одну ясную цель. Прогоните пилот. Измерьте. Если работает, наращивайте шагами (Глава 23). Маленькое — не робкое; маленькое — это как вы учитесь дёшево и держите контроль. Каждая маленькая победа строит навык и доказательство для следующего шага. Узкопобедный подход — тот же, что Глава 1 рекомендует из истории: ИИ выигрывает одну конкретную вещь за раз, и вам стоит так же.

Амбиции — это хорошо; последовательность — дисциплина. У вас может быть большое видение. Просто достигайте его через цепочку маленьких, доказанных шагов, а не один гигантский прыжок. Место назначения может быть большим; первый шаг должен быть мал.

24.5 Игнорирование регулирования и безопасности

ИИ касается ваших данных, данных ваших клиентов и ваших решений. Значит, он касается закона и вашей безопасности. Игнорировать и то и другое — не короткий путь; это заряженное обязательство.

Почему случается. Регулирование и безопасность кажутся медленными, сложными и далёкими — пока не перестанут.

Соблазн двигаться быстро и заняться соответствием «потом». «Потом» часто приходит как штраф, утечка или юридическая тяжба.

Чего стоит. Тяжёлые штрафы за нарушение правил приватности. Утечка данных, раскрывающая информацию клиентов и уничтожающая доверие. Юридическая ответственность за решения, что ИИ принял, нарушив правило. Цена игнорирования этих вещей куда больше цены обработать их как надо, и обрушивается вся разом.

Исправление: знайте правила, применимые к вам. Если вы работаете с персональными данными в Европе или о Европе, применяется GDPR — покрыто в Главе 10 — Конфиденциальность и GDPR. Если ваше использование ИИ подпадает под Закон ЕС об ИИ, его обязанности применяются — покрыто в Главе 5 — Правила и юридическая ответственность. Вам не нужно быть юристом, но нужно знать, какие правила вас касаются, и следовать им. Получайте совет там, где это важно.

Относитесь к безопасности серьёзно с первого дня. Инструменты ИИ часто работают с чувствительными данными. Относитесь к этим данным с той же заботой, что к деньгам в сейфе. Угрозы безопасности, специфичные для эпохи ИИ — утечки данных, инъекция промпта, раскрытие через поставщика — покрыты в Главе 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ. Не навешивайте безопасность позже; закладывайте её с самого начала.

Соответствие не факультативно и не финишная черта. Правила меняются, и ваше использование ИИ меняется. Соответствие постоянно, как обслуживание. Встраивайте его в то, как вы работаете, а не в разовую проверку, которую пропускаете.

24.6 Не измерять результаты

Если не измеряете, вы не можете сказать, помог ИИ, навредил или ничего не сделал. Вы едете вслепую и будете продолжать тратить деньги на то, что не можете оценить.

Почему случается. Измерение кажется лишней работой, и оно может показать плохие новости. Проще предположить, что работает, чем проверить. Много проектов запускаются с воодушевлением и больше никогда не смотрят на цифру.

Чего стоит. Вы не можете доказать ценность, поэтому не можете принимать хорошие решения о расширении или остановке. Продолжаете тратить на вещи, что могут не работать. Теряете урок, который сделал бы следующий проект лучше. Проект, который никогда не измеряли, — проект со случайным исходом.

Исправление: измеряйте с самого начала. Задайте исходную точку до запуска, отслеживайте несколько честных KPI и регулярно их просматривайте. Полный метод — в Главе 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции, а практика дашборда — в Главе 22 — Измеряем результаты и ROI. Не переучивайте здесь; просто обязуйтесь это делать. Измеряйте правду, включая плохие недели, и используйте, чтобы решать оставить, поправить или остановить.

Измеряйте важные вещи, а не те, что льстят. Избегайте метрик тщеславия вроде числа использований. Измеряйте время, ошибки, стоимость и удовлетворённость. Цифра, что показывает только хорошую сторону, — цифра, которая вам лжёт.

Этика и ответственность

Каждая ошибка в этом списке имеет этический край, потому что каждая может ранить реальных людей — клиентов, сотрудников или сам бизнес.

Слишком доверять ИИ — этический провал, а не только практический. Когда непроверенный вывод ИИ доходит до клиента и неверен, вы причинили кому-то вред. Вы по-прежнему отвечаете за то, что ваш ИИ выпускает, каким бы уверенным он ни звучал. Держать человека в контуре — обязанность, а не предпочтение.

Игнорировать регулирование — обязанность, которую вы должны людям, а не галочку, чтобы поставить. Правила приватности существуют, чтобы защищать информацию реальных людей. Следовать им — уважать этих людей, а не избегать штрафа. Штраф — меньшее из этого; вред человеку, чьими данными вы распорядились плохо, — вот суть.

Не измерять — провал честности. Если не можете сказать, работает ли ваш ИИ, вы не можете честно сказать клиентам, персоналу или партнёрам, что делаете. Измерение — часть правдивости о собственном бизнесе.

Начать слишком крупно может ранить ваших же людей. Провалившийся проект «большого взрыва» тратит деньги компании и доверие и усилия команды. Амбиция, игнорирующая безопасный путь, может повредить тем самым людям, которым пытаетесь помочь. Защитите их, идя безопасными шагами.

Общая нить: оставайтесь в сознании и оставайтесь ответственными. Каждая ошибка здесь — форма лунатизма:

делать лёгкое вместо осторожного. Этическая позиция — позиция бодрствования: выбирайте процесс осознанно, уважайте данные и людей, проверяйте вывод, идите безопасными шагами, следуйте правилам и измеряйте правду.

Ошибки, которых стоит избегать

Эта глава *и есть* список ошибок, поэтому вместо повторения вот мета-ошибка, что прячет все остальные:

Мета-ошибка: относиться к ИИ как к продукту, который покупаешь, а не к перемене, которой управляешь. Все шесть ошибок растут из одного корня — относиться к ИИ как к покупке, что работает сама по себе, а не как к перемене, что нуждается в выборе, подготовке, надзоре и измерении. Когда покупаете инструмент и ждёте, что он сам поставит результат, вы соскальзываете во все ловушки разом: неправильный процесс, плохие данные, слепое доверие, слишком крупно, без правил, без измерения.

Исправление мета-ошибки: относитесь к ИИ как к управляемой перемене. Выбирайте цель намеренно. Готовьте данные и людей. Надзирайте за выводом. Начинайте по-маленькому и растите по плану. Следуйте правилам. Измеряйте результат. Это вся книга в одном предложении, и это противоположность лунатизму, что вызывает каждый провал здесь.

Вторая мета-ошибка, достойная названия: **заключать «ИИ не работает» из провалившегося проекта.** Когда проект проваливается, причина почти всегда одна из шести ошибок, а не технология. Не выбрасывайте возможность, потому что наступили на мину. Узнайте, какая это была мина, избегайте её в следующий

раз и попробуйте снова с дисциплиной. Инструменты работают, когда вы избегаете ошибок.

Практическое упражнение

24.8 Упражнение: проаудитуйте свой план против шести ошибок

Возьмите любой проект с ИИ, который планируете или ведёте, и проаудитуйте его против шести ошибок. Для каждой честно ответьте да/нет и одной строкой доказательства.

1. Неправильный процесс? «Я выбрал эту цель по влиянию и пригодности, а не просто по воодушевлению?» Если нет, вернитесь и используйте тест «влияние против лёгкости» (Глава 12).

2. Недооценили данные и людей? «Мои данные достаточно чисты, и я заложил реальное время на обучение и перемены?» Если нет, почините данные и спланируйте человеческую работу, прежде чем идти дальше.

3. Слишком доверились ИИ? «Есть человеческая проверка на всём важном, и люди знают, как выглядит неверный ответ?» Если нет, добавьте правило проверки сейчас, до того как уйдёт ещё вывод.

4. Начали слишком крупно? «Я начинаю с одной узкой задачи и одной команды или иду широко?» Если широко, сожмитесь до пилота и сначала докажите ценность.

5. Проигнорировали регулирование и безопасность? «Я знаю, какие правила применимы ко мне, и данные защищены?»

Если не уверены, узнайте и исправьте, прежде чем обрабатывать ещё более чувствительные данные.

6. Не измеряете? «У меня есть исходная точка и несколько честных KPI, которые я действительно слежу?» Если нет, настройте их сейчас, даже если придётся восстановить исходную точку.

Для каждого «нет» напишите одно конкретное действие для исправления с датой. Не двигайте проект вперёд, пока ответы «нет» не исправлены. Этот десяти-минутный аудит ловит большинство дорогих ошибок до того, как они вам обойдутся. Сохраните ответы и перепроверьте их в дату обзора.

Чек-лист

24.9 Анти-ошибочный чек-лист

Прогоните это против любого проекта с ИИ до и во время.

- ▢ **Вы выбрали цель по влиянию и пригодности**, а не по воодушевлению или привычке.
- ▢ **Вы починили или упростили процесс перед автоматизацией.**
- ▢ **Вы проверили качество данных** и починили данные, прежде чем ждать хорошего вывода.
- ▢ **Вы заложили реальное время и деньги на человеческую сторону** — обучение, коммуникацию, перемены.
- ▢ **Вы держите человеческую проверку на всём важном** — ИИ составляет, человек отправляет.
- ▢ **Вы обучили людей замечать неверный вывод**, а не просто нажимать кнопки.

- ☐ **Вы относитесь к уверенному, беглому выводу с подозрением** и проверяете важное.
- ☐ **Вы задали правила эскалации** — рутину ИИ, важное и странное человеку.
- ☐ **Вы начали по-маленькому** — одна узкая задача, одна команда, одна ясная цель.
- ☐ **Вы наращиваете шагами** по плану, а не одним раскатом «большим взрывом».
- ☐ **Вы знаете, какие регулирования применимы к вам** (GDPR, Закон ЕС об ИИ) и следуете им.
- ☐ **Вы защищаете чувствительные данные** реальной безопасностью с первого дня, а не навешенной позже.
- ☐ **Вы относитесь к соответствию как к постоянному**, а не разовой проверке.
- ☐ **Вы измерили исходную точку** до запуска.
- ☐ **Вы отслеживаете честные KPI** (время, ошибки, стоимость, удовлетворённость), а не метрики тщеславия.
- ☐ **Вы регулярно просматриваете цифры** и используете их решать оставить / поправить / остановить.
- ☐ **Вы относитесь к ИИ как к управляемой перемене**, а не к продукту, что поставляется сам.
- ☐ **Вы не заключили «ИИ не работает»** из ошибки, которую могли избежать сами.

Если клеточка пуста, вы стоите на мине. Обойдите её, прежде чем потратить ещё денег или доверия. Каждая ошибка в этом списке стара, обычна и устранима — как только знаете, что она там.

Главные выводы

- Большинство провалов ИИ идут от шести старых, предсказуемых ошибок — неправильный процесс, слабые

данные и люди, слишком много доверия, слишком крупно, проигнорированные правила и безопасность, нет измерения — и все устранимы, узнав их.

- Самая опасная ошибка — слишком доверять беглому выводу ИИ; держите человеческую проверку на всём важном, потому что беглость — не правда.
- Корень каждой ошибки — относиться к ИИ как к продукту, который покупаешь, а не к перемене, которой управляешь: выбирай, готовь, надзирай, наращивай шагами, следуй правилам и измеряй.
- Начинайте по-маленькому и доказывайте ценность, прежде чем идти широко; узкая победа, которую можно контролировать, бьёт грандиозную раскатку, которую нельзя.
- Не заключайте «ИИ не работает» из провалившегося проекта — назовите, какая ошибка её вызвала, исправьте и попробуйте снова с дисциплиной.

Глава 25 — Администрирование и финансы

Простыми словами

Администрирование и финансы — место, где ИИ тихо экономит больше всего часов в малом бизнесе. Не потому, что работа трудная, а потому, что повторяющаяся. Счета-фактуры, банковские выписки, заявления на расходы, ежемесячные отчёты, прогнозы денежной наличности — одни и те же задачи, снова и снова, каждую неделю. Повторение — ровно то, что хорошо удаётся программному обеспечению, а ИИ добавляет умение читать грязные документы и замечать закономерности, которые человек может пропустить.

Представьте ваш бэк-офис как комнату, полную бумаги, которая никогда не перестаёт прибывать. Каждый счёт-фактура — маленький листок, который кто-то должен прочитать, ввести в систему, сверить с заказом, проверить на ошибки и подшить. Умножьте это на сотни или тысячи листков в месяц, и увидите, куда уходят дни. ИИ не устаёт, не теряет концентрацию в 4 часа дня и не прочь делать ту же задачу в тысячный раз.

В этой главе четыре работы: чтение счетов-фактур и документов, сверка (реконсиляция) записей, автоматическое производство отчётов и прогнозирование денежной наличности. Каждое — место, где малый бизнес может сэкономить реальное время и делать меньше ошибок.

Одна важная идея перед стартом: ИИ в финансах — *чертёжник*, а не *лицо, принимающее решение*. Он читает, сортирует, сверяет и предлагает. Человек всё ещё одобряет движение денег, подписывает отчёт и отвечает за результат. Держите человека в контуре для всего, что касается реальных денег. Метод судить, стоит ли всё это своих затрат, живёт в Главе 16 — Цели, затраты и возврат инвестиций; эта глава показывает, что автоматизировать и как.

Немного истории

1960–1980-е: революция электронных таблиц. Первое большое изменение в работе бэк-офиса — электронная таблица. До неё бухгалтели вели книги вручную, и одно изменение могло значить часы пересчёта. Таблицы сделали вычисление мгновенным. Это был первый раз, когда программное обеспечение взяло на себя ключевую финансовую задачу, и задало модель: автоматизируй арифметику, оставь человека хозяином смысла.

1990-е: OCR и сканирование документов. Оптическое распознавание символов — программное обеспечение, читающее печатный текст с отсканированного изображения и превращающее его в редактируемый текст, — пришло в бизнес-инструменты. Вдруг бумажный счёт-фактура мог стать данными вместо стопки бумаги. Ранний OCR был медленным и ошибался, поэтому человек всё ещё всё проверял. Но дверь открылась: бумага могла стать цифровой.

2000-е: автоматизация на правилах и RPA. Роботизированная автоматизация процессов — программные «боты», следующие фиксированным правилам для перемещения данных между системами, — стала популярной. Бот мог

скопировать итог счёта с одного экрана и вставить в другой. Это работало на предсказуемых задачах, но ломалось в тот миг, когда документ выглядел иначе: быстро, но хрупко.

2010-е: машинное обучение читает документы. Машинное обучение — программное обеспечение, учащееся закономерностям по множеству примеров вместо следования фиксированным правилам, — изменило чтение документов. Вместо того чтобы говорить компьютеру точно, куда смотреть, вы показывали ему тысячи счетов-фактур, и он сам учился находить поставщика, дату и итог, даже когда вёрстка менялась.

2020-е: большие языковые модели и агенты. Большие языковые модели — ИИ, обученный на огромных объёмах текста, — теперь могут прочитать счёт-фактуру, понять, что в нём сказано, и составить ответ поставщику. Они справляются с необычными форматами, что ломало старые инструменты. Новейший шаг — *агент*: ИИ, который берёт целую задачу, вроде «обработай это письмо поставщика», и проводит её через несколько шагов сам, с человеком, проверяющим результат. Пример Elanco далее в этой главе — ровно такой агент.

Дуга: от рукописных книг учёта к мгновенным таблицам, к сканированному тексту, к ботам на правилах, к ИИ, который читает и рассуждает. Каждый шаг снимал с человеческих рук больше повторяющейся работы и оставлял людям судить.

Любопытное

25.5 «Человеческая прослойка», которую заменил ИИ

Годами команда Elanco по пути «от закупки к оплате» — люди, которые обрабатывают вопросы и бумаги между покупкой товаров и платой за них — работали тем, что компания называла «человеческой прослойкой» (human middleware). Они вручную отвечали на более чем 30 000 запросов в год, и каждый занимал больше десяти минут. Десять минут там, десять минут тут, умноженные на тридцать тысяч, — это гора часов, потраченных на перенос информации между системами вручную.

Та история, с реальными числами и двухслойной системой ИИ, которая её заменила, рассказана полностью в «Реальном бизнес-примере» ниже. Любопытное здесь — сама фраза: «человеческая прослойка». Она описывает работу, где человек существует только чтобы переносить данные из одного места в другое. Это род работы, который ИИ лучше всего устраняет, — и род, который стоит искать в вашем собственном бэк-офисе.

Реальный бизнес-пример

Elanco: двухслойная экосистема ИИ для пути «от закупки к оплате», сократившая время ответа на запрос примерно на 99%.

Elanco — глобальная компания в области здоровья животных, производящая лекарства и средства для питомцев и сельскохозяйственных животных. У её команды «от закупки к оплате» — группы, которая обрабатывает всё между заказом товаров и оплатой поставщику — была хроническая проблема.

Команда проводила дни как «человеческая прослойка», вручную отвечая на более чем 30 000 запросов в год. Каждый запрос занимал больше десяти минут: кто-то искал в финансовой системе, проверял заказ, наводил справку о поставщике и печатал ответ. Работа была медленной, повторяющейся и склонной к ошибкам.

По данным The Hackett Group, которая назвала этот проект победителем в категории Purchase-to-Pay её наград Hackett Innovation Awards 2026 (объявлено в релизе Business Wire 24 июня 2026 года), Elanco решила это двухслойной агентной экосистемой ИИ, построенной на ElancoGPT — собственной защищённой ИИ-платформе компании. Два слоя были:

- **Слой первый — AskSAP.** Сотрудники могли задавать вопросы на обычном языке и получать ответы, вытянутые из корпоративной системы SAP компании (программного обеспечения, которое ведёт её финансы и операции). Вместо того чтобы открывать несколько экранов и охотиться за числом, человек просто спрашивал: «Каков статус этого заказа на закупку?» — и получал ответ.
- **Слой второй — агент «от закупки к оплате».** Этот агент автоматически сканирует входящие письма поставщиков, вычисляет, чего хочет поставщик («намерение»), сверяет запрос с живыми данными в корпоративной системе и составляет черновик ответа. Затем сотрудник-человек проверяет черновик до отправки.

Результат был драматичным. Время решения запроса упало **до менее 10 секунд** — что The Hackett Group описало как **сокращение на 99%** с прежних десяти с лишним минут. Компания также сообщила, что система устранила примерно **30–40%** ручных запросов пути «от закупки к оплате» вообще, потому

что многие вопросы просто перестали задаваться, как только сотрудники смогли сами находить ответы через AskSAP.

Две вещи стоит отметить. Первая, человек всё ещё на месте: агент *составляет*, сотрудник *проверяет*. Elanco не позволила ИИ самой отправлять деньги или ответы. Вторая, крупнейшая победа пришла от того, что людям дали более быстрый способ находить ответы, что убрало саму потребность в запросе. Это модель, которую можно скопировать: лучшая автоматизация часто устраняет запрос, а не только работу.

Заметка об источнике: это случай награды Hackett Innovation Award, а не история клиента Microsoft. Приведённые выше цифры взяты из объявления о награде The Hackett Group. Относитесь к процентам как к заявленным компанией результатам и помните, что ваши собственные цифры будут отличаться в зависимости от ваших систем и объёма.

Как это сделать

25.1 Счета-фактуры и документы

Ручное чтение счетов-фактур и других документов — одна из крупнейших поглотителей времени в малом бизнесе. Обработка документов на ИИ может прочитать счёт-фактуру, вытащить ключевые поля и поместить их туда, где им место.

Что извлекает ИИ. Из типичного счёта-фактуры программное обеспечение вытаскивает имя поставщика, номер счёта, дату, позиции, налог и итог. Оно читает PDF, сканированную бумагу и вложения почты. Современные инструменты обрабатывают много вёрсток, не будучи уведомлёнными о каждой заранее.

Как это работает на практике. Вы направляете инструмент на папку входящих счетов-фактур или подключаете к почте. Он читает каждый, извлекает поля и либо вносит их в вашу систему бухгалтерии, либо кладёт в очередь для подтверждения человеком. Чем больше счетов он видит, тем лучше становится в ваших конкретных поставщиках.

Человеческая проверка. Не позволяйте инструменту проводить счета в ваши книги без проверки, по крайней мере сначала. Настройте его извлекать и помечать, а человек пусть одобряет. Следите за уровнем ошибок (как советует Глава 22). Со временем, когда точность докажет себя, можно позволить рутинным низкоценным счетам проводиться автоматически и направлять человеку только необычные.

Где экономия наибольшая. Большой объём и повторяющиеся форматы. Если вы обрабатываете сотни счетов в месяц, экономия велика и очевидна. Если обрабатываете десять, инструмент может не окупиться. Сопоставляйте инструмент с вашим объёмом.

Следите за ответственными полями. Итог и налог — два поля, которые должны быть верны, потому что неверная цифра здесь стоит реальных денег. Перепроверяйте их, пока не доверяете инструменту; имя поставщика и дата — меньший риск, если неверны.

25.2 Сверка (реконсиляция)

Сверка означает сопоставление двух наборов записей, чтобы убедиться, что они согласуются. Классический пример — сопоставление банковской выписки с вашей бухгалтерской

книгой. Если они совпадают, ваши книги верны. Если нет — что-то пропущено, задвоено или неверно, и вы должны это найти.

Почему это мучительно вручную. Сопоставление строка за строкой медленно и скучно, а скука вызывает ошибки. Человек, просматривающий сотни банковских строк, в конце концов пропустит двойной платёж или недостающую квитанцию.

Как помогает ИИ. Инструменты сверки на ИИ сопоставляют записи автоматически, сравнивая суммы, даты и номерные ссылки. Они связывают банковскую строку с подходящим счётом, помечают чисто совпавшие и выводят на поверхность только несовпадения для расследования человеком. Вместо проверки всего вы проверяете исключения.

Модель исключений. Это ключевая идея: позвольте программному обеспечению обработать 95%, что совпадает, и принесите человеку 5%, что не совпадает. Работа человека меняется с «сопоставить каждую строку» на «разобрать немногие, что не совпадают». Это меньшая, более интересная работа, и именно там человеческое суждение действительно добавляет ценность.

Частые несовпадения, которых ждать. Платёж, появившийся дважды (двойник), банковская комиссия, которую никто не записал, недостающая квитанция по карточному платежу, платёж не тому поставщику. Инструмент это помечает; вы разбираете. Со временем вы выучиваете свои модели и можете добавить правила, ловящие повторяющиеся автоматически.

Держите аудиторский след. Что бы инструмент ни делал, убедитесь, что он записывает, что сопоставил и что пометил. Когда ваш бухгалтер или аудитор спросит, как получилась цифра, вам

нужен явный след. Хорошие инструменты это производят; спросите до покупки.

25.3 Автоматические отчёты

Ежемесячные и еженедельные отчёты — прибыль и убытки, продажи по продукту, расходы по категории — ещё одно место, где ИИ экономит часы. Вместо человека, вытягивающего числа в таблицу каждый месяц, отчёт может строить себя сам.

Отчёты по расписанию. Настройте отчёт генерироваться по фиксированному расписанию (каждый понедельник, первое число месяца) и доставляться в ваш почтовый ящик или общую папку. Числа вытягиваются из ваших живых систем, так что отчёт всегда актуален. Никто не должен помнить, чтобы его сделать.

Сводки простым языком. Современный ИИ может прочитать числа и написать короткую сводку простыми словами: «Выручка выросла на 8% в этом месяце за счёт продукта X; расходы выросли на 3%, в основном на доставке». Это превращает таблицу цифр во фразу, которую можно действительно прочитать и по которой действовать. Это как иметь младшего аналитика, пишущего комментарии за вас.

Задавайте вопросы простым языком. Некоторые инструменты позволяют спросить: «Каковы были наши пять крупнейших клиентов в этом квартале?» — и получить ответ без написания формулы. Это полезно для разовых вопросов, которые раньше значили «посмотрю позже» и потом никогда не случались.

Не пропускайте человеческое прочтение. Автоматический отчёт — отправная точка, а не готовый документ для решения. Прочитайте сводку, проверьте, что числа имеют смысл, и добавьте

собственное суждение, прежде чем действовать по нему или делиться им. ИИ может обобщать уверенно и всё равно ошибаться, если исходные данные грязные. Мусор на входе — уверенный мусор на выходе.

Стандартизируйте формат. Как только утвердитесь на вёрстке отчёта, держите её стабильной. Последовательный формат легче читать из месяца в месяц и легче заметить, когда что-то выглядит не так. Меняйте формат только обдуманно, а не каждый раз.

25.4 Прогнозы денежной наличности

Прогнозирование денежной наличности означает предсказание, сколько денег будет в банке в ближайшие недели и месяцы. Это отличается от прибыли. Бизнес может быть прибыльным на бумаге и всё равно остаться без наличных, если платежи приходят поздно. Наличность — кислород; прибыль — еда. Можно прожить долго без еды и лишь минуты без кислорода.

Почему помогает ИИ. Хорошему прогнозу нужно объединить много сигналов: отправленные, но не собранные счета, долги, сезонные модели и то, насколько надёжно ваши клиенты на самом деле платят вовремя. ИИ может посмотреть на вашу историю и выучить, например, что клиент А обычно платит на две недели позже, а клиент В платит рано. Затем он соответственно взвешивает прогноз.

Начните с основ. Простой прогноз отвечает: какие наличные поступают, какие уходят и каков остаток, неделя за неделей на следующие 8–13 недель. Постройте это даже без ИИ — таблица работает. ИИ улучшает его, обучаясь моделям платежей и помечая риск.

Следите за провалом. Самое важное число — низшая точка прогноза. Если прогноз показывает, что ваш остаток проваливается ниже безопасного уровня на девятой неделе, у вас есть время сейчас это исправить — гонять счета, отложить покупку, устроить кредитную линию. Весь смысл прогнозирования — увидеть провал до того, как он случится.

Относитесь к прогнозам как к диапазонам, а не обещаниям, и обновляйте часто. Прогноз — оценка, а не гарантия. Представляйте его как вероятный диапазон с лучшим и худшим случаем и планируйте так, чтобы худший случай был переживаем. Прогнозы наличности быстро устаревают, поэтому обновляйте еженедельно; прогноз месячной давности почти бесполезен, потому что слишком много изменилось. Привычка к еженедельной проверке наличности — одна из самых ценных рутин, которые может выработать владелец малого бизнеса.

Этика и ответственность

Финансы — место, где ошибки стоят реальных денег и реального доверия, поэтому ответственность здесь важнее, чем почти где-либо ещё.

Держите человека в контуре на движение денег. ИИ должен составлять, извлекать, сверять и предлагать. Человек должен одобрять всё, что отправляет деньги, меняет остаток или подписывает отчёт. Агент, который читает письмо поставщика и платит без проверки, — риск мошенничества: поддельный счёт, подставное письмо или неверно прочитанный итог могут быстро выкачать наличные. Агент Elanco составляет, а человек проверяет — копируйте эту модель точно.

Защищайте финансовые данные. Счета-фактуры и банковские записи чувствительны. Используйте инструменты, которые держат ваши данные в безопасности и, где возможно, внутри вашей собственной среды. Будьте осторожны, отправляя финансовые документы в публичные сервисы ИИ. Основы безопасности описаны в Главе 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ, а вариант размещения у себя — в Главе 8 — Размещение у себя: держите данные под контролем.

Будьте честны в отчётах. Автоматическая сводка может сделать плохой месяц звучащим нормально. Не позволяйте отшлифованности отчёта, написанного ИИ, скрыть реальную проблему. Прочитайте числа сами и сообщайте правду, особенно когда она неприятна.

Помните об аудиторском следе и держите разделение обязанностей. Храните записи о том, что ИИ извлёк, сопоставил и изменил; если аудитор спросит, как получена цифра, вы должны уметь показать путь. И помните: автоматизация может скрыть плохую транзакцию так же легко, как найти. Тот, кто заводит поставщика, не должен быть тем же человеком, кто одобряет его оплату. ИИ не устраняет потребность во внутреннем контроле; он меняет то, как они выглядят.

Ошибки, которых стоит избегать

Позволить ИИ двигать деньги без проверки. Самая опасная ошибка одна. Всегда требуйте человеческое одобрение на платежи.

Автоматизировать плохой процесс. Если ваш текущий процесс счетов — бардак, автоматизация просто сделает бардак быстрее. Сначала почистите процесс, потом автоматизируйте.

Слепо доверять извлечению. ИИ может неверно прочесть итог или налоговую цифру. Проверяйте ответственные поля, пока не будет доказательства точности.

Нет обработки исключений. Если автоматизируете только лёгкие случаи и нет плана на необычные, необычные накапливаются и ломают систему. Проектируйте под исключения с первого дня.

Пропуск аудиторского следа. Инструмент, который не может показать, что делал, — обуза при аудите. Требуйте прослеживаемости.

Прогнозировать лучший случай и ставить на него. Прогноз — диапазон. Планируйте так, чтобы худший случай был переживаем.

Устаревшие прогнозы и путаница прибыли с наличностью. Прогноз наличности месячной давности бесполезен; обновляйте еженедельно. И помните: можно быть прибыльным и всё равно остаться без денег — прогнозируйте наличность, а не только прибыль.

Чрезмерная автоматизация малого объёма. Если у вас всего десять счетов в месяц, инструмент может не окупиться. Сопоставляйте инструмент с вашим объёмом.

Отправка чувствительных данных в публичный ИИ. Счета-фактуры и банковские строки чувствительны. Используйте защищённые или размещённые у себя инструменты.

Нет исходной точки. Не измерили, сколько задача занимала раньше, так что не докажете экономию. Измеряйте до старта (см. Главу 22).

Прятать плохие числа. Отшлифованный отчёт ИИ, маскирующий плохой месяц, нечестен. Сообщайте правду.

Практическое упражнение

25.7 Упражнение: разметьте автоматизацию вашего бэк-офиса

Выберите одну задачу бэк-офиса и спланируйте её автоматизацию от начала до конца.

Шаг 1 — Выберите задачу. Возьмите самую повторяющуюся финансовую или административную задачу: ввод счетов-фактур, банковскую сверку, ежемесячный отчёт или прогноз наличности.

Шаг 2 — Измерьте исходную точку. Сколько времени это занимает сейчас и сколько раз в месяц вы это делаете? Запишите оба. Это ваше число «до».

Шаг 3 — Нарисуйте текущие шаги. Перечислите каждый шаг, что человек делает сегодня: получить, прочитать, ввести, сопоставить, проверить, подшить. Вид шагов делает автоматизацию очевидной.

Шаг 4 — Пометьте каждый шаг. Для каждого шага пометьте: **ИИ делает** (извлечь, сопоставить, обобщить), **человек проверяет** (одобрить, подписать) или **человек решает** (суждение). Каждое движение денег должно быть одобрено человеком.

Шаг 5 — Выберите инструмент. Выберите инструмент, подходящий вашему объёму и вашей системе бухгалтерии. Не

покупайте самый большой; купайте тот, что подходит.

Шаг 6 — Начните с «извлечь и пометить». Запустите так, чтобы ИИ извлекал и помечал, а человек одобрял всё. Не уходите полностью в автоматический режим в первый день.

Шаг 7 — Задайте порог ошибок. Решите уровень ошибок, запускающий действие. Например, «если больше 3% извлечённых итогов неверны, мы останавливаемся и пересматриваем инструмент».

Шаг 8 — Спланируйте прогноз наличности. Постройте простой 8–13-недельный прогноз наличности, даже в таблице. Отметьте низшую точку. Решите, что сделаете, если она провалится ниже вашего безопасного уровня.

Сделайте это сначала для одной задачи. Когда заработает и числа докажут экономию, переходите к следующей. Одна хорошо автоматизированная задача учит больше, чем пять недоделанных.

Чек-лист

25.8 Чек-лист администрирования и финансов

Прежде чем автоматизировать любую финансовую задачу, проверьте это.

- ☐ **Вы измерили исходную точку** — время на задачу и как часто вы её делаете.
- ☐ **Человек одобряет каждое движение денег** — никакой ИИ не отправляет деньги сам.
- ☐ **Вы чистите процесс перед автоматизацией.**

- ☐ **Вы проверяете ответственные поля** (итоги, налог), пока не доверяете инструменту.
- ☐ **Вы спроектировали под исключения** — у необычных случаев есть явный путь к человеку.
- ☐ **Инструмент держит аудиторский след**, который можно показать бухгалтеру или аудитору.
- ☐ **Финансовые данные держатся в безопасности**, не отправляются в публичные сервисы ИИ.
- ☐ **Отчёты читаются человеком** до того, как вы действуете по ним или делитесь ими.
- ☐ **Вы честно сообщаете плохие числа**, а не только отшлифованную сводку.
- ☐ **Вы держите разделение обязанностей** — заведение поставщика и одобрение платежа — разные люди.
- ☐ **Вы прогнозируете наличность, а не только прибыль**, и следите за низшей точкой.
- ☐ **Вы обновляете прогноз наличности еженедельно.**
- ☐ **Вы относитесь к прогнозам как к диапазону** и планируете так, чтобы худший случай был переживаем.
- ☐ **Вы сопоставляете инструмент с вашим объёмом** — без чрезмерной автоматизации крошечных задач.
- ☐ **Вы задали порог ошибок**, запускающий пересмотр.
- ☐ **Вы держите денежное решение отдельно от решения о людях** (см. Главу 16).

Если клеточка пуста, риск всё ещё ваш. Заполните её, прежде чем подпускать ИИ к деньгам.

Главные выводы

- Администрирование и финансы полны повторяющейся работы — счета, сверка, отчёты, прогнозы, — а повторение — ровно то,

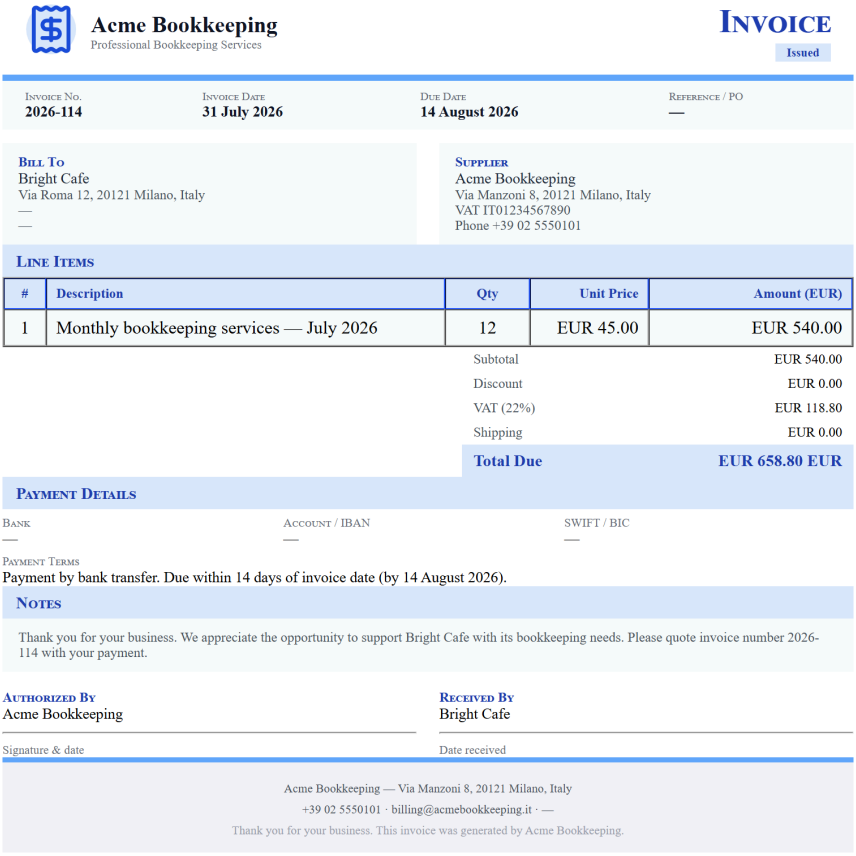
в чём ИИ силён.

- Держите ИИ чертёжником, а человека лицом, принимающим решение: позвольте ему извлекать, сопоставлять и предлагать, но человек должен одобрять всё, что двигает деньги.
- Случай Elanco (победитель Hackett Innovation Award 2026) сократил время ответа на запрос пути «от закупки к оплате» до менее 10 секунд, примерно на 99%, используя двухслойного агента, который составляет ответы для человеческой проверки и устраняет многие запросы целиком.
- Прогнозируйте наличность, а не только прибыль, обновляйте еженедельно и планируйте так, чтобы провал худшего случая был переживаем.
- Почистите процесс, прежде чем автоматизировать его, проектируйте под исключения и держите аудиторский след, который можно показать.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту одну строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Сделать счёт-фактуру за секунды



Acme Bookkeeping
Professional Bookkeeping Services

INVOICE
Issued

Invoice No.	Invoice Date	Due Date	Reference / PO
2026-114	31 July 2026	14 August 2026	—

Bill To
Bright Cafe
Via Roma 12, 20121 Milano, Italy
—
—

Supplier
Acme Bookkeeping
Via Manzoni 8, 20121 Milano, Italy
VAT IT01234567890
Phone +39 02 5550101

Line Items

#	Description	Qty	Unit Price	Amount (EUR)
1	Monthly bookkeeping services — July 2026	12	EUR 45.00	EUR 540.00

Subtotal	EUR 540.00
Discount	EUR 0.00
VAT (22%)	EUR 118.80
Shipping	EUR 0.00
Total Due	**EUR 658.80 EUR**

Payment Details

Bank	Account / IBAN	SWIFT / BIC
—	—	—

Payment Terms
Payment by bank transfer. Due within 14 days of invoice date (by 14 August 2026).

Notes
Thank you for your business. We appreciate the opportunity to support Bright Cafe with its bookkeeping needs. Please quote invoice number 2026-114 with your payment.

Authorized By
Acme Bookkeeping
Signature & date

Received By
Bright Cafe
Date received

Acme Bookkeeping — Via Manzoni 8, 20121 Milano, Italy
+39 02 5550101 · billing@acmebookkeeping.it · —
Thank you for your business. This invoice was generated by Acme Bookkeeping.

Готовый документ-счёт, созданный агентом

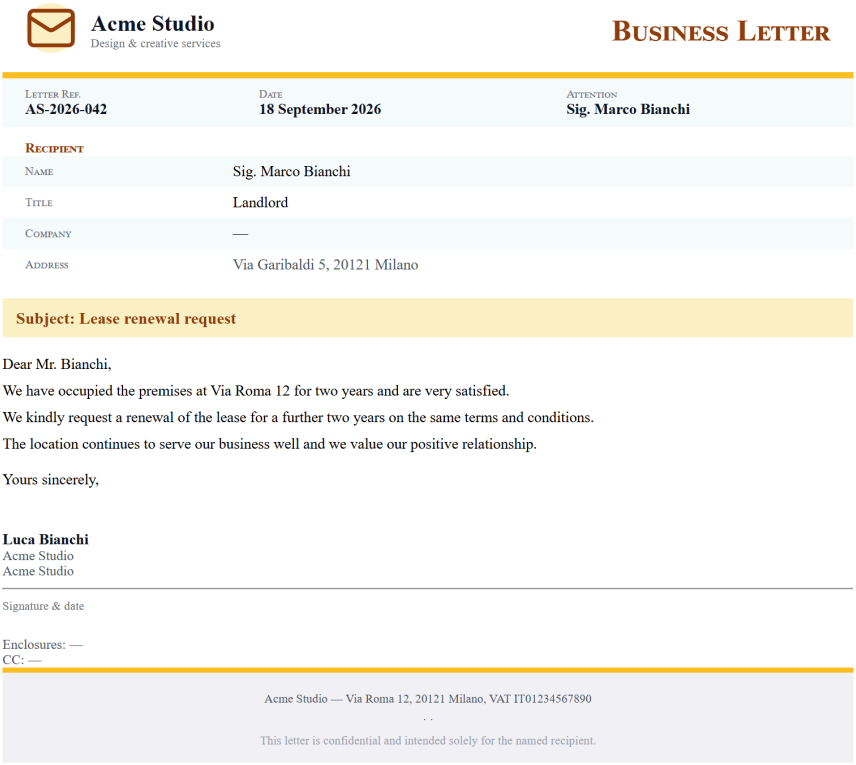
Что вы просите: `Сделай счёт-фактуру для Bright Cafe за 12 часов бухгалтерии по 45 евро в час, с оплатой в течение 14 дней.`

Агент пишет настоящий счёт с вашими реквизитами, позициями, подытогом, налогом и итогом и сроком оплаты. Вы получаете

реальный документ, который можно распечатать или отправить. Если какая-то цифра неверна, вы говорите об этом, и он исправляет.

Совет: Попросите его как настоящий файл Word (/tools office-files), если хотите продолжать редактировать в Microsoft Office.

Написать официальное письмо



Acme Studio
Design & creative services

BUSINESS LETTER

LETTER REF.	DATE	ATTENTION
AS-2026-042	**18 September 2026**	**Sig. Marco Bianchi**

RECIPIENT

NAME	Sig. Marco Bianchi
TITLE	Landlord
COMPANY	—
ADDRESS	Via Garibaldi 5, 20121 Milano

Subject: Lease renewal request

Dear Mr. Bianchi,

We have occupied the premises at Via Roma 12 for two years and are very satisfied.

We kindly request a renewal of the lease for a further two years on the same terms and conditions.

The location continues to serve our business well and we value our positive relationship.

Yours sincerely,

Luca Bianchi
Acme Studio
Acme Studio

Signature & date

Enclosures: —
CC: —

Acme Studio — Via Roma 12, 20121 Milano, VAT IT01234567890

This letter is confidential and intended solely for the named recipient.

Официальное деловое письмо, отформатированное и готовое

Что вы просите: `Напиши официальное письмо нашему арендодателю с просьбой продлить аренду ещё на два года на тех же условиях.`

Агент пишет письмо с правильным приветствием, ясным текстом и вежливым завершением, в деловом тоне вашего бизнеса. Вы проверяете его, при желании меняете слово и отправляете.

Совет: Скажите ему, кому вы пишете и чего хотите; он сам справится с официальным тоном.

Бюджет, который можно прочитать

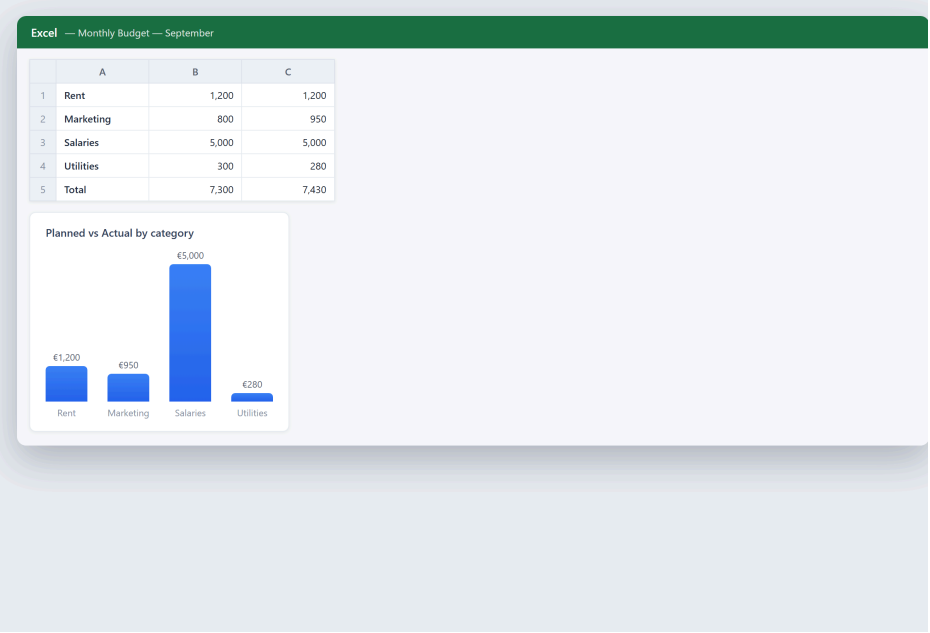


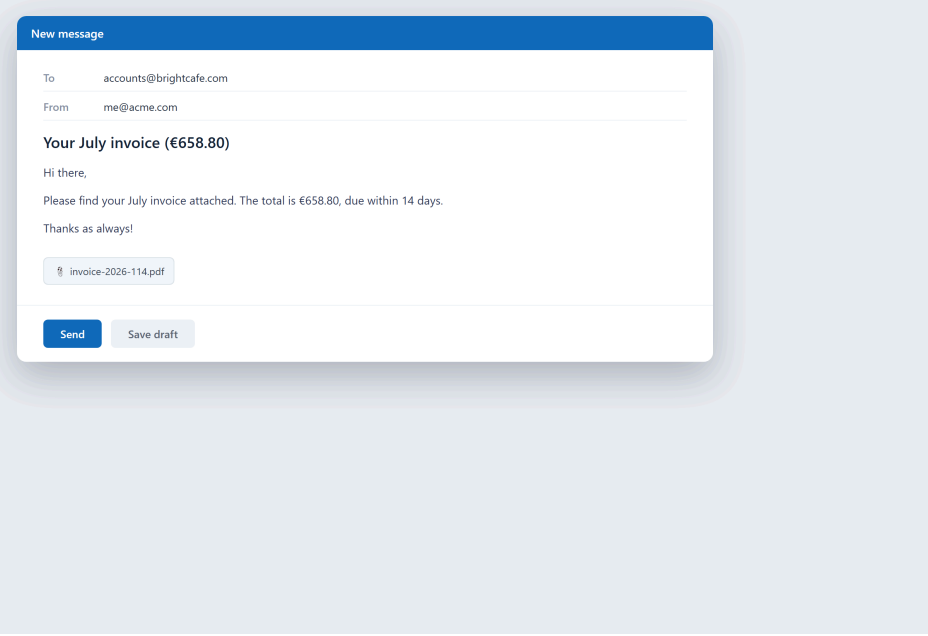
Таблица бюджета с наглядной столбчатой диаграммой

Что вы просите: `Сделай таблицу месячного бюджета с планом и фактом по аренде, маркетингу и зарплатам, плюс график.`

Агент создаёт таблицу с категориями, колонками плана и факта, итогами и графиком, который показывает разницу одним взглядом. Вы можете открыть её в Excel и продолжать работать.

Совет: Укажите заголовок графика и валюту, чтобы они соответствовали вашему бизнесу.

Отправить счёт по электронной почте



Счёт, прикреплённый к готовому к отправке письму

Что вы просите: `Отправь счёт, который мы только что сделали, клиенту с короткой дружелюбной сопроводительной запиской.`

Агент прикрепляет счёт и пишет короткую сопроводительную записку с суммой и сроком оплаты. Одно сообщение, отправлено.

Совет: Сцепите: «сделай счёт и отправь его клиенту» одной просьбой.

Глава 26 — Продажи и маркетинг

Простыми словами

Продажи и маркетинг — там, где ИИ может помочь вам найти больше клиентов, лучше с ними говорить и тратить меньше времени на гадание. Работа здесь полна маленьких повторяющихся задач: разобрать, какие лиды стоят звонка, писать письма, отвечать на одни и те же вопросы на вашем сайте и пытаться понять, чего хотят ваши клиенты. ИИ хорош во всём этом.

Основная идея — *персонализация в масштабе*. Хороший продавец помнит каждого клиента, подгоняет сообщение и перезванивает в нужный момент. Маленькая команда не может сделать это для тысяч людей. ИИ может. Он может посмотреть на каждый лид и угадать, насколько вероятно, что он купит, написать письмо, которое звучит так, будто написано для этого конкретного человека, ответить на вопрос посетителя в 2 часа ночи и заметить, какие клиенты вот-вот уйдут.

Эта глава охватывает четыре задачи: скоринг лидов (угадывание, кто скорее всего купит), написание писем и контента, запуск чат-ботов и помощников и анализ клиентов, чтобы понять, чего они хотят и кто под угрозой ухода.

Одно честное предупреждение перед началом: ИИ — мощный усилитель. Он заставит хорошее сообщение достичь большего числа людей, и он же заставит плохое сообщение достичь большего числа людей. Он также может подтолкнуть вас к спаму — слать слишком много, слишком часто тем, кто не просил. Цель не

в том, чтобы бомбить всех; она в том, чтобы достучаться до нужного человека с нужным сообщением в нужное время. Метод судить, окупается ли всё это, живёт в Главе 16 — Цели, затраты и окупаемость инвестиций; эта глава показывает, что автоматизировать и как.

Немного истории

1990-е: массовый маркетинг и список рассылки. Маркетинговая автоматизация началась с простых списков email. Бизнес мог отправить одно сообщение тысячам людей сразу. Это было дёшево и широко, но тупо — все получали одно и то же сообщение, подходит оно им или нет. Это была эпоха «распыли и помолись».

2000-е: CRM и воронка. Появилось программное обеспечение Customer Relationship Management (CRM) — база данных каждого клиента и каждого взаимодействия. Маркетологи стали думать «воронкой»: много людей входят сверху, меньше добираются до покупки внизу. CRM позволяла отслеживать, где находится каждый человек в воронке, и работать за ним. В картину вошли данные.

2010-е: сегментация и персонализация. С бо́льшим числом данных маркетологи научились делить аудиторию на группы (сегменты) и слать каждой группе разное сообщение. «Люди, купившие X, также купили Y». Персонализация делала сообщения более уместными и эффективными. Но это было всё ещё в основном на правилах: если клиент сделал это, отправь то.

Конец 2010-х: машинное обучение оценивает лиды. Машинное обучение — программное обеспечение, которое учит закономерности по множеству примеров, — начало оценивать

лиды. Вместо человека, угадывающего, кому звонить первым, модель смотрела на сотни сигналов (размер компании, какие страницы посетили, как вас нашли) и ранжировала лиды по вероятности покупки. Команды продаж перестали тратить время на холодные лиды.

2020-е: генеративный ИИ пишет и болтает. Большие языковые модели — ИИ, обученный на огромных объёмах текста, — теперь могут писать письма, рекламные тексты и описания товаров, звучащие по-человечески. Чат-боты, построенные на той же технологии, могут вести настоящий разговор, отвечать на вопросы и вести клиента через покупку. Чат-бот перешёл от раздражающего меню кнопок к чему-то, что действительно понимает, что вы набрали.

Сейчас: агенты, которые ведут весь путь. Новейший шаг — агент: ИИ, который ведёт задачу через несколько шагов. Клиентский агент может ответить на вопрос, проверить наличие и направить покупку. Внутренний агент может взять запрос в поддержку и создать тикет. Пример mobilezone ниже использует ровно это: два агента, один для клиентов и один для внутренней команды.

Дуга: от одного сообщения всем к отслеживаемым воронкам, к сегментам, к оценённым лидам, к ИИ, который пишет и болтает. Каждый шаг делал маркетинг более личным и менее гаданием.

Любопытное

26.5 Чат-бот, который стал двумя агентами

Когда mobilezone, швейцарский телеком-ритейлер, заменил свой старый чат-бот, он не построил одного лучшего бота. Он построил

двух разных агентов для двух разных задач: один лицом к клиентам, один лицом к собственному персоналу. Это разделение — интересная идея. Та же технология ИИ послужила двум аудиториям двумя очень разными способами — дружелюбным гидом по покупкам на сайте и помощником по написанию тикетов внутри компании. История с реальными цифрами — ниже.

Реальный бизнес-пример

mobilezone: два агента Copilot, один для клиентов и один для ИТ.

mobilezone — швейцарский телекоммуникационный ритейлер с более чем 125 физическими магазинами, продающий телефоны, тарифы и подключённые устройства. У него было две отдельные проблемы. На стороне клиентов старый чат-бот на сайте был жёстким и раздражающим — он мог следовать только фиксированному меню и часто не мог ответить на реальные вопросы. Внутри компании сотрудникам приходилось заполнять неудобные формы, чтобы сообщить о проблемах ИТ, что тормозило всех.

Согласно опубликованному кейсу клиента Microsoft, mobilezone перестроил обе стороны с помощью Microsoft Copilot Studio — инструмента для построения разговорных ИИ-агентов — вместе с Dynamics 365 (его CRM) и Power Platform (низкокодовые инструменты автоматизации Microsoft). Он построил двух агентов:

- **Mia — клиентский агент.** Mia — многоязычный помощник на сайте. Она отвечает на массовые вопросы клиентов, помогает посетителям найти нужный товар или тариф и направляет их через покупку. Поскольку она понимает

естественный язык, она справляется с вопросами, с которыми старый бот на меню не справлялся.
- **Supporto — внутренний ИТ-агент.** Supporto — помощник для собственного персонала mobilezone. Вместо заполнения жёсткой формы сотрудник говорит Supporto, что сломалось, простыми словами, и агент автоматически создаёт ИТ-тикет.

Сообщённые результаты: агенты теперь ведут **более 1 600 чатов в месяц**, а внутренний ИТ-агент **сократил время решения ИТ-задач примерно на 50%**. Не менее важно, что агенты снизили нагрузку на внешний контактный центр mobilezone (аутсорсинговую телефонную поддержку), а клиентский агент улучшил онлайн-конверсию, направляя покупателей через поиск товара.

Выделяются два урока. Первый, та же технология послужила двум очень разным задачам — внешним продажам и внутренней поддержке, — что показывает, насколько гибки эти агенты. Второй, mobilezone не заменил людей; он перенёс лёгкие повторяющиеся разговоры на агента, чтобы его люди могли сосредоточиться на более трудных. Вот реалистичное обещание: ИИ берёт объём, люди берут ценность.

Замечание об источнике: цифры выше взяты из опубликованной Microsoft истории клиента о mobilezone. Относитесь к ним как к сообщённым результатам mobilezone; ваши собственные цифры будут зависеть от вашего объёма и настройки.

Как это сделать

26.1 Скоринг лидов

Лид — это человек или компания, проявившие некоторый интерес — заполнили форму, что-то скачали или задали вопрос. У вас нет времени звонить каждому лиду с одинаковым усилием. Скоринг лидов значит ранжировать лиды по вероятности покупки, чтобы ваша команда сначала звонила самым горячим.

Как ИИ оценивает лид. Модель машинного обучения смотрит на множество сигналов сразу: размер компании лида, должность человека, какие страницы он посещал, сколько раз возвращался, открывал ли ваши письма и как вас нашёл. По прошлым закрытым сделкам модель учится, какие сигналы сочетаются с продажей, и оценивает каждый новый лид соответственно.

Почему это лучше гадания. Человек, оценивающий лиды по чутью, медлителен и предвзят — он склонен фаворитизировать лиды, которые «чувствуются» дружелюбными, а не те, что реально конвертируются. ИИ оценивает последовательно и быстро и может взвесить сотни сигналов, которые человек не удержит в голове.

Начните просто. Вам не нужна идеальная модель в первый день. Начните с нескольких чётких сигналов — размер компании, роль и то, что они скачали, — и оценивайте лиды вручную в вашей CRM. По мере сбора закрытых сделок реальная модель сможет учиться на них и улучшаться.

Питайте петлю. Модель становится лучше, когда вы говорите ей, какие лиды действительно стали клиентами. Убедитесь, что ваша CRM записывает исход каждой сделки, чтобы скоринг учился на реальных результатах, а не на догадках.

Не переоценивайте балл. Балл — это подсказка, а не приговор. Высокий балл значит «позвони скоро», а не «продажа гарантирована». Низкий балл может всё равно быть хорошим клиентом, которому модель ещё не научилась. Используйте балл, чтобы задать приоритет, а не чтобы игнорировать людей.

26.2 Письма и контент

Написание писем, рекламных текстов и описаний товаров занимает часы. Генеративный ИИ — ИИ, производящий текст, — может составить их быстро, а человек отредактирует, чтобы звучало правильно.

Составляйте, а не отправляйте. Используйте ИИ, чтобы получить первый черновик, потом отредактируйте. ИИ превосходен в том, чтобы быстро положить слова на страницу, и ужасен в знании вашего точного голоса, вашего бренда и чувств вашего клиента без подсказки. Черновик готов на 70%; ваша правка — последние 30%, что делает его вашим.

Персонализируйте в масштабе. ИИ может взять один шаблон и адаптировать его для многих людей: вставить имя получателя, сослаться на то, что он смотрел, подогнать предложение под его сегмент. Это идея персонализации в масштабе из ранее сказанного — сообщение, которое ощущается написанным для одного человека, отправленное тысячам.

Подстраивайтесь под канал. Письму, посту в соцсетях и странице товара нужны разная длина и тон. Сообщите ИИ канал и цель и правьте соответственно. Длинное письмо не работает как твит; твит не работает как посадочная страница.

Сохраняйте человеческий голос. Текст ИИ может звучать плоско, обобщённо или слишком усердно. Читайте каждый черновик вслух. Если звучит не так, как сказали бы вы, перепишите. Ваши клиенты чувствуют, когда сообщение шаблонное.

Никогда не позволяйте ИИ отправлять без проверки. Непроверенное письмо ИИ может содержать неверную цену, неверное имя или неуместную строку. Всегда давайте человеку прочитать, прежде чем уйдёт. Это то же правило, что в финансах: ИИ составляет, человек одобряет.

Следите за объёмом. ИИ легко позволяет отправлять больше писем, чем следует. Больше — не лучше. Слать слишком много тем, кто не просил, — спам, и это сжигает ваш список и вашу репутацию. Шлите меньше, но чтобы каждое было в точку.

26.3 Чат-боты и помощники

Чат-бот — это программа, которая разговаривает с клиентом на вашем сайте или в приложении. Современные чат-боты, построенные на больших языковых моделях, понимают, что печатает человек, и отвечают простым языком — огромный шаг вперёд от старых меню «нажмите 1 для продаж».

Что делает хороший чат-бот. Он мгновенно отвечает на частые вопросы (цена, часы, доставка, возвраты), направляет посетителя к нужному товару, собирает контактные данные для продолжения и передаёт человеку, когда не может помочь. Передача критична: чат-бот, который никогда не передаёт, раздражает людей и теряет продажи.

Сначала спроектируйте передачу. Прежде чем строить бота, решите, когда он должен передать разговор человеку. Когда бот не уверен, когда клиент просит человека, когда тема щекотливая — передавайте. Бот, который знает свои пределы, заслуживает доверия; тот, что блефует, — нет.

Учите на ваших реальных вопросах. Скармливайте боту вопросы, которые клиенты действительно задают, с ответами, которые вы хотите. Чем больше он знает о ваших конкретных товарах и правилах, тем полезнее. Обобщённый бот даёт обобщённые ответы, которые раздражают.

Позвольте ему говорить на многих языках. Одна из крупнейших побед современного чат-бота — многоязычная поддержка. Он может ответить клиенту на его родном языке, не нанимая переводчиков. Ровно это и делает Mia от mobilezone.

Измеряйте, что он ведёт и в чём проваливается. Отслеживайте, сколько разговоров бот разрешает сам, сколько передаёт и на что не смог ответить. Провалы — золото: они говорят, чему учить дальше. (Те же идеи чат-бота, применённые к поддержке, а не к продажам, рассмотрены в Главе 27 — Забота и поддержка клиентов.)

26.4 Анализ клиентов

Анализ клиентов значит использовать данные, чтобы понять, кто ваши клиенты, чего они хотят и кто вот-вот уйдёт. ИИ здесь силён, потому что видит закономерности по тысячам клиентов, которые никто не заметит вручную.

Сегментируйте клиентов. ИИ может группировать клиентов по поведению: частые покупатели, крупные тратчики, сезонные

покупатели, клиенты в группе риска. Каждой группе нужно разное сообщение. Это сегментация, и ИИ делает её быстрее и точнее ручных правил.

Замечайте отток до того, как он случится. *Отток* (churn) значит клиент перестаёт покупать. ИИ может посмотреть на сигналы — меньше посещений, меньше заказы, меньше вовлечённости — и пометить клиентов, которые, вероятно, скоро уйдут. Это даёт вам время вернуть их предложением или личным звонком, вместо того чтобы узнать после того, как они ушли.

Найдите лучшее следующее предложение. ИИ может посмотреть, что купил клиент, и предложить, чего он, вероятно, захочет дальше. «Купил телефон, вероятно нужен чехол и страховка». Это идея рекомендательного движка, и она поднимает ценность каждого клиента.

Читайте то, что говорят клиенты. ИИ может читать отзывы, комментарии к опросам и чаты поддержки и вытаскивать главные темы: что люди любят, что их раздражает, о чём просят. Вместо чтения тысячи комментариев по одному вы получаете сводку больших тем. Это превращает сырую обратную связь во что-то, с чем можно действовать.

Не относитесь к людям как к точкам данных. Анализ — инструмент служить клиентам лучше, а не манипулировать ими. Используйте то, что узнаёте, чтобы улучшить их опыт, а не эксплуатировать их слабости. Граница между персонализацией и манипуляцией реальна, и вам следует оставаться на правильной её стороне.

Этика и ответственность

Продажи и маркетинг касаются внимания и доверия людей напрямую, поэтому этическая граница важна.

Не спамьте. ИИ легко позволяет послать слишком много. Слать сообщения тем, кто не просил, или больше, чем они согласились, — спам. Уважайте согласие и частоту. Короткий список людей, которые хотят ваших сообщений, лучше огромного списка, который вы бомбите.

Будьте честны в текстах, написанных ИИ. ИИ может написать утверждение, звучащее правдиво, но им не являющееся. Проверяйте каждое фактическое утверждение — цену, функции, результаты — прежде чем оно уйдёт. Никогда не позволяйте ИИ выдумать выгоду, которую вы не можете дать.

Раскрывайте, когда это бот. Во многих местах и как хорошая практика клиент должен знать, что говорит с чат-ботом, а не с человеком. Сделайте передачу человеку лёгкой и ясной.

Уважайте приватность. Анализ клиентов использует персональные данные. Соблюдайте правила обращения с ними — основы в Главе 10 — Конфиденциальность и GDPR. Собирайте только нужное, говорите людям, что собираете, и держите в безопасности.

Не манипулируйте. Персонализация должна помогать людям находить то, что они хотят, а не толкать их к покупке, о которой они пожалеют. Избегайте тёмных паттернов — трюков, давящих на людей. Стройте доверие, а не ловушку.

Держите человека в контуре. ИИ составляет письмо, рекламу, ответ. Человек проверяет, прежде чем дойдёт до клиента. Это одно правило предотвращает большую часть ущерба.

Чего избегать

Спамить с помощью ИИ. Использовать мощь инструмента, чтобы послать больше, чем люди хотят. Шлите меньше, чтобы было в точку.

Отправлять непроверенный текст ИИ. Неверная цена или ложное утверждение в письме, написанном ИИ, подрывает доверие. Всегда проверяйте.

Чат-бот, который никогда не передаёт. Бот, который блефует вместо передачи человеку, раздражает клиентов и теряет продажи. Сначала проектируйте передачу.

Шаблонный, плоский текст. Текст ИИ, звучащий как у всех. Правьте под ваш голос, иначе его проигнорируют.

Переоценка балла лида. Относиться к баллу как к приговору, а не подсказке. Используйте его задать приоритет, а не игнорировать людей.

Мусор на входе, мусор на выходе. Если данные в вашей CRM грязные, сегменты и флаги оттока неверны. Сначала очистите данные.

Относиться к клиентам как к точкам данных. Использовать анализ, чтобы манипулировать вместо служения. Оставайтесь на этической стороне.

Без раскрытия ботов. Позволять чат-боту притворяться человеком. Будьте ясны.

Игнорировать правила приватности. Использовать персональные данные без согласия или защиты. Соблюдайте основы GDPR.

Путать активность с результатами. Считать отправленные письма вместо закрытых сделок. Измеряйте исходы, а не объём.

Пропустить базовую линию. Не измерить конверсию до, так что нельзя доказать подъём. Сначала измерьте (см. Главу 22).

Полностью убрать человеческое прикосновение. Клиенты всё ещё хотят человека для трудных проблем. Держите людей для разговоров, несущих ценность.

Практическое упражнение

26.7 Упражнение: запланируйте одну кампанию с помощью ИИ

Выберите одну кампанию — письмо прошлым клиентам, чат-бот на вашем сайте или проход скоринга лидов — и спланируйте её от начала до конца.

Шаг 1 — Выберите задачу. Выберите одно: скоринг лидов, email-кампанию, чат-бот или анализ клиентов. Сделайте одно, а не всё.

Шаг 2 — Определите цель и метрику. Чего это должно достичь? Регистрации, ответы, решённые вопросы, возвращённые клиенты? Выберите одно число для измерения.

Шаг 3 — Измерьте базовую линию. Каково это число сейчас? Запишите. Без него вы не сможете доказать подъём.

Шаг 4 — Соберите данные. Для скоринга: ваши прошлые лиды и какие закрылись. Для письма: ваш список с согласием. Для чат-бота: ваши реальные вопросы и ответы клиентов. Для анализа: ваши записи о клиентах. Сначала очистите данные.

Шаг 5 — Постройте ИИ-часть. Оцените лиды, составьте письмо, обучите бота или прогоните сегментацию. Пусть ИИ делает тяжёлую работу.

Шаг 6 — Добавьте человеческую проверку. Прочитайте каждый черновик. Проверьте каждое фактическое утверждение. Решите правила передачи чат-бота. Ничто не уходит без человеческого прочтения.

Шаг 7 — Проверьте согласие и приватность. Подтвердите, что вам разрешено писать этим людям и что их данные обработаны правильно.

Шаг 8 — Запуститесь малым и измерьте. Прогоните на маленькой группе сначала. Сравните метрику с базовой линией. Если работает — наращивайте. Если нет — учитесь и подстраивайтесь.

Сделайте одну кампанию хорошо. Уроки, которые вы извлечёте — о тоне, о передачах, о том, на что ваши клиенты откликаются, — перейдут в каждую последующую кампанию.

Чек-лист

26.8 Чек-лист продаж и маркетинга

Перед запуском любой активности продаж или маркетинга с помощью ИИ проверьте это.

- ☐ **Вы измерили базовую линию** для той одной метрики, которая вам важна.
- ☐ **Человек проверяет каждое написанное ИИ сообщение** до того, как дойдёт до клиента.
- ☐ **Каждое фактическое утверждение проверено** — цена, функции, результаты.
- ☐ **У вас есть согласие** писать тем людям, которым вы пишете.
- ☐ **Вы уважаете частоту** — никакого спама, никакой пересылки сверх меры.
- ☐ **У чат-бота есть чёткие правила передачи** человеку.
- ☐ **Чат-бот обучен на ваших реальных вопросах**, а не на обобщённых.
- ☐ **Вы раскрываете, что это бот**, где требуется и как хорошая практика.
- ☐ **Вы очищаете данные** перед скорингом, сегментацией или анализом.
- ☐ **Вы возвращаете исходы** в модель скоринга лидов, чтобы она училась.
- ☐ **Вы относитесь к баллу лида как к подсказке**, а не приговору.
- ☐ **Вы используете анализ служить клиентам**, а не манипулировать ими.
- ☐ **Вы следуете правилам приватности** (основы GDPR, см. Главу 10).
- ☐ **Вы держите людей для трудных разговоров.**
- ☐ **Вы измеряете исходы** (сделки, ответы, победы), а не только отправленный объём.

- [ ] **Вы сначала запускаетесь малым** и наращиваете только то, что доказало себя.

Если позиция пуста, вы рискуете доверием. Заполните её, прежде чем нажать отправить.

Ключевые выводы

- ИИ помогает продажам и маркетингу, персонализируя в масштабе — оценивая лиды, подгоняя сообщения, отвечая на вопросы и замечая клиентов в группе риска.
- Кейс mobilezone (история клиента Microsoft) построил двух агентов Copilot Studio — Mia для клиентов, Supporto для внутренней ИТ — ведущих 1 600+ чатов в месяц и сокративших время решения ИТ-задач примерно на 50%.
- ИИ составляет, человек проверяет: никогда не отправляйте написанное ИИ сообщение и не позволяйте чат-боту блефовать вместо передачи человеку.
- Чистые данные — фундамент; грязные записи делают баллы лидов, сегменты и флаги оттока неверными.
- Используйте ИИ служить клиентам лучше, а не спамить или манипулировать ими; согласие и честность защищают доверие, на котором вы продаёте.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же задача выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Превратите идею в предложение

Acme Studio
Design & Digital Solutions

Sales Proposal
Online Shop Development

Proposal No.	Date	Valid Until	Prepared For
P-2026-021	**18 September 2026**	**18 October 2026**	**Bright Cafe**

1. Executive Summary

Acme Studio is pleased to submit this proposal to Bright Cafe for the creation of a simple online store that allows customers to order ahead. The project covers the design, build and launch of a branded online shop with a product catalogue, secure checkout and order email notifications. The total investment is EUR 9,500, delivered over an 8-week timeline.

2. Understanding of Your Needs

Bright Cafe needs a straightforward digital ordering channel that complements its in-store operations and makes it easy for customers to order ahead.

- Customers need a simple way to browse the menu and place orders before arriving at the cafe.
- The online shop must reflect the Bright Cafe brand and feel consistent with the in-store experience.
- Ordering must be secure and reliable, with clear confirmation sent to both the customer and the cafe.
- The solution should be easy to manage and ready to go live quickly, without unnecessary complexity.

3. Proposed Solution

Acme Studio proposes a focused online shop built around order-ahead functionality, delivered in three clear phases: Design, Build and Launch.

- A branded online shop designed to match the Bright Cafe identity and work smoothly on mobile and desktop.
- A structured product catalogue that makes it easy for customers to find and select items.
- A secure checkout process that protects customer payment and personal data.
- Automated order email notifications so the cafe and its customers receive immediate confirmation.

4. Deliverables

Deliverable	Description	Timeline
Branded online shop	A custom-designed online store reflecting the Bright Cafe brand, optimised for mobile and desktop ordering.	Design: 2 weeks
Product catalogue	A structured catalogue of products with descriptions, prices and images, easy to browse and update.	Build: 4 weeks
Secure checkout	A secure payment and checkout flow that protects customer data and completes orders reliably.	Build: 4 weeks
Order email notifications	Automated email confirmations sent to the cafe and the customer when an order is placed.	Launch: 2 weeks

5. Implementation Timeline

Start	Duration	Milestones
Upon acceptance	8 weeks total	Design 2 weeks — Build 4 weeks — Launch 2 weeks

6. Investment

Item	Description	Amount
Online shop project	Design, build and launch of the branded online shop, including product catalogue, secure checkout and order email notifications.	9,500 EUR
Instalment 1	First payment, due on acceptance of this proposal.	4,750 EUR
Instalment 2	Second payment, due on launch of the online shop.	4,750 EUR
Total Investment		**9,500 EUR**

7. Terms & Conditions

- This proposal is valid until 18 October 2026.
- The total price is EUR 9,500, payable in two instalments of EUR 4,750.
- The first instalment is due on acceptance; the second is due on launch.
- The timeline of 8 weeks begins upon acceptance of this proposal.
- Any changes to the scope, deliverables or timeline will be agreed in writing before work proceeds.

8. Acceptance

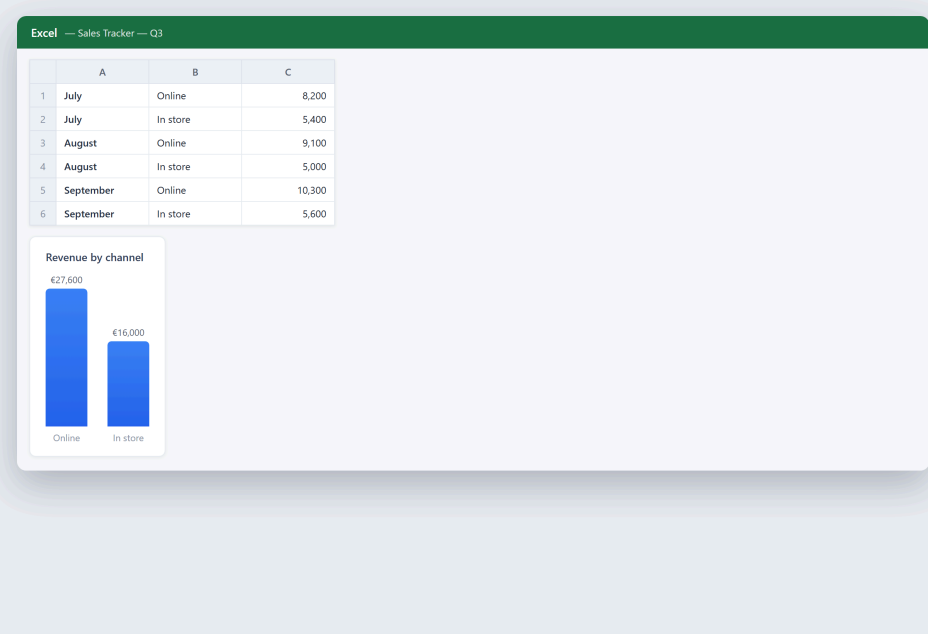
Структурированный документ коммерческого предложения

Что вы просите: `Создай коммерческое предложение для маленького интернет-магазина: цели, что мы поставляем, срок 8 недель и цена 9 500 евро.`

Агент строит предложение с целью клиента, вашим решением, результатами, графиком и ценой — всё в чистом оформлении, будто на это ушла целая вторая половина дня. А заняло минуту.

Совет: Добавьте ваш логотип и фразу о прошлых результатах, чтобы это ощущалось личным.

Отслеживайте ваши продажи



Трекер продаж с выручкой по каналам

Что вы просите: `Создай трекер продаж с месяцем, каналом и выручкой и график выручки по каналам.`

Агент строит трекер и график. Добавляйте строки по ходу или приложите ваш сырой список продаж и попросите заполнить лист за вас.

Совет: Приложите грязный экспорт из вашего магазина и скажите «приведи это в трекер» — он приведёт.

Питч-дек из одного запроса

Слайд презентации, построенный агентом

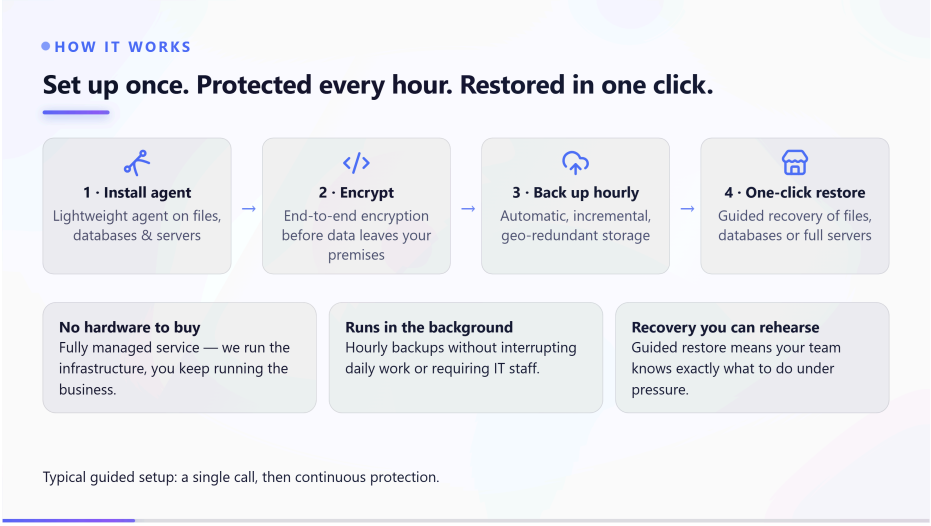
Что вы просите: `Сделай 6-слайдовый питч-дек для моего стартапа доставки: проблема, решение, рынок, модель, тяга, запрос.`

Агент оформляет слайды с чистым видом, одной ясной идеей на слайд и правильным порядком для питча. В браузере вы

нажимаете F11 для полноэкранного режима и презентуете.

Совет: Нужен настоящий .pptx, чтобы отправить? Используйте /tools office-files и попросите PowerPoint.

Клиентский презентационный файл продаж



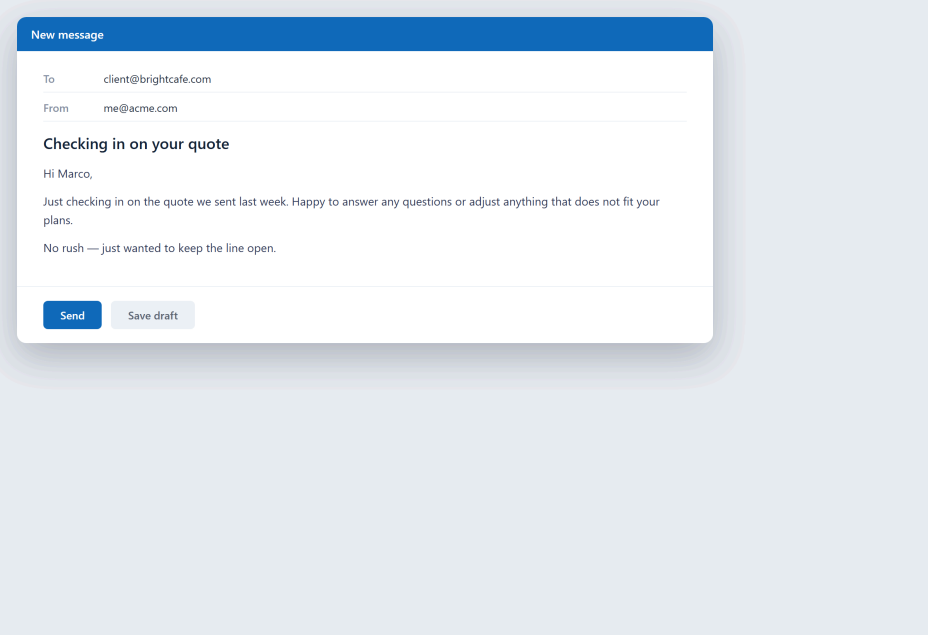
Слайд презентации продаж для клиента

Что вы просите: `Создай презентацию продаж, суммирующую нашу работу с Acme и предлагающую следующую фазу.`

Агент строит сфокусированную презентацию: результаты на сегодня, что клиент выиграл и предложенный следующий шаг. Вы подправляете цифры и презентуете уверенно.

Совет: Приложите отчёт о проекте, и агент вытащит главное в слайды.

Вежливое напоминание



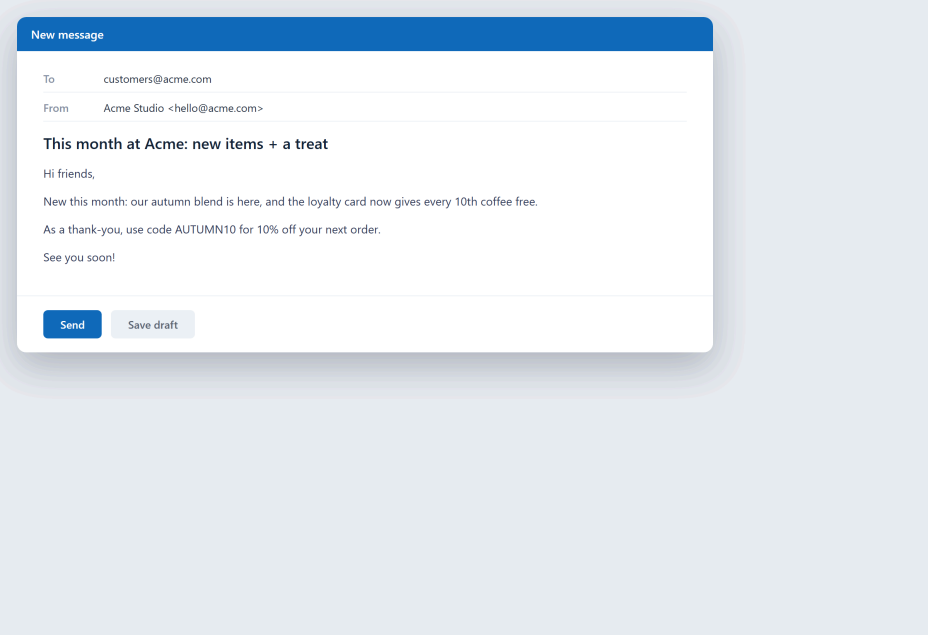
Дружелюбный черновик письма-напоминания

Что вы просите: `Напиши короткое напоминание клиенту, который не ответил на нашу котировку с прошлой недели.`

Агент пишет лёгкий, вежливый пинок, который напоминает без давления. Вы отправляете и держите отношения тёплыми.

Совет: Запланированное напоминание может отправлять такие за вас, если ответ не пришёл.

Новостная рассылка для клиентов



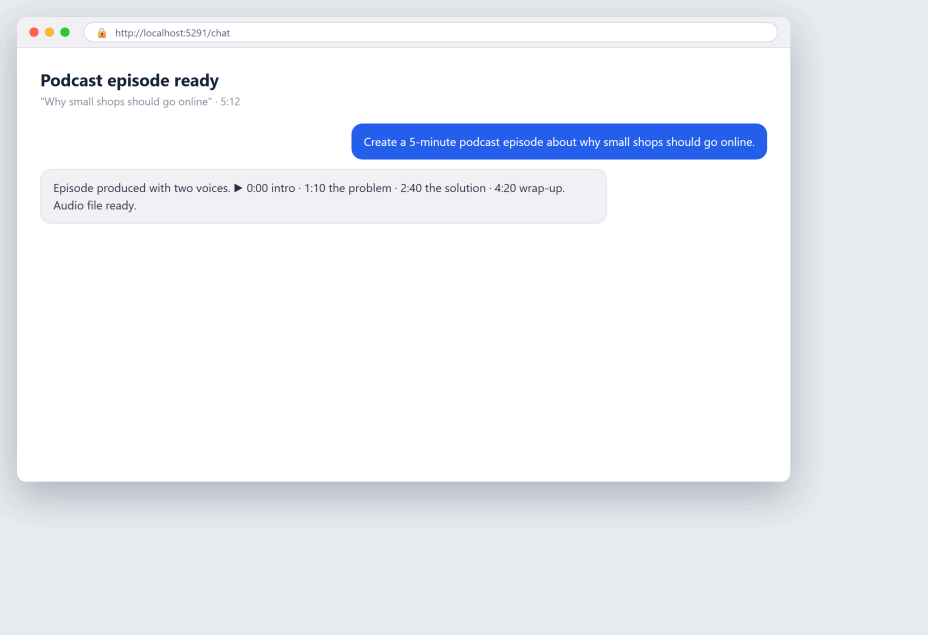
Черновик рассылки, готовый к отправке

Что вы просите: `Напиши ежемесячную рассылку для наших клиентов: новые товары, совет и небольшой код скидки.`

Агент пишет рассылку в вашем голосе с новостями, полезным советом и предложением. Отправьте или позвольте ему готовить одну по расписанию.

Совет: Ежемесячная запланированная задача может составлять рассылку для вашей проверки каждый раз.

Превратите тему в подкаст



Эпизод подкаста, готовый к прослушиванию

Что вы просите: `Создай 5-минутный эпизод подкаста о том, почему маленьким магазинам стоит выходить в онлайн, в дружелюбном стиле двух голосов.`

Агент пишет сценарий и производит аудиосерию с двумя голосами, готовую к публикации. Ваше сообщение в аудиоформе, без студии.

Совет: Дайте ему ваши ключевые пункты, и он оформит их в естественный разговор.

Глава 27 — Забота о клиентах и поддержка

Простыми словами

Забота о клиентах — это место, где бизнес доказывает, что ему не всё равно. Когда что-то идёт не так или у клиента вопрос, то, как быстро и как хорошо вы отвечаете, формирует — останется он или уйдёт. Проблема в том, что поддержка полна одних и тех же вопросов, задаваемых снова и снова, а маленькая команда не может ответить на все мгновенно. ИИ помогает, отвечая на частые сразу и маршрутизируя трудные нужному человеку быстро.

Думайте о поддержке как об очереди. Каждый вопрос выстраивается в линию, ожидая ответа. Чем длиннее линия, тем больше разочарования у людей. ИИ сокращает линию двумя способами: он отвечает на некоторые вопросы прежде, чем они дойдут до человека, и сортирует остальные, чтобы нужный человек увидел нужную проблему первым.

Эта глава покрывает четыре задачи: чат-боты и FAQ, отвечающие на частые вопросы; управление тикетами, которое сортирует и маршрутизирует проблемы; анализ тональности, который читает, что чувствуют клиенты; и интеллектуальную базу знаний, которая держит все ответы в одном поисковом месте.

Сначала одна честная идея: цель ИИ в поддержке — не прятать клиентов от ваших людей. Она в том, чтобы освободить ваших людей от повторяющихся вопросов, чтобы они могли тратить время на случаи, которые по-настоящему нуждаются в человеке, —

разгневанного клиента, сложную проблему, ту, что решает, останется ли человек на десять лет. ИИ обрабатывает объём; люди обрабатывают заботу. Метод судить, окупается ли это, живёт в главе 16 — Цели, затраты и возврат инвестиций; эта глава показывает, что автоматизировать и как.

Немного истории

1960–1980-е: колл-центр. Поддержка клиентов означала телефон. Клиент звонил, ждал на линии и говорил с агентом. Вся дисциплина была о том, чтобы набрать достаточно людей отвечать на телефон. Это работало, но было дорого, медленно и масштабировалось только наймом большего числа людей.

1990-е: почта и тикет. Поддержка частично перешла на email, и родился «тикет» — каждый запрос клиента стал нумерованной записью, которую можно отслеживать, назначать и закрывать. Тикеты принесли порядок в хаос почты поддержки. Инструменты вроде раннего helpdesk-программного обеспечения позволили видеть каждый открытый запрос в одном месте.

2000-е: база знаний и самообслуживание. Компании осознали, что большинство вопросов поддержки — это те же несколько вопросов. Они построили базы знаний — поисковые библиотеки ответов, — чтобы клиенты могли помогать себе сами. Самообслуживание сняло часть нагрузки с агентов, но ранние базы знаний были трудны для поиска и часто пропускали то, что нужно клиенту.

2010-е: чат и чат-бот на правилах. Появился live-чат, а с ним чат-бот. Ранние чат-боты были на правилах: дерево решений, сопоставлявшее ключевые слова с заготовленными ответами. Они

были дёшевы, но разочаровывали — не могли понять ничего вне сценария, и клиенты часто чувствовали себя в ловушке.

Конец 2010-х: ИИ читает тональность. Машинное обучение начало читать *тон* сообщения — доволен клиент, разочарован или разгневан, — и могло пометить разгневанного клиента, чтобы старший агент ответил первым. Анализ тональности добавил новый сигнал в маршрутизацию: не только то, в чём проблема, но и то, как клиент к ней относится.

2020-е: большие языковые модели и агентная поддержка. Большие языковые модели — ИИ, обученный на огромных объёмах текста, — сделали чат-ботов, которые действительно понимают, что набрал клиент, и отвечают простым языком. Новейший шаг — агентная платформа: ИИ, который не только отвечает, но и действует — создаёт тикет, обновляет запись, планирует обслуживание. Пример TridentCare ниже — ровно это: ИИ, который ведёт работу по планированию от начала до конца, с людьми, вмешивающимися только когда нужно суждение.

Дуга: от телефонных очередей к отслеживаемым тикетам, к поисковым ответам, к ботам, которые понимают, к агентам, которые действуют. Каждый шаг переносил рутинную работу в программное обеспечение и освобождал человеческих агентов для случаев, нуждающихся в человеке.

Любопытное

27.5 Диспетчер, который позволил системе делать работу

В старом способе работы TridentCare около половины всего планирования делалось вручную — человек сопоставлял запрос

пациента с техником, временем и местом. После того как компания перешла на платформу с ИИ, ручное планирование упало до всего 4,3%. Диспетчеры не исчезли; они сменили работу. Они перестали сами делать сопоставление и начали его надзирать, вмешиваясь только когда случай действительно нуждался в человеческом суждении. Этот сдвиг — от делания работы к надзору за работой — тихая революция в поддержке и операциях. Полная история ниже.

Реальный бизнес-пример

TridentCare: 96% автоматизации планирования с CRM на основе ИИ.

TridentCare — крупнейший поставщик переносных медицинских диагностических услуг в Соединённых Штатах. Он отправляет техников в больницы, дома престарелых и домой к пациентам выполнять такие тесты, как рентген и УЗИ, — услуги, которые не могут ждать и должны надёжно планироваться на огромной территории. Планировать эту работу вручную, через сотни рынков, было медленно и трудно масштабируемо.

Согласно пресс-релизу ServiceNow (переданному Business Wire 22 апреля 2026 года), TridentCare выбрала ServiceNow AI Platform, чтобы преобразить свои сквозные операции и в значительной мере заменить ручное планирование автоматизацией. Сообщённые результаты:

- **96% автоматизации планирования на 127 рынках.** Ручное планирование переносных медицинских диагностических услуг упало с **50% до всего 4,3%**. Иными словами, система теперь ведёт почти всё планирование, а

человек вмешивается только когда суждение действительно требует.
- **Ожидание пациентов сверх соглашения об уровне обслуживания (SLA) сокращено на 57%.** SLA — это обещанный уровень сервиса, например «техник прибывает в течение двух часов». Меньше пациентов ждали дольше обещанного.
- **Эффективность на первом рынке выросла примерно на 30%.** Компания сделала больше на рынках, где начинала.

Пресс-релиз также описывал трансформацию «от лида до денег»: подключив CRM продаж напрямую к данным полевых результатов, TridentCare получила видимость, чтобы задавать точные уровни обслуживания, видеть, куда смещается спрос, и оттачивать то, как она продаёт.

Выделяются два урока. Первый, человеческая роль изменилась с *делания* на *надзор*: диспетчеры позволяли системе вести рутину и вмешивались только для исключений. Второй, победа была не только в скорости — она была в надёжности и заботе о пациентах. В бизнесе, где опоздавший техник влияет на здоровье пациента, автоматизация, сокращающая ожидание, — это не просто экономия затрат; это лучшее обслуживание.

Замечание об источнике: цифры выше взяты из опубликованного объявления ServiceNow. Относитесь к ним как к сообщённым результатам TridentCare; ваши собственные числа будут зависеть от вашей операции и объёма.

Как это сделать

27.1 Чат-боты и FAQ

Чат-бот на вашем сайте или в приложении может отвечать на частые вопросы поддержки мгновенно, чтобы клиентам не приходилось ждать человека. Страница FAQ (часто задаваемые вопросы) — более простой родственник: список частых вопросов с письменными ответами.

Что должен вести чат-бот. Повторяющиеся, низкорисковые вопросы: «Какие у вас часы работы?», «Как сбросить пароль?», «Где мой заказ?», «Какова ваша политика возврата?». Это вопросы, съедающие большую часть времени команды поддержки и не нуждающиеся в суждении. Пусть бот отвечает на них.

Современные боты понимают язык. В отличие от старых меню-ботов, чат-бот на большой языковой модели понимает, что печатает клиент, и отвечает простыми словами. Он может обработать «не могу войти, пишет, что пароль неверный», без выбора клиентом из списка.

Передача — это всё. Чат-бот, который не может ответить, должен передать разговор человеку, сохранив контекст, — человек должен видеть, что клиент уже сказал, а не начинать с нуля. Решите правила передачи до того, как строите: когда бот не уверен, когда клиент просит человека, когда тема чувствительна. Бот, знающий свои пределы, заслуживает доверия; тот, что блефует, — нет.

Держите FAQ живым. Страница FAQ с устаревшими данными хуже, чем никакой, — она даёт неправильные ответы уверенно. Регулярно проверяйте и обновляйте её по мере изменения

продуктов и политик. Чат-бот и FAQ должны черпать из одного источника истины (см. базу знаний ниже).

Измеряйте решение и отказ. Отслеживайте, сколько вопросов бот решает сам и сколько передаёт. Отказы говорят вам, чему учить его дальше. (Та же технология чат-бота, применённая к продажам, а не к поддержке, разобрана в главе 26 — Продажи и маркетинг.)

27.2 Управление тикетами

Тикет — это нумерованная запись запроса клиента. Управление тикетами означает сортировать каждый запрос, назначать его нужному человеку, отслеживать прогресс и закрывать, когда решено. Когда объём высок, хорошее управление тикетами — разница между организованной командой поддержки и хаотичной.

ИИ сортирует и маршрутизирует. Вместо человека, читающего каждый тикет и решающего, кто должен его вести, ИИ читает тикет и маршрутизирует его автоматически нужной команде или агенту на основе темы, истории клиента и срочности. Это экономит шаг сортировки, который есть чистые накладные расходы.

Расставляйте приоритеты по срочности и чувству. ИИ может ранжировать тикеты так, чтобы самые срочные и самые расстроенные клиенты были видны первыми. Клиент, у которого сервис полностью лежит, или кто явно разгневан, не должен ждать за рутинным вопросом. Комбинация срочности с тональностью (см. ниже) делает очередь умнее.

Предлагайте ответ. ИИ может прочитать тикет и предложить ответ или указать агенту на статью базы знаний, которая решает это. Агент проверяет и отправляет вместо написания с нуля. Это сокращает время обработки на каждом тикете.

Автоматизируйте рутинные действия. Некоторым тикетам нужно простое действие — сбросить пароль, повторно отправить документ, обновить адрес. ИИ может делать это автоматически и закрывать тикет или составлять действие на одобрение человеку. Рутинная работа исчезает из очереди.

Держите след аудита. Каждый тикет должен записывать, что произошло, кто что сделал и когда. Это важно для проверки качества, для обучения и для подотчётности. Хорошие тикет-инструменты производят это автоматически; убедитесь, что ваш делает.

27.3 Анализ тональности

Анализ тональности означает использовать ИИ, чтобы читать *чувство* за сообщением — доволен клиент, нейтрален, разочарован или разгневан? Он превращает сырой текст в эмоциональный сигнал, по которому можно действовать.

Почему это важно. Разгневанный клиент, ожидающий в обычной очереди, может уйти, прежде чем его кто-то увидит. Если ИИ рано пометит гнев, старший агент может быстро ответить и превратить плохой момент в хороший. Тональность — сигнал маршрутизации, который чистое сопоставление по теме пропускает.

Как это работает. ИИ читает слова и тон сообщения и назначает тональность — позитивную, нейтральную, негативную, — или

оценку. Он учится на многих примерах сообщений, размеченных людьми. Он не идеален, но достаточно хорош, чтобы пометить явно расстроенных клиентов.

Используйте для приоритета, а не для суда. Подавайте тональность в очередь тикетов, чтобы самые негативные сообщения поднимались наверх. Не используйте её, чтобы оценивать или наказывать агентов, и не относитесь к одиночному чтению тональности как к финальному слову о чувствах клиента. Это подсказка обратить внимание, а не вердикт.

Следите за трендами со временем. Тональность полезнее всего как тренд. Если негативная тональность по всем тикетам растёт месяц за месяцем, что-то не так с вашим продуктом или сервисом, ещё до того, как клиенты напишут официальную жалобу. Отслеживайте среднюю тональность и следите за направлением.

Помните о пределах. Сарказм, ирония и культурные различия могут обмануть анализ тональности. «Отлично, ещё одна проблема» читается как позитив наивной моделью. Используйте тональность как один сигнал среди многих, и позволяйте человеческому суждению перекрывать её.

27.4 Интеллектуальная база знаний

База знаний — поисковая библиотека ответов на частые вопросы. *Интеллектуальная* база знаний использует ИИ, чтобы намного легче находить правильный ответ — и держать ответы актуальными.

Поиск, понимающий вопрос. Вместо сопоставления точных ключевых слов ИИ-база знаний понимает, что имеет в виду

клиент, и возвращает подходящую статью, даже если слова различаются. «Моя карта была списана дважды» находит статью о двойном платеже, а не только статьи, содержащие ровно те слова.

ИИ пишет и обновляет статьи. Когда агент поддержки решает новую проблему, ИИ может составить статью базы знаний из решённого тикета, чтобы ответ был сохранён на следующий раз. Это превращает каждую решённую проблему в переиспользуемый ответ, вместо того чтобы оставить его запертым в голове одного агента.

Один источник истины. Ваш чат-бот, ваша страница FAQ и ваши агенты должны все черпать из одной базы знаний. Когда вы обновляете одно место, каждый канал получает правильный ответ. Если вы ведёте их отдельно, они расходятся и дают противоречивые ответы, что рушит доверие.

Замечайте пробелы. ИИ может видеть, какие вопросы задают клиенты, на которые нет статьи. Эти пробелы — список дел: напишите недостающие ответы, и бот и поиск станут лучше. База знаний улучшает себя, показывая вам, чего не хватает.

Держите её свежей. Застоявшаяся база знаний даёт неправильные ответы уверенно. Регулярно проверяйте статьи, списывайте устаревшие и позволяйте ИИ помечать статьи, которые могут нуждаться в обновлении, потому что продукт изменился. Свежесть — вся ценность базы знаний.

Этика и ответственность

Поддержка — место, где доверие завоёвывается или теряется, поэтому этические ставки высоки.

Никогда не позволяйте боту прятать человека. Клиенты имеют право добраться до человека. Чат-бот, блокирующий путь к человеку, — враждебный дизайн. Сделайте передачу лёгкой, ясной и всегда доступной.

Раскрывайте, что это бот. Клиент должен знать, что говорит с ИИ, а не с человеком. Это хорошая практика везде и юридическое требование в некоторых местах.

Не игнорируйте разгневанного клиента из-за ошибки модели. Если анализ тональности пропустит разгневанного клиента, человеческая очередь всё равно должна его поймать. Тональность — помощник, а не привратник. Никогда не позволяйте ошибке модели похоронить реальную жалобу.

Защищайте данные клиентов. Тикеты поддержки содержат личную, иногда чувствительную информацию. Обращайтесь с ней осторожно и следуйте правилам конфиденциальности — основы в главе 10 — Конфиденциальность и GDPR. Не суйте чувствительные данные клиентов в публичные ИИ-инструменты, не проверив последствия для безопасности (см. главу 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ).

Держите человека ответственным. ИИ может составить ответ или маршрутизировать тикет, но человек владеет результатом. Когда что-то идёт не так, должен быть ответственный человек, а не чёрный ящик.

Используйте тональность, чтобы помогать, а не манипулировать. Чтение чувств клиента должно помогать обслуживать его лучше, а не эксплуатировать его разочарование для допродажи или давления. Оставайтесь на стороне заботы.

Не используйте данные поддержки, чтобы надзирать за агентами. Отслеживать метрики тикетов, чтобы улучшить процесс, — нормально. Использование тех же данных, чтобы шпионить за отдельными агентами и наказывать их, отравляет доверие. Измеряйте работу, а не человека.

Ошибки, которых следует избегать

Бот, блокирующий человека. Худшая ошибка поддержки. Всегда делайте передачу лёгкой.

Нет контекста передачи. Передавать клиента человеку, который затем просит его повторить всё. Переносите контекст.

Блефующий чат-бот. Бот, который гадает вместо того, чтобы признать, что не знает. Научите его передавать, когда не уверен.

Застоявшаяся база знаний. Устаревшие статьи, уверенно дающие неправильные ответы. Регулярно проверяйте и обновляйте.

Раздельные источники истины. Чат-бот, FAQ и агенты, каждый со своими ответами, расходящимися врозь. Используйте одну базу знаний.

Тональность как вердикт. Относиться к чтению тональности моделью как к финальному слову о клиенте. Это подсказка, а не суждение.

Пропустить разгневанного клиента. Позволить ошибке модели похоронить расстроенного клиента. Человеческая очередь всё равно должна его поймать.

Автоматизировать плохой процесс. Если ваш поток поддержки сломан, автоматизация делает сломанный поток быстрее. Сначала почините процесс.

Утечка чувствительных данных. Класть данные клиентов в небезопасные ИИ-инструменты. Сначала проверьте безопасность и конфиденциальность.

Нет следа аудита. Тикеты, не способные показать, что произошло. Держите запись.

Путать отклонение с успехом. Считать, сколько тикетов бот «обработал», вместо того был ли клиент действительно доволен. Измеряйте решение и удовлетворённость, а не отклонение.

Пропустить базовую линию. Не измерить время ответа или удовлетворённость до, так что вы не можете доказать улучшение. Сначала измерьте (см. главу 22).

Практическое упражнение

27.7 Упражнение: спроектируйте вашу автоматизацию поддержки

Выберите один канал поддержки и спланируйте его ИИ-помощь от начала до конца.

Шаг 1 — Выберите канал. Выберите один: чат-бот на сайте, вашу очередь тикетов или вашу базу знаний. Сделайте один, а не все.

Шаг 2 — Определите цель и метрику. Более быстрый ответ? Более высокое самообслуживаемое решение? Меньше

разгневанных клиентов? Выберите одно число для измерения.

Шаг 3 — Измерьте базовую линию. Каково это число сейчас? Среднее время ответа, доля решений, оценка удовлетворённости. Запишите.

Шаг 4 — Перечислите частые вопросы. Вытащите последний месяц тикетов и найдите топ-10 повторяющихся вопросов. Это то, что должны вести бот и база знаний.

Шаг 5 — Напишите ответы. Для каждого частого вопроса напишите нужный ответ. Это станет вашей базой знаний и обучением бота.

Шаг 6 — Задайте правила передачи. Решите точно, когда бот передаёт человеку: неуверенность, просьба, чувствительность. Запишите правила.

Шаг 7 — Добавьте маршрутизацию по тональности. Если ваш инструмент это поддерживает, поставьте тикеты с негативной тональностью подниматься наверх очереди.

Шаг 8 — Запустите малым и измерьте. Сначала прогоните на срезе трафика. Сравните метрику с базовой линией. Масштабируйте только то, что доказало, что действительно решает, а не просто отклоняет.

Сделайте один канал хорошо. Список частых вопросов, который вы построите на шаге 4, ценен сам по себе — он показывает вам ровно то, что путает ваших клиентов, что полезно даже за пределами поддержки.

Чек-лист

27.8 Чек-лист по заботе о клиентах и поддержке

Перед запуском ИИ в поддержке проверьте это.

- ☐ **Вы измерили базовую линию** — время ответа, долю решений, удовлетворённость.
- ☐ **Чат-бот легко передаёт человеку**, с полным контекстом.
- ☐ **Вы раскрываете, что это бот**, где требуется и как хорошая практика.
- ☐ **Бот обучен на ваших реальных частых вопросах**, а не на общих.
- ☐ **Бот признаёт, когда не знает**, вместо того чтобы блефовать.
- ☐ **Тикеты маршрутизируются автоматически** в нужную команду или агенту.
- ☐ **Срочные и расстроенные клиенты в приоритете** в очереди.
- ☐ **Тональность — подсказка обратить внимание**, а не вердикт о клиенте.
- ☐ **У вас одна база знаний**, питающая бота, FAQ и агентов.
- ☐ **База знаний держится свежей** и регулярно проверяется.
- ☐ **ИИ составляет ответы и статьи** из решённых тикетов, чтобы сохранить знание.
- ☐ **Вы держите след аудита** на каждом тикете.
- ☐ **Данные клиентов обрабатываются безопасно** и следуют правилам конфиденциальности (см. главу 10).
- ☐ **Человек владеет результатом** — никакой подотчётности чёрного ящика.

- [ ] **Вы измеряете решение и удовлетворённость**, а не только отклонение.
- [ ] **Вы чините процесс поддержки до его автоматизации.**

Если коробка пуста, клиент может это почувствовать. Заполните её, прежде чем позволить ИИ отвечать за вас.

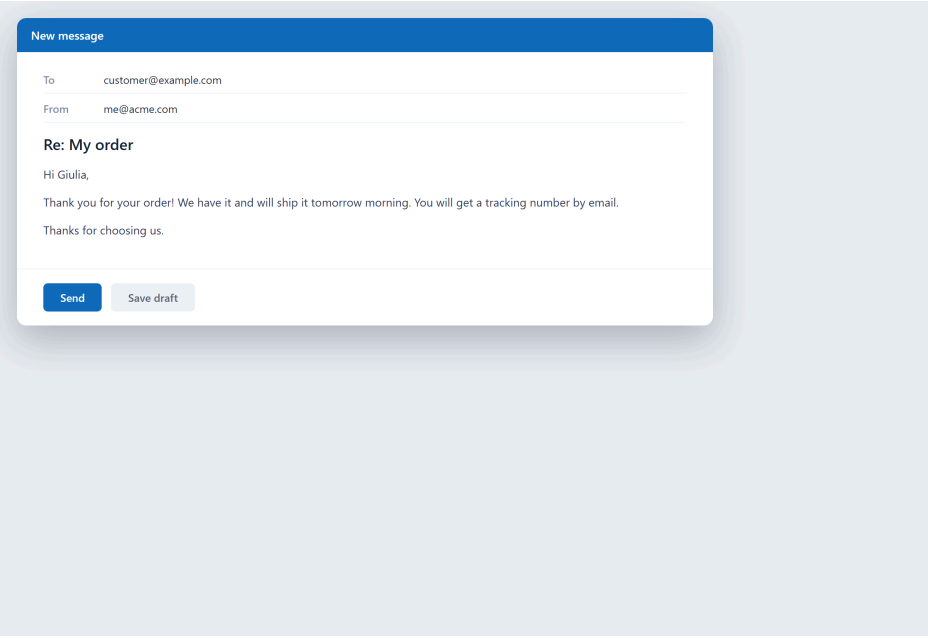
Главные выводы

- ИИ в поддержке сокращает очередь, отвечая на частые вопросы мгновенно и маршрутизируя трудные нужному человеку быстро.
- Дело TridentCare (объявление ServiceNow) достигло 96% автоматизации планирования на 127 рынках, сократив ручное планирование с 50% до 4,3% и ожидание пациентов сверх SLA на 57%, с людьми, надзирающими вместо делания работы.
- Важнейшая функция чат-бота — чистая передача человеку с полным контекстом: никогда не позволяйте боту блокировать человека.
- Одна свежая, общая база знаний должна питать бота, FAQ и ваших агентов; анализ тональности должен расставлять приоритеты в очереди, а не судить клиента.
- Измеряйте решение и удовлетворённость, а не отклонение, и держите человека ответственным за каждый результат.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая коробка показывает готовый результат и ту одну строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Ответить на письмо вашим голосом



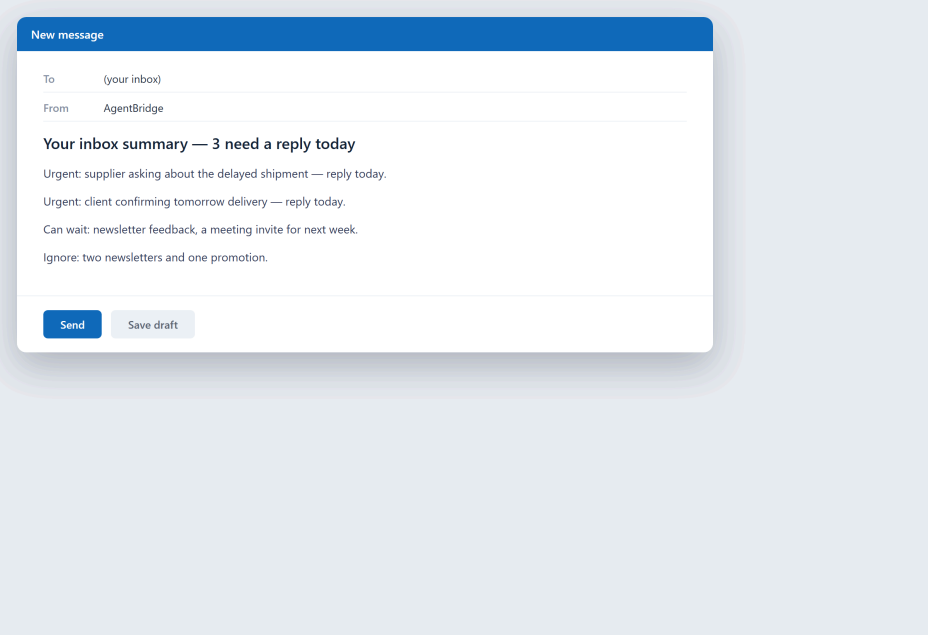
Составленный ответ на email, готовый к отправке

Что вы просите: `Ответь на это письмо клиента, поблагодарив его и подтвердив, что мы отправим завтра: [вставьте письмо]`

Агент пишет дружелюбный, профессиональный ответ, звучащий как вы. Вы прочитаете его раз, нажмёте отправить и пойдёте дальше.

Совет: Настройте почту один раз с /email. После этого чтение и отправка работают из чата.

Разобраться во входящих



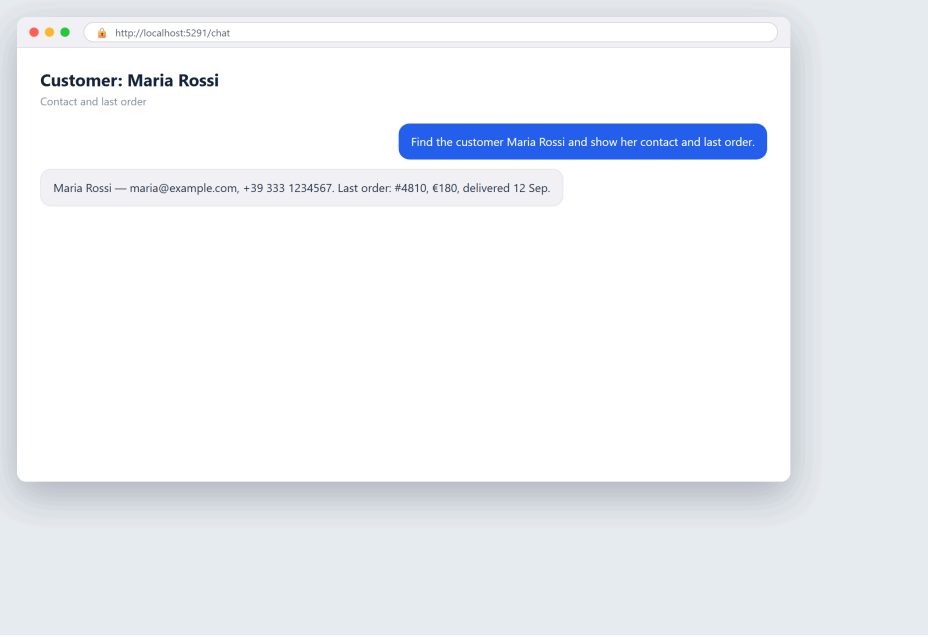
Короткое резюме входящих с срочными пунктами

Что вы просите: `Резюмируй мои непрочитанные письма и скажи, на какие нужно ответить сегодня.`

Агент читает вашу непрочитанную почту и даёт короткий список: что срочно, что может подождать, а что можно проигнорировать. Вы берётесь за настоящие приоритеты первыми.

Совет: Утреннее резюме можно поставить по расписанию, чтобы оно ждало вас вместе с кофе.

Быстро найти клиента



Запись клиента, найденная по запросу

Что вы просите: `Найди клиента Maria Rossi и покажи её контакты и последний заказ.`

Агент находит клиента и показывает контактные данные и последний заказ, чтобы вы могли помочь, не оставляя их на линии ожидания.

Совет: Попросите последние три заказа, если хотите полную картину.

Глава 28 — Кадры и люди

Простыми словами

Отдел кадров — место, где бизнес встречается со своими людьми. Найм, обучение, помощь новым сотрудникам освоиться и понимание того, почему люди уходят, — это формирует всю компанию. Они также полны повторяющейся работы: чтение сотен резюме, ответы на одни и те же вопросы адаптации, сортировка обучения по ролям и рытье в старых записях, чтобы найти, почему персонал увольняется. ИИ может забрать повторяющуюся часть каждой работы и оставить человеческую часть — суждение, справедливость и заботу — там, где ей место.

Думайте об отделе кадров как о воронке и саде одновременно. Воронка — это найм: много людей входят сверху, и вы сужаете их до нескольких подходящих. Сад — это все, кто у вас уже есть: вы поливаете их обучением, следите за признаками неприятностей и стараетесь держать их растущими. ИИ помогает на обоих концах. В воронке он сортирует и составляет шорт-листы быстрее, чем человек может читать. В саду он замечает закономерности в тысяче мелких сигналов, которые ни один менеджер не удержит в голове.

Эта глава покрывает четыре задачи: отбор резюме и заявок, адаптация новых сотрудников, персонализированное обучение и анализ текучести. Каждая — место, где малый бизнес может сэкономить время и принимать лучшие решения о людях.

Сначала одна честная идея: люди — не счета-фактуры. Неверное число в счёте стоит денег; неверное решение о человеке стоит

жизни, карьеры и вашей репутации. Так что ИИ в кадрах — *помощник*, а никогда не *судья*. Он читает, сортирует, предлагает и помечает. Человек всё ещё решает, кто получает работу, кто получает повышение и почему кого-то увольняют. А в Европе найм и управление работниками считаются высокорисковыми применениями ИИ с реальными юридическими обязанностями. Полный разбор Закона ЕС об ИИ живёт в главе 5 — Правила и юридическая ответственность; эта глава показывает, что автоматизировать и как, и где закон проводит черту. Метод судить, окупается ли всё это, живёт в главе 16 — Цели, затраты и возврат инвестиций.

Немного истории

1980–1990-е: база данных кадров. Первая большая перемена в работе отдела кадров — компьютеризированное личное дело. Вместо бумажных папок в шкафу записи о сотрудниках жили в базе данных. Расчёт зарплат, посещаемость и личные детали стали поисковыми. Это был первый раз, когда программное обеспечение коснулось ядра отдела кадров, и оно задало образец: хранить данные, держать человека хозяином решений.

1990–2000-е: система отслеживания соискателей. По мере перехода заявок на работу в онлайн компании приняли систему отслеживания соискателей, или ATS, — программное обеспечение, собирающее заявки, хранящее их и позволяющее рекрутерам искать и сортировать их. Рекрутер теперь мог видеть каждого соискателя на вакансию в одном месте и фильтровать по ключевым словам. Это принесло порядок в поток онлайн-заявок, но фильтрация была простой: она сопоставляла слова, а не людей.

2000-е: электронное обучение и система управления обучением. Обучение перешло из класса на экран. Система

управления обучением, или LMS, доставляла курсы онлайн и отслеживала, кто что прошёл. Это сделало обучение масштабируемым, но ранние версии были «один размер на всех»: все смотрели то же видео, независимо от того, что уже знали.

2010-е: аналитика людей (people analytics). Компании начали анализировать данные кадров так, как анализировали данные продаж. Они смотрели, какие наймы остались, какие команды выступали, и какие сигналы предсказывали чей-то уход. Аналитика людей превратила отдел кадров из функции бумажек в функцию данных. Но ей нужны были большие наборы данных и умелые аналитики, так что в основном это могли делать крупные компании.

2020-е: большие языковые модели читают и пишут о людях. Большие языковые модели — ИИ, обученный на огромных объёмах текста, — теперь могут читать резюме и описание вакансии и судить, насколько хорошо они совпадают, составлять персонализированный план обучения и отвечать на кадровый вопрос сотрудника простым языком. Это новейший шаг: ИИ, читающий слова, которые пишут люди, и рассуждающий о них. Он мощен, и именно потому, что мощен, это область, где закон строгче всего.

Дуга: от бумажных папок к поисковым базам данных, к фильтрам по ключевым словам, к аналитике, к ИИ, читающему и рассуждающему о людях. Каждый шаг снимал с человеческих рук больше повторяющейся работы — и каждый шаг повышал ставки за справедливость, потому что решения идут о человеческих жизнях.

Любопытное

28.5 Закон говорит: сообщите работникам прежде, чем ИИ коснётся их работы

Вот факт, который каждый европейский работодатель должен знать прежде, чем включить любой кадровый инструмент, влияющий на персонал.

Закон ЕС об ИИ имеет конкретное правило о работниках. Простыми словами: если вы используете высокорисковую ИИ-систему на рабочем месте — ту, что влияет на решения о ваших сотрудниках, — вы должны сообщить вашим работникам и их представителям *до* того, как начнёте её использовать. Закон гласит это прямо в статье 26(7): «Прежде чем вводить в эксплуатацию или использовать высокорисковую ИИ-систему на рабочем месте, работодатели, являющиеся внедрителями, должны проинформировать представителей работников и затронутых работников о том, что на них будет применяться использование высокорисковой ИИ-системы».

Здесь важны две вещи. Первая, это не факультативно. Это юридическая обязанность, а не вежливость. Вторая, это *до*, а не после. Вы не можете развернуть ИИ-инструмент отбора и сказать людям месяцем позже. Вы говорите им сначала.

Почему это правило существует? Потому что люди имеют право знать, когда машина формирует их трудовую жизнь — читает ли инструмент их заявку, ранжирует ли их результативность или решает их задачи. Тайна вокруг ИИ на работе подрывает доверие и может прятать несправедливость. Сообщать людям открыто — минимум, который делает честный работодатель.

Связанное предупреждение: тот же Закон *запрещает* распознавание эмоций на рабочем месте — использовать ИИ, чтобы читать чувства работника по его лицу или голосу, запрещено, кроме медицинских или безопасностных причин. Инструмент, который «определяет», доволен ли агент колл-центра или в стрессе, чтобы ставить ему оценку, прямо запрещён. Полный список запрещённых практик и поэтапные даты — в главе 5. Смысл здесь прост: будьте открыты об ИИ, который вы используете на людях, и никогда тайно не читайте их эмоции.

Реальный бизнес-пример

Фирма среднего размера, автоматизировавшая найм и адаптацию — иллюстративный сценарий.

Этот пример иллюстративный. Это реалистичный собирательный образ, а не сообщённый результат компании, построенный, чтобы показать, как четыре кадровые задачи стыкуются и где сидят человек и закон.

Представьте компанию из 400 человек, нанимающую около 80 сотрудников в год, в основном на несколько повторяющихся ролей: продажи, поддержка и бэк-офис. Каждая вакансия приносит от 200 до 400 заявок. Два сотрудника отдела кадров тонули: чтение резюме занимало дни, вопросы адаптации повторялись весь день, и никто не знал, почему люди уходят через год.

Они изменили три вещи.

Первое, **отбор резюме с человеческой проверкой.** Они использовали ИИ-инструмент, чтобы читать каждую заявку против описания вакансии и составлять шорт-лист с короткой

причиной каждого совпадения. Сотрудники отдела кадров не позволяли инструменту никого отвергать. Они проверяли шорт-лист и также еженедельно выборочно проверяли партию отвергнутых заявок, чтобы убедиться, что инструмент не отбраковывает несправедливо хороших кандидатов. Инструмент сократил время отбора с дней до часов. Решение осталось человеческим.

Второе, **ассистент адаптации.** Они построили чат-бота, обученного на их собственном справочнике, политиках и FAQ. Новые сотрудники могли спросить: «Как мне запросить отпуск?» или «Какова политика расходов?» и получить мгновенный ответ, днём или ночью. Два сотрудника отдела кадров перестали отвечать на те же десять вопросов каждый день и тратили время на новых сотрудников, которым действительно нужен был человек, — на нервничающих, на тех с необычными ситуациями.

Третье, **обзор текучести.** Они вытянули два года кадровых записей в простой анализ: кто ушёл, из какой роли, через сколько, что говорил их последний опрос вовлечённости. Картина была ясна — сотрудники поддержки уходили чаще всего через 12–18 месяцев, и их комментарии при увольнении группировались вокруг оплаты и отсутствия ясного пути расти. Это одно открытие дало им конкретное исправление: пересмотр оплаты и определённый путь повышения для поддержки. Им не нужен был красивый ИИ, чтобы действовать по нему; им нужно было всплытие закономерности, что анализ и сделал.

Заметьте форму этого. ИИ делал чтение, ответы и сортировку. Люди делали решение, заботу и действие. И поскольку инструмент отбора влиял на найм — высокорисковое применение, — компания сообщила своим работникам и их представителям прежде, чем включить его, как требует закон. Это модель, чтобы копировать.

Как это сделать

28.1 Отбор резюме

Отбор резюме — классическая кадровая яма времени. Одна вакансия может принести сотни заявок, и чтение каждой занимает минуты. ИИ может прочитать их все и составить шорт-лист, так что человек проверяет управляемую кучу вместо горы.

Что делает ИИ. Он читает каждое резюме и описание вакансии, затем ранжирует или сортирует заявки по тому, насколько хорошо они совпадают. Он смотрит на навыки, опыт и ключевые слова. Современные инструменты читают смысл, а не только слова, так что «управлял командой из пяти» может совпасть с «опыт лидерства».

Высокорисковое предупреждение. В ЕС использование ИИ для просеивания заявок на работу или фильтрации кандидатов — **высокорисковое** применение по Закону об ИИ, потому что оно влияет на средства к существованию человека. Это несёт реальные обязанности: прозрачность, человеческий надзор и осторожность против предвзятости. Прочитайте главу 5, прежде чем развёртывать любой инструмент отбора. Не относитесь к отсеивателю резюме как «просто программному обеспечению».

Предвзятость — центральная опасность. ИИ, обученный на прошлых наймах, учит закономерности прошлых наймов — включая любую прошлую несправедливость. Если ваша компания исторически нанимала в основном мужчин на роль, инструмент может научиться понижать женщин. Если он научился благоволить одному университету, он может отбраковать столь же хороших кандидатов из других мест. Это не гипотетика; это

случалось в реальных системах. Ограждайтесь: проверяйте шорт-лист и кучу отвергнутых на закономерности, тестируйте инструмент на разнообразных примерах и никогда не позволяйте ему автоотвергать.

Держите человеческое решение. Используйте ИИ, чтобы составить шорт-лист и объяснить *почему* он совпал. Человек принимает решение. Шорт-лист с причинами куда лучше голого ранжирования, потому что позволяет проверяющему увидеть логику инструмента и поймать плохое совпадение.

Сообщите кандидатам и работникам. Будьте открыты, что ИИ помогает в отборе, и сообщите вашим работникам и их представителям прежде, чем включить его, как требует закон. Данные кандидатов — персональные данные; обращайтесь с ними по правилам конфиденциальности в главе 10 — Конфиденциальность и GDPR.

28.2 Адаптация

Адаптация (onboarding) — первый настоящий опыт нового сотрудника с вашей компанией. Хорошая адаптация заставляет человека чувствовать себя желанным, понятным и готовым. Плохая оставляет его растерянным и тревожным. ИИ помогает, отвечая на бесконечные рутинные вопросы мгновенно, так что человеческая сторона адаптации — приветствие, знакомства, заверение — получает больше времени, а не меньше.

Ассистент адаптации. Чат-бот, обученный на вашем справочнике, политиках и частых вопросах, может ответить новому сотруднику в 9 вечера накануне его первого дня: «К какому времени мне приходить?», «Что мне взять?», «Как устроен расчёт

зарплаты?». Это убирает мелкие растерянности, делающие первый день стрессовым.

Направляющий чек-лист. ИИ может сгенерировать персонализированный план адаптации для каждой роли: какие учётные записи открыть, к каким системам получить доступ, с какими людьми встретиться, какое обучение закончить. Вместо одного общего списка каждый новый сотрудник получает путь, подходящий его работе. Инструмент отслеживает прогресс и подталкивает недостающее.

Составьте приветственные материалы. ИИ может составить приветственное письмо, представление команде и расписание первой недели, так что менеджер стартует с хорошего черновика вместо чистого листа. Менеджер персонализирует его. Человеческое прикосновение остаётся, но суета сжимается.

Что ИИ не может заменить. Приветственный кофе, наставника, менеджера, который проверяет на третий день. Адаптация эмоциональна не меньше, чем практична. Используйте ИИ для информации и чек-листа; держите человека для приветствия. Новый сотрудник, который всегда говорит только с ботом, чувствует себя номером.

Измеряйте первые 90 дней. Отслеживайте, сколько времени новому сотруднику нужно, чтобы стать продуктивным, и как он себя чувствует на 30, 60 и 90 дней. Если адаптация с ИИ работает, время выхода на мощность падает, а ранняя удовлетворённость растёт. Если нет — бот не ответ, процесс ответ.

28.3 Персонализированное обучение

Старое обучение было «один размер на всех»: все смотрели тот же курс. Персонализированное обучение использует ИИ, чтобы адаптировать обучение к тому, что каждый человек уже знает, и к тому, что нужно его роли. Это разница между наборной лекцией и репетитором, который знает, где вы застряли.

Адаптируйтесь к человеку. ИИ может дать короткий стартовый тест, увидеть, что человек уже знает, и пропустить то, что он освоил. Он тратит время только на пробелы. Это уважает время учащегося и делает обучение быстрее и уместнее.

Адаптируйтесь к роли. Сотрудник поддержки нуждается в другом обучении, чем сотрудник продаж, даже в одной компании. ИИ может собрать учебный путь из вашей библиотеки контента, подходящий роли, уровню и темпу человека.

Составьте контент. ИИ может превратить ваши существующие документы — политику, руководство по продукту, записанное совещание — в короткий обучающий модуль с вопросами для проверки понимания. Это превращает знание, которое уже существует, в обучение, которым люди могут реально пользоваться, без специалиста, строящего каждый курс.

Отвечайте на вопросы во время обучения. Учащийся может спросить ИИ о трудном пункте и получить объяснение простыми словами, как у репетитора. Здесь большие языковые модели сияют: они объясняют, перефразируют и дают примеры по запросу.

Держите это честным и проверенным. ИИ-сгенерированное обучение должно быть проверено человеческим экспертом,

прежде чем уйти. Уверенный, но неверный обучающий модуль быстро разносит ошибки. Проверяйте факты, проверяйте тон и держите человека доступным для важных вопросов. Обучение формирует то, как люди работают; оно должно быть верным.

28.4 Анализ текучести

Текучесть означает уход людей из вашей компании. Высокая текучесть дорога — вы теряете навыки, перенанимаете, переобучаете. Анализ текучести использует ИИ, чтобы смотреть на ваши кадровые данные и находить *почему* люди уходят, чтобы вы могли чинить причину вместо угадывания.

На что смотрит ИИ. Он комбинирует записи: кто ушёл, из какой роли, через сколько, их оплата, их менеджер, их последний опрос вовлечённости, повышали ли их, как часто они опаздывали. Сам по себе каждый факт мал. Вместе они формируют закономерность.

Закономерность — это ценность. ИИ может всплыть что-то вроде: «Люди в роли X, которых не повышали 18 месяцев, уходят втрое чаще обычного». Это открытие, по которому можно действовать. Ни один менеджер не мог удержать тысячу записей в голове и увидеть это; анализ может.

Предсказывайте риск, а не человека. Некоторые инструменты помечают, какие текущие сотрудники показывают закономерности, похожие на ушедших. Используйте это, чтобы *начать разговор* — сверку, план развития, — никогда чтобы тихо пометить кого-то как «склонного уволиться» и относиться к нему иначе. Предсказание — причина заботиться, а не причина действовать против кого-то.

Следите за мелкими сигналами. Опросы вовлечённости, падение результативности, пропущенное повышение, смена менеджера — это мелкие сигналы, часто предшествующие увольнению. ИИ хорош в том, чтобы замечать их у многих людей сразу. Человеческая работа — отвечать реальным разговором.

Конфиденциальность прежде всего. Анализ текучести использует чувствительные персональные данные. Обращайтесь с ним по правилам конфиденциальности в главе 10, держите в безопасности и используйте, чтобы улучшить условия для группы, а не шпионить за отдельными. Цель — лучшее рабочее место, а не система слежки.

Этика и ответственность

Кадры — самое чувствительное место для использования ИИ, потому что вывод — решение о человеческой жизни. Этическая планка здесь выше, чем где-либо ещё в этой книге.

Человек решает о людях. ИИ читает, сортирует и предлагает. Человек принимает каждое решение о найме, повышении и увольнении. Никогда не позволяйте инструменту автоотвергать кандидата или автоувольнять работника. Человек должен владеть результатом и уметь его объяснить.

Активно боритесь с предвзятостью. ИИ в кадрах наследует предвзятости в своих обучающих данных. Проверяйте исходы по группам — пол, возраст, происхождение — и ищите несправедливые закономерности. Тестируйте инструмент, прежде чем доверять ему, и продолжайте тестировать после. Справедливость — не настройка, которую включаешь один раз; это привычка, которую проверяешь.

Будьте открыты с работниками. Сообщите вашим работникам и их представителям прежде, чем любая высокорисковая ИИ коснётся их работы, как требует закон. Тайна вокруг ИИ на работе рушит доверие и прячет несправедливость. Открытость — и закон, и правильное дело.

Никогда не читайте эмоции на работе. Распознавание эмоций на рабочем месте запрещено по Закону ЕС об ИИ. Не покупайте и не используйте инструмент, оценивающий персонал по чтению их лиц или голосов. Это запрещено, и это неправильно.

Защищайте персональные данные. Кадровые данные — среди самых чувствительных данных, что хранит компания, — оплата, медицинские заметки, результативность, личные обстоятельства. Храните их, ограничивайте, кто видит, и следуйте главе 10. Не суйте данные сотрудников в публичные ИИ-инструменты, не проверив последствия для безопасности (см. главу 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ).

Используйте данные, чтобы помогать, а не наказывать. Предсказания текучести и данные вовлечённости должны делать вас лучшим работодателем — лучшая оплата, лучшие пути роста, лучшие условия. Они никогда не должны становиться инструментом следить, ранжировать или наказывать отдельных. Измеряйте рабочее место, а не человека как мишень.

Держите человека в приветствии. В адаптации и в повседневных кадрах ИИ ведает информацией; люди ведуют заботой. Компания, отдающая весь человеческий контакт боту, теряет доверие, которое делает рабочее место рабочим.

Ошибки, которых следует избегать

Позволить ИИ отвергать кандидатов. Худшая кадровая ошибка. Инструмент, автоотвергающий, прячет предвзятость и убивает хорошие наймы. Всегда держите человеческое решение.

Игнорировать предвзятость. Не проверять, обращается ли инструмент с группами несправедливо. Прошлая предвзятость найма становится будущей предвзятостью найма, если вы не смотрите. Тестируйте и проверяйте.

Включать высокорисковый инструмент втайне. Не сообщить работникам и их представителям перед использованием ИИ, влияющего на них. Это рушит закон и доверие.

Купить инструмент распознавания эмоций. Он запрещён на рабочем месте. Питч поставщика про «определение настроения» персонала — ловушка.

Относиться к предсказанию как к вердикту. Действовать против сотрудника, потому что модель пометила его как «склонного уволиться». Предсказание — причина говорить, а не наказывать.

Следить за персоналом. Использовать кадровые данные, чтобы смотреть за отдельными и ранжировать их, вместо улучшения условий для группы. Это отравляет доверие.

Адаптация только ботом. Новый сотрудник, никогда не говорящий с человеком, чувствует себя номером. Держите приветствие человеческим.

Непроверенное ИИ-обучение. Публиковать ИИ-сгенерированное обучение, уверенно неверное. Человеческий эксперт должен его проверить.

Автоматизировать плохой кадровый процесс. Если ваш найм или адаптация сломаны, ИИ делает сломанный процесс быстрее. Сначала почините процесс.

Утечка данных сотрудников. Класть чувствительные кадровые данные в небезопасные ИИ-инструменты. Сначала проверьте безопасность и конфиденциальность.

Нет базовой линии. Не измерить время найма, время выхода на мощность или текучесть до, так что вы не можете доказать улучшение. Сначала измерьте (см. главу 22 — Измерение результатов и ROI).

Забыть, что закон — это пол. Соответствие Закону об ИИ не делает инструмент найма справедливым. Этика сидит над соответствием, и вы владеете ею (см. главу 4 — Этичный ИИ).

Практическое упражнение

28.7 Упражнение: ответственно спланируйте одну кадровую автоматизацию

Выберите одну кадровую задачу и спланируйте её ИИ-помощь от начала до конца, со встроенными человеком и законом.

Шаг 1 — Выберите задачу. Выберите одну: отбор резюме, адаптацию, обучение или анализ текучести. Сделайте одну, а не все.

Шаг 2 — Определите цель и метрику. Более быстрое время найма? Более быстрый выход нового сотрудника на мощность? Ниже текучесть? Выберите одно число для измерения.

Шаг 3 — Измерьте базовую линию. Каково это число сейчас? Сколько занимает отбор? Сколько выходить на мощность? Какова ваша норма текучести? Запишите.

Шаг 4 — Классифицируйте риск. Это высокорисковое применение по Закону об ИИ? Отбор и управление работниками — да. Если да, у вас юридические обязанности: прозрачность, человеческий надзор, забота о предвзятости. Отметьте их (см. главу 5).

Шаг 5 — Отметьте каждый шаг. Для каждого шага отметьте: **ИИ делает это** (читать, сортировать, составлять, всплывать), **человек проверяет это** (смотреть шорт-лист, рецензировать обучение) или **человек решает это** (найм, повышение, исправление). Каждое решение о человеке должно быть человеческим.

Шаг 6 — Постройте проверку на предвзятость. Решите, как вы будете тестировать на несправедливые закономерности по группам и как часто будете проверять кучу отвергнутых и исходы.

Шаг 7 — Спланируйте уведомление работников. Напишите, как и когда вы проинформируете работников и их представителей перед включением инструмента, как требует закон.

Шаг 8 — Запустите малым и измерьте. Сначала прогоните на одной роли или одной команде. Сравните метрику с базовой линией. Масштабируйте только то, что доказало, что помогает и обращается с людьми справедливо.

Сделайте одну задачу хорошо. Проверка на предвзятость и уведомление работников, которые вы построите на шагах 6 и 7, ценны сами по себе — они заставляют вас увидеть ваши собственные закономерности найма, что полезно даже за пределами инструмента.

Чек-лист

28.8 Чек-лист по кадрам и людям

Прежде чем использовать ИИ на людях, проверьте это.

- ☐ **Вы измерили базовую линию** — время найма, время выхода на мощность, норму текучести.
- ☐ **Человек принимает каждое решение о человеке** — никакого автоотвержения, никакого автоувольнения.
- ☐ **Вы классифицировали риск** — отбор и управление работниками высокорисковы по Закону об ИИ.
- ☐ **Вы сообщили работникам и их представителям перед включением** любой высокорисковой ИИ, влияющей на них (ст. 26(7)).
- ☐ **Вы тестируете на предвзятость** по полу, возрасту и происхождению и проверяете кучу отвергнутых.
- ☐ **Вы никогда не используете распознавание эмоций** на работниках — оно запрещено.
- ☐ **Инструмент объясняет свои совпадения**, так что проверяющий может видеть логику.
- ☐ **Адаптация сохраняет человеческое приветствие** — бот отвечает, человек приветствует.
- ☐ **ИИ-сгенерированное обучение проверено человеческим экспертом** перед выходом.

- [ ] **Предсказания текучести начинают разговор**, а не наказание.
- [ ] **Кадровые данные держатся в безопасности** и следуют правилам конфиденциальности (см. главу 10).
- [ ] **Вы используете данные, чтобы улучшить условия для группы**, а не шпионить за отдельными.
- [ ] **Вы чините кадровый процесс до его автоматизации.**
- [ ] **Вы относитесь к соответствию как к полу**, а к собственной справедливости как к стандарту над ним.

Если коробка пуста, человек может это почувствовать — и закон может до неё дотянуться. Заполните каждую коробку, прежде чем подпустить ИИ к вашим людям.

Главные выводы

- ИИ в кадрах забирает повторяющуюся работу — чтение резюме, ответы на вопросы адаптации, сортировку обучения, всплытие закономерностей текучести — и оставляет решение, заботу и действие людям.
- Найм и управление работниками — высокорисковые применения по Закону ЕС об ИИ: человек должен решать, вы должны оберегать от предвзятости, и вы должны информировать работников и их представителей перед включением любой высокорисковой ИИ, влияющей на них.
- Распознавание эмоций на рабочем месте запрещено; никогда не покупайте и не используйте инструмент, оценивающий персонал по чтению их чувств.
- Используйте кадровые данные, чтобы сделать рабочее место лучше для группы, никогда чтобы следить или наказывать отдельных, и держите человеческое приветствие в адаптации.

- Измерьте базовую линию, держите человека в каждом решении о людях и относитесь к закону как к полу, а к справедливости как к стандарту над ним.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая коробка показывает готовый результат и ту одну строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Простой справочник сотрудника

Acme Studio
Small digital services company

Manual
Employee Handbook

Manual No.	Version	Effective Date	Document Owner
AS-HB-001	**1.0**	**1 October 2026**	**Maria (HR)**

1. Purpose and Audience

This handbook provides all employees of Acme Studio with clear guidance on working hours, holidays, remote work, dress code, and who to contact for help. It is designed to make your experience here smooth, fair, and transparent.

This handbook applies to all employees of Acme Studio, including full-time and part-time staff. Please read it carefully and reach out with any questions. Our values are simple: be kind, be clear, and ask early rather than struggle alone.

2. Table of Contents

Section	Title	Page
1	Purpose and Audience	1
2	Table of Contents	1
3	Getting Started	2
4	Main Procedures	2
5	Troubleshooting	3
6	Safety and Maintenance	3
7	Support and Contacts	4
8	Revision History	4

3. Getting Started

Welcome to Acme Studio! Here is what you need to know to settle in quickly and comfortably:

1. Introduce yourself to your team lead, Anna, who will guide you through your day-to-day work and answer any questions about your role.
2. Meet Maria in HR to review your contract, pay details, and set up your time-off tracking.
3. Collect your equipment from Luca in IT, including your laptop, peripherals, and any software access you need.
4. Familiarise yourself with the core hours (10:00 to 16:00) and make sure you are reachable during that window, whether you are in the office or working remotely.

4. Main Procedures

4.1 Working Hours and Core Hours

1. Standard working hours are Monday to Friday, 9:00 to 18:00, with a one-hour lunch break.
2. Core hours are 10:00 to 16:00. During this time, all employees should be reachable and available for meetings and collaboration.
3. If you need to adjust your schedule outside core hours, discuss it with your team lead, Anna, in advance.

4.2 Holidays and Time Off

1. Every employee receives 26 paid vacation days per year, in addition to national holidays.
2. Submit your time-off request at least two weeks in advance through your team lead, Anna.
3. For questions about your remaining balance, holiday pay, or special leave, contact Maria in HR.

4.3 Remote Work

1. You may work from home up to two days per week. Coordinate your remote days with your team lead to ensure coverage.
2. During remote work, you must have a stable internet connection and be available during core hours (10:00 to 16:00).
3. All necessary equipment (laptop, peripherals, software) is provided by the company. Contact Luca in IT if you need additional hardware or support.

4.4 Dress Code

1. In the office, the dress code is smart casual. Aim for neat, comfortable attire that is appropriate for a professional environment.
2. When working from home and joining video calls, dress comfortably but presentably.
3. There is no strict uniform policy; use your judgement and when in doubt, ask your team lead.

5. Troubleshooting

Issue	Probable Cause	Solution
Cannot reach team lead for a work question	Team lead is in a meeting or away from desk	Send a message and wait for a reply. If urgent, contact Maria in HR as a backup. Remember: ask early rather than struggle

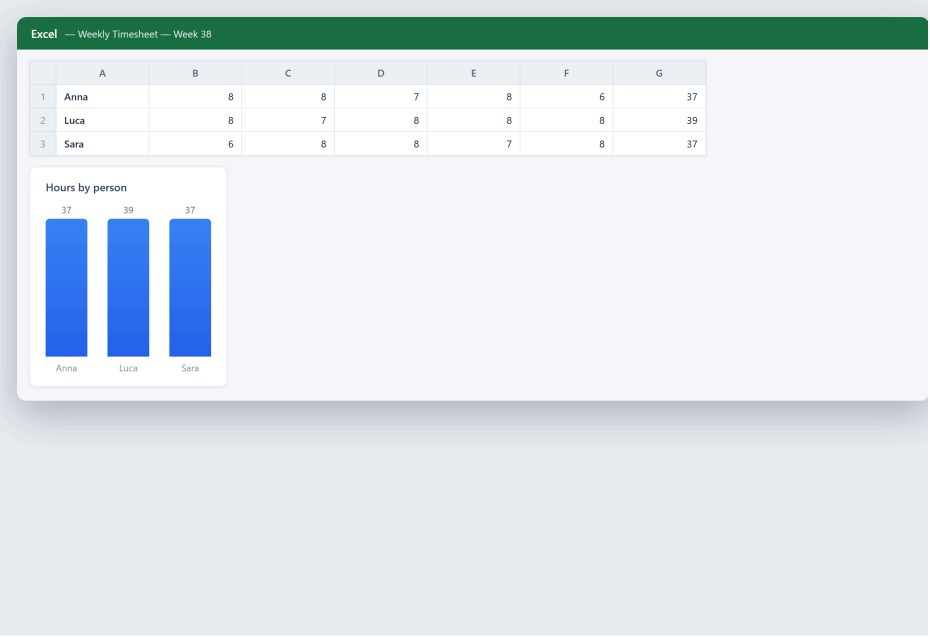
Дружелюбный справочник сотрудника, готовый к распространению

Что вы просите: `Напиши короткий справочник сотрудника, покрывающий рабочие часы, отпуска, правила удалённой работы и к кому обращаться за помощью.`

Агент пишет ясный, дружелюбный справочник простым языком, с каждой темой на своей странице. Обновляйте его в любой момент, спросив — «добавь строчку о новом правиле парковки».

Совет: Держите его в вашей области документов, чтобы агент мог позже отвечать вопросы из него.

Еженедельный табель



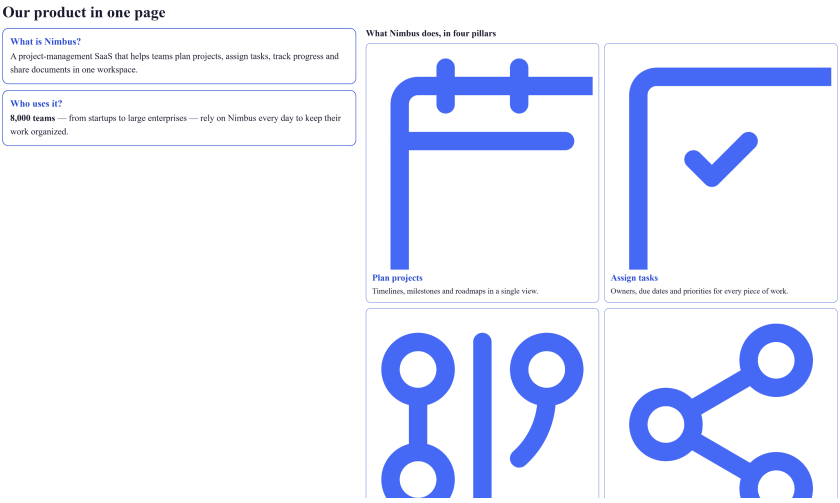
Еженедельный табель с итогами на каждого человека

Что вы просите: `Создай еженедельный табель с людьми, проектами, часами в день и итогом на каждого человека.`

Агент строит сетку табеля с дневными столбцами и автоматическими итогами. Заполните её или приложите свои черновые часы и дайте ему их разобрать.

Совет: Умножьте часы на каждую ставку, и у вас будет ещё и счёт-фактура — просто попросите.

Быстро обучите свою команду



Пошаговый обучающий слайд

Что вы просите: `Сделай обучающую презентацию о том, как оформлять возврат клиенту, шаг за шагом.`

Агент превращает процесс в ясные слайды, по одному шагу на каждом, легко следовать. Используйте для адаптации и

повторений.

Совет: Добавьте финальный слайд с «к кому обращаться», чтобы люди знали, где получить помощь.

Глава 29 — Операции и производство

Простыми словами

Операции — это двигатель бизнеса. Это всё, что превращает входы в выходы: сделать продукт, переместить его, держать машины работающими, проверять качество и держать людей в безопасности. Производство — часть операций, что действительно делает вещь. Когда двигатель работает хорошо, клиенты получают заказанное вовремя и без дефектов. Когда он спотыкается, всё ниже по потоку это чувствует.

Представьте свою операцию как цех, делаете вы виджеты или оказываете услуги. Машины работают, грузы движутся, люди трудятся, и что-то всегда может пойти чуть не так — машина, вот-вот отказавшая, партия с дефектом, доставка, что опоздает, работник в небезопасном месте. Хороший оператор видит это рано. ИИ помогает, следя за всем сразу и подсвечивая маленькие сигналы, которые уставший человеческий глаз пропускает.

Эта глава покрывает четыре задачи: предиктивное обслуживание (чинить машины до поломки), контроль качества (ловить дефекты автоматически), логистику (эффективно перемещать грузы и информацию) и безопасность труда (держать людей подальше от беды). Каждая — место, где маленький бизнес может срезать потери, поднять качество и защитить своих людей.

Сначала одна честная мысль: ИИ в операциях — *наблюдатель и помощник*, а не автопилот, что один ведёт цех. Он чувствует,

предсказывает и подсказывает. Человек всё ещё решает, когда остановить линию, когда забраковать партию и когда отправить кого-то домой, потому что небезопасно. Метод судить, окупается ли что-то из этого, живёт в Главе 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции; эта глава показывает, что автоматизировать и как. Увидеть, где операции сидят на карте «влияние и усилия» для всего бизнеса, смотрите Главу 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу.

Немного истории

1900–1950-е: сборочная линия и профилактическое обслуживание. Современное производство началось с движущейся сборочной линии, что разбивала работу на маленькие повторяемые шаги. Рядом пришло *профилактическое* обслуживание — привычка обслуживать машину по фиксированному графику, как менять масло в машине каждые несколько тысяч миль, нужно это ей или нет. Это снижало поломки, но тратило обслуживание на машины, что были в порядке.

1960–1980-е: автоматизация и контроль качества. Фабрики добавили автоматизированные машины и формальный контроль качества — проверять продукты по стандарту и отделять хорошее от плохого. Статистические методы качества ловили дефекты в партиях. Это подняло качество, но всё ещё полагалось на людей проверять и на фиксированные правила обслуживать машины.

1990-е: датчики и цифровой цепочка поставок. Дешёвые датчики позволили машинам сообщать о своём состоянии — температура, вибрация, часы работы. Цепочки поставок стали цифровыми, с софтом, отслеживающим грузы от поставщика до клиента. Впервые оператор мог видеть на экране, что происходит

по цеху и по цепочке поставок. Но данные в основном читались вручную.

2000-е: машинное обучение предсказывает отказ. Машинное обучение — софт, что учится закономерностям по множеству примеров, — изменило обслуживание. Вместо обслуживания по фиксированному графику можно было учиться по данным датчиков, когда машина *на самом деле* вот-вот откажет. Растущий узор вибрации, который человек не мог почувствовать, становился ясным предупреждением за дни. Это было рождение *предиктивного* обслуживания.

2010-е: машинное зрение проверяет качество. Машинное зрение — ИИ, что читает то, что видит камера, — начало автоматически проверять продукты. Камера могла заметить трещину, царапину или отсутствующую деталь быстрее и последовательнее человеческого инспектора и не уставая. Контроль качества перешёл от выборки к проверке каждого изделия.

2020-е: агенты ведут рабочий процесс. Большие языковые модели и агенты ИИ — софт, что берёт целую задачу и проводит её через несколько шагов, — теперь ведут части операционного рабочего процесса сами: читают запрос, тянут данные из бэкенд-систем и исполняют следующий шаг. Пример SOK Finance ниже — ровно это: агенты ИИ ведут повседневные сервисные операции финансового сервисного центра с надзором людей.

Дуга: от фиксированных графиков к ручному осмотру, к данным датчиков, к ИИ, что предсказывает и видит, к агентам, что действуют. Каждый шаг переносил наблюдение и рутинную работу в софт и оставлял людям решать и вмешиваться.

Любопытство

29.5 Сервисный центр, поставивший агентов ИИ на передовую

Когда мы слышим «операции и производство», мы представляем фабрику. Но операции значат и сервисный центр, что держит бизнес работающим — место, куда приходят запросы и кто-то должен быстро по ним действовать.

SOK Finance в Финляндии ведёт сервисный центр Palveluässä, который предоставляет услуги финансового управления и расчёта зарплаты для S Group — принадлежащей клиентам финской сети розничных и сервисных компаний примерно с 2 000 точек. Каждый день приходят запросы: «Пришлите мне копию этого счёта», «Измените срок оплаты этого платежа». Рутина, большой объём и чувствительность ко времени.

Любопытно то, что компания с этим сделала. Вместо того чтобы нанять больше людей отвечать на те же запросы, они поставили *агентов* ИИ на передовую разбирать рутинные, чтобы человеческий персонал мог сосредоточиться на случаях, нуждающихся в суждении. Этот сдвиг — от людей, делающих каждый запрос, к агентам, делающим рутину, и людям, надзирающим, — та же тихая революция, что случилась на фабричном полу, теперь применённая к сервисному центру. Полная история с реальным источником ниже.

Реальный бизнес-пример

SOK Finance: агенты ИИ ведут рабочий процесс сервисного центра.

SOK Finance ведёт сервисный центр Palveluässä, который предоставляет услуги финансового управления и расчёта зарплаты для S Group — принадлежащей клиентам финской сети розничных и сервисных компаний примерно с 2 000 точек. Сервисный центр обрабатывает ровный поток рутинных запросов со всей сети — вроде запроса копии счёта или изменения срока платежа. Каждый запрос мал, но вместе они большая повторяющаяся нагрузка, которую надо обрабатывать быстро и последовательно.

Согласно пресс-релизу CGI (Хельсинки, 23 апреля 2026), CGI спроектировала, внедрила и развернула **мультиагентное решение ИИ на базе AWS Bedrock** для SOK Finance, введя ИИ в живое производственное использование в финансовом администрировании и обслуживании клиентов. «Мультиагентное» решение значит, что несколько агентов ИИ работают вместе над задачей, каждый ведя шаг. В этом случае агенты обрабатывают входящие сообщения клиентской поддержки, извлекают нужные данные из бэкенд-систем и автоматически выполняют части процесса.

Релиз описывает решение как значительно ускоряющее рутинные процессы вроде **запросов копии счёта и изменений срока оплаты** и как улучшающее эффективность и последовательность по сравнению с прежним ручным разбором. CGI отвечала за проектирование, внедрение, развёртывание и интеграцию с ключевыми системами SOK Finance.

Две вещи стоит заметить. Первое, роль человека смещается с *делать каждый запрос* на *надзирать за агентами и разбирать исключения*. Агенты берут рутину; люди берут необычное и чувствительное. Второе, победа — последовательность не меньше скорости: агент следует тем же тщательным шагам каждый раз, тогда как уставший человек в занятый день может оступиться.

Заметка об источнике и цифрах: приведённые выше данные из опубликованного анонса CGI. Релиз описывает результаты в качественных терминах — быстрее процессы, лучше последовательность — и не публикует жёсткий процент сэкономленного времени или сниженной стоимости. Относитесь к итогу как к сообщённому опыту компании и помните, что ваши цифры зависят от вашего объёма и ваших систем. Смысл случая в *образце*: агенты ИИ ведут рутинный сервисный рабочий процесс в производстве, с надзором людей, в масштабе сети из 2 000 точек.

Как это сделать

29.1 Предиктивное обслуживание

Предиктивное обслуживание значит чинить машину *до* того, как она сломается, предсказывая отказ по данным, вместо ждать, пока случится, или обслуживать по фиксированному графику.

Старый способ и его цена. Традиционно было два выбора: гнать машину до отказа (и платить за незапланированную остановку) или обслуживать по фиксированному графику (и тратить деньги на обслуживание машин, что были в порядке). Оба проигрывают. Незапланированная поломка останавливает производство в худший момент и стоит куда дороже планового ремонта.

Как предсказывает ИИ. Вы ставите на машину датчики мерить вещи вроде вибрации, температуры, звука и часов работы. ИИ учится нормальному узору и замечает ранние признаки беды — вибрацию, что медленно растёт, температуру, что идёт чуть горячей. Эти маленькие изменения часто появляются за дни до отказа. ИИ предупреждает вас вовремя починить машину во время плановой остановки, а не посреди прогона.

Что экономит. Большая экономия — избежать незапланированного простоя: внезапной поломки, что останавливает всё. Плановый ремонт во вторник днём дёшев; поломка во время вашего крупнейшего заказа месяца дорога. Предиктивное обслуживание превращает второе в первое.

Начинайте по-маленькому. Не нужны датчики на каждой машине. Начните с одной-двух машин, чья поломка бьёт сильнее всего — узкого места, той, что долго чинится, той, что останавливает всю линию. Поставьте на неё несколько датчиков и наблюдайте. Докажите ценность там, прежде чем расширять.

Человек решает остановку. ИИ подсвечивает риск; человек решает, когда снимать машину. Не позволяйте системе останавливать производство самой без подтверждения человеком. Предупреждение — ценность; решение остаётся человеческим.

29.2 Контроль качества

Контроль качества значит проверять, что продукт соответствует стандарту, и ловить дефекты до того, как продукт дойдёт до клиента. ИИ меняет контроль качества с *выборки* на *проверку каждого изделия* и с *уставших глаз* на *последовательные*.

Машинное зрение инспектирует. Камера плюс ИИ могут смотреть на каждый продукт на линии и замечать трещину, царапину, отсутствующую деталь, неверную этикетку или плохой шов. Он проверяет каждое изделие, а не выборку, и не устаёт и не скучает. Человеческий инспектор, проверяющий тысячи изделий в день, что-то пропустит; камера — нет.

Последовательность — победа. Люди варьируют. Человек острее утром, медленнее после обеда и легко сбивается тем, что видел последним. ИИ применяет тот же стандарт к каждому изделию весь день. Эта последовательность многого стоит в бизнесе, где дефект, дошедший до клиента, стоит возврат, жалобу или репутацию.

Ловите рано. Чем раньше поймаете дефект, тем он дешевле. Дефект, пойманный у машины, что его сделала, стоит одну деталь. Тот же дефект, пойманный на финальной сборке, стоит переделку. Пойманный клиентом, стоит возврат и доверие. ИИ на каждой станции ловит проблемы у источника, а не в конце.

Начните с дорогого дефекта. Не пытайтесь сначала проверить всё. Найдите дефект, что стоит вам дороже всего — тот, что вызывает больше всего возвратов или жалоб, — и поставьте зрительную проверку на него. Докажите, что он ловит дорогую проблему, потом добавляйте проверки.

Держите человека для решения пограничного случая. ИИ может подсветить подозрительное изделие; человек решает, действительно ли оно бракованное, особенно в пограничных случаях. Не позволяйте системе зрения выбрасывать хороший продукт, потому что она слишком строга. Просматривайте брак и настраивайте порог.

29.3 Логистика

Логистика — перемещение грузов и информации: доставить нужную вещь в нужное место в нужное время с наименьшей стоимостью. Это головоломка из маршрутов, запасов, тайминга и поставщиков, и ИИ очень хорош в таких головоломках.

Оптимизация маршрутов и доставки. ИИ может планировать маршруты доставки, экономя мили, топливо и время, учитывая трафик, окна доставки и размер загрузки. Для бизнеса с автопарком даже маленькая экономия на маршрут быстро складывается за год.

Прогноз запасов и спроса. ИИ смотрит на историю ваших продаж и предсказывает, что вам понадобится и когда, чтобы вы держали достаточно без перепродажи. Слишком мало запаса — упущенная продажа; слишком много — замороженные деньги и потери. ИИ балансирует два, обучаясь вашим узорам и сезонности.

Заметьте узкое место. ИИ может видеть, где грузы замедляются — поставщик, что всегда опаздывает, складской шаг, что затыкается, маршрут, что всегда идёт сверх. Увидеть узкое место — первый шаг его починить. Вся ценность в том, чтобы сделать невидимую задержку видимой.

Свяжите системы. Логистический ИИ работает лучше всего, когда видит ваши заказы, запасы и доставки вместе. Подключить ИИ к системам, которые вы уже используете — заказ, учёт запасов, отслеживание, — это то, что делает картину полной. Как сделать это подключение — в Главе 19 — Подключаем ИИ к системам, которые вы уже используете.

Держите человека для исключения. ИИ планирует рутину; человек разбирает сюрприз — забастовку, шторм, подведшего поставщика. Не позволяйте оптимизированному плану врезаться в нарушение реального мира без готового человека его переопределить. План — отправная точка, а не смирительная рубашка.

29.4 Безопасность труда

Безопасность труда значит держать людей подальше от беды. ИИ может следить за небезопасными условиями и небезопасным поведением и предупреждать до того, как случится авария. Это одно из самых ценных применений ИИ, потому что то, что он защищает, — человек.

Машинное зрение следит за опасностями. Камеры плюс ИИ могут заметить работника без нужной защитной экипировки, человека, стоящего в опасной зоне, разлитое на полу вещество или заблокированный аварийный выход. Когда видит одно, поднимает тревогу, чтобы опасность убрали, прежде чем кто-то пострадает.

Предскажите рискованный момент. ИИ может выучить, когда аварии вероятнее — определённая смена, определённая машина, определённое время суток, когда люди устали, — и усилить надзор тогда. Это как иметь офицера по безопасности, что никогда не моргает и видит весь пол сразу.

Серьёзная юридическая граница: не читайте эмоции. ИИ, что выводит *эмоции* работника по его лицу или голосу, запрещён на рабочем месте по Закону ЕС об ИИ. Зрительная безопасность о *опасностях и экипировке*, а не о том, что работник *чувствует*. Держите камеру на полу и машине, а не на настроении человека.

Полный список запрещённых практик — в Главе 5 — Правила и юридическая ответственность.

Скажите работникам. Если используете мониторинг безопасности на базе ИИ, затрагивающий работников, вы обязаны уведомить работников и их представителей до старта, как требует закон для высокорискового ИИ на рабочем месте. Будьте открыты о том, что камеры следят и зачем. Секретность рушит доверие. Правило уведомления работников покрыто в «Любопытстве» этой главы и в Главе 5.

Используйте, чтобы защищать, а не наказывать. Данные о безопасности должны делать рабочее место безопаснее — убрать опасность, изменить процесс, обучить команду. Они не должны становиться инструментом дисциплинировать людей за каждую мелкую оплошность. Используйте, чтобы найти и убрать опасность, а не составить дело против работника.

Этика и ответственность

Операции касаются безопасности и окружающей среды, так что этические ставки реальны и конкретны.

Решения по безопасности остаются человеческими. ИИ может предупредить об опасности, но человек решает, когда остановить линию или отправить кого-то домой. Никогда не позволяйте системе принять решение, критичное для безопасности, без человека в контуре. Ложное «всё чисто» может ранить человека.

Уважайте приватность и права работников. Камеры и датчики на рабочем месте следят за людьми. Используйте их для безопасности и операций, а не для слежки. Говорите работникам,

что под наблюдением и зачем, и следуйте правилам приватности из Главы 10 — Конфиденциальность и GDPR.

Никогда не читайте эмоции. Распознавание эмоций на рабочем месте запрещено. Держите мониторинг на опасностях и экипировке, никогда на чувствах работника.

Защищайте операционные данные. Данные датчиков, производственные графики и записи цепочки поставок чувствительны и ценны. Держите их в безопасности и, где важно, внутри своей среды. Основы безопасности — в Главе 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ, а опция self-hosting — в Главе 8 — Размещение на своих серверах: держите данные под контролем.

Будьте честны о результатах. Цифра качества или эффективности, что выглядит слишком хорошей, должна быть проверена, прежде чем вы её сообщите. Сообщайте реальные цифры, включая промахи, чтобы починить то, что ещё сломано.

Используйте данные, чтобы улучшать, а не наказывать. Операционные и данные о безопасности должны делать работу лучше и безопаснее для всех. Когда они становятся палкой, чтобы бить людей, они отравляют рабочее место и прячут реальные проблемы.

Ошибки, которых стоит избегать

Ждать поломки. Держаться «гнать до отказа», когда плановый ремонт был дешёв и предсказуем. Предсказывайте и действуйте рано.

Датчики без плана. Собирать данные, по которым никогда не действуете. Начните с машины, что бьёт сильнее всего, и привяжите каждый датчик к решению.

Позволить ИИ останавливать или выбрасывать самому. Никакой человеческой проверки на остановку линии или брак продукта. Держите человеческое решение.

Слишком строгие зрительные проверки. Система качества, что выбрасывает хороший продукт, потому что порог слишком тугой. Просматривайте брак и настраивайте.

Проверять не тот дефект. Ставить зрение на дешёвую проблему, пока дорогая проскальзывает. Цельтесь в дорогой дефект первым.

План, игнорирующий реальный мир. Позволить оптимизированному логистическому плану врезаться в нарушение без человеческого переопределения. Держите человека готовым.

Распознавание эмоций на работе. Использовать ИИ читать чувства работников. Это запрещено и неправильно.

Тайный мониторинг. Не сказать работникам до старта мониторинга безопасности или операций на базе ИИ. Это нарушает закон и доверие.

Ползучая слежка. Использовать данные о безопасности и операциях следить и наказывать людей вместо устранения опасностей.

Автоматизировать сломанный процесс. Если линия или цепочка поставок в беспорядке, ИИ делает более быстрый беспорядок. Сначала почините процесс.

Нет исходной точки. Не измерить простой, процент брака или время доставки до, поэтому нельзя доказать выигрыш. Сначала измерьте (см. Главу 22 — Измеряем результаты и ROI).

Обещать лишнего в цифрах. Цитировать цифру лучшего случая поставщика как свой результат. Используйте свои измеренные цифры.

Практическое упражнение

29.7 Упражнение: спланируйте одну автоматизацию операций

Выберите одну операционную задачу и спланируйте её ИИ-помощь от конца до конца, с встроенными безопасностью и человеческим решением.

Шаг 1 — Выберите задачу. Возьмите одну: предиктивное обслуживание, контроль качества, логистику или безопасность труда. Одну, а не все.

Шаг 2 — Определите цель и метрику. Меньше простоя? Меньше дефектов? Быстрее доставка? Меньше инцидентов безопасности? Выберите одно число для измерения.

Шаг 3 — Измерьте исходную точку. Что это число сейчас? Часы незапланированного простоя, процент брака, доставка вовремя, инциденты в месяц. Запишите.

Шаг 4 — Найдите дорогую цель. Определите единственную самую дорогую аварию в этой задаче — машину, чья поломка бьёт сильнее всего, дефект, что стоит дороже всего, маршрут, что всегда опаздывает, опасность, что причиняет больше всего вреда. Цельтесь в это первым.

Шаг 5 — Отметьте каждый шаг. Для каждого шага отметьте: **ИИ делает** (чувствовать, предсказывать, инспектировать, планировать), **человек проверяет** (подтвердить предупреждение, проверить брак) или **человек решает** (остановить линию, выбросить партию, отправить кого-то домой). Каждое решение, критичное для безопасности, должно быть человеческим.

Шаг 6 — Проверьте юридическую границу. Если задача включает мониторинг работников, подтвердите, что следите за опасностями и экипировкой, а не эмоциями, и спланируйте, как уведомите работников и их представителей до старта.

Шаг 7 — Подключите данные. Решите, какие системы ИИ должен видеть — датчики, запасы, отслеживание, — и как их подключите (см. Главу 19).

Шаг 8 — Запускайте по-маленькому и измеряйте. Прогоните на одной машине, одной линии или одном маршруте сначала. Сравните метрику с исходной точкой. Масштабируйте только то, что докажет, что работает.

Сделайте одну задачу хорошо. Анализ дорогой цели в шаге 4 ценен сам по себе — он показывает, где ваша операция на самом деле теряет больше всего денег или причиняет больше всего вреда, что полезно ещё до покупки любого инструмента.

Чек-лист

29.8 Чек-лист операций и производства

Прежде чем автоматизировать любую операционную задачу, проверьте это.

- ☐ **Вы измерили исходную точку** — простой, процент брака, время доставки, инциденты безопасности.
- ☐ **Вы целились в самую дорогую аварию первой**, а не в самую лёгкую.
- ☐ **Человек принимает каждое решение, критичное для безопасности** — остановить линию, выбросить партию.
- ☐ **Предиктивное обслуживание привязано к реальному действию**, а не просто собранным данным.
- ☐ **Проверки качества настроены**, чтобы не выбрасывать хороший продукт.
- ☐ **Логистический ИИ видит ваши заказы, запасы и доставки вместе.**
- ☐ **Человек может переопределить оптимизированный план**, когда реальный мир его нарушает.
- ☐ **Мониторинг безопасности следит за опасностями и экипировкой, никогда эмоциями** (распознавание эмоций запрещено).
- ☐ **Вы уведомили работников и их представителей** до любого ИИ-мониторинга, затрагивающего их.
- ☐ **Операционные данные держатся в безопасности**, не отправляются в публичные сервисы ИИ.
- ☐ **Вы используете данные убрать опасности и улучшить процесс**, а не наказать людей.
- ☐ **Вы чините сломанный процесс перед автоматизацией.**
- ☐ **Вы сообщаете свои измеренные цифры**, а не лучший случай поставщика.

Если клеточка пуста, риск — вашему продукту, вашим людям или вашему доверию — всё ещё ваш. Заполните её, прежде чем подпустить ИИ к цеху.

Главные выводы

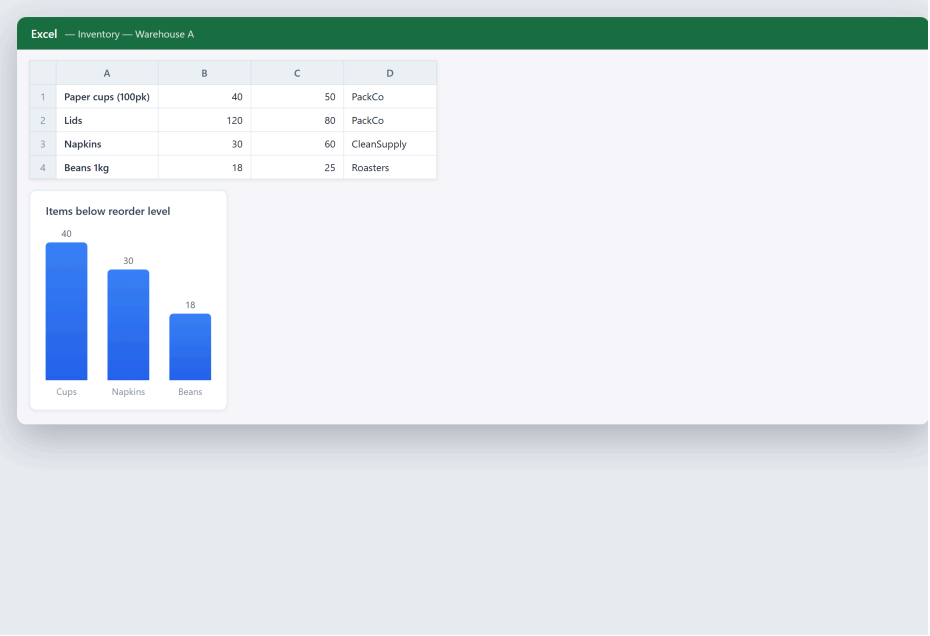
- ИИ в операциях — наблюдатель и помощник: он чувствует, предсказывает, инспектирует и планирует, а человек держит каждое решение, критичное для безопасности.
- Случай SOK Finance (анонс CGI) поставил мультиагентный ИИ на AWS Bedrock в живое производство в сервисном центре, обслуживающем сеть из ~2 000 точек, ускоряя рутинные запросы вроде копий счетов и изменений сроков оплаты, с надзором людей над исключениями.
- Предиктивное обслуживание превращает внезапную поломку в дешёвый плановый ремонт; зрительный контроль качества проверяет каждое изделие последовательно вместо выборки уставшими глазами.
- В безопасности труда мониторьте опасности и защитную экипировку — никогда эмоции работников, что запрещает Закон ЕС об ИИ, — и говорите работникам до любого мониторинга, затрагивающего их.
- Цельтесь в самую дорогую аварию первой, держите человеческое переопределение для реальных нарушений и измеряйте свою исходную точку, прежде чем доверять цифре любого поставщика.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую

вы набираете, чтобы его получить.

Держать запас в порядке



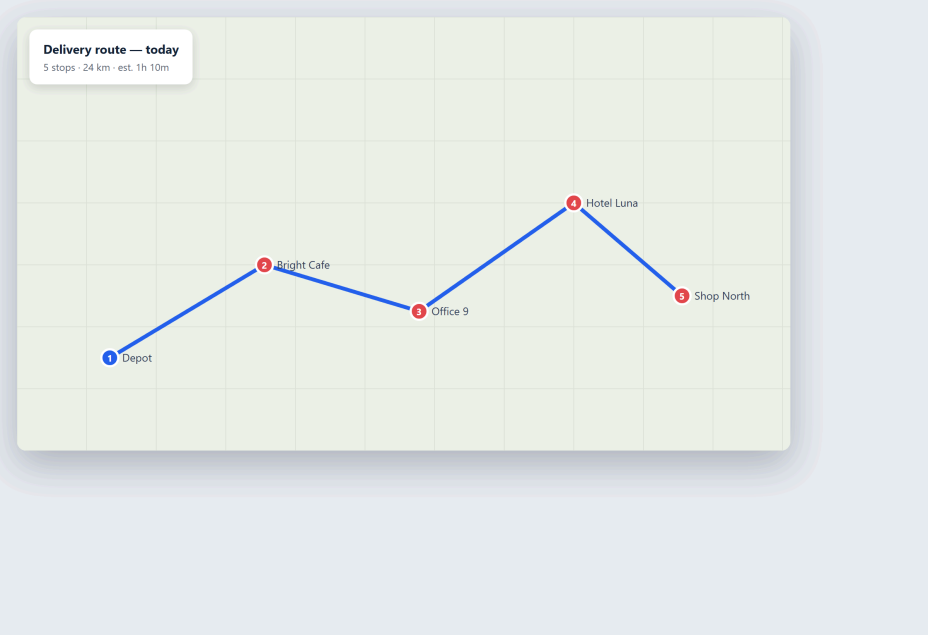
Складская таблица с подсвеченными позициями с низким запасом

Что вы просите: `Сделай таблицу запасов с позицией, количеством, уровнем повторного заказа и поставщиком и подсвети то, что ниже уровня повторного заказа.`

Агент настраивает складскую таблицу и отмечает позиции, нуждающиеся в повторном заказе. Обновляйте количества и просите перепроверить в любой момент.

Совет: еженедельная плановая проверка скажет, что заказать, прежде чем у вас кончится.

Спланировать маршрут доставки



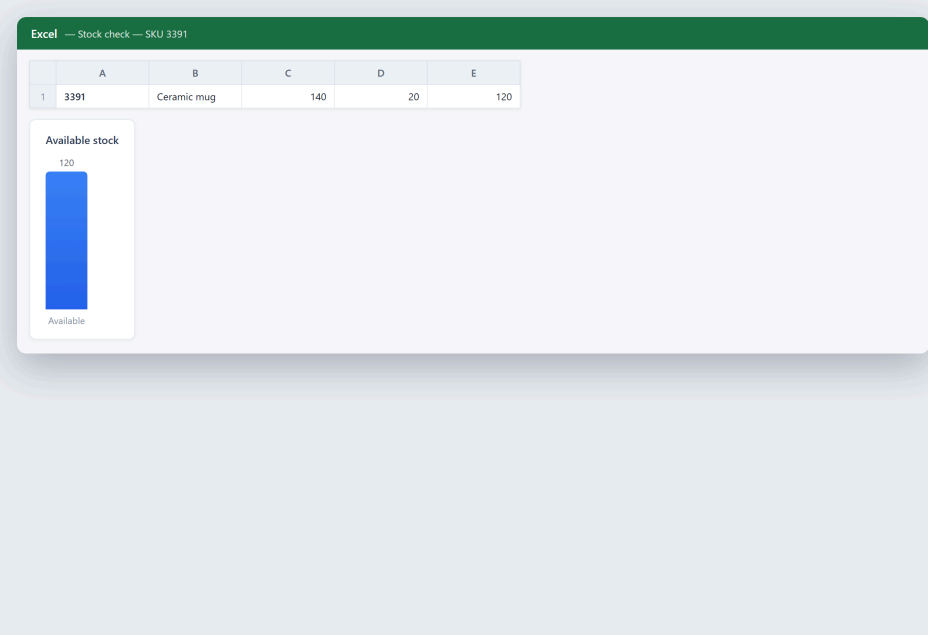
Маршрут доставки, проложенный по точкам остановки

Что вы просите: `Спланируй лучший маршрут для этих пяти адресов доставки и покажи на карте.`

Агент наносит точки остановки на карту в эффективном порядке и даёт расстояние и расчётное время. Вы следуете маршруту и экономите топливо.

Совет: добавьте временные окна («остановка B до полудня»), и агент их учтёт.

Есть ли это в наличии?



Проверка наличия в реальном времени, отвеченная за секунды

Что вы просите: `Есть ли у нас позиция SKU 3391 в наличии и сколько?`

Агент проверяет запас в вашей системе и отвечает количеством, чтобы вы могли уверенно пообещать или отказать.

Совет: сочетайте с предупреждением о низком запасе, запланированным ежедневно, чтобы избежать сюрпризов.

Глава 30 — ИТ и лидерство

Простыми словами

ИТ и лидерство — две половины одной работы: держать бизнес идущим и править его в верном направлении. ИТ держит системы, данные и сеть работающими и безопасными. Лидерство превращает всё это в решения — куда вложиться, что чинить первым, какой риск принять. ИИ помогает обеим половинам. Он отвечает на рутинные ИТ-вопросы, следит за угрозами, строит отчёты и раскладывает варианты, чтобы лидер мог выбрать хорошо.

Думайте об ИТ как о водопроводе и безопасности здания, а о лидерстве — как о людях, решающих, куда здание поедет дальше. Когда водопровод течёт, это чувствуют все. Когда охранную ворота оставили открытой, все раскрыты. А когда лидерам приходится решать без ясной картины, они гадают. ИИ быстрее латает течи, следит за воротами и даёт лидерам ясную картину, с которой решать.

Эта глава о четырёх работах: внутренняя поддержка (помогать сотрудникам с их техникой), кибербезопасность (оборона от атаки), управленческие отчёты (превращать данные в ясную картину) и поддержка решений (раскладывать варианты для лидера). Каждая — место, где малый бизнес может идти ровнее, оставаться в безопасности и решать лучше.

Одна честная идея сначала: ИИ в ИТ и лидерстве — *второй пилот*, а не *капитан*. Он отвечает, следит, обобщает и предлагает. Человек всё ещё принимает решение — закрыть ли систему,

какому поставщику доверять, какой риск принять. Чем больше решение, тем важнее человеческое суждение. Методика судить, окупается ли что-либо из этого, живёт в Главе 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции; эта глава показывает, что автоматизировать и как. Увидеть, где ИТ и лидерство сидят на карте «влияние и усилия» для всего вашего бизнеса, смотрите Главу 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу.

Немного истории

1980–1990-е: служба помощи. ИТ-поддержка началась как help desk — телефонный номер, куда сотрудники звонили, когда что-то ломалось. Человек заводил проблему, чинил что мог, остальное эскалировал. Это работало, но было медленно, и одни и те же простые вопросы — забытые пароли, неприятности с принтером — съедали большую часть дня.

1990–2000-е: панели и бизнес-аналитика. Компании начали стягивать данные в панели и инструменты бизнес-аналитики — программное обеспечение, превращающее сырые числа в графики и резюме. Впервые менеджер мог увидеть продажи, затраты и результативность на одном экране. Но построение этих отчётов всё ещё требовало аналитика, и видеть можно было только то, для чего отчёт был построен.

2000-е: автоматизированный мониторинг безопасности. Когда атаки выросли, ИТ добавило автоматические инструменты безопасности — межсетевые экраны, обнаружение вторжений и системы оповещения, следящие за сетью на подозрительную активность. Они ловили больше, чем человек, но и порождали поток оповещений, большинство безобидных, и уставший аналитик должен был отделять реальную угрозу от шума.

2010-е: машинное обучение читает угрозу. Машинное обучение — программное обеспечение, учащееся образцам на множестве примеров, — изменило безопасность. Вместо сопоставления известных сигнатур атак ИИ выучило, как выглядит «норма» в сети, и помечало необычное. Оно прорезало шум оповещений, находя те немногие сигналы, что действительно важны.

2020-е: большие языковые модели отвечают и советуют. Большие языковые модели — ИИ, обученный на огромных объёмах текста, — теперь могут ответить на ИТ-вопрос сотрудника простым языком, обобщить инцидент безопасности, построить управленческий отчёт из сырых данных и разложить варианты и компромиссы для решения лидера. Это новейший шаг: ИИ, который читает, объясняет и советует по всем четырём работам разом. Пример риска поставщика IBM ниже показывает ту же идею, применённую к решению, какие поставщики безопасны.

Дуга: от телефонной службы помощи к панелям, к автоматическим оповещениям, к ИИ, читающему угрозу и отвечающему на вопрос, к ИИ, советующему решение. Каждый шаг переносил рутинную работу в программное обеспечение и оставлял людям решать и вести.

Любопытное

30.5 Древнейшая проблема лидера: решать без ясной картины

Сколько существуют менеджеры, столько существует одна и та же жалоба: «Я должен решать, но не вижу ясно». Данные разбросаны

по системам. Отчёт строится неделю. Панель показывает прошлый месяц, а не сегодня. Поэтому лидеры решают по чутью и надежде.

ИИ меняет это сильнее, чем почти что-либо ещё в этой книге. Он может стянуть разбросанные данные вместе, построить картину по требованию и ответить на вопрос лидера простыми словами за секунды — «Какая линейка продуктов теряет деньги?», «Где наши деньги в следующем месяце?», «Какой поставщик наибольший риск?». Лидер всё ещё решает. Но теперь он решает с ясной картиной вместо догадки. Это тихая революция в лидерстве: не ИИ принимает решение, а ИИ делает решение *информированным*. История о риске поставщика IBM ниже — ровно это, применённое к одному трудному решению, каким поставщикам мы можем доверять.

Реальный бизнес-пример

IBM: оценка риска третьих сторон (поставщиков) с помощью ИИ.

Каждая компания, покупающая у внешних поставщиков, несёт *риск третьей стороны* — риск, что поставщик, от которого вы зависите, окажется ненадёжным, небезопасным или несоответствующим требованиям. Проверять каждого поставщика — медленная, тщательная работа. Частый способ проверки — подробная анкета, которую заполняет поставщик, а затем человеческий оценщик читает и выставляет баллы. Когда у вас сотни поставщиков, эта работа становится узким местом.

IBM Client Engineering опубликовала реальный кейс на эту тему, «Оценка риска третьих сторон с помощью ИИ». Клиентом был финансовый институт, проводивший **более 1 000 оценок поставщиков в год**, и каждая оценка занимала **около 45**

рабочих часов — чтение анкеты, проверка доказательств и выставление балла за риск. Это огромное количество квалифицированного времени, потраченного на одну и ту же тщательную задачу, снова и снова.

IBM использовала свою платформу watsonx.ai, чтобы помочь оценщикам. ИИ читал ответы поставщика на анкету и подтверждающие доказательства и помогал оценщику понять качество предоставленного поставщиком, чтобы человек мог сосредоточиться на суждении вместо перечитывания всего с нуля. Опубликованная оценка составила **около 20% сокращения времени оценки**, что при такой нагрузке сложилось в **примерно 10 000 сэкономленных рабочих часов** и **около $800 000 затрат на труд в год**.

Заметка о цифре «50%». Вы можете увидеть такие работы IBM по риску поставщиков цитируемыми как «около 50% сокращения времени». Это число **не** то, что сообщает опубликованный кейс IBM. Опубликованная оценка для этого кейса — около 20%, с экономией, выраженной как ~10 000 часов и ~$800k в год. Считайте «50%» непроверенным и используйте опубликованные цифры — ~20% сокращения времени, ~10 000 часов, ~$800k — как реальные, подтверждённые источники числа. (Источник: IBM Client Engineering, «Evaluating Third Party Risk with AI».)

Две вещи стоит заметить. Первое, человеческий оценщик остался хозяином. ИИ не одобрял и не отвергал поставщика; он помог человеку читать быстрее и судить лучше. Второе, экономия пришла из *чтения и проверки* части работы — медленного, тщательного чтения, в котором ИИ силён, — тогда как *решение* о поставщике осталось с человеком. Это образец, который стоит скопировать в вашей собственной работе с риском: дайте ИИ чтение, оставьте человека для суждения.

Как это сделать

30.1 Внутренняя поддержка

Внутренняя поддержка значит помогать вашим собственным сотрудникам с их технологией — забытый пароль, принтер, который не работает, программное обеспечение, которое нужно настроить. Это служба помощи, и она полна одних и тех же повторяющихся вопросов. ИИ очень силён в повторяющихся вопросах.

Помощник ИТ-службы помощи. Чат-бот, обученный на вашей собственной базе знаний ИТ, может мгновенно отвечать на вопросы сотрудников: «Как подключиться к VPN?», «Как сбросить пароль?», «Как установить это приложение?». Это убирает рутинные тикеты, съедающие день команды поддержки, так что команда может сосредоточиться на реальных проблемах.

Решайте простые автоматически. Некоторым тикетам нужно простое действие — сбросить пароль, разблокировать аккаунт, переустановить приложение. ИИ может делать это автоматически или составлять действие на утверждение человеку. Рутинная работа исчезает из очереди.

Направляйте сложные быстро. Когда бот не может решить, он должен передать тикет нужному человеку с сохранённым контекстом — что сотрудник уже сказал и попробовал, — чтобы человек не начинал с нуля. Чистая передача — важнейшая функция.

Стройте из ваших собственных тикетов. Вытащите последние несколько месяцев ИТ-тикетов и найдите самые частые

вопросы. Они станут базой знаний бота. Та же технология чат-бота, применённая к клиентам, а не к сотрудникам, разобрана в Главе 27 — Забота о клиентах и поддержка; здесь она повёрнута внутрь, чтобы служить вашей собственной команде.

Держите человека для трудной проблемы. ИИ разбирает рутину; человек разбирает аварию, странный баг, инцидент безопасности. Никогда не позволяйте боту быть единственным путём, когда что-то по-настоящему сломано. Сотрудники всегда должны иметь возможность добраться до человека.

30.2 Кибербезопасность

Кибербезопасность значит защищать ваши системы, данные и сеть от атаки. ИИ теперь основной инструмент на обеих сторонах этой борьбы — защитники используют его, чтобы замечать угрозы, и атакующие тоже, — поэтому важно понимать, что он может и чего не может для вас.

ИИ замечает необычное. ИИ учитывает, как выглядит «норма» в вашей сети — нормальный трафик, нормальные входы, нормальный доступ к данным, — и помечает то, что не так. Вход из странной страны в 3 часа ночи, внезапный поток скачиваний файлов, устройство, ведущее себя странно. Эти маленькие сигналы, замеченные разом по всей сети, — так ИИ ловит угрозу, которую человек пропустил бы.

Прорежьте шум оповещений. Инструменты безопасности порождают тысячи оповещений, большинство безобидных. ИИ ранжирует их, чтобы реальная угроза поднялась наверх, а шум упал. Это одна из его крупнейших ценностей: не больше оповещений, а *меньше, лучше* оповещения, с которыми маленькая команда реально справится.

Реагируйте быстрее. Когда ИИ помечает реальную угрозу, он может также предложить или предпринять быстрое первое действие — изолировать заражённую машину, заблокировать подозрительный адрес, — чтобы остановить распространение, пока человек расследует. Скорость важна в атаке; первые минуты решают, сколько ущерба будет нанесено.

Полная картина безопасности — отдельная тема. Угрозы, защиты и человеческие привычки, важнее всего, глубоко разобраны в Главе 6 — Кибербезопасность в эпоху ИИ, а безопасное развёртывание — в Главе 20 — Внедряем ИИ безопасно. Прочитайте их, прежде чем полагаться на ИИ для вашей обороны. ИИ — мощный инструмент, а не волшебный щит.

Держите человека для большого решения. ИИ может изолировать машину, но человек решает, закрывать ли систему, платить ли за выкуп или отказать, звонить ли властям. В реальном инциденте человеческое суждение — последняя линия обороны. Никогда не позволяйте автоматизации принимать большие решения безопасности одной.

30.3 Управленческие отчёты

Управленческий отчёт превращает сырые данные в ясную картину, которую лидер может прочитать и по которой действовать — прибыль и убытки, продажи по продукту, затраты по категории, позиция по деньгам. ИИ меняет то, кто строит отчёт и как быстро.

Отчёт строит себя сам. Вместо аналитика, вытаскивающего числа в таблицу каждую неделю, отчёт может генерироваться по расписанию из ваших живых систем и приземляться во входящие

лидера. Числа всегда актуальны, и никому не нужно помнить его сделать.

Резюме простым языком. ИИ может прочитать числа и написать короткое резюме простыми словами: «Выручка выросла на 8% в этом месяце, за счёт продукта X; затраты выросли на 3%, в основном на доставке». Это превращает таблицу цифр в предложение, которое лидер реально может прочитать и по которому действовать. Это как иметь младшего аналитика, пишущего комментарий.

Спрашивайте простым языком. Некоторые инструменты позволяют лидеру спросить: «Какая линейка продуктов потеряла деньги в прошлом квартале?» — и получить ответ, не пишая формулу. Это полезно для срочных вопросов, которые раньше значили «гляну позже» и потом никогда не случались. Лидер получает ответ, пока вопрос ещё свеж.

Не пропускайте человеческое прочтение. Автоматический отчёт — отправная точка, а не готовый документ для решения. Прочитайте резюме, проверьте, что числа имеют смысл, и добавьте своё суждение, прежде чем действовать или делиться. ИИ может обобщать уверенно и всё равно ошибаться, если лежащие в основе данные неряшливы. Мусор на входе — уверенный мусор на выходе.

Держите формат стабильным. Раз согласовав компоновку отчёта, держите её согласованной. Стабильный формат легче читать из месяца в месяц и легче заметить, когда что-то выглядит не так. Меняйте его обдуманно, а не каждый раз. (Те же идеи построения отчётов, применённые к финансам, — в Главе 25 — Администрирование и финансы.)

30.4 Поддержка решений

Поддержка решений значит использовать ИИ, чтобы разложить варианты, доказательства и компромиссы для решения, чтобы лидер мог выбрать хорошо. Он не принимает решение. Он делает решение *информированным*.

Разложите варианты. Для выбора вроде «Открывать ли новый регион?» или «Какого поставщика выбрать?» ИИ может собрать релевантные данные и представить варианты рядом, с плюсами, минусами и числами за каждым. Лидер видит целую картину, а не чей-то любимый вариант.

Смоделируйте компромиссы. ИИ может показать, что случится при разных допущениях: «Если спрос вырастет на 10%, этот вариант выигрывает; если останется плоским, тот безопаснее». Это превращает догадку в сравнение сценариев, что куда полезнее для большого решения.

Выявите то, что вы упустили. ИИ может указать на риск или возможность, которых занятый лидер не увидел, потому что он посмотрел на всё разом. Кейс IBM о риске поставщика выше — ровно это: ИИ, читающий ответы каждого поставщика, чтобы оценщик ясно увидел риск перед решением.

Оставьте решение лидеру. ИИ советует; лидер решает и владеет результатом. Лидер, слепо следующий за моделью, перестал лидировать. Используйте ИИ, чтобы информировать ваше суждение, а не заменить его. Стратегия за этими выборами — в Главе 13 — Определяем простую ИИ-стратегию.

Следите за уверенной чепухой. ИИ может представить неверный вариант с полной уверенностью. Проверяйте

доказательства за его советом, особенно для большого или необычного решения. Просите модель показать её рассуждение и проверяйте его против того, что вы знаете. Доверяйте, но проверяйте.

Этика и ответственность

ИТ и лидерство несут доверие всей компании, поэтому ответственность здесь широка.

Держите человека в большом решении. ИИ советует по безопасности, отчётам и стратегии. Человек принимает решение о закрытии системы, доверии поставщику или принятии риска. Чем больше решение, тем больше человек им владеет.

Защищайте данные, которыми кормите модели. Данные ИТ и лидерства — сетевые логи, финансы, записи о поставщиках — среди самых чувствительных, что держит компания. Держите их в безопасности и, где важно, внутри вашей собственной среды. Не скармливайте чувствительные данные публичным ИИ-инструментам, не проверив последствия для безопасности (см. Главу 6 и Главу 8 — Самохостинг: держите свои данные под контролем).

Следите за сторонним и теневым ИИ. Поставщики и сотрудники могут приносить ИИ-инструменты в компанию без одобрения — риск «теневого ИИ». Знайте, какой ИИ работает в вашей сети и кто его одобрил. Этот риск разобран в Главе 9 — Сторонние сервисы и теневой ИИ.

Будьте честны в отчётах и советах. ИИ-резюме может сделать плохой квартал звучащим нормально, а ИИ-совет может быть уверенно неверен. Читайте числа, проверяйте совет и

докладывайте правду, особенно когда она некомфортна. Работа лидера — видеть ясно, а не утешаться.

Помните юридический пол. Некоторые использования ИИ в ИТ и кадрах касаются высокорисковых и прозрачностных правил Регламента ЕС об ИИ. Знайте свою роль и свои обязанности до развёртывания (см. Главу 5 — Правила и юридическая ответственность). Соответствие — пол; ваше собственное суждение задаёт стандарт над ним.

Используйте ИИ, чтобы укреплять доверие, а не контролировать людей. Мониторинг и аналитика должны делать компанию безопаснее и лучше управляемой, а не становиться инструментом следить и давить на сотрудников. Используйте их, чтобы защищать и улучшать, а не чтобы полициярить.

Ошибки, которых следует избегать

Служба помощи только на боте. Сотрудники с реальной проблемой, застрявшие за ботом без человеческого пути. Всегда позволяйте человеческую передачу.

Слепо верить оповещению безопасности. Действовать по ложному срабатыванию или, хуже, игнорировать реальную угрозу, потому что оповещение было погребено. Настраивайте систему и держите человеческого следователя.

Позволить автоматизации принимать большое решение безопасности. Закрывать, платить или эскалировать без человека. Держите человеческое решение в инциденте.

Пропускать человеческое прочтение отчётов. Действовать по ИИ-резюме, не проверив числа. Сначала прочитайте сами.

Уверенная чепуха в совете. Следовать ИИ-совету, который неверен, но хорошо сформулирован. Проверяйте доказательства за ним.

Слепая вера в модель для больших решений. Лидер, который перестал лидировать и просто следует панели. Решение владеет лидер.

Скармливать чувствительные данные публичному ИИ. Сетевые логи, финансы и записи о поставщиках в небезопасные инструменты. Сначала проверьте безопасность и приватность.

Теневой ИИ работает без контроля. Сотрудники и поставщики используют неодобренные ИИ-инструменты. Знайте, что работает и кто одобрил.

Автоматизировать сломанный процесс. Если ваша ИТ-поддержка или отчётность — беспорядок, ИИ сделает более быстрый беспорядок. Сначала почините процесс.

Нет исходной точки. Не измерить время тикета, частоту инцидентов или время отчёта до, поэтому нельзя доказать выигрыш. Сначала измерьте (см. Главу 22 — Измеряем результаты и ROI).

Цитировать цифру поставщика как свою. Использовать лучший случай поставщика вместо вашего собственного измеренного результата. Используйте свои числа.

Практическое упражнение

30.7 Упражнение: спланируйте одну автоматизацию в ИТ или лидерстве

Выберите одну работу и спланируйте её ИИ-помощь от конца до конца, с встроенным человеческим решением.

Шаг 1 — Выберите работу. Выберите одну: внутренняя поддержка, кибербезопасность, управленческие отчёты или поддержка решений. Одну, а не все.

Шаг 2 — Определите цель и метрику. Быстрее решение тикетов? Меньше пропущенных угроз? Быстрее отчёты? Лучше решения? Выберите одно число для измерения.

Шаг 3 — Измерьте исходную точку. Что это число сейчас? Среднее время тикета, пропущенные инциденты, дни на построение отчёта, оборот решения. Запишите.

Шаг 4 — Найдите дорогую цель. Определите самую болезненную единственную точку — тип тикета, съедающий больше всего времени, угрозу, что проскакивает, отчёт, что всегда опаздывает, решение, которое вы продолжаете брать неверно. Цельтесь в это первым.

Шаг 5 — Отметьте каждый шаг. Для каждого шага отметьте: **ИИ делает** (ответить, пометить, обобщить, разложить варианты), **человек проверяет** (проверить оповещение, прочитать отчёт) или **человек решает** (закрыть систему, выбрать поставщика, принять риск). Каждое большое решение должно быть человеческим.

Шаг 6 — Проверьте данные и закон. Решите, какие данные нужны ИИ, держите их в безопасности и проверьте, касается ли

использование высокорисковых или прозрачностных правил Регламента об ИИ (см. Главу 5).

Шаг 7 — Соедините системы. Решите, какие системы ИИ должен видеть — тикеты, логи, финансы, записи о поставщиках, — и как вы их подключите (см. Главу 19 — Подключаем ИИ к системам, которыми вы уже пользуетесь).

Шаг 8 — Запустите маленько и измерьте. Прогоните на одной команде, одной системе или одном отчёте сначала. Сравните метрику с исходной точкой. Масштабируйте только то, что докажет, что работает.

Сделайте одну работу хорошо. Анализ дорогой цели в шаге 4 ценен сам по себе — он показывает, где ваша работа в ИТ и лидерстве реально теряет больше всего времени или несёт наибольший риск, что полезно ещё до покупки любого инструмента.

Контрольный список

30.8 Контрольный список ИТ и лидерства

Прежде чем автоматизировать любую задачу ИТ или лидерства, проверьте это.

- ☐ **Вы измерили исходную точку** — время тикета, частоту инцидентов, время отчёта, оборот решения.
- ☐ **Вы целились в самую дорогую точку сначала**, а не в самую лёгкую.
- ☐ **Человек принимает каждое большое решение** — закрытие системы, доверие поставщику, принятие риска.
- ☐ **Бот службы помощи передаёт человеку** с полным контекстом.

- ☐ **Оповещения безопасности настроены**, чтобы реальная угроза поднималась, а шум падал.
- ☐ **Человек расследует каждый реальный инцидент безопасности.**
- ☐ **Управленческие отчёты читаются человеком**, прежде чем вы действуете или делитесь ими.
- ☐ **Вы проверяете доказательства за ИИ-советом**, особенно для больших решений.
- ☐ **Чувствительные данные держатся в безопасности**, а не отправляются в публичные ИИ-сервисы.
- ☐ **Вы знаете, какой ИИ работает в вашей сети** и кто его одобрил (никакого теневого ИИ).
- ☐ **Вы проверили Регламент об ИИ** на любые высокорисковые или прозрачностные обязанности.
- ☐ **Вы чините сломанный процесс перед автоматизацией.**
- ☐ **Вы докладываете свои собственные измеренные числа**, а не лучший случай поставщика.

Если клетка пуста, риск — вашим системам, вашим данным или вашим решениям — всё ещё ваш. Заполните её, прежде чем подпустить ИИ к штурвалу.

Главные выводы

- ИИ в ИТ и лидерстве — второй пилот: он отвечает на вопросы поддержки, замечает угрозы, строит отчёты и раскладывает варианты, а человек держит каждое большое решение.
- Кейс IBM о риске поставщика (IBM Client Engineering, «Evaluating Third Party Risk with AI») помог финансовому институту с 1 000+ оценок в год по ~45 часов каждая, с опубликованной оценкой ~20% сокращения времени, ~10 000

часов и ~$800k сэкономленных в год — цифра «около 50%» не то, что сообщает опубликованный источник.
- Экономия приходит от того, что ИИ делает медленное чтение и проверку, а человек держит суждение; тот же образец работает по поддержке, безопасности, отчётам и решениям.
- Держите чувствительные данные в безопасности, знайте, какой ИИ работает в вашей сети, и проверяйте высокорисковые и прозрачностные правила Регламента об ИИ перед развёртыванием.
- Измерьте свою собственную исходную точку, держите человека в каждом большом решении и считайте закон полом, а ваше собственное суждение — стандартом над ним.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же задача выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Аккуратные заметки со встречи

Internal Operations
Team Meeting Records

Meeting Minutes
Team Meeting

Meeting Title	Date	Time	Venue	Meeting No.
Weekly Team Sync	**18 September 2026**	**09:30**	**Office**	**Weekly Sync**

Attendees

Name	Role
Anna	Team Lead
Luca	Team Member
Sara	Team Member

Excused: None **Not present:** None

Agenda and Discussion

1. Review of the Week

Discussion. The team reviewed the week's progress and ongoing work streams.

Decision. No formal decision recorded; review noted.

2. Online Shop Launch

Discussion. The team discussed the online shop launch and related readiness, including a checkout bug that needs to be fixed.

Decision. Fix the checkout bug by 22 September.

3. Upcoming Marketing

Discussion. The team discussed upcoming marketing activities, including the loyalty card and new packaging.

Decision. Launch the loyalty card by 30 September; order new packaging by 25 September.

Action Items

Action	Owner	Due Date	Status
Loyalty card launch	Anna	30 September 2026	Open
Checkout bug fix	Luca	22 September 2026	Open
Packaging order	Sara	25 September 2026	Open

Next Meeting

The next meeting is scheduled for **25 September 2026** at **09:30**, venue: **Office**. Agenda items should be sent to **Anna** by **24 September 2026**.

Prepared By
Anna
Team Lead

Signature & date

Reviewed By
Luca
Team Member

Signature & date

Опрятный протокол встречи с решениями и действиями

Что вы просите: `Преврати эти черновые заметки в чистый протокол встречи со списком решений и пунктами к действию: [вставьте заметки]`

Агент превращает ваши неряшливые заметки в структурированный протокол: что обсуждалось, что решено, и список действий с ответственными. Вы можете отправить их прямо команде.

Совет: вставляйте заметки как есть — агент разберёт порядок и формулировки.

Квартальный обзор совета

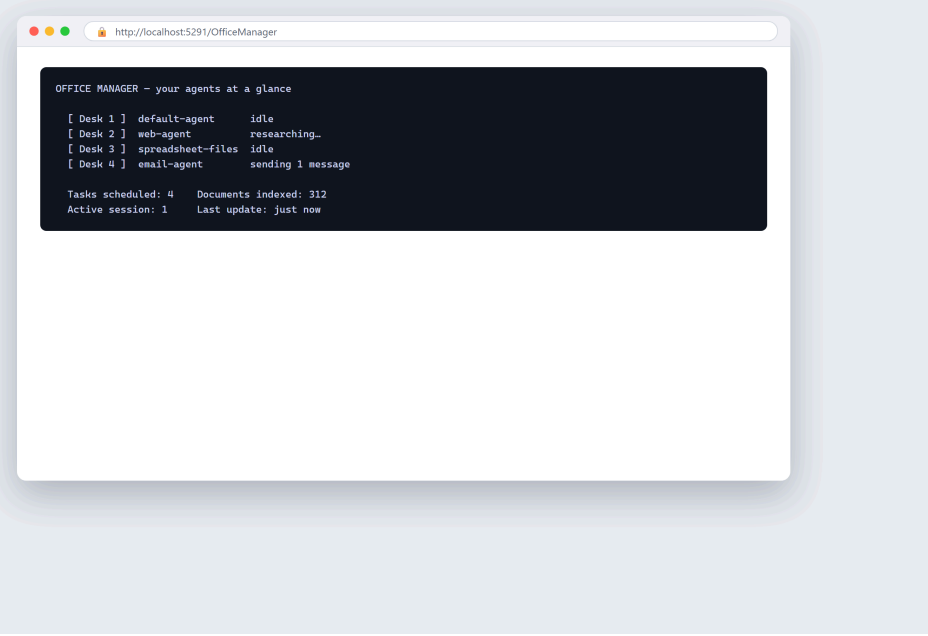
Слайд квартального обзора

Что вы просите: `Собери колоду квартального обзора: результаты, достижения, проблемы и план на следующий квартал.`

Агент собирает колоду обзора с результатами, победами, проблемами и планом — разложенную так, чтобы встреча шла быстро.

Совет: приложите ваш лист KPI, и агент вставит графики в слайды.

Видьте всех ваших агентов разом



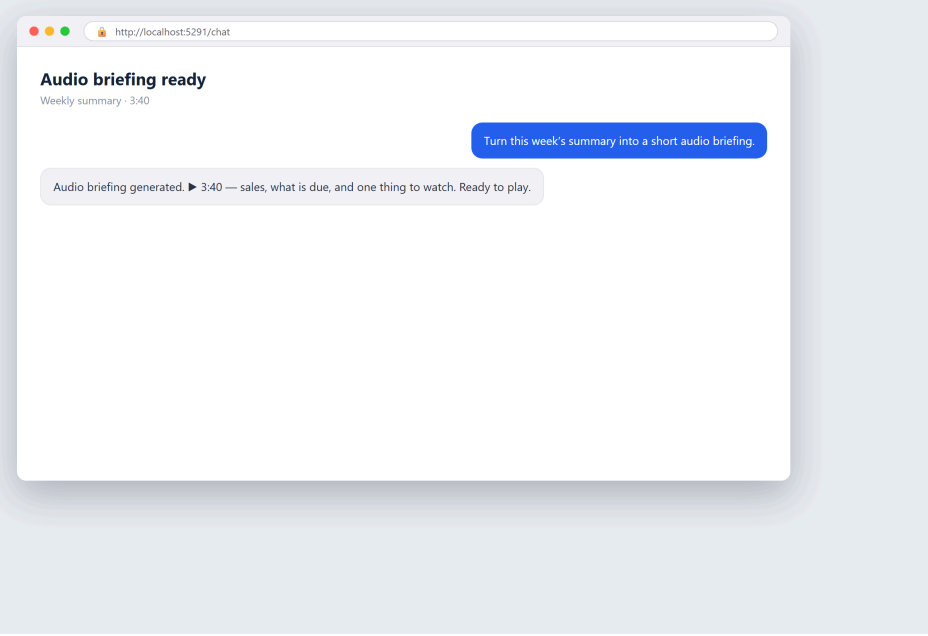
Представление OfficeManager о ваших агентах

Что вы просите: `(browser) Открой представление OfficeManager.`

OfficeManager показывает ваших агентов на одной простой странице, чтобы вы видели, что запущено и где что стоит.

Совет: быстрый способ приглядывать за более чем одним помощником разом.

Брифинг, который можно послушать



Аудио-брифинг, готовый к воспроизведению

Что вы просите: `Преврати сводку этой недели в короткий аудио-брифинг, который я могу послушать по дороге на работу.`

Агент превращает письменную сводку в ясный аудио-брифинг, так что ваша дорога на работу становится полезным временем.

Совет: запланируйте еженедельную сводку и её аудио-версию вместе.

Глава 31 — Небольшое производственное предприятие

Эта глава — собирательный пример. Это не одна реальная компания. В ней собраны типичные приёмы, которые мы видим в небольших механических цехах и у мелких изготовителей, внедряющих ИИ. Все цифры условны — они показывают форму решения, а не обещание. Подставьте свои.

Контекст

Представьте небольшой цех точной механической обработки. Назовём его **Northgate Machining**. В нём работает около двадцати пяти человек. Он делает металлические детали на заказ по индивидуальным требованиям — единичные изделия и короткие партии для других фабрик. Ничто не лежит на полке в ожидании покупателя. Каждая деталь начинается с запроса клиента.

Работа начинается с **RFQ**, что значит «запрос коммерческого предложения». Клиент присылает по почте чертёж — обычно PDF с формой детали, её размерами и материалом, из которого её нужно сделать. Цех должен посмотреть на этот чертёж, понять, сколько времени займёт каждый шаг резки и отделки, сложить стоимость металла и машинного времени и вернуть цену. Эта цена и есть коммерческое предложение. Слишком высокая — клиент уйдёт в другое место. Слишком низкая — цех возьмёт заказ, но потеряет на нём деньги при изготовлении.

Двое опытных сметчиков делают большую часть этой работы по расчёту предложений. Они занимаются этим годами. Они могут посмотреть на чертёж и примерно понять, сколько он стоит. Но слово «примерно» делает в этом предложении очень много работы. У цеха нет письменной записи о том, во что прошлые предложения на самом деле обошлись в производстве. Знание живёт в двух головах. Когда эти двое в отпуске, расчёт предложений еле ползёт.

За предложениями стоит остальной цех. Сырой металлический прокат — прутки, листы, штанги — учитывается в таблице, которую обновляют, когда кто-нибудь вспомнит. Контроль качества — финальная ручная визуальная проверка в конце работы. Еженедельные отчёты для владельца набираются вручную из трёх разных таблиц. Ничто не связано. Всё зависит от того, вспомнят ли люди всё записать.

Это нормальный, здоровый небольшой производитель. Он прибыльный. Он загружен. И он оставляет деньги на столе в четырёх местах: расчёт предложений, запасы, качество и отчётность.

Проблема

Владелица Елена чувствует проблемы, но не всегда их видит. Назовём их прямо.

Расчёт предложений медленный и непоследовательный. Простую деталь считают час. Сложную — полдня. В среднем два дня от прихода письма до отправки предложения. За это время клиент уже спросил ещё у двух цехов. Скорость важна. Хуже то, что двое сметчиков оценивают один и тот же чертёж по-разному.

Один осторожничает и ставит цену высоко. Другой агрессивен и ставит низко. За год часть заказов тихо оказывается недооценённой. Цех их выигрывает, изготавливает и позже обнаруживает, что машинное время стоило больше, чем покрыла цена. Эти потери невидимы, потому что никто потом не сравнивает предложение с фактической стоимостью.

Запасы — это гадание. Цех покупает металлический прокат, когда кто-нибудь заметит, что полка пуста. Слишком часто это слишком поздно — заказ задерживается, потому нужного прутка нет в наличии. Столько же часто цех покупает слишком много, и дорогой материал лежит месяцами, замораживая деньги. Таблица никогда толком не верна. Ей никто не доверяет, поэтому люди перепроверяют, подходя к полке ногами, что тратит время.

Брак ловят слишком поздно. Бракованную деталь часто находят только при финальной проверке, после того как вся работа закончена. Если ошибка была сделана на первом резе, цех мог сделать пятьдесят бракованных деталей, прежде чем заметить. Это бой — материал и машинное время, выброшенные впустую. Поймать дефект после пятидесяти деталей вместо одной — это в пятьдесят раз больший убыток.

Отчётность съедает часы. Каждую пятницу кто-то тратит три-четыре часа, вытаскивая цифры из таблиц, чтобы собрать сводку для Елены. Это время — чистые накладные расходы: оно не даёт ни деталей, ни клиентов.

Каждая из этих проблем — маленькая утечка. Вместе они выкачивают настоящие деньги и настоящее время. Если хотите понять, как эти четыре задачи соотносятся с остальным бизнесом, метод «влияние и усилия» из Главы 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу — как раз место, чтобы их оценить.

Решение

Елена не пытается «использовать ИИ везде». Она выбирает четыре утечки и берётся за них по одной, начиная с самой большой и самой простой.

Умный расчёт предложений. Вместо того чтобы читать каждый чертёж с нуля, цех загружает в систему свои прошлые работы. Для каждой прошлой работы теперь записывают две вещи, которые раньше не связывали: исходное предложение и фактическую стоимость производства. Со временем это становится справочной библиотекой. Когда приходит новый чертёж, помощник ИИ читает PDF, вытаскивает ключевые признаки — размеры, допуски (насколько точным должно быть каждое измерение), материал, число штук — и предлагает цену на основе похожих прошлых работ. Сметчик больше не начинает с чистого листа. Он начинает с черновика и правит его. ИИ делает первый проход; человек принимает решение.

Запасы, которые предсказывают. Цех подключает свою таблицу запасов к простому инструменту прогнозирования. Инструмент смотрит, с какой скоростью расходуется каждый материал, и подсказывает, когда делать заказ и сколько. Он сам заказ не оформляет. Он выдаёт подсказку: «Этого алюминиевого прутка хватит на девять дней; закажите сейчас». Человек подтверждает. Гадание превращается в подсказку.

Проверка качества прямо у станка. Вместо проверки только в конце цех ставит маленькую камеру на один станок. Система машинного зрения — ИИ, который читает то, что видит камера, — смотрит на каждую деталь, когда она сходит со станка, и подсвечивает всё, что выглядит неверно: трещину, неверный

размер, отсутствующее отверстие. Оператор сразу видит пометку и останавливается, прежде чем сделать пятьдесят плохих копий. Финальная человеческая проверка остаётся; камера лишь переносит предупреждение раньше. (Более глубоко зрительный контроль качества и предиктивное обслуживание разобраны в Главе 29 — Операции и производство.)

Отчёты, которые пишутся сами. Таблицы подключены к помощнику по отчётности. В пятницу вместо набора текста Елена получает готовую сводку: просчитанные заказы, выигранные заказы, процент боя, уровень запасов, замороженные деньги. Она читает и правит. Три часа превращаются в пятнадцать минут.

Заметьте закономерность во всех четырёх случаях. ИИ никогда не действует один. Он читает, подсказывает, подсвечивает и составляет черновики. Человек решает, подтверждает и одобряет. Это тот же шаблон «человек проверяет черновик машины», что показывает случай Elanco в Главе 25 — Администрирование и финансы. В цехе, где неверная цифра может принести реальные убытки, это правило не факультативно.

Инструменты

Ничто из этого не потребовало команды инженеров. Инструменты готовые, рассчитанные на малый бизнес.

- **Помощник по чтению документов**, который открывает PDF чертежа и вытаскивает размеры и признаки в структурированную форму. Это тот же класс инструментов, что читает счета-фактуры в Главе 25.
- **Помощник по расчёту предложений**, построенный поверх него, который сравнивает извлечённые признаки с прошлыми работами и предлагает цену. Это может быть low-code

инструмент, пристёгнутый к существующей таблице расчётов цеха, подключённый так, как описано в Главе 19 — Подключаем ИИ к системам, которые вы уже используете.
- **Надстройка прогнозирования** для таблицы запасов или базовой ERP-системы (планирование ресурсов предприятия) цеха. Многие инструменты учёта запасов теперь включают функцию «подсказать заказ».
- **Камера плюс инструмент инспекции машинного зрения** на одном станке. Они продаются как маленькие автономные блоки для проверки качества.
- **Помощник по отчётности**, который читает подключённые таблицы и составляет еженедельную сводку простым языком.

Как выбрать между ними, не поддавшись на красивые демо, разобрано в Главе 17 — Выбираем инструменты, чтобы не дать себя обмануть. Одно предупреждение, особое для механического цеха: **чертежи конфиденциальны.** Чертёж детали клиента — его интеллектуальная собственность. Прежде чем загружать чертежи в любой облачный инструмент, проверьте, куда идут данные и кто их может видеть. Для некоторых цехов безопаснее держать ИИ на собственных компьютерах — self-hosting, объяснённый в Главе 8 — Размещение на своих серверах: держите данные под контролем. Риски отправки чувствительных файлов сторонним сервисам — в Главе 9 — Сторонние сервисы и теневой ИИ.

Затраты

Вот условный бюджет на первый год для цеха вроде Northgate. Это выдуманные цифры, чтобы показать форму. Возьмите свои.

Прямые затраты. - Помощник по расчёту предложений и чтению документов: около €9 000 в год за подписки. - Надстройка прогнозирования: около €3 000 в год. - Камера и блок инспекции

машинного зрения: около €6 000 разово, плюс €1 200 в год. - Помощник по отчётности: около €2 400 в год. - Настройка и интеграция (внешняя помощь, чтобы подключить инструменты к таблицам и станку): около €10 000 разово. - Обучение сметчиков и операторов: около €3 000 разово.

Итого за первый год: примерно **€34 600**. В последующие стабильные годы разовые затраты отпадают, а повторяющиеся подписки обходятся примерно в **€15 600**.

Косвенные затраты. Именно о них забывают. - Сметчики тратят часы на изучение инструмента и проверку его черновиков. Это реальное время, оценённое по их полной часовой стоимости. - Провал в производительности: первые несколько недель расчёт предложений идёт медленнее, а не быстрее, пока люди учатся доверять новой системе. - Камера машинного зрения иногда требует перенастройки, когда меняется освещение или деталь. - Кто-то должен каждый день проверять предлагаемые ИИ цены и точки заказа. Никогда это не пропускайте.

Полный метод честного подсчёта этих затрат и превращения экономии в цифру отдачи — в Главе 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции. Не считайте в уме. Запишите.

Результаты

Через год, в сравнении с исходной точкой, которую Елена зафиксировала до старта, условный итог выглядит так. Помните: ваши цифры будут другими. Это показывает, каким может быть удачное попадание, а не каким будет ваше.

- **Время расчёта предложений** упало с двух дней в среднем до нескольких часов для большинства деталей. Сметчик

проверяет черновик вместо того чтобы строить с нуля.

- **Меньше недооценённых заказов.** Поскольку предложение привязано к тому, во что похожие работы реально обходятся, разрыв между заявленной ценой и фактической стоимостью сузился. Цех перестал тихо терять деньги на выигранных заказах.
- **Доля выигрышей выросла.** Более быстрые предложения означают, что Northgate отвечал на больше запросов внутри того окна, когда клиент ещё выбирает.
- **Бой снизился.** Поймать дефект у станка вместо конца — значит сократить потраченный впустую материал и машинное время. Вместо пятидесяти бракованных деталей оператор ловил его на первой или второй.
- **Оборачиваемость запасов улучшилась.** Меньше перебоев с наличием — меньше задержанных заказов. Меньше перепродажи — меньше денег, замороженных на полке.
- **Отчёты** ушли с трёх-четырёх часов набора текста примерно на пятнадцать минут чтения и правки.

Честная оговорка: ничто из этого не случилось в первый день. Помощник по расчёту предложений был шероховатым первый месяц, потому что библиотека прошлых работ была тонкой. Камера машинного зрения давала ложные тревоги, пока её не откалибровали. Экономия нарастала неделями, ровно как предупреждает кривая обучения в Главе 16. Елена измеряла реальные цифры после выхода на плато, а не во время подъёма.

Уроки

Начните с расчёта предложений. Из четырёх утечек расчёт предложений дал наибольший эффект и наименьший риск при опробовании. Неверное предложение ловит сметчик, прежде чем

оно уйдёт. Это сделало его идеальным первым проектом — то же правило «сначала высокое влияние и высокая лёгкость» из Главы 12.

Ваши прошлые работы — это топливо. Помощник по расчёту предложений был хорош ровно настолько, насколько хороша запись прошлых предложений и их реальных стоимостей. Самое ценное, что сделала Елена, — начала связывать каждое предложение с его фактической производственной стоимостью. Без этих данных ИИ было нечему учиться. Готовность данных разобрана в Главе 14 — Данные: сырьё.

ИИ составляет черновик; человек решает. Ни одно предложение не ушло без одобрения человека. Ни один повторный заказ не оформили без подтверждения человека. В цехе, где неверная цифра — это реальные деньги, человеческая проверка — это страховка, а не задержка.

Чертежи конфиденциальны. Относитесь к каждому чертежу клиента как к чувствительной интеллектуальной собственности. Решите, куда ему можно, прежде чем куда-то его загружать. Для некоторых цехов это значит self-hosting; для других — проверенный поставщик с ясным договором.

Калибруйте камеру; не доверяйте ей вслепую. Система машинного зрения была не «подключил и работай». Ей нужна была настройка, чтобы отличить настоящий дефект от тени. Заложите это в бюджет и оставьте финальную человеческую проверку.

Ждите подъёма. Первый месяц был медленнее и неряшливее, чем двенадцатый. Оценивайте проект после кривой обучения, а не во время неё.

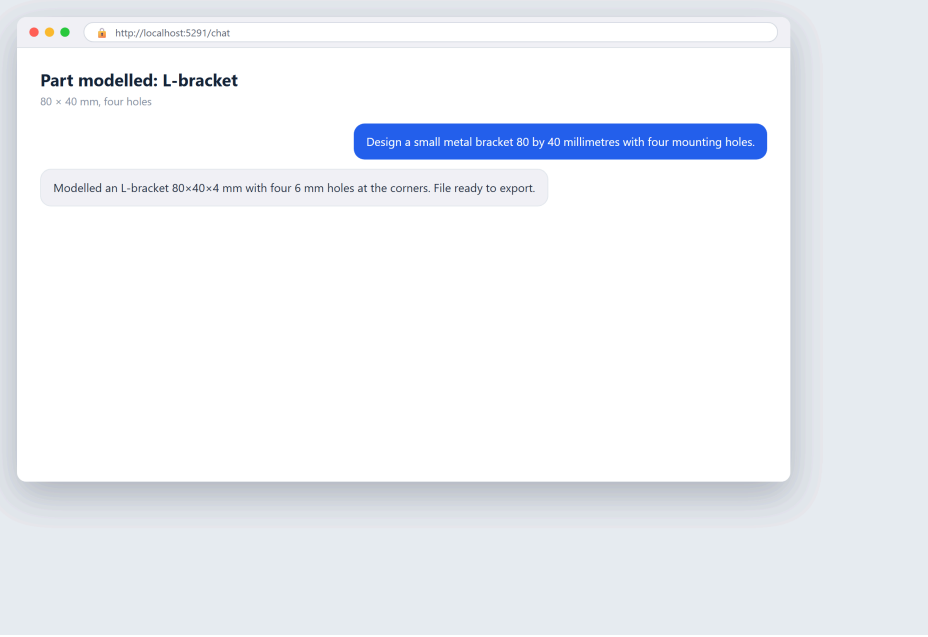
Подключайте, а не заменяйте. Northgate не выбросил свои таблицы и свою ERP. Он пристегнул ИИ к тому, что уже работало, как описано в Главе 19. Цех сохранил свои системы и добавил сверху умный слой.

Урок небольшого производителя тот же, что и в любой другой отрасли: найдите утечку, возьмите самую лёгкую из ценных, дайте ИИ составлять черновики и подсвечивать, оставьте человека на решении и измеряйте честно. Цех из двадцати пяти человек без инженеров может это сделать. Инструменты готовы. Не хватает только ясного взгляда на то, куда утекают деньги.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же работа выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Спроектировать простую деталь



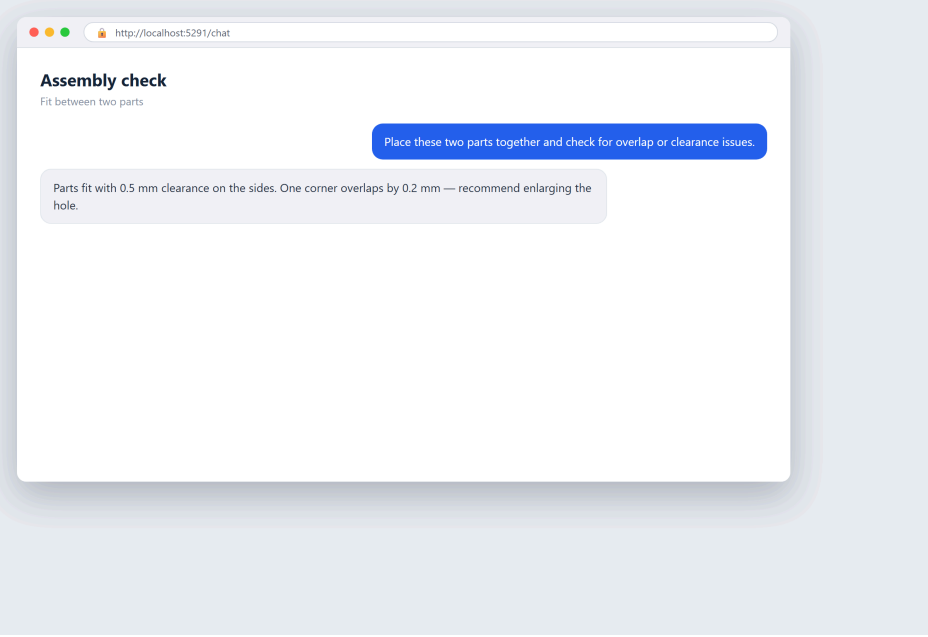
Простая деталь, смоделированная через инструмент CAD

Что вы просите: `Спроектируй небольшой металлический кронштейн 80 на 40 миллиметров с четырьмя крепёжными отверстиями.`

Агент управляет инструментом CAD, чтобы смоделировать деталь с нужными размерами, и вы получаете файл, который можно просмотреть или экспортировать.

Совет: опишите форму и измерения; шаги CAD агент возьмёт на себя.

Проверить, как детали стыкуются



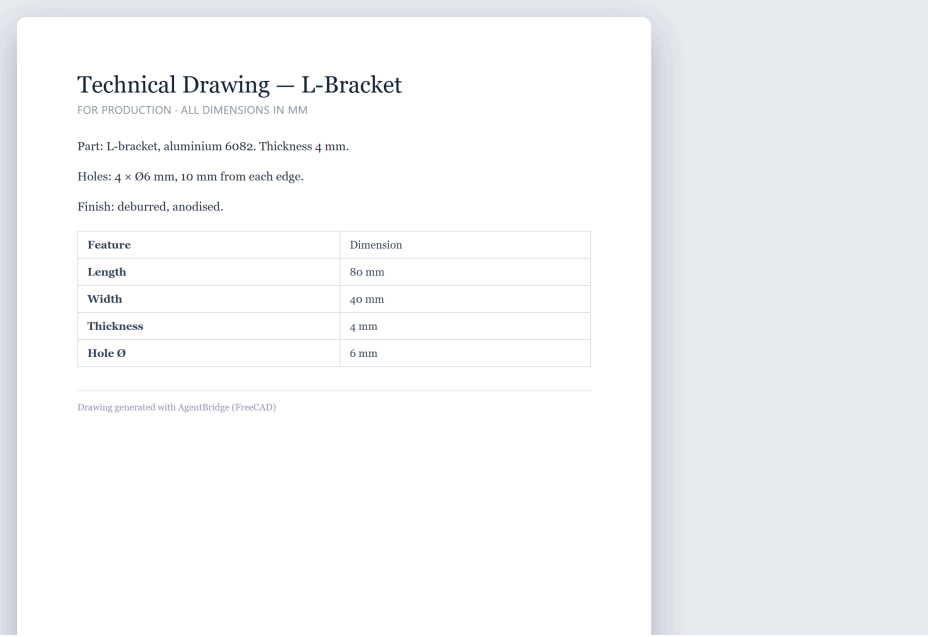
Проверка сборки между двумя деталями

Что вы просите: `Поставь эти две детали вместе и проверь, нет ли наложений или проблем с зазором.`

Агент собирает детали в модели CAD и указывает, где они сталкиваются или где посадка слишком тугая.

Совет: ловите проблемы со стыковкой на экране, а не на верстаке.

Чертёж для цеха



Technical Drawing — L-Bracket

FOR PRODUCTION · ALL DIMENSIONS IN MM

Part: L-bracket, aluminium 6082. Thickness 4 mm.

Holes: 4 × Ø6 mm, 10 mm from each edge.

Finish: deburred, anodised.

Feature	Dimension
Length	80 mm
Width	40 mm
Thickness	4 mm
Hole Ø	6 mm

Drawing generated with AgentBridge (FreeCAD)

Размеренный технический чертёж для производства

Что вы просите: `Сделай технический чертёж кронштейна с отмеченными ключевыми размерами.`

Агент создаёт чертёж с отмеченными размерами, готовый для того, кто будет делать деталь.

Совет: просите нужный вид — сверху, сбоку, — чтобы чертёж был понятным.

Глава 32 — Профессиональная практика

Эта глава — собирательный образ. Это не одна реальная фирма. В ней соединены типичные закономерности, которые мы видим в небольших юридических и бухгалтерских фирмах, внедряющих ИИ. Все числа приведены для примера — они показывают форму решения, а не обещание. Замените их своими.

Контекст

Представьте небольшую юридическую фирму, работающую с коммерческими клиентами. Назовём её **Marlowe Legal**. В ней двенадцать юристов и несколько сотрудников поддержки. Это не тот тип фирмы, который выступает перед судьями. Она делает бумажную работу: договоры, арендные соглашения, корпоративные соглашения, консультации по соответствию требованиям. Клиенты — другие компании.

Работа такой фирмы по сути — чтение и письмо. Клиент присылает длинный договор и спрашивает: «Можно ли это безопасно подписать?» Новый клиент звонит, и нужно завести его дело. Нужно составить типовую аренду по шаблону фирмы. В конце месяца каждый юрист записывает потраченные минуты и выставляет счёт.

Годами всё это делалось вручную. Младший юрист читает двухсотстраничный договор и пишет резюме. Секретарь принимает звонок нового клиента и заполняет форму. Старший юрист набирает одни и те же пункты в каждой аренде. Ночью все

пытаются вспомнить, над чем работали, чтобы это выставить. Фирма прибыльна и пользуется уважением. Но она тратит очень много дорогого, обученного времени на работу, которая повторяется.

Профессиональная практика отличается от магазина или фабрики одним важным образом. Всё, к чему она прикасается, **конфиденциально**. Договор клиента, план слияния, файл спора — всё это защищено юридической привилегией, правилом, по которому клиент может свободно говорить со своим юристом, не опасаясь разглашения содержания. Именно этот единственный факт меняет то, как можно применять ИИ, — и это красной нитью проходит через всю главу.

Проблема

Проблемы фирмы — те же четыре утечки, что и везде, но с профессиональным оттенком.

Проверка документов идёт медленно и дорого. Когда клиент просит фирму проверить договор, младший юрист читает каждую страницу и делает заметки о рискованных пунктах. Для крупной сделки это занимает дни. Клиент платит за эти дни. Работа тщательная, но повторяющаяся — одни и те же виды рискованных пунктов появляются снова и снова, и фирма уже знает, что искать. Просто это долго.

Приём клиентов непоследователен. Когда звонит новый клиент, собранная информация зависит от того, кто ответил. Кто-то получает полную картину, кто-то упускает деталь, которая позже окажется важной. Существенные факты проваливаются сквозь щели, и юристу потом приходится их догонять.

Составление повторяется. У фирмы есть шаблоны, но каждая новая аренда или соглашение всё равно требуют, чтобы юрист собрал стандартные пункты и подогнал их. Это надёжно, но медленно, и это ровно тот вид работы, которому не нужно суждение старшего специалиста.

Утечки при биллинге. Юристы выставляют счёт по часам, но плохо записывают каждую минуту. Десятиминутный звонок здесь, быстрое письмо там — такое часто остаётся незаписанным. В конце месяца фирма «списывает» часы, которые реально отработала, но никогда не выставила. На двенадцати юристах эта утечка велика. Одно исследование юридических фирм оценивает типичное не выставленное время в несколько процентов от всех отработанных часов; считайте это ориентиром, а не точной цифрой. Суть остаётся: утечка реальна.

Над всеми четырьмя нависает конфиденциальность. Любой инструмент, читающий договор клиента, должен быть инструментом, которому фирма может доверять, что он этот договор не разгласит. Это не мелкая тревога. Это первый вопрос, прежде любого другого.

Решение

Marlowe Legal берётся за четыре утечки в порядке безопасности, а не только по размеру. Правило простое: начинайте там, где ошибка дёшева, а данные не чувствительны, и двигайтесь к чувствительной работе только тогда, когда инструменты заслуживают доверия.

Проверка документов: сначала читает машина, потом решает юрист. Фирма использует ИИ-помощника, который

читает договор и делает первичное резюме: что соглашение делает, какие пункты необычны, а какие отклоняются от собственных стандартных позиций фирмы. Младший юрист больше не читает «с нуля». Он читает заметки ИИ и затем сверяет с настоящим документом. ИИ отбирает рискованные пункты в список; юридическое суждение выносит юрист. Это та же схема «машина составляет, человек проверяет», которую показывает случай Elanco в Главе 25 — Администрирование и финансы.

Приём, который каждый раз задаёт правильные вопросы. Структурированный помощник по приёму — направляемая форма на сайте или чат-бот, задающий фиксированный набор вопросов, — собирает одни и те же факты о каждом новом клиенте. Ничего не упускается потому, что человек забыл спросить. Структурированная информация сразу попадает в карточку дела. Технология чат-бота разобрана в Главе 26 — Продажи и маркетинг и Главе 27 — Забота о клиентах и поддержка.

Помощь в составлении стандартных частей. Для рутинных документов ИИ-помощник по составлению собирает стандартные пункты и предлагает формулировки. Юрист проверяет и правит. Старший юрист перестаёт печатать шаблонные фразы и начинает вместо этого проверять черновики.

Биллинг, который фиксирует время по мере его появления. Вместо того чтобы ночью восстанавливать весь день, фирма использует инструмент, который превращает активность — отправленные письма, открытые документы, записи в календаре — в черновик записи о времени с предложенным описанием. Юрист проверяет и подтверждает. Утечка сужается, потому что отправная точка — почти готовый черновик, а не чистый лист.

В каждом случае человек остаётся у руля. В профессии, где неверный ответ вредит реальному клиенту, ИИ — помощник на первом проходе, но никогда не тот, кто принимает решение.

Инструменты

Инструменты самые обычные, но способ их внедрения определяется конфиденциальностью.

- **Помощник по проверке документов**, который читает договоры и отмечает пункты по контрольному списку, который пишет сама фирма. Это тот же класс инструментов чтения документов, что обрабатывает счета в Главе 25, только направленный на юридический текст.
- **Чат-бот по приёму или направляемая форма** на сайте фирмы, которые задают фиксированный набор вопросов и записывают ответы в систему управления делами.
- **Помощник по составлению** стандартных пунктов и соглашений, подключённый к шаблонам фирмы.
- **Помощник по учёту времени и биллингу**, который составляет записи о времени из активности за день.

О том, как выбирать эти инструменты, не ослепляясь демонстрацией, рассказано в Главе 17 — Выбираем инструменты, чтобы не дать себя обмануть. О том, как подключить их к уже имеющемуся у фирмы программному обеспечению для управления делами, — в Главе 19 — Подключаем ИИ к системам, которыми вы уже пользуетесь.

Вопрос конфиденциальности — прежде всего. Обычный чат-бот, в которого вы вставляете договор клиента, может этот договор сохранить, обучиться на нём или раскрыть его. Для

юридической фирмы это может нарушить привилегию и долг перед клиентом. Фирма обязана использовать инструменты, сохраняющие данные клиентов приватными, — либо сервис бизнес-класса с ясным договором «не обучаемся, не делимся», либо модель, запущенную на собственных машинах фирмы. Самохостинг объяснён в Главе 8 — Самохостинг: держите свои данные под контролем. Опасность того, что сотрудники тихо вставляют клиентские данные в публичные инструменты, — теневой ИИ, — тема Главы 9 — Сторонние сервисы и теневой ИИ. А поскольку клиентские файлы содержат персональные данные, полностью применяются правила приватности из Главы 10 — Приватность и GDPR.

Затраты

Вот примерный бюджет первого года для фирмы вроде Marlowe. Это выдуманные числа, чтобы показать форму. Используйте свои.

Прямые затраты. - Помощник по проверке документов (бизнес-класс, с договором о конфиденциальности): около €12 000 в год. - Чат-бот по приёму: около €3 600 в год. - Помощник по составлению: около €4 800 в год. - Помощник по учёту времени и биллингу: около €4 800 в год. - Настройка и интеграция с системой управления делами: около €9 000 разово. - Обучение юристов и сотрудников: около €4 000 разово.

Итого за первый год: примерно **€38 200**. В стабильные последующие годы повторяющиеся подписки обходятся примерно в **€25 200**.

Косвенные затраты. - Юристы тратят время на проверку каждого ИИ-черновика. Это цена страховочной сетки, и она должна остаться. - Провал в производительности, пока все

привыкают. - Цена ошибки, если черновику поверят без проверки, — в профессии это может быть куда больше подписки. Закладывайте бюджет на тщательную проверку, а не на надежду. - Время на проверку каждого инструмента на конфиденциальность и соответствие требованиям до использования.

Полная методика подсчёта этих затрат и превращения экономии в показатель отдачи — в Главе 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции.

Результаты

Через год, в сравнении с исходной точкой, которую фирма зафиксировала до старта, примерный итог выглядит так. Ваши цифры будут другими. Это показывает, каким может удачное попадание.

- **Проверка документов ускорилась.** Первый проход младшего юриста по длинному договору сократился с дней до часов, потому что он отталкивался от резюме ИИ и проверял, а не читал с нуля.
- **Приём стал полным.** Каждый новый клиент теперь предоставляет один и тот же набор фактов. Меньше пробелов, которые потом приходится догонять.
- **Составление ускорилось.** Рутинные документы стали занимать долю прежнего времени, потому что юрист проверял черновик вместо того чтобы собирать шаблонные фразы.
- **Утечка при биллинге сузилась.** Поскольку время фиксировалось по мере его появления, меньше отработанных часов оставалось незаписанными. Фирма стала выставлять больше из того, что реально делала.

Честная оговорка: ничто из этого не произошло мгновенно. Помощник по проверке документов поначалу давал несовершенные резюме, и требовалось настраивать контрольный список фирмы. Инструмент биллинга выдавал черновики, которые юристам приходилось исправлять, прежде чем доверять. Выгоды нарастали неделями, как и предупреждение об учебной кривой в Главе 16. Фирма измеряла реальные цифры после подъёма, а не во время него.

Уроки

Конфиденциальность — первое ограничение, а не мысль на потом. В профессиональной практике вопрос никогда не только в том, «работает ли этот инструмент?». Он в том, «можно ли доверить этому инструменту приватный файл клиента?». Ответьте на это прежде всего остального. Используйте инструменты бизнес-класса с ясным договором «не обучаемся» или самохостинг. См. Главу 8 и Главу 9.

ИИ составляет; профессионал консультирует. Ценность юриста — в суждении и ответственности. ИИ отбирает в список и составляет; юрист решает и подписывает. Никогда не позволяйте черновику стать консультацией без человеческого разума над ним.

Остерегайтесь уверенно неверного ответа. Эти инструменты могут выдать текст, который звучит правильно, но неверен, — несуществующий пункт, выдуманную ссылку. В профессии сфабрикованная ссылка — катастрофа. Проверяйте каждую ссылку и каждое юридическое утверждение по настоящему источнику. Проблема надёжности разобрана в Главе 2, а долг честно говорить о том, что ИИ может и чего не может, — в Главе 4 — Этичный ИИ: поступать правильно.

Начинайте с безопасной работы. Marlowe начала с внутреннего составления и приёма — низкий риск, ещё не самые чувствительные клиентские файлы. К проверке договоров она перешла только тогда, когда инструментам стали доверять. Это правило «сначала то, что легче» из Главы 12.

ИИ для биллинга нужно проверять в обе стороны. Инструмент учёта времени может недописать, но может и переписать или неверно пометить. Завышить счёт клиенту по догадке ИИ — этическая и юридическая проблема. Юрист проверяет каждую запись. Правила профессионального поведения и обязанности по Регламенту ЕС об ИИ — в Главе 5 — Правила и юридическая ответственность.

Персональные данные остаются персональными данными. Клиентские файлы хранят имена, адреса, финансовые сведения. Обязательства по приватности из Главы 10 применяются ко всем им, как бы ни подавался инструмент.

Измеряйте честно и ждите подъёма. Зафиксируйте исходную точку до старта. Оценивайте проект после учебной кривой, а не во время неё.

Урок профессиональной практики тот же, что и в любой отрасли, но с одним дополнительным ограждением: найдите повторяющуюся работу, дайте ИИ составлять и отмечать, оставьте человека за суждением и измеряйте честно — а в профессии никогда не позволяйте инструменту прикасаться к конфиденциальному файлу клиента, пока не будете уверены, что это безопасно.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же задача выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Составьте договор на услугу

Acme Studio
Design & Development Studio

Sales Contract

Contract No.	Date	Place of Signing
ACME-2026-014	**21 September 2026**	**Milano**

The Seller
Acme Studio
Via Manzoni 8, 20121 Milano
VAT / Tax ID: IT01234567890
Registration: IT01234567890
Via Manzoni 8, 20121 Milano

The Buyer
Bright Cafe
Via Roma 12, 20121 Milano
VAT / Tax ID: IT0223344556
Registration: IT0223344556
Via Roma 12, 20121 Milano

This Sales Contract (the "Contract") is entered into between the Seller and the Buyer (together, the "Parties") as of 21 September 2026. The Parties agree as follows:

1. Subject of the Contract

1.1 The Seller agrees to provide, and the Buyer agrees to accept, the services described in Section 2 (the "Services") under the terms and conditions of this Contract. The Services consist of the design and build of a business website for the Buyer.

1.2 The Services are described in detail in **Annex A — Statement of Work**, which is attached to and forms an integral part of this Contract.

1.3 The scope of supply is limited to the items expressly listed in Section 2; any additional services require a separate written agreement.

2. Price and Payment

#	Item	Qty	Unit Price	Amount (EUR)
1	Website design — business website layout, visual identity and page mock-ups	1	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR
2	Website development — build of the business website	1	2,500.00 EUR	2,500.00 EUR
3	Content upload and one round of revisions	1	1,500.00 EUR	1,500.00 EUR

Subtotal	6,000.00 EUR
Discount	0.00 EUR
Tax (0%)	0.00 EUR
Total Contract Price	**6,000.00 EUR EUR**

2.1 The total contract price is **6,000.00 EUR EUR**, inclusive of all costs stated in this Contract and exclusive of taxes other than those expressly listed above.

2.2 Payment shall be made 50% deposit (3,000.00 EUR) before work begins and 50% (3,000.00 EUR) on delivery by bank transfer to the Seller's account: **IT60X0542811101000000123456** (SWIFT/BIC: ACMEITMM).

2.3 Unless otherwise agreed, the Buyer shall not withhold or set off any amounts without the Seller's prior written consent.

3. Delivery Terms

3.1 Delivery shall take place remotely at **Via Roma 12, 20121 Milano**, no later than **1 January 2027**, the project running for three months starting 1 October 2026.

3.2 The Incoterms applicable to this Contract are **not applicable** (Incoterms 2020), as expressly agreed by the Parties.

3.3 Risk of loss or damage to the Goods passes to the Buyer at the moment and place determined by the applicable Incoterms. Delivery of the website is deemed to occur upon publication of the site on the hosting environment agreed by the Parties.

4. Warranties

4.1 The Seller warrants that the Goods are free from defects in material and workmanship and conform to the specifications in Section 2 for a period of **3 months** from the date of delivery.

4.2 During the warranty period, the Seller shall, at its option, repair or replace any defective Goods free of charge, provided the defect is notified in writing within **14 days** of discovery. The scope of the project includes one round of revisions; further changes are outside the scope of this Contract.

4.3 The warranty does not cover defects caused by misuse, normal wear and tear, unauthorized modification or repair, or failure to follow the Seller's instructions: misuse, normal wear and tear, unauthorized modification or repair, or failure to follow the Seller's instructions.

5. Limitation of Liability

5.1 Neither Party shall be liable to the other for any indirect, incidental, special or consequential damages, including loss of profits, loss of data or loss of business opportunity, arising out of or in connection with this Contract.

5.2 Except as otherwise provided herein, the aggregate liability of either Party under this Contract shall not exceed **6,000.00 EUR EUR**.

5.3 Nothing in this Section limits liability for fraud, willful misconduct, gross negligence, or death or personal injury caused by negligence.

Составленный договор на услугу, готовый к проверке

Что вы просите: `Составь договор на услугу между моей студией и клиентом на трёхмесячный проект сайта за 6000 евро, с предоплатой 50%.`

Агент составляет понятный договор со сторонами, объёмом работ, графиком оплаты и сроками. Это отправная точка, которую вы можете проверить и поправить — не юридическая консультация, а крепкий черновик, который экономит часы работы над чистым листом.

Совет: приложите свой старый договор и попросьте следовать тому же стилю и пунктам.

Глава 33 — Розничный магазин

Эта глава — представительный собирательный образ. Это не один реальный магазин. Он объединяет распространённые паттерны, которые мы видим у независимых ритейлеров, внедряющих ИИ. Все цифры иллюстративны — они показывают форму решения, а не обещание. Замените их своими.

Контекст

Представьте семейный независимый магазин. Назовём его **Cornerstone Home & Garden**. Он продаёт инструменты, краску, садовые принадлежности и мелкие хозяйственные товары. Один физический магазин плюс небольшой интернет-магазин. Около пятнадцати сотрудников. Он держит несколько тысяч разных товаров — каждый из них **SKU**, что просто означает отдельный товар со своим кодом, вроде «дрель 18 вольт, модель X» или «зелёная эмульсионная краска, 5 литров».

Магазин работает на системе **POS** — кассе точки продаж, которая записывает каждую продажу. Та касса знает, что продалось и когда. Но знать, что продалось, — не то же самое, что знать, что заказывать на следующей неделе, или что спрашивает покупатель у прилавка, или как вернуть людей за дверь.

Годами всё это делалось на ощупь. Владелец, Марко, перезаказывает, когда полка выглядит низкой. Он угадывает, сколько лопат для снега закупать каждую зиму, основываясь на прошлой зиме, которая была совсем не похожа на эту. Вопросы клиентов приходят по телефону и почте и получают ответ, когда кто-то свободен. Маркетинг — это редкая рассылка-«залп»,

которую Марко печатает сам, всем, с тем же сообщением. Магазин выживает. Но он замораживает наличные в неправильном товаре, упускает продажи, когда нужной вещи нет, и тратит маркетинговые деньги, которые едва сдвигают стрелку.

Маленький независимый ритейлер конкурирует с большими сетями, у которых целые команды занимаются прогнозированием и маркетингом. Cornerstone не может нанять команду. Но он может направить несколько инструментов ИИ на те же задачи.

Проблема

Течи в маленьком магазине легко назвать.

Излишки и нехватки. Когда Марко ошибается в большую сторону, дорогой товар лежит на полке месяцами. Это замороженные наличные — деньги, которые можно было бы использовать иначе, заперты в коробках, которые никто не покупает. Это называется **неликвидные запасы** (dead stock). Когда он ошибается в меньшую сторону, товар заканчивается, и покупатель уходит без покупки — или хуже, покупает его у конкурента и перестаёт возвращаться. Обе ошибки стоят денег, и обе от угадывания.

Сезонные промахи. Спрос качается вместе с сезоном и даже с погодой. Мягкая зима оставляет лопаты для снега непроданными. Внезапная жара опустошает лейки для воды, прежде чем Марко успевает пополнить. Человеческая память о «прошлом годе» — плохой проводник для этого года.

Медленное обслуживание клиентов. Вопросы вроде «Есть ли это у вас в наличии?» или «Какие у вас часы работы?» или «Могу ли я это вернуть?» копятся по телефону и почте. Отвечать на них

просто, но это отнимает время от зала. Без ответа они превращаются в упущенные продажи.

Шаблонный маркетинг. Рассылка Марко уходит всем с тем же сообщением. Садовник и маляр получают одно и то же письмо. Большая часть игнорируется. Маркетинговые траты малы, но отдача ещё меньше, потому что не нацелена ни на кого конкретно.

Если хотите увидеть, как эти четыре ранжируются против остального вашего магазина, метод «влияние и усилия» в Главе 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу — место, чтобы их оценить.

Решение

Марко выбирает четыре течи и начинает с той, что освобождает больше всего наличных с наименьшим риском.

Прогнозирование спроса для товара. Магазин подключает историю продаж своей POS к инструменту прогнозирования. Инструмент смотрит, что продавалось, когда и как быстро, и добавляет сезонные закономерности. Затем он подсказывает, что заказать и сколько, вместо того чтобы оставлять это чутью Марко. Сам он заказ не размещает. Он выдаёт подсказку: «Обычно ты распродаёшь это за три недели; закажи сейчас». Человек подтверждает. Угадывание становится подсказкой. (Более глубокое разбирательство прогнозирования спроса и запасов — в Главе 29 — Операции и производство.)

Оповещения о товаре. Поверх прогноза магазин ставит простые оповещения: когда товар падает ниже безопасного уровня, пометь его; когда товар давно не продавался, пометь как возможные неликвиды. Марко видит и то и другое и действует.

Чат-бот для частых вопросов. Чат-бот на сайте и в интернет-магазине отвечает на повторяющиеся вопросы — наличие, часы, возвраты, доставка — мгновенно, простым языком, на нескольких языках, если нужно. Персонал на телефоне освобождается для вопросов, требующих человека. Это тот же паттерн чат-бота поддержки, что в Главе 27 — Забота и поддержка клиентов, и тот же род агента-гид по покупкам, что описывает кейс mobilezone в Главе 26 — Продажи и маркетинг.

Маркетинг, который целится. Вместо одного залпа всем маркетинговый помощник помогает Марко разделить список клиентов на группы — садовники, маляры, постоянные — и составить разное сообщение для каждой. ИИ пишет черновики; Марко сверяет их с голосом магазина перед отправкой. Те же траты доходят до нужных людей с нужным сообщением.

Заметьте паттерн. ИИ предсказывает, помечает, отвечает и составляет. Человек подтверждает заказ, разбирает трудные вопросы и одобряет маркетинг. Магазин сохраняет контроль на каждом шаге.

Инструменты

Ничто из этого не потребовало учёного по данным. Инструменты готовые и нацелены на малый ритейл.

- **Надстройка прогнозирования** для POS или системы запасов. Многие современные кассовые системы теперь включают функцию «подскажи перезаказ», читающую вашу собственную историю продаж.
- **Простые оповещения о товаре**, часто встроенные в тот же инструмент запасов.

- **Чат-бот поддержки клиентов** на сайте, подключённый к списку товаров магазина, чтобы точно отвечать «есть ли это у вас?».
- **Маркетинговый помощник**, который сегментирует список клиентов и составляет черновики писем кампаний и постов в соцсетях.

Как выбрать среди них, не дав себя одурачить глянцевым демо, рассмотрено в Главе 17 — Выбор инструментов, чтобы вас не обманули. Как подключить их к POS и списку клиентов, которые у вас уже есть, — в Главе 19 — Подключение ИИ к системам, которые вы уже используете.

Одно предупреждение, специфичное для ритейла: список клиентов хранит персональные данные — имена, email, историю покупок. Правила приватности в Главе 10 — Конфиденциальность и GDPR применяются к тому, как этот список используется для маркетинга, включая получение согласия писать людям.

Затраты

Вот иллюстративный бюджет первого года для магазина вроде Cornerstone. Это выдуманные цифры, чтобы показать форму. Используйте свои.

Прямые затраты. - Надстройка прогнозирования и запасов: около 4 800 евро в год. - Чат-бот поддержки клиентов: около 3 600 евро в год. - Маркетинговый помощник: около 3 600 евро в год. - Настройка и интеграция с POS и списком клиентов: около 7 000 евро единоразово. - Обучение персонала: около 2 000 евро единоразово.

Итого за первый год: примерно **21 000 евро**. В устойчивые последующие годы повторяющиеся подписки составляют около **12 000 евро**.

Косвенные затраты. - Время персонала на проверку подсказок перезаказа и ответов чат-бота. - Провал обучения, пока все доверяют новой системе. - Кто-то должен проверять маркетинговые черновики до отправки, чтобы голос магазина оставался верным. - Чистка истории продаж, чтобы у прогноза были хорошие данные для обучения.

Полный метод подсчёта этих затрат и превращения экономии в цифру возврата — в Главе 16 — Цели, затраты и окупаемость инвестиций. Не считайте в уме. Запишите.

Результаты

Через год, в сравнении с базовой линией, которую Марко записал до старта, иллюстративный итог выглядит так. Ваши цифры будут отличаться. Эти показывают, каким может быть хорошее попадание.

- **Нехватки упали.** Меньше покупателей ушло с пустыми руками, потому что прогноз рано пометил перезаказ.
- **Неликвиды упали.** Меньше наличных лежало замороженным в коробках, которые никто не хотел, потому что инструмент видел тихоходов и перестраховку с заказом до того, как это случилось.
- **Освобождены наличные.** С меньшим числом денег, запертых в неправильном товаре, у магазина были наличные для другого.

- **Вопросы клиентов отвечены мгновенно.** Чат-бот вёл частые день и ночь, и очередь на телефоне сократилась.
- **Маркетинг заработал усерднее.** Сегментированные, нацеленные сообщения получили больше отклика, чем старая «размер для всех» рассылка, на том же маленьком бюджете.

Честная оговорка: ничто из этого не было мгновенным. Прогноз был грубым первые несколько месяцев, потому что нуждался в чистом годе истории продаж для обучения. Чат-бот поначалу давал неверные ответы, пока его не накормили точными данными о товарах. Выгоды нарастали неделями, как предсказывает предупреждение об учебной кривой в Главе 16. Марко измерил реальные цифры после нарастания, а не во время него.

Уроки

Прогноз настолько хорош, насколько хороша ваша история продаж. Инструмент прогнозирования учится по вашим прошлым продажам. Если история грязная или неполная, прогноз слаб. Чистка данных первой была самым ценным, что сделал Марко. Готовность данных рассмотрена в Главе 14 — Данные: сырьё.

Начинайте с наличных. Из четырёх течей товар был наибольшим по влиянию, потому что неликвиды замораживают реальные деньги. Он был и низкорисковым, потому что человек подтверждает каждый заказ. Это сделало его идеальным первым проектом — правило «сначала высокое влияние и высокая лёгкость» из Главы 12.

Никогда не позволяйте ИИ заказывать самому. Подсказка перезаказа безопасна. Автоматический заказ на покупку без человека и без потолка расходов — нет. Сбой или плохой прогноз

могут заказать тысячи единиц, которые никому не нужны. Держите человека и потолок на каждом заказе.

Чат-боту нужны хорошие данные о товарах. Он может ответить «есть ли это у вас?» только если список запасов, который он читает, точен. Чат-бот, накормленный неверными данными, даёт уверенные неверные ответы и раздражает клиентов.

Маркетинговый ИИ составляет; голос остаётся у вас. Помощник пишет быстро, но не знает тона вашего магазина. Читайте каждый черновик, прежде чем он уйдёт. И уважайте согласие — пишите только тем, кто согласился получать письма, как требует Глава 10.

Модель ломается на сюрпризе. Прогнозирование учится по прошлому. Событие раз в десятилетие — шторм, внезапный дефицит — ломает закономерность. Инструмент этого не предвидит. Будьте готовы переопределять его своими глазами.

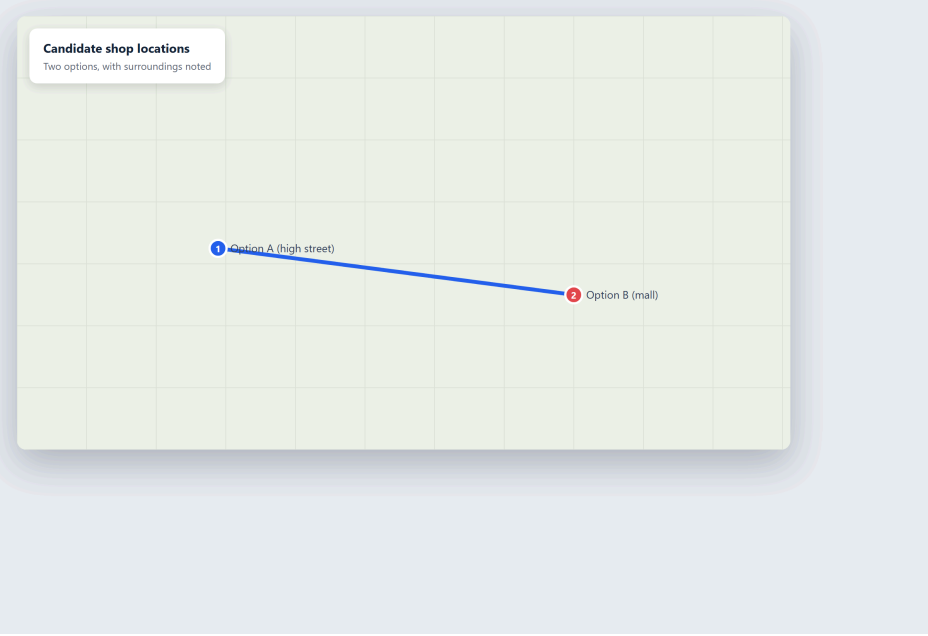
Измеряйте честно и ждите нарастания. Запишите базовую линию до старта. Судите проект после учебной кривой, а не во время неё.

Урок маленького ритейлера тот же, что в любом другом секторе: найдите течь, выберите самую лёгкую из ценных — обычно товар, замораживающий наличные, — позвольте ИИ предсказывать и составлять, держите человека на заказе и сообщении и измеряйте честно. Пятнадцатичеловеческий независимый магазин может это сделать. Инструменты готовы. Единственное, чего не хватает, — ясного взгляда на то, где застряли наличные.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же задача выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Где открыться следующим?



Две кандидатные локации, показанные на карте

Что вы просите: `Покажи эти две кандидатные локации для магазина на карте и отметь, что находится возле каждой.`

Агент наносит обе точки на карту и отмечает ближайшие особенности — пешеходный поток, конкурентов, парковку, — чтобы помочь вам взвесить выбор.

Совет: Совместите это с шагом веб-исследования района для более полной картины.

Глава 34 — Услуги и консалтинг

Эта глава — собирательный образ. Это не одна реальная фирма. В ней соединены типичные закономерности, которые мы видим в консалтинговых фирмах и фирмах профессиональных услуг, внедряющих ИИ. Все числа приведены для примера — они показывают форму решения, а не обещание. Замените их своими.

Контекст

Представьте консалтинговую фирму среднего размера. Назовём её **Northbeam Advisory**. В ней около двадцати пяти консультантов и небольшая команда поддержки. Она не продаёт продукт. Она продаёт экспертизу и время. У клиента — обычно другой компании — есть проблема, и Northbeam отправляет людей её решать: здесь стратегический проект, там обзор операций, где-то ещё исследование данных.

Каждый проект идёт примерно по одному пути. Сначала идёт **питч**: предложение, в котором сказано, что фирма понимает, что она сделает и сколько это будет стоить. Если клиент соглашается, команда делает работу. Во время работы клиент регулярно получает **отчёты о статусе**. В конце — итоговый результат и счёт. Между всем этим лежит гора координации: найти нужных людей под задачу, назначить встречи, записать сказанное и уследить, кто когда свободен.

Годами всё это держалось на людях. Партнёр пишет предложение, открыв старое и переписывая его. Консультант решает задачу, которую фирма уже решала три года назад, но никто не помнит

где, — и решает её с нуля. Руководитель проекта собирает каждый отчёт о статусе вручную, перенося цифры из одного файла в слайд. Кто-то тратит полдня, сопоставляя календари консультантов с потребностями проектов. Фирма успешна. Но она тратит очень много дорогого, обученного времени на работу, которая повторяется, и продолжает терять знания, за которые уже однажды заплатила.

Консалтинговая фирма похожа на профессиональную практику в одном важном отношении. Всё, к чему она прикасается, **конфиденциально**. Стратегия клиента, модель затрат, план слияния — всем этим делятся по доверию. Этот единственный факт определяет, как здесь можно применять ИИ, так же как в юридической фирме. Это красной нитью проходит через всю главу.

Проблема

Утечки фирмы легко назвать.

Предложения идут медленно. Каждый новый питч начинается почти с чистого листа. Фирма написала сотни предложений, и в них хороший материал, но найти подходящий прежний пример, подходящий кейс, подходящую структуру цен — это время. Партнёр может потратить два полных дня на предложение, которое по большей части является пересборкой. Медленные предложения означают и упущенные шансы — часть сделок теряется просто потому, что ответ пришёл слишком поздно.

Знания уходят за дверь. Когда консультант уходит, вместе с ним уходит и ноу-хау в его голове. Метод, который он отточил, особенность клиента, которую он выучил, решение, которое он нашёл, — если никто это не записал, оно пропало. Так фирма

платит за решение одних и тех же проблем снова и снова. Это самая дорогая утечка, потому что она невидима.

Отчётность ручная. Отчёт о статусе каждую неделю в основном одинаков: что сдвинулось, что задерживается, что дальше. Но человек каждый раз собирает его вручную, вытаскивая цифры из файлов проекта и пишущий один и тот же род повествования. Это надёжно и это скучно, и это съедает часы, которые могли бы быть оплачиваемыми.

Накладные расходы на координацию. Сопоставить навыки нужного консультанта с проектом, проверить, кто свободен, назначить встречи и потом записать заметки — это постоянный налог. Встречи проходят, но никто не хочет писать протокол, поэтому решения размываются, и потом кто-то должен пересогласовывать разговор.

Если вы хотите увидеть, как это ранжируется на фоне остальной фирмы, метод «влияние и усилия» из Главы 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу — это место, где им поставить оценки.

Над всеми четырьмя нависает конфиденциальность. Любой инструмент, читающий предложение или файл проекта клиента, должен быть инструментом, которому фирма может доверять, что он это не разгласит. Этот вопрос — первый.

Решение

Northbeam берётся за четыре утечки в порядке безопасности, а не только по размеру. Правило то же, что в юридической фирме: начинайте там, где ошибка дёшева, а данные не самые чувствительные, и двигайтесь к чувствительной работе только тогда, когда инструменты заслуживают доверия.

Помощник по предложениям, который составляет из собственной истории фирмы. Когда приходит новый питч, консультант пишет короткое бриф-задание — клиент, проблема, примерный объём. ИИ-помощник ищет по прежним предложениям фирмы и вытаскивает самые подходящие разделы, затем составляет первую версию: понимание проблемы, предложенный подход, подходящий кейс. Партнёр больше не начинает с нуля. Он правит черновик вместо того чтобы строить из ничего. Два дня превращаются в несколько часов. Это та же схема «машина составляет, человек проверяет», которую показывает случай Elanco в Главе 25 — Администрирование и финансы.

Поисковая память фирмы. Фирма помещает свои прежние результаты, методы и заметки во внутренний поиск, к которому консультанты могут обращаться обычным языком. Это часто называют **базой знаний с ИИ-поиском**. Под капотом используется метод **генерация с дополненным поиском**, или RAG. Простыми словами: вместо того чтобы задать вопрос общему ИИ, система сначала ищет по собственным документам фирмы, а затем отвечает, используя только то, что там нашла. Поэтому, когда консультант спрашивает: «Как мы разбирали проверку риска поставщика для розничного клиента?», система находит реальный прежний проект и отвечает по нему. Знания перестают уходить за дверь. Технология чат-бота и поиска за этим разобрана в Главе 27 — Забота о клиентах и поддержка.

Отчётность, которая составляет себя сама. Инструмент отчётов о статусе подключается к данным проекта — задачам, датам, вехам — и составляет недельный отчёт: что сдвинулось, что задержалось, что дальше. Руководитель проекта проверяет его, добавляет человеческое суждение о тоне и о том, что подчеркнуть, и отправляет. Чистый лист исчез.

Планирование и резюме встреч. Помощник по планированию сопоставляет навыки и доступность консультантов с потребностями проектов и предлагает, кто над чем должен работать. Для встреч инструмент записывает звонок, составляет протокол и перечисляет решения и пункты к действию. Человек проверяет это, прежде чем разослать. Решения перестают быть размытыми, потому что запись происходит автоматически.

В каждом случае человек остаётся у руля. В консалтинге клиент платит за суждение и ответственность. ИИ составляет, ищет и обобщает. Консультант решает, подгоняет и стоит за работой.

Инструменты

Инструменты самые обычные, но способ их внедрения определяется конфиденциальностью.

- **Помощник по предложениям**, который ищет по прежним предложениям фирмы и составляет новое из бриф-задания.
- **Внутренний поиск по знаниям** (RAG) по результатам и заметкам фирмы, чтобы консультанты могли задавать вопросы обычным языком и получать ответы, опирающиеся на собственную работу фирмы.
- **Помощник по отчётности**, который подключается к данным проекта и составляет отчёты о статусе.
- **Помощник по планированию** для подбора людей под проекты, плюс **инструмент резюме встреч**, который превращает записанный звонок в черновик протокола.

О том, как выбирать эти инструменты, не ослепляясь демонстрацией, рассказано в Главе 17 — Выбираем инструменты, чтобы не дать себя обмануть. О том, как подключить их к уже

имеющимся у фирмы системам управления проектами и документами, — в Главе 19 — Подключаем ИИ к системам, которыми вы уже пользуетесь.

Конфиденциальность — прежде всего. Обычный чат-бот, в которого вы вставляете предложение клиента, может его сохранить, обучиться на нём или раскрыть. Для консалтинговой фирмы это может подорвать доверие клиента и договорной долг неразглашения. Фирма обязана использовать инструменты, сохраняющие данные клиентов приватными, — либо сервис бизнес-класса с ясным договором «не обучаемся, не делимся», либо модель, запущенную на собственных машинах фирмы. Самохостинг объяснён в Главе 8 — Самохостинг: держите свои данные под контролем. Опасность того, что сотрудники тихо вставляют клиентские данные в публичные инструменты, — теневой ИИ, — тема Главы 9 — Сторонние сервисы и теневой ИИ. А поскольку файлы клиентов и списки контактов содержат персональные данные, полностью применяются правила приватности из Главы 10 — Приватность и GDPR.

Затраты

Вот примерный бюджет первого года для фирмы вроде Northbeam. Это выдуманные числа, чтобы показать форму. Используйте свои.

Прямые затраты. - Помощник по предложениям (бизнес-класс, с договором о конфиденциальности): около €12 000 в год. - Внутренний поиск по знаниям (платформа RAG): около €9 000 в год. - Помощник по отчётности: около €4 800 в год. - Инструменты планирования и резюме встреч: около €6 000 в год. - Настройка и интеграция с системами управления проектами и документами: около €12 000 разово. - Обучение консультантов и сотрудников поддержки: около €5 000 разово.

Итого за первый год: примерно **€48 800**. В стабильные последующие годы повторяющиеся подписки обходятся примерно в **€31 800**.

Косвенные затраты. - Консультанты тратят время на проверку каждого ИИ-черновика. Это цена страховочной сетки, и она должна остаться. - Провал в производительности, пока все привыкают. - Цена наполнения базы знаний. Поиск хорош ровно настолько, насколько хорош то, что в него положено, и кто-то должен держать его чистым и актуальным. - Время на проверку каждого инструмента на конфиденциальность и соответствие требованиям до использования. - Цена ошибки, если черновику поверят без проверки, — в консалтинге неверная цифра в отчёте клиента может стоить куда больше подписки.

Полная методика подсчёта этих затрат и превращения экономии в показатель отдачи — в Главе 16 — Цели, затраты и возврат на инвестиции. Не считайте в уме. Запишите.

Результаты

Через год, в сравнении с исходной точкой, которую фирма зафиксировала до старта, примерный итог выглядит так. Ваши цифры будут другими. Это показывает, каким может удачное попадание.

- **Предложения ускорились.** Питч, который занимал два дня, теперь занимает несколько часов, потому что партнёр правит черновик вместо того чтобы строить с чистого листа. Фирма также отвечает быстрее, что выигрывает часть сделок, иначе упущенных.

- **Знания остались.** Когда консультанты уходили, их ноу-хау оставалось в поисковой базе. Фирма реже решала одни и те же проблемы дважды.
- **Время на отчётность упало.** Еженедельный отчёт о статусе стал проверкой черновика, а не ручной сборкой, освободив часы у всех руководителей проектов.
- **Встречи стали оставлять записи.** Решения и пункты к действию записывались автоматически, поэтому меньше разговоров приходилось повторять.
- **Больше оплачиваемого времени.** Тратя меньше времени на пересборку и поиск, консультанты стали отдавать больше своего дня работе, за которую платит клиент.

Честная оговорка: ничто из этого не произошло мгновенно. Помощник по предложениям поначалу выдавал черновые черновики, пока не набралось достаточно хороших прежних предложений, чтобы выучить стиль фирмы. Поиск по знаниям давал слабые ответы, пока документы не были организованы и размечены. Инструмент резюме встреч поначалу путал говорящих. Выгоды нарастали неделями, как и предупреждение об учебной кривой в Главе 16. Фирма измеряла реальные цифры после подъёма, а не во время него.

Уроки

Конфиденциальность — первое ограничение, а не мысль на потом. В консалтинге вопрос никогда не только в том, «работает ли этот инструмент?». Он в том, «можно ли доверить этому инструменту приватный файл клиента?». Ответьте на это прежде всего остального. Используйте инструменты бизнес-класса с ясным договором «не обучаемся» или самохостинг. См. Главу 8 и Главу 9.

ИИ составляет; консультант советует. Ценность консультанта — в суждении и ответственности. ИИ отбирает в список, составляет и обобщает; консультант решает и подписывает. Никогда не позволяйте черновику стать работой, видимой клиенту, без человеческого разума над ним.

База знаний — это сад, а не свалка. ИИ-поиск хорош ровно настолько, насколько хороши документы за ним. Если навалить грязных, устаревших или неверных файлов, вы получите уверенно неверные ответы. Кто-то должен владеть базой, держать её актуальной и контролировать, кто что видит. Контроль доступа важен: консультант на проекте одного клиента не должен иметь возможность найти конфиденциальный материал другого клиента. Принцип готовности данных — в Главе 14 — Данные: сырьё.

Запись встреч требует согласия. Инструмент резюме встреч работает, записывая звонок. Запись разговора — это обработка персональных данных, и люди должны знать и соглашаться. Предупреждайте участников, прежде чем записывать, и следуйте правилам из Главы 10 — Приватность и GDPR. Не записывайте исподтишка.

Остерегайтесь уверенно неверного ответа. Эти инструменты могут выдать текст, который звучит правильно, но неверен, — кейс, которого никогда не было, цифра, которая не сходится. В консалтинге сфабрикованная цифра в отчёте клиента — катастрофа. Проверяйте каждую цифру и каждое утверждение по настоящему источнику. Проблема надёжности разобрана в Главе 2 — ИИ простым языком, а долг честно говорить о том, что ИИ может и чего не может, — в Главе 4 — Этичный ИИ: поступать правильно.

Начинайте с безопасной работы. Northbeam начала с внутреннего поиска и черновиков отчётов — низкий риск, ещё не самые чувствительные клиентские предложения. К составлению предложений она перешла только тогда, когда инструментам стали доверять. Это правило «сначала то, что легче» из Главы 12.

Измеряйте честно и ждите подъёма. Зафиксируйте исходную точку до старта. Оценивайте проект после учебной кривой, а не во время неё. Методика — в Главе 22 — Измеряем результаты и ROI.

Урок консалтинговой фирмы тот же, что и в любой другой отрасли, но с одним дополнительным ограждением: найдите повторяющуюся работу — предложения, поиск, отчётность, координацию, — дайте ИИ составлять и находить, оставьте человека за суждением и отношениями с клиентом и измеряйте честно. А в фирме, построенной на доверии, никогда не позволяйте инструменту прикасаться к конфиденциальному файлу клиента, пока не будете уверены, что это безопасно.

Попробуйте с AgentBridge

Вот как та же задача выглядит с AgentBridge. Каждая рамка показывает готовый результат и ту единственную строку, которую вы набираете, чтобы его получить.

Нарисуйте зону обслуживания

Карта зоны обслуживания для клиентов

Что вы просите: `Покажи нашу зону обслуживания на карте с основными городами, которые мы покрываем.`

Агент составляет понятную карту вашего покрытия, которую можно разместить на сайте или отправить клиентам.

Совет: держите её обновлённой по мере роста — просто попросите новую версию.

Глава 35 — Здравоохранение, образование и государственные учреждения

Эта глава — собирательный типичный пример. Это не одна реальная организация. В ней соединены распространённые модели, которые мы видим в небольших клиниках, школах и государственных учреждениях, внедряющих ИИ для административной работы. Все числа условны — они показывают форму решения, а не обещание. Замените их своими. Правила для регулируемых данных изложены в Главе 10 — Приватность и GDPR и Главе 5 — Правила и юридическая ответственность; эта глава показывает, как те правила работают на практике.

Контекст

Представьте небольшую общественную медицинскую клинику. Назовём её **Семейная клиника Riverside**. В ней четыре врача общей практики, две медсестры и фронт-офис с тремя административными сотрудниками. Она обслуживает несколько тысяч пациентов в городе.

День в клинике строится вокруг фронт-офиса. Телефон звонит постоянно. Люди звонят, чтобы записаться на приём, перенести его, спросить, что принести, узнать о направлении, спросить, когда будет готов результат. Три административных сотрудника проводят большую часть дня за телефоном и с бумагами. Направительные письма приходят по почте, и их нужно

прочитать, подшить и передать нужному врачу. Формы нужно проверить до приёма пациента. Тем временем врачи заканчивают каждый приём и потом тратят время на оформление записей — задача накапливается, и часть приходится делать поздно ночью.

Теперь представьте ещё два места с той же структурой. **Начальная школа**, где офис каждый день отвечает на одни и те же вопросы родителей, разбирается с документами о приёме и разгребает расписания. **Офис местного совета**, где сотрудники обрабатывают заявления граждан — разрешение, заявку на пособие, регистрацию, — и каждое из них это стопка форм и документов, которые нужно прочитать, проверить и продвинуть дальше.

Три разных места. Одна и та же картина: маленькая команда по уши в расписании, документах и повторяющихся вопросах, тогда как обученные люди — врачи, учителя, специалисты по работе с гражданами — тратят время на бумажную работу вместо той, для которой учились.

Что делает эти три места особенными, так это данные. Клиника хранит **медицинские данные**. Школа хранит данные о детях. Государственное учреждение хранит данные о гражданах и их правах. Это не обычные записи. Это одни из наиболее защищаемых видов персональных данных. Только этот факт задаёт более высокую планку для всего в этой главе.

Проблема

Утечки здесь те же самые, что и везде, но цена ошибки выше.

Перегрузка фронт-офиса. Очередь у телефона — узкое место клиники. Сотрудники часами отвечают на повторяющиеся

вопросы — часы работы, что принести, как перенести приём, — пока настоящие срочные звонки ждут. Долгое ожидание раздражает пациентов и выматывает персонал.

Неявки. Когда пациент забывает о приёме, слот пропадает зря, хотя мог бы достаться другому. В загруженной клинике высокий уровень неявок означает, что реальным пациентам приходится дольше ждать помощи.

Бремя документации. После каждого приёма врач пишет записи. Это необходимо, и это обременительно. Клиницисты повсюду сообщают, что тратят большую долю дня на записи, а не на пациентов. Это известный источник стресса и выгорания. Работа кропотливая, но повторяющаяся.

Обработка документов. Направительные письма, формы и результаты приходят в самых разных форматах. Кто-то должен прочитать каждый, выделить ключевые факты, подшить и передать нужному человеку. Пропустил документ — пациент ждёт.

Повторяющиеся вопросы от граждан и родителей. В школе и в офисе совета одни и те же вопросы поступают снова и снова, на разных языках, а ответ всегда один. Отвечать на них просто, но это поглощает весь офис.

Над всем этим висит правило: эти данные — данные **особой категории**. По GDPR медицинские данные и данные о детях получают дополнительную защиту. Закон ЕС об ИИ добавляет ещё: системы, используемые в медицинских изделиях или способами, влияющими на права людей, считаются более рискованными и несут более тяжёлые обязанности. Подробности — в Главе 10 и Главе 5. Смысл здесь прост: в таких условиях приватность и соответствие требованиям — не галочка в конце. Они формируют каждый выбор с самого начала.

Решение

Клиника Riverside берётся за административную нагрузку в порядке безопасности. Правило то же, что и в юридической фирме: начинать там, где ошибка дёшева, а данные наименее чувствительны, и двигаться к чувствительной работе только тогда, когда инструментам можно доверять. А в клинике самая чувствительная работа — клиническое суждение — не автоматизируется вообще.

Расписание и напоминания на ИИ. Чат-бот на сайте и телефонная система берут на себя рутинные записи: записаться, перенести, отменить. Они мгновенно отвечают на повторяющиеся вопросы. Перед каждым приёмом автоматически уходят напоминания, что сокращает неявки. Сотрудники фронт-офиса освобождаются для звонков, где нужен человек — встревоженный пациент, сложный случай. Технология чат-бота та же, что в Главе 27 — Забота и поддержка клиентов.

«Скрытая» документация: черновик пишет машина, подписывает врач. Во время приёма инструмент слушает разговор (с явного согласия пациента) и после него составляет черновик клинической записи. Врач проверяет его, исправляет ошибки и подписывает. За запись полностью отвечает врач; инструмент лишь убирает набор текста. Это та же модель «машина делает черновик, человек проверяет», которую показывает случай Elanco в Главе 25 — Администрирование и финансы. Инструмент не ставит диагнозов. Он записывает сказанное, чтобы врач мог это проверить.

Маршрутизация документов. Инструмент читает входящие направительные письма и формы, извлекает ключевые факты —

пациента, запрос, срочность — и подшивает и рассылает их. Человек всё ещё проверяет стопку, но сортировка уже сделана, так что ничего не лежит непрочитанным.

Помощник с ответами на вопросы для граждан и родителей. В школе и в офисе совета чат-бот отвечает на повторяющиеся вопросы простым языком и на нескольких языках, в любое время. Родитель, спрашивающий «какие документы нужны для приёма?», или гражданин, спрашивающий «как мне подать заявку на это разрешение?», получает мгновенный ответ. Сотрудники офиса разбирают только те вопросы, с которыми бот не справляется.

Обратите внимание на границу, которая никогда не сдвигается. ИИ записывает, напоминает, делает черновики, извлекает и отвечает. Врач подписывает клиническую запись. Специалист принимает решение по заявлению. Учитель принимает педагогическое решение. В этих условиях ИИ касается административной обвязки вокруг решения, но никогда самого решения.

Инструменты

Инструменты самые обычные, но применяются они под гораздо более строгим набором правил.

- **Система расписания и напоминаний** с чат-ботом и телефонной обработкой рутинных записей.
- **Инструмент «скрытой» документации**, который составляет записи о приёме из записанного разговора — для проверки и подписи клиницистом.
- **Инструмент извлечения данных** из документов, который читает письма и формы и рассылает их.

- **Чат-бот с ответами на вопросы** для родителей и граждан, работающий на нескольких языках.

О том, как выбирать эти инструменты, не ослепляясь демонстрацией, см. Главу 17 — Выбор инструментов без обмана. О том, как подключить их к системе пациентов клиники или к системе ведения дел офиса, см. Главу 19 — Подключение ИИ к системам, которые вы уже используете.

Планка соответствия требованиям — здесь вся суть. Медицинские данные и данные о детях нельзя вставлять в публичный чат-бот. Такие организации должны использовать инструменты, которые держат данные защищёнными: сервис бизнес-класса с ясным договором «не обучаемся, не разделяем» и договором об обработке данных, либо модель, запущенную на их собственных машинах или в контролируемом облаке внутри региона. Размещение у себя объяснено в Главе 8 — Размещение у себя: держите данные под контролем. Опасность того, что сотрудники тихо вставляют чувствительные данные в публичные инструменты — теневой ИИ — тема Главы 9 — Сторонние сервисы и теневой ИИ. Удержание данных внутри страны или региона, а не за рубежом, — вопрос суверенитета в Главе 11 — Цифровой суверенитет. А юридические обязанности для этой категории данных изложены в Главе 10 и Главе 5.

Отсюда следуют два практических правила. Первое — **минимизация данных**: собирайте и обрабатывайте только то, что нужно. Боту расписания не нужна вся медицинская история пациента. Второе — **аудиторский след**: каждое действие ИИ и каждая человеческая проверка должны протоколироваться, чтобы организация могла позже показать, кто что сделал.

Затраты

Вот условный бюджет первого года для клиники вроде Riverside. Это выдуманные числа, чтобы показать форму. Используйте свои. Работа по соответствию требованиям делает такие условия более дорогими при запуске, чем магазин.

Прямые затраты. - Система расписания и напоминаний: около 6 000 € в год. - Инструмент «скрытой» документации (соответствующий, с договором об обработке данных): около 14 400 € в год. - Извлечение и маршрутизация документов: около 7 200 € в год. - Чат-бот с ответами на вопросы для пациентов: около 3 600 € в год. - Настройка, интеграция и работа по соответствию (оценка влияния на защиту данных, проверка поставщика, обзор безопасности): около 18 000 € разово. - Обучение персонала: около 5 000 € разово.

Итого за первый год: примерно **54 200 €**. В последующие стабильные годы повторяющиеся подписки обходятся примерно в **31 200 €**.

Косвенные затраты. - Клиницисты тратят время на проверку каждого черновика записи. Это страховочная сеть, и она должна остаться. - Нагрузка по соответствию: оценка влияния на защиту данных не бесплатна, и её нужно провести до запуска, а не после. - Спад производительности, пока персонал и даже пациенты привыкают. - Цена ошибки, если черновику поверят без проверки, — в клинике это может навредить пациенту, что куда хуже упущенной продажи. - Постоянный мониторинг, чтобы инструменты оставались соответствующими по мере изменения правил.

Полный метод подсчёта этих затрат и превращения экономии в цифру отдачи — в Главе 16 — Цели, затраты и возврат инвестиций. В регулируемой среде добавьте стоимость соответствия в расчёт, прежде чем считать какую-либо экономию.

Результаты

Через год, в сравнении с исходной точкой, которую клиника зафиксировала до старта, условный итог выглядит так. Ваши цифры будут другими. Это показывает, на что удачное попадание может похоже.

- **Неявки снизились.** Автоматические напоминания привели больше пациентов на приёмы, так что меньше слотов пропало зря и больше людей получили приём.
- **Очередь у телефона сократилась.** Чат-бот и самостоятельная запись взяли рутинные звонки, так что фронт-офис смог сосредоточиться на пациентах, которым нужен человек.
- **Время на документацию упало.** Врачи стали меньше печатать записи и больше времени проводить с пациентами, потому что начинали с черновика для проверки, а не с чистого листа.
- **Документы стали двигаться быстрее.** Направления и формы автоматически сортировались и рассылались, так что меньше их лежало непрочитанными и меньше пациентов оставались ждать.
- **Доступность выросла.** Многоязычный помощник с ответами помог родителям и гражданам, не владеющим местным языком, получать ответы, не дожидаясь переводчика.

Честная оговорка: ничто из этого не было мгновенным. Инструмент документации поначалу составлял неидеальные записи, и каждому врачу нужно было править его стиль. Бот расписания поначалу неправильно понимал некоторые запросы. Выгоды нарастали неделями, как предсказывает предупреждение о кривой обучения в Главе 16. Клиника измеряла реальные цифры после выхода на плато, а не во время него.

Уроки

Регулируемые данные означают более высокую планку с первого шага. Медицинские данные и данные о детях — особая категория. Нельзя обращаться с ними как с описанием товара. Используйте соответствующие инструменты, подписывайте договор об обработке данных, держите данные в регионе и проводите оценку влияния на защиту данных до запуска. Правила — в Главе 10 и Главе 5.

Никогда не автоматизируйте решение. Инструмент может составить черновик клинической записи, но врач её подписывает и отвечает за неё. Инструмент может отсортировать заявление, но специалист его решает. В этих условиях ИИ работает с административной обвязкой вокруг решения и никогда не принимает решение сам. Это и правило безопасности, и — для более рискованных применений — юридическое требование по Закону ЕС об ИИ.

Согласие на запись не факультативно. «Скрытая» документация записывает разговор. Пациент должен знать и согласиться — ясно и заранее. Не записывайте исподтишка. Это обработка персональных данных по Главе 10.

Минимизация данных защищает вас. Давайте каждому инструменту только те данные, что нужны. Боту расписания не нужна вся медицинская карта. Чем меньше чувствительных данных касается инструмент, тем меньше ущерб, если что-то пойдёт не так.

Держите аудиторский след. Протоколируйте, что сделал ИИ и что проверил человек. В регулируемой среде возможность позже показать запись так же важна, как и сам результат.

Бойтесь уверенного неверного ответа. Черновик записи, искажающий сказанное, или чат-бот, давший неверную инструкцию, могут здесь причинить реальный вред. Человек должен проверять. Проблема надёжности — в Главе 2 — ИИ простым языком, а обязанность честности — в Главе 4 — Этичный ИИ: поступать правильно.

ИИ может расширять доступ, а не только сокращать затраты. Многоязычный помощник и всегда открытый чат-бот помогли людям, которым иначе трудно дозвониться до офиса. В государственных службах такая справедливость — результат, стоящий не меньше сэкономленных денег.

Измеряйте честно и ожидайте выхода на плато. Зафиксируйте исходную точку до старта. Судите о проекте после кривой обучения, а не во время неё. Метод — в Главе 22 — Измерение результатов и ROI.

Урок для клиник, школ и государственных учреждений тот же, что и в любой отрасли, но с самой строгой из всех предохранительных планок: найдите административную нагрузку — расписание, документы, повторяющиеся вопросы, — позвольте ИИ делать черновики, сортировать и отвечать, держите обученного человека

на каждом решении, защищайте чувствительные данные так, как требует закон, и измеряйте честно. Приз — не просто более дешёвый офис. Это больше времени с пациентами, учениками и гражданами — что и есть весь смысл этой работы.

Глава 36 — Стартапы и электронная коммерция

Эта глава — собирательный пример. Это не одна реальная компания. В ней собраны типичные приёмы, которые мы видим в бережливых стартапах и небольших интернет-магазинах, внедряющих ИИ. Все цифры условны — они показывают форму решения, а не обещание. Подставьте свои.

Контекст

Представьте небольшой интернет-магазин. Назовём его **Lumen Goods**. Он продаёт физический товар напрямую покупателям через интернет — в данном случае домашнее освещение. В компании шесть человек: основательница Сара и небольшая команда, где каждый совмещает несколько ролей: один занимается доставкой и складом, один — маркетингом, а все вместе помогают с вопросами клиентов, когда очередь растягивается.

Lumen продаёт через собственный сайт и пару онлайн-маркетплейсов. В каталоге несколько сотен товаров — каждый это **SKU**, отдельная позиция со своим кодом, вроде «латунная настольная лампа, маленькая». Заказы поступают круглосуточно со всей страны.

Бережливый стартап отличается от крупной компании одним важным образом. У него почти нет свободных людей. Каждый час, который основатель тратит на ответ «где мой заказ?», — это час, не потраченный на развитие бизнеса. Lumen не может нанять службу

поддержки, отдел копирайтеров и отдел аналитики. Но перед ним стоят те же задачи, что делают эти отделы: отвечать клиентам, писать карточки товаров, подсказывать нужный товар, держать каталог и заказы в порядке.

Это как раз та ситуация, когда маленькая команда может работать не по размеру. У крупных интернет-магазинов на такие задачи есть целые отделы. Lumen может направить несколько инструментов ИИ на те же задачи и закрыть их шестью людьми.

Проблема

Утечки в бережливом интернет-магазине легко назвать.

Поддержка съедает основателей. Самый частый вопрос — «где мой заказ?», его часто сокращают до WISMO. Добавьте к нему «как оформить возврат?», «подойдёт ли это?», «впишется ли это в мою комнату?» — и почтовый ящик заполняется. Отвечать просто, но постоянно, и это ложится на того, кто свободен, а это часто Сара. Это самая большая утечка времени маленькой команды.

Контент для товаров — целая гора. Каждому из нескольких сотен товаров нужно описание, текст, удобный для поиска, и копирайт в духе бренда. Написать всё вручную — недели работы, а каталог всё растёт. Тонкие, отсутствующие или скопированные описания вредят магазину дважды: покупатели не «считывают» товар, и магазин плохо ранжируется в поисковиках, поэтому его меньше находят.

Нет персонализации. Крупные магазины показывают каждому посетителю товары, подходящие под то, что он смотрел и покупал. Новичок и постоянный клиент видят разное. Lumen показывает

всем одну и ту же страницу. Она теряет продажи, потому что не может прицелиться.

Трение в операциях. Заказы идут наперекосяк по мелочам — проблема с адресом, расхождение остатков между сайтом и маркетплейсом, задержка отгрузки. На каждый нужен человек, который заметит и исправит. По мере роста заказов эти мелкие исключения размножаются и тихо съедают время и добрую волю клиентов.

Если хотите понять, как эти задачи соотносятся с остальными в вашем магазине, метод «влияние и усилия» из Главы 12 — Где ИИ может помочь вашему бизнесу — как раз место, чтобы их оценить.

Решение

Lumen берётся за четыре задачи в порядке того, как быстро они освобождают команду, и оставляет человека на всём, что касается бренда или доверия клиента.

Агент поддержки, который отвечает на частые вопросы и знает заказ. Чат-бот на сайте подключён к системе заказов. Когда покупатель спрашивает «где мой заказ?», бот находит реальный заказ и отвечает фактическим статусом и ссылкой на отслеживание. Он мгновенно, днём и ночью, разбирается с возвратами, сроками доставки и обычными вопросами перед покупкой. Команда видит только те вопросы, которые бот не смог решить. Это тот же шаблон чат-бота службы поддержки, что разобран в Главе 27 — Забота о клиентах и поддержка. Главное, что бот читает настоящие данные о заказах магазина, поэтому отвечает точно, а не гадает.

Контент для товаров, который делает черновики массово. Помощник по контенту пишет первый черновик каждого описания товара из короткой спецификации — характеристик, материалов и пары заметок. Он может сделать много товаров за то время, пока человек напишет один. Потом человек читает каждый черновик, подгоняет его под голос бренда и проверяет, что каждое утверждение правда. Чистый лист исчез; голос бренда остаётся человеческим.

Персонализация, которая целится. Инструмент рекомендаций следит за тем, что смотрит посетитель, и показывает подходящие связанные товары. Маркетинговый помощник делит список клиентов на группы и составляет для каждой своё письмо — новым покупателям приветствие, прежним покупателям уместную подсказку. Те же деньги доходят до нужных людей с нужным сообщением. Это тот же маркетинговый шаблон, что описан в Главе 26 — Продажи и маркетинг.

Операции, которые подсвечивают исключения. Вместо человека, который охотится за проблемами, инструмент следит за входящими заказами и помечает те, что требуют внимания — неверный адрес, расхождение остатков, задержку, — чтобы команда быстро их исправила. Каталог остаётся синхронным между сайтом и маркетплейсами. Мелкие проблемы перестают становиться крупными.

Заметьте закономерность. ИИ отвечает, составляет черновики, рекомендует и подсвечивает. Человек сохраняет голос бренда, проверяет каждое утверждение о товаре и разбирается со случаями, где нужно суждение. Шестеро покрывают работу, на которую иначе потребовалось бы куда больше людей.

Инструменты

Ничто из этого не потребовало специалиста по данным. Большая часть встроена в инструменты, которые небольшой интернет-магазин уже использует.

- **Чат-бот поддержки**, подключённый к системе заказов, чтобы отвечать «где мой заказ?» реальным статусом.
- **Помощник по контенту для товаров**, который составляет описания и удобный для поиска текст из короткой спецификации.
- **Движок рекомендаций**, показывающий связанные товары, и **маркетинговый помощник**, который сегментирует список клиентов и составляет письма.
- **Инструмент мониторинга заказов**, который подсвечивает исключения и держит каталог синхронным по всем каналам.

Многие платформы электронной коммерции теперь включают эти функции прямо в себя. Как выбрать между ними, не поддавшись на красивое демо, разобрано в Главе 17 — Выбираем инструменты, чтобы не дать себя обмануть. Как подключить их к платформе магазина и данным о заказах — в Главе 19 — Подключаем ИИ к системам, которые вы уже используете.

Одно предупреждение, особое для электронной коммерции: список клиентов и инструменты персонализации работают с персональными данными — именами, адресами почты, историей просмотров и покупок. Правила приватности из Главы 10 — Конфиденциальность и GDPR применяются к тому, как эти данные используются, включая получение согласия на рассылку писем и на отслеживание просмотров для рекомендаций.

Затраты

Вот условный бюджет на первый год для магазина вроде Lumen. Это выдуманные цифры, чтобы показать форму. Возьмите свои. Бережливый стартап стартует дешевле крупной фирмы, но следите за стоимостью на единицу по мере роста.

Прямые затраты. - Чат-бот поддержки (подключённый к системе заказов): около €3 600 в год. - Помощник по контенту для товаров: около €3 600 в год. - Движок рекомендаций: около €4 800 в год. - Маркетинговый помощник: около €3 600 в год. - Мониторинг заказов и синхронизация каталога: около €3 000 в год. - Настройка и интеграция с платформой электронной коммерции: около €6 000 разово. - Обучение команды: около €1 500 разово.

Итого за первый год: примерно **€26 100**. В последующие стабильные годы повторяющиеся подписки обходятся примерно в **€18 600**.

Косвенные затраты. - Кто-то должен прочитать каждый черновик товара и проверить каждое утверждение, прежде чем оно выйдет в свет. - Провал в производительности, пока команда учится доверять новым инструментам. - Многие из этих инструментов берут плату **за использование** — за сообщение, за товар, за письмо. Сначала дёшево, но счёт растёт вместе с объёмом. Следите за этим при масштабировании. - Чистка каталога товаров и списка клиентов, чтобы у инструментов были хорошие данные для работы.

Полный метод подсчёта этих затрат и превращения экономии в цифру отдачи — в Главе 16 — Цели, затраты и возврат на

инвестиции. Не считайте в уме. Запишите.

Результаты

Через год, в сравнении с исходной точкой, которую Сара зафиксировала до старта, условный итог выглядит так. Ваши цифры будут другими. Это показывает, каким может удачное попадание.

- **Поддержка разгружена.** Чат-бот обработал большую часть вопросов «где мой заказ» и рутинных обращений, поэтому основатели стали куда меньше сидеть в почте и больше строить бизнес.
- **Контент массово.** Карточки товаров в каталоге заполнились за недели вместо месяцев, и магазин стало легче находить в поиске.
- **Конверсия выросла.** Рекомендации и прицельные письма принесли больше продаж с того же трафика, потому что нужные люди увидели нужные товары.
- **Меньше пожаров.** Исключения в заказах подсвечивались рано, поэтому проблемы решались, не дойдя до клиента.
- **Команда осталась маленькой.** Шестеро покрыли работу, на которую иначе потребовалось бы куда больше людей, — в этом и смысл бережливого стартапа.

Честная оговорка: ничто из этого не было мгновенным. Чат-бот сначала давал неверные ответы, пока его не подключили к точным данным о заказах. Черновикам контента нужна была серьёзная правка, пока помощник не выучил бренд. Рекомендации были слабыми, пока не накопилось достаточно истории просмотров. Отдача нарастала неделями, как и предупреждает кривая обучения в Главе 16. Сара измеряла реальные цифры после выхода на плато, а не во время подъёма.

Уроки

Суперсила маленькой команды — рычаг. Lumen не нанимал; он направлял инструменты на задачи. Для бережливого стартапа ИИ не про замену людей. Он про то, чтобы несколько человек охватили больше. Это самое ценное применение ИИ, когда свободных сотрудников нет.

Бот хорош ровно настолько, насколько хороши данные за ним. Чат-бот поддержки может ответить «где мой заказ?» только если читает настоящие, актуальные данные о заказах. Бот, который гадает, даёт уверенные неверные ответы и раздражает клиентов. Подключайте его к источнику правды. Готовность данных разобрана в Главе 14 — Данные: сырьё.

Никогда не позволяйте ИИ выдумывать утверждение о товаре. Помощник по контенту может написать описание, которое звучит отлично и при этом ложь — материал, которого у товара нет, функцию, которой он не имеет. Ложное утверждение — это юридическая проблема и убийца доверия. Человек проверяет каждое утверждение по реальному товару, прежде чем оно выйдет в свет. Проблема надёжности — в Главе 2 — ИИ простым языком, а обязанность быть честным — в Главе 4 — Этичный ИИ: поступать правильно.

Держите голос бренда человеческим. Помощник пишет быстро, но не знает тона вашего бренда. Читайте и правьте каждый черновик. Машина составляет черновик; голос сохраняете вы.

Персонализация требует согласия. Рекомендации и прицельные письма используют персональные данные — историю

просмотров и покупок. Пишите только тем, кто согласился, и следуйте правилам из Главы 10 — Конфиденциальность и GDPR. Персонализация, игнорирующая согласие, меняет небольшой прирост продаж на большой риск для доверия и закона.

Следите за счётом за использование при масштабировании. Много инструментов, удобных для стартапов, берут плату за сообщение, за товар, за письмо. При малом объёме это почти бесплатно. При большом — может удивить. Просчитывайте стоимость на том размере, которого надеетесь достичь, а не только на том, с которого стартуете.

Измеряйте честно и ждите подъёма. Запишите исходную точку до старта. Оценивайте проект после кривой обучения, а не во время неё. Метод — в Главе 22 — Измеряем результаты и ROI.

Урок бережливого стартапа тот же, что и в любой отрасли, с одной дополнительной причиной двигаться рано: найдите задачи, что съедают вашу маленькую команду — поддержка, контент, персонализация, операции, — дайте ИИ отвечать, составлять черновики, рекомендовать и подсвечивать, оставьте человека на голосе бренда и каждом утверждении о товаре, уважайте согласие и измеряйте честно. Магазин из шести человек может это сделать. Инструменты готовы и дёшевы на старте. Не хватает только ясного взгляда на то, куда уходят часы команды.

Глава 37 — Меняющаяся природа работы

Простыми словами

Работа никогда не стояла на месте. Работа вашего деда — не та работа, которую делаете вы, а работа ваших детей ещё полностью не изобретена. Каждые несколько десятилетий новая машина меняет то, какие задачи стоят человеческого часа. Искусственный интеллект — новейшая из этих волн, не первая и не последняя.

Вот честная картина. ИИ не станет просто «заберёт вашу работу» или «спасёт вашу работу». Он меняет *задачи внутри* работы. Некоторые задачи машина теперь может делать быстрее. Некоторые задачи становятся ценнее, потому что человек — единственный, кто может сделать их хорошо. Смесь сдвигается. Ваша работа — сумма своих задач, так что когда задачи сдвигаются, работа тоже сдвигается.

Полезная рамка — **дополнение** (аугментация), а не замена. Дополнение значит, что машина заставляет человека сделать больше или сделать лучше, пока человек остаётся за старшего. Текстовый процессор не удалил писателей; он позволил одному писателю сделать набор, редактирование и переформатирование, на что раньше уходило три человека. ИИ — это текстовый процессор для куда более широкого круга мыслительных задач.

Эта глава об этом сдвиге: как человек и машина работают парой, какие навыки теперь нужны всем, где возможности для малого бизнеса, как пользоваться всем этим ответственно и как успевать,

не превращаясь в техника. Страх нормален. Страх также направлен в основном не на то. Риск не в том, что машины заменят вас. Риск в том, что вы продолжаете делать задачи, которые машина уже делает лучше, пока лучшие по оплате человеческие задачи остаются несделанными.

Немного истории

Паттерн стар. Прочитайте его раз — и настоящее перестаёт так тревожить.

Первая волна: машины для мышц. В 1800-е механический ткацкий станок и паровой двигатель забрали физическую работу, которую раньше делали руки. Ручные ткачи были вытеснены и сопротивлялись — луддиты начала XIX века в Англии ломали станки в знак протеста. Они были не глупы; они видели, как их ремесло исчезает. Но экономика не остановилась. Новые работы появились на фабриках, в строительстве машин, в управлении новым транспортом. Работа переместилась; она не исчезла.

Вторая волна: машины для ручного рутинного. В 1900-е механизация опустошила поля и мастерские. Тракторы заменили тягловых животных и полевой труд. Сборочные линии изменили производство. Сельское хозяйство прошло от большей части рабочей силы к малой доле за одно поколение. Снова: больно для людей, это переживших, и чистое создание новой работы в другом месте.

Третья волна: машины для рутинного мышления. С 1960-х компьютеры забрали рутинную умственную работу. Электронная таблица заменила ручной гроссбух. Текстовый процессор заменил печатную машинку и перепечатывание черновиков. Email заменил служебную записку и курьера. Целые должности — пул

печатников, телефонистка, делопроизводитель — сжались или исчезли. Появились новые: ввод данных, ИТ-поддержка, веб-дизайн.

Четвёртая волна: машины для задач, похожих на суждение. Теперь ИИ берёт работу, которая раньше требовала человеческого мозга: прочитать документ, составить ответ, заметить закономерность, ответить на вопрос. Это волна, которая кажется другой, потому что касается самого мышления. Но форма та же, что у трёх предыдущих. Задачи перемещаются. Смесь меняется. Появляется новая работа, которую никто не предсказал.

Идея, за которую стоит держаться: **заблуждение о «комке труда»**. Это ошибочная вера, что в мире есть фиксированное количество работы, так что каждая машина, делающая задачу, крадёт эту работу у человека. История продолжает это опровергать. Когда задача становится дешевле, люди делают её больше и изобретают новые задачи на сэкономленные деньги и время. Это не значит, что все приземляются на ноги — переход может быть труден для конкретных людей в конкретных местах. Это значит, что общее количество не кончается. По истории самой ИИ-технологии см. Главу 1 — Краткая история ИИ.

Любопытное

37.6 ИИ, который, кажется, «испытывает панику», — и что это говорит о машинном сознании

Вы, возможно, читали, что ИИ, играющий в видеоигру, «запаниковал», когда его персонажей вот-вот должны были потерять. Полный эксперимент живёт в Главе 1; не беспокойтесь о

деталях здесь. Однострочное возвращение: под давлением цикл рассуждения модели наполнился её собственным провалом, она повторяла себя и бросила инструменты, которыми раньше владела хорошо.

Что важно для этой главы — вопрос, который поднимает заголовок: **сознательна ли машина? Чувствует ли она?** Честный ответ: никто не знает, а доказательства указывают не в ту сторону для драматического прочтения. «Паника» — не чувство. Это проблема ресурса, которая *выглядит* как чувство снаружи — тот же разрыв между видимостью и реальностью, из-за которого люди поверяли себя простой чат-программе 1966 года под названием ELIZA. У этой нашей привычки есть имя, **эффект Илайзы**, и он рассмотрен в Главе 1.

Мы устроены так, что видим разум там, где его может не быть. Улыбающийся робот, вежливый чат-бот, программа, которая «паникует», — и мы чувствуем, что дома кто-то есть. Дома может не быть вообще ничего. У этих систем нет доказанного внутреннего опыта, нет желаний, нет страха. Они производят текст, подходящий под форму чувства, без чувства внутри.

Для работы это не мелочь. Если вы предполагаете, что машина понимает и заботится, как человек, вы будете слишком ей доверять. Вы перестанете проверять. Вы позволите ей отправить ответ, звучащий добро, но неверный. Безопасное предположение — скучное: машина — очень способный инструмент, на понимание которого нельзя опереться. Суждение, забота и ответственность остаются с вами. Инструмент, который кажется чувствующим, всё равно инструмент. Вы владеете тем, что он делает.

Реальный бизнес-пример

От делания работы к надзору за работой

TridentCare, крупнейший поставщик переносных медицинских диагностических услуг в Соединённых Штатах, отправляет техников в больницы и домой на такие тесты, как рентген. Расписание всего этого вручную было медленным и трудно масштабируемым. После переноса расписания на платформу на основе ИИ доля расписания, делаемая вручную, упала примерно с половины до нескольких процентов.

Диспетчеры не исчезли. Их работа изменила форму. Они перестали сами сопоставлять каждого пациента с каждым техником. Они начали надзирать за сопоставлениями, которые делала система, вмешиваясь, только когда случай необычный и требует человеческого суждения. Скучная, высокообъёмная часть перешла к машине. Часть суждения осталась человеческой и стала всей работой.

Этот единственный сдвиг — от *делания* к *надзору* — это меняющаяся природа работы в одной строке. Это тот же паттерн, что вы видите по всем кейсам этой книги: команда Elanco, которая теперь проверяет черновики ИИ вместо ручного ответа на каждый запрос (Глава 25), и персонал mobilezone, который позволил агенту взять лёгкие разговоры, чтобы самим взять трудные (Глава 26). Полная история TridentCare с её сообщёнными цифрами — в Главе 27 — Забота и поддержка клиентов.

Заметьте, чего *не* случилось. Никому не сказали, что работа исчезла. Работа изменилась. Вот реалистичная история, и вокруг неё стоит планировать.

Как это сделать

37.1 Человек + машина: пара, которая работает

Надёжная модель — это чёткое разделение задач между машиной и человеком. Каждая сторона делает то, что ей действительно хорошо удаётся.

Отдайте машине: объём и повторение (ответить на те же двадцать вопросов тысячу раз), первые черновики (написать стартовую версию чего угодно), поиск закономерностей (пометить странный счёт, странную претензию) и быстрый поиск ответа (найти ответ в куче документов). Машина неуставаема, быстра и последовательна в этом.

Оставьте человеку: суждение (верно ли это решение, с учётом всего, чего нет в данных?), отношения (разгневанный клиент, доверенный заказчик), исключения (случай, не подходящий ни под одно правило), подотчётность (подпись под решением) и вкус (что хорошо, что в бренде, что справедливо).

После того как Deep Blue победил чемпиона мира по шахматам, шахматы для людей не кончились. Игроки сформировали команды — человек плюс компьютер, прозванные «кентаврами», — и продолжали соревноваться. На некоторых открытых турнирах команда с обычным железом и лучшей тренерской подготовкой била команду с более мощным железом. Урок перешёл в работу: *пара* — это единица ценности, и то, как человек направляет машину, часто важнее того, насколько мощна машина.

Чтобы спроектировать пару в собственном бизнесе, запишите задачу двумя колонками. В одной — что производит машина. В

другой — что человек проверяет или решает. Если у задачи нет человеческой колонки, спросите, почему никто не подотчётен за неё. Если у задачи нет машинной колонки, спросите, не платите ли вы человеку за то, что машина могла бы составить даром.

37.2 Новые навыки для каждого

Вам не нужны программисты. Вам нужно несколько привычек, которым может научиться каждый в бизнесе.

Спрашивайте ясно. Машина отдаёт то, что вы попросили. Расплывчатые вопросы получают расплывчатые ответы. Умение изложить, чего вы хотите, в какой форме, с какими ограничениями — самое полезное умение. Это не программирование; это ясные инструкции.

Проверяйте ответ. Относитесь к каждому выводу ИИ как к черновику умного стажёра: полезному, быстрому и иногда уверенно неверному. Проверяйте всё важное, прежде чем оно дойдёт до клиента, регулятора или банковского счёта.

Судите, когда доверять. Некоторые задачи низкорискованно автоматизировать (первый черновик внутренней сводки). Некоторые высокорискованны (ответ, задающий цену, скрининг при найме, медицинская заметка). Знайте, где что.

Базовый комфорт с данными. Вам не нужно строить базы данных. Вам нужно знать, где живут ваши данные, опрятны ли они и безопасно ли положить их куда-то. Глава 14 разбирает это просто.

Комфорт с изменением. Инструменты будут продолжать меняться. Устойчивый навык — готовность учиться новому

каждые несколько месяцев без паники. Это скорее образ мышления, чем техника.

Ничто из этого не требует технического диплома. Требуется практика и менеджер, который этого ожидает.

37.3 Возможности для малого бизнеса и профессионалов

Эта волна необычно добра к маленьким игрокам по одной причине: мощные инструменты дёшевы и готовы. В прошлых волнах большая компания побеждала, потому что могла позволить фабрику. Теперь фирма из трёх человек может арендовать тот же ИИ, что использует крупная фирма.

Для малого бизнеса: вы можете предлагать услуги, для которых раньше нужен был большой бэк-офис — мгновенные ответы клиентам на многих языках, быстрое составление документов, быстрые отчёты — не нанимая под них. Вы можете конкурировать скоростью и доступностью с фирмами в десять раз крупнее. Разрыв между «есть команда» и «есть инструмент» сузился.

Для профессионала: человек, освоивший эти инструменты, становится ценнее, а не менее ценен. Консультант, юрист, бухгалтер или маркетолог, который может произвести за два часа то, что коллеги производят за два дня, может взять больше клиентов или брать плату за суждение, которое добавляет сверху. Инструмент не превращает профессионала в товар; он умножает профессионала, который им хорошо пользуется.

Для одиночки-работника: вы можете быть отделом из одного человека. Составлять, исследовать, переводить, суммировать,

проектировать первый проход — всё с помощью. Потолок того, что может выдать один человек, поднялся.

Возможность не в «более дешёвом труде». Она в *большей способности на человека*. Цельтесь туда.

37.5 Простой будущий сценарий

Это иллюстративно — правдоподобная картина, а не предсказание и не реальная компания.

Представьте небольшую страховую брокерскую контору в 2029 году. Клиент пишет по почте вопрос о полисе. ИИ читает его, находит ответ в документах полиса и составляет ясный ответ на родном языке клиента. Человеческий брокер проверяет черновик за девяносто секунд, исправляет одну цифру, добавляет личную заметку о ситуации клиента и отправляет. Клиент получает быстрый, точный, проверенный человеком ответ в десять вечера.

День брокера не меньше. Он полнее. С рутинными ответами, переданными дальше, брокер проводит утро над сложным страховым случаем, требующим суждения, после обеда встречается с двумя клиентами, которые ценят человеческие отношения, и час улучшает шаблоны, которые использует ИИ. Скучный объём ушёл машине. Человеческая ценность выросла. Никого не уволили; работа каждого стала интереснее и дороже.

Это оптимистичная, реалистичная версия. Она случается, только если бизнес планирует пару намеренно. Без плана те же инструменты могут дать неряшливые непроверенные ответы и более тощую, раздражённее службу. Инструмент нейтрален. План решает, какое будущее вы получите.

37.7 Как быть в курсе, не становясь техником

Вы не можете прочитать всё, и не должны пытаться. Цель — достаточная осведомлённость, чтобы принимать хорошие решения, а не следить за исследовательскими статьями.

Выберите два-три доверенных источника и игнорируйте остальное. Одна простая по-английски рассылка об ИИ в бизнесе, один доверенный отраслевой источник для вашей собственной отрасли и один развёрнутый источник, который вы уважаете. Этого достаточно. Больше источников — больше шума и больше хайпа.

Учитесь, делая одну маленькую вещь в месяц. Попробуйте одну новую функцию в инструменте, которым уже пользуетесь. Реальное умение приходит из практического использования, а не из чтения. Тридцать минут пробы бьют три часа статей.

Игнорируйте релизы моделей, если они не меняют вашу работу. Новый номер модели ничего для вас не значит. Спросите только: может ли он сделать что-то нужное мне, чего не мог старый? Если нет — пропускайте новость.

Пропускайте каждое утверждение через три зимние причины. Когда заголовок обещает что-то огромное, спросите: есть ли достаточно данных, достаточно вычислительной мощности и бюджета, и решаема ли задача на самом деле? Глава 1 объясняет почему. Этот один фильтр убивает большинство хайпа при контакте.

Говорите с коллегами. Короткий ежемесячный разговор с другими владельцами, стоящими перед теми же вопросами, стоит

больше любой ленты. Вы узнаёте, что действительно работает в вашем роде бизнеса.

Поставьте еженедельный полчаса. Один фиксированный короткий слот читать и пробовать. Постоянство бьёт интенсивность. Вы будете в курсе, так и не став техником, — и вам не нужно им быть.

Этика и ответственность

37.4 Этика и ответственное использование

Поскольку ИИ меняет работу людей, он несёт реальный долг. Обходитесь с человеческой стороной осторожно.

Не используйте ИИ как предлог резать людей без поддержки. Если задача переходит к машине, человек, который её делал, важен. Планируйте, что он делает дальше. Инструмент, который только убирает и никогда не переназначает, — плохой инструмент и тяжёлая вещь для жизни. История Klarna в Главе 1 показывает, что случается, когда человеческий слой разрежают слишком быстро.

Будьте прозрачны с персоналом и клиентами. Сообщите сотрудникам, как ИИ меняет их роль. Сообщите клиентам, когда они говорят с программным обеспечением и что оно может и не может. Секретность порождает недоверие с обеих сторон.

Держите человека подотчётным за каждое важное решение. Никогда не позволяйте машине быть последним словом при найме, ценообразовании, страховых претензиях или в чём-то, что влияет на чей-то заработок. Подписывающий отвечает. Глава 4 даёт полную рамку.

Следите за предвзятостью. ИИ, обученный на прошлых решениях, может повторять прошлую несправедливость, особенно в найме и кредитовании. Проверяйте, кого он фаворитизирует и кого отсеивает. Закон и принципы рассмотрены в Главе 4 и, для персональных данных, в Главе 10.

Защищайте достоинство на работе. Люди — не строка затрат, которую можно оптимизировать вон. Цель дополнения — лучшая работа для людей, а не меньше людей. Держите это тестом. Если изменение делает работу хуже для тех, кто её делает, без реальной выгоды, поставьте его под вопрос.

Чего избегать

Ошибка 1: «ИИ заменяет целые работы». Он меняет задачи. Планируйте сдвиг задач, а не сокращение штата.

Ошибка 2: «Не нужно обучать людей». Новым задачам нужны новые навыки. Необученный персонал боится инструмента и использует его плохо или вовсе не использует.

Ошибка 3: «Машина понимает, так что я могу перестать проверять». Она не понимает, и история про «панику» показывает, что вывод может быть тихо неверным, звуча нормально. Вы владеете результатом.

Ошибка 4: Гнаться за каждым новым инструментом. Новое — не полезное. Принимайте только то, что меняет реальную задачу в вашем бизнесе.

Ошибка 5: Скрывать использование ИИ от клиентов. Они узнают, и доверие упадёт. Будьте открыты насчёт того, что автоматизировано, а что человечно.

Ошибка 6: Относиться к ИИ только как к сокращателю затрат. Больший приз — больше способности на человека, а не меньше людей.

Ошибка 7: Считать, что новые навыки только для молодых или технических. Это привычки, а не дипломы. Каждый может их выучить с практикой.

Практическое упражнение

Разложите свою собственную работу на задачи

Возьмите одну роль в вашем бизнесе — свою собственную, если вы в ней работаете ежедневно. Потратьте на это тридцать минут.

Шаг 1: Перечислите задачи. Запишите всё, что роль делает за обычную неделю, короткими пунктами. Цельтесь в пятнадцать-двадцать пять пунктов.

Шаг 2: Пометьте каждую задачу одной буквой. М, если машина могла бы составить или сделать большую её часть сейчас. **Ч**, если нужны человеческие суждение, отношения или подотчётность. **С**, если это смесь.

Шаг 3: Посмотрите на форму. Куча задач «М» — ваша возможность автоматизации. Куча задач «Ч» — человеческое ядро, которое лучше всего оплачивается и труднее всего скопировать. Куча задач «С» — там, где живёт пара «человек плюс машина».

Шаг 4: Выберите один навык для развития. Из списка в 37.2 выберите тот один навык, который поможет больше всего, и обязуйтесь практиковать его в этом месяце.

Шаг 5: Задайте привычку обновления. Заблокируйте один полчаса каждую неделю для пробы и чтения, согласно 37.7. Поставьте в календарь сейчас.

Храните карту. Вернитесь к ней через шесть месяцев. Колонка «М» подросла, и вы увидите, как ваша собственная работа меняет форму способом, который можно спланировать вместо того, чтобы бояться.

Чек-лист

- ☐ Я понимаю, что ИИ меняет *задачи*, а не целые работы, и планирую вокруг сдвига задач.
- ☐ Для каждой ключевой задачи я могу сказать, что делает машина и что человек проверяет или решает.
- ☐ Я знаю четыре навыка, нужные всем: спрашивать ясно, проверять ответ, судить, когда доверять, базовый комфорт с данными.
- ☐ Я определил одну возможность, которую открывают дешёвые инструменты для моего размера бизнеса.
- ☐ Я держу человека подотчётным за каждое решение, влияющее на человека.
- ☐ Я прозрачен с персоналом и клиентами насчёт того, что автоматизировано.
- ☐ У меня есть два-три доверенных источника и еженедельный полчаса, и я игнорирую остальное.
- ☐ Я пропускаю каждое крупное утверждение через: достаточно данных, достаточно бюджета, решаема ли задача?
- ☐ Я отношусь к выводу ИИ как к черновику для проверки, никогда как к готовому ответу.
- ☐ Моя цель — больше способности на человека, а не меньше людей.

Ключевые выводы

- Работа меняется волнами; ИИ — новейшая, и форма всегда одна — задачи перемещаются, смесь сдвигается, появляется новая работа.
- Надёжная модель — пара: машина делает объём, черновики и закономерности; человек делает суждение, отношения и подотчётность.
- История про «ИИ, который чувствует панику» — снова эффект Илайзы: мы видим разум там, где его может не быть. Предполагайте отсутствие понимания и держите ответственность на себе.
- Реалистичный сдвиг — от *делания* работы к *надзору* за работой, как в кейсах TridentCare, Elanco и mobilezone.
- Малые бизнесы и отдельные профессионалы выигрывают здесь необычно, потому что мощные инструменты теперь дёшевы и готовы.
- Всем нужно несколько простых навыков — спрашивать ясно, проверять, судить, оставаться в комфорте с изменением, — и ни один не требует технического диплома.
- Будьте в курсе с несколькими хорошими источниками, практическими упражнениями и фильтром от хайпа; вам не нужно становиться техником.
- Этический тест прост: делайте работу лучше для людей, держите человека подотчётным и будьте честны насчёт того, что автоматизировано.

Глава 38 — План действий на 90 дней

Простыми словами

План, который вы никогда не начинаете, — это желание. Эта глава превращает намерение в расписание, которое можно начать в понедельник и закончить примерно за три месяца. Девяносто дней — это единица: достаточно долго, чтобы выучить что-то настоящее и увидеть результат, и достаточно коротко, чтобы держать срочность живой.

План — это пилот с часами на нём. Пилот — это маленький, осторожный тест перед полной отдачей — метод, объяснённый в Главе 18 — Ваш первый пилотный проект. Здесь этот метод разложен по неделям, чтобы вы всегда знали, что делать дальше и когда.

Форма — четыре фазы. Сначала вы **смотрите**, как работа на самом деле происходит. Потом **выбираете** одну маленькую вещь для теста и решаете, что значит успех. Потом **прогоняете** тест и обучаете людей. Потом **измеряете**, что случилось, и принимаете ясное решение: оставить, починить или выбросить.

Ничто здесь не требует большого бюджета или технической команды. Нужно ваше внимание, один маленький проект и честность насчёт цифр. К дню 90 у вас будет один из трёх хороших исходов: вещь, которая работает и стоит того, чтобы её распространять; вещь, о которой вы узнали достаточно, чтобы починить; или вещь, о которой вы узнали, что она не стоит дела, —

что спасает вас от дорогого промаха. Все три — победы в сравнении с гаданием.

Держите одно правило в уме насквозь: **идите малым.** Самый частый способ провала этого плана — начать слишком большим. Один процесс, горстка людей, короткий тест. Вы всегда можете стать больше позже. Вы не можете «разотратить» состояние на проект, который был слишком велик, чтобы провалиться дёшево.

Немного истории

Идея намеренных первых девяноста дней заимствована из хорошей управленческой практики.

«Первые 90 дней» нового лидера. Управленческая мысль давно держала, что у человека, принимающего новую роль, есть короткое окно понять ситуацию и задать направление, прежде чем старые привычки затвердеют. Популярная рамка в том, что первые девяносто дней решают многое из последующего. Прозрение просто: фиксированное раннее окно заставляет быстро учиться и действовать, прежде чем въестся дрейф.

Двухнедельный спринт. В программном обеспечении команды перешли от годовых проектов к коротким циклам, называемым спринтами, — обычно от одной до четырёх недель, — где они немного строят, показывают, учатся и подстраиваются. Урок: короткие циклы с реальным разбором бьют длинные планы, которые никогда не встречают реальность.

Сезон как единица. Девяносто дней — примерно сезон. Достаточно долго, чтобы посадить, взрастить и собрать что-то, и достаточно коротко, чтобы прочувствовать всю дугу. Это делает его

естественным ритмом планирования для малого бизнеса, который не будет ждать два года, чтобы узнать, сработало ли что-то.

Почему девяносто дней подходят ИИ. Инструменты ИИ мощны, но непредсказуемы в реальной работе, так что разрыв между чистым демо и беспорядочным понедельником широк. Фиксированное девяностодневное окно заставляет закрыть этот разрыв доказательствами, а не надеждой. Вы начинаете малым, измеряете честно и решаете по дате вместо дрейфа.

Нить через всё это одна: короткое фиксированное окно с ясным разбором в конце — самый дешёвый способ узнать правду. Это и даёт вам данный план.

Любопытное

«21 день, чтобы сформировать привычку» — миф, и почему это вам помогает

Вы, наверное, слышали, что новой привычке нужно двадцать один день. Это утешительное число. Оно также неверно.

Идея о 21 дне пришла из наблюдения пластического хирурга в 1960-е, а не из тщательного исследования. Когда исследователи действительно измерили, сколько привычки занимают, картина была иной. Известное исследование 2009 года Филиппы Лалли и коллег обнаружило, что в среднем привычка занимала около двух месяцев, чтобы стать автоматической, — а разброс был широк, от нескольких недель до многих месяцев. Одни вещи прилипали быстро; другие занимали много времени.

Почему это хорошая новость для вашего плана: если бы вы целились в 21 день, вы бы бросили как раз тогда, когда настоящая

работа по построению привычки только начиналась. Девяностодневное окно сидит комфортно за средним значением. Оно даёт новому распорядку — проверять вывод ИИ, использовать новый инструмент, разбирать метрику — достаточно времени, чтобы действительно устроиться, прежде чем вы судите, прижился ли он.

Так что, строя свой девяностодневный план, не ждите, что новый способ покажется естественным за три недели. Ждите, что он будет ощущаться неловко какое-то время и «щёлкнет» позже. Планируйте реальную кривую, а не миф, — и вы не сдадитесь слишком рано.

Реальный бизнес-пример

Дуга в 90 дней в маленькой сервисной фирме (иллюстративно)

Этот пример иллюстративный — собирательная картина того, как разворачивается план, а не одна задокументированная компания. Используйте его, чтобы увидеть форму, а не как обещание результатов.

Двенадцатичеловеческая бухгалтерская практика хотела тратить меньше времени на ответы на одни и те же вопросы клиентов. За девяносто дней они прогнали четыре фазы. На первой-второй неделях они наблюдали и записывали каждый повторяющийся вопрос две недели. На третьей-четвёртой они выбрали один пилот — помощник черновика ответа для десяти самых частых вопросов — и поставили цель: сократить время на эти ответы вдвое, при том что бухгалтер по-прежнему проверяет каждый ответ. На пятой-восьмой неделях они настроили инструмент, обучили трёх

сотрудников и прогоняли его на реальных письмах с человеческой проверкой на всём. На девятой-двенадцатой неделях они измерили: время на эти десять вопросов упало, некоторые черновики требовали серьёзной правки, и два типа вопросов, с которыми инструмент справлялся плохо, были оттянуты обратно к людям.

На день 90 они решили оставить пилот для восьми из десяти типов вопросов, починить рабочий процесс для двух других и запланировать второй пилот для другой задачи. Никого не уволили. Бухгалтеры потратили сэкономленные часы на консультационную работу, которую выставляли по более высокому тарифу. Всё это стоило несколько сотен евро за сборы за инструмент и сосредоточенное внимание менеджера. Вот реалистичная форма: маленькая, измеренная, обратимая победа, которая учит вас, как провести следующую.

Как это сделать

Прогоните четыре фазы по порядку. У каждой есть цель, короткий список действий и результат, на который можно указать в конце. Не скачите вперёд.

Неделя 1–2: Наблюдайте и составляйте карту

Цель: увидеть, как работа на самом деле происходит, а не как говорит организационная схема.

Проведите две недели, наблюдая за одной областью. Пока ничего не меняйте. Ваша задача — замечать.

- **Выберите одну область для наблюдения.** Выберите процесс, который повторяется и вас раздражает, — вопросы

клиентов, обработка счетов, написание отчётов, планирование.

- **Перечислите повторяющиеся задачи.** Запишите, что люди делают снова и снова, и примерно сколько каждая занимает.
- **Найдите боль и объём.** Отметьте, какие задачи наиболее повторяющиеся, наиболее трудоёмкие или наиболее склонные к ошибкам. Высокий объём плюс высокая боль — там, где пилот окупается.
- **Заметьте данные.** Отметьте, какую информацию задача использует и где она живёт. Задачу без читаемых данных трудно автоматизировать. Глава 14 здесь помогает.
- **Поговорите с людьми, которые это делают.** Спросите, чего бы они хотели не делать. Они знают реальную форму работы.

Результат: одностраничная карта области — повторяющиеся задачи, их грубая стоимость по времени и две-три главные болевые точки.

Неделя 3–4: Выберите пилот и цели

Цель: выбрать один маленький тест и определить числами, что значит успех.

- **Выберите один процесс, а не несколько.** Используйте карту с первой-второй недель. Выберите единственную задачу с лучшим сочетанием объёма и боли, которая обратима. Мысль о влиянии и лёгкости в Главе 12 помогает ранжировать варианты.
- **Сделайте его маленьким и обратимым.** Одна задача, несколько человек, короткий прогон. Если провалится, вы отмените за день.

- **Сначала задайте базовую линию.** Измерьте текущее число, прежде чем что-то менять, — минут на задачу, ответов в день, ошибок в неделю. Без базовой линии вы потом ничего не докажете.
- **Напишите одну ясную цель.** Например: «сократить время на десять частых клиентских вопросов на 40%, с человеком, проверяющим каждый ответ». Одно число, одно предохранительное условие.
- **Назовите владельца.** Один человек отвечает за пилот. Нет владельца — нет пилота.
- **Задайте предохранители.** Решите, что ИИ может и не может делать и что всегда требует человека. Деньги, юридические шаги и шаги с персональными данными остаются под человеческой проверкой. См. Главу 20.

Результат: одностраничный бриф пилота — выбранная задача, базовое число, цель, владелец и предохранители.

Неделя 5–8: Тестируйте инструменты и обучайте людей

Цель: прогнать пилот на реальной работе, с обученными и наблюдающими людьми.

- **Выбирайте инструмент последним, а не первым.** Выберите инструмент, подходящий к уже определённой задаче. Не позволяйте блестящему инструменту выбирать ваш проект. Глава 17 разбирает, как выбрать, не дав себя одурачить.
- **Начните с человеческой проверки на всём.** Первые недели человек проверяет каждый вывод ИИ до отправки. Это не подлежит обсуждению, пока вы учитесь.
- **Обучите людей, которые это используют.** Научите их спрашивать ясно, проверять ответ и знать, когда

переопределить. Несколько часов практической тренировки бьют инструкцию.
- **Прогоняйте на реальной работе, малым объёмом.** Используйте реальные случаи, а не игрушечные примеры, но держите объём низким, чтобы ошибка была дёшева.
- **Ведите ежедневный журнал.** Отмечайте, что сработало, что провалилось и что нужно было починить. Этот журнал — золото для решения в конце.
- **Подстраивайтесь по ходу.** Ждите, что будете настраивать запросы, менять шаг или отбрасывать тип случая. Это пилот делает свою работу.

Результат: идущий пилот с ежедневным журналом и одним-двумя обученными пользователями.

Неделя 9–12: Измеряйте и решайте

Цель: сравнить результат с базовой линией и принять ясный вызов.

- **Измеряйте против базовой линии.** Переизмерьте то же число, что взяли на третьей-четвёртой неделях. Сдвинулось ли? Насколько?
- **Проверяйте качество, а не только скорость.** Быстрее бесполезно, если вывод неверен. Считайте ошибки, правки и жалобы.
- **Спросите пользователей.** Помогло или помешало? Люди, которые это ведут, знают.
- **Примите одно из трёх решений. Оставить и распространить** на бо́льшую часть работы. **Починить и пере-протестировать** части, что не дотянули. **Выбросить**, если не окупается. Все три хороши; дёшево ошибиться — в этом суть.

- **Запишите решение.** Один абзац: что случилось, что вы решили, что дальше. Это станет началом вашего второго пилота.
- **Решите следующий шаг.** Если сработало, запланируйте развёртывание или следующий пилот. Если провалилось, назовите почему и выберите лучшую цель.

Результат: короткая записка-решение с цифрами «до и после» и следующим шагом.

Этика и ответственность

Быстрый план может быстро навредить, если вы небрежны. Встраивайте предохранители с первой недели.

Будьте честны с вашими людьми с самого начала. Сообщите персоналу, что вы тестируете и зачем. Не гоняйте пилот на их работе втайне. Страх растёт в тишине и превращает полезный тест в угрозу. Глава 21 разбирает, как вовлечь людей.

Защищайте персональные данные во время теста. Прежде чем подать какие-либо данные клиентов или сотрудников в инструмент, знайте, куда они идут и разрешено ли это. Если замешаны персональные данные, следуйте правилам в Главе 10 и шагам безопасности в Главе 20.

Держите человека в контуре для всего важного. Во время пилота никакой вывод ИИ не доходит до клиента, платежа или юридического решения без одобрения человеком. Это основное правило безопасности.

Не используйте пилот, чтобы тихо резать людей. Пилот — для обучения, а не для наращивания дела об увольнении сотрудников. Если тест показывает, что задачу можно

автоматизировать, запланируйте, что человек делает дальше. Этический долг рассмотрен в Главе 4.

Будьте прозрачны с клиентами, если они вовлечены. Если клиент видит вывод с помощью ИИ, сделайте ясным, что автоматизировано, и дайте путь к человеку.

Чего избегать

Ошибка 1: Пропустить составление карты. Если прыгаете сразу к инструменту, вы выбираете неверную цель. Две недели наблюдения — дешёвая страховка.

Ошибка 2: Выбрать слишком большой пилот. Пилот, затрагивающий всю компанию, не может провалиться дёшево. Одна задача, несколько человек.

Ошибка 3: Нет базовой линии. Если не измерили до, вы не докажете, что изменение помогло. Возьмите число сначала.

Ошибка 4: Нет владельца. Пилот без единого ответственного человека дрейфует и тихо умирает. Назовите одного.

Ошибка 5: Обучить слишком поздно. Обучайте до запуска, а не после того, как люди замешались и раздражены.

Ошибка 6: Нет человеческой проверки на раннем этапе. Позволить непроверенному выводу ИИ дойти до клиентов во время теста — так пилот становится проблемой для репутации.

Ошибка 7: Не решить на день 90. Пилот, который никогда не кончается, — просто дорогая привычка. Сделайте вызов «оставить / починить / выбросить» по дате.

Ошибка 8: Расползание объёма. Добавить «ещё одну штуку» посреди пилота ломает измерение. Закончите тест, потом расширяйтесь.

Практическое упражнение

Разложите свой собственный календарь на 90 дней

Возьмите лист или простой календарь и заблокируйте четыре фазы реальными датами.

Шаг 1: Задайте день один. Выберите понедельник, когда начнёте. Отметьте день 90.

Шаг 2: Заблокируйте фазы. Недели 1–2 наблюдают, 3–4 выбирают, 5–8 прогоняют, 9–12 измеряют. Поставьте четыре названия фаз на календарь.

Шаг 3: Назовите результаты. Рядом с каждой фазой напишите одностраничный вывод, который должен быть в конце: карта, бриф пилота, идущий журнал, записка-решение.

Шаг 4: Задайте три контрольные точки. Разбор в конце недели 4 (выбран ли пилот?), недели 8 (идёт ли он?) и недели 12 (решение). Поставьте их в календарь с собой.

Шаг 5: Напишите вашу одну цель сейчас. Прежде чем начать, набросайте единственное предложение цели, которое надеетесь доказать. Вы уточните его на третьей неделе, но ранняя запись фокусирует весь план.

Держите календарь на виду. Фиксированные даты — это то, что превращает хорошее намерение в законченный тест.

Чек-лист

- ☐ День один и день 90 заданы на реальном календаре.
- ☐ Недели 1–2: я буду наблюдать одну область и сделать одностраничную карту задач.
- ☐ Недели 3–4: я выберу один маленький, обратимый пилот и задам базовое число и одну цель.
- ☐ У пилота есть единый названный владелец.
- ☐ Предохранители заданы: деньги, юридические шаги и шаги с персональными данными остаются под человеческой проверкой.
- ☐ Недели 5–8: я выберу инструмент последним, обучу пользователей и держу человеческую проверку на каждом выводе.
- ☐ Ежедневный журнал ведётся во время прогона.
- ☐ Недели 9–12: я переизмерю против базовой линии и проверю качество, а не только скорость.
- ☐ Я приму ясное решение «оставить / починить / выбросить» на день 90 и запишу его.
- ☐ Персонал информирован, и, если клиенты вовлечены, они знают, что автоматизировано.
- ☐ Персональные данные обработаны согласно Главе 10 и Главе 20.
- ☐ Пилот остаётся маленьким и обратимым на всём пути.

Ключевые выводы

- Девяносто дней достаточно долго, чтобы учиться, и коротко, чтобы оставаться в срочности, — пилот с часами на нём.
- Четыре фазы: наблюдай и составляй карту, выбирай и задавай цели, прогоняй и обучай, измеряй и решай.
- Всегда берите базовую линию, прежде чем что-то менять, иначе не докажете результат.
- Выбирайте инструмент последним, держите пилот маленьким и обратимым и назовите одного владельца.
- Держите человеческую проверку на каждом выводе во время теста; никогда не позволяйте непроверенному ИИ дойти до клиента или платежа.
- Заканчивайте в дату с ясным решением «оставить / починить / выбросить» — все три хороши.
- Будьте честны с персоналом и клиентами и защищайте персональные данные насквозь.
- Настоящий продукт плана — не одна автоматизация; это умение провести следующую.

Глава 39 — Часто задаваемые вопросы

Владельцы малого бизнеса и специалисты каждый раз задают об ИИ одни и те же вопросы, почти одними и теми же словами. В этой главе собраны самые распространённые из них, и отвечают на них просто и честно — без рекламных лозунгов и без запугивания. Каждый ответ указывает на главу, где тема раскрыта полностью, чтобы вы могли углубиться там, где это для вас важно. Читайте те, что совпадают с вашими опасениями. Вы обнаружите, что у большинства страхов есть практичный ответ, а у большинства «слишком сложных» проблем есть маленький первый шаг.

Это слишком дорого?

Меньше, чем вы боитесь, если начинать с малого. Для малого бизнеса реальная стоимость — редко само программное обеспечение. Многие полезные инструменты ИИ стоят умеренную ежемесячную плату за человека — часто в пределах нескольких десятков евро или долларов за пользователя, — а некоторые базовые вообще бесплатны. Простой чат-помощник или инструмент для составления черновиков не разорит ваш бюджет.

О стоимости, которую люди не замечают, — это время и обучение. Настроить пилотный проект, научить сотрудников и проверять результат уходят часы. Это и есть настоящие вложения, и именно эта часть окупается. Размещение у себя — запуск ИИ на собственных компьютерах — требует оборудования и навыков, поэтому обходится дороже сразу; см. Главу 8.

Правило такое: начинать с дешёвого маленького пилота перед любыми крупными тратами. Глава 16 показывает, как рассчитать отдачу, чтобы вы никогда не платили больше, чем вещь стоит. Большинство небольших проектов стоят несколько сотен, а не целое состояние.

Нужен ли мне техник?

Для первого пилота обычно нет. Современные инструменты ИИ созданы для обычных пользователей, а не для программистов. Если вы умеете пользоваться таблицей или писать письмо по электронной почте, вы справитесь с помощником для черновиков, чат-помощником или программой для краткого пересказа документов. Навыки, которые действительно важны, — ясно задавать вопросы, проверять ответ и понимать, когда можно довериться, — объяснены в Главе 37, и ни один из них не требует программирования.

Техническая помощь может понадобиться для конкретных задач: безопасно подключить ИИ к вашим существующим системам, запустить его на ваших собственных машинах или обработать чувствительные данные. Это реальные задачи, и для них стоит иметь надёжного ИТ-партнёра. Но чтобы начать, он вам не нужен.

Честная постановка вопроса: вам нужны любознательный владелец и чёткий план больше, чем нужен техник. Глава 38 даёт план, который может выполнить нетехнический человек. Подключать «провода» — вот где пригодится техпомощь, а не для самой идеи.

Потеряю ли я свои данные?

Ваши данные вряд ли исчезнут, но вы должны контролировать, куда они попадают. Реальный риск не в том, что ИИ удалит ваши файлы. Он в том, что вы вставите чувствительную информацию в инструмент, который её сохраняет, разделяет или использует для обучения своей модели без вашего ясного понимания. Это проблема приватности и контроля, а не проблема хранения.

Защита проста: знайте, куда идут ваши данные, прежде чем куда-то их поместить. Читайте, что инструмент делает с тем, что вы ему даёте. Не вставляйте персональные данные клиентов, финансовые записи или секреты в бесплатный публичный инструмент. Используйте инструменты, которые позволяют контролировать хранение, или запускайте ИИ сами, если контроль критичен. Глава 10 охватывает правила приватности, а Глава 20 — безопасную настройку.

Делайте собственные резервные копии, как делали всегда. ИИ не отменяет необходимости в бэкапе; он лишь добавляет новое место, куда ваши данные могут отправиться. Контролируйте эти перемещения — и вы сохраните данные.

Заставит ли ИИ меня кого-то уволить?

Сам по себе — нет, и это неверная цель. ИИ меняет задачи внутри работы; он не решает, сколько у вас людей. Реалистичная картина, которую видно по всем примерам в этой книге, такая: люди переходят от *выполнения* повторяющейся задачки к *надзору* за машиной, которая её делает, — как в истории об управлении расписанием в TridentCare в Главе 27.

Когда задачу автоматизируют, честный вопрос в том, что человек делает дальше. Обычно ответ — более качественная работа: больше клиентов, больше решений, больше тех человеческих задач, которые оплачиваются лучше. Идея «Headcount Zero» — компании без сотрудников — это мысленный эксперимент, а не план; Глава 17 объясняет почему.

Если автоматизация действительно устраняет какую-то роль, отнеситесь к человеку с уважением и спланируйте его следующий шаг. Использовать ИИ как тихий предлог сократить персонал без поддержки — и несправедливо, и недальновидно. Стремитесь к большей результативности на человека, а не к меньшему числу людей. Глава 4 говорит об этой обязанности.

С чего начать?

Начните с одной маленькой, болезненной, повторяющейся задачи — а не с документа о стратегии. Посмотрите на свою неделю и найдите что-то, что вы делаете снова и снова и что вас раздражает: одинаковые ответы на вопросы клиентов, написание одних и тех же отчётов, сверку счетов. Это и есть ваш первый пилот.

Затем следуйте фиксированному плану. Глава 38 раскладывает девяносто дней: понаблюдайте за работой, выберите один маленький тест, прогоните его с человеческой проверкой всего, и измерьте результат. Глава 18 объясняет сам метод пилотирования. Чтобы ранжировать, какую задачу стоит сделать первой, используйте логику «влияние и лёгкость» из Главы 12.

Главное — идти малым и обратимым шагом. Один процесс, несколько человек, короткий тест. Маленькая победа укрепляет уверенность и учит, как провести следующую. Большой первый

проект — это способ потратить хорошие деньги впустую. Выберите маленькую победу сегодня.

Сколько времени это занимает?

Первый пилот занимает около девяноста дней, и это сделано намеренно. Достаточно долго, чтобы узнать что-то настоящее и увидеть результат; достаточно коротко, чтобы сохранить напор. Четыре фазы — наблюдение, выбор, запуск, измерение — расписаны по неделям в Главе 38.

Первый полезный результат можно увидеть за несколько недель. Настройка инструмента для черновиков и обучение одного-двух человек могут дать экономию времени в течение месяца. Доказать, что это стоит распространять, занимает целый квартал, потому что нужны исходная точка, реальный прогон и честное измерение.

Не ждите, что новый способ покажется естественным через три недели. Идея «21 день, чтобы сформировать привычку» — миф; настоящие привычки формируются ближе к двум месяцам, как объясняет Глава 38. Планируйте с учётом реальной кривой. После первого пилота каждый новый идёт быстрее, потому что вы уже знаете метод.

Какие инструменты выбрать?

Сначала выбирайте задачу, инструмент — в последнюю очередь. Самая распространённая ошибка — влюбиться в блестящий продукт, а потом искать, куда бы его приткнуть. Отталкивайтесь от определённой вами проблемы, затем подбирайте подходящий инструмент. Глава 17 описывает, как выбирать, не давая себя одурачить.

Несколько простых правил. Предпочитайте инструменты, которые вписываются в то, чем вы уже пользуетесь, а не те, что требуют новую систему. Предпочитайте инструмент, который оставляет человека в контуре, а не тот, что действует в одиночку. Предпочитайте прозрачные цены скрытым расходам. Пробуйте перед покупкой с помощью маленького пилота, а не общекорпоративного развёртывания.

Единого лучшего инструмента не существует. Помощник для черновиков, чат-агент и программа краткого пересказа документов — это разные работы. Сопоставляйте инструмент с задачей. И помните: инструмент — лишь половина дела; результат даёт сочетание инструмента с обученным человеком, как объясняет Глава 37.

Как выбрать поставщика?

Судите поставщика по честности и соответствию, а не по демонстрации. Отшлифованная демонстрация не говорит почти ни о чём; чистый входной пример — не тест. Спросите, что делал инструмент, когда не знал ответа, и сколько реальных случаев он обработал. Глава 1 объясняет, почему разрыв между демо и производством нормален и как его прощупать.

Задавайте прямые вопросы. Куда попадают мои данные и кто может их видеть? Могу ли я выгрузить свои данные и легко уйти? Что происходит, когда ИИ ошибается — есть ли человеческая проверка? Какова полная стоимость, включая настройку и обучение, а не только лицензию? Кто несёт ответственность, если он ошибётся?

Следите за тревожными сигналами: давление подписать прямо сейчас, расплывчатые ответы о данных, заявления о «полностью автоматическом» без человеческой проверки и цены, скрывающие реальную стоимость. Хороший поставщик приветствует эти вопросы. Плохой уходит от них. Начинайте малым и обратимо, чтобы ошибочный выбор стоил вам пилота, а не компании.

Это безопасно?

Может быть, если настроить с осторожностью. Сам по себе ИИ не безопасен и не опасен. Безопасность зависит от того, как вы его используете. Главные риски — неверные ответы, попадающие к клиенту без проверки; данные, отправленные туда, куда вы не планировали; и чрезмерное доверие из-за того, что результат звучит уверенно. У каждого есть простой ответ.

Основная защита — человеческая проверка всего важного. Никогда не позволяйте результату ИИ попадать к клиенту, в платёж или в юридическое решение без одобрения человеком. Держите персональные данные под контролем и знайте, куда они идут. Относитесь к каждому результату как к черновику для проверки, а не как к готовому ответу. Глава 20 описывает безопасную настройку, а Глава 6 — угрозы безопасности, за которыми нужно следить.

Помните: гладкий результат — не значит верный результат. Система, которая хорошо пишет, всё равно может ошибаться, и она не всегда вам об этом скажет. Безопасность лежит на вас — на человеке, который проверяет. Делайте это, и ИИ будет примерно так же безопасен, как любой другой инструмент, которым вы уже пользуетесь.

Что говорит закон?

Закон реален, и он ужесточается, но им можно управлять, если следовать нескольким принципам. В Европейском союзе Закон об ИИ устанавливает правила по уровню риска: некоторые виды использования запрещены, некоторые несут тяжёлые обязанности, а большинство повседневных бизнес-применений попадает в лёгкую категорию. Глава 5 — основное место для Закона об ИИ.

Если вы обрабатываете персональные данные людей в ЕС, применяется GDPR, и он применяется независимо от того, задействован ли ИИ. Вам нужно правовое основание, вы должны говорить людям, что делаете с их данными, и вы должны их защищать. Глава 10 излагает GDPR простым языком.

Практическое правило: знайте, какие данные вы обрабатываете, будьте прозрачны в том, как вы их используете, и держите человека, ответственного за решения, влияющие на людей. Там, где ИИ принимает решение о человеке — найм, кредит, обслуживание, — требуются особая осторожность и часто дополнительное раскрытие информации. Для малого бизнеса самый безопасный путь — использовать ИИ для черновиков и поддержки, оставить решения за людьми и соблюдать правила приватности, которые вы уже соблюдаете для других данных.

Могу ли я использовать ИИ, не отдавая свои данные никому?

Да, запуская ИИ на собственных компьютерах. Это называется **размещение у себя** (self-hosting): вместо того чтобы отправлять

данные на серверы компании через интернет, вы запускаете модель на оборудовании, которое контролируете, так что данные никогда не покидают вашу машину. Глава 8 — основное место для темы размещения у себя и таких инструментов, как Ollama, которые делают это практичным.

Размещение у себя даёт сильнейший контроль. Ваши данные остаются дома. Ничего не разделяется, не продаётся и не используется для обучения чужой модели. Для чувствительной работы — юридической, медицинской, финансовой или любой, которую нельзя выпускать из здания, — это самый защищённый вариант.

Компромисс — в стоимости и усилиях. Размещение у себя требует мощного оборудования, настройки и некоторой технической помощи, а модели, которые вы можете запустить сами, могут быть меньше, чем самые крупные онлайн-модели. Для многих малых предприятий достаточно контролируемого облачного инструмента с правильными настройками. Для данных, которые действительно не могут покинуть периметр, ответ — размещение у себя. Взвесьте то, что вы обязаны защитить, против того, что вы можете потратить.

Размещение у себя действительно безопаснее?

Безопаснее в одном конкретном отношении: держать ваши данные под вашим контролем. Размещение у себя устраняет риск того, что ваши данные будут отправлены наружу, сохранены в другом месте или использованы для обучения модели поставщика. Если ваше главное опасение — уход данных из здания, размещение у себя решает это напрямую. См. Главу 8.

Но «безопаснее» — не значит полностью. Размещение у себя переносит работу по безопасности на вас. Теперь вы отвечаете за установку обновлений, контроль доступа, резервные копии и безопасность машины. Плохо защищённая система, размещённая у себя, может быть менее безопасна, чем хорошо управляемая облачная служба. Вы обменяли безопасность поставщика на свою собственную.

Кроме того, размещение у себя не исправляет неверные ответы. Модель на вашей собственной машине по-прежнему может выдать уверенную ошибку. Вам всё равно нужна человеческая проверка. Так что размещение у себя — верный выбор, когда приоритет — контроль над данными и вы способны справиться с работой по безопасности. Это не волшебный переключатель безопасности. Честное сравнение дано в Главе 8 и Главе 11.

Что значит «trustless» (без доверия), и нужно ли это мне на самом деле?

«Trustless» не значит «никому не доверять» или «всех подозревать». Это значит систему, спроектированную так, что вам не нужно слепо доверять другой стороне — потому что сама конструкция вас защищает. Эта идея пришла из защищённых систем, где вы проверяете, а не предполагаете. Глава 7 — основное место для этого понятия.

В повседневных бизнес-терминах подход «trustless» означает: вы храните доказательства, проверяете, а не предполагаете, и устраиваете всё так, чтобы ошибка или нечестный партнёр не смогли тайно навредить вам. Для ИИ это выглядит так: ведите журналы того, что делала система, проверяйте результаты вместо того, чтобы доверять им, используйте инструменты, которые

позволяют видеть и контролировать ваши данные, и избегайте схем, где вам нужно просто верить поставщику.

Нужно ли вам это? Дух этого — да, нужен. Слепое доверие к любому инструменту или поставщику рискованно. Но вам не нужно строить крепость. Практичная версия проста: проверяйте, ведите записи, контролируйте свои данные и держите человека ответственным. Для малого бизнеса этого «без доверия» достаточно, и это стоит очень мало.

Приложение А — Простой глоссарий

Понятные значения слов, которые встретятся в этой книге. Каждая статья намеренно короткая. Если нужного термина нет, сначала поищите ближайшее по смыслу слово здесь.

ИИ-агент (AI agent) — Программа, которая сама выполняет для вас небольшую задачу: читает письмо, решает, что делать, и делает следующий шаг. В отличие от простого чат-бота, она может действовать в несколько шагов, не требуя, чтобы вы управляли каждым из них.

Алгоритм — Заданный набор шагов, который решает задачу, как рецепт. Компьютер выполняет шаги по порядку и получает результат.

Анонимизация — Удаление из данных всего, что может указать на человека, так что никого нельзя выследить. Если сделано хорошо, данные больше нельзя связать с конкретным человеком.

API (интерфейс программирования приложений) — Связь, которая позволяет одной программе «разговаривать» с другой. Так инструмент ИИ читает ваш список клиентов или записывает данные в вашу бухгалтерскую систему.

Искусственный интеллект (ИИ) — Программы, которые выполняют задачи, обычно требующие человеческого мышления: читают текст, замечают закономерности, отвечают на вопросы. Это инструмент, а не человек.

Предвзятость (bias) — Нечестный перекос в результатах системы, часто потому, что данные, на которых она училась, были неровными. Например, инструмент для найма, обученный в основном на одной группе, может отдавать предпочтение этой группе.

Чат-бот — Программа, с которой вы общаетесь, набирая текст. Она отвечает на сообщения. Может использовать ИИ, а может следовать простым заданным правилам.

Облако — Программы и хранилища, которые работают на чужих компьютерах через интернет, а не на вашей машине. Обычно вы платите абонентскую плату каждый месяц.

Отравление данных (data poisoning) — Умышленная порча данных, на которых система учится, чтобы потом она вела себя плохо. Это атака на данные, а не на работающую систему.

Набор данных (dataset) — Коллекция данных, используемая, чтобы обучать или проверять систему. Думайте о ней как об учебном материале.

Цифровой суверенитет — Возможность сохранять контроль над своими данными и над системами, которые их используют, вместо того чтобы передавать этот контроль внешнему поставщику, на которого вы не можете повлиять.

DPIA (оценка влияния на защиту данных) — Структурированная проверка, которую делают до проекта, чтобы спросить: что может навредить приватности людей и как это уменьшить? По GDPR она обязательна, когда обработка высокорисковая.

Шифрование — Преобразование данных в нечитаемый вид так, что только тот, у кого есть нужный ключ, может их прочесть. Защищает данные и при хранении, и при передаче по интернету.

EU AI Act (Регламент ЕС об искусственном интеллекте) — Европейские правила для ИИ. Он разделяет применения ИИ по уровням риска и устанавливает более строгие обязанности для более рискованных — например, для инструментов найма или кредитования.

GDPR (Общий регламент ЕС по защите данных) — Европейский закон о приватности. Он задаёт правила обращения с персональными данными: собирайте только нужное, храните безопасно и уважайте права людей.

Генеративный ИИ — ИИ, который создаёт новое содержимое — текст, изображения или звук — а не только сортирует или оценивает. Большинство чат-инструментов, о которых вы слышите, — это генеративный ИИ.

Атака обращения (inversion attack) — Способ попытаться восстановить приватные данные из системы, двигаясь назад от того, что она выдаёт. Это одна из причин ограничивать то, что система раскрывает.

Интеграция — Подключение ИИ к инструментам, которыми вы уже пользуетесь, чтобы данные перетекали между ними без ручного копирования.

KPI (ключевой показатель эффективности) — Число, которое вы отслеживаете, чтобы видеть, работает ли что-то, например время ответа или продажи за неделю.

Большая языковая модель (LLM) — Вид ИИ, обученный на огромных объёмах текста, чтобы понимать и создавать человеческую речь. Это движок многих чат-инструментов.

Привязка к поставщику (lock-in) — Когда уйти от поставщика становится трудно или дорого, потому что ваши данные, настройки или рабочие процессы застряли в его системе. Планируйте выход до того, как свяжете себя.

Ведение журнала (logging) — Сохранение записи о том, что система сделала и когда. Хорошие журналы помогают находить проблемы и доказывать, что произошло.

Low-code (малокодовые инструменты) — Инструменты, которые позволяют строить простые автоматизации с небольшой настройкой вместо полноценного программирования. Некоторые технические навыки всё равно помогают.

Машинное обучение (ML) — Способ строить ИИ, показывая ему много примеров и позволяя ему находить закономерности, вместо того чтобы прописывать каждое правило вручную.

Модель — «Выученная вещь», полученная при обучении. Это программа, которая делает предсказания или создаёт текст после обучения на данных.

No-code (без кода) — Инструменты, которые позволяют строить автоматизации, не написав ни строчки кода, обычно перетаскиванием и нажатиями мыши.

Пилот — Небольшое ограниченное испытание нового инструмента или процесса, проводимое до того, как вы полностью свяжете себя. Его цель — дёшево узнать, работает ли это.

Промпт — Инструкция или вопрос, которые вы даёте инструменту ИИ. Более ясный промпт обычно даёт лучший результат.

Инъекция промпта (prompt injection) — Трюк, при котором спрятанный текст в документе или сообщении обманывает ИИ, заставляя его игнорировать ваши инструкции и делать что-то другое. Относитесь к внешнему тексту как к недоверенному.

Псевдонимизация — Замена имени или идентификатора кодом, чтобы данные было труднее связать с человеком, но при наличии ключа их всё ещё можно связать обратно. Это безопаснее обычных данных, но не то же самое, что полная анонимизация.

ROI (рентабельность инвестиций) — Сколько ценности вы получаете по сравнению с тем, что потратили. Простой способ судить, окупился ли проект.

RPA (роботизированная автоматизация процессов) — Программа, которая повторяет компьютерную задачу, имитируя, как человек нажимает и печатает. Хороша для скучной, правилной работы.

Самостоятельное размещение (self-hosting) — Запуск программ на своих компьютерах, а не в облаке поставщика. Вы сохраняете больше контроля, но берёте на себя больше работы и риска.

Теневой ИИ (shadow AI) — Инструменты ИИ, которыми сотрудники пользуются без ведома или одобрения компании. Удобно, но скрытый риск для данных и соответствия требованиям.

Обучение — Процесс обучения системы путём показа ей многих примеров, чтобы она усвоила закономерности. Он происходит до

того, как инструмент применяют в реальной работе.

Trustless («без доверия») — Устройство системы, при котором вам не нужно слепо доверять другой стороне. Контроль и проверки заменяют доверие. Вы проверяете, а не надеетесь.

Виртуальный помощник — Помощник на ИИ, с которым вы говорите голосом или текстом, как с цифровым секретарём. Он может отвечать на вопросы, ставить напоминания или составлять сообщения.

Приложение B — Чек-лист оценки поставщика ИИ

Используйте его до того, как подпишете с каким-либо поставщиком ИИ. Пройдите по каждой теме. Если поставщик не может ответить на вопрос ясно, считайте это предупреждением. Поставьте рядом с каждым пунктом **Да / Нет / Неизвестно**. Длинный список «Неизвестно» — это сам по себе ответ.

1. Что инструмент делает на самом деле

- ☐ Поставщик может простыми словами назвать ту единственную проблему, которую он решает для меня.
- ☐ Он подходит к реальному процессу, который у меня есть, а не к расплывчатому «он умеет всё».
- ☐ Я видел, как он работает на моём типе данных, а не только на отлаженной демонстрации.
- ☐ Я знаю, что он **не** делает и где он даёт сбой.
- ☐ Результат — это то, что я могу проверить на правильность.

2. Данные и приватность

- ☐ Я точно знаю, какие данные инструмент собирает и хранит.
- ☐ Я знаю, где хранятся данные (в какой стране / регионе).
- ☐ Мои данные **не** используются для обучения общей модели поставщика, если я не согласился на это письменно.
- ☐ Я могу удалить свои данные и получить доказательство удаления.

- [ ] Поставщик объясняет, как он обращается с персональными и чувствительными данными.
- [ ] Данные шифруются и при хранении, и при передаче.

3. Безопасность

- [ ] Инструмент поддерживает надёжный вход (многофакторную аутентификацию).
- [ ] Доступ настроен для каждого человека, чтобы не все видели всё.
- [ ] Есть журнал того, кто что сделал, который я могу просмотреть.
- [ ] У поставщика есть письменная политика безопасности, которую я могу прочесть.
- [ ] Поставщик сразу сообщает мне об утечках — без промедления (чёткое обещание уведомить).
- [ ] Я знаю, как они защищаются от распространённых атак (например, от инъекции промпта в инструментах, читающих внешний текст).

4. Соответствие требованиям (GDPR и EU AI Act)

- [ ] Поставщик может сказать, как он соблюдает GDPR.
- [ ] Если моё применение более рискованно по EU AI Act, поставщик поддерживает дополнительные обязанности (записи, человеческий надзор, прозрачность).
- [ ] Они предлагают соглашение об обработке данных (стандартный договор, который требует GDPR).
- [ ] Они могут поддержать DPIA, если он нужен моему проекту.
- [ ] Они сообщают мне, если используют каких-либо субподрядчиков (другие компании, работающие с моими данными).

5. Цены

- ☐ Цена ясна, без скрытых надбавок.
- ☐ Я понимаю, как растёт стоимость при росте использования (за пользователя? за задачу? за сообщение?).
- ☐ Я знаю, что произойдёт, если я превышу лимиты своего тарифа.
- ☐ Я знаю цену продления, а не только стартовую цену.
- ☐ Есть более дешёвый тариф, который всё равно закрывает мою основную потребность.

6. Поддержка и сервис

- ☐ Есть настоящий канал поддержки (эл. почта, чат, телефон) с указанными часами работы.
- ☐ Времена отклика записаны, а не обещаны на словах.
- ☐ Есть помощь на старте (ввод в строй, руководства, обучение).
- ☐ У инструмента есть заявленное обязательство по доступности (обещание надёжности).
- ☐ Я могу связаться с живым человеком, когда это важно.

7. Договор и выход

- ☐ Я могу расторгнуть договор без большого штрафа.
- ☐ Я могу выгрузить все свои данные в пригодном формате в любой момент.
- ☐ Я знаю, за какой срок нужно предупредить о расторжении.
- ☐ Срок договора разумен для первого обязательства.
- ☐ Я подумал о привязке к поставщику: насколько трудно будет уйти позже?

- [ ] Я сохраняю право собственности на свои данные и содержимое.

8. Доверие и репутация

- [ ] Я проверил рекомендации или отзывы компаний, похожих на мою.
- [ ] Компания работает достаточно долго, чтобы нести ответственность.
- [ ] Я знаю, к кому обращаться, если что-то пойдёт не так.
- [ ] Их заявления правдоподобны, а не преувеличены.

9. Пробный период и доказательство

- [ ] Я могу провести небольшое испытание, прежде чем связать себя.
- [ ] Я определил, как выглядит «успех» для этого испытания.
- [ ] Я протестировал его на своих реальных данных, а не только на примерах.
- [ ] Я знаю дату, когда приму решение: продолжить, изменить или остановиться.

Быстрая оценочная таблица

Сложите свои ответы:

Результат	Значение
Преимущественно **Да**	Хороший кандидат. Переходите к небольшому пилоту.
Несколько **Нет** по данным, безопасности или выходу	Высокий риск. Спросите больше или уходите.
Много **Неизвестно**	Поставщик не прозрачен. Считайте это тревожным сигналом.

Правило большого пальца: Никогда не меняйте контроль над своими данными на удобство. Если поставщик не отвечает прямо — это и есть ваш ответ.

Приложение C — Шаблон для описания ваших процессов

Прежде чем автоматизировать что-либо, запишите, что вы на самом деле делаете. Этот шаблон фиксирует одну строку на процесс. Заполните его для 5–10 ваших самых частых повторяющихся задач. Нельзя улучшить то, что вы не описали.

Как им пользоваться

1. Перечислите задачи, которые ваша команда повторяет каждую неделю.
2. Для каждой заполните строку ниже. Будьте честны насчёт времени и боли.
3. Отметьте **Потенциал автоматизации**: Высокий (скучно, по правилам, большой объём), Средний (частично автоматически), Низкий (нужно человеческое суждение).
4. Начинайте со строк с высоким потенциалом и высокой болью.

Пустой шаблон

Название процесса	Ответственный	Шаги	Вход	Результат	Время на один раз	Частота	Болевые точки	Потенциал автоматизации

Заполненный пример

Название процесса	Ответственный	Шаги	Вход	Результат	Время на один раз	Частота	Болевые точки	Потенциал автоматизации
Обработка входящих счетов	Бухгалтер по учёту	1. Открыть почту 2. Сохранить PDF 3. Прочитать поставщика, дату, сумму 4. Внести в бухгалтерию 5. Под						

Пояснение колонок

- **Название процесса** — Короткая, ясная метка, понятная любому.
- **Ответственный** — Единственный человек, отвечающий за этот процесс сегодня.
- **Шаги** — Пронумерованные действия по порядку. Каждый шаг — одно действие.
- **Вход** — Что поступает: документы, письма, формы, данные.
- **Результат** — Что получается: запись, ответ, файл, решение.
- **Время на один раз** — Реальные минуты, которые это занимает, а не то, как вам хотелось бы.
- **Частота** — Как часто это происходит за день или неделю.
- **Болевые точки** — Что идёт не так, что медленно, что людям не нравится.
- **Потенциал автоматизации** — Высокий / Средний / Низкий, с причиной, если она не очевидна.

Советы по хорошему описанию

- Описывайте процесс **таким, какой он есть на самом деле**, а не так, как написано в инструкции.
- Спрашивайте того, кто делает работу, а не того, кто ею управляет.
- Отмечайте каждый шаг «скопировать-вставить» — это главные цели для автоматизации.
- Если шаг требует доверия или суждения, отметьте его для проверки человеком.
- Сложите время: `time per run × frequency` показывает, куда уходят часы каждую неделю.

Процессы с высоким потенциалом, которые стоит искать

Они повторяются часто и следуют ясным правилам — хорошие первые цели:

- Чтение и сортировка входящей почты или документов.
- Перенос данных из одной системы в другую.
- Ответы на одни и те же вопросы клиентов снова и снова.
- Составление стандартных ответов, коммерческих предложений или отчётов.
- Проверка документов на отсутствующие или неверные поля.
- Краткое изложение длинных заметок, звонков или файлов.

Избегайте автоматизировать первыми: всё, что требует доверия, переговоров или окончательного суждения о человеке.

Быстрая матрица приоритетов

Отсортируйте свои строки, чтобы выбрать, за что взяться первым.

	Боль низкая	**Боль высокая**
Потенциал высокий	Хорошо на потом	**Начните здесь**
Потенциал низкий	Игнорировать	Сначала почините процесс, а не с помощью ИИ

Выберите одну строку «Начните здесь» для вашего первого пилота. Сделайте её небольшой.

Как честно оценить время

- Засеките задачу один-два раза по-настоящему; не гадайте по памяти.
- Включайте скрытые минуты: поиск файла, переключение экранов, исправление ошибок.
- Спросите двух людей, которые делают задачу, и сравните их цифры.
- Берите обычную неделю, а не тихую.

Как использовать карту

- Карта показывает, куда уходят часы каждую неделю — это ваш список целей.
- Процесс с большим временем и высокой болью стоит автоматизировать первым.
- Если процесс болезненный, но редкий, сначала устраните причину, прежде чем добавлять инструменты.
- Держите карту живой: обновляйте её, когда процесс меняется. Это рабочий документ, а не разовая акция.

Приложение D — Инвентарь данных

Вы не можете защитить данные, которые не можете найти. Этот инвентарь перечисляет каждую важную единицу данных, которую хранит ваш бизнес, где она находится и кто может до неё добраться. Заполните его до того, как подключите какой-либо инструмент ИИ. Если данных нет в этом списке — не скармливайте их ИИ.

Как им пользоваться

1. Пройдитесь по своим инструментам: почта, диски, бухгалтерия, CRM, кадровые системы, таблицы.
2. Добавьте одну строку на каждую единицу данных (список клиентов, файл зарплаты, папку договоров).
3. Отметьте каждую единицу как **Персональные** (относятся к человеку) или **Чувствительные** (особые категории — см. ниже).
4. Проверьте доступ: кто может открыть это сегодня и кто *должен* мочь.
5. Проверяйте перед любым проектом по ИИ. Этот список говорит, что безопасно использовать, а что нет.

Пустой шаблон

Единица данных	Где хранится	Ответственный	Персональные / Чувствительные?	Кто имеет доступ	Статус резервных копий	Хранение

Заполненный пример

Единица данных	Где хранится	Ответственный	Персональные / Чувствительные?	Кто имеет доступ	Статус резервных копий	Хранение
Список контактов клиентов	CRM (облако)	Менеджер по продажам	Персональные (имена, эл. адреса, телефоны)	Отдел продаж (редакт.), Финансы (чтение)	Ежедневно, вне площадки	Хранить, пока клиент активен, + 3 года
Файл зарплаты	Общий диск, папка «Кадры»	Руководитель по персоналу	Чувствительные (зарплата, удостоверение, банк)	Только кадры	Еженедельно, вне площадки	10 лет (по закону)
Договоры с поставщиками	Бумажный шкаф + папка со сканами	Владелец	Ни то ни другое (коммерческая тайна)	Владелец, Финансы	Частично (только сканы)	Срок действия договора + 6 лет

Где искать данные

Пройдитесь по каждому пункту. Данные прячутся у всех на виду:

- ☐ Общие почтовые ящики и личные почтовые ящики.
- ☐ Общие диски и сетевые папки.
- ☐ Облачные инструменты: CRM, бухгалтерия, кадры, инструменты проектов.
- ☐ Таблицы и вложения (часто самое запущенное место).
- ☐ Бумажные файлы, шкафы и отсканированные копии.
- ☐ Резервные копии и старые выгрузки.
- ☐ Чат-инструменты и история переписки.
- ☐ Телефоны и ноутбуки сотрудников.
- ☐ Сторонние инструменты, на которые сотрудники зарегистрировались сами (теневые копии).

Что считается «чувствительным»

По GDPR эти особые категории требуют особой осторожности. Отмечайте их чётко:

- Данные о здоровье
- Расовое или этническое происхождение
- Политические взгляды
- Религиозные или философские убеждения
- Членство в профсоюзах
- Генетические и биометрические данные (для идентификации)
- Половая жизнь или сексуальная ориентация

Также считайте чувствительными, даже если это не «особая категория»: банковские реквизиты, номера удостоверений,

пароли, данные детей и всё, что может навредить человеку при утечке.

Пояснение колонок

- **Единица данных** — Простое название вещи (а не имя файла).
- **Где хранится** — Система и место: облачный инструмент, путь на диске, бумажный шкаф.
- **Ответственный** — Один человек, отвечающий за это.
- **Персональные / Чувствительные?** — Персональные, Чувствительные или Ни то ни другое.
- **Кто имеет доступ** — Роли или люди, и могут ли они читать или редактировать.
- **Статус резервных копий** — Как часто это резервируется и где. Отмечайте, если резервной копии **нет**.
- **Хранение** — Как долго вы это храните и почему (законное правило или деловая потребность).

Тревожные сигналы, которые нужно исправить сейчас

- ☐ Чувствительные данные без ответственного.
- ☐ Чувствительные данные, которые может открыть любой в компании.
- ☐ Важные данные без резервной копии.
- ☐ Данные, хранимые «навсегда» без причины.
- ☐ Персональные данные в инструменте, который вы не контролируете (теневой ИИ, личная почта).
- ☐ Одни и те же данные во многих местах без главного экземпляра.

Ориентировочные правила хранения

- Храните данные только столько, сколько нужно. Дольше — не безопаснее, а рискованнее.
- Проверьте законные минимумы: налоговые и зарплатные записи часто имеют фиксированные сроки. Спросите бухгалтера.
- Для данных клиентов храните их, пока отношения активны, затем короткий, объявленный срок.
- Удаляйте или анонимизируйте данные, которые больше не нужны. Не дайте им накапливаться.
- Записывайте причину каждого срока хранения, чтобы потом никому не пришлось гадать.

Как держать инвентарь актуальным

- Проверяйте его каждые 6 месяцев и перед любым новым проектом по ИИ.
- Добавляйте строку в тот день, когда появляется новый инструмент или источник данных.
- Назначьте одного ответственного на каждую единицу; ответственные держат его честным.
- Относитесь к нему как к живому документу, а не к разовой повинности.

Правило для проектов по ИИ

Прежде чем какие-либо данные попадут в инструмент ИИ, проверьте этот инвентарь. Если единица **Чувствительная**, вам нужна ясная причина, безопасный инструмент и часто — DPIA. Если сомневаетесь — не берите это.

Приложение E — Простой расчёт ROI

ROI одной цифрой говорит вам, окупился ли проект. Экономическое образование не нужно. В этом приложении дана формула простыми словами, разобранный пример и пустой рабочий лист.

Формула простыми словами

> **ROI (%) = (Выгода − Затраты) ÷ Затраты × 100**

- **Выгода** = ценность, которую вы получаете, в деньгах, за период (обычно один год).
- **Затраты** = всё, что вы тратите, за тот же период.
- **Положительный** ROI означает, что вы выиграли. **Отрицательный** ROI означает, что вы проиграли.

ROI в 100% означает, что вы вернули вдвое больше, чем потратили. ROI в 50% означает, что вы вернули свою сумму плюс ещё половину сверху.

Что считается выгодой

Поставьте денежную ценность на каждое преимущество, которое вы можете отстоять:

- **Сэкономленное время** — сэкономленные часы × часовая стоимость человека, который это делал.

- **Избежанные ошибки** — стоимость переделок, возвратов или штрафов, которые вы больше не платите.
- **Дополнительные продажи** — новый доход, который даёт изменение.
- **Более быстрый ответ** — ценность более довольных, удержанных клиентов (оценивайте осторожно).

Считайте только те преимущества, которые можете объяснить. Не накручивайте цифру.

Что считается затратами

Сложите всё:

- Подписки на программы (в год).
- Работы по настройке и интеграции.
- Время на обучение сотрудников.
- Постоянная проверка результатов ИИ человеком.
- Любое дополнительное оборудование или хранилище.

Разобранный пример

Небольшая фирма автоматизирует чтение входящих счетов.

Затраты (в год): - Программа: €1 200 - Настройка: €800 - Обучение: €400 - Проверка человеком (2 ч/нед × €25): €2 600 - **Итого затрат = €5 000**

Выгода (в год): - 40 счетов/нед × 12 сэкономленных минут = 8 часов экономии в неделю - 8 ч × 50 недель × €25/ч = **€10 000** сэкономленного времени - Меньше ошибок (оценка): €1 000 - **Итого выгода = €11 000**

ROI = (11 000 − 5 000) ÷ 5 000 × 100 = 120%

Проект возвращает €1,20 ценности на каждый €1, потраченный, сверх того, что возвращает сами затраты.

Срок окупаемости

Как долго выгоды будут покрывать затраты?

> **Окупаемость (месяцы) = Итого затрат ÷ (Выгода в год ÷ 12)**

В примере: €5 000 ÷ (€11 000 ÷ 12) = €5 000 ÷ €917 ≈ **5,5 месяца**.

Короткая окупаемость делает проект лёгким для утверждения.

Второй пример (быстро)

Команда поддержки использует ИИ, чтобы составлять ответы на частые вопросы.

- **Затраты/год:** программа €2 400 + обучение €600 + проверка €3 000 = **€6 000**
- **Выгода/год:** 60 писем/нед × 4 сэкономленные минуты = 4 ч/нед × 50 × €25 = **€5 000**, плюс ценность более быстрого ответа €2 000 = **€7 000**
- **ROI = (7 000 − 6 000) ÷ 6 000 × 100 ≈ 17%** — тонко. Инструмент окупается, только если время проверки упадёт или вырастет объём.

Это показывает, почему нужно включать стоимость проверки человеком. Пропустите её — и ROI выглядит куда лучше, чем на самом деле.

Нефинансовые выгоды

Некоторые преимущества реальны, но их трудно оценить в деньгах. Отмечайте их отдельно; не впихивайте их в цифру:

- Меньше скучной работы, довольнее сотрудники.
- Более быстрый ответ, лучшее ощущение у клиента.
- Меньше ночёвок в офисе и меньше стресса.
- Единообразие в том, как делается работа.

Упомяните их в своём обосновании, но держите цифру ROI честной.

Пустой рабочий лист

Название проекта: _____ Период: _____

Затраты

Статья	Сумма (€)
Программа / подписка	
Настройка / интеграция	
Обучение	
Постоянная проверка человеком	
Прочее	
Итого затрат	

Выгоды

Статья	Как вы это посчитали	Сумма (€)
Сэкономленное время	часы × часовая стоимость	
Избежанные ошибки		
Дополнительные продажи		
Прочее		
Итого выгода		

Результат

Показатель	Значение
ROI (%) = (Выгода – Затраты) ÷ Затраты × 100	
Окупаемость (месяцы) = Затраты ÷ (Выгода ÷ 12)	

Честные советы

- Будьте осторожны в оценках. Если вы не уверены в выгоде, уменьшите её или уберите.
- Всегда включайте стоимость проверки человеком — ИИ всё равно нужно проверять.
- Небольшой положительный ROI на низкорисковом пилоте — хороший результат.
- Если ROI отрицательный, идея всё равно может стоить того ради качества или соответствия требованиям — скажите это прямо.

- После пилота перемеряйте по реальным цифрам, а не по прикидкам.

Приложение F — План внутренней коммуникации

Большинство проектов по ИИ проваливаются из-за людей, а не из-за технологии. Если сотрудники узнают об изменении поздно или вообще не узнают, они сопротивляются. Этот план гарантирует, что нужные люди услышат нужное сообщение, от нужного человека и в нужное время.

Почему это важно

- Люди боятся того, чего не понимают. Ясные сообщения уменьшают страх.
- Сотрудники, которые чувствуют себя информированными, становятся сторонниками, а не препятствием.
- Хорошая коммуникация предотвращает теневой ИИ — когда люди пользуются скрытыми инструментами, потому что официальный путь неясен.

Таблица плана

Заполните одну строку на каждую аудиторию. Держите сообщения короткими и честными.

Аудитория	Сообщение	Канал	Ответственный	Когда	Периодичность
Все сотрудники					
Руководители					
Затронутая команда					
ИТ / безопасность					
Клиенты (если их затрагивает)					

Пояснение колонок

- **Аудитория** — Кому нужно знать. Будьте конкретны.
- **Сообщение** — Суть, в одном-двух предложениях.
- **Канал** — Встреча, эл. почта, чат, внутренний портал, один на один.
- **Ответственный** — Кто доносит. Неприятные новости исходят от человека, а не от служебки.
- **Когда** — Когда это выходит. Говорите людям заранее, а не после.

- **Периодичность** — Один раз, еженедельно, на каждой вехе.

Заполненный пример

Аудитория	Сообщение	Канал	Ответственный	Когда	Периодичность
Все сотрудники	Мы используем ИИ, чтобы убрать скучную работу; увольнений нет; скоро обучение	Общее собрание команды	Владелец	За 1 неделю до старта	Один раз, затем на каждой вехе
Руководители	Ваша команда использует [инструмент] с [дата]; собирайте обратную связь еженедельно	Эл. почта	Руководитель операций	За 1 неделю	Еженедельно
Затронутая команда	Новый способ делать				

Предлагаемый тайминг изменения

1. **До** — Объявите об изменении и о причине. Пригласите задавать вопросы.
2. **На старте** — Объясните, что меняется изо дня в день и какая поддержка есть.
3. **Во время** — Делитесь ранними успехами и быстро снимайте тревоги.
4. **После** — Сообщите о результатах и следующих шагах.

Примеры сообщений

Всем сотрудникам (объявление от владельца на собрании команды): > «Мы начинаем использовать инструмент ИИ, чтобы помочь с [задача]. Он берёт на себя скучную, повторяющуюся часть, чтобы вы могли сосредоточиться на работе, которая требует вашего суждения. Никто из-за этого не заменяется. Мы обучим всех и оставим человека отвечающим за каждое важное решение. Вопросы приветствуются, в любое время.»

Руководителям (эл. почта, до развёртывания): > «С [дата] ваша команда будет использовать [инструмент] для [задача]. Ваша задача: поощрять использование, следить за проблемами и еженедельно отправлять обратную связь [имя]. Пожалуйста, не позволяйте никому вставлять персональные данные клиентов в неутверждённые инструменты. Используйте только утверждённый.»

Затронутой команде (один на один или в малой группе): > «Это меняет то, как вы делаете [задача]. Вместо [старый способ] вы будете [новый способ]. Это должно экономить около [X] часов в

неделю. Вот обучение [дата]. Если инструмент ошибётся, отметьте это — проверяющим по-прежнему остаётесь вы.»

ИТ / безопасности (эл. почта, заранее): > «Мы планируем использовать [инструмент] для [процесс]. Пожалуйста, проверьте его на соответствие нашим правилам безопасности и работы с данными до старта. Изучите чек-лист поставщика и инвентарь данных. Скажите, что нужно закрыть.»

Клиентам (только если изменение их затрагивает): > «Теперь мы используем ИИ, чтобы быстрее отвечать на ваши запросы. Живой человек по-прежнему проверяет важные ответы. Если вы предпочитаете говорить с человеком, просто попросите.»

Правила хороших сообщений

- ☐ Сначала говорите **зачем**, потом **что**.
- ☐ Будьте честны насчёт того, что меняется и что нет.
- ☐ Никогда не скрывайте изменение и не сваливайте его на людей внезапно.
- ☐ Дайте ясное место, где можно задать вопросы.
- ☐ Повторяйте сообщение; одного письма недостаточно.
- ☐ Публично отмечайте ранние успехи, чтобы укреплять доверие.
- ☐ Слушайте и реагируйте на обратную связь — молчание убивает внедрение.

Чего не говорить

- Не обещайте, что инструмент идеален. Он не идеален.
- Не говорите «это ничего не меняет», если меняет.
- Не вините инструмент, когда он ошибается; отвечайте за процесс.

- Не объявляйте увольнения под видом «эффективности». Будьте прямы, если роли изменятся, и расскажите, как поможете.
- Не сваливайте изменение на людей посреди недели без обучения.

Быстрая заготовка для заполнения

- **Изменение:** _____
- **Причина (скажите это первым):** _____
- **Кто затронут сильнее всего:** _____
- **Кто объявляет:** _____
- **Дата первого объявления:** _____
- **Где люди задают вопросы:** _____

Приложение G — Простая политика ИИ для вашей компании

Короткая политика, которую можно адаптировать и опубликовать уже сегодня. Она простым языком говорит сотрудникам, что можно и чего нельзя делать с ИИ. Держите её на одной странице. Замените текст в скобках на свои данные.

[Название компании] — Политика использования ИИ
Версия 1.0 — Действует с [дата] — Ответственный: [имя]

1. Цель

Эта политика задаёт простые и ясные правила использования инструментов ИИ на работе. Она защищает наших клиентов, наши данные и нашу репутацию. Она распространяется на всех: сотрудников, подрядчиков и любого, кто работает на нас.

2. Разрешённые применения

Вы можете использовать утверждённые инструменты ИИ, чтобы:

- Составлять, кратко излагать или переписывать текст (письма, отчёты, заметки).
- Генерировать идеи и варианты.
- Автоматизировать скучные, повторяющиеся задачи, следующие ясным правилам.
- Помогать переводить или приводить в порядок данные.

- Ускорять работу, которую человек всё равно проверяет перед использованием.

Используйте только инструменты из **Списка утверждённых инструментов** (ведёт [имя]).

3. Запрещённые применения

Вам **нельзя**:

- Помещать персональные или чувствительные данные клиентов в неутверждённый инструмент ИИ.
- Вставлять конфиденциальные данные компании (финансы, договоры, стратегию) в публичные инструменты ИИ.
- Позволять ИИ принимать окончательное решение о человеке (найм, увольнение, кредит, ценообразование) без решения человека.
- Выдавать результат ИИ за свою готовую работу там, где важна точность, не проверив его.
- Использовать ИИ, чтобы обманывать, вводить в заблуждение или выдавать себя за реального человека.
- Скрывать использование ИИ там, где людям важно это знать.

4. Правила по данным

- Проверяйте **Инвентарь данных** перед тем, как скармливать данные какому-либо инструменту ИИ.
- **Чувствительные данные** (здоровье, удостоверения, банк, убеждения, данные детей) никогда не попадают в неутверждённый инструмент.
- Предпочитайте инструменты, которые обещают **не** обучать свою модель на ваших данных.

- Передавайте минимум необходимых данных. Убирайте имена и подробности, если они не нужны.
- Если сомневаетесь, безопасно ли использовать данные, **не используйте их** — сначала спросите.

5. Раскрытие информации

- Если клиент взаимодействует с ИИ (например, с чат-ботом), скажите ему это прямо.
- Если ИИ написал что-то важное, на что полагается человек, конкретный человек должен это проверить и отвечать за это.
- Соблюдайте любую законную обязанность раскрывать автоматизированные решения.

6. Проверка человеком

- За каждый важный результат отвечает человек. ИИ помогает; он не решает.
- Для всего, что влияет на права человека, деньги или безопасность, человек должен проверить и одобрить.
- Если вы не можете проверить, прав ли ИИ, не используйте его ответ.

7. Сторонние инструменты и теневой ИИ

- Используйте только инструменты из Списка утверждённых инструментов.
- Не используйте личные аккаунты ИИ для корпоративной работы.
- Если вы нашли полезный инструмент, которого нет в списке, запросите его — не начинайте пользоваться им молча.

- Использование неутверждённых инструментов с корпоративными данными — нарушение политики.

8. Если что-то пошло не так

- Сообщайте о любой ошибке, утечке или странном поведении ИИ [имя / эл. почта] в тот же день.
- Не удаляйте доказательства. Сохраните то, что произошло.
- Сообщайте о подозрении на инъекцию промпта или о подозрительных инструкциях, найденных внутри документов.

9. Роли и обязанности

- **Все** — Соблюдайте эту политику. Сомневаетесь — спрашивайте.
- **Руководители** — Следите, чтобы их команда использовала только утверждённые инструменты и проверяла результат.
- **Ответственный за политику ([имя])** — Держит политику актуальной, утверждает инструменты, отвечает на вопросы.
- **ИТ / безопасность ([имя])** — Проверяет инструменты на безопасность, контролирует доступ, следит за инцидентами.

10. Исключения

Если вам нужно сделать то, что эта политика не разрешает, сначала спросите ответственного за политику. Исключения должны быть согласованы письменно и ограничены конкретной задачей и временем. Не предполагайте, что исключение распространяется на вас, если оно не предоставлено.

11. К кому обращаться

- **Ответственный за политику:** [имя], [эл. почта]
- **Вопросы по безопасности / данным:** [имя], [эл. почта]
- **Запросы на утверждение инструмента:** [имя], [эл. почта]

При сомнении сначала спросите, потом действуйте. Спросить — всегда безопасный выбор.

12. Подтверждение

Имя	Роль	Подписал	Дата

Пересматривайте эту политику каждые [6 / 12] месяцев или когда появляется новый инструмент или правило.

Приложение H — Оценка рисков ИИ

Прежде чем запускать проект по ИИ, спросите, что может пойти не так и насколько это будет плохо. Эта таблица делает риски видимыми, чтобы вы могли их уменьшить, а не игнорировать. Заполняйте её вместе с командой. Сделайте это рано и возвращайтесь к ней часто.

Как оценивать

Оцените каждый риск по двум шкалам:

- **Вероятность** — Насколько это вероятно? **Низкая / Средняя / Высокая**
- **Последствия** — Насколько плохо, если это случится? **Низкие / Средние / Высокие**

Совместите их в **Уровень риска**:

	Последствия низкие	**Последствия средние**	**Последствия высокие**
Вероятность высокая	Средний	Высокий	**Критический**
Вероятность средняя	Низкий	Средний	Высокий
Вероятность низкая	Низкий	Низкий	Средний

Считайте **Критический** и **Высокий** обязательными к устранению до запуска.

Пустой шаблон

Риск	Что может пойти не так	Вероятность	Последствия	Уровень риска	Меры снижения	Ответственный

Заполненные примеры

Риск	Что может пойти не так	Вероятность	Последствия	Уровень риска	Меры снижения	Ответственный
Неверные данные в ИИ	Сотрудники вставляют персональные данные клиентов в публичный инструмент	Высокая	Высокие	**Критический**	Список только утверждённых инструментов; блокировка публичных инструментов на корпоративных устройствах; обучение	Руководитель ИТ

Пояснение колонок

- **Риск** — Короткое название риска.
- **Что может пойти не так** — Конкретный сценарий, а не смутная тревога.
- **Вероятность / Последствия** — Низкая / Средняя / Высокая.
- **Уровень риска** — Из матрицы выше.
- **Меры снижения** — Что вы сделаете, чтобы снизить вероятность или последствия.
- **Ответственный** — Единственный человек, который следит, чтобы мера снижения была выполнена.

Распространённые риски ИИ для рассмотрения

Используйте этот список, чтобы породить собственные строки:

- ☐ Утечка персональных или чувствительных данных во внешний инструмент.
- ☐ Неверный результат, которому доверили без проверки.
- ☐ Предвзятость или несправедливость в автоматизированных решениях.
- ☐ Нарушение безопасности у поставщика.
- ☐ Инъекция промпта из недоверенных документов.
- ☐ Теневой ИИ (сотрудники используют неутверждённые инструменты).
- ☐ Чрезмерная зависимость и утрата навыков.
- ☐ Превышение затрат по мере роста использования.
- ☐ Привязка к одному провайдеру.
- ☐ Несоответствие GDPR или EU AI Act.
- ☐ Потеря доверия клиентов после заметной ошибки.

- [ ] Модель молча меняется, и качество результата падает.

Когда перезапускать эту оценку

Возвращайтесь к таблице, когда происходит любое из этого:

- Вы добавляете новый инструмент, источник данных или процесс.
- Использование сильно растёт или инструмент затрагивает больше людей.
- Происходит инцидент или «почти-промах».
- Меняется закон или требование клиента.
- Поставщик меняет свои условия, модель или место хранения данных.

Два способа снизить риск

Каждая мера снижения тянет за один из двух рычагов:

- **Снизить вероятность** — сделать так, чтобы плохое событие случилось с меньшей вероятностью. Пример: список только утверждённых инструментов делает утечку данных менее вероятной.
- **Снизить последствия** — сделать ущерб меньше, если это случится. Пример: проверка человеком означает, что неверный счёт поймают до того, как он дойдёт до клиента.

Хороший план часто тянет за оба. Спросите про каждый риск: «Что делает это менее вероятным и что ограничит вред, если это всё же случится?»

Если риск остаётся **Критическим** даже после мер снижения — не запускайте. Уберите рискованный шаг или переработайте процесс.

Правила

- Каждый Критический или Высокий риск требует меры снижения **и** ответственного до запуска.
- Мера снижения без ответственного — не мера снижения.
- Перезапускайте эту оценку на каждой вехе — риски меняются.
- Если Критический риск нельзя снизить, не запускайте. Скажите об этом.

Приложение I — Шаблон пилотного проекта

Пилот — это небольшое, дешёвое испытание, которое отвечает на один вопрос: работает ли это для нас? Держите его узким, с ограниченным сроком и честным. Этот одностраничный план содержит всё нужное. Заполните его до старта и сверяйте результат с ним в конце.

Как им пользоваться

1. Выберите **один** процесс (из вашей карты процессов) с высоким потенциалом и высокой болью.
2. Заполните каждое поле ниже. Если не можете заполнить — пилот не готов.
3. Задайте фиксированную дату окончания и ясное правило принятия решения.
4. Запустите, измерьте, затем решите: масштабировать, изменить или остановиться.

План пилота

Название пилота: _____ Дата начала: _____ Дата окончания: _____

1. Цель (одно предложение)

Какую единственную проблему решает этот пилот?

> Пример: «Сократить время обработки входящих счетов с 12 минут до менее 4 минут, без роста числа ошибок».

Ваша цель:

_____
_____

2. Выбранный процесс

- **Процесс:** _____ (ссылка на строку в вашей карте процессов)
- **Почему именно он:** _____
- **Ответственный:** _____

3. До (исходная точка)

Измерьте текущее состояние **до** старта. Без исходной точки вы не сможете доказать улучшение.

Показатель	Текущее значение
Время на один раз	
Раз в неделю	
Доля ошибок	
Стоимость за один раз	
Удовлетворённость сотрудников (1–5)	

4. После (цель)

Показатель	Целевое значение
Время на один раз	
Раз в неделю	
Доля ошибок	
Стоимость за один раз	
Удовлетворённость сотрудников (1–5)	

5. Критерии успеха (как мы решаем)

Напишите 2–4 ясных, проверяемых условия. Будьте конкретны.

- ☐ Пример: Время на один раз меньше 4 минут.
- ☐ Пример: Доля ошибок не хуже, чем раньше.
- ☐ Пример: Сотрудники говорят, что стало проще (оценка ≥ 4).
- ☐ Пример: Нет инцидентов с данными или безопасностью.

6. Инструменты

- **Инструмент ИИ:** _____
- **Подключённые системы:** _____
- **Поставщик / тариф:** _____
- **Стоимость во время пилота:** _____

7. График

Неделя	Что происходит
1	Настройка, подключение, подтверждена исходная точка
2–3	Работа на реальных задачах, проверка человеком каждого результата
4	Измерение, сбор обратной связи
5	Решение

8. Команда

Роль	Человек	Обязанность
Ответственный за пилот		Ведёт пилот, сообщает о результате
Исполнитель		Пользуется инструментом ежедневно, даёт обратную связь
Проверяющий		Проверяет результат на ошибки
ИТ / безопасность		Настраивает безопасно, следит за риском

9. Риски (3 главных, из вашей оценки рисков)

Риск	Меры снижения	Ответственный

10. Правило принятия решения

Согласуйте это **до** старта, чтобы потом выбор не был эмоциональным.

- **Масштабировать**, если: выполнены все критерии успеха и нет открытых Критических/Высоких рисков.
- **Изменить и повторить**, если: выполнены некоторые критерии и исправление очевидно. Задайте новый короткий пилот.
- **Остановиться**, если: цель не достигнута, затраты перевешивают выгоду или появился серьёзный риск.

Решение принято: _____ Решение: ☐ Масштабировать ☐ Повторить ☐ Остановиться **Причина:**

_____

_____

Пример снимка (завершённый пилот)

- **Цель:** Сократить обработку счетов с 12 до менее 4 минут, без лишних ошибок.
- **Процесс:** Обработка входящих счетов (из карты процессов).
- **До:** 12 мин/раз, 40/нед, доля ошибок 6%.
- **После (цель):** 3 мин/раз, 40/нед, доля ошибок ≤6%.
- **Успех достигнут?** Время 3,1 мин ✓, ошибки 5% ✓, оценка сотрудников 4 ✓, инцидентов нет ✓.
- **Стоимость во время пилота:** €600.
- **Решение:** Масштабировать — все критерии выполнены, открытых Высоких рисков нет.

- **Дальше:** Распространить на все счета; сохранить проверку человеком на суммы свыше €5 000.

Что делать после пилота

- **Если масштабируете:** спланируйте более широкое развёртывание, сохраните проверку там, где высок риск, назначьте дату пересмотра.
- **Если повторяете:** запишите, что не сработало, измените одну вещь, запустите короткий новый пилот.
- **Если останавливаетесь:** запишите почему, чтобы урок сохранился и не повторился.
- Поделитесь результатом с командой в любом случае. Провалившийся пилот, который чему-то научил, — хорошее использование небольшого бюджета.

Правила пилота

- Держите его маленьким: один процесс, одна команда, несколько недель.
- Человек проверяет каждый результат во время пилота.
- Сначала измерьте исходную точку — никогда это не пропускайте.
- Пилот, который дёшево провалился, — это успех: вы научились без большой потери.
- Запишите результат и поделитесь им, хорошо это или плохо.

Приложение J — Панель KPI

Панель превращает ваши проекты по ИИ в числа, за которыми можно следить. Числа говорят вам, работает ли изменение, буксует или обходится слишком дорого. Заполняйте это ежемесячно. Держите на одной странице. Делитесь с командой.

KPI означает «ключевой показатель эффективности» — число, показывающее, насколько хорошо идут дела. Выберите несколько. Не отслеживайте всё подряд.

Как этим пользоваться

1. Выберите 5–8 KPI, важных для вашего бизнеса.
2. Задайте **цель** для каждого (как выглядит «хорошо»).
3. Записывайте **текущее значение** за каждый период.
4. Назначьте одного **ответственного** на каждый KPI — человека, который держит его точным.
5. Проверяйте ежемесячно. KPI без ответственного сползает и умирает.

Пустая панель

KPI	Что измеряет	Цель	Текущее значение	Как часто	Ответственный

Распространённые KPI автоматизации

Используйте их, чтобы заполнить свои строки. Каждый объяснён простыми словами.

- **Сэкономленное время** — Часы, которые команда больше не тратит на задачу. Измерение: (старое время – новое время) × число задач.
- **Доля ошибок** — Как часто работа получается неверной. Измерение: ошибки ÷ всего задач × 100. Меньше — лучше.
- **Стоимость за задачу** — Во что обходится одна задача теперь, со всем включённым. Измерение: общая стоимость ÷ число задач.
- **Удовлетворённость клиентов** — Насколько клиенты довольны результатом. Измерение: оценка по опросу,

звёздный рейтинг или простая шкала 1–5.

- **Доля внедрения** — Сколько сотрудников реально пользуются инструментом. Измерение: активные пользователи ÷ все, кто должен.
- **Время ответа** — Как быстро вы отвечаете или выполняете. Измерение: среднее время от запроса до ответа.
- **Доля переделок** — Как часто результат ИИ приходится переделывать человеку. Измерение: переделанные задачи ÷ всего задач × 100.
- **Доступность / надёжность** — Как часто инструмент доступен, когда нужен. Измерение: рабочие часы ÷ всего часов × 100.
- **Прогресс окупаемости** — Как близко вы к тому, чтобы вернуть потраченное. См. Приложение Е.

Пример заполненной панели

KPI	Что измеряет	Цель	Текущее значение	Как часто	Ответственный
Сэкономленное время (счета)	Часы, не потраченные на ввод счетов	30 ч/мес	22 ч/мес	Ежемесячно	Бухгалтер по учёту
Доля ошибок (счета)	Неверных полей счёта на 100	< 2%	3,5%	Еженедельно	Бухгалтер по учёту
Стоимость за задачу (ответ поддержки)	Полная стоимость ответа на один тикет	< €1,50	€1,20	Ежемесячно	Руководитель поддержки
Удовлетворённость клиентов	Оценка по закрытым тикетам	≥ 4,5 / 5	4,2 / 5	Ежемесячно	Руководитель поддержки
Доля внедрения	Сотрудники, пользующиеся инструм				

Как читать панель

- **Зелёный** = на уровне цели или лучше. Продолжайте.
- **Жёлтый** = близко, но сползает. Следите, скорректируйте в следующем периоде.
- **Красный** = далеко от цели. Разбирайтесь сейчас или меняйте план.

В примере выше экономия времени и стоимость выглядят хорошо. Но доля ошибок, внедрение и переделки — красные. Это говорит ответственному: инструмент работает, но люди пользуются им плохо, и слишком много черновиков нужно править. Исправление — обучение и шаг проверки, а не новый инструмент.

Правила честных KPI

- Измеряйте **реальное** значение, а не желаемое.
- Используйте **один и тот же метод** каждый период, иначе тренд бессмыслен.
- KPI, на который вы никогда не смотрите, — напрасный KPI. Держите список коротким.
- Привяжите каждый KPI к решению. Спросите: «Что я сделаю иначе, если это число сдвинется?»
- Проверяйте вместе как команда. Числа прячут споры; разговор их выявляет.

Быстрый лист ежемесячной проверки

Период: _____

KPI	Цель	Этот период	В графике? (Да/Нет)	Действие, если отклонение

Одна вещь, которую нужно исправить в этом месяце:

_____

Одна вещь, которая работает хорошо и её сохранить:

_____

Приложение К — Вопросы, которые задать поставщику

Используйте это на живом звонке или по эл. почте. Это острые вопросы, а не вежливые. У каждого есть короткая заметка, **почему это важно**, чтобы вы знали, как звучит хороший ответ. Записывайте ответ поставщика. Расплывчатые ответы — тоже информация.

Совет: Отправьте вопросы до встречи. Поставщик, который отвечает прямо в письменном виде, обычно и работает прямо.

Данные и приватность

- **Какие именно данные вы собираете от нас и что храните?** — Вы не можете защитить то, о чём не знаете, что они держат.
- **Где хранятся наши данные — в какой стране или регионе?** — Местоположение решает, какие законы о приватности применяются и кто может потребовать доступ.
- **Используются ли наши данные для обучения вашей общей модели?** — Если да, ваши приватные данные могут влиять на ответы, которые видят другие клиенты. Добейтесь чёткого «нет» или письменного отказа.
- **Можем ли мы удалить наши данные, и доказываете ли вы, что они удалены?** — «Мы удаляем» без доказательства — это обещание, а не факт.
- **Кто ещё (субподрядчики) прикасается к нашим данным?** — Каждая лишняя компания — это ещё одно место, где может начаться утечка.

- **Наши данные шифруются и при хранении, и при передаче?** — «При хранении» = лежит; «при передаче» = движется. Защищать нужно и то и другое.

Безопасность

- **Поддерживаете ли вы многофакторный вход (MFA)?** — Один только пароль — самая слабая дверь. MFA её закрывает.
- **Можем ли мы контролировать доступ для каждого человека, чтобы не все видели всё?** — Минимальный доступ ограничивает ущерб от одного украденного аккаунта.
- **Ведёте ли вы журнал аудита кто что сделал, и можем ли мы его читать?** — Без журнала вы не сможете проследить проблему постфактум.
- **Каково ваше обещание об уведомлении об утечке — как быстро вы нам сообщите?** — Вам нужно знать раньше, чем ваши клиенты узнают из новостей.
- **Как вы поступаете с инъекцией промпта, когда спрятанная инструкция обманывает ИИ?** — Инструменты, читающие внешний текст, могут быть обмануты; спросите, как они от этого защищаются.
- **Проводите ли вы сторонние аудиты безопасности, и можем ли мы увидеть резюме?** — Внешний аудит — более сильное доказательство, чем написанное самим собой обещание.

Цены

- **Какова полная цена и что в неё не входит?** — Выявите скрытые расходы сейчас, а не в счёте.
- **Как растёт стоимость по мере нашего роста — за пользователя, за задачу, за сообщение?** — Дешёвый

тариф может быстро стать дорогим, если плохо масштабируется.

- **Что произойдёт, если мы превысим лимиты тарифа?** — Неожиданное ограничение или плата за превышение могут сломать бюджет.
- **Какова цена продления, а не только стартовая цена?** — Стартовые скидки заканчиваются; продление — ваша реальная стоимость.
- **Есть ли более дешёвый тариф, который всё равно закрывает нашу основную потребность?** — Не платите за функции, которыми никогда не воспользуетесь.

Интеграция

- **К каким системам вы подключаетесь «из коробки»?** — Встроенные связи экономят время; отсутствующие обходятся доработкой.
- **Есть ли у вас API и вебхуки для нестандартных подключений?** — API означает, что вы можете присоединить инструмент к своему стеку.
- **Сколько обычно занимает настройка для компании вроде нашей?** — Реалистичный срок лучше обещания продавца.
- **Работает ли он с инструментами, которые мы уже используем (почта, CRM, файлы)?** — Инструмент, который мешает вашему рабочему процессу, будет заброшен.
- **Кто делает настройку — вы или мы?** — Знайте работу и стоимость до того, как подпишете.

Поддержка

- **Какие каналы поддержки есть и каковы часы работы?** — Чат, эл. почта или телефон — и когда там действительно есть человек.
- **Каковы ваши обязательства по времени отклика, в письменном виде?** — «Мы стараемся отвечать быстро» — это не обязательство.
- **Есть ли ввод в строй или обучение, чтобы запустить сотрудников?** — Плохой ввод в строй — главная причина, по которой инструменты остаются неиспользованными.
- **Какую доступность вы гарантируете?** — Обещание доступности (например, 99,9%) говорит, насколько надёжными они намерены быть.
- **Можем ли мы связаться с живым человеком, когда это действительно важно?** — Боты хороши, пока что-то не сломалось всерьёз.

Договор и выход

- **За какой срок нужно предупредить о расторжении и есть ли штраф?** — Большой штраф за выход — это заваренная намертво люк-ловушка.
- **Можем ли мы выгрузить все наши данные в пригодном формате в любой момент?** — Если вы не можете уйти со своими данными, вы ими не владеете.
- **Кто владеет нашим содержимым и данными — мы или вы?** — Вы должны сохранить право собственности на свою работу.
- **Каков срок договора для первого обязательства?** — Начинайте коротко. Не связывайте себя на годы по доверию.

- **Если мы уйдём, в каком формате мы получим наши данные обратно?** — Пригодный формат (CSV, JSON) означает, что вы можете переехать; запертый формат — что нет.

Соответствие требованиям

- **Как вы соблюдаете GDPR?** — Если вы работаете с персональными данными из ЕС, это не факультативно.
- **Если наше применение более рискованно по EU AI Act, какую дополнительную поддержку вы оказываете?** — Более рискованные применения требуют записей, человеческого надзора и прозрачности.
- **Предлагаете ли вы соглашение об обработке данных (DPA)?** — Стандартный договор, который GDPR требует между вами и поставщиком.
- **Можете ли вы поддержать DPIA, если он нужен нашему проекту?** — DPIA — это формальная проверка приватности, которую некоторые проекты обязаны провести.
- **Сообщаете ли вы нам, когда меняются ваши условия, модель или место хранения данных?** — Молчаливые изменения могут сломать ваше соответствие требованиям без предупреждения.

Как читать ответы

Модель ответа	Что это значит
Ясно, конкретно, в письменном виде	Хороший знак. Двигайтесь вперёд осторожно.
Расплывчато или «мы вам ответим позже»	Слабо. Настаивайте на письменном ответе.
Избегает тем данных, безопасности или выхода	Тревожный сигнал. Уходите или эскалируйте.
Переобещает, без доказательства	Не доверяйте. Просите аудиты или рекомендации.

Правило: Ответы поставщика на трудные вопросы говорят о нём больше, чем ответы на лёгкие. Судите его по неловким.

Приложение L — Упражнения и заполняемые модули

Короткие упражнения, чтобы превратить чтение в действие. Делайте их с ручкой или на экране. Каждое занимает 10–20 минут. Они следуют главным темам книги. Делайте по порядку или выберите нужные. Неправильных ответов не бывает — бывают пустые страницы.

Упражнение 1 — Перечислите свои автоматизируемые задачи

Задание: Запишите каждую повторяющуюся задачу вашей команды. Задача — кандидат на автоматизацию, если она делается часто, следует шагам и не требует глубокого суждения каждый раз.

Задача	Как часто	Кто делает	Следует фиксированным шагам? (Да/Нет)	Требует человеческого суждения? (Да/Нет)

Правило большого пальца: Высокая частота + фиксированные шаги + низкое суждение = лучший первый кандидат. Задачи с высоким суждением остаются у людей; дайте ИИ помогать, а не решать.

Ваши 3 главных кандидата: 1) _____ 2) _____ 3) _____

Упражнение 2 — Опишите один процесс

Задание: Выберите одну задачу из Упражнения 1. Распишите каждый шаг так, как он происходит сегодня. Нельзя автоматизировать то, что нельзя нарисовать.

Название процесса: _____

№ шага	Что происходит	Кто / что это делает	Затраченное время	Где это ломается или буксует
1				
2				
3				
4				
5				

Где мог бы вписаться ИИ? Отметьте шаги, которые повторяющиеся или медленные. **Где должен остаться человек?** Отметьте шаги с суждением, доверием или юридическим весом.

Упражнение 3 — Посчитайте простой ROI

Задание: Для главного кандидата оцените годовые затраты и годовую выгоду. Используйте формулу: **ROI (%) = (Выгода − Затраты) ÷ Затраты × 100**. (Полный разобранный пример — в Приложении E.)

Затраты (в год)

Статья	Сумма (€)
Программа / подписка	
Настройка / интеграция	
Обучение	
Постоянная проверка человеком	
Итого затрат	

Выгоды (в год)

Статья	Как вы это посчитали	Сумма (€)
Сэкономленное время	часы × часовая стоимость	
Избежанные ошибки		
Прочее		
Итого выгода		

Результат: ROI = (_____ – _____) ÷ _____ × 100 = _____ %

Окупаемость (месяцы) = Итого затрат ÷ (Выгода ÷ 12) = _____ месяцев

Честная проверка: Включили ли вы стоимость проверки человеком? Если нет, добавьте её. ИИ всё равно нужно проверять.

Упражнение 4 — Составьте одно правило приемлемого использования

Задание: Напишите одно ясное правило о том, как ваши сотрудники могут использовать ИИ. Хорошее правило короткое, конкретное и исполнимое. Составьте три.

№	Правило (одно предложение)	Почему это важно	Как мы это проверяем
1			
2			
3			

Пример для перенятия стиля: «Никогда не вставляйте персональные данные клиента в публичный инструмент ИИ». Почему: могут утечь приватные данные. Проверка: список только утверждённых инструментов на корпоративных устройствах.

(Полную политику см. в Приложении Q.)

Упражнение 5 — Оцените один риск

Задание: Для выбранной задачи назовите, что может пойти не так. Оцените каждое по Вероятности и Последствиям. Используйте матрицу: Высокая×Высокие = Критический; Средняя×Высокие = Высокий; Низкая×Низкие = Низкий. (Полная матрица в Приложении H.)

Риск	Что может пойти не так	Вероятность	Последствия	Уровень риска	Меры снижения	Ответственный

Правило: Каждый Критический или Высокий риск требует меры снижения **и** названного ответственного до запуска. Мера снижения без ответственного — не мера снижения.

Упражнение 6 — Найдите контрольную точку человека

Задание: Посмотрите на описанный процесс (Упражнение 2). Перечислите точки, где человек **обязан** проверить, прежде чем результат уйдёт наружу. Это ваши предохранительные ворота.

Контрольная точка	Что проверяется	Кто проверяет	Что он отклоняет, если неверно

Спросите: «Если ИИ ошибётся здесь, поймает ли это человек до того, как увидит клиент, платёж или юридический шаг?» Если нет

— добавьте ворота.

Упражнение 7 — Определите, как выглядит «успех»

Задание: Перед пилотом напишите, что значит успех простыми, проверяемыми словами. Нет цели — нет способа решить.

Проект: _____ Пилот заканчивается: _____

Мера успеха	Цель	Как мы будем это измерять

Правило решения: В дату окончания мы **продолжим / изменим / остановимся**, опираясь на эти числа. Запишите дату сейчас: _____

Упражнение 8 — Одностраничная сводка

Задание: Заполните эту единственную карточку, чтобы нести свой план вперёд.

- **Задача для автоматизации: _____**
- **Почему сейчас: _____**
- **Главная выгода (измеренная):** _____
- **Крупнейший риск + ответственный:** _____

- **Контрольная точка человека:** _____
- **Первый шаг на этой неделе:** _____

Готово? Вы только что сделали на бумаге то, что большинство команд никогда не делает до покупки инструмента. Начинайте с малого, измеряйте и держите человека в контуре.

Приложение M — Ресурсы, литература и рекомендуемые инструменты

Короткий честный список инструментов и литературы. Это **не** реклама. Это реальные, названные проекты, которые вы можете проверить сами. Большинство с открытым исходным кодом, что значит: вы можете видеть, как они работают, и не привязаны к одной компании.

Заметка об уровне навыков: Некоторым инструментам здесь нужен технический человек (партнёр из ИТ, разработчик или технически подкованный наёмный работник). Вам не нужно запускать их самому. Читайте, чтобы знать, что возможно, и чтобы разумно говорить с тем, кто это настраивает.

Проверено: Каждый инструмент и книга ниже сверены с их собственным сайтом или репозиторием кода в **сентябре 2026 года**. Инструменты меняются быстро — перепроверяйте перед внедрением.

Запуск ИИ локально (на своих машинах)

Локальный запуск моделей означает, что ИИ работает на вашем собственном компьютере или сервере. Ваши данные не покидают вашу машину. Это самый приватный вариант.

- **Ollama** — `ollama.com`. Бесплатный инструмент с открытым исходным кодом для запуска открытых моделей ИИ на вашем компьютере. Локальные модели ничего не стоят и держат

данные на вашей машине. Это самая простая отправная точка для локального ИИ, и его часто используют как движок других инструментов.

- **Thunderbolt** — `thunderbolt.io` (код: `github.com/Thunderbird/thunderbolt`). Открытый размещаемый самостоятельно **ИИ-клиент** от MZLA Technologies — дочерней компании Mozilla, которая также делает Thunderbird. Объявлен в апреле 2026 года и лицензирован по Mozilla Public License 2.0. Его обещание — «ИИ под вашим контролем: выбирайте модели, владейте своими данными, избавьтесь от привязки к поставщику». Работает на вебе, Windows, macOS, Linux, iOS и Android, и работает с локальными, локально-серверными (on-premise) или облачными моделями. Для локального использования он указывает на Ollama или llama.cpp. **Статус:** ранняя стадия, идёт аудит безопасности — относитесь к нему как к перспективному, а не завершённому.
- **llama.cpp** — известный движок с открытым исходным кодом, который запускает большие модели на обычном компьютерном оборудовании, включая ваш ноутбук. Это технический движок, на котором строят другие. Упомянут здесь потому, что Thunderbolt рекомендует его для бесплатного локального вывода.

Когда выбирать локальный вариант: вы работаете с чувствительными данными, хотите избежать платы за каждое сообщение или нуждаетесь в том, чтобы ИИ работал без отправки данных наружу. Обратная сторона: вы платите за оборудование и настройку, а локальные модели обычно меньше самых больших облачных моделей.

Стройте автоматизации (подключайте ИИ к своей работе)

Эти инструменты позволяют встроить ИИ в реальные задачи — читать документы, отвечать на тикеты, переносить данные между приложениями.

- **Haystack** — `haystack.deepset.ai` (код: `github.com/deepset-ai/haystack`). Открытый фреймворк от **deepset** (Германия) для построения приложений ИИ, особенно конвейеров **RAG**. RAG («генерация с дополнением из поиска») означает, что ИИ сначала ищет по вашим собственным документам, прежде чем ответить, так что отвечает по вашим фактам, а не по догадкам. Бесплатен при установке (`pip install haystack-ai`); платная корпоративная поддержка необязательна. Лучше всего для команды с разработчиком.
- **n8n** — `n8n.io`. Платформа автоматизации **fair-code** (исходный код открыт на GitHub), которая позволяет строить рабочие процессы на визуальном холсте и подключаться к 500+ приложений. Она также строит ИИ-агентов и системы RAG с утверждениями человека в контуре. Можно разместить самостоятельно или использовать их облако. «Fair-code» означает, что код открыт для чтения и самостоятельного размещения, но это не стандартная открытая лицензия — проверьте условия, если планируете его перепродавать.

Когда выбирать их: вы хотите, чтобы ИИ действовал на ваших данных через несколько приложений, а не просто болтал. Haystack — для построения пользовательских конвейеров ИИ; n8n — для соединения приложений и автоматизации шагов с ИИ внутри них.

Узнать больше (литература)

- **Headcount Zero: How to Build an AI-Run Company with Paperclip** — автор **Anthony David Adams**. Книга с открытым исходным кодом (на GitHub, лицензия CC BY-NC-SA 4.0) о том, как вести компанию, где ИИ-агенты делают большую часть работы, а небольшое число людей судит о результате. Она охватывает идею «компании из одного человека», то, как работают ИИ-агенты, экономику малого числа сотрудников и то, как управлять ИИ с помощью «выключателей». Читайте ради смелого видения — а затем применяйте с той осторожностью, которой учит эта книга: держите людей отвечающими за то, что важно.
- **Собственные главы этой книги** — самое сильное «что читать дальше» — часто те главы, которые вы проглядели. Перечитайте главу о рисках перед любым запуском и главу о данных перед тем, как подключить любой инструмент к реальным данным клиентов.
- **Документация поставщиков и проектов** — для любого инструмента выше прочитайте собственную документацию и лицензию проекта перед внедрением. Она говорит, что бесплатно, что платно и на что вы соглашаетесь.

Как выбрать, в три вопроса

1. **Где должны оставаться данные?** Если они не должны покидать ваши машины, посмотрите на локальные инструменты (Ollama, Thunderbolt, llama.cpp).
2. **Есть ли у вас техническая помощь?** Если да, Haystack и n8n открывают больше всего дверей. Если нет, начните с простого размещаемого инструмента и небольшого пилота.

3. **Сможете ли вы потом уйти?** Предпочитайте инструменты, которые позволяют выгрузить данные и сменить модели. Избегайте всего, что запирает ваши данные.

Предостережение о списках вроде этого

Инструменты взлетают и падают. Название здесь может измениться, слиться или исчезнуть в течение года. В ИИ это нормально. **Принципы** этой книги — держите данные приватными, держите человека в контуре, измеряйте результаты, избегайте привязки — переживут любой отдельный инструмент. Используйте этот список как карту, а не как обещание.

Приложение N — Загружаемые модули и шаблоны

Это приложение — карта. Оно перечисляет каждый шаблон в конце этой книги с одной строкой о том, для чего он и когда его использовать. Копируйте любой из них, печатайте или заполняйте на экране. Они созданы, чтобы ими пользовались, а не прочли один раз.

Как пользоваться этим указателем: Найдите задачу, которую вы делаете прямо сейчас, затем переходите к подходящему приложению. У большинства задач есть один главный шаблон и один-два помощника.

Понять основы

Приложение	Что это	Когда использовать
A — Глоссарий	Понятные значения терминов ИИ простыми словами.	Вы столкнулись со словом, которого не знаете.
M — Ресурсы, литература и инструменты	Проверенные инструменты и литература для продолжения.	Вы хотите знать, что существует и что читать дальше.
L — Упражнения и заполняемые модули	Короткие практические упражнения по каждой теме.	Вы хотите практиковаться, а не только читать.

Выбрать поставщика

Приложение	Что это	Когда использовать
B — Чек-лист оценки поставщика ИИ	Чек-лист Да/Нет по всем темам о поставщике.	Первый проход по любому поставщику.
K — Вопросы, которые задать поставщику	Острые вопросы, каждый с объяснением, почему это важно.	На живом звонке или по эл. почте с поставщиком.
P — Оценочная таблица проверки поставщика ИИ	Оцениваемая таблица с весами и итогами.	Когда сравниваете двух или более поставщиков рядом.

Запланировать проект

Приложение	Что это	Когда использовать
C — Шаблон описания процесса	Пошаговая карта одного процесса.	Прежде чем автоматизировать что-либо.
D — Инвентарь данных	Список того, какие данные у вас есть и где они живут.	Прежде чем любой инструмент коснётся ваших данных.
E — Простой расчёт ROI	Формула ROI, разобранный пример, пустой лист.	Чтобы решить, окупается ли проект.
I — Шаблон пилотного проекта	Небольшой план испытания с ограниченным сроком.	Чтобы попробовать инструмент перед полным развёртыванием.
J — Панель KPI	Одностраничная доска чисел, за которыми следить.	Чтобы отслеживать живой проект от месяца к месяцу.

Управлять и защищать

Приложение	Что это	Когда использовать
G — Простая политика ИИ	Короткая политика о том, как ваша фирма использует ИИ.	Чтобы задать домашние правила для всех.
Q — Шаблон политики приемлемого использования	Готовая к адаптации политика для сотрудников об использовании ИИ.	Чтобы сказать сотрудникам, что можно и чего нельзя.
H — Оценка рисков ИИ	Таблица рисков с вероятностью, последствиями, ответственными.	Перед любым запуском и при каждом изменении.
O — Быстрое руководство по безопасности ИИ для МСБ	Чек-лист, где впереди действие.	Чтобы прямо сейчас закрыть базу.

Коммуницировать внутри фирмы

Приложение	Что это	Когда использовать
F — План внутренней коммуникации	Как рассказать команде об изменениях с ИИ.	Перед развёртыванием, чтобы снять страх и растерянность.

Простой порядок работы

Если вы начинаете с нуля, используйте шаблоны в таком порядке:

1. **C — Опишите** процесс, который хотите изменить.
2. **D — Составьте инвентарь** данных, которых он касается.
3. **H — Оцените** риски.
4. **E — Посчитайте** ROI.
5. **B / K / P — Оцените** поставщика.
6. **I — Проведите пилот** маленьким.
7. **J — Отслеживайте** с помощью KPI.
8. **G / Q — Управляйте** политикой.
9. **O — Защитите** чек-листом безопасности.
10. **F — Донесите** всё это до команды.

Вам не нужны все сразу. Выберите тот, что соответствует решению перед вами сегодня.

Советы по использованию шаблонов

- **Заполняйте их вместе с командой**, а не в одиночку. Разговор так же ценен, как страница.

- **Держите одного ответственного на шаблон.** Шаблон без ответственного игнорируют.
- **Возвращайтесь к ним.** Риски, поставщики и результаты меняются. Заполненная страница прошлого месяца сегодня может быть неверна.
- **Печатайте и копируйте свободно.** Они ваши, пользуйтесь. Не относитесь к ним как к «только для чтения».

Начните здесь: Если сделаете только одно, опишите один процесс (Приложение C) и оцените его риск (Приложение H). Уже этот двухшаговый ход ставит вас впереди большинства фирм, которые покупают ИИ наугад.

Приложение O — Быстрое руководство по безопасности ИИ для малого и среднего бизнеса

Малый бизнес, использующий ИИ, сталкивается с теми же атаками, что и большой, но с меньшей защитой. Это быстрый чек-лист, где впереди действие. Сначала делайте верхние пункты. Каждый закрывает реальную дверь. Двигайтесь вниз по списку по мере времени.

Основная идея: Относитесь к инструментам ИИ как к новому сотруднику с доступом к вашим файлам. Давайте минимальный нужный доступ, следите, что они делают, и знайте, что делать, если что-то пойдёт не так.

1. Аккаунты и доступ

- ☐ Каждый вход в инструмент ИИ использует **надёжный уникальный пароль** (не повторно используемый откуда-либо ещё).
- ☐ **Многофакторная аутентификация (MFA)** включена на каждом аккаунте ИИ. Это лучшее единственное решение.
- ☐ У каждого человека **свой вход** — никаких общих «командных» аккаунтов.
- ☐ Доступ **для каждого человека и по потребности** — не все видят каждый инструмент и каждый набор данных.
- ☐ У бывших сотрудников и при смене роли доступ **удаляется в тот же день**.
- ☐ Права администратора держит **как можно меньше людей**.

- [ ] Вы ведёте **список того, у кого есть доступ** к чему, и пересматриваете его ежемесячно.

2. Обращение с данными

- [ ] Вы знаете, **какие данные** каждый инструмент ИИ может видеть и хранить.
- [ ] **Персональные и чувствительные данные** (сведения о клиентах, здоровье, финансы, удостоверения) никогда не вставляются в публичные инструменты ИИ.
- [ ] У вас есть **список только утверждённых инструментов**, и сотрудники знают его наизусть.
- [ ] Данные **шифруются** и при хранении, и при передаче (попросите поставщика подтвердить).
- [ ] Вы **минимизируете** то, что скармливаете ИИ — только данные, нужные задаче, ничего лишнего.
- [ ] Вы можете **удалить** свои данные из инструмента и получить доказательство, что их нет.
- [ ] Резервные копии ваших собственных данных существуют и зависят **не** только от поставщика ИИ.

3. Проверки поставщика

- [ ] Вы прочитали **условия приватности и безопасности** поставщика до подписания.
- [ ] Вы подтвердили, что ваши данные **не используются для обучения** их общей модели (или согласились на это письменно).
- [ ] Вы знаете, **где** хранятся ваши данные (какая страна/регион).
- [ ] У поставщика есть **обещание уведомить об утечке** — как быстро он вам сообщит.

- [ ] Вы проверили **репутацию** поставщика (отзывы, рекомендации, как давно он работает).
- [ ] Вы знаете их **субподрядчиков** (другие компании, прикасающиеся к вашим данным).
- [ ] Вы можете **выгрузить свои данные** и уйти без ловушки.

4. Сотрудники и теневой ИИ

- [ ] Сотрудники знают, **какие инструменты утверждены**, а какие запрещены на корпоративных устройствах.
- [ ] Вы поговорили о **теневом ИИ** — когда сотрудники используют неутверждённые инструменты за вашей спиной.
- [ ] Сотрудники знают, что **никогда не вставлять** персональные данные клиента в публичный чат-бот.
- [ ] Сотрудники знают, что результат ИИ **нужно проверять** до того, как он уйдёт клиенту или в платёж.
- [ ] Есть **простой способ спросить** «в порядке ли этот инструмент?» до того, как кто-то зарегистрируется.
- [ ] Новые сотрудники получают **короткий инструктаж по безопасности ИИ** в первый день.

5. Мониторинг

- [ ] Вы ведёте **журнал аудита** того, кто каким инструментом ИИ воспользовался и что сделал.
- [ ] Вы **просматриваете журналы** регулярно, а не только после катастрофы.
- [ ] Вы настраиваете **оповещения об использовании и стоимости**, чтобы не появился сюрприз-счёт.
- [ ] Вы **выборочно проверяете результат ИИ** по расписанию, чтобы рано поймать дрейф или ошибки.

- [ ] Вы следите за **необычным доступом** — странное время, странные места, массовые выгрузки.

6. Основы при инциденте (когда что-то пошло не так)

- [ ] У вас есть **один названный человек**, отвечающий, если случится инцидент с ИИ.
- [ ] Вы знаете **первые три хода**: остановить инструмент, локализовать данные, сообщить владельцу.
- [ ] Вы можете **быстро перекрыть доступ** — отозвать входы, приостановить инструмент, заблокировать аккаунт.
- [ ] Вы знаете, **кого уведомить**: поставщика, вашего ответственного по защите данных и (если требуется) регулятора.
- [ ] Вы ведёте **письменную запись** того, что произошло и что вы сделали.
- [ ] У вас готово **простое сообщение** для клиентов, если их данные оказались замешаны.
- [ ] После инцидента вы **чините причину**, а не только симптом.

10 самых важных пунктов

Если не сделаете ничего другого, сделайте это сегодня:

1. Включите **MFA** везде.
2. Запретите вставлять **персональные данные** в публичные инструменты ИИ.
3. Составьте **список только утверждённых инструментов**.
4. Дайте **минимальный доступ** — для каждого человека, по потребности.
5. Удалите доступ у **бывших сотрудников** в тот же день.

6. Подтвердите, что ваши данные **не обучают** общую модель поставщика.
7. Ведите **журнал аудита** и смотрите в него.
8. Требуйте **проверку человеком** до того, как результат ИИ дойдёт до клиента или платежа.
9. Настройте **оповещения о стоимости**, чтобы счёт не мог вас удивить.
10. Назначьте **ответственного за инциденты** и запишите первые три хода.

Золотые правила

- **Минимальный доступ всегда.** Давайте ровно минимум, ничего больше.
- **Доверяй, но проверяй.** Просматривайте журналы и результаты; не предполагайте.
- **Данные, которые вы никогда не отправляете, — это данные, которые вы никогда не сольёте.** Скармливайте ИИ минимум.
- **План, который вы записали, быстрее плана, который вы изобретаете под стрессом.**

Безопасность — это не один продукт, который покупают. Это набор маленьких привычек, которые вы соблюдаете. Начните с десяти пунктов выше и стройте от них.

Приложение P — Оценочная таблица проверки поставщика ИИ

Используйте это, чтобы сравнивать поставщиков числами, а не чутьём. Каждый критерий имеет **вес** (насколько он важен для вас). Оцените каждого поставщика от **1 до 5**. Взвешенный итог даёт одну цифру для сравнения. Заполните по одной оценочной таблице на поставщика, затем поставьте их рядом.

Как оценивать

- **Вес** = насколько важен критерий. Веса складываются в 100. Меняйте их под свой бизнес.
- **Оценка** = от 1 (плохо) до 5 (отлично) за то, насколько хорошо поставщик ему соответствует.
- **Взвешенная оценка** = вес × (оценка ÷ 5). Это держит итог в пределах 100.

> **Взвешенная оценка = Вес × (Оценка ÷ 5) Итог = сумма всех взвешенных оценок (из 100)**

Пустая оценочная таблица

Поставщик: _____ Дата: _____ Оценил: _____

Критерий	Вес	Оценка (1–5)	Взвешенная оценка	Примечания
Безопасность	20			
Приватность и соответствие	20			
Прозрачность	10			
Цены	15			
Поддержка	15			
Выход и привязка	15			
Рекомендации и репутация	5			
Итог	**100**			

Что значит каждый критерий

- **Безопасность** — MFA, контроль доступа, журналы аудита, уведомление об утечке, защита от атак.
- **Приватность и соответствие** — пригодность под GDPR, данные не используются для обучения общих моделей, место хранения данных, предлагаемое DPA.
- **Прозрачность** — Ясные ответы, честность об ограничениях, открытость о субподрядчиках и сменах модели.
- **Цены** — Ясные, предсказуемые по мере роста, без скрытых сборов, справедливая цена продления.
- **Поддержка** — Настоящие каналы, письменные времена отклика, ввод в строй, обещание доступности.

- **Выход и привязка** — Лёгкое расторжение, выгрузка данных в пригодном формате, короткий первый договор, вы сохраняете право собственности.
- **Рекомендации и репутация** — Отзывы или рекомендации фирм, похожих на вашу, работа достаточно долго, чтобы нести ответственность.

Заполненный пример

Поставщик: InvoiceFlow AI (пример) **Дата:** 2026-09-15 **Оценил:** Владелец

Критерий	Вес	Оценка (1–5)	Взвешенная оценка	Примечания
Безопасность	20	4	16	MFA да, журналы аудита да, уведомление об утечке 72 ч.
Приватность и соответствие	20	3	12	DPA предлагается, но данные хранятся вне ЕС — нужна проверка.
Прозрачность	10	4	8	Ясные документы, честен об ограничениях.
Цены	15	3	9	Сейчас ясно, но продление подскакивает на 40%.

Чтение примера: 70/100 — приличный поставщик с двумя реальными проблемами: место хранения данных (приватность) и дорогая привязка (выход). Владельцу не стоит подписывать 12-месячный срок как есть. Почините условия выхода и подтвердите место хранения данных или поищите в другом месте.

Как читать итог

Итог	Значение
85–100	Сильный кандидат. Переходите к пилоту.
70–84	Хорошо, но сначала почините низкооценённые пункты.
55–69	Слабо. Спросите больше или поищите в другом месте.
Ниже 55	Отклонить. Слишком много пробелов.

Правило переопределения

Высокий итог может спрятать смертельный недостаток.
Игнорируйте итог и уходите, если любой из этих пунктов оценён в 1:

- **Безопасность = 1** — Они не могут защитить ваши данные.
- **Приватность и соответствие = 1** — Они злоупотребят вашими данными или обращением с ними.
- **Выход и привязка = 1** — Вы не сможете вернуть свои данные или уйти.

Это не компромиссы. Отличная цена не исправит поставщика, который не отпускает вас или сливает ваши данные.

Сравнение двух поставщиков рядом

Сложите итоги и флаги переопределения вместе:

Критерий	Поставщик A	Поставщик B
Итог (из 100)	70	66
Есть ли флаг переопределения (Безопасн./ Приватн./Выход = 1)?	Нет	Да (Выход = 1)
Решение	Пилот A	Отклонить B — нельзя выйти

Здесь Поставщик A побеждает даже при небольшом отрыве по итогу, потому что Поставщик B проваливает правило переопределения.

Советы

- **Задавайте веса до оценки.** Решите, что важно, сначала, чтобы оценка не подгибалась под понравившегося поставщика.
- **Оценивайте по доказательствам**, а не по обаянию. Используйте ответы из Приложения K и чек-лист из Приложения B.
- **Оценивайте каждого поставщика одинаково.** Последовательность — это то, что делает итоги сопоставимыми.

- **Переоцените после пробного периода.** Реальное использование часто меняет цифры.

Приложение Q — Шаблон политики приемлемого использования

Готовая к адаптации политика для сотрудников, которые используют ИИ на работе. Скопируйте её, заполните пропуски, дайте вашему руководителю подписать и поделитесь с командой. Она намеренно короткая. Политика, которую никто не читает, никого не защищает.

> **Как пользоваться:** Замените каждую [СКОБКУ] на свои данные. Удалите то, что не применимо. Добавьте то, что нужно вашему бизнесу. Дайте утвердить её [ВЛАДЕЛЬЦУ / РУКОВОДИТЕЛЮ] и поставьте дату. Попросите всех сотрудников подтвердить, что они её прочитали.

Приемлемое использование ИИ — [Название компании]

Дата вступления в силу: [ДАТА] **Ответственный:** [ИМЯ / РОЛЬ] **Пересмотр:** каждые [6 / 12] месяцев

1. Цель

Эта политика задаёт, как сотрудники [Название компании] могут использовать инструменты ИИ. Она защищает наших клиентов, наши данные и нашу репутацию. Она распространяется на всех сотрудников, подрядчиков и любого, кто работает от нашего имени.

2. Только утверждённые инструменты

- Сотрудники могут использовать **только** инструменты ИИ из **Списка утверждённых инструментов** (Приложение: [ССЫЛКА / РАСПОЛОЖЕНИЕ]).
- Использование инструмента ИИ, которого нет в списке, требует сначала **письменного одобрения** от [ВЛАДЕЛЬЦА / РОЛИ].
- Если вы не уверены, утверждён ли инструмент, **спросите до того, как использовать его.** Не гадайте.

3. Разрешённые применения

Вы **можете** использовать утверждённые инструменты ИИ, чтобы:

- Составлять, кратко излагать или переписывать текст (письма, отчёты, заметки).
- Генерировать идеи и варианты.
- Переводить или переформатировать содержимое.
- Искать общую информацию, которая не конфиденциальна.
- Автоматизировать рутинные шаги с низким суждением, которые уже описаны и утверждены.

4. Запрещённые применения

Вам **нельзя** использовать ИИ, чтобы:

- **Вставлять персональные данные клиента** (имена, адреса, эл. адреса, номера телефонов, удостоверения, данные о здоровье или финансовые сведения) в любой публичный инструмент ИИ.

- Принимать **окончательное решение**, влияющее на человека — найм, увольнение, кредит, ценообразование или юридические вопросы — без решения человека.
- Создавать содержимое, которое **незаконно, вредно, обманно или дискриминационно**.
- **Выдавать себя** за человека или скрывать, что содержимое создал ИИ, там, где важна честность.
- Обходить любой контроль безопасности, правило доступа или эту политику.
- Вводить **конфиденциальные данные компании** в инструменты, не утверждённые для этого.

5. Правила по данным — что никогда не вставлять

Никогда не помещайте ни в какой инструмент ИИ:

- Персональные или чувствительные данные клиентов.
- Персональные или чувствительные данные сотрудников.
- Пароли, API-ключи, токены или данные для входа.
- Финансовые записи, ещё не ставшие публичными.
- Юридические документы под конфиденциальностью.
- Коммерческую тайну или неопубликованные бизнес-планы.

Правило большого пальца: Если вы не повесили бы это на публичный объявный стенд, не вставляйте это в публичный инструмент ИИ.

6. Раскрытие информации

- Когда результат ИИ уходит клиенту или публике и важна честность, следуйте нашему правилу раскрытия: [УКАЖИТЕ

ПРАВИЛО — напр., «отметьте, что при составлении помог ИИ»].
- Никогда не выдавайте работу ИИ за полностью сделанную человеком, если это введёт в заблуждение.
- Никогда не используйте ИИ для создания фальшивых отзывов, фальшивых благодарностей или ложных заявлений.

7. Проверка человеком (золотое правило)

- **Каждый результат ИИ должен быть проверен человеком до того, как покинет компанию** — клиенту, в платёж, в подачу документов или публике.
- ИИ может ошибаться с полной уверенностью. Вы отвечаете за то, что отправляете.
- Для всего с денежным, юридическим весом или весом безопасности **названный человек должен одобрить** до отправки.
- Если вы не можете проверить, прав ли ИИ, не используйте его ответ.

8. Ответственность

- **Вы отвечаете** за то, что делаете с ИИ, так же, как за любым другим инструментом.
- «Это сделал ИИ» — не защита. Вы выбрали использовать его и отправить его результат.
- Храните требуемые записи об использовании ИИ там, где просят.

9. Безопасность

- Используйте **свой вход** с **многофакторной аутентификацией** на каждом инструменте ИИ.
- Никогда не делитесь входами и не помещайте корпоративные данные в личные аккаунты ИИ.
- Немедленно сообщайте о любом подозрении на утечку, неверный результат или странное поведение в [КОНТАКТ ПО ИНЦИДЕНТАМ].

10. Обучение

- Все сотрудники должны пройти **инструктаж по безопасности ИИ** перед использованием ИИ в работе.
- Новые сотрудники проходят его в первую неделю.
- Обновляющее обучение проходит каждые [6 / 12] месяцев.

11. Исключения

- Любое исключение из этой политики требует **письменного одобрения** от [ВЛАДЕЛЬЦА / РОЛИ].
- Исключения записываются и рассматриваются на следующем пересмотре политики.

12. Принуждение к соблюдению

- Нарушение этой политики может повлечь: предупреждение, потерю доступа к инструментам ИИ, переобучение или дисциплинарное взыскание — в зависимости от тяжести.
- Серьёзные или повторяющиеся нарушения — особенно утечка данных клиентов — могут привести к увольнению или

расторжению договора.
- Мы стремимся **сначала учить, потом наказывать.** Если сомневаетесь, спросите. Спросить никогда не наказывают.

13. Подтверждение

Я подтверждаю, что прочитал и понял эту политику. Согласен следовать ей.

Имя	Роль	Подпись	Дата

Заключительная заметка владельцу: Политика сильна ровно настолько, насколько день, когда её применяют. Проговорите её с командой, держите Список утверждённых инструментов актуальным и пересматривайте её, когда инструмент, закон или инцидент меняют картину. Свяжите это с чек-листом безопасности в Приложении O и оценкой рисков в Приложении H.